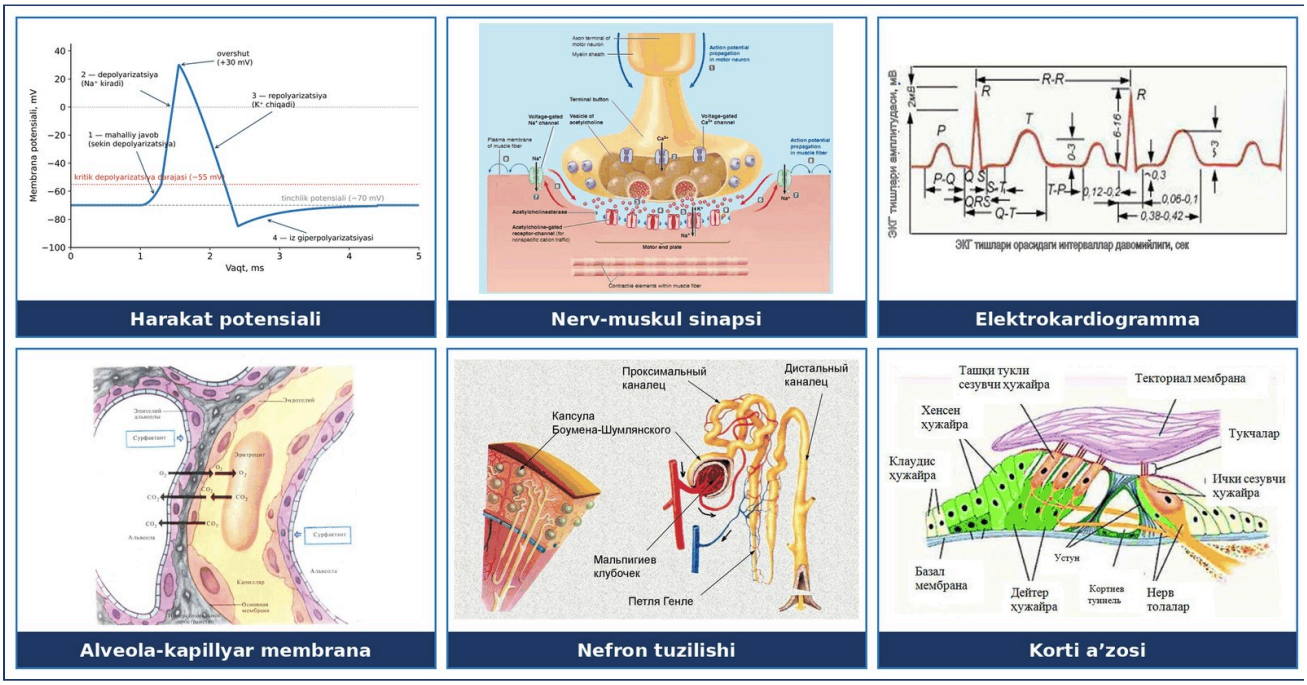
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI
Normal va patologik fiziologiya kafedrasi fani bo‘yicha

NORMAL FIZIOLOGIYA

mukammal qo‘llanma

Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma



Tuzuvchi: **Asadbek Axmatkulov**
Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi

Toshkent — 2026

Tuzuvchi: Asadbek Axmatkulov — Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi.

Normal fiziologiya: mukammal qo‘llanma. Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma. — Toshkent, 2026.

Ushbu qo‘llanma “Normal fiziologiya” fanining kalendar-tematik rejasidagi (2-kurs, III–IV semestr) 30 ta amaliy mashg‘ulot mavzusi asosida tuzilgan. Unda qo‘zg‘aluvchan to‘qimalar fiziologiyasi, qon tizimi, yurak-qon tomir tizimi, moddalar va energiya almashinuvi, termoregulyatsiya, endokrin bezlar, nafas, hazm va ayirish tizimlari, markaziy va vegetativ nerv tizimi, analizatorlar hamda oliy nerv faoliyati fiziologiyasi yoritilgan.

Har bir bob mashg‘ulot maqsadi, nazariy qism (“Eslab qoling”, “Klinik ahamiyati”, “Yodlash usuli”, “Diqqat” bloklari bilan), laboratoriya (amaliy) ishi, amaliy ko‘nikmalar algoritmlari, nazorat savollari, 15 ta test topshirig‘i, 3 ta vaziyatli masala va tezkor takrorlash jadvalidan iborat. Test javoblari kitob oxirida keltirilgan.

Qo‘llanma O.T. Alaviya “Normal fiziologiya” (2006, 2018), Sh.Q. Qodirov “Normal fiziologiya” va G.F. Babskiy tahriridagi “Odam fiziologiyasi” darsliklari asosida, L.S. Costanzo “Physiology” darsligi va boshqa xorijiy manbalar bilan to‘ldirilgan holda tayyorlangan. Rasmlar ushbu manbalardan olingan yoki ular asosida chizilgan va har birining tagida manbasi ko‘rsatilgan.

Qo‘llanma matni va tuzilishi Claude (Anthropic) sun’iy intellekti yordamida ko‘rsatilgan darsliklar asosida tayyorlangan. Tuzuvchi materialni tanlagan, tuzilishini belgilagan va tekshirgan. Klinik ma’lumotlarni amaliyotda qo‘llashdan oldin asosiy darsliklar bilan solishtirish tavsiya etiladi.

Qo‘llanma tibbiyot oliy ta’lim muassasalarining davolash ishi, pediatriya va tibbiy profilaktika fakultetlari 2-kurs talabalari uchun mo‘ljallangan.

MUNDARIJA

So‘zboshi 10

Kirish. Fiziologiya fani va funksiyalarning boshqarilishi. Qo‘zg‘aluvchan to‘qimalarda bioelektrik hodisalar 11

1. Fiziologiya fani, vazifalari va usullari 11
2. Organizmda funksiyalarning boshqarilishi 12
3. Qo‘zg‘aluvchan to‘qimalar va ularning xossalari 14
4. Hujayra membranasi va ion kanallari 14
5. Tinchlik membrana potensiali 16
6. Harakat potensiali 17
7. Laboratoriya ishi 19
8. Amaliy ko‘nikmalar 20

Ta’sirlash qonunlari 25

1. Ta’sirlanish bo‘sag‘asi va qo‘zg‘aluvchanlik 25
2. Kuch qonuni va “hammasi yoki hech narsa” qonuni 26
3. Davomiylik qonuni: kuch–vaqt egri chizig‘i 26
4. Gradient (akkomodatsiya) qonuni 28
5. Doimiy tokning qutb qonuni 28
6. Qo‘zg‘alish vaqtida qo‘zg‘aluvchanlikning o‘zgarishi 29
7. Labillik (funksional harakatchanlik) 30
8. Laboratoriya ishi 31
9. Amaliy ko‘nikmalar 32

Nerv tolalari va sinapslar fiziologiyasi 37

1. Neyron va nerv tolalarining tuzilishi 37
2. Nerv tolasida qo‘zg‘alishning o‘tkazilishi 38
3. Nerv labilligi va parabioz 39
4. Sinapslar: tuzilishi va tasnifi 40
5. Kimyoviy sinapsda qo‘zg‘alishning o‘tkazilishi 41
6. Laboratoriya ishi 43
7. Amaliy ko‘nikmalar 44

Muskul xossalarini o‘rganish usullari. Silliq va tishli tetanus 49

1. Muskul turlari va xossalari 49
2. Skelet muskul tolasining tuzilishi 50
3. Muskul qisqarishi mexanizmi 51
4. Qisqarish turlari va rejimlari 52
5. Harakat birligi 53
6. Muskul kuchi, ishi va charchashi 54
7. Silliq muskullar 54
8. Laboratoriya ishi 55
9. Amaliy ko‘nikmalar 56

Organizmning biologik suyuqliklari. Qonning fizik-kimyoviy xossalari. EChT 61

1. Organizmning ichki muhiti va biologik suyuqliklari 61
2. Qon tizimi va qonning vazifalari 62
3. Qon plazmasining tarkibi 64

4. Qonning fizik-kimyoviy xossalari 64
5. Eritrotsitlar cho‘kish tezligi (EChT) 66
6. Laboratoriya ishi 67
7. Amaliy ko‘nikmalar 68
Eritrotsitlar. Gemoglobin va uning turlari 73
1. Eritrotsitlarning tuzilishi va xossalari 73
2. Eritropoez va uning boshqarilishi 74
3. Eritrotsitlarning hayot sikli va parchalanishi 75
4. Gemoglobin 76
5. Rang ko‘rsatkichi va eritrotsit indekslari 78
6. Laboratoriya ishi 79
7. Amaliy ko‘nikmalar 79
Leykotsitlar 85
1. Leykotsitlarning umumiy tavsifi 85
2. Leykotsitlar turlari va leykotsitar formula 86
3. Leykotsitlar turlarining vazifalari 87
4. Leykopoez va uning boshqarilishi 88
5. Immunitet haqida qisqacha 89
6. Laboratoriya ishi 89
7. Amaliy ko‘nikmalar 90
Trombotsitlar 92
1. Trombotsitlarning tuzilishi va miqdori 95
2. Trombotsitopoez va uning boshqarilishi 96
3. Trombotsitlarning vazifalari 96
4. Tomir-trombotsitar (birlamchi) gemostaz 97
5. Trombotsitlar soni va funksiyasini baholash 98
6. Laboratoriya ishi 99
7. Amaliy ko‘nikmalar 100
Gemostaz. Fibrinoliz 105
1. Gemostaz tizimi 105
2. Plazma ivish omillari 105
3. Koagulyatsion gemostaz (qon ivishi) 106
4. Antikoagulyant tizim 108
5. Fibrinoliz 108
6. Gemostazning boshqarilishi 109
7. Laboratoriya ishi 109
8. Amaliy ko‘nikmalar 110
Qon guruhlari. Rezus omil. Qon quyish asoslari 115
1. Qon guruhlari haqida ta’limot 115
2. AB0 tizimi 115
3. Rezus tizimi 117
4. Qon quyish asoslari 117
5. Laboratoriya ishi 118
6. Amaliy ko‘nikmalar 120

Yurakning gemodinamik vazifasi. Yurak muskulining fiziologik xossalari. Yurak faoliyatini tekshirish usullari 125
1. Yurakning gemodinamik vazifasi 125
2. Yurak muskulining fiziologik xossalari 125
3. Yurak sikli 128
4. Yurak faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari 129
5. Yurak faoliyatini tekshirish usullari 130
6. Laboratoriya ishi 132
7. Amaliy ko‘nikmalar 133
Yurak faoliyatining boshqarilishi 138
1. Yurak faoliyatini boshqarish darajalari 138
2. Yurak ichi boshqaruv mexanizmlari 139
3. Yurakning nerv orqali boshqarilishi 140
4. Yurak reflekslari 141
5. Yurak faoliyatining gumoral boshqarilishi 142
6. Laboratoriya ishi 143
7. Amaliy ko‘nikmalar 144
Arterial qon bosimi va periferik puls. Mikrotsirkulyatsiya. Venalarda qon harakati. Qon tomirlar tonusining boshqarilishi 149
1. Gemodinamikaning asosiy qonunlari 149
2. Arterial qon bosimi 150
3. Arterial puls 152
4. Mikrotsirkulyatsiya 153
5. Venalarda qon harakati 153
6. Tomirlar tonusining boshqarilishi 154
7. Laboratoriya ishi 155
8. Amaliy ko‘nikmalar 156
Moddalar va energiya almashinuvini o‘rganish. Termoregulyatsiya. Endokrin bezlar fiziologiyasi. Gipotalamo-gipofizar tizim 161
1. Energiya almashinuvi va uni o‘lchash usullari 161
2. Asosiy almashinuv 162
3. Termoregulyatsiya 163
4. Endokrin tizimning umumiy fiziologiyasi 165
5. Gipotalamo-gipofizar tizim 166
6. Laboratoriya ishi 168
7. Amaliy ko‘nikmalar 169
Qalqonsimon, qalqonsimon oldi, buyrak usti, me’da osti va jinsiy bezlar fiziologiyasi 174
1. Qalqonsimon bez 174
2. Kalsiy va fosfor almashinuvining boshqarilishi 176
3. Buyrak usti bezlari 177
4. Me’da osti bezining endokrin funksiyasi 178
5. Jinsiy bezlar 180
6. Laboratoriya ishi 181
7. Amaliy ko‘nikmalar 182

Nafas fiziologiyasi. Nafas olish mexanizmi. Alveola-kapillyar gaz almashinuvi. Nafasning boshqarilishi 187
1. Nafas jarayonining bosqichlari 187
2. Nafas olish va chiqarish mexanizmi 188
3. O‘pkada gazlar almashinuvi 190
4. Nafasning boshqarilishi 192
5. Laboratoriya ishi 194
6. Amaliy ko‘nikmalar 194
Nafas tizimini funksional tekshirish usullari. Nafas hajmlari. Spirografiya. Gazlarning qonda tashilishi. To‘qima nafasi. Pulsoksimetriya 200
1. O‘pka hajmlari va sig‘imlari 200
2. O‘pka ventilyatsiyasi 201
3. Spirometriya va spirografiya 202
4. Kislorodning qonda tashilishi 203
5. Karbonat angidridning qonda tashilishi 204
6. To‘qimalarda gaz almashinuvi va to‘qima nafasi 205
7. Pulsoksimetriya 206
8. Laboratoriya ishi 206
9. Amaliy ko‘nikmalar 207
Hazm tizimi faoliyatini tekshirish usullari. Og‘iz bo‘shlig‘i va me’dada hazm. Yuz-jag‘ sohasi a’zolarining organizm tizimlari bilan o‘zaro aloqasi 212
1. Hazm tizimining vazifalari va hazm turlari 212
2. Hazm faoliyatini tekshirish usullari 213
3. Og‘iz bo‘shlig‘ida hazm 214
4. Yuz-jag‘ sohasi a’zolarining organizm tizimlari bilan o‘zaro aloqasi 217
5. Me’dada hazm 217
6. Laboratoriya ishi 219
7. Amaliy ko‘nikmalar 220
Me’da-ichak yo‘lining harakat faoliyati. Hazmda jigarning roli. O‘t ajralishi va uning xossalari. Me’da osti bezining sekretor faoliyati 226
1. Me’da-ichak yo‘lining motor faoliyati 226
2. Hazmda jigarning roli 228
3. O‘t hosil bo‘lishi va ajralishi 229
4. Me’da osti bezining sekretor faoliyati 230
5. Laboratoriya ishi 232
6. Amaliy ko‘nikmalar 233
Ingichka va yo‘g‘on ichakda hazm. Ugolev tajribasi 238
1. Ingichka ichakning tuzilish xususiyatlari 238
2. Ichak shirasi 239
3. Bo‘shliq va membrana hazmi (A.M. Ugolev ta’limoti) 239
4. So‘rilish 240
5. Yo‘g‘on ichakda hazm 241
6. Laboratoriya ishi 242
7. Amaliy ko‘nikmalar 243

Moddalar almashinuvi. Fiziologik funksiyalarning metabolik asoslari. Oziq moddalarning plastik va energetik roli. Ovqatlanish rejimi va me’yorlari 248
1. Moddalar almashinuvi haqida umumiy tushuncha 248
2. Oziq moddalarning plastik va energetik roli 249
3. Suv va mineral moddalar almashinuvi 251
4. Vitaminlar 251
5. Moddalar almashinuvining boshqarilishi 252
6. Ratsional ovqatlanish tamoyillari va me’yorlari 252
7. Laboratoriya ishi 253
8. Amaliy ko‘nikmalar 254
Ayirish fiziologiyasi. Buyraklar fiziologiyasi va boshqarilishi. Buyraklar orqali elektrolitlar, pH va hujayradan tashqari suyuqlik hajmining boshqarilishi 259
1. Ayirish a’zolari va buyraklarning vazifalari 259
2. Nefron va buyrak qon aylanishi 260
3. Siydik hosil bo‘lishi mexanizmi 261
4. Siydikni konsentratsiyalash mexanizmi 262
5. Buyrak faoliyatining boshqarilishi 263
6. Siydik va siydik chiqarish 264
7. Laboratoriya ishi 265
8. Amaliy ko‘nikmalar 266
Nerv markazlarining xossalari. Orqa miya: spinal reflekslar, o‘tkazuvchi yo‘llar, tekshirish usullari 271
1. Markaziy nerv tizimining reflektor faoliyati 271
2. Markaziy sinapslar: QPSP va TPSP 272
3. Nerv markazlarining xossalari 272
4. Markaziy nerv tizimida tormozlanish 273
5. Reflekslar koordinatsiyasi tamoyillari 275
6. Orqa miyaning tuzilishi va vazifalari 276
7. Laboratoriya ishi 278
8. Amaliy ko‘nikmalar 279
Bosh miya turli bo‘limlarining faoliyati: uzunchoq miya, Varoliy ko‘prigi, o‘rta miya 284
1. Miya ustunining umumiy tavsifi 284
2. Uzunchoq miya 284
3. Varoliy ko‘prigi 285
4. O‘rta miya 285
5. Muskul tonusini boshqarishda miya ustunining roli 287
6. Retikulyar formatsiya 289
7. Laboratoriya ishi 290
8. Amaliy ko‘nikmalar 291
Bosh miya turli bo‘limlarining faoliyati: miyacha, oraliq miya, bazal yadrolar, bosh miya po‘stlog‘i 296
1. Miyacha 296
2. Oraliq miya 298
3. Bazal (po‘stloq osti) yadrolar 299
4. Bosh miya katta yarim sharlari po‘stlog‘i 300
5. Limbik tizim 301

6. Elektroensefalografiya 302
7. Laboratoriya ishi 303
8. Amaliy ko‘nikmalar 304
Vegetativ nerv tizimi: simpatik, parasimpatik, metasimpatik bo‘limlar. Buyrak usti bezining mag‘iz moddasi 309
1. Vegetativ nerv tizimining umumiy tavsifi 309
2. Vegetativ nerv tizimining bo‘limlari 310
3. Vegetativ sinapslarning mediatorlari va retseptorlari 311
4. Simpatik va parasimpatik bo‘limlarning a’zolarga ta’siri 312
5. Vegetativ reflekslar va markazlar 313
6. Buyrak usti bezining mag‘iz moddasi 314
7. Laboratoriya ishi 315
8. Amaliy ko‘nikmalar 316
Analizatorlar fiziologiyasi. Ko‘rish analizatori. Ko‘zning optik va retseptor tizimlari 321
1. Analizatorlar haqida umumiy tushuncha 321
2. Ko‘zning tuzilishi va optik tizimi 322
3. Ko‘zning retseptor apparati 324
4. Ko‘rish yo‘llari va markazlari 326
5. Laboratoriya ishi 327
6. Amaliy ko‘nikmalar 328
Eshitish analizatori va vestibulyar apparat fiziologiyasi 334
1. Eshitish analizatorining tuzilishi 334
2. Ichki quloq: chig‘anoq va Kortiyev a’zosi 336
3. Eshitish yo‘llari va markazlari 338
4. Vestibulyar apparat 339
5. Laboratoriya ishi 340
6. Amaliy ko‘nikmalar 340
Ta’m va hid bilish analizatorlari. Og‘riq sensor tizimi. Og‘riq chegarasini aniqlash — algometriya 346
1. Ta’m bilish analizatori 346
2. Hid bilish analizatori 347
3. Og‘riq sensor tizimi 348
4. Antinosiseptiv tizim va og‘riqni boshqarish 349
5. Laboratoriya ishi 350
6. Amaliy ko‘nikmalar 351
Oliy nerv faoliyati. Shartli reflekslar. Oliy nerv faoliyati tiplari. Signal tizimlari. Katta yarim sharlarning funksional asimmetriyasi 357
1. Oliy nerv faoliyati haqida tushuncha 357
2. Shartli reflekslar 358
3. Shartli reflekslarning tormozlanishi 360
4. Oliy nerv faoliyati tiplari 360
5. Signal tizimlari 361
6. Xotira va uyqu 362
7. Katta yarim sharlarning funksional asimmetriyasi 363
8. Laboratoriya ishi 363

9. Amaliy ko‘nikmalar 364
Test savollarining javoblari 369
Foydalanilgan adabiyotlar 370

So‘zboshi

Hurmatli talaba! Normal fiziologiya — sog‘lom organizm, uning tizimlari, a’zolari, to‘qimalari va hujayralari hayot faoliyatini, bu faoliyatning boshqarilish mexanizmlari va tashqi muhitga moslashuvini o‘rganuvchi fan. U anatomiya, gistologiya va biokimyo bilan birga tibbiyotning poydevori hisoblanadi: patologik fiziologiya, farmakologiya va barcha klinik fanlarda “kasallikda nima buzilgan?” degan savolga javob berish uchun avval “me’yorda qanday ishlaydi?” degan savolga javob bilish kerak.

Qo‘llanma kafedraning kalendar-tematik rejasidagi 30 ta amaliy mashg‘ulot mavzusiga mos tuzilgan: III semestrda (1–15-mavzular) qo‘zg‘aluvchan to‘qimalar, qon tizimi, yurak-qon tomir tizimi, termoregulyatsiya va endokrin bezlar; IV semestrda (16–30-mavzular) nafas, hazm, moddalar almashinuvi, ayirish, markaziy nerv tizimi, vegetativ nerv tizimi, analizatorlar va oliy nerv faoliyati fiziologiyasi. Har bir bob bir xil tartibda qurilgan:

- **Mashg‘ulot maqsadi** — mashg‘ulot oxirida nimani bilish va nimani bajara olish kerakligi;
- **nazariy qism** — mavzuning asosiy tushunchalari, jadvallar, sxemalar va rasmlar;
- **laboratoriya ishi** — mashg‘ulotda bajariladigan tajribalar, tekshirish usullari va natijalar tahlili;
- **amaliy ko‘nikmalar** — qadamma-qadam algoritmlar;
- **nazorat savollari, test topshiriqlari va vaziyatli masalalar** — o‘zini tekshirish uchun;
- **tezkor takrorlash** — imtihon oldidan bir qarashda takrorlash jadvali.

Matn ichidagi rangli bloklar quyidagilarni bildiradi:

ESLAB QOLING
Eng muhim ta’riflar, raqamlar va tasniflar — albatta yodlash kerak.

KLINIK AHAMIYATI
Mavzuning klinik amaliyotdagi ahamiyati, bemor bilan bog‘liq misollar.

YODLASH USULI
Yodlashni osonlashtiruvchi usullar va qisqartmalar.

DIQQAT
Ko‘p uchraydigan xatolar, xavfli holatlar va darsliklar orasidagi tafovutlar.

Laboratoriya ishlaridagi hayvonlar ustidagi tajribalar fiziologiyaning klassik modellaridir; hozirgi kunda ular ko‘pincha video, kompyuter modellari yoki talabalarning o‘zida bajariladigan noinvaziv tekshiruvlar bilan almashtiriladi va bioetika talablariga rioya qilgan holda, o‘qituvchi nazoratida o‘tkaziladi. Qo‘llanmadagi raqamlar (me’yoriy ko‘rsatkichlar) turli darsliklarda biroz farq qilishi mumkin — bunday hollarda kafedrada qabul qilingan qiymatlarga amal qiling. Har bir mavzuni asosiy darslik bilan birga o‘qish tavsiya etiladi.

Tuzuvchi

1-MAVZU

Kirish. Fiziologiya fani va funksiyalarning boshqarilishi. Qo‘zg‘aluvchan to‘qimalarda bioelektrik hodisalar

Mashg‘ulot maqsadi

Talabani normal fiziologiya fanining predmeti, vazifalari, tekshirish usullari va rivojlanish tarixi bilan tanishtirish; organizmda funksiyalarning nerv va gumoral yo‘l bilan boshqarilishi, gomeostaz va organizm butunligi tushunchalarini o‘zlashtirish; qo‘zg‘aluvchan to‘qimalarda tinchlik va harakat potensiallarining kelib chiqish mexanizmlarini tushuntirish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- fiziologiyaning predmeti, bo‘limlari va boshqa fanlar bilan aloqasini;
- fiziologik tekshirish usullarini (kuzatish, o‘tkir va surunkali tajriba, zamonaviy instrumental usullar);
- fiziologiya rivojlanishidagi asosiy bosqichlar va olimlarni (U. Garvey, R. Dekart, I.M. Sechenov, I.P. Pavlov, Ibn Sino);
- gomeostaz, funksional tizim, teskari aloqa tushunchalarini;
- funksiyalarni boshqarishning nerv, gumoral va mahalliy mexanizmlarini;
- qo‘zg‘aluvchan to‘qimalar va ularning umumiy xossalarini;
- hujayra membranasining tuzilishi, ion kanallari va Na^+/K^+-nasosning vazifasini;
- tinchlik potensiali va harakat potensialining kelib chiqish mexanizmlari va fazalarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- Galvanining birinchi va ikkinchi tajribalarini (Matteuchchi tajribasini) bajarish va tushuntirish;
- harakat potensiali grafigida fazalarni ko‘rsatib, har birining ion mexanizmini tushuntirish;
- boshqaruv konturini (retseptor — markaz — effektor — teskari aloqa) misollar bilan chizish.

1. Fiziologiya fani, vazifalari va usullari

Fiziologiya (yunoncha physis — tabiat, logos — ta’limot) — tirik organizm, uning a’zo va tizimlari, to‘qima va hujayralarining hayot faoliyatini (funksiyalarini), bu funksiyalarning boshqarilish mexanizmlarini hamda organizmning tashqi muhit bilan o‘zaro munosabatini o‘rganuvchi fan. **Normal fiziologiya** sog‘lom odam organizmi funksiyalarini o‘rganadi va tibbiyotning nazariy poydevori hisoblanadi: kasallikni (patologik fiziologiya) tushunish uchun avvalo me’yorni bilish shart.

Jadval 1.1. *Fiziologiyaning asosiy bo‘limlari*

Bo‘lim	Nimani o‘rganadi
Umumiy fiziologiya	Barcha to‘qimalar uchun umumiy jarayonlar: qo‘zg‘aluvchanlik, qo‘zg‘alish, tormozlanish, boshqaruv tamoyillari
Xususiy fiziologiya	Alohida tizimlar: qon, yurak-qon tomir, nafas, hazm, ayirish, endokrin, nerv tizimi, analizatorlar
Yosh fiziologiyasi	Funksiyalarning ontogenezda (bolalik, keksalik) o‘zgarishi
Mehnat va sport fiziologiyasi	Jismoniy va aqliy yuklamada organizmning moslashuvi

Bo‘lim	Nimani o‘rganadi
Oliy nerv faoliyati fiziologiyasi	Xulq-atvor, shartli reflekslar, xotira, nutq
Ekologik fiziologiya	Iqlim, balandlik, suv osti sharoitlariga moslashuv

Fiziologik tekshirish usullari

1. **Kuzatish** — eng qadimgi usul; jarayonni aralashmasdan qayd qilish.
2. **O‘tkir tajriba (vivisektsiya)** — narkoz ostida a’zo ochilib, unga bevosita ta’sir qilinadi; tajriba qisqa muddatli. Kamchiligi — narkoz va jarohat funksiyaga ta’sir qiladi.
3. **Surunkali tajriba** — oldindan jarrohlik yo‘li bilan tayyorlangan hayvonda (fistula, a’zoni ko‘chirib o‘tkazish) uzoq vaqt, tabiiy sharoitda kuzatish. I.P. Pavlov hazm fiziologiyasini shu usul bilan o‘rgangan va 1904-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo‘lgan.
4. **Ajratilgan a’zo va to‘qimalar usuli** — baqaning nerv-muskul preparati, ajratilgan yurak (Langendorf usuli).
5. **Zamonaviy instrumental usullar** — elektrofiziologik (EKG, EEG, EMG), mikroelektrod texnikasi, patch-clamp, telemetriya, tomografiya, molekulyar-genetik usullar, kompyuter modellashtirish.

> **ESLAB QOLING**
> Fiziologiyaning asosiy usuli — **tajriba (eksperiment)**. O‘tkir tajriba tez natija beradi, ammo organizm butunligi buziladi; surunkali tajriba organizmni tabiiy holatda o‘rganishga imkon beradi. Odamda asosan **noinvaziv** usullar (EKG, spirografiya, arterial bosimni o‘lchash) qo‘llaniladi.

Fiziologiya tarixidan qisqacha

- **Gippokrat** (mil. av. V–IV asr) — temperament haqidagi ta’limot.
- **Galen** (II asr) — hayvonlarda vivisektsiya tajribalari.
- **Abu Ali ibn Sino** (980–1037) — “Tib qonunlari”da yurak urishi, tomir urishi (puls) turlarini, ovqatlanish va gigiyena masalalarini batafsil yoritgan.
- **Uilyam Garvey** (1628) — qon aylanishini kashf etgan; ilmiy fiziologiya shu sanadan boshlanadi.
- **Rene Dekart** (XVII asr) — refleks tushunchasining asoschisi.
- **Luidji Galvani** (1791) — “hayvon elektri”ni kashf etgan.
- **I.M. Sechenov** (1863) — “Bosh miya reflekslari”, markaziy tormozlanishni kashf etgan.
- **I.P. Pavlov** — hazm fiziologiyasi, shartli reflekslar va oliy nerv faoliyati haqidagi ta’limot.
- **P.K. Anoxin** — funksional tizimlar nazariyasi.
- **Klod Bernar** (XIX asr) — “ichki muhit doimiyligi” g‘oyasi; **U. Kennon** (1929) — “gomeostaz” atamasi.

2. Organizmda funksiyalarning boshqarilishi

Gomeostaz

Gomeostaz — organizm ichki muhiti (qon, limfa, to‘qima suyuqligi) tarkibi va xossalarining nisbiy doimiyligi hamda asosiy fiziologik funksiyalarning barqarorligi. Gomeostaz ko‘rsatkichlari **qattiq** (pH, osmotik bosim, tana harorati — juda tor chegarada) va **plastik** (arterial bosim, yurak urish soni, qonda glyukoza — kengroq chegarada o‘zgaradi) bo‘ladi.

Jadval 1.2. *Gomeostazning asosiy ko‘rsatkichlari (kattalarda)*

Ko‘rsatkich	Me’yor
Arterial qon pH	7,35–7,45
Qon plazmasining osmotik bosimi	7,6 atm (285–295 mOsm/l)
Tana harorati (qo‘ltiq ostida)	36,4–36,9 °C
Qonda glyukoza (och qoringa, kapillyar qon)	3,3–5,5 mmol/l
Arterial qonda pO_2 / pCO_2	95–100 / 40 mm sim. ust.
Plazmada Na^+ / K^+	135–145 / 3,5–5,0 mmol/l

Boshqaruv mexanizmlari

Jadval 1.3. *Funksiyalarni boshqarish mexanizmlari*

Mexanizm	Signal tashuvchi	Tezligi va xususiyati	Misol
Nerv (reflektor)	Nerv impulsi, mediator	Tez (millisekundlar), aniq manzilli, qisqa muddatli	Issiq narsaga tekkanda qo‘lni tortib olish
Gumoral	Gormonlar, metabolitlar, ionlar — qon orqali	Sekin, keng tarqalgan, uzoq muddatli	Insulinning qonda glyukozani pasaytirishi
Mahalliy (autokrin, parakrin)	To‘qima gormonlari, prostaglandinlar, NO	Faqat yaqin hujayralarga	Ishlayotgan muskulda tomirlarning kengayishi
Neyrogumoral	Nerv va endokrin tizimlarning birgalikdagi ta’siri	Gipotalamus — gipofiz — periferik bezlar	Stressda adrenalin va kortizol ajralishi

Nerv va gumoral boshqaruv bir-biridan ajralgan holda emas, yagona **neyrogumoral boshqaruv** sifatida ishlaydi: nerv tizimi endokrin bezlarni boshqaradi, gormonlar esa nerv hujayralari faoliyatiga ta’sir qiladi.

Refleks — retseptorlar ta’sirlanishiga markaziy nerv tizimi ishtirokida organizmning javob reaksiyasi. Refleks **reflektor yoy** orqali amalga oshadi: retseptor → afferent (sezuvchi) yo‘l → nerv markazi → efferent (harakatlantiruvchi) yo‘l → effektor (ishchi a’zo). Javob natijasi haqidagi axborot markazga qaytadi — bu **teskari afferentatsiya (teskari aloqa)** deyiladi; shuning uchun zamonaviy fiziologiyada “reflektor yoy” o‘rniga **reflektor halqa** tushunchasi ishlatiladi.



Rasm 1.1. *Fiziologik funksiyalarni boshqarish konturi: manfiy teskari aloqa*

ESLAB QOLING

Manfiy teskari aloqa — chetga chiqqan ko‘rsatkichni me’yorga qaytaradi (gomeostazning asosiy mexanizmi): qonda tiroksin ortsa — tireotrop gormon ajralishi kamayadi. **Musbat teskari aloqa** — jarayonni kuchaytiradi va kamdan-kam uchraydi: tug‘ruqda oksitotsin ajralishi, qon ivishi kaskadi, harakat potensialining ko‘tariluvchi fazasida Na^+ kanallarining ochilishi.

Funksional tizim (P.K. Anoxin)

Funksional tizim — organizm uchun foydali moslashuv natijasiga erishishga yo‘naltirilgan turli a’zo va to‘qimalarning dinamik birlashmasi. Uning tarkibiy qismlari: **foydali natija** (tizim yaratuvchi omil), natijani baholovchi **retseptorlar**, **teskari afferentatsiya**, **markaziy arxitektonika** (afferent

sintez, qaror qabul qilish, harakat natijasi akseptori) va **ijro mexanizmlari** (vegetativ, gormonal, xulq-atvor). Masalan, qonda pO_2 ni ushlab turuvchi funksional tizimga nafas, qon aylanishi va qon tizimlari kiradi.

Organizmning butunligi

Organizm alohida a’zolar yig‘indisi emas, balki yagona tizimdir. Butunlik nerv tizimi (ayniqsa uning oliy bo‘limlari), endokrin tizim, qon va limfa aylanishi orqali ta’minlanadi. Bitta a’zo funksiyasining o‘zgarishi boshqa tizimlarda ham o‘zgarishlarga olib keladi (masalan, jismoniy ishda muskul faoliyati bilan birga nafas, yurak urishi, ter ajralishi o‘zgaradi).

3. Qo‘zg‘aluvchan to‘qimalar va ularning xossalari

Ta’sirotga javoban tinch holatdan faol holatga o‘ta oladigan va bunda **harakat potensiali** hosil qiladigan to‘qimalar **qo‘zg‘aluvchan to‘qimalar** deyiladi. Ularga **nerv**, **muskul** (skelet, yurak, silliq) va **bez** to‘qimalari kiradi.

Jadval 1.4. *Qo‘zg‘aluvchan to‘qimalarning asosiy xossalari*

Xossa	Ta’rifi	O‘lchovi
Qo‘zg‘aluvchanlik	Ta’sirotga javoban qo‘zg‘alish holatiga o‘tish qobiliyati	Ta’sirlanish bo‘sag‘asi (qanchalik past bo‘lsa, qo‘zg‘aluvchanlik shuncha yuqori), xronaksiya
O‘tkazuvchanlik	Qo‘zg‘alishni membrana bo‘ylab tarqatish qobiliyati	O‘tkazish tezligi, m/s
Labillik (funksional harakatchanlik)	Vaqt birligida hosil qila oladigan harakat potensiallari soni	Impuls/s (nervda 500–1000, muskulda 200–250, sinapsda 100–125)
Qisqaruvchanlik	Qo‘zg‘alganda qisqarish (faqat muskulda)	Kuch, qisqarish amplitudasi
Sekretsiya	Qo‘zg‘alganda sekret ajratish (bezlarda)	Sekret hajmi

Ta’sirlovchilar tabiatiga ko‘ra **fizik** (mexanik, harorat, elektr, yorug‘lik, tovush), **kimyoviy** (kislota, ishqor, gormonlar, mediatorlar) va **fizik-kimyoviy** (osmotik bosim, pH o‘zgarishi) bo‘ladi. Biologik ahamiyatiga ko‘ra **adekvat** (retseptor maxsus moslashgan — ko‘z uchun yorug‘lik) va **noadekvat** (ko‘zga zarba berilganda “ko‘zdan uchqun chiqishi”) ta’sirlovchilar farqlanadi. Tajribada eng ko‘p **elektr toki** ishlatiladi: uni aniq dozalash mumkin, to‘qimani shikastlamaydi va tabiiy biotoklarga yaqin.

4. Hujayra membranasi va ion kanallari

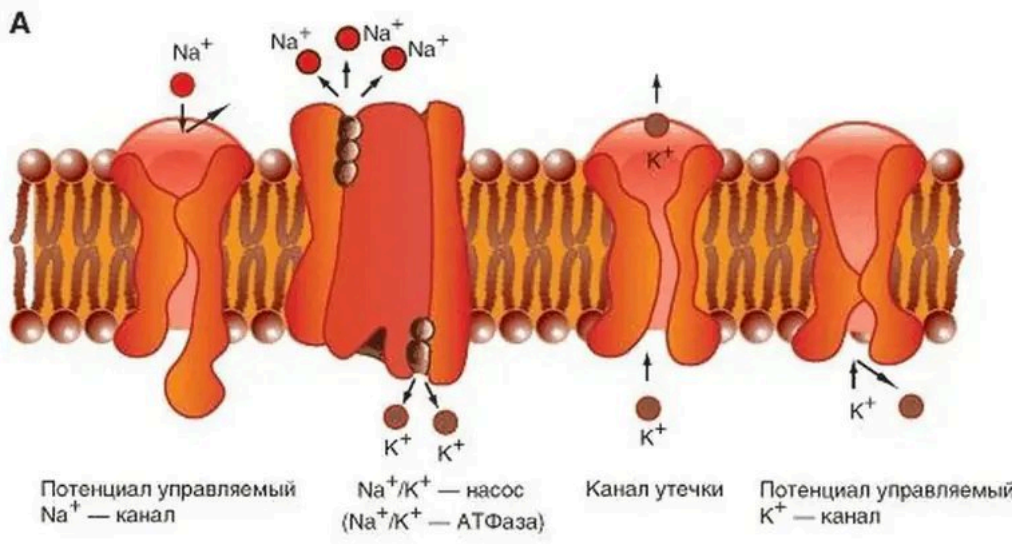
Hujayra membranasi — qalinligi 7–10 nm bo‘lgan **ikki qavat fosfolipid** va unga botib kirgan oqsillardan iborat (suyuq-mozaik model). Lipid qavat ionlarni deyarli o‘tkazmaydi; ionlar **ion kanallari** va **tashuvchi oqsillar** orqali o‘tadi.

Jadval 1.5. *Membrana orqali moddalar tashilishi*

Tur	Energiya	Misollar
Oddiy diffuziya	Kerak emas, konsentratsiya gradienti bo‘yicha	O_2, CO_2, yog‘da eruvchi moddalar
Kanallar orqali diffuziya	Kerak emas	Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^- ion kanallari

Tur	Energiya	Misollar
Yengillashtirilgan diffuziya	Kerak emas, tashuvchi oqsil ishtirokida	Glyukozaning GLUT orqali o‘tishi
Birlamchi faol tashish	ATF energiyasi	Na^+/K^+-ATFaza, Ca^{2+}-ATFaza
Ikkilamchi faol tashish	Na^+ gradienti energiyasi	Glyukoza va aminokislotalarning Na^+ bilan birga so‘rilishi (SGLT)
Endotsitoz, ekzotsitoz	ATF	Mediatorlarning ajralishi, fagotsitoz

Ion kanallari — membranani teshib o‘tuvchi oqsil molekulalari; ularda **selektiv filtr** (faqat ma’lum ionni o‘tkazadi) va **darvoza mexanizmi** bor. Ochilish usuliga ko‘ra kanallar: **potensialga sezgir** (membrana potensiali o‘zgarganda ochiladi — tez Na^+ kanallari), **ligand bilan boshqariladigan** (mediator birikkanda — atsetilxolinning N-xolinoretseptori), **mexanosezgir** (cho‘zilganda) va **“oqish” (sizish) kanallari** (doim ochiq — tinch holatdagi K^+ kanallari). Tez Na^+ kanalida ikkita darvoza bor: tashqi **aktivatsion (m)** va ichki **inaktivatsion (h)** darvoza.



Rasm 1.2. *Ion kanallari va Na^+/K^+-nasos (Alaviya O.T., 2018)*

Na^+/K^+-nasos (Na^+/K^+-ATFaza) bitta ATF molekulasi energiyasi hisobiga hujayradan **3 ta Na^+** ionini chiqaradi va ichkariga **2 ta K^+** ionini kiritadi. Natijada: 1) ionlar konsentratsiyasi gradienti saqlanadi; 2) nasos **elektrogen** — har siklda tashqariga bitta ortiqcha musbat zaryad chiqariladi va membrana potensialiga (−5…−10 mV) hissa qo‘shadi; 3) hujayra hajmi boshqariladi. Nasos to‘qima energiya sarfining 30–40 % ini (nerv to‘qimasida 70 % gacha) tashkil qiladi.

Jadval 1.6. *Ionlarning hujayra ichi va tashqarisidagi konsentratsiyasi (sut emizuvchilar skelet muskuli, mmol/l)*

Ion	Hujayra ichida	Hujayra tashqarisida	Nisbat
K^+	140–155	4–5	≈ 35 : 1 (ichkarida ko‘p)
Na^+	10–14	140–145	≈ 1 : 12 (tashqarida ko‘p)
Cl^-	4–9	110–120	≈ 1 : 20
Ca^{2+}	0,0001	2–2,5	≈ 1 : 20 000
Organik anionlar (oqsillar)	Ko‘p	Juda kam	—

5. Tinchlik membrana potensiali

Tinchlik potensiali (membrana potensiali) — tinch holatdagi hujayra membranasining ichki va tashqi yuzasi o‘rtasidagi potensiallar farqi. Membrananing ichki yuzasi tashqi yuzasiga nisbatan manfiy zaryadlangan. Kattaligi: nerv hujayrasida −60…−70 mV, skelet muskulida −80…−90 mV, silliq muskulda −50…−60 mV.

Tinchlik potensialining kelib chiqish mexanizmi (membrana-ion nazariyasi, Yu. Bernshteyn, A. Xodjkin, A. Xaksli)

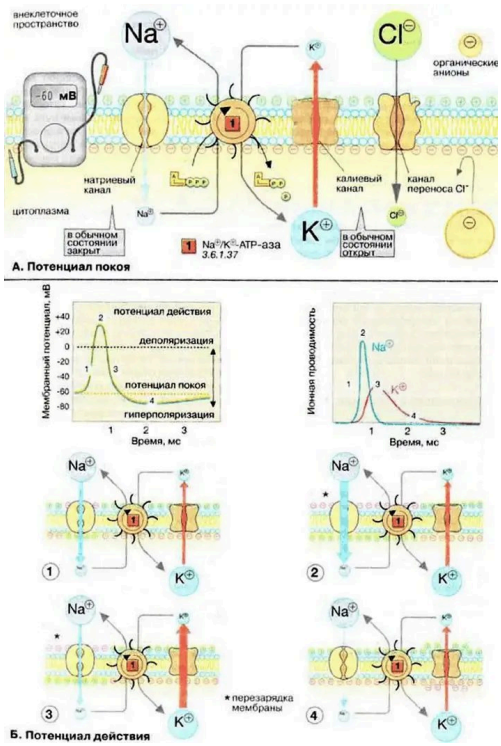
1. Ionlarning hujayra ichi va tashqarisida **notekis taqsimlanishi** (Na^+/K^+-nasos ishi natijasida).
2. Tinch membrananing turli ionlarga **har xil o‘tkazuvchanligi**: K^+ uchun o‘tkazuvchanlik Na^+ ga nisbatan 25–100 marta yuqori (doim ochiq K^+ “sizish” kanallari).
3. K^+ ionlari konsentratsiya gradienti bo‘yicha hujayradan **tashqariga chiqadi**, katta organik anionlar esa membranadan o‘ta olmay ichkarida qoladi — membrananing ichki yuzasi manfiy, tashqi yuzasi musbat zaryadlanadi.
4. Hosil bo‘lgan elektr maydon K^+ ning keyingi chiqishiga qarshilik qiladi; konsentratsiya va elektr kuchlari tenglashgan nuqta **kaliy muvozanat potensiali** (≈ −90 mV) deyiladi. Uni **Nernst tenglamasi** bilan hisoblash mumkin.
5. Oz miqdorda Na^+ ning ichkariga sizib kirishi potensialni K^+ muvozanat potensialidan biroz kamaytiradi (−70 mV); Na^+/K^+-nasos elektrogen hissa qo‘shadi.

ESLAB QOLING

Tinchlik potensialining asosiy sababi — **K^+ ionlarining hujayradan tashqariga diffuziyasi**. Shuning uchun hujayradan tashqari suyuqlikda K^+ konsentratsiyasi ortsa (giperkaliyemiya), gradient kamayib, membrana **depolyarizatsiyalanadi**.

KLINIK AHAMIYATI

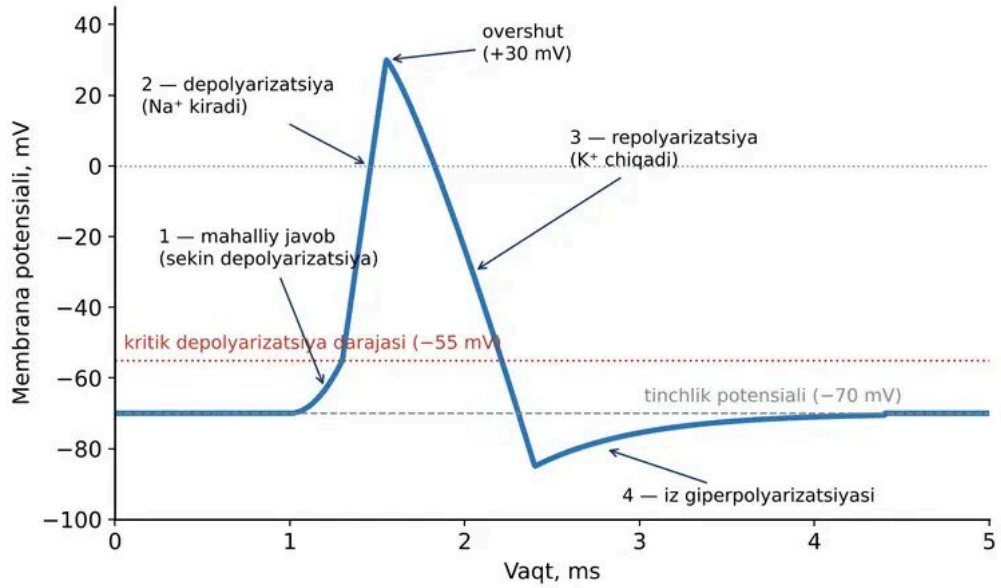
Qonda kaliy miqdori o‘zgarishi yurak va muskullar uchun xavfli. **Giperkaliyemiyada** (buyrak yetishmovchiligi, keng to‘qima shikastlanishi) tinchlik potensiali kamayadi, Na^+ kanallari inaktivatsiyalanadi — yurak o‘tkazuvchanligi buziladi, yurak to‘xtashi mumkin. **Gipokaliyemiyada** (qusish, diuretiklar) membrana giperpolyarizatsiyalanadi — muskul kuchsizligi, aritmiyalar paydo bo‘ladi.



Rasm 1.3. *Tinchlik va harakat potensialining ion mexanizmlari: A — tinchlik potensiali; B — harakat potensiali fazalari va ion o‘tkazuvchanligi (Alaviya O.T., 2018)*

6. Harakat potensiali

Harakat potensiali — qo‘zg‘alish paytida membrana potensialining tez, qisqa muddatli o‘zgarishi; bunda membrana zaryadi teskarisiga aylanadi (ichki yuza musbat bo‘ladi). Nerv tolasida davomiyligi 0,5–2 ms, amplitudasi 100–120 mV.



Rasm 1.4. *Harakat potensialining fazalari (Alaviya O.T., 2018; Costanzo L.S., 2018 asosida chizilgan)*

Jadval 1.7. *Harakat potensiali fazalari va ularning ion mexanizmlari*

Faza	Membrana potensiali	Ion mexanizmi
Mahalliy javob (sekin depolyarizatsiya)	−70 dan −55 mV gacha	Ta’sirot ta’sirida Na^+ kanallarining bir qismi ochiladi; kritik darajaga yetmasa, potensial so‘nadi

Faza	Membrana potensiali	Ion mexanizmi
Tez depolyarizatsiya va inversiya (overshut)	−55 dan +30 mV gacha	Kritik depolyarizatsiya darajasida potensialga sezgir tez Na^+ kanallari keskin ochiladi (musbat teskari aloqa — regenerativ jarayon), Na^+ ichkariga oqadi
Repolyarizatsiya	+30 dan −70 mV gacha	Na^+ kanallari inaktivatsiyalanadi (h-darvoza yopiladi), potensialga sezgir K^+ kanallari ochilib, K^+ tashqariga chiqadi
Iz giperpolyarizatsiyasi	−70 dan pastroq (−80… −90 mV)	K^+ kanallari sekin yopiladi, K^+ chiqishi davom etadi
Iz depolyarizatsiyasi (ba’zi to‘qimalarda)	Biroz depolyarizatsiyalangan	Repolyarizatsiyaning sekinlashishi

ESLAB QOLING

Kritik depolyarizatsiya darajasi (KDD) — harakat potensiali paydo bo‘ladigan membrana potensiali (nervda ≈ −50…−55 mV). Tinchlik potensiali bilan KDD orasidagi farq **depolyarizatsiyaning bo‘sag‘a kattaligi** deyiladi (≈ 15–20 mV): u qancha kichik bo‘lsa, qo‘zg‘aluvchanlik shuncha yuqori. Harakat potensialidan keyin ionlar konsentratsiyasi deyarli o‘zgarmaydi (bitta impulsda juda oz ion o‘tadi); uni Na^+/K^+-nasos tiklaydi.

Mahalliy javob va harakat potensialining farqi

Jadval 1.8. *Mahalliy javob va harakat potensiali*

Belgisi	Mahalliy javob	Harakat potensiali
Ta’sirot kuchi	Bo‘sag‘adan past	Bo‘sag‘a yoki undan yuqori
“Hammasi yoki hech narsa” qonuni	Bo‘ysunmaydi — amplituda ta’sirot kuchiga bog‘liq (darajali)	Bo‘ysunadi — amplituda doimiy
Summatsiya	Qo‘shiladi	Qo‘shilmaydi
Tarqalishi	So‘nish bilan, 1–2 mm masofaga	So‘nmasdan, butun membrana bo‘ylab
Refrakterlik	Yo‘q	Bor
Qo‘zg‘aluvchanlik	Oshadi	Nolga tushadi, keyin tiklanadi

YODLASH USULI

Harakat potensiali tartibini **“NaK”** deb yodlang: avval **Na** kiradi (depolyarizatsiya), keyin **K** chiqadi (repolyarizatsiya). Tinchlikda esa “kaliy qochadi, anion qoladi” — shuning uchun ichkari manfiy.

Harakat potensiali vaqtida qo‘zg‘aluvchanlikning o‘zgarishi

- **Mahalliy javob** vaqtida qo‘zg‘aluvchanlik oshadi.
- **Absolyut refrakter davr** (depolyarizatsiya va repolyarizatsiyaning boshi) — har qanday kuchli ta’sirot ham yangi harakat potensiali chaqirmaydi: Na^+ kanallari ochiq yoki inaktivatsiyalangan.
- **Nisbiy refrakter davr** (repolyarizatsiyaning oxiri) — faqat bo‘sag‘adan kuchli ta’sirot javob chaqiradi.
- **Supernormal (ekzaltatsiya) davr** — iz depolyarizatsiyasida qo‘zg‘aluvchanlik me’yordan yuqori.

- **Subnormal davr** — iz giperpolyarizatsiyasida qo‘zg‘aluvchanlik pasaygan. Bu davrlar keyingi mavzuda (ta’sirlash qonunlari) batafsil ko‘riladi.

> **DIQQAT**
> Mahalliy anestetiklar (lidokain, novokain) **potensialga sezgir Na^+ kanallarini blokadalaydi**: harakat potensiali paydo bo‘lmaydi va og‘riq impulsi o‘tmaydi. Tetrodotoksin (fugu baliq zahari) ham Na^+ kanallarini to‘sadi — nafas muskullari falajiga olib keladi. Tetraetilammoniy esa K^+ kanallarini blokadalab, repolyarizatsiyani sekinlashtiradi.

7. Laboratoriya ishi

1-ish: baqaning nerv-muskul preparatini tayyorlash

1. Baqani o‘qituvchi ko‘rsatmasiga ko‘ra immobilizatsiya qiling (orqa miyani buzish — “spinal baqa”).
2. Gavdasini oldingi oyoqlardan pastroqdan kesib, ichki a’zolarini olib tashlang; orqa oyoqlar va umurtqa pog‘onasining bel qismini qoldiring.
3. Terisini paypoqdek pastga qarab sidiring.
4. Umurtqa pog‘onasini o‘rtadan ikkiga bo‘lib, ikkita oyoqni alohida preparatga ajrating.
5. Son sohasida quymich (siatik) nervini ehtiyotkorlik bilan ajrating, boldir muskulini (m. gastrocnemius) ahil payi bilan birga ajratib oling.
6. Preparatni Ringer eritmasi bilan namlab turing (qurib qolsa, qo‘zg‘aluvchanlik yo‘qoladi).

2-ish: Galvanining birinchi tajribasi

1. Mis va ruxdan iborat bimetall pinset oling.
2. Pinset uchlarini bir vaqtda preparatning nervlariga (umurtqa pog‘onasi oldida) tekkizing.
3. Har tegishda muskul qisqarishini kuzating. **Natija va tahlil:** L. Galvani qisqarishni “hayvon elektri” bilan tushuntirgan. A. Volta esa qisqarish sababi ikki xil metall va to‘qima suyuqligi (elektrolit) hosil qilgan **galvanik element toki** ekanini isbotladi. Demak, birinchi tajriba hali hayvon elektrining isboti emas.

3-ish: Galvanining ikkinchi tajribasi (metallsiz)

1. Nerv-muskul preparatining quymich nervini shisha ilgak bilan oling.
2. Nervni muskulning **shikastlangan** (kesilgan) yuzasiga va shikastlanmagan yuzasiga bir vaqtda tushiring.
3. Muskul qisqarishini kuzating. **Natija va tahlil:** metall ishtirok etmasa ham muskul qisqaradi. Shikastlangan yuza shikastlanmaganga nisbatan manfiy zaryadlangan (**shikastlanish toki**, demarkatsion potensial), nerv ikki yuza orasida ko‘prik vazifasini bajaradi va tok uni ta’sirlaydi. Bu tajriba to‘qimalarda **bioelektrik potensiallar mavjudligining** birinchi isboti.

4-ish: Matteuchchining ikkilamchi qisqarish tajribasi

1. Ikkita nerv-muskul preparatini tayyorlang.
2. Ikkinchi preparatning nervini birinchi preparat muskuliga qo‘ying.
3. Birinchi preparat nervini elektr toki bilan ta’sirlang. **Natija va tahlil:** ikkala muskul ham qisqaradi. Birinchi muskul qisqarganda hosil bo‘lgan **harakat potensiallari** uning ustida yotgan

ikkinchi nervni ta’sirlaydi. Tajriba qo‘zg‘alishda bioelektrik potensiallar hosil bo‘lishini isbotlaydi.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: harakat potensiali grafigini tahlil qilish

1. Abssissa (vaqt, ms) va ordinata (potensial, mV) o‘qlarini belgilang.
2. Tinchlik potensiali darajasini (−70 mV) va kritik depolyarizatsiya darajasini (−55 mV) chizing.
3. Mahalliy javob, tez depolyarizatsiya, overshut, repolyarizatsiya va iz giperpolyarizatsiyasi fazalarini ko‘rsating.
4. Har faza ostiga uning ion mexanizmini yozing (Na^+ kirishi, Na^+ kanallari inaktivatsiyasi, K^+ chiqishi).
5. Grafik ostida qo‘zg‘aluvchanlik davrlarini (absolyut va nisbiy refrakterlik, supernormal, subnormal) belgilang.

Ko‘nikma: boshqaruv konturini tuzish

1. Boshqariladigan ko‘rsatkichni tanlang (masalan, arterial bosim).
2. Uni sezuvchi retseptorlarni ko‘rsating (aorta ravog‘i va uyqu arteriyasi baroretseptorlari).
3. Afferent yo‘l, markaz (uzunchoq miyadagi qon aylanish markazi), efferent yo‘l va effektorlarni (yurak, tomirlar) belgilang.
4. Teskari aloqa turini aniqlang (manfiy) va ko‘rsatkich o‘zgarganda javob yo‘nalishini tushuntiring.

Nazorat savollari

1. Fiziologiya fanining predmeti va vazifalari nimadan iborat?
2. O‘tkir va surunkali tajribaning farqi, afzallik va kamchiliklari qanday?
3. Fiziologiya rivojlanishiga U. Garvey, I.M. Sechenov va I.P. Pavlovning qo‘shgan hissasini aytib bering.
4. Gomeostaz nima? Qattiq va plastik ko‘rsatkichlarga misollar keltiring.
5. Nerv va gumoral boshqaruvning farqlarini tushuntiring.
6. Reflektor yoy va reflektor halqa tushunchalarini izohlang.
7. Manfiy va musbat teskari aloqaga misollar keltiring.
8. P.K. Anoxinning funksional tizimi qanday tarkibiy qismlardan iborat?
9. Qo‘zg‘aluvchan to‘qimalar va ularning asosiy xossalarini sanang.
10. Ion kanallarining turlari va tuzilishini tushuntiring.
11. Na^+/K^+-nasosning vazifasi va elektrogenligi nimadan iborat?
12. Tinchlik potensiali qanday hosil bo‘ladi?
13. Harakat potensialining fazalari va ion mexanizmlarini tushuntiring.
14. Mahalliy javob harakat potensialidan nimasi bilan farq qiladi?
15. Galvanining birinchi va ikkinchi tajribalari nimani isbotlaydi?

Test topshiriqlari

1. Ilmiy fiziologiyaning boshlanishi qaysi kashfiyot bilan bog‘lanadi?
   A) Refleks tushunchasining kiritilishi
   B) U. Garvey tomonidan qon aylanishining kashf etilishi
   C) Hayvon elektrining kashf etilishi
   D) Markaziy tormozlanishning kashf etilishi
   E) Shartli reflekslar ta’limoti

2. Surunkali tajribaning asosiy afzalligi qaysi?
   A) Organizmni tabiiy, butun holatda uzoq vaqt o‘rganish imkoniyati
   B) Narkoz ostida bajarilishi
   C) Tez natija berishi
   D) Ajratilgan a’zoda o‘tkazilishi
   E) Hayvonning tajribadan keyin halok bo‘lishi

3. Gomeostazning “qattiq” ko‘rsatkichi qaysi?
   A) Yurak urish soni
   B) Arterial bosim
   C) Qonda glyukoza miqdori
   D) Nafas soni
   E) Arterial qon pH

4. Musbat teskari aloqaga misol qaysi?
   A) Tiroksin ortganda TTG ajralishining kamayishi
   B) Arterial bosim ko‘tarilganda yurak urishining sekinlashishi
   C) Tug‘ruq vaqtida oksitotsin ajralishining kuchayishi
   D) Glyukoza ortganda insulin ajralishi
   E) Tana harorati ko‘tarilganda terlash

5. Na^+/K^+-nasos bitta ATF hisobiga qancha ionni tashiydi?
   A) 2 ta Na^+ ni ichkariga, 3 ta K^+ ni tashqariga
   B) 1 ta Na^+ ni tashqariga, 1 ta K^+ ni ichkariga
   C) 3 ta K^+ ni tashqariga, 2 ta Na^+ ni ichkariga
   D) 3 ta Na^+ ni tashqariga, 2 ta K^+ ni ichkariga
   E) Faqat Na^+ ni tashqariga

6. Tinchlik potensialining asosiy sababi nima?
   A) K^+ ionlarining hujayradan tashqariga diffuziyasi
   B) Na^+ ionlarining hujayraga kirishi
   C) Ca^{2+} ionlarining hujayraga kirishi
   D) Cl^- ionlarining hujayradan chiqishi
   E) Organik anionlarning hujayradan chiqishi

7. Harakat potensialining depolyarizatsiya fazasi qaysi jarayon bilan bog‘liq?
   A) K^+ kanallarining ochilishi
   B) Potensialga sezgir tez Na^+ kanallarining ochilishi va Na^+ ning kirishi
   C) Na^+/K^+-nasosning faollashishi
   D) Cl^- ning hujayraga kirishi
   E) Na^+ kanallarining inaktivatsiyasi

8. Harakat potensialining repolyarizatsiya fazasida nima sodir bo‘ladi?
   A) Na^+ kanallari ochiladi
   B) Ca^{2+} hujayraga kiradi
   C) Na^+ kanallari inaktivatsiyalanadi va K^+ tashqariga chiqadi
   D) Na^+/K^+-nasos to‘xtaydi
   E) Membrana o‘tkazuvchanligi o‘zgarmaydi

9. Mahalliy javobning xossasi qaysi?
   A) So‘nmasdan tarqaladi
   B) “Hammasi yoki hech narsa” qonuniga bo‘ysunadi
   C) Refrakterlik davri bor
   D) Summatsiyalanadi va amplitudasi ta’sirot kuchiga bog‘liq
   E) Amplitudasi doimiy

10. Hujayradan tashqari suyuqlikda K^+ konsentratsiyasi ortganda membrana potensiali qanday o‘zgaradi?
   A) Membrana depolyarizatsiyalanadi
   B) Giperpolyarizatsiya rivojlanadi
   C) O‘zgarmaydi
   D) Harakat potensiali amplitudasi ortadi
   E) Membrana zaryadi teskarisiga aylanadi

11. Galvanining ikkinchi tajribasi nimani isbotladi?
   A) Ikki xil metall tok hosil qilishini
   B) To‘qimalarda bioelektrik potensiallar mavjudligini (metallsiz qisqarish)
   C) Nervda qo‘zg‘alish tezligini
   D) Muskulda tetanus hosil bo‘lishini
   E) Elektr tokining zararli ta’sirini

12. Mahalliy anestetiklar (lidokain) ta’sir mexanizmi qanday?
   A) K^+ kanallarini blokadalaydi
   B) Na^+/K^+-nasosni faollashtiradi
   C) Atsetilxolin ajralishini kuchaytiradi
   D) Ca^{2+} kanallarini ochadi
   E) Potensialga sezgir Na^+ kanallarini blokadalaydi

13. Qaysi to‘qima qo‘zg‘aluvchan to‘qimalarga kirmaydi?
   A) Nerv to‘qimasi
   B) Skelet muskuli
   C) Suyak to‘qimasi
   D) Bez to‘qimasi
   E) Yurak muskuli

14. Absolyut refrakter davrda qo‘zg‘aluvchanlik qanday bo‘ladi?
   A) Ikki barobar ortgan
   B) Me’yordan yuqori
   C) Me’yorda
   D) Biroz pasaygan, kuchli ta’sirot javob chaqiradi
   E) Nolga teng — hech qanday ta’sirot javob chaqirmaydi

15. Funksional tizim nazariyasining muallifi kim?
    A) I.P. Pavlov
    B) I.M. Sechenov
    C) U. Kennon
    D) P.K. Anoxin
    E) K. Bernar

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan og‘rigan bemorda qonda kaliy 7,2 mmol/l ga yetdi. Bemorda muskul kuchsizligi va yurak ritmi buzilishi paydo bo‘ldi.

Savollar: Qonda kaliy oshishi tinchlik potensialiga qanday ta’sir qiladi? Nima uchun qo‘zg‘aluvchan to‘qimalar faoliyati buziladi?

Javob: Tinchlik potensiali asosan K^+ ning hujayradan tashqariga diffuziyasi tufayli hosil bo‘ladi. Hujayra tashqarisida K^+ ko‘payganda konsentratsiya gradienti kamayadi, K^+ kam chiqadi — membrana depolyarizatsiyalanadi. Boshida qo‘zg‘aluvchanlik oshishi mumkin, lekin uzoq depolyarizatsiyada potensialga sezgir Na^+ kanallari inaktivatsiyalanadi va to‘liq harakat potensiali hosil bo‘lmaydi. Natijada muskul kuchsizligi, yurakda o‘tkazuvchanlik buzilishi va og‘ir hollarda yurak to‘xtashi rivojlanadi.

Masala 2

Stomatolog tish davolashdan oldin bemorga lidokain yubordi. Bir necha daqiqadan keyin bemor shu sohada og‘riqni sezmay qoldi, ammo boshqa sohalarda sezgi saqlangan.

Savollar: Lidokain qanday mexanizm bilan og‘riqni yo‘qotadi? Harakat potensialining qaysi fazasi buziladi?

Javob: Lidokain nerv tolalari membranasidagi potensialga sezgir Na^+ kanallarini blokadalaydi. Ta’sirot (og‘riq) Na^+ kanallarini ocha olmaydi, depolyarizatsiya kritik darajaga yetmaydi — harakat potensialining tez depolyarizatsiya fazasi rivojlanmaydi. Qo‘zg‘alish tolaga tarqalmaydi va og‘riq signali markazga yetib bormaydi. Ta’sir faqat yuborilgan sohada bo‘ladi, shuning uchun boshqa sohalarda sezgi saqlanadi.

Masala 3

Talaba Galvanining birinchi tajribasini bajardi: mis-rux pinsetni nervga tekkizganda muskul qisqardi. U buni “muskulda o‘z elektri bor” deb tushuntirdi.

Savollar: Talabaning xulosasi to‘g‘rimi? Qaysi tajriba to‘qimada bioelektrik potensial borligini haqiqatan isbotlaydi?

Javob: Xulosa noto‘g‘ri. A. Volta ko‘rsatganidek, birinchi tajribada ikki xil metall va to‘qima suyuqligi galvanik element hosil qiladi va uning toki nervni ta’sirlaydi. To‘qimada bioelektrik potensial borligini Galvanining ikkinchi (metallsiz) tajribasi isbotlaydi: nerv muskulning shikastlangan va shikastlanmagan yuzalariga tekkanda shikastlanish toki ta’sirida muskul qisqaradi. Matteuchchining ikkilamchi qisqarish tajribasi esa qo‘zg‘alish paytida harakat potensiallari hosil bo‘lishini ko‘rsatadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 1.9. *1-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Fiziologiya	Organizm funksiyalari va ularning boshqarilishini o‘rganuvchi fan
Surunkali tajriba	Oldindan operatsiya qilingan hayvonda tabiiy sharoitda uzoq kuzatish (Pavlov)
Gomeostaz	Ichki muhit doimiyligi (Bernar, Kennon)
Manfiy teskari aloqa	Chetga chiqishni me’yorga qaytaradi
Funksional tizim	Foydali natijaga yo‘naltirilgan dinamik birlashma (Anoxin)
Qo‘zg‘aluvchan to‘qimalar	Nerv, muskul, bez
Na^+/K^+-nasos	3 Na^+ tashqariga, 2 K^+ ichkariga, 1 ATF; elektrogen
Tinchlik potensiali	−60…−90 mV; asosan K^+ chiqishi tufayli
Kritik depolyarizatsiya darajasi	Harakat potensiali boshlanadigan daraja (≈ −55 mV)
Depolyarizatsiya	Tez Na^+ kanallari ochilib, Na^+ kiradi
Repolyarizatsiya	Na^+ kanallari inaktivatsiyasi, K^+ chiqishi
Mahalliy javob	Bo‘sag‘adan past; darajali, summatsiyalanadi, so‘nib tarqaladi
Absolyut refrakterlik	Qo‘zg‘aluvchanlik nolga teng
Galvanining 2-tajribasi	Metallsiz qisqarish — bioelektrik potensial isboti
Matteuchchi tajribasi	Ikkilamchi qisqarish — harakat potensiali isboti

2-MAVZU

Ta’sirlash qonunlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga qo‘zg‘aluvchan to‘qimalarning ta’sirotga javob berish qonuniyatlarini — kuch, davomiylik va ta’sirot kuchining o‘sish tezligi (gradient) qonunlarini, “hammasi yoki hech narsa” qonunini, doimiy tokning qutb qonunini, qo‘zg‘alish vaqtida qo‘zg‘aluvchanlikning o‘zgarishi va labillik tushunchasini o‘rgatish; bo‘sag‘a kuchi va xronaksiyani aniqlashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- ta’sirlanish bo‘sag‘asi (bo‘sag‘a kuchi) va qo‘zg‘aluvchanlik o‘rtasidagi bog‘liqlikni;
- kuch qonunini va “hammasi yoki hech narsa” qonunini, ularning qo‘llanilish chegaralarini;
- kuch–vaqt egri chizig‘ini (Goorveg–Vays–Lapik egri chizig‘i), reobaza, foydali vaqt va xronaksiya tushunchalarini;
- akkomodatsiya hodisasini va gradient qonunini;
- Pflyugerning qutb qonunini, katelektroton va anelektroton, Verigoning katod depressiyasini;
- qo‘zg‘alish vaqtida qo‘zg‘aluvchanlikning fazali o‘zgarishlarini;
- labillik tushunchasini (N.Ye. Vvedenskiy) va uning turli to‘qimalardagi kattaligini.

Talaba bajara olishi kerak:

- nerv-muskul preparatida nerv va muskulning ta’sirlanish bo‘sag‘asini aniqlash;
- kuch qonunini tajribada ko‘rsatish (bo‘sag‘a, submaksimal, maksimal qisqarish);
- qutb qonunini doimiy tok bilan ko‘rsatish;
- xronaksiyaning klinik ahamiyatini tushuntirish.

1. Ta’sirlanish bo‘sag‘asi va qo‘zg‘aluvchanlik

Qo‘zg‘alish chaqirish uchun ta’sirot uch shartga javob berishi kerak: **yetarli kuch**, **yetarli davomiylik** va **kuchning yetarli tezlikda ortishi**. Har birining o‘z qonuni bor.

Ta’sirlanish bo‘sag‘asi (bo‘sag‘a kuchi) — qo‘zg‘alish chaqira oladigan ta’sirotning eng kichik kuchi. Bo‘sag‘a qo‘zg‘aluvchanlikning asosiy o‘lchovidir va ular **teskari proporsional**: bo‘sag‘a qancha past bo‘lsa, qo‘zg‘aluvchanlik shuncha yuqori.

Jadval 2.1. *Kuchiga ko‘ra ta’sirotlar turlari*

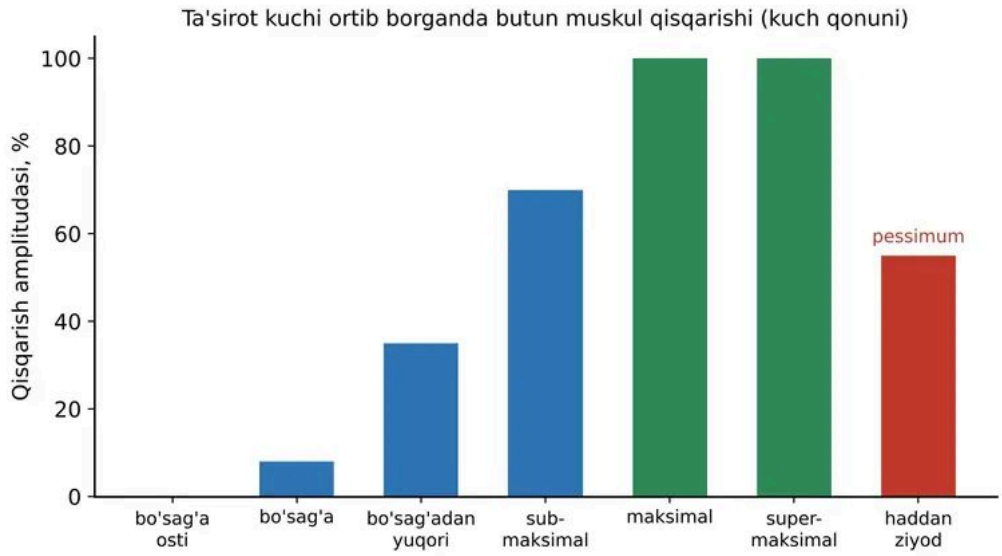
Ta’sirot	Tavsifi	Javob
Bo‘sag‘a osti (subliminal)	Bo‘sag‘adan kuchsiz	Faqat mahalliy javob, harakat potensiali yo‘q
Bo‘sag‘a (liminal)	Eng kichik samarali kuch	Eng qo‘zg‘aluvchan tolalar qo‘zg‘aladi
Bo‘sag‘adan yuqori (submaksimal)	Bo‘sag‘adan kuchli, maksimaldan kuchsiz	Qo‘zg‘algan tolalar soni ortib boradi
Maksimal	Barcha tolalarni qo‘zg‘atadigan eng kichik kuch	Eng katta javob
Supermaksimal	Maksimaldan kuchli	Javob ortmaydi

ESLAB QOLING

Qo‘zg‘aluvchanlik bo‘sag‘aga **teskari proporsional**. Nervning bo‘sag‘asi muskulnikidan past — nerv qo‘zg‘aluvchanroq; shuning uchun preparatda muskulni nerv orqali ta’sirlash osonroq (bilvosita ta’sirlash).

2. Kuch qonuni va “hammasi yoki hech narsa” qonuni

Kuch qonuni: murakkab tuzilgan to‘qima (butun skelet muskuli, nerv tutami) ta’sirot kuchi bo‘sag‘adan maksimalgacha oshganda **javobini kuchaytirib** boradi; maksimal kuchdan keyin javob o‘zgarmaydi. Sababi — muskul har xil qo‘zg‘aluvchanlikka ega minglab tolalardan iborat: kuch ortgani sayin qo‘zg‘alishga jalb bo‘ladigan tolalar soni ko‘payadi. Juda kuchli ta’sirotda javob kamayishi mumkin — **pessimum** hodisasi.



Rasm 2.1. *Kuch qonuni: ta’sirot kuchi ortganda butun muskul qisqarishining o‘zgarishi (Alaviya O.T., 2018 ma’lumotlari asosida chizilgan)*

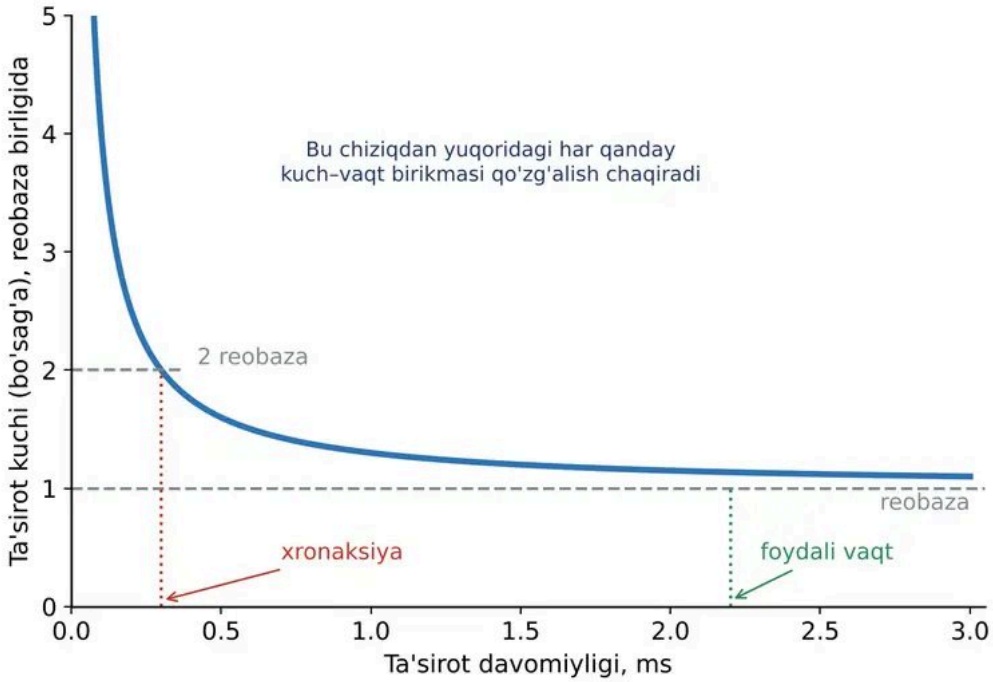
“Hammasi yoki hech narsa” qonuni (G. Bouditch, 1871): bitta qo‘zg‘aluvchan struktura (bitta nerv yoki muskul tolasi) yoki funksional sintsitiy (yurak muskuli) bo‘sag‘a osti ta’sirotga javob bermaydi (“hech narsa”), bo‘sag‘a va undan kuchli ta’sirotga esa **doimo bir xil, maksimal** javob beradi (“hammasi”).

DIQQAT

“Hammasi yoki hech narsa” qonuni **nisbiy**: 1) bo‘sag‘a osti ta’sirot ham “hech narsa” emas — u mahalliy javob chaqiradi va qo‘zg‘aluvchanlikni oshiradi; 2) javobning kattaligi ta’sirotga emas, to‘qimaning shu paytdagi holatiga bog‘liq (charchash, harorat, ionlar). Butun skelet muskuli bu qonunga emas, kuch qonuniga bo‘ysunadi; yurak esa sintsitiy sifatida “hammasi yoki hech narsa” qonuniga bo‘ysunadi.

3. Davomiylik qonuni: kuch–vaqt egri chizig‘i

Ta’sirot qo‘zg‘alish chaqirishi uchun ma’lum vaqt davom etishi kerak. Ta’sirot kuchi bilan uning davomiyligi o‘rtasida **teskari bog‘liqlik** bor: ta’sirot qancha qisqa bo‘lsa, unga shuncha katta kuch kerak. Bu bog‘liqlik **kuch–vaqt egri chizig‘i** (Goorveg–Vays–Lapik giperbolasi) bilan ifodalanadi.



Rasm 2.2. *Kuch–vaqt egri chizig‘i: reobaza, foydali vaqt va xronaksiya (Alaviya O.T., 2018 asosida chizilgan)*

Jadval 2.2. *Kuch–vaqt egri chizig‘i ko‘rsatkichlari*

Ko‘rsatkich	Ta’rifi	Ma’nosi
Reobaza	Uzoq ta’sir qilganda qo‘zg‘alish chaqiradigan eng kichik doimiy tok kuchi	Bo‘sag‘a kuchi; kuch bo‘yicha qo‘zg‘aluvchanlik o‘lchovi
Foydali vaqt	Reobazaga teng tok qo‘zg‘alish chaqirishi uchun zarur eng qisqa vaqt	Uni aniq o‘lchash qiyin (egri chiziq tekis yotadi)
Xronaksiya (L. Lapik)	Ikki reobazaga teng tok qo‘zg‘alish chaqirishi uchun zarur eng qisqa vaqt	Vaqt bo‘yicha qo‘zg‘aluvchanlik o‘lchovi; aniq o‘lchanadi

Egri chiziqning chap qismida juda qisqa ta’sirotlar (0,01 ms dan qisqa) har qanday kuchda qo‘zg‘alish chaqirmaydi — Na^+ kanallari ochilishga ulgurmaydi. O‘ng qismida esa juda uzoq ta’sir qilsa ham reobazadan kuchsiz tok samarasiz.

Jadval 2.3. *Turli to‘qimalarning xronaksiyasi (taxminiy)*

To‘qima	Xronaksiya, ms
Odamning tez harakatlanuvchi (motor) nerv tolalari	0,08–0,16
Odam skelet muskuli (bukuvchi muskullar)	0,08–0,16
Odam skelet muskuli (yozuvchi muskullar)	0,16–0,32
Yurak muskuli	1–3
Silliq muskullar	5–100 va undan ko‘p

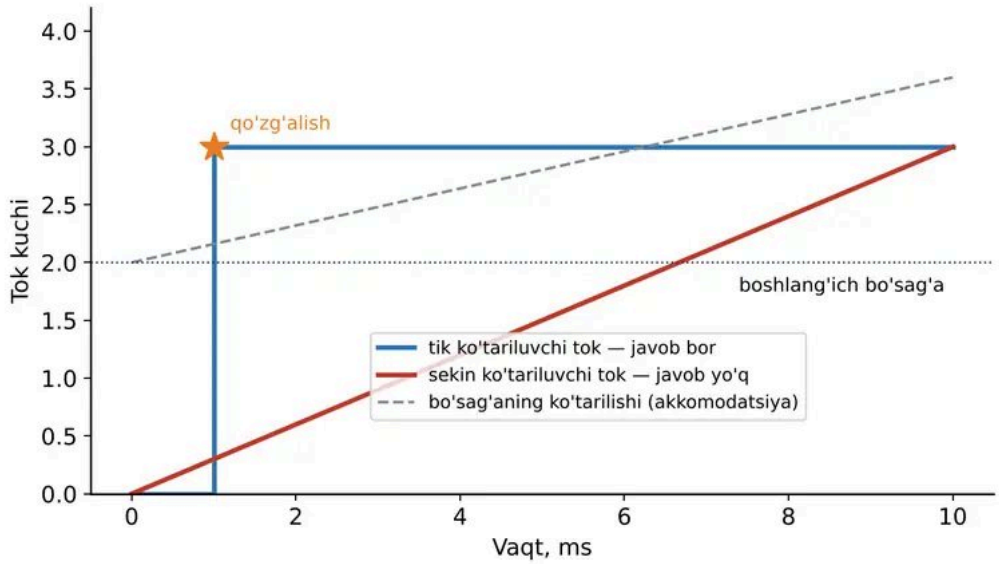
KLINIK AHAMIYATI

Xronaksimetriya — nevrologiyada elektrodiagnostika usuli. Nerv shikastlanganda muskul xronaksiyasi ortadi (qo‘zg‘aluvchanlik pasayadi), muskulni nerv orqali ta’sirlash qiyinlashadi; nerv tiklanganda xronaksiya me’yorga qaytadi. Bu periferik nerv jarohatlarini kuzatish va fizioterapiyada elektrostimulyatsiya parametrlarini tanlashda ishlatiladi.

4. Gradient (akkomodatsiya) qonuni

Gradient qonuni (Dyubua-Reymon): qo‘zg‘alish ta’sirot kuchining mutlaq kattaligiga emas, balki uning **vaqt birligidagi o‘sish tezligiga** ham bog‘liq. Kuch tik (tez) ko‘tarilsa — qo‘zg‘alish paydo bo‘ladi; sekin ko‘tarilsa — kuch bo‘sag‘adan oshib ketsa ham qo‘zg‘alish bo‘lmasligi mumkin.

Akkomodatsiya — sekin ortib boruvchi ta’sirotga to‘qimaning moslashishi; bunda kritik depolyarizatsiya darajasi ko‘tariladi (bo‘sag‘a ortadi). Mexanizmi: sekin depolyarizatsiya davomida Na^+ kanallari asta-sekin **inaktivatsiyalanadi** va K^+ o‘tkazuvchanligi ortadi; natijada regenerativ Na^+ oqimi yuzaga kelmaydi.



Rasm 2.3. *Akkomodatsiya: tok kuchining o‘sish tezligi va bo‘sag‘a (sxema)*

> **ESLAB QOLING**
> Akkomodatsiya tezligi turli to‘qimalarda har xil: motor nerv tolalarida yuqori, silliq muskullarda va sensor tolalarida past. Akkomodatsiyasi past to‘qimalar sekin ortuvchi ta’sirotlarga ham javob beradi.

5. Doimiy tokning qutb qonuni

Pflyugerning qutb qonuni (1859): doimiy tok to‘qimani faqat **zanjir ulanganda (yopilganda)** va **uzilganda (ochilganda)** ta’sirlaydi; tok o‘tib turgan vaqtda qo‘zg‘alish yo‘q. Zanjir **yopilganda qo‘zg‘alish katod ostida**, **ochilganda — anod ostida** paydo bo‘ladi. Yopilishdagi katod ta’siri ochilishdagi anod ta’siridan kuchliroq.



Rasm 2.4. *Qutb qonuni: doimiy tok yopilganda katod va anod ostida membrana potensialining o‘zgarishi (sxema)*

Jadval 2.4. *Elektroton hodisalari*

Hodisa	Qayerda	Membranaga ta’siri	Qo‘zg‘aluvchanlik
Katelektroton	Katod (−) ostida	Depolyarizatsiya (KDD ga yaqinlashadi)	Oshadi
Anelektroton	Anod (+) ostida	Giperpolyarizatsiya	Pasayadi
Katod depressiyasi (B.F. Verigo)	Katod ostida, tok uzoq ta’sir qilganda	Uzoq depolyarizatsiya — Na^+ kanallari inaktivatsiyasi	Pasayadi, hatto yo‘qoladi
Anod ochilishi effekti	Anod ostida, tok uzilganda	Giperpolyarizatsiyadan keyin KDD pasaygan bo‘ladi	Qo‘zg‘alish paydo bo‘ladi

Anod ostida qo‘zg‘alish **tok uzilganda** paydo bo‘lishi quyidagicha tushuntiriladi: tok o‘tganda membrana giperpolyarizatsiyalanadi va bu vaqtda Na^+ kanallarining inaktivatsiyasi bartaraf bo‘ladi, KDD pasayadi. Tok uzilganda membrana potensiali tez tiklanadi va yangi, pasaygan KDD ga yetib, qo‘zg‘alish chaqiradi.

YODLASH USULI

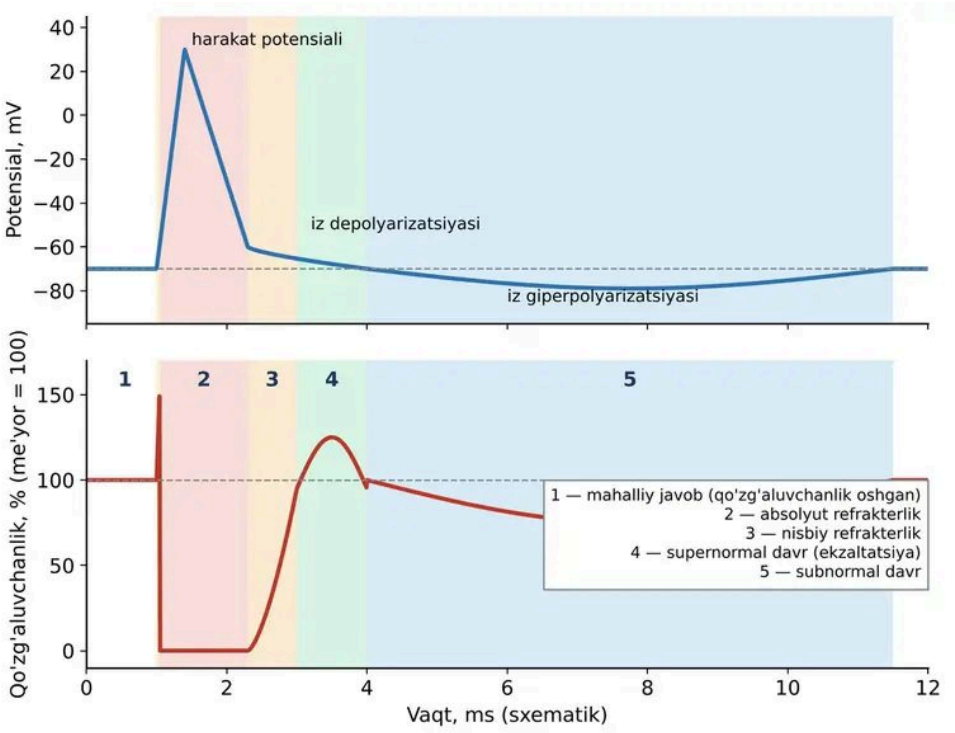
“Katod — kirish, anod — chiqish”: zanjir yopilganda (tok kiritilganda) qo‘zg‘alish katodda, ochilganda (tok chiqarilganda) — anodda. Katod membranani “qizdiradi” (depolyarizatsiya), anod “sovitadi” (giperpolyarizatsiya).

KLINIK AHAMIYATI

Fizioterapiyada **galvanizatsiya** va dori moddalarini tok bilan kiritish (**elektroforez**) qutb qonuniga asoslangan. Anod ostida qo‘zg‘aluvchanlik pasaygani uchun og‘riqni kamaytirish maqsadida anod og‘riqli sohaga qo‘yiladi, katod esa qo‘zg‘aluvchanlikni oshirish uchun ishlatiladi.

6. Qo‘zg‘alish vaqtida qo‘zg‘aluvchanlikning o‘zgarishi

Harakat potensiali paydo bo‘lganda to‘qima qo‘zg‘aluvchanligi fazali o‘zgaradi. Bu fazalar ritmik ta’sirotlarga javobni, tetanus hosil bo‘lishini va yurak ishining xususiyatlarini tushuntiradi.



Rasm 2.5. *Harakat potensiali (yuqorida) va qo‘zg‘aluvchanlik fazalari (pastda) (Alaviya O.T., 2018, rasm asosida chizilgan)*

Jadval 2.5. *Qo‘zg‘aluvchanlik fazalari*

Faza	Harakat potensialining qaysi qismiga to‘g‘ri keladi	Qo‘zg‘aluvchanlik	Sababi
Birlamchi ekzaltatsiya	Mahalliy javob	Oshgan	Membrana KDD ga yaqinlashgan
Absolyut refrakterlik	Depolyarizatsiya va repolyarizatsiyaning boshi	Nolga teng	Na^+ kanallari ochiq yoki inaktivatsiyalangan
Nisbiy refrakterlik	Repolyarizatsiyaning oxiri	Pasaygan, tiklanmoqda	Na^+ kanallarining bir qismi hali inaktivatsiyada, K^+ o‘tkazuvchanligi yuqori
Supernormal (ekzaltatsiya)	Iz depolyarizatsiyasi	Me’yordan yuqori	Membrana potensiali KDD ga yaqin
Subnormal	Iz giperpolyarizatsiyasi	Me’yordan past	Membrana potensiali KDD dan uzoqlashgan

Absolyut refrakter davr davomiyligi: nerv tolasida 0,5–1 ms, skelet muskulida 2–3 ms, yurak muskulida 250–300 ms (harakat potensialining deyarli butun davomida).

> **ESLAB QOLING**
> Absolyut refrakterlik qo‘zg‘alishning **bir yo‘nalishda** tarqalishini va to‘qima labilligining yuqori chegarasini belgilaydi. Yurakda refrakter davr uzun bo‘lgani uchun yurak muskuli **tetanik qisqara olmaydi**.

7. Labillik (funksional harakatchanlik)

Labillik (N.Ye. Vvedenskiy, 1886) — qo‘zg‘aluvchan to‘qimaning vaqt birligi ichida (1 s da) ta’sirot ritmini o‘zgartirmasdan, unga mos holda hosil qila oladigan maksimal harakat potensiallari soni.

Labillik birlamchi ravishda **absolyut refrakter davr davomiyligiga** bog‘liq: u qancha qisqa bo‘lsa, labillik shuncha yuqori.

Jadval 2.6. *Turli tuzilmalar labilligi*

Tuzilma	Labillik, impuls/s
Miyelinli nerv tolasi	500–1000
Skelet muskuli	200–250
Nerv-muskul sinapsi	100–150
Yurak muskuli	3–5
Silliq muskul	1 va undan kam

Labillik doimiy kattalik emas: mashq qilish, harorat, ritmik ta’sirotlar uni o‘zgartiradi. Ritmik ta’sirotlar ostida labillikning ortishi **ritmni o‘zlashtirish** (A.A. Uxtomskiy) deyiladi. Labillik eng past bo‘lgan tuzilma butun tizimning ishlash chastotasini belgilaydi (masalan, nerv-muskul preparatida — sinaps).

8. Laboratoriya ishi

1-ish: nerv va muskulning ta’sirlanish bo‘sag‘asini aniqlash

1. Baqaning nerv-muskul preparatini tayyorlang va muskulni miograf (yoki kimograf) richagiga ulang.
2. Elektrostimulyatorning elektrodlarini quymich nerviga qo‘ying; kuchlanishni noldan boshlab asta-sekin oshiring.
3. Muskul birinchi marta sezilarli qisqargan kuchlanishni yozing — bu **nervning bo‘sag‘asi** (bilvosita ta’sirlash).
4. Elektrodlarni bevosita muskulga qo‘yib, tajribani takrorlang — **muskulning bo‘sag‘asi** (bevosita ta’sirlash).
5. Ikkala qiymatni solishtiring. **Kutilgan natija va tahlil:** nervning bo‘sag‘asi muskulnikidan past bo‘ladi, ya’ni nervning qo‘zg‘aluvchanligi yuqori. Bu nerv tolalari membranasi xossalari (KDD ga yaqinroq) bilan bog‘liq.

2-ish: kuch qonunini o‘rganish

1. Bo‘sag‘a kuchidan boshlab ta’sirot kuchini bosqichma-bosqich (masalan, har safar 0,1 V ga) oshiring.
2. Har bir kuchda yakka qisqarish amplitudasini kimograf lentasida yozib boring.
3. Amplituda o‘sishdan to‘xtagan kuchni — **maksimal kuchni** belgilang.
4. Kuchni yana oshiring va amplituda o‘zgarmasligini (supermaksimal kuch) ko‘rsating. **Kutilgan natija va tahlil:** bo‘sag‘adan maksimalgacha qisqarish amplitudasi ortib boradi, chunki muskul turli qo‘zg‘aluvchanlikdagi tolalardan iborat va kuch ortgani sayin ko‘proq tolalar qo‘zg‘aladi (kuch qonuni). Maksimal kuchda barcha tolalar qo‘zg‘algan, shuning uchun keyingi oshirish javobni kuchaytirmaydi. Har bir alohida tola esa “hammasi yoki hech narsa” qonuniga bo‘ysunadi.

3-ish: Pflyugerning qutb qonunini ko‘rsatish

1. Nerv-muskul preparatining nervini ikkita qutblanmaydigan elektrodga qo‘ying; doimiy tok manbayini kalit orqali ulang.
2. Katodni muskulga yaqin, anodni uzoqroq joylashtiring; zanjirni yoping va oching, qisqarishlarni qayd qiling.
3. Qutblarni almashtirib (anod muskulga yaqin), tajribani takrorlang.
4. Tok kuchini kuchsiz, o‘rtacha va kuchli darajada o‘zgartirib, natijalarni jadvalga yozing. **Kutilgan natija va tahlil:** kuchsiz tokda qisqarish faqat zanjir yopilganda (katod ostida qo‘zg‘alish) kuzatiladi; o‘rtacha tokda — ham yopilganda, ham ochilganda. Kuchli tokda, anod muskulga yaqin bo‘lsa, yopilishdagi katod qo‘zg‘alishi anod ostidagi giperpolyarizatsiyalangan sohadan o‘ta olmaydi (anod bloki) — qisqarish faqat ochilganda bo‘ladi.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: kuch–vaqt egri chizig‘idan xronaksiyani aniqlash

1. Ordinata o‘qida ta’sirot kuchini, abssissa o‘qida davomiylikni belgilang.
2. Egri chiziq tekislashgan qismdan reobaza darajasini toping.
3. Reobazani ikkiga ko‘paytiring va ordinatada shu nuqtani belgilang.
4. Shu nuqtadan gorizontal chiziqni egri chiziq bilan kesishguncha o‘tkazing.
5. Kesishish nuqtasidan abssissaga perpendikulyar tushiring — bu **xronaksiya**.
6. Natijani to‘qima turi bilan solishtiring va qo‘zg‘aluvchanlik haqida xulosa qiling.

Ko‘nikma: qo‘zg‘aluvchanlik fazalarini harakat potensiali bilan bog‘lash

1. Harakat potensiali grafigini chizing.
2. Uning ostiga vaqt bo‘yicha mos keluvchi qo‘zg‘aluvchanlik grafigini chizing (me’yor = 100 %).
3. Mahalliy javob — ekzaltatsiya, depolyarizatsiya va repolyarizatsiyaning boshi — absolyut refrakterlik, repolyarizatsiya oxiri — nisbiy refrakterlik, iz potensiallari — supernormal va subnormal davrlarni belgilang.
4. Har bir fazaning ion mexanizmini qisqacha yozing.

Nazorat savollari

1. Ta’sirot qo‘zg‘alish chaqirishi uchun qanday shartlar zarur?
2. Ta’sirlanish bo‘sag‘asi nima va u qo‘zg‘aluvchanlik bilan qanday bog‘langan?
3. Kuch qonunini ta’riflang va uning mexanizmini tushuntiring.
4. “Hammasi yoki hech narsa” qonuni qaysi tuzilmalarga tegishli va u nima uchun nisbiy?
5. Kuch–vaqt egri chizig‘ini chizing va tushuntiring.
6. Reobaza, foydali vaqt va xronaksiya tushunchalarini ta’riflang.
7. Xronaksimetriyaning klinik ahamiyati nimada?
8. Gradient qonuni va akkomodatsiya mexanizmini tushuntiring.
9. Pflyugerning qutb qonunini ta’riflang.
10. Katelektroton va anelektroton nima?
11. Verigoning katod depressiyasi qanday yuzaga keladi?
12. Nima uchun anod ostida qo‘zg‘alish tok uzilganda paydo bo‘ladi?

13. Qo‘zg‘alish vaqtida qo‘zg‘aluvchanlik qanday fazalardan o‘tadi?
14. Labillik nima va u nimaga bog‘liq?
15. Nima uchun yurak muskuli tetanik qisqara olmaydi?

Test topshiriqlari

1. Qo‘zg‘aluvchanlik va ta’sirlanish bo‘sag‘asi o‘rtasida qanday bog‘liqlik bor?
   A) To‘g‘ri proporsional
   B) Bog‘liqlik yo‘q
   C) Teskari proporsional
   D) Faqat muskulda bog‘liq
   E) Faqat nervda bog‘liq

2. Butun skelet muskuli qaysi qonunga bo‘ysunadi?
   A) “Hammasi yoki hech narsa” qonuniga
   B) Kuch qonuniga
   C) Qutb qonuniga
   D) Bouditch qonuniga
   E) Hech qanday qonunga bo‘ysunmaydi

3. “Hammasi yoki hech narsa” qonuniga bo‘ysunuvchi tuzilma qaysi?
   A) Butun skelet muskuli
   B) Nerv tutami
   C) Silliq muskul qavati
   D) Yurak muskuli
   E) Butun bezlar

4. Reobaza nima?
   A) Uzoq ta’sirida qo‘zg‘alish chaqiradigan eng kichik tok kuchi
   B) Ikki reobazaga teng tokning ta’sir vaqti
   C) Maksimal javob chaqiradigan kuch
   D) Absolyut refrakter davr
   E) 1 s dagi impulslar soni

5. Xronaksiya bu —
   A) reobazaga teng tokning ta’sir vaqti
   B) bo‘sag‘a kuchi
   C) ikki reobazaga teng tok qo‘zg‘alish chaqirishi uchun zarur eng qisqa vaqt
   D) maksimal kuch
   E) refrakter davr davomiyligi

6. Akkomodatsiya mexanizmi qaysi?
   A) Na^+ kanallarining faollashishi
   B) Kritik depolyarizatsiya darajasining pasayishi
   C) Na^+/K^+-nasosning to‘xtashi
   D) Tinchlik potensialining ortishi
   E) Sekin depolyarizatsiyada Na^+ kanallarining inaktivatsiyasi va KDD ning ko‘tarilishi

7. Doimiy tok zanjiri yopilganda qo‘zg‘alish qayerda paydo bo‘ladi?
   A) Anod ostida
   B) Katod ostida
   C) Ikkala qutb orasida
   D) Ikkala qutb ostida bir vaqtda
   E) Paydo bo‘lmaydi

8. Anelektroton holatida qo‘zg‘aluvchanlik qanday o‘zgaradi?
   A) Pasayadi (giperpolyarizatsiya)
   B) Oshadi
   C) O‘zgarmaydi
   D) Avval pasayib keyin oshadi
   E) Nolga teng bo‘ladi

9. Verigoning katod depressiyasi nima bilan bog‘liq?
   A) Membrananing giperpolyarizatsiyasi
   B) K^+ kanallarining yopilishi
   C) Uzoq depolyarizatsiyada Na^+ kanallarining inaktivatsiyasi
   D) Na^+/K^+-nasosning faollashishi
   E) Kalsiy kanallarining ochilishi

10. Absolyut refrakter davrga harakat potensialining qaysi qismi mos keladi?
    A) Iz giperpolyarizatsiyasi
    B) Iz depolyarizatsiyasi
    C) Mahalliy javob
    D) Depolyarizatsiya va repolyarizatsiyaning boshi
    E) Tinchlik holati

11. Supernormal davrda qo‘zg‘aluvchanlik qanday bo‘ladi?
    A) Nolga teng
    B) Me’yordan yuqori
    C) Me’yordan past
    D) Me’yorda
    E) Faqat kuchli ta’sirotga javob beradi

12. Labillik eng yuqori bo‘lgan tuzilma qaysi?
    A) Silliq muskul
    B) Yurak muskuli
    C) Nerv-muskul sinapsi
    D) Skelet muskuli
    E) Miyelinli nerv tolasi

13. Labillikni asosan nima belgilaydi?
    A) Absolyut refrakter davr davomiyligi
    B) Tinchlik potensiali kattaligi
    C) Muskul massasi
    D) Ta’sirot kuchi
    E) Elektrodlar orasidagi masofa

14. Yurak muskuli tetanik qisqarmasligining sababi nima?
    A) Qo‘zg‘aluvchanligining yuqoriligi
    B) Kuch qonuniga bo‘ysunishi
    C) Xronaksiyasining qisqaligi
    D) Avtomatiyaning yo‘qligi
    E) Absolyut refrakter davrining uzunligi

15. Nerv shikastlanganda muskul xronaksiyasi qanday o‘zgaradi?
    A) Kamayadi
    B) Nolga teng bo‘ladi
    C) O‘zgarmaydi
    D) Ortadi (qo‘zg‘aluvchanlik pasayadi)
    E) Reobaza bilan tenglashadi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bilak sohasidan jarohat olgan bemorda tirsak nervi shikastlangan. Nevrolog elektrodiagnostika o‘tkazib, shu nerv innervatsiya qiladigan muskullarning xronaksiyasi me’yorga nisbatan 10 marta ortganini aniqladi. Uch oydan keyin takroriy tekshiruvda xronaksiya kamaya boshladi.

Savollar: Xronaksiya nimani ko‘rsatadi? Uning ortishi va keyinchalik kamayishi nimani bildiradi?

Javob: Xronaksiya — ikki reobazaga teng tok qo‘zg‘alish chaqirishi uchun zarur eng qisqa vaqt; u vaqt bo‘yicha qo‘zg‘aluvchanlik o‘lchovi. Nerv shikastlanganda muskul innervatsiyadan mahrum bo‘ladi, nerv tolalari orqali bilvosita ta’sirlash imkoni yo‘qoladi, muskulning o‘z qo‘zg‘aluvchanligi esa past — xronaksiya keskin ortadi. Xronaksiyaning kamaya boshlashi nerv tolalari regeneratsiyasi va innervatsiya tiklanayotganidan dalolat beradi. Shuning uchun xronaksimetriya nerv jarohatlarining kechishini kuzatishda ishlatiladi.

Masala 2

Talaba nerv-muskul preparatining nervini 2 V kuchlanishdagi tok bilan ta’sirladi — muskul qisqardi. Keyin kuchlanishni noldan 4 V gacha juda sekin (bir necha soniya davomida) oshirdi — muskul qisqarmadi.

Savollar: Nima uchun kuchliroq tok javob chaqirmadi? Bu qaysi qonunga tegishli?

Javob: Bu gradient qonuni va akkomodatsiya hodisasi. Tok sekin ortganda membrana asta-sekin depolyarizatsiyalanadi; bu vaqtda Na^+ kanallari inaktivatsiyalanadi va K^+ o‘tkazuvchanligi ortadi, kritik depolyarizatsiya darajasi ko‘tariladi. Natijada tok kuchi boshlang‘ich bo‘sag‘adan oshib ketsa ham, regenerativ Na^+ oqimi yuzaga kelmaydi va harakat potensiali paydo bo‘lmaydi. Qo‘zg‘alish uchun ta’sirot kuchi yetarli tezlikda ortishi kerak.

Masala 3

Fizioterapevt bemorning og‘riqli sohasiga doimiy tok elektrodini qo‘ydi. Talaba “og‘riqni kamaytirish uchun qaysi qutb og‘riq sohasiga qo‘yilishi kerak?” deb so‘radi.

Savollar: Qaysi qutb qo‘yilishi kerak va nima uchun? Bu qaysi qonunga asoslangan?

Javob: Og‘riqli sohaga anod qo‘yiladi. Pflyugerning qutb qonuniga ko‘ra anod ostida membrana giperpolyarizatsiyalanadi (anelektroton), uning potensiali kritik darajadan uzoqlashadi va qo‘zg‘aluvchanlik pasayadi — og‘riq retseptorlari va tolalari kamroq qo‘zg‘aladi. Katod ostida esa

depolyarizatsiya (katelektroton) tufayli qo‘zg‘aluvchanlik oshadi, shuning uchun katod muskul va nervlarni stimulyatsiya qilish uchun ishlatiladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 2.7. *2-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Bo‘sag‘a kuchi	Qo‘zg‘alish chaqiradigan eng kichik kuch; qo‘zg‘aluvchanlikka teskari proporsional
Kuch qonuni	Butun muskul: kuch ortgan sayin javob ortadi (maksimalgacha)
“Hammasi yoki hech narsa”	Bitta tola va yurak: javob doimiy, maksimal
Pessimum	Haddan ziyod kuchli yoki tez ta’sirotda javobning kamayishi
Reobaza	Uzoq ta’sirdagi eng kichik samarali tok kuchi
Foydali vaqt	Reobaza tok uchun zarur eng qisqa vaqt
Xronaksiya	2 reobaza tok uchun zarur eng qisqa vaqt (Lapik)
Akkomodatsiya	Sekin ortuvchi ta’sirotga moslashish; KDD ko‘tariladi
Qutb qonuni	Yopilganda — katod ostida, ochilganda — anod ostida qo‘zg‘alish
Katelektroton	Katod ostida depolyarizatsiya, qo‘zg‘aluvchanlik oshadi
Anelektroton	Anod ostida giperpolyarizatsiya, qo‘zg‘aluvchanlik pasayadi
Katod depressiyasi	Uzoq katod ta’sirida qo‘zg‘aluvchanlik pasayishi (Verigo)
Absolyut refrakterlik	Qo‘zg‘aluvchanlik 0; nervda 0,5–1 ms, yurakda 250–300 ms
Supernormal davr	Iz depolyarizatsiyasi — qo‘zg‘aluvchanlik oshgan
Labillik	1 s dagi maksimal impulslar soni (Vvedenskiy); nervda 500–1000

3-MAVZU

Nerv tolalari va sinapslar fiziologiyasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga nerv tolalarining tuzilishi va turlarini, ularda qo‘zg‘alish o‘tkazilishining mexanizmlari va qonunlarini, nerv tolalarining labilligi va parabioz hodisasini, sinapslarning tuzilishi, turlari va qo‘zg‘alishni o‘tkazish mexanizmini (nerv-muskul sinapsi misolida) o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- neyron va nerv tolasining tuzilishini, miyelinli va miyelinsiz tolalarning farqini;
- nerv tolalarining Erlanger–Gasser tasnifini (A, B, C guruhlar);
- miyelinsiz tolada uzluksiz va miyelinli tolada saltator o‘tkazish mexanizmini;
- nervda qo‘zg‘alish o‘tkazilishining qonunlarini;
- N.Ye. Vvedenskiyning parabioz haqidagi ta’limoti va parabioz fazalarini;
- sinapslar tasnifini va kimyoviy sinapsda qo‘zg‘alish o‘tkazilish bosqichlarini;
- nerv-muskul sinapsida atsetilxolinning ta’siri, oxirgi plastinka potensialini;
- sinapslar xossalarini va ularga dori vositalari, zaharlarning ta’sirini.

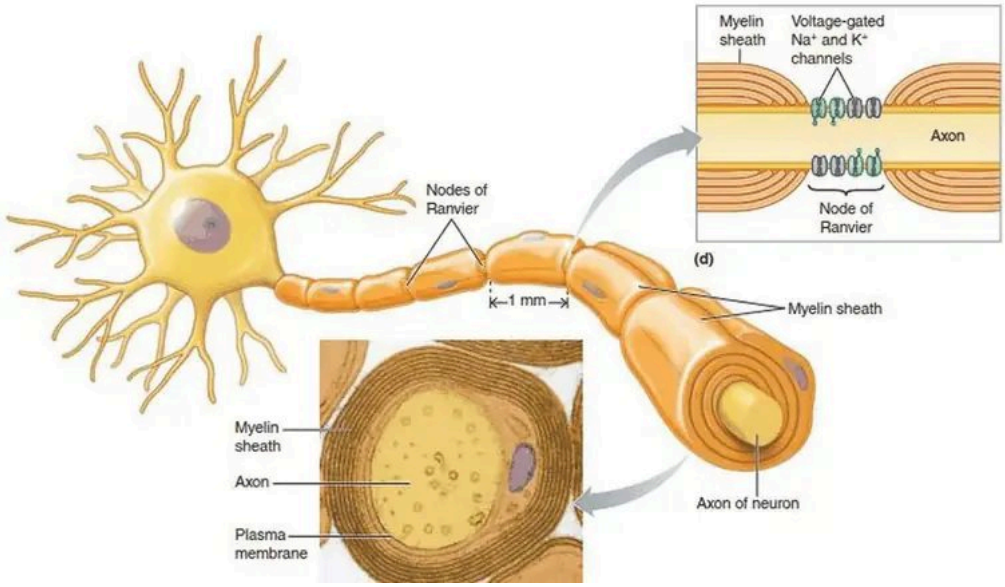
Talaba bajara olishi kerak:

- nerv tolasida ikki tomonlama o‘tkazishni va alohida o‘tkazishni tajribada ko‘rsatish;
- parabioz fazalarini nerv-muskul preparatida aniqlash;
- nervga nisbatan sinapsning tez charchashini isbotlash.

1. Neyron va nerv tolalarining tuzilishi

Neyron — nerv tizimining tuzilish va funksional birligi. U tanadan (soma), qisqa tarmoqlangan o‘simtalar — **dendritlar** (axborotni qabul qiladi) va bitta uzun o‘simta — **akson**dan (axborotni uzatadi) iborat. Aksonning tanadan chiqadigan joyi — **akson tepachasi** (boshlang‘ich segment) eng past bo‘sag‘aga ega: harakat potensiali aynan shu yerda hosil bo‘ladi (trigger zona).

Nerv tolasi — glial hujayralar (periferiyada **Shvann hujayralari**, MNT da **oligodendrotsitlar**) bilan o‘ralgan akson. Miyelinli tolalarda Shvann hujayrasi aksonni ko‘p qavat o‘rab, lipidlarga boy **miyelin qobig‘**ini hosil qiladi. Miyelin har 1–2 mm da uziladi; bu joylar **Ranvye bo‘g‘ilmalari** deyiladi — ularda potensialga sezgir Na^+ kanallari juda zich joylashgan.



Rasm 3.1. *Miyelinli nerv tolasining tuzilishi: miyelin qobig‘i va Ranvye bo‘g‘ilmalari (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 3.1. *Nerv tolalarining tasnifi (Erlanger–Gasser bo‘yicha)*

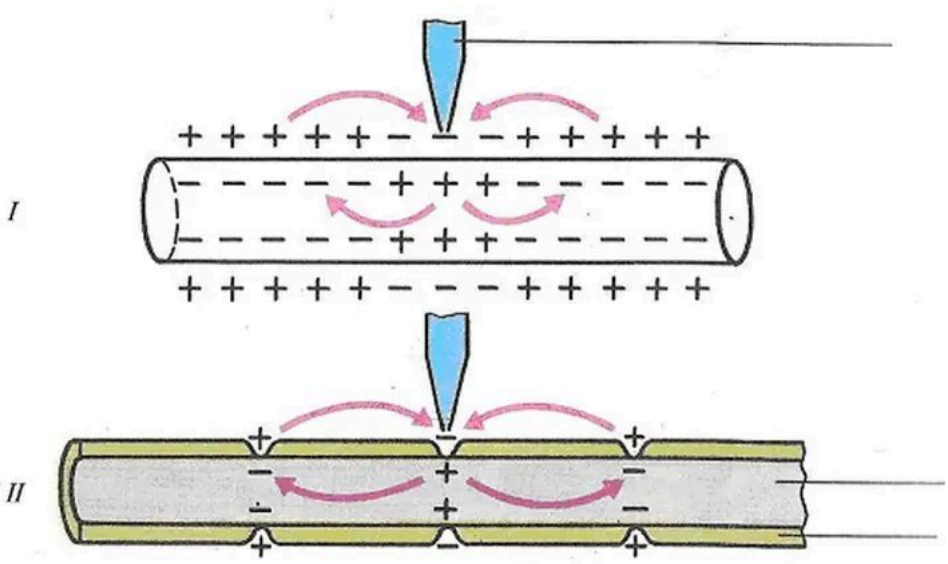
Turi	Diametri, mkm	Tezligi, m/s	Miyelin	Vazifasi
Aα	12–20	70–120	Bor	Skelet muskullarining motor tolalari, muskul duklari afferentlari
Aβ	5–12	30–70	Bor	Teri mexanoretseptorlari (teginish, bosim) afferentlari
Aγ	3–6	15–30	Bor	Muskul duklariga boruvchi motor tolalar
Aδ	2–5	12–30	Bor	Tez (o‘tkir) og‘riq, harorat afferentlari
B	1–3	3–15	Yupqa	Vegetativ nerv tizimining preganglionar tolalari
C	0,4–1,2	0,5–2	Yo‘q	Sekin (simillovchi) og‘riq, harorat; postganglionar simpatik tolalar

ESLAB QOLING
O‘tkazish tezligi tolaning **diametriga** va **miyelinlanganligiga** bog‘liq: tola qancha yo‘g‘on va miyelini qancha qalin bo‘lsa, tezlik shuncha yuqori. Eng tez — Aα (120 m/s gacha), eng sekin — C tolalar (0,5–2 m/s).

2. Nerv tolasida qo‘zg‘alishning o‘tkazilishi

Qo‘zg‘algan sohaning ichki yuzasi musbat, qo‘shni qo‘zg‘almagan sohaniki esa manfiy bo‘ladi. Ular orasida **mahalliy (aylanma) toklar** paydo bo‘ladi va qo‘shni sohani kritik darajagacha depolyarizatsiyalab, unda yangi harakat potensiali chaqiradi. Shunday qilib qo‘zg‘alish **so‘nmasdan** tarqaladi.

- **Miyelinsiz tolada — uzluksiz** o‘tkazish: membrananing har bir qo‘shni bo‘lagi ketma-ket qo‘zg‘aladi; tezlik past.
- **Miyelinli tolada — saltator (sakrab)** o‘tkazish: miyelin elektr izolyator vazifasini bajaradi, shuning uchun harakat potensiali faqat Ranvye bo‘g‘ilmalarida hosil bo‘ladi va bir bo‘g‘ilmadan keyingisiga (hatto 2–3 bo‘g‘ilma oshib) “sakraydi”. Bu tezlikni 50 marta oshiradi va energiyani tejaydi (Na^+/K^+-nasos faqat bo‘g‘ilmalarda ishlaydi).



Rasm 3.2. *Qo‘zg‘alishning o‘tkazilishi: I — miyelinsiz tolada uzluksiz; II — miyelinli tolada saltator (Alaviya O.T., 2018)*

KLINIK AHAMIYATI

Tarqoq skleroz va **Giyen–Barre sindromi** — demiyelinizatsiya kasalliklari. Miyelin yemirilganda saltator o‘tkazish buziladi: impulslar sekinlashadi yoki to‘xtaydi. Natijada falajlik, sezgining buzilishi, ko‘rishning yomonlashishi paydo bo‘ladi. Elektroneyromiografiyada o‘tkazish tezligining pasayishi aniqlanadi.

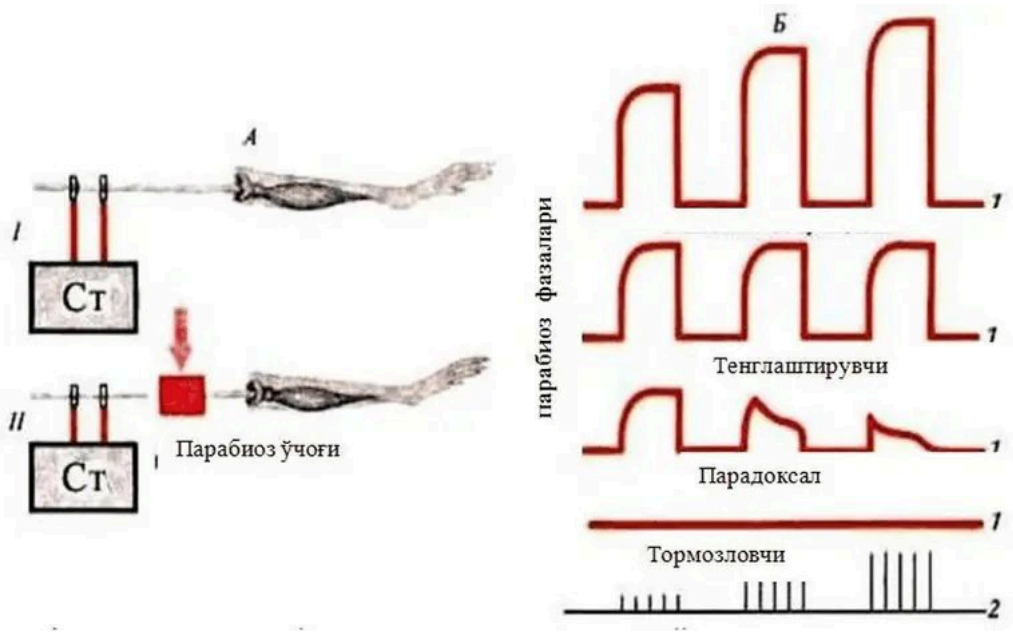
Nervda qo‘zg‘alish o‘tkazilishining qonunlari

Jadval 3.2. *Qo‘zg‘alish o‘tkazilishi qonunlari*

Qonun	Mazmuni	Isboti / ahamiyati
Anatomik va fiziologik butunlik	Tola kesilganda yoki uning fiziologik holati buzilganda (sovutish, novokain, bog‘lash) o‘tkazish to‘xtaydi	Mahalliy anesteziya asosi
Ikki tomonlama o‘tkazish	Tolaning o‘rtasi ta’sirlansa, qo‘zg‘alish ikkala tomonga tarqaladi	Ikki tomondan biotok qayd qilinadi; organizmda esa sinapslar bir tomonlama yo‘nalishni ta’minlaydi
Alohida (izolyatsiyalangan) o‘tkazish	Nerv tarkibidagi har bir tola qo‘zg‘alishni qo‘shni tolalarga o‘tkazmasdan alohida o‘tkazadi	Har bir muskul va retseptorning aniq innervatsiyasi; miyelin va to‘qima suyuqligining qarshiligi
Nisbiy charchamaslik	Nerv soatlab ta’sirlansa ham deyarli charchamaydi	Bitta impulsda kam energiya sarflanadi; Vvedenskiy tajribasi
So‘nmasdan o‘tkazish	Harakat potensiali amplitudasi tola bo‘ylab kamaymaydi	Har bir nuqtada qayta hosil bo‘ladi

3. Nerv labilligi va parabioz

N.Ye. Vvedenskiy (1901) nervning bir qismiga turli zararli omillar (KCl, novokain, efir, sovuq) ta’sir qilganda uning labilligi pasayishini va qo‘zg‘alishga o‘ziga xos javob berishini aniqladi. Bu holat **parabioz** (“hayot yonida”) deb ataldi. Parabioz — qaytar jarayon: zararli omil olib tashlansa, nerv funksiyasi tiklanadi.



Rasm 3.3. *Parabioz tajribasi (A) va parabioz fazalari (B): 1 — muskul qisqarishi; 2 — ta’sirot kuchi (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 3.3. *Parabioz fazalari*

Faza	Kuchsiz ta’sirotga javob	Kuchli ta’sirotga javob	Mexanizmi
1. Tenglashtiruvchi (provizor)	Me’yorda	Kuchsizlanadi — kuchli va kuchsiz ta’sirotga bir xil javob	Labillik pasayadi; tez-tez kelgan impulslar refrakter davrga tushadi
2. Paradoksal	Kuchsiz ta’sirotga javob kattaroq	Kuchli ta’sirotga javob kuchsiz yoki umuman yo‘q	Labillik yanada pasaygan, kuchli (tez-tez) impulslar sohani chuqur tormozlaydi
3. Tormozlovchi	Javob yo‘q	Javob yo‘q	Doimiy depolyarizatsiya — Na^+ kanallari inaktivatsiyasi; qo‘zg‘alish o‘tmaydi

ESLAB QOLING

Vvedenskiy parabiozni **qo‘zg‘alishning o‘ziga xos lokallashgan, to‘xtab qolgan (statsionar) holati** deb hisoblagan. Bu ta’limot **qo‘zg‘alish va tormozlanish jarayonlarining birligini** ko‘rsatadi: tormozlanish qo‘zg‘alishning maxsus shakli bo‘lishi mumkin.

KLINIK AHAMIYATI

Mahalliy anesteziyada parabioz fazalari kuzatiladi: novokain yuborilganda avval kuchli og‘riq ta’sirotlari o‘tmay qoladi (paradoksal faza), keyin barcha impulslar to‘xtaydi (tormozlovchi faza). Anestetik so‘rilgach, fazalar teskari tartibda o‘tib, sezgi tiklanadi.

4. Sinapslar: tuzilishi va tasnifi

Sinaps (yunoncha synapsis — birikish; Ch. Sherrington atamasi) — qo‘zg‘alishni bir hujayradan ikkinchisiga o‘tkazuvchi maxsus tuzilma. Har qanday sinaps **presinaptik membrana**, **sinaptik yoriq** va **postsinaptik membrana**dan iborat.

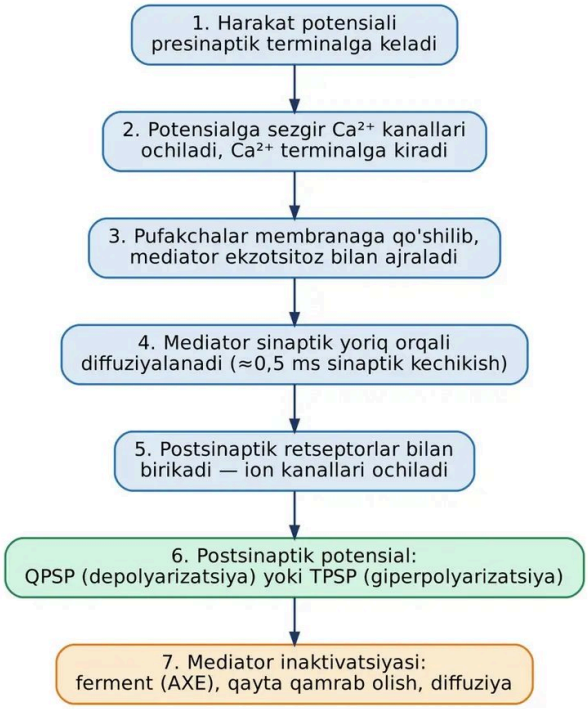
Jadval 3.4. *Sinapslar tasnifi*

Belgisi	Turlari
Joylashuvi	Markaziy (MNT da) va periferik (nerv-muskul, nerv-bez, vegetativ ganglionlarda)
Qaysi tuzilmalar orasida	Akso-dendritik, akso-somatik, akso-aksonal, dendro-dendritik
O‘tkazish usuli	Kimyoviy (mediator orqali), elektr (tirqishli birikmalar — konneksonlar orqali), aralash
Samarasi	Qo‘zg‘atuvchi va tormozlovchi
Mediatori	Xolinergik (atsetilxolin), adrenergik (noradrenalin), dofaminergik, serotoninergik, GAMK-ergik, glitsinergik, glutamatergik, peptidergik

Elektr sinapslarida sinaptik yoriq juda tor (2–4 nm), qo‘shni hujayralar oqsil kanallari (konneksonlar) orqali bevosita bog‘langan; qo‘zg‘alish kechikishsiz va ikki tomonlama o‘tadi. Ular yurak muskulida, silliq muskullarda va MNT ning ba’zi qismlarida uchraydi.

5. Kimyoviy sinapsda qo‘zg‘alishning o‘tkazilishi

Odam organizmidagi sinapslarning aksariyati **kimyoviy** sinapslardir. Ularda sinaptik yoriq kengligi 20–50 nm; presinaptik terminalda mediator saqlovchi **sinaptik pufakchalar** (vezikulalar) bor; postsinaptik membranada esa mediatorga sezgir **retseptorlar** joylashgan.



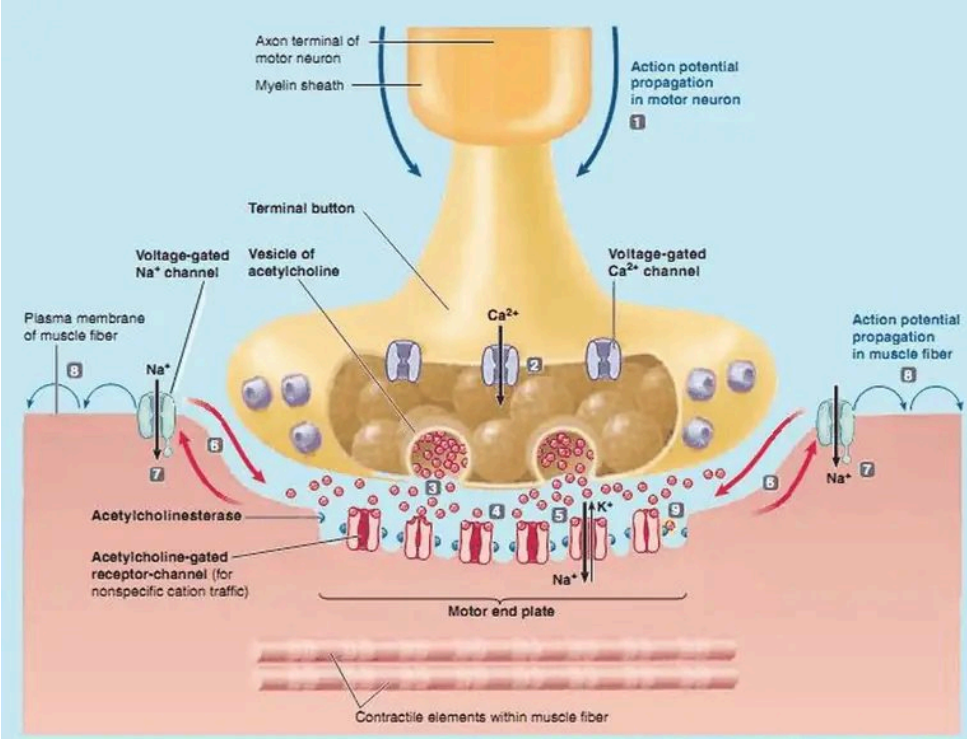
Rasm 3.4. *Kimyoviy sinapsda qo‘zg‘alish o‘tkazilishining bosqichlari*

Bitta pufakchadagi mediator miqdori **kvant** deyiladi (atsetilxolinning bir kvanti ≈ 5–10 ming molekula). Tinch holatda ham ayrim pufakchalar o‘z-o‘zidan ajralib, kichik **miniatyur potensiallar** hosil qiladi.

Nerv-muskul sinapsi

Motor neyron aksonining terminali skelet muskul tolasi bilan **nerv-muskul sinapsi (oxirgi plastinka)** hosil qiladi. Mediator — **atsetilxolin (AX)**; postsinaptik membranada **N-xolinoretseptorlar** (ligand bilan boshqariladigan Na^+/K^+ kanallari) joylashgan.

1. Harakat potensiali presinaptik terminalga keladi, Ca^{2+} kanallari ochiladi.
2. Ca^{2+} ta’sirida AX saqlovchi pufakchalar ekzotsitozi yuz beradi (bir impulsda 100–300 kvant).
3. AX N-xolinoretseptorlar bilan birikadi, kation kanallari ochiladi, Na^{+} kiradi.
4. Postsinaptik membranada **oxirgi plastinka potensiali (OPP)** paydo bo‘ladi — u mahalliy javob kabi darajali va summatsiyalanuvchi.
5. OPP kattaligi qo‘shni muskul membranasini kritik darajagacha depolyarizatsiyalaydi va **harakat potensiali** hosil bo‘ladi — muskul qisqaradi.
6. AX **atsetilxolinesteraza (AXE)** fermenti bilan 1–2 ms ichida xolin va sirka kislotasiga parchalanadi; xolin presinaptik terminalga qaytib, yangi AX sinteziga sarflanadi.



Rasm 3.5. *Nerv-muskul sinapsi tuzilishi va unda qo‘zg‘alish o‘tkazilishi (Alaviya O.T., 2018)*

ESLAB QOLING

Nerv-muskul sinapsida **xavfsizlik omili** yuqori: bitta impuls hosil qilgan OPP harakat potensiali uchun zarur bo‘lgandan 3–4 marta katta. Shuning uchun me’yorda har bir motor impuls albatta muskul tolasini qo‘zg‘atadi.

Kimyoviy sinapslar xossalari

1. **Bir tomonlama o‘tkazish** — mediator faqat presinaptik terminalda ajraladi, retseptorlar faqat postsinaptik membranada.
2. **Sinaptik kechikish** — har bir sinapsda 0,2–0,5 ms (mediator ajralishi, diffuziyasi, retseptor bilan birikishi uchun).
3. **Past labillik** — 100–150 impuls/s.
4. **Tez charchash** — mediator zahirasining kamayishi, retseptorlar desensitizatsiyasi.
5. **Kimyoviy moddalarga yuqori sezuvchanlik** — dorilar va zaharlar sinapsga tanlab ta’sir qiladi.
6. **Summatsiya va facilitatsiya (yengillashish)** — ketma-ket impulslarda Ca^{2+} to‘planishi hisobiga mediator ajralishi ortadi.

Jadval 3.5. *Nerv-muskul sinapsiga ta’sir qiluvchi moddalar*

Ta’sir joyi	Modda	Natija
AX ajralishining bloki	Botulin toksini	Bo‘shashgan falajlik (botulizm)
N-xolinoretseptorlarni raqobatli blokada	Kurare, tubokurarin, atrakuriy	Muskul relaksatsiyasi (narkozda ishlatiladi)
Depolyarizatsiyalovchi blokada	Suksametoniy (ditilin)	Avval fibrillyatsiya, keyin relaksatsiya
AXE ingibitorlari	Prozerin, neostigmin (qaytar); fosfororganik birikmalar (qaytmas)	AX to‘planishi; terapevtik dozada muskul kuchi ortadi, zaharlanishda tirishish va falajlik
Retseptorlarga autoantitelalar	Miasteniya kasalligi	Muskul charchoqligi va kuchsizligi

KLINIK AHAMIYATI

Miasteniya (myasthenia gravis) — N-xolinoretseptorlarga qarshi autoantitelalar hosil bo‘ladigan autoimmun kasallik. Retseptorlar soni kamayadi, OPP kichrayadi, xavfsizlik omili pasayadi: muskullar tez charchaydi (qovoq osilishi, ko‘z oldida ikkilanish, yutishning qiyinlashishi). Davolashda AXE ingibitorlari (piridostigmin) qo‘llaniladi — ular sinapsda AX miqdorini oshiradi.

YODLASH USULI

Sinaps bosqichlari — **“Kel–Kir–Chiq–Bog‘–Och–Buz”**: impuls **kel**adi, Ca^{2+} **kir**adi, mediator **chiq**adi, retseptorga **bog‘**lanadi, kanal **och**iladi, mediator **buz**iladi.

6. Laboratoriya ishi

1-ish: nervda alohida o‘tkazishni ko‘rsatish

1. Baqaning quymich nervini ikki oyoqqa ketuvchi tarmoqlari bilan birga ajrating (yoki bitta oyoqda katta boldir va boshqa muskullarga ketuvchi tarmoqlarni ko‘ring).
2. Nerv ustunining bir qismini ta’sirlang va qaysi muskullar qisqarishini kuzating.
3. Ta’sirlash joyini o‘zgartiring. **Kutilgan natija va tahlil:** har safar faqat ta’sirlangan tolalar innervatsiya qiladigan muskullar qisqaradi; qo‘shni tolalarga qo‘zg‘alish o‘tmaydi. Bu alohida o‘tkazish qonunini isbotlaydi.

2-ish: Vvedenskiyning parabioz tajribasi

1. Nerv-muskul preparatini tayyorlang. Nervning o‘rta qismiga KCl yoki novokain eritmasi bilan namlangan paxta bo‘lagini qo‘ying (parabiotik soha).
2. Ta’sirlovchi elektrodlarni parabiotik sohadan yuqoriroqqa (markazga yaqin) joylashtiring.
3. Har 1–2 daqiqada kuchsiz va kuchli ta’sirot bilan navbatma-navbat ta’sirlab, muskul qisqarishini yozing.
4. Fazalar ketma-ketligini qayd qiling.
5. Paxtani olib tashlab, nervni Ringer eritmasi bilan yuving va funksiya tiklanishini kuzating.

Kutilgan natija va tahlil: avval kuchli va kuchsiz ta’sirotlarga javob tenglashadi (tenglashtiruvchi faza), so‘ngra kuchsiz ta’sirotga javob kuchliga nisbatan katta bo‘ladi (paradoksal faza), oxirida hech qanday javob bo‘lmaydi (tormozlovchi faza). Yuvilgandan keyin fazalar teskari tartibda o‘tib, o‘tkazish tiklanadi — parabioz qaytar jarayon.

3-ish: nervning nisbiy charchamasligi va sinapsning tez charchashi

1. Nerv-muskul preparatining nervini 30–50 Hz chastotali ta’sirot bilan uzoq ta’sirlang.
2. Muskul qisqarishi to‘xtaguncha (charchaguncha) kuting.
3. Darhol elektrodlarni bevosita muskulga qo‘yib ta’sirlang. **Kutilgan natija va tahlil:** nerv orqali ta’sirlanganda qisqarmayotgan muskul bevosita ta’sirlanganda yana qisqaradi. Demak, muskul ham, nerv ham charchamagan — birinchi bo‘lib **nerv-muskul sinapsi** charchagan (mediator zahirasi kamaygan). Bu sinapsning labilligi eng past ekanini ko‘rsatadi.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: sinaps tuzilishi va o‘tkazish bosqichlarini sxemada tushuntirish

1. Presinaptik terminal, pufakchalar, sinaptik yoriq va postsinaptik membranani chizing.
2. Ca^{2+} kanallari, retseptorlar va AXE fermentini belgilang.
3. Impuls kelishidan mediator inaktivatsiyasigacha bo‘lgan bosqichlarni raqamlab yozing.
4. Har bir bosqichga ta’sir qiluvchi modda (botulin toksini, kurare, prozerin) misolini keltiring.

Ko‘nikma: nerv tolasi turini o‘tkazish tezligi bo‘yicha aniqlash

1. Ikki nuqtadan qayd qilingan harakat potensiallari orasidagi vaqtni (ms) aniqlang.
2. Nuqtalar orasidagi masofani (mm) o‘lchang.
3. Tezlikni hisoblang: v = masofa / vaqt (mm/ms = m/s).
4. Natijani Erlanger–Gasser jadvali bilan solishtirib, tola turini aniqlang.

Nazorat savollari

1. Neyronning tuzilishini va har bir qismining vazifasini tushuntiring.
2. Miyelinli va miyelinsiz nerv tolalarining farqi nimada?
3. Erlanger–Gasser bo‘yicha nerv tolalari qanday tasniflanadi?
4. Miyelinsiz tolada qo‘zg‘alish qanday o‘tkaziladi?
5. Saltator o‘tkazish nima va uning afzalliklari qanday?
6. Nervda qo‘zg‘alish o‘tkazilishining qonunlarini sanang va izohlang.
7. Parabioz nima? Uning fazalarini tushuntiring.
8. Vvedenskiy ta’limotining ahamiyati nimada?
9. Sinapslar qanday tasniflanadi?
10. Elektr va kimyoviy sinapslarning farqlari qanday?
11. Kimyoviy sinapsda qo‘zg‘alish o‘tkazilishi bosqichlarini tushuntiring.
12. Oxirgi plastinka potensiali nima va uning xossalari qanday?
13. Kimyoviy sinapslarning xossalarini sanang.
14. Kurare, botulin toksini va prozerin nerv-muskul sinapsiga qanday ta’sir qiladi?
15. Nerv-muskul preparatida birinchi bo‘lib nima charchaydi va bu qanday isbotlanadi?

Test topshiriqlari

1. Neyronda harakat potensiali qaysi qismida hosil bo‘ladi?
   A) Dendritlarda
   B) Akson terminalida
   C) Yadro sohasida
   D) Akson tepachasida (boshlang‘ich segmentda)
   E) Miyelin qobig‘ida

2. Eng yuqori o‘tkazish tezligiga ega nerv tolalari qaysi?
   A) Aα
   B) Aδ
   C) B
   D) C
   E) Aγ

3. Sekin (simillovchi) og‘riqni o‘tkazuvchi miyelinsiz tolalar qaysi guruhga kiradi?
   A) Aα
   B) C
   C) Aβ
   D) B
   E) Aγ

4. Saltator o‘tkazishda harakat potensiali qayerda hosil bo‘ladi?
   A) Miyelin qobig‘i ostida
   B) Butun membrana bo‘ylab uzluksiz
   C) Faqat Ranvye bo‘g‘ilmalarida
   D) Faqat akson terminalida
   E) Shvann hujayrasi yadrosida

5. Nervning o‘rtasi ta’sirlanganda qo‘zg‘alish ikkala tomonga tarqalishi qaysi qonunni isbotlaydi?
   A) Alohida o‘tkazish
   B) Ikki tomonlama o‘tkazish
   C) Fiziologik butunlik
   D) Nisbiy charchamaslik
   E) Kuch qonuni

6. Parabiozning paradoksal fazasiga xos belgi qaysi?
   A) Kuchli va kuchsiz ta’sirotga javob bir xil
   B) Hech qanday javob yo‘q
   C) Javob me’yorda
   D) Kuchli ta’sirotga javob kuchliroq
   E) Kuchsiz ta’sirotga javob kuchli ta’sirotga nisbatan katta

7. Parabiozni kim kashf etgan?
   A) I.P. Pavlov
   B) I.M. Sechenov
   C) N.Ye. Vvedenskiy
   D) A.A. Uxtomskiy
   E) Ch. Sherrington

8. Kimyoviy sinapsda mediator ajralishi uchun qaysi ion presinaptik terminalga kirishi zarur?
   A) Ca^{2+}
   B) Na^{+}
   C) K^{+}
   D) Cl^{-}
   E) Mg^{2+}

9. Nerv-muskul sinapsining mediatori qaysi?
   A) Noradrenalin
   B) Dofamin
   C) GAMK
   D) Atsetilxolin
   E) Serotonin

10. Atsetilxolin nerv-muskul sinapsida qanday inaktivatsiyalanadi?
   A) Monoaminooksidaza bilan
   B) Qayta qamrab olish bilan
   C) Katexol-O-metiltransferaza bilan
   D) Faqat diffuziya yo‘li bilan
   E) Atsetilxolinesteraza bilan parchalanib

11. Kurarening ta’sir mexanizmi qanday?
   A) Atsetilxolin ajralishini to‘xtatadi
   B) AXE ni ingibirlaydi
   C) Ca^{2+} kanallarini ochadi
   D) N-xolinoretseptorlarni raqobatli blokadalaydi
   E) Na^{+}/K^{+}-nasosni to‘xtatadi

12. Kimyoviy sinapslarning xossasi bo‘lmagan belgi qaysi?
   A) Bir tomonlama o‘tkazish
   B) Sinaptik kechikish
   C) Tez charchash
   D) Kimyoviy moddalarga sezuvchanlik
   E) Kechikishsiz ikki tomonlama o‘tkazish

13. Miasteniyada muskul kuchsizligining sababi nima?
   A) Atsetilxolin ajralishining kuchayishi
   B) AXE faolligining pasayishi
   C) N-xolinoretseptorlarga autoantitelalar va retseptorlar sonining kamayishi
   D) Miyelinning yemirilishi
   E) Muskul tolalarining gipertrofiyasi

14. Uzoq ta’sirlangan nerv-muskul preparatida birinchi bo‘lib nima charchaydi?
   A) Nerv-muskul sinapsi
   B) Nerv tolasi
   C) Muskul tolasi
   D) Hammasi bir vaqtda
   E) Hech biri charchamaydi

15. Elektr sinapslarning o‘ziga xos xususiyati qaysi?
    A) Mediator yordamida o‘tkazish
    B) Qo‘zg‘alishni deyarli kechikishsiz va ikki tomonlama o‘tkazish
    C) Keng sinaptik yoriq (20–50 nm)
    D) Tez charchash
    E) Faqat bir tomonlama o‘tkazish

Vaziyatli masalalar

Masala 1

30 yoshli ayol kechqurun ko‘zlari ostida qovoqlari osilib qolishi, gapirganda tez charchashi va ovqat yutishi qiyinlashganidan shikoyat qiladi. Ertalab dam olgandan keyin ahvoli yaxshilanadi. Prozerin yuborilgandan keyin muskul kuchi vaqtincha tiklandi.

Savollar: Qaysi kasallik haqida o‘ylash mumkin? Kasallikning mexanizmini va prozerinning ta’sirini tushuntiring.

Javob: Miasteniya. Bu kasallikda N-xolinoretseptorlarga qarshi autoantitelalar hosil bo‘lib, postsinaptik membranadagi retseptorlar soni kamayadi. Natijada oxirgi plastinka potensiali kichrayadi va nerv-muskul sinapsining xavfsizlik omili pasayadi; takroriy faollikda mediator ajralishi biroz kamayganda OPP bo‘sag‘adan past bo‘lib qoladi — muskullar tez charchaydi (kechga yaqin kuchayadi). Prozerin atsetilxolinesterazani ingibirlaydi, sinaptik yoriqda atsetilxolin uzoqroq saqlanadi va qolgan retseptorlarni ko‘proq faollashtiradi — muskul kuchi vaqtincha tiklanadi.

Masala 2

Uyda tayyorlangan konserva iste’mol qilgan bemorda ko‘rishning ikkilanishi, qovoqlar osilishi, yutishning buzilishi va keyinchalik nafas muskullarining kuchsizligi paydo bo‘ldi. Bunda sezgi buzilmagan.

Savollar: Qaysi zahar ta’siri haqida o‘ylash mumkin? U sinapsning qaysi bosqichini buzadi?

Javob: Botulin toksini (botulizm). Toksin presinaptik terminalga kirib, atsetilxolin saqlovchi pufakchalarning membranaga qo‘shilishini ta’minlovchi oqsillarni parchalaydi — mediator ekzotsitozi to‘xtaydi. Harakat potensiali terminalga yetib kelsa ham, atsetilxolin ajralmaydi, oxirgi plastinka potensiali hosil bo‘lmaydi va bo‘shashgan falajlik rivojlanadi. Sezuvchi yo‘llar xolinergik nerv-muskul sinapslaridan foydalanmagani uchun sezgi saqlanadi. Nafas muskullari falaji hayot uchun xavfli.

Masala 3

Talaba nerv-muskul preparatining nervini uzoq vaqt ritmik ta’sirladi. Muskul qisqarmay qo‘ydi. U “muskul charchadi” degan xulosaga keldi.

Savollar: Xulosa to‘g‘rimi? Buni qanday tekshirish mumkin? Natijani tushuntiring.

Javob: Xulosa noto‘g‘ri bo‘lishi mumkin. Tekshirish uchun elektrodlarni bevosita muskulga qo‘yib ta’sirlash kerak: agar muskul qisqarsa, u charchamagan. Nerv ham amalda charchamaydi (nisbiy charchamaslik qonuni). Demak, birinchi bo‘lib nerv-muskul sinapsi charchagan — unda labillik eng past, uzoq ta’sirlanganda mediator zahirasi kamayadi va retseptorlar desensitizatsiyalanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 3.6. *3-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Akson tepachasi	Neyronning eng qo‘zg‘aluvchan qismi, harakat potensiali shu yerda hosil bo‘ladi
Ranvye bo‘g‘ilmasi	Miyelinsiz qism, Na^+ kanallari zich
Saltator o‘tkazish	Bo‘g‘ilmadan bo‘g‘ilmaga sakrab; tez va tejamkor
Aα tolalar	70–120 m/s; motor va proprioretseptiv
C tolalar	0,5–2 m/s; miyelinsiz; sekin og‘riq, postganglionar
O‘tkazish qonunlari	Butunlik, ikki tomonlama, alohida, charchamaslik
Parabioz	Zararlangan sohada labillik pasayishi (Vvedenskiy)
Parabioz fazalari	Tenglashtiruvchi → paradoksal → tormozlovchi
Kimyoviy sinaps	Presinaptik membrana, yoriq (20–50 nm), postsinaptik membrana
Ca^{2+}	Mediator ekzotsitozi uchun zarur
Atsetilxolin	Nerv-muskul sinapsi mediatori; N-xolinoretseptor
OPP	Oxirgi plastinka potensiali — darajali, summatsiyalanuvchi
AXE	Atsetilxolinni parchalovchi ferment
Sinaps xossalari	Bir tomonlama, kechikish, past labillik, tez charchash
Miasteniya	Retseptorlarga autoantitela; davo — AXE ingibitorlari

4-MAVZU

Muskul xossalarini o‘rganish usullari. Silliq va tishli tetanus

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga skelet va silliq muskullarning tuzilishi, fiziologik xossalari va qisqarish mexanizmini, muskul qisqarishi turlari va rejimlarini (yakka qisqarish, tishli va silliq tetanus), harakat birliklari, muskul kuchi, ishi va charchashi qonuniyatlarini o‘rgatish; odamda muskul faoliyatini tekshirish usullarini (dinamometriya, ergografiya, elektromiografiya) egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- muskul turlari va ularning asosiy fiziologik xossalarini;
- skelet muskul tolasi va sarkomerning tuzilishini;
- elektromexanik bog‘lanishni va iplarning sirpanish nazariyasini;
- qisqarish turlarini (izotonik, izometrik, auksotonik) va rejimlarini (yakka, tishli va silliq tetanus);
- optimum va pessimum hodisasini;
- harakat birligini va uning turlarini;
- muskul kuchi, ishi va charchashini, o‘rtacha yuklamalar qonunini;
- silliq muskullarning xususiyatlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- nerv-muskul preparatida yakka qisqarish, tishli va silliq tetanusni kimograf lentasida yozib olish;
- odamda qo‘l dinamometriyasini o‘tkazish va baholash;
- ergogrammani yozish va charchash dinamikasini tahlil qilish.

1. Muskul turlari va xossalari

Odam organizmida uch xil muskul to‘qimasi bor: **ko‘ndalang-targ‘il skelet**, **ko‘ndalang-targ‘il yurak** va **silliq** muskullar.

Jadval 4.1. *Muskul turlarining qiyosiy tavsifi*

Belgisi	Skelet muskuli	Yurak muskuli	Silliq muskul
Tuzilishi	Ko‘p yadroli uzun tolalar, ko‘ndalang-targ‘il	Bir-ikki yadroli hujayralar, ko‘ndalang-targ‘il, interkalyar disklar	Duksimon bir yadroli hujayralar, targ‘illik yo‘q
Boshqarilishi	Ixtiyoriy (somatik nerv tizimi)	Ixtiyorsiz, avtomatiya	Ixtiyorsiz (vegetativ nerv tizimi, gormonlar), ba’zilarida avtomatiya
Tinchlik potensiali	−80…−90 mV	−80…−90 mV	−50…−60 mV, beqaror
Qisqarish tezligi	Tez (yakka qisqarish 0,05–0,1 s)	O‘rtacha (0,3 s)	Juda sekin (soniyalar)
Ca^{2+} manbai	Sarkoplazmatik retikulum	Hujayradan tashqari + SR	Asosan hujayradan tashqari
Ca^{2+} ni bog‘lovchi oqsil	Troponin	Troponin	Kalmodulin
Tetanus	Bor	Yo‘q (uzun refrakterlik)	Tonik qisqarish

Belgisi	Skelet muskuli	Yurak muskuli	Silliq muskul
Plastiklik	Kam	Kam	Yuqori

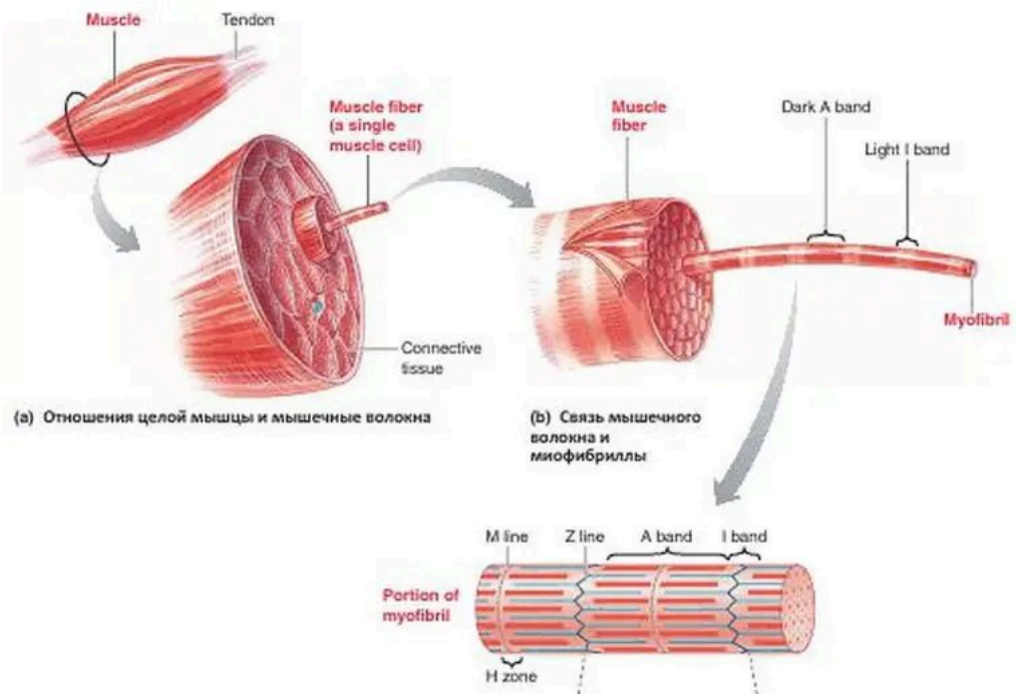
Muskulning fiziologik xossalari: **qo‘zg‘aluvchanlik**, **o‘tkazuvchanlik**, **qisqaruvchanlik**, **elastiklik** (cho‘zilgandan keyin dastlabki holatga qaytish) va **cho‘ziluvchanlik**; silliq muskullarda qo‘shimcha ravishda **plastiklik** (cho‘zilgan holatda tonusini o‘zgartirmay qolish) va **avtomatiya**.

Muskullarning asosiy vazifalari: tananing fazodagi harakati va holatini saqlash (poza), nafas harakatlari, issiqlik hosil qilish (qisqarish energiyasining 60–70 % i issiqlikka aylanadi), qon va limfa harakatiga yordam (muskul nasosi), ichki a’zolarning harakati (silliq muskullar).

2. Skelet muskul tolasining tuzilishi

Muskul → muskul tutamlari → **muskul tolalari** (ko‘p yadroli hujayralar, uzunligi bir necha sm gacha) → **miofibrillalar** → **sarkomerlar**. Sarkomer — miofibrillaning ikki **Z-chizig‘i** orasidagi qismi (uzunligi tinch holatda 2–2,5 mkm), qisqaruvchi apparatning funksional birligi.

- **Yo‘g‘on iplar** — miozin; sarkomer o‘rtasida joylashib, **A-disk** (anizotrop, qoramtir) hosil qiladi.
- **Ingichka iplar** — aktin, tropomiozin va troponindan iborat; Z-chiziqqa birikkan, **I-disk** (izotrop, och) hosil qiladi.
- A-disk o‘rtasidagi faqat yo‘g‘on iplar bo‘lgan och qism — **H-zona**, uning markazida **M-chiziq**.



Rasm 4.1. *Skelet muskulining tuzilishi: muskul — tola — miofibrilla — sarkomer (Alaviya O.T., 2018)*

Muskul tolasi membranasi (sarkolemma) tola ichiga **ko‘ndalang naychalar (T-tizim)** shaklida botib kiradi. Ularning ikki tomonida **sarkoplazmatik retikulum (SR)** ning terminal sisternalari joylashib, **triada** hosil qiladi. SR — Ca^{2+} ionlarining ombori.

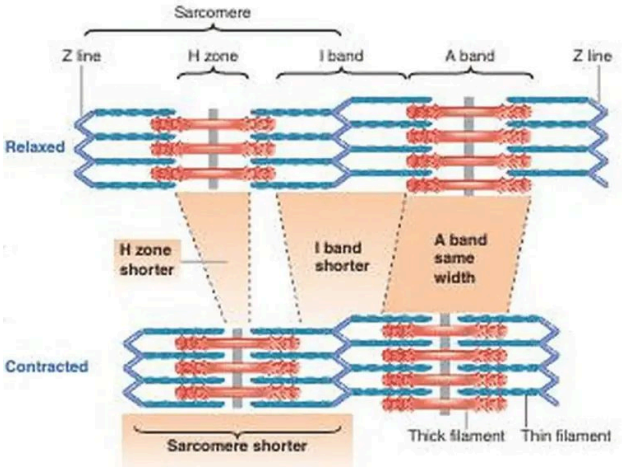
3. Muskul qisqarishi mexanizmi

Elektromexanik bog‘lanish

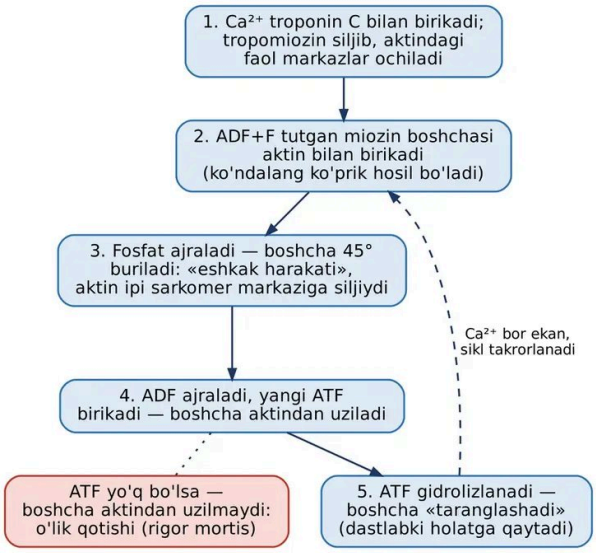
1. Nerv-muskul sinapsida hosil bo‘lgan harakat potensiali sarkolemma bo‘ylab tarqaladi va **T-naychalar** orqali tola ichiga o‘tadi.
2. T-naychadagi potensialga sezgir **digidropiridin retseptorlari** (L-tip Ca^{2+} kanallari) konformatsiyasini o‘zgartiradi va mexanik ravishda SR dagi **rianodin retseptorlarini** (Ca^{2+} kanallari) ochadi.
3. Ca^{2+} SR dan sarkoplazmaga chiqadi: uning konsentratsiyasi 10^{-7} dan 10^{-5} mol/l gacha ortadi.
4. Ca^{2+} **troponin C** bilan birikadi; troponin-tropomiozin kompleksi siljiydi va aktindagi miozin bilan birikish markazlari ochiladi.

Iplarning sirpanish nazariyasi (A. Xaksli, H. Xaksli)

Qisqarishda iplarning o‘zi qisqarmaydi: **ingichka aktin iplari yo‘g‘on miozin iplari orasiga sirpanib kiradi**. Natijada Z-chiziqlar bir-biriga yaqinlashadi, **I-disk va H-zona torayadi, A-disk kengligi o‘zgarmaydi**.



Rasm 4.2. *Sarkomerning tinch (yuqorida) va qisqargan (pastda) holati (Alaviya O.T., 2018)*



Rasm 4.3. *Ko‘ndalang ko‘priklar sikli*

Bo‘shashish

Bo‘shashish ham **faol jarayon**: SR membranasidagi **Ca^{2+}-ATFaza (kalsiy nasosi)** ATF energiyasi hisobiga Ca^{2+} ni qayta SR ga haydaydi; Ca^{2+} kamaygach, troponin-tropomiozin faol markazlarni yopadi va muskul bo‘shashadi.

ESLAB QOLING

ATF muskulda uch vazifani bajaradi: 1) ko‘ndalang ko‘priklar harakati uchun energiya; 2) miozin boshchasini aktindan **ajratish**; 3) Ca^{2+}-nasos va Na^{+}/K^{+}-nasos ishi. O‘limdan keyin ATF tugaydi va ko‘priklar uzilmay qoladi — **o‘lik qotishi (rigor mortis)** rivojlanadi.

YODLASH USULI

Sirpanishda **“A — Abadiy”** (A-disk o‘zgarmaydi), **“I va H — Ingichkalashadi”** (I-disk va H-zona torayadi).

4. Qisqarish turlari va rejimlari

Jadval 4.2. *Muskul qisqarishi turlari*

Turi	Ta’rifi	Misol
Izotonik	Muskul tarangligi o‘zgarmay, uzunligi qisqaradi	Yuksiz qo‘lni bukish
Izometrik	Uzunligi o‘zgarmay, tarangligi ortadi	Ko‘tarib bo‘lmaydigan yukni ushlab turish, holatni saqlash
Auksotonik (aralash)	Uzunlik ham, taranglik ham o‘zgaradi	Tabiiy harakatlarning aksariyati
Konsentrik	Muskul yukni yengib qisqaradi	Gantel ko‘tarish
Ekssentrik	Muskul taranglashgan holda cho‘ziladi	Yukni sekin tushirish, zinadan tushish

Yakka qisqarish

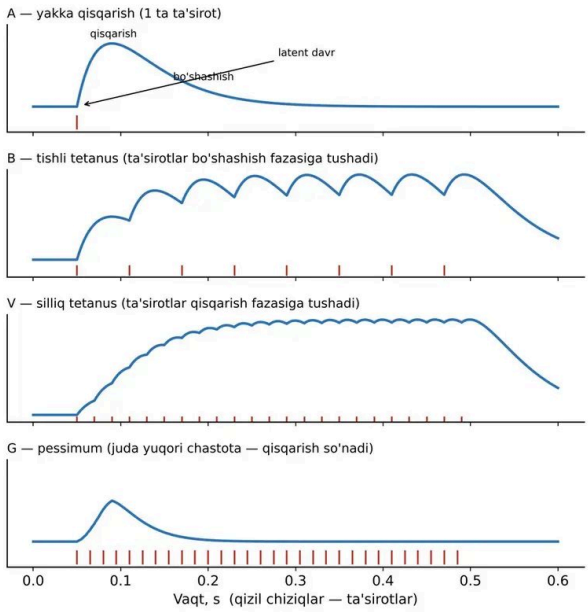
Bitta bo‘sag‘a yoki undan kuchli ta’sirot **yakka qisqarish** chaqiradi. Uning davrlari (baqa boldir muskulida, jami ≈ 0,1 s): **latent davr** (ta’sirotdan qisqarish boshlanguncha, ≈ 0,01 s — elektromexanik bog‘lanish uchun), **qisqarish fazasi** (≈ 0,04 s) va **bo‘shashish fazasi** (≈ 0,05 s). Harakat potensiali (1–3 ms) qisqarishdan ancha qisqa — shuning uchun qisqarish davomida muskul yana qo‘zg‘alishi mumkin.

Summatsiya va tetanus

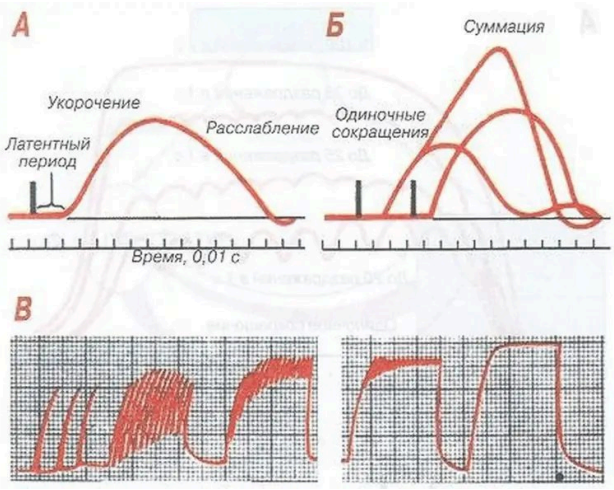
Agar ikkinchi ta’sirot birinchi qisqarish tugamasdan kelsa, qisqarishlar qo‘shiladi (**summatsiya**). Ritmik ta’sirotlarda uzoq davom etuvchi kuchli qisqarish — **tetanus** hosil bo‘ladi.

Jadval 4.3. *Tetanus turlari*

Turi	Ta’sirot chastotasi (baqa muskuli)	Shart	Egri chiziq
Tishli tetanus	10–20 Hz	Har bir keyingi ta’sirot oldingi qisqarishning bo‘shashish fazasiga tushadi	Tishli (to‘lqinsimon)
Silliq tetanus	25–50 Hz va undan yuqori	Har bir keyingi ta’sirot oldingi qisqarishning qisqarish fazasiga tushadi	Tekis plato



Rasm 4.4. *Muskul qisqarishi rejimlari: A — yakka qisqarish; B — tishli tetanus; V — silliq tetanus; G — pessimum (Alaviya O.T., 2018 asosida chizilgan)*



Rasm 4.5. *Yakka qisqarish va summatsiya (A, B), tishli va silliq tetanusning kimogrammalari (V) (Alaviya O.T., 2018)*

Tetanusda qisqarish amplitudasi yakka qisqarishdan 2–4 marta katta, chunki sarkoplazmada Ca^{2+} yuqori konsentratsiyada doimiy saqlanadi va barcha ko‘priklar faol bo‘ladi. Odamning tabiiy harakatlarida skelet muskullari **tetanik** qisqaradi: motor neyronlar 10–50 Hz chastotali impulslar yuboradi.

Optimum va pessimum (N.Ye. Vvedenskiy)

Ta’sirot chastotasi oshgani sayin tetanus amplitudasi ortib boradi va ma’lum chastotada eng katta bo‘ladi — **optimum**: har bir impuls oldingi qo‘zg‘alishdan keyingi ekzaltatsiya fazasiga tushadi. Chastota yanada oshirilsa, impulslar refrakter davrga tushib, qisqarish kamayadi yoki to‘xtaydi — **pessimum**. Pessimum asosan nerv-muskul sinapsining past labilligi bilan bog‘liq.

ESLAB QOLING

Tetanus turini **ta’sirotlar orasidagi interval** belgilaydi: interval yakka qisqarish davomiyligidan qisqa, ammo qisqarish fazasidan uzun bo‘lsa — tishli tetanus; qisqarish fazasidan qisqa bo‘lsa — silliq tetanus.

KLINIK AHAMIYATI

Qoqshol (tetanus) kasalligida qoqshol toksini orqa miyada tormozlovchi interneyronlardan glitsin va GAMK ajralishini to‘xtatadi. Motor neyronlar to‘xtovsiz yuqori chastotada impuls yuboradi va skelet muskullari og‘riqli tetanik qisqaradi (chaynov muskullari tirishishi — “sardonik tabassum”, opistotonus). **Gipokalsiyemiyada** esa nerv va muskul qo‘zg‘aluvchanligi oshib, tetaniya tirishishlari paydo bo‘ladi.

5. Harakat birligi

Harakat (motor) birligi — bitta motor neyron, uning aksoni va shu akson innervatsiya qiladigan muskul tolalari majmui. U muskulning funksional birligidir: motor neyron qo‘zg‘alganda uning barcha tolalari bir vaqtda qisqaradi.

Jadval 4.4. *Harakat birliklari turlari*

Belgisi	Sekin (S, I tip, “qizil”)	Tez charchamaydigan (FR, IIa)	Tez charchaydigan (FF, IIb, “oq”)
Motor neyron	Kichik, bo‘sag‘asi past	O‘rtacha	Katta, bo‘sag‘asi yuqori
Qisqarish tezligi	Sekin	Tez	Tez
Kuch	Kichik	O‘rtacha	Katta
Charchash	Juda chidamli	Chidamli	Tez charchaydi
Energiya manbai	Oksidlanish (ko‘p mitoxondriya, mioglobin, kapillyar)	Oksidlanish va glikoliz	Anaerob glikoliz
Misol	Gavdani tik tutuvchi muskullar	Marafon, uzoq ish	Sakrash, sprint

Ko‘z muskullarida bitta harakat birligi 3–10 ta toladan, barmoq muskullarida 10–25 ta, katta boldir va son muskullarida 1500–2000 tagacha toladan iborat: harakat birligi qancha kichik bo‘lsa, harakat shuncha aniq. Muskul kuchi **faol harakat birliklari soni** va ularning **impuls chastotasi** bilan boshqariladi; avval kichik (sekin) birliklar, keyin kattalari ishga tushadi (**Xenneman o‘lcham tamoyili**).

6. Muskul kuchi, ishi va charchashi

Muskul kuchi — muskul ko‘tara oladigan maksimal yuk yoki maksimal izometrik taranglik. U **fiziologik ko‘ndalang kesimga** (barcha tolalarning ko‘ndalang kesimlari yig‘indisi) bog‘liq. **Absolyut muskul kuchi** — maksimal kuchning fiziologik ko‘ndalang kesimga nisbati (odamda 5–10 kg/sm^2). Patlarsimon muskullar fiziologik kesimi katta bo‘lgani uchun kuchliroq.

Muskul ishi — ko‘tarilgan yuk massasining ko‘tarilish balandligiga ko‘paytmasi ($A = P \times h$). Yuk nolga yoki maksimalga teng bo‘lsa, ish nolga teng; eng katta ish **o‘rtacha yuklamada** bajariladi — **o‘rtacha yuklamalar qonuni**. Shuningdek ish ritmi ham o‘rtacha bo‘lganda eng ko‘p ish bajariladi (**o‘rtacha ritm qonuni**).

Charchash — uzoq yoki kuchli ish natijasida ish qobiliyatining vaqtincha pasayishi; dam olgandan keyin tiklanadi. Ajratilgan preparatda charchash birinchi navbatda **nerv-muskul sinapsida** yuz beradi; butun organizmda esa asosan **nerv markazlarida** (I.M. Sechenov). Sechenov **faol dam olish** samarasini ko‘rsatgan: charchagan qo‘l dam olayotganda boshqa qo‘l bilan ish bajarilsa, ish qobiliyati tezroq tiklanadi.

> **DIQQAT**
> Charchash mexanizmida ilgari faqat **sut kislotasi to‘planishi** asosiy sabab deb hisoblangan. Zamonaviy ma’lumotlarga ko‘ra, muskul charchashida noorganik fosfat to‘planishi, Ca^{2+} ajralishining kamayishi, glikogen zahirasining tugashi, K^+ ning hujayradan tashqarida to‘planishi va markaziy omillar (motivatsiya, MNT charchashi) muhim rol o‘ynaydi.

7. Silliq muskullar

Silliq muskullar ichki a’zolar (me’da, ichak, siydik qopi, bachadon), qon tomirlari va bronxlar devorida joylashgan. Ularning qisqarishi sekin, ammo uzoq davom etadi va kam energiya talab qiladi (**tonus**).

- **Bir birlikli (visseral)** silliq muskullar — hujayralar tirqishli birikmalar orqali bog‘langan, funksional sintsitiy sifatida qisqaradi; ko‘pchiligida **avtomatiya** (peysmeker hujayralar) bor:

ichak, me’da, siydik yo‘li.

- **Ko‘p birlikli** silliq muskullar — har bir hujayra alohida innervatsiyalanadi: ko‘z qorachig‘i muskullari, kiprikli muskul, yirik arteriyalar. **Qisqarish mexanizmi:** Ca^{2+} (asosan hujayradan tashqaridan kiradi) **kalmodulin** bilan birikadi → kompleks **miozinning yengil zanjiri kinazasini** faollashtiradi → miozin fosforlanadi va aktin bilan o‘zaro ta’sir boshlanadi. Silliq muskullar cho‘zilishga javoban qisqaradi (**miogen reaksiya**, Beylis effekti — tomirlarda).

KLINIK AHAMIYATI

Silliq muskullar qisqarishi buzilishi ko‘p kasalliklar asosida yotadi: **bronxial astmada** bronx silliq muskullari spazmi, **arterial gipertenziyada** arteriolalar tonusining oshishi, **ichak sanchig‘ida** ichak spazmi. Shuning uchun Ca^{2+} kanallari blokatorlari (nifedipin), β_2-adrenomimetiklar (salbutamol) va spazmolitiklar (drotaverin) keng qo‘llaniladi.

8. Laboratoriya ishi

1-ish: yakka qisqarish, tishli va silliq tetanusni yozib olish

1. Baqaning nerv-muskul preparatini tayyorlab, muskul payini miograf richagiga ulang; richag uchini kimograf barabaniga tekkizing.
2. Nervni bitta bo‘sag‘adan yuqori ta’sirot bilan ta’sirlang — yakka qisqarish egri chizig‘ini yozing. Baraban tez aylanganda latent davr, qisqarish va bo‘shashish fazalarini belgilang.
3. Elektrostimulyatorda ta’sirot chastotasini 10–15 Hz ga qo‘ying, 2–3 s ta’sirlang — tishli tetanusni yozing.
4. Chastotani 30–50 Hz ga oshiring — silliq tetanusni yozing.
5. Chastotani yanada oshirib (100 Hz va undan yuqori), pessimumni kuzating; chastota kamaytirilganda qisqarish tiklanishini (optimum) ko‘rsating. **Kutilgan natija va tahlil:** kam chastotada har bir ta’sirot oldingi qisqarishning bo‘shashish fazasiga tushib, tishli tetanus hosil bo‘ladi; yuqori chastotada ta’sirotlar qisqarish fazasiga tushib, qisqarishlar to‘liq qo‘shiladi va silliq tetanus paydo bo‘ladi. Tetanus amplitudasi yakka qisqarishdan katta. Juda yuqori chastotada impulslar refrakter davrga tushadi va sinaps labilligidan oshib ketadi — pessimum.

2-ish: qo‘l dinamometriyasi

1. Tekshiriluvchi tik turib, qo‘lni yon tomonga uzatadi; dinamometr strelkasi ichkariga qaragan holda kaftda ushlanadi.
2. Maksimal kuch bilan 2–3 marta siqiladi (oraliqlarda 1 daqiqa dam); eng yaxshi natija yoziladi.
3. Ikkala qo‘lda o‘lchanadi.
4. **Kuch indeksi** hisoblanadi: qo‘l kuchi (kg) / tana massasi (kg) × 100 %. **Baholash:** erkaklarda kuch indeksi me’yorda 65–80 %, ayollarda 48–50 %. Ishchi qo‘l odatda 5–10 % kuchliroq.

3-ish: ergografiya (Mosso ergografi)

1. Tekshiriluvchining qo‘li ergografga mahkamlanadi, o‘rta barmoqqa 2–4 kg yuk ilingan ip bog‘lanadi.
2. Metronom ritmida (har 1–2 s da) yuk iloji boricha baland ko‘tariladi; ko‘tarish balandligi kimograf lentasida yoziladi.
3. Ish yuk ko‘tarib bo‘lmay qolguncha (charchaguncha) davom etadi.
4. 5 daqiqa passiv dam va 5 daqiqa faol dam (ikkinchi qo‘l bilan ish) dan keyin tajriba takrorlanadi.

5. Bajarilgan ish hisoblanadi: A = yuk massasi × ko‘tarishlar balandligi yig‘indisi. **Kutilgan natija va tahlil:** ergogrammada avval ishga kirishish (balandlik biroz ortadi), so‘ngra barqaror ish va charchash (balandlik kamayadi) bosqichlari ko‘rinadi. Faol dam olishdan keyin ish qobiliyati passiv dam olishdagiga nisbatan yaxshiroq tiklanadi — Sechenov fenomeni.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: kimograммani tahlil qilish

1. Ta’sirot belgisi va vaqt chizig‘ini toping.
2. Yakka qisqarishda latent davr, qisqarish va bo‘shashish fazalari davomiyligini o‘lchang.
3. Tetanus egri chizig‘ida tishlar bor-yo‘qligini aniqlang.
4. Ta’sirotlar orasidagi intervalni yakka qisqarish fazalari bilan solishtirib, tetanus turini asoslang.
5. Tetanus amplitudasini yakka qisqarish amplitudasiga nisbatini hisoblang.

Ko‘nikma: elektromiogrammani (EMG) baholash

1. Yuza elektrodlarini muskul ustiga qo‘ying, yerga ulovchi elektrodni yaqinroqqa joylashtiring.
2. Tinch holatda (bioelektrik “sukunat”) va ixtiyoriy kuchsiz hamda maksimal qisqarishda yozing.
3. Kuch ortganda EMG amplitudasi va chastotasi ortishini (yangi harakat birliklari jalb qilinishi va chastota ortishi) qayd qiling.
4. Charchashda amplituda o‘zgarishi va chastotaning pasayishini baholang.

Nazorat savollari

1. Skelet, yurak va silliq muskullarning asosiy farqlari qanday?
2. Muskullarning qanday fiziologik xossalari va vazifalari bor?
3. Sarkomerning tuzilishini tushuntiring.
4. Elektromexanik bog‘lanish qanday amalga oshadi?
5. Iplarning sirpanish nazariyasini tushuntiring.
6. Ko‘ndalang ko‘priklar siklida ATF ning roli qanday?
7. Muskul bo‘shashishi qanday yuz beradi?
8. Izotonik, izometrik va auksotonik qisqarishlarga misollar keltiring.
9. Yakka qisqarish qanday davrlardan iborat?
10. Tishli va silliq tetanus qanday sharoitda hosil bo‘ladi?
11. Optimum va pessimum nima?
12. Harakat birligi nima? Uning turlarini tavsiflang.
13. O‘rtacha yuklamalar qonunini tushuntiring.
14. Charchash qayerda va qanday yuz beradi? Faol dam olish nima?
15. Silliq muskullar qisqarish mexanizmining o‘ziga xosligi nimada?

Test topshiriqlari

1. Sarkomer qaysi tuzilmalar orasidagi qism?
   A) Ikki M-chiziq orasidagi
   B) Ikki H-zona orasidagi
   C) Ikki Z-chiziq orasidagi
   D) A va I disklar orasidagi
   E) Ikki triada orasidagi

2. Skelet muskulida Ca^{2+} qaysi oqsil bilan birikadi?
   A) Troponin C
   B) Kalmodulin
   C) Miozin
   D) Aktin
   E) Tropomiozin

3. Muskul qisqarganda sarkomerning qaysi qismi o‘zgarmaydi?
   A) I-disk
   B) A-disk
   C) H-zona
   D) Sarkomer uzunligi
   E) Z-chiziqlar orasidagi masofa

4. O‘lik qotishining (rigor mortis) sababi nima?
   A) Ca^{2+} yetishmasligi
   B) Aktin parchalanishi
   C) ATF yo‘qligi tufayli miozin boshchalarining aktindan uzilmasligi
   D) Sut kislotasining to‘planishi
   E) Troponin yetishmasligi

5. Muskul uzunligi o‘zgarmay, tarangligi ortadigan qisqarish qanday ataladi?
   A) Izotonik
   B) Auksotonik
   C) Konsentrik
   D) Izometrik
   E) Ekssentrik

6. Tishli tetanus qachon hosil bo‘ladi?
   A) Har bir ta’sirot qisqarish fazasiga tushganda
   B) Har bir ta’sirot oldingi qisqarishning bo‘shashish fazasiga tushganda
   C) Bitta ta’sirotda
   D) Ta’sirotlar yakka qisqarish tugagandan keyin kelganda
   E) Ta’sirot refrakter davrga tushganda

7. Silliq tetanus qachon hosil bo‘ladi?
   A) Ta’sirotlar bo‘shashish fazasiga tushganda
   B) Ta’sirotlar orasida to‘liq bo‘shashish bo‘lganda
   C) Juda kam chastotada
   D) Har bir ta’sirot oldingi qisqarishning qisqarish fazasiga tushganda
   E) Ta’sirot bo‘sag‘adan past bo‘lganda

8. Pessimum hodisasining asosiy sababi qaysi?
   A) Muskulning kuchli qisqarishi
   B) ATF ning ortiqchaligi
   C) Ca^{2+} ning ko‘payishi
   D) Nervning charchashi
   E) Juda tez-tez impulslarning refrakter davrga tushishi va sinaps labilligidan oshishi

9. Harakat birligi nima?
   A) Bitta motor neyron va u innervatsiya qiladigan muskul tolalari
   B) Bitta sarkomer
   C) Bitta miofibrilla
   D) Muskul tutami
   E) Bitta muskul tolasi

10. Qaysi muskullarda harakat birligi eng kichik (tolalar soni eng kam)?
   A) Son muskullarida
   B) Boldir muskullarida
   C) Orqa muskullarida
   D) Dumba muskullarida
   E) Ko‘z muskullarida

11. Muskul eng katta ishni qanday yuklamada bajaradi?
   A) O‘rtacha yuklamada
   B) Nol yuklamada
   C) Maksimal yuklamada
   D) Supermaksimal yuklamada
   E) Yuklamaga bog‘liq emas

12. Ajratilgan nerv-muskul preparatida charchash birinchi navbatda qayerda yuz beradi?
   A) Nerv tolasida
   B) Muskul tolasida
   C) Sarkoplazmatik retikulumda
   D) Nerv-muskul sinapsida
   E) Miofibrillalarda

13. Silliq muskulda Ca^{2+} qaysi oqsil bilan birikib qisqarishni boshlaydi?
   A) Troponin C
   B) Tropomiozin
   C) Aktin
   D) Mioglobin
   E) Kalmodulin

14. Muskul bo‘shashishini nima ta’minlaydi?
   A) Ca^{2+} ning sarkoplazmaga chiqishi
   B) SR dagi Ca^{2+}-ATFaza tomonidan Ca^{2+} ning qayta yutilishi
   C) ATF ning yetishmasligi
   D) Miozin fosforlanishi
   E) Troponinning Ca^{2+} bilan birikishi

15. Faol dam olish samarasini kim ko‘rsatgan?
    A) I.P. Pavlov
    B) N.Ye. Vvedenskiy
    C) I.M. Sechenov
    D) A. Mosso
    E) A. Xaksli

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Oyog‘ini zanglagan mix teshgan, emlanmagan bemorda bir haftadan keyin chaynov muskullarining tortishib qolishi (og‘iz ochilmasligi), yuzda “sardonik tabassum”, keyinchalik orqa muskullarining kuchli tirishishi paydo bo‘ldi.

Savollar: Qaysi kasallik? Nima uchun skelet muskullari uzoq va kuchli qisqaradi? Bu qanday qisqarish rejimiga o‘xshaydi?

Javob: Qoqshol (tetanus). Qoqshol toksini orqa miya va miya ustunida tormozlovchi interneyronlardan glitsin va GAMK ajralishini to‘xtatadi. Motor neyronlar tormozlanmay qoladi va yuqori chastotada uzluksiz impuls yuboradi. Bunda har bir impuls oldingi qisqarishning qisqarish fazasiga tushadi va muskullar silliq tetanus holatida uzoq qisqaradi. Muskullarning o‘zi va nerv-muskul sinapsi zararlanmagan — buzilish markaziy tormozlanishda.

Masala 2

20 yoshli sportchi 100 m ga yugurishda yaxshi natija ko‘rsatadi, ammo marafonga chidamsiz. Uning do‘sti esa aksincha, uzoq masofaga yaxshi yuguradi.

Savollar: Bu farqni muskul tolalari (harakat birliklari) turlari bilan qanday tushuntirish mumkin?

Javob: Sprinterning muskullarida tez charchaydigan (FF, IIb, “oq”) harakat birliklari ko‘p: ular tez va kuchli qisqaradi, energiyani anaerob glikolizdan oladi, ammo tez charchaydi. Marafonchida esa sekin (S, I tip, “qizil”) va tez charchamaydigan (FR) birliklar ustun: ularda mitoxondriyalar, mioglobin va kapillyarlar ko‘p, energiya oksidlanish yo‘li bilan olinadi — shuning uchun ular uzoq ishlashga chidamli. Tolalar nisbati asosan irsiy bo‘lsa-da, mashg‘ulot ularning xossalarini qisman o‘zgartiradi.

Masala 3

Talaba kimografda nerv-muskul preparatini 20 Hz chastotada ta’sirlab, to‘lqinsimon egri chiziq oldi. Yakka qisqarish davomiyligi 0,1 s, qisqarish fazasi 0,04 s.

Savollar: Talaba qaysi tetanus turini oldi? Silliq tetanus olish uchun chastota qancha bo‘lishi kerak?

Javob: 20 Hz da ta’sirotlar orasidagi interval 0,05 s. Bu yakka qisqarish davomiyligidan (0,1 s) qisqa, ammo qisqarish fazasidan (0,04 s) uzun — ta’sirot oldingi qisqarishning bo‘shashish fazasiga tushadi, shuning uchun tishli tetanus hosil bo‘lgan. Silliq tetanus uchun interval qisqarish fazasidan qisqa bo‘lishi kerak: 0,04 s dan kam, ya’ni chastota 25 Hz dan yuqori (amalda 30–50 Hz).

Tezkor takrorlash

Jadval 4.5. *4-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Sarkomer	Ikki Z-chiziq orasidagi qism; qisqaruvchi birlik
Elektromexanik bog‘lanish	Harakat potensiali → T-naycha → SR dan Ca^{2+} chiqishi
Troponin C	Skelet muskulida Ca^{2+} ni bog‘laydi
Sirpanish nazariyasi	Aktin miozin orasiga sirpanadi; A-disk o‘zgarmaydi
ATF roli	Ko‘prik harakati, ko‘prikni uzish, Ca^{2+}-nasos
Izometrik qisqarish	Uzunlik o‘zgarmaydi, taranglik ortadi
Yakka qisqarish	Latent davr, qisqarish, bo‘shashish (≈ 0,1 s)
Tishli tetanus	Ta’sirot bo‘shashish fazasiga tushadi
Silliq tetanus	Ta’sirot qisqarish fazasiga tushadi
Optimum / pessimum	Eng katta / kamaygan tetanus (Vvedenskiy)
Harakat birligi	Motor neyron + uning muskul tolalari
Absolyut muskul kuchi	Maksimal kuch / fiziologik kesim (5–10 kg/sm^2)
O‘rtacha yuklamalar qonuni	Eng katta ish o‘rtacha yukda
Faol dam olish	Sechenov fenomeni
Silliq muskul	Kalmodulin, miozin fosforlanishi; tonus, avtomatiya, plastiklik

5-MAVZU

Organizmning biologik suyuqliklari. Qonning fizik-kimyoviy xossalari. EChT

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga organizm ichki muhiti va suyuqlik bo‘linmalari, qon tizimi tushunchasi, qonning vazifalari, miqdori va tarkibi, plazmaning tarkibi, qonning asosiy fizik-kimyoviy xossalari (qovushqoqlik, zichlik, osmotik va onkotik bosim, pH va bufer tizimlari), eritrotsitlar cho‘kish tezligi (EChT) va uning ahamiyatini o‘rgatish; gematokrit va EChT ni aniqlashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

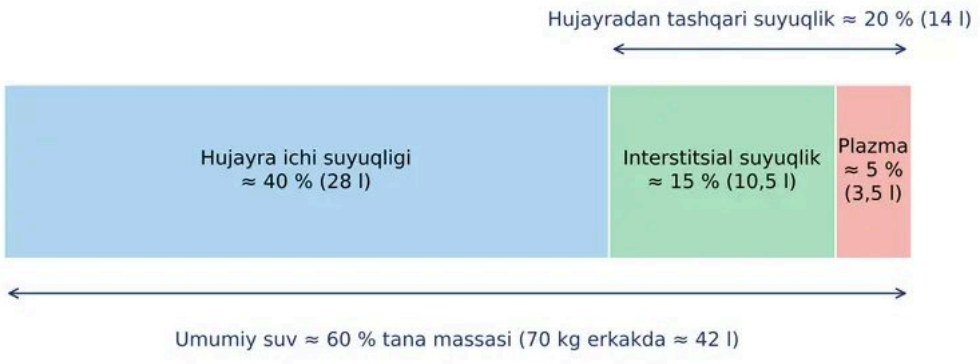
- organizm suyuqlik bo‘linmalari va ularning hajmini;
- qon tizimi tushunchasi (G.F. Lang) va qonning vazifalarini;
- qon miqdori, gematokrit va plazma tarkibini;
- plazma oqsillari va ularning vazifalarini;
- osmotik va onkotik bosimni, izo-, gipo- va gipertonik eritmalarni;
- qonning faol reaksiyasi (pH), bufer tizimlari, atsidoz va alkalozni;
- EChT ga ta’sir qiluvchi omillar va uning me’yoriy ko‘rsatkichlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- gematokritni aniqlash;
- Panchenkov usulida EChT ni aniqlash va baholash;
- eritrotsitlarning osmotik chidamliligini aniqlash.

1. Organizmning ichki muhiti va biologik suyuqliklari

Kattalar organizmida suv tana massasining **≈ 60 %** ini (yangi tug‘ilgan chaqaloqda 75–80 %, keksalarda va semiz odamlarda kamroq) tashkil qiladi. Suv ikki asosiy bo‘linmada joylashgan.



Rasm 5.1. *Organizm suyuqlik bo‘linmalari (70 kg li erkak uchun; Costanzo L.S., 2018 asosida chizilgan)*

Jadval 5.1. *Suyuqlik bo‘linmalari va ularning asosiy ionlari*

Bo‘linma	Tana massasiga nisbatan	Asosiy kation	Asosiy anion
Hujayra ichi suyuqligi	≈ 40 %	K^+	Fosfatlar, oqsillar
Interstitsial (to‘qima) suyuqlik	≈ 15 %	Na^+	Cl^-, HCO_3^-
Qon plazmasi	≈ 5 %	Na^+	Cl^-, HCO_3^-, oqsillar
Transtsellyulyar suyuqliklar (orqa miya suyuqligi, sinovial, plevra, ko‘z suyuqligi)	1–2 %	Na^+	Cl^-

Ichki muhit — hujayralarni o‘rab turgan suyuqliklar: **qon**, **limfa** va **to‘qima suyuqligi**. Ular bir-biri bilan doimo almashinib turadi: qon plazmasi kapillyarlardan to‘qimalarga sizib chiqib, to‘qima suyuqligini hosil qiladi, uning bir qismi limfa tomirlari orqali qonga qaytadi.

2. Qon tizimi va qonning vazifalari

Qon tizimi (G.F. Lang, 1939) — periferik qon, qon hosil qiluvchi a’zolar (qizil suyak ko‘migi, limfa tugunlari, taloq, timus), qon parchalanadigan a’zolar (taloq, jigar) va ularni boshqaruvchi neyrogumoral apparatdan iborat yagona tizim.

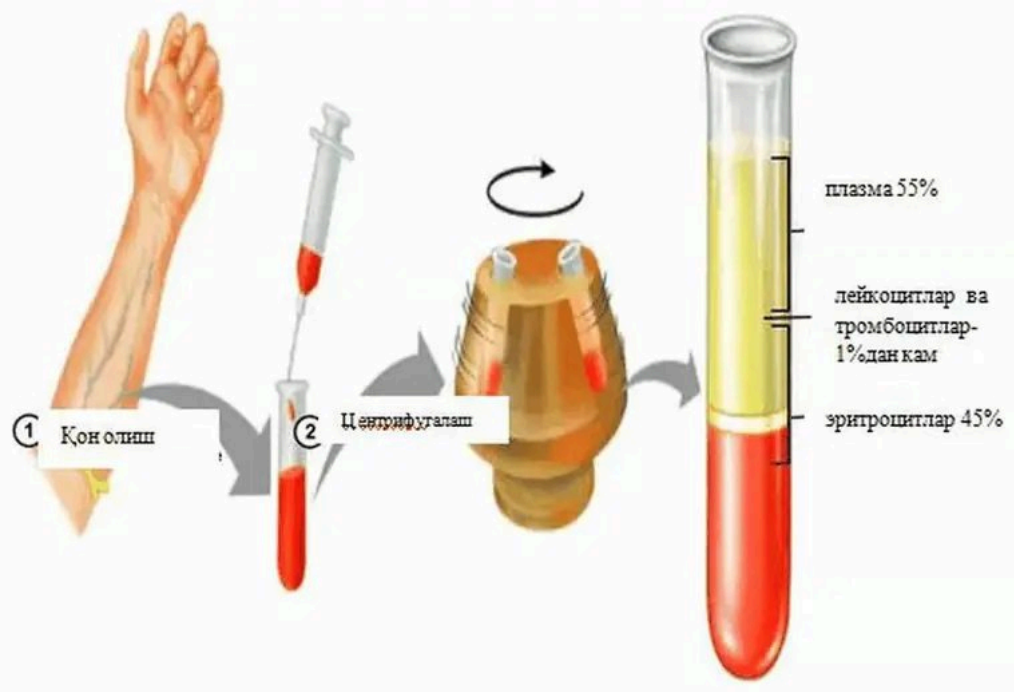
Jadval 5.2. *Qonning vazifalari*

Vazifa	Mazmuni
Transport	Barcha moddalarni tashish — umumiy vazifa
Nafas	O_2 ni o‘pkadan to‘qimalarga, CO_2 ni to‘qimalardan o‘pkaga tashish
Trofik (oziqlantiruvchi)	Ozuqa moddalarini hujayralarga yetkazish
Ekskretor	Metabolizm oxirgi mahsulotlarini (mochevina, siydik kislotasi, kreatinin) ayirish a’zolariga tashish
Gomeostatik	pH, osmotik bosim, ionlar tarkibi doimiyligini saqlash
Termoregulyator	Issiqlikni tarqatish va qayta taqsimlash
Himoya	Immunitet (leykotsitlar, antitelalar), qon ivishi
Boshqaruv (gumoral)	Gormonlar va boshqa faol moddalarni tashish

Qon miqdori va tarkibi

Kattalarda qon miqdori tana massasining **6–8 %** ini, ya’ni 4,5–6 l ni tashkil qiladi (≈ 70 ml/kg). Tinch holatda qonning bir qismi **depolarda** (taloq, jigar, teri osti tomirlari, o‘pka) saqlanadi va jismoniy ishda, qon yo‘qotishda aylanayotgan qonga qo‘shiladi.

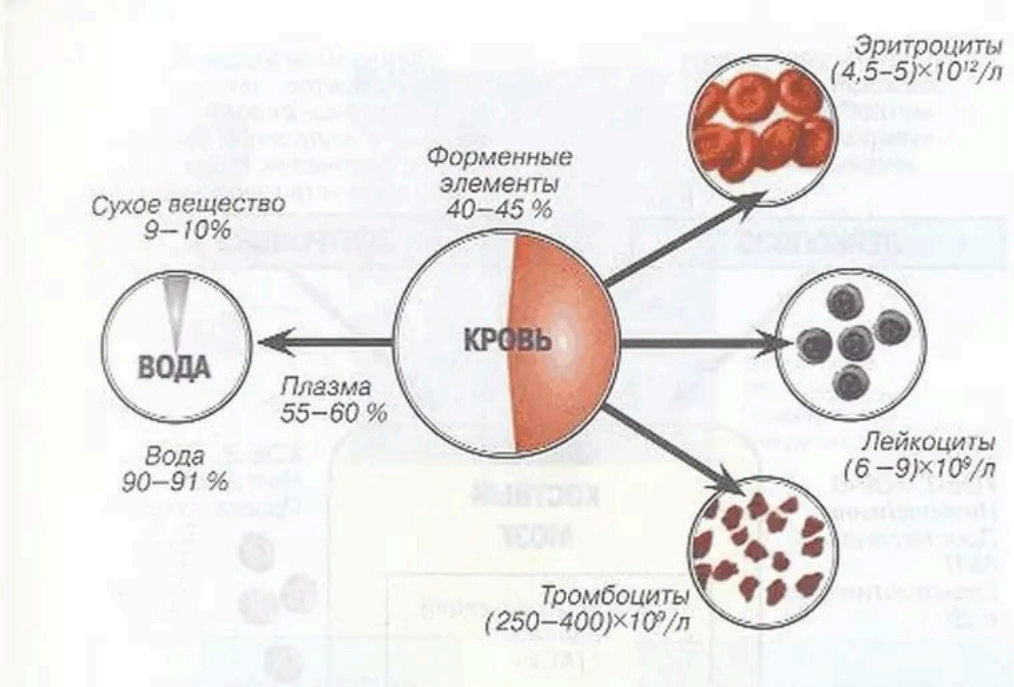
Qon **plazma** (55–60 %) va **shaklli elementlardan** (40–45 %) iborat. Shaklli elementlar hajmining qon umumiy hajmiga nisbati **gematokrit** deyiladi.



Rasm 5.2. *Gematokritni aniqlash: qon olish, sentrifugalash va qatlamlarga ajralish (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 5.3. *Qonning asosiy ko‘rsatkichlari (kattalar)*

Ko‘rsatkich	Erkaklar	Ayollar
Gematokrit	40–48 % (0,40–0,48)	36–42 % (0,36–0,42)
Eritrotsitlar	4,0–5,0 × 10^{12}/l	3,7–4,7 × 10^{12}/l
Gemoglobin	130–160 g/l	120–140 g/l
Leykotsitlar	4–9 × 10^{9}/l	4–9 × 10^{9}/l
Trombotsitlar	180–320 × 10^{9}/l	180–320 × 10^{9}/l
EChT	1–10 mm/soat	2–15 mm/soat



Rasm 5.3. *Qonning tarkibi (Alaviya O.T., 2018)*

3. Qon plazmasining tarkibi

Plazma 90–92 % suv va 8–10 % quruq moddadan iborat. Quruq moddaning asosiy qismi — **oqsillar** (65–85 g/l).

Jadval 5.4. *Plazma oqsillari*

Oqsil	Miqdori	Vazifasi
Albuminlar	35–50 g/l (55–60 %)	Onkotik bosimning 80 % ini hosil qiladi; bilirubin, yog‘ kislotalari, dorilar, gormonlarni tashiydi; aminokislotalar zahirasi
Globulinlar (α_1, α_2, β, γ)	20–35 g/l	α, β — lipidlar, temir (transferrin), mis (seruloplazmin) tashish; γ-globulinlar — antitelalar (immunoglobulinlar)
Fibrinogen	2–4 g/l	Qon ivishi (fibringa aylanadi)

Albumin/globulin koeffitsienti me’yorda 1,2–2,0. Plazmadan fibrinogen chiqarib tashlansa, **zardob** (serum) hosil bo‘ladi.

Plazma oqsillarining vazifalari: onkotik bosim hosil qilish (suvni tomirda ushlab turish), transport, himoya (immunitet), qon ivishi, bufer xossasi, qovushqoqlikni ta’minlash va oqsil zahirasi.

Plazmadagi boshqa moddalar: **glyukoza** (3,3–5,5 mmol/l), lipidlar, **qoldiq azot** (oqsil bo‘lmagan azotli moddalar: mochevina 2,5–8,3 mmol/l, kreatinin, siydik kislotasi, aminokislotalar), mineral moddalar (≈ 0,9 %; Na^+ 135–145, K^+ 3,5–5,0, Ca^{2+} 2,2–2,6, Cl^- 98–107 mmol/l), gormonlar, fermentlar, vitaminlar.

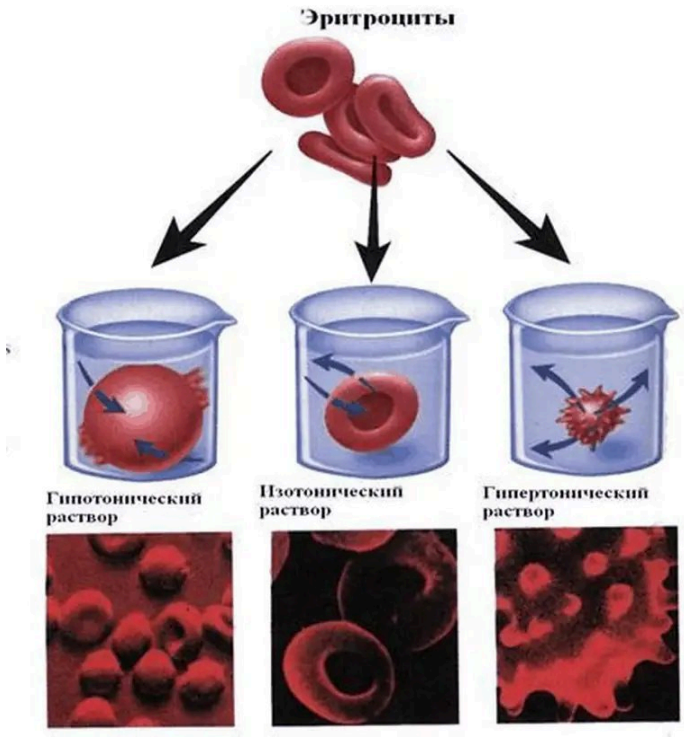
4. Qonning fizik-kimyoviy xossalari

Jadval 5.5. *Qonning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari*

Ko‘rsatkich	Me’yor	Nimaga bog‘liq
Nisbiy zichlik — qon	1,050–1,060	Asosan eritrotsitlar soniga
Nisbiy zichlik — plazma	1,025–1,034	Oqsillar miqdoriga
Qovushqoqlik — qon (suvga nisbatan)	4–5	Eritrotsitlar soni (gematokrit)
Qovushqoqlik — plazma	1,7–2,2	Oqsillar
Osmotik bosim	7,6 atm (≈ 285–295 mOsm/kg)	Asosan NaCl
Onkotik bosim	25–30 mm sim. ust. (0,03–0,04 atm)	Plazma oqsillari, asosan albumin
pH — arterial qon	7,40 (7,35–7,45)	Bufer tizimlari, o‘pka va buyrak
pH — venoz qon	7,36	CO_2 ko‘pligi
Muzlash nuqtasi (depressiya)	−0,56…−0,58 °C	Osmotik bosim

Osmotik bosim

Osmotik bosim — erigan moddalar (asosan ionlar) yarim o‘tkazgich membrana orqali erituvchini (suvni) o‘ziga tortish kuchi. Plazma osmotik bosimining 60 % ini **NaCl** hosil qiladi. Osmotik bosimi plazmanikiga teng eritmalar **izotonik** (0,9 % NaCl — “fiziologik eritma”, 5 % glyukoza), undan past — **gipotonik**, yuqori — **gipertonik** deyiladi.



Rasm 5.4. *Eritrotsitlarning gipo-, izo- va gipertonik eritmalardagi holati (Alaviya O.T., 2018)*

- **Gipotonik eritmada** suv eritrotsitga kiradi, u shishadi va yoriladi — **osmotik gemoliz** (“lak qon”).
- **Gipertonik eritmada** suv eritrotsitdan chiqadi, u burishadi — **plazmoliz** (krenatsiya). **Eritrotsitlarning osmotik chidamliligi (rezistentligi)** — gipotonik eritmalarda yorilishga qarshilik. Me’yorda gemoliz **0,46–0,48 %** NaCl da boshlanadi (minimal rezistentlik) va **0,32–0,34 %** NaCl da to‘liq bo‘ladi (maksimal rezistentlik).

KLINIK AHAMIYATI

Venaga faqat izotonik eritmalar katta hajmda yuboriladi. Gipotonik suyuqlik (masalan, distillangan suv) yuborilsa, gemoliz rivojlanadi va buyraklar shikastlanadi. **Irsiy mikrosferotsitozda** (Minkovskiy–Shoffar kasalligi) eritrotsitlar sharsimon bo‘lib, osmotik chidamliligi keskin pasayadi — gemoliz 0,6–0,7 % NaCl dayoq boshlanadi.

Onkotik bosim

Onkotik (kolloid-osmotik) bosim — plazma oqsillari hosil qiladigan osmotik bosim qismi; kattaligi kichik (25–30 mm sim. ust.), ammo juda muhim, chunki oqsillar kapillyar devoridan deyarli o‘tmaydi. Onkotik bosim **suvni tomir ichida ushlab turadi** va kapillyarlarning venoz qismida to‘qima suyuqligini qonga qaytaradi (Starling muvozanati).

ESLAB QOLING

Onkotik bosimning **80 %** ini **albumin** hosil qiladi (molekulasi kichik, soni ko‘p). Albumin kamayganda (ochlik, jigar sirrozi, nefrotik sindrom) onkotik bosim pasayadi va **onkotik (gipoproteinemik) shishlar** rivojlanadi.

Qonning faol reaksiyasi (pH) va bufer tizimlari

Qon pH i juda qattiq gomeostatik ko‘rsatkich: hayotga mos chegaralar 6,8–7,8. pH ning doimiyligi **bufer tizimlari**, **o‘pka** (CO_2 ni chiqarish) va **buyraklar** (H^+ ni chiqarish, HCO_3^- ni qayta so‘rish) tomonidan ta’minlanadi.

Jadval 5.6. *Qonning bufer tizimlari*

Bufer tizimi	Tarkibi	Bufer sig‘imidagi ulushi	Xususiyati
Gemoglobin	HHb / $KHbO_2$	≈ 75 %	Eng kuchli; eritrotsitlarda ishlaydi
Bikarbonat	H_2CO_3 / $NaHCO_3$ (1:20)	≈ 10 % (plazmada eng muhim)	Ochiq tizim — CO_2 o‘pka orqali chiqadi; tez ishlaydi
Fosfat	NaH_2PO_4 / Na_2HPO_4	≈ 1 %	Hujayra ichida va siydikda muhim
Plazma oqsillari	Oqsil-kislota / oqsil-tuz	≈ 7 %	Amfoter xossa

Ishqoriy rezerv — plazmadagi bikarbonatlar miqdori; ular kislotalarni neytrallash imkoniyatini ko‘rsatadi (me’yorda 24 ± 2 mmol/l, 50–65 hajm % CO_2).

Atsidoz — pH ning 7,35 dan pasayishi, **alkaloz** — 7,45 dan oshishi. Kelib chiqishiga ko‘ra ular **nafas** (CO_2 to‘planishi yoki ortiqcha chiqishi) va **metabolik** (nafasdan tashqari) bo‘ladi; bufer tizimlari yordamida pH me’yorda saqlansa — **kompensatsiyalangan**, pH o‘zgarsa — **dekompensatsiyalangan**.

YODLASH USULI
Bikarbonat buferida **“1 ga 20”** nisbatini eslang: H_2CO_3 : $NaHCO_3$ = 1 : 20. Nisbat saqlansa — pH 7,4.

5. Eritrotsitlar cho‘kish tezligi (EChT)

Ivishdan saqlangan qon probirkada tik turganda eritrotsitlar asta-sekin cho‘kadi, ustida plazma qatlami hosil bo‘ladi. **EChT** — bir soatda hosil bo‘lgan plazma qatlamining balandligi (mm/soat).

Mexanizm: eritrotsitlar manfiy zaryadga ega va bir-birini itaradi. Cho‘kish eritrotsitlarning bir-biriga yopishib “tanga ustunchalari” (agregatlar) hosil qilishiga bog‘liq: agregatlar og‘irroq va tezroq cho‘kadi. Agregatsiyani **yirik molekulali musbat zaryadli oqsillar** — **fibrinogen**, **γ-globulinlar**, paraproteinlar kuchaytiradi; **albumin** esa kamaytiradi.

Jadval 5.7. *EChT ga ta’sir qiluvchi omillar*

EChT ni oshiradi	EChT ni kamaytiradi
Fibrinogen va globulinlar ko‘payishi (yallig‘lanish, infeksiya, revmatizm)	Albumin ko‘payishi
Eritrotsitlar kamayishi (anemiya)	Eritrotsitlar ko‘payishi (eritrotsitoz)
Homiladorlik (ayniqsa 2-yarmi, 40–50 mm/soat gacha)	O‘t kislotalari ko‘payishi (mexanik sariqlik)
Paraproteinemiya (mieloma kasalligi — 60–80 mm/soat va undan yuqori)	Eritrotsitlar shaklining o‘zgarishi (o‘roqsimon hujayrali anemiya)
Yoshi o‘tishi, hayz davri	Qon quyuqlashishi

DIQQAT
EChT — **nospetsifik** ko‘rsatkich: u yallig‘lanish bor-yo‘qligini va faolligini ko‘rsatadi, ammo tashxisni aniqlamaydi. EChT kech o‘zgaradi (kasallik boshlangandan 1–2 kun keyin oshadi) va sog‘aygandan keyin ham bir necha hafta yuqori qolishi mumkin. O‘tkir yallig‘lanishni erta baholashda **C-reaktiv oqsil** sezgirroq.

KLINIK AHAMIYATI

EChT ning keskin oshishi (100 mm/soat va undan yuqori) mieloma kasalligi, sepsis, gigant hujayrali arteriit, xavfli o‘smalar metastazlarida uchraydi. Davo samaradorligini kuzatishda (revmatizm, sil) EChT dinamikasi foydali.

6. Laboratoriya ishi

1-ish: gematokritni aniqlash

1. Gematokrit kapillyarini antikoagulyant (geparin) bilan yuving.
2. Barmoqdan olingan qonni kapillyarning 7/8 qismigacha to‘ldiring, bir uchini plastilin bilan berkiting.
3. Kapillyarni gematokrit sentrifugasiga joylashtiring va 1,5–3 daqiqa (yoki oddiy sentrifugada 30 daqiqa, 3000 ayl/daq) aylantiring.
4. Shkala yordamida shaklli elementlar ustunining umumiy ustun balandligiga nisbatini aniqlang. **Baholash:** erkaklarda 40–48 %, ayollarda 36–42 %. Gematokrit kamayishi — anemiya, gidremiya; oshishi — eritrotsitoz, suvsizlanish (qon quyuqlashishi).

2-ish: Panchenkov usulida EChT ni aniqlash

1. Panchenkov kapillyarini 5 % li natriy sitrat eritmasi bilan yuving va “P” belgisigacha (50 bo‘linma) sitrat oling; uni soat oynasiga to‘king.
2. Barmoqdan qonni kapillyarga “K” belgisigacha ikki marta olib, soat oynasidagi sitratga qo‘shing (qon : sitrat = 4 : 1) va aralashtiring.
3. Aralashmani kapillyarga “K” (0) belgisigacha so‘rib oling.
4. Kapillyarni shtativga qat’iy tik holatda o‘rnating, vaqtni belgilang.
5. Bir soatdan keyin plazma ustunining balandligini mm da o‘lchang. **Baholash:** erkaklarda 1–10 mm/soat, ayollarda 2–15 mm/soat. Natija yuqori bo‘lsa, yallig‘lanish jarayoni yoki oqsil tarkibi o‘zgarishi haqida o‘ylanadi.

DIQQAT

Zamonaviy laboratoriyalarda **Vestergren usuli** (uzunroq naycha, 200 mm shkala) xalqaro standart hisoblanadi; me’yorlar Panchenkov usuliga yaqin, ammo yuqori qiymatlarda Vestergren usuli aniqroq.

3-ish: eritrotsitlarning osmotik chidamliligini aniqlash

1. 0,7 % dan 0,2 % gacha (har 0,02 % farq bilan) NaCl eritmalaridan 1 ml dan probirkalarga quying.
2. Har bir probirkaga 1 tomchidan qon qo‘shib aralashtiring va 1 soat qoldiring (yoki sentrifugalang).
3. Eritma pushti rangga kirgan va cho‘kma hali bor probirka — **minimal rezistentlik** (gemoliz boshlanishi).
4. Eritma to‘liq qizil, shaffof (“lak qon”) va cho‘kma yo‘q probirka — **maksimal rezistentlik** (to‘liq gemoliz). **Baholash:** me’yorda minimal rezistentlik 0,46–0,48 %, maksimal — 0,32–0,34 % NaCl.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: qonning umumiy tahlilidagi asosiy fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarni baholash

1. Gematokritni jinsga mos me’yor bilan solishtiring.
2. EChT ni jins va yoshga mos me’yor bilan solishtiring.
3. Umumiy oqsil (65–85 g/l) va albumin (35–50 g/l) miqdorini baholang.
4. EChT oshgan bo‘lsa, fibrinogen va globulinlar ko‘payishi bilan bog‘liq holatlarni (yallig‘lanish, homiladorlik) taxmin qiling.
5. Albumin kamaygan bo‘lsa, onkotik shish xavfini ko‘rsating.

Ko‘nikma: kislota-ishqor holatini sodda baholash

1. pH ni aniqlang: 7,35 dan past — atsidoz, 7,45 dan yuqori — alkaloz.
2. pCO_2 ni baholang (me’yor 35–45 mm sim. ust.): o‘zgarish yo‘nalishi pH ga mos bo‘lsa — nafas buzilishi.
3. HCO_3^- ni baholang (me’yor 22–26 mmol/l): o‘zgarish pH bilan bir yo‘nalishda bo‘lsa — metabolik buzilish.
4. Kompensatsiya bor-yo‘qligini aniqlang.

Nazorat savollari

1. Organizmda suv qanday bo‘linmalarda taqsimlangan?
2. Ichki muhit nima va uning tarkibiga nimalar kiradi?
3. Qon tizimi tushunchasini kim kiritgan va unga qaysi a’zolar kiradi?
4. Qonning asosiy vazifalarini sanang.
5. Kattalarda qon miqdori qancha va qon depolari qayerda?
6. Gematokrit nima va uning me’yori qanday?
7. Plazma oqsillari va ularning vazifalarini tushuntiring.
8. Osmotik bosim nima va uni asosan qaysi modda hosil qiladi?
9. Izo-, gipo- va gipertonik eritmalarda eritrotsitlarda qanday o‘zgarishlar bo‘ladi?
10. Onkotik bosim nima va uning ahamiyati qanday?
11. Qonning bufer tizimlarini sanang va eng kuchlisini ko‘rsating.
12. Atsidoz va alkaloz nima? Ularning turlarini aytib bering.
13. EChT ning mexanizmi qanday?
14. Qaysi omillar EChT ni oshiradi va kamaytiradi?
15. Panchenkov usulida EChT qanday aniqlanadi?

Test topshiriqlari

1. Kattalarda qon miqdori tana massasining qancha qismini tashkil qiladi?
   A) 6–8 %
   B) 15–20 %
   C) 1–2 %
   D) 25–30 %
   E) 40 %

2. Erkaklarda gematokritning me’yoriy ko‘rsatkichi qaysi?
   A) 20–30 %
   B) 40–48 %
   C) 55–60 %
   D) 60–70 %
   E) 10–15 %

3. Plazma onkotik bosimining asosiy qismini qaysi oqsil hosil qiladi?
   A) Albumin
   B) Fibrinogen
   C) γ-globulin
   D) α-globulin
   E) Gemoglobin

4. Qon plazmasining osmotik bosimi qancha?
   A) 25–30 mm sim. ust.
   B) 1 atm
   C) 7,6 atm
   D) 15 atm
   E) 0,03 atm

5. Eritrotsitlar gipotonik eritmada qanday o‘zgaradi?
   A) Burishadi
   B) O‘zgarmaydi
   C) Agregatlanadi
   D) Cho‘kish tezligi kamayadi
   E) Shishib yoriladi (osmotik gemoliz)

6. Izotonik eritma qaysi?
   A) 0,45 % NaCl
   B) 10 % NaCl
   C) Distillangan suv
   D) 0,9 % NaCl
   E) 3 % NaCl

7. Qonning eng kuchli bufer tizimi qaysi?
   A) Bikarbonat
   B) Gemoglobin
   C) Fosfat
   D) Plazma oqsillari
   E) Ammiak

8. Arterial qon pH ining me’yori qaysi?
   A) 6,8–7,0
   B) 7,0–7,2
   C) 7,50–7,60
   D) 7,8–8,0
   E) 7,35–7,45

9. Plazmadan qaysi oqsil chiqarilsa, zardob hosil bo‘ladi?
   A) Albumin
   B) γ-globulin
   C) Fibrinogen
   D) Transferrin
   E) Seruloplazmin

10. EChT ni qaysi omil oshiradi?
   A) Albumin ko‘payishi
   B) Fibrinogen va globulinlar ko‘payishi
   C) Eritrotsitoz
   D) O‘t kislotalarining ko‘payishi
   E) Qonning quyuqlashishi

11. Ayollarda EChT ning me’yori qancha?
   A) 2–15 mm/soat
   B) 20–30 mm/soat
   C) 0–1 mm/soat
   D) 40–50 mm/soat
   E) 60–80 mm/soat

12. Albumin kamayganda qanday holat rivojlanadi?
   A) Qon quyuqlashadi
   B) Osmotik gemoliz
   C) Alkaloz
   D) Onkotik shishlar
   E) Eritrotsitoz

13. Me’yorda eritrotsitlar gemolizi NaCl ning qanday konsentratsiyasida boshlanadi?
   A) 0,9 %
   B) 0,2 %
   C) 0,46–0,48 %
   D) 0,7 %
   E) 1,5 %

14. Qonning qovushqoqligi asosan nimaga bog‘liq?
   A) Glyukoza miqdoriga
   B) Mineral tuzlarga
   C) Leykotsitlar soniga
   D) Eritrotsitlar soniga (gematokritga)
   E) Gormonlarga

15. Bikarbonat buferida H_2CO_3 va $NaHCO_3$ nisbati qanday bo‘lganda pH 7,4 bo‘ladi?
   A) 1 : 1
   B) 20 : 1
   C) 1 : 5
   D) 10 : 1
   E) 1 : 20

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Jigar sirrozi bilan og‘rigan bemorda oyoqlarda va qorin bo‘shlig‘ida suyuqlik to‘planishi (shish, assit) kuzatilmoqda. Qonda umumiy oqsil 52 g/l, albumin 24 g/l.

Savollar: Shish rivojlanishining mexanizmini tushuntiring. Qaysi ko‘rsatkich o‘zgargan?

Javob: Jigar albumin sintezlaydigan asosiy a’zo; sirrozda albumin sintezi kamayadi (24 g/l, me’yor 35–50 g/l). Albumin plazma onkotik bosimining 80 % ini hosil qiladi, shuning uchun onkotik bosim pasayadi. Kapillyarlarda suvni tomir ichida ushlab turuvchi kuch kamayadi: arterial uchida suyuqlik ko‘proq chiqadi, venoz uchida kamroq qaytadi. Natijada to‘qimalarda suyuqlik to‘planadi — onkotik (gipoproteinemik) shishlar. Sirrozda assitga darvoza venasida bosim oshishi ham qo‘shiladi.

Masala 2

Homiladorlikning 32-haftasidagi sog‘lom ayolda EChT 42 mm/soat aniqlandi. Boshqa ko‘rsatkichlar me’yorida, shikoyatlar yo‘q.

Savollar: Bu holat patologiyami? EChT oshishining sababini tushuntiring.

Javob: Bu fiziologik holat. Homiladorlikning ikkinchi yarmida qonda fibrinogen va globulinlar miqdori ortadi, albumin nisbatan kamayadi, shuningdek gidremiya tufayli eritrotsitlar konsentratsiyasi biroz kamayadi. Yirik molekulali oqsillar eritrotsitlar zaryadini kamaytirib, ularning “tanga ustunchalari” shaklida agregatlanishini kuchaytiradi — agregatlar tezroq cho‘kadi. Homiladorlikda EChT 40–50 mm/soat gacha oshishi mumkin.

Masala 3

Hamshira xatolik bilan bemorga venadan 500 ml distillangan suv quydi. Bir necha soatdan keyin siydik qizil-qo‘ng‘ir rangga kirdi.

Savollar: Qanday holat rivojlangan? Mexanizmini tushuntiring. Qanday eritmalar venaga katta hajmda yuborilishi kerak?

Javob: Osmotik gemoliz. Distillangan suv qonga nisbatan keskin gipotonik; suv osmotik gradient bo‘yicha eritrotsitlarga kiradi, ular shishib yoriladi va gemoglobin plazmaga chiqadi. Erkin gemoglobin buyraklar orqali ajralib, siydikni qizil-qo‘ng‘ir rangga bo‘yaydi (gemoglobinuriya) va buyrak kanalchalarini shikastlashi mumkin. Venaga katta hajmda faqat izotonik eritmalar (0,9 % NaCl, Ringer eritmasi, 5 % glyukoza) yuboriladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 5.8. *5-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Umumiy suv	Tana massasining ≈ 60 %; hujayra ichida 40 %, tashqarisida 20 %
Qon tizimi	Periferik qon + qon hosil qiluvchi va parchalovchi a’zolar + boshqaruv (Lang)
Qon miqdori	Tana massasining 6–8 % (4,5–6 l)
Gematokrit	Erkaklarda 40–48 %, ayollarda 36–42 %
Plazma oqsillari	65–85 g/l: albumin, globulinlar, fibrinogen
Zardob	Fibrinogeni yo‘q plazma

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Osmotik bosim	7,6 atm; asosan NaCl
Onkotik bosim	25–30 mm sim. ust.; 80 % albumin
Izotonik eritma	0,9 % NaCl, 5 % glyukoza
Osmotik chidamlilik	Gemoliz 0,46–0,48 % da boshlanib, 0,32–0,34 % da to‘liq
pH	Arterial qon 7,35–7,45
Gemoglobin buferi	Eng kuchli (≈ 75 %)
Bikarbonat buferi	H_2CO_3 : $NaHCO_3$ = 1 : 20; plazmada asosiy
EChT me’yori	Erkaklar 1–10, ayollar 2–15 mm/soat
EChT oshishi	Fibrinogen, globulinlar, anemiya, homiladorlik

6-MAVZU

Eritrotsitlar. Gemoglobin va uning turlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga eritrotsitlarning tuzilishi, miqdori, vazifalari va hayot sikli, eritropoez va uning boshqarilishi, gemoglobinning tuzilishi, turlari, birikmalari va miqdorini, rang ko‘rsatkichi va eritrotsit indekslarini o‘rgatish; eritrotsitlar sonini, gemoglobin miqdorini aniqlash va rang ko‘rsatkichini hisoblashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- eritrotsitlarning shakli, o‘lchami, tuzilishining funksional ahamiyatini;
- eritrotsitlar sonining me’yori va uning fiziologik o‘zgarishlarini;
- eritrotsitlarning vazifalarini;
- eritropoez bosqichlari va uning boshqarilishini (eritropoetin, vitaminlar, temir);
- eritrotsitlar parchalanishi va bilirubin hosil bo‘lishini;
- gemoglobinning tuzilishi, fiziologik turlari va birikmalarini;
- rang ko‘rsatkichi va eritrotsit indekslarini (MCV, MCH, MCHC).

Talaba bajara olishi kerak:

- Goryayev kamerasida eritrotsitlarni sanash;
- Sali usulida yoki gemiglobinsianid usulida gemoglobinni aniqlash;
- rang ko‘rsatkichini hisoblash va baholash.

1. Eritrotsitlarning tuzilishi va xossalari

Eritrotsitlar (qizil qon tanachalari) — sut emizuvchilarda va odamda yadrosiz, ikki tomoni botiq disk shaklidagi hujayralar. Diametri **7,2–7,5 mkm**, qalinligi chetida 2,5 mkm, markazida 1 mkm, hajmi 80–94 fl.

Eritrotsit shaklining afzalliklari:

1. **Katta yuza** — ikki tomoni botiq disk sharga nisbatan 1,7 marta katta yuzaga ega, gazlar diffuziyasi tezlashadi.
2. **Qisqa diffuziya masofasi** — har qanday nuqtadan yuzagacha masofa kichik.
3. **Deformatsiyalanuvchanlik** — eritrotsit diametri 3 mkm li kapillyarlardan buklanib o‘tadi (spektrin, aktin, ankirin hosil qilgan membrana skeleti).
4. **Yadro va mitoxondriyalarning yo‘qligi** — gemoglobin uchun joy ko‘p; eritrotsit o‘zi tashiydigan kislorodni sarflamaydi (energiyani anaerob glikolizdan oladi). Eritrotsit tarkibining ≈ 34 % ini **gemoglobin** tashkil qiladi (quruq massasining 95 %). Membranasida qon guruhi antigenlari (A, B, Rh) joylashgan.

Eritrotsitlar soni

Erkaklarda **4,0–5,0 × 10^{12}/l**, ayollarda **3,7–4,7 × 10^{12}/l**. Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda 6–7 × 10^{12}/l gacha.

- **Eritrotsitoz** — eritrotsitlar sonining ko‘payishi. **Nisbiy** (qon quyuqlashishi: suvsizlanish, ko‘p terlash, qusish) va **absolyut** (eritropoez kuchayishi: baland tog‘ sharoiti, surunkali o‘pka va yurak kasalliklari, sportchilarda; patologik — eritremiya).

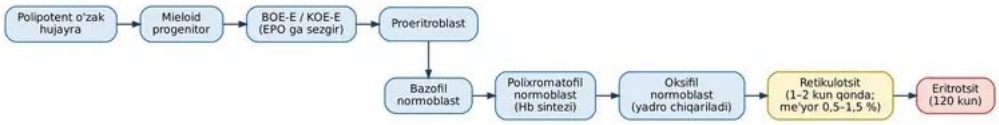
- **Eritropeniya** — kamayishi: anemiyalar, gidremiya (ko‘p suyuqlik qabul qilish, homiladorlik).

Jadval 6.1. *Eritrotsitlarning vazifalari*

Vazifa	Mazmuni
Nafas (asosiy)	O_2 ni o‘pkadan to‘qimalarga, CO_2 ning bir qismini to‘qimalardan o‘pkaga tashish
Bufer	Gemoglobin bufer tizimi — qon bufer sig‘imining 75 % i
Transport	Aminokislotalar, lipidlar, dorilarni yuzasida tashish
Immunologik	Membranasida antigenlar (qon guruhlari), immun komplekslarni tashish
Qon ivishida ishtirok	Parchalanganda prokoagulyantlar ajraladi
Fermentativ	Karboangidraza — CO_2 tashilishida

2. Eritropoez va uning boshqarilishi

Eritropoez — eritrotsitlar hosil bo‘lishi; kattalarda **qizil suyak ko‘migida** (yassi suyaklar, umurtqalar, to‘sh suyagi, chanoq suyaklari) yuz beradi. Embrionda eritropoez avval sariqlik xaltasida, keyin jigar va taloqda kechadi. Sutkasiga ≈ 200 mlrd (sekundiga 2–3 mln) eritrotsit hosil bo‘ladi.

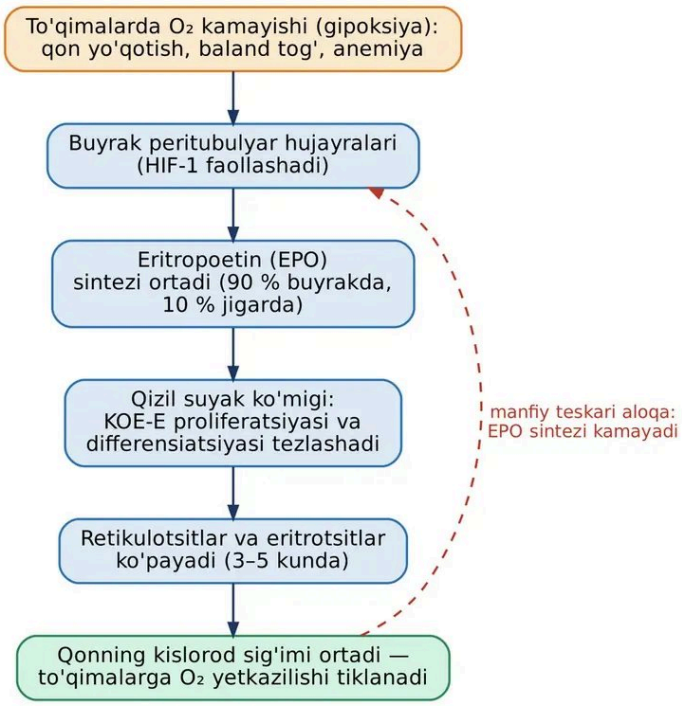


Rasm 6.1. *Eritropoez bosqichlari*

Retikulotsitlar — yosh eritrotsitlar; ularda ribosomalar qoldig‘i (to‘rsimon modda) maxsus bo‘yalganda ko‘rinadi. Me’yorda periferik qonda **0,5–1,5 %** (5–15 ‰). Retikulotsitlar soni suyak ko‘migining eritropoetik faolligini ko‘rsatadi: qon yo‘qotishdan yoki temir preparatlari bilan davolashdan keyin ko‘payadi (**retikulotsitar kriz**).

Eritropoezning boshqarilishi

Eritropoetin (EPO) — eritropoezning asosiy gumoral regulyatori, glikoprotein gormon. Asosan **buyrak**larda (90 %), oz miqdorda jigarda hosil bo‘ladi. Uning sintezini kuchaytiradigan asosiy omil — **to‘qimalar gipoksiyasi**.



Rasm 6.2. *Eritropoezning eritropoetin orqali boshqarilishi*

Jadval 6.2. *Eritropoezga ta’sir qiluvchi omillar*

Omil	Ta’siri
Eritropoetin	Eritroid progenitorlar proliferatsiyasi va differensiatsiyasini kuchaytiradi
Androgenlar, tiroksin, somatotropin, kortizol	Eritropoezni kuchaytiradi (shuning uchun erkaklarda eritrotsitlar ko‘proq)
Estrogenlar	Biroz susaytiradi
Temir	Gem sintezi uchun zarur (kuniga 20–25 mg kerak, asosan parchalangan eritrotsitlardan qayta ishlatiladi; ovqatdan 1–2 mg so‘riladi)
Vitamin B_{12} va folat kislota	DNK sintezi va hujayra bo‘linishi uchun zarur
Vitamin B_6, C, mis, kobalt	Gem sintezi va temir so‘rilishi uchun
Castl ichki omili	Me’da qoplovchi hujayralarida hosil bo‘ladi; B_{12} ning ingichka ichakda so‘rilishi uchun zarur
Simpatik nerv tizimi	Eritropoezni kuchaytiradi; parasimpatik — susaytiradi

KLINIK AHAMIYATI

Surunkali buyrak yetishmovchiligida EPO sintezi kamayadi va og‘ir anemiya rivojlanadi; bunday bemorlar rekombinant eritropoetin bilan davolanadi. Sportda EPO dan **doping** sifatida noqonuniy foydalaniladi — gematokrit oshib, qon quyuqlashadi va tromboz xavfi ortadi. **Me’da rezeksiyasidan** keyin Castl ichki omili yo‘qolib, B_{12}-taqchil (megaloblastik) anemiya rivojlanadi.

3. Eritrotsitlarning hayot sikli va parchalanishi

Eritrotsitlar qonda o‘rtacha **120 kun** yashaydi. Qarigan eritrotsitlarning membranasi qattiqlashadi, ular asosan **taloq**da (va jigar, suyak ko‘migida) makrofaglar tomonidan fagotsitoz qilinadi (**hujayra ichi gemolizi**). Oz qismi qon tomirlari ichida parchalanadi (**tomir ichi gemolizi**).



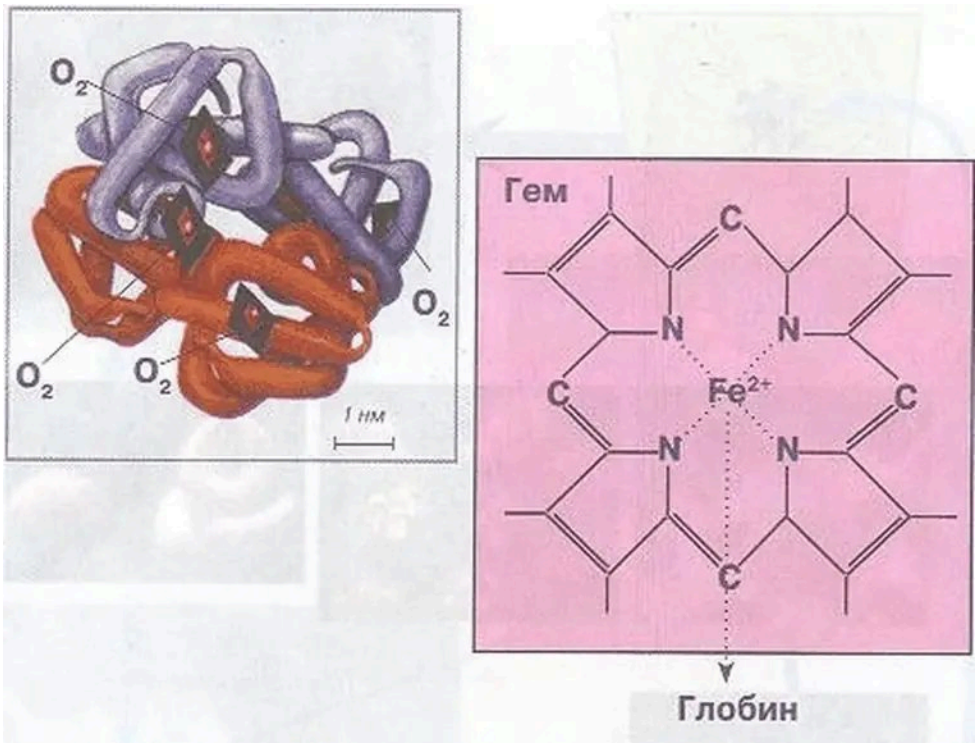
Rasm 6.3. *Eritron: eritrotsitlar hosil bo‘lishi, aylanishi va parchalanishi (Alaviya O.T., 2018)*

Gemoglobin parchalanishi: **globin** aminokislotalarga ajraladi; **temir** transferrin bilan suyak ko‘migiga qaytadi yoki ferritin va gemosiderin shaklida jigarda zahiralanadi; **gem** → biliverdin → **bilirubin** (bog‘lanmagan, albumin bilan tashiladi) → jigarda glyukuron kislota bilan bog‘lanadi (bog‘langan bilirubin) → o‘t bilan ichakka → sterkobilin (najas rangi) va urobilin (siydik rangi).

> **ESLAB QOLING**
> **Eritron** (Kastl) — periferik qondagi eritrotsitlar, ularning suyak ko‘migidagi o‘tmishdoshlari va parchalanadigan joylaridagi eritrotsitlar majmuasi. Me’yorda eritrotsitlarning hosil bo‘lishi va parchalanishi muvozanatda bo‘ladi.

4. Gemoglobin

Gemoglobin (Hb) — murakkab oqsil (xromoproteid), molekulyar massasi 64 500 Da. U **4 ta gem** va **globin**dan (4 ta polipeptid zanjiri) iborat. **Gem** — protoporfirin IX ning **ikki valentli temir (Fe^{2+})** bilan birikmasi; kislorodni gemdagi temir bog‘laydi. Bitta Hb molekulasi **4 ta O_2** molekulasini biriktira oladi.



Rasm 6.4. *Gemoglobin molekulasi: to‘rtta subbirlik va gemning tuzilishi (Alaviya O.T., 2018)*

Gemoglobin miqdori

Erkaklarda **130–160 g/l**, ayollarda **120–140 g/l**. 1 g Hb **1,34 ml O_2** biriktiradi (Gyufner soni). Shuning uchun 150 g/l Hb da qonning **kislorod sig‘imi** ≈ 200 ml O_2/l (20 hajm %).

Gemoglobinning fiziologik turlari

Jadval 6.3. *Gemoglobin turlari*

Turi	Zanjirlari	Qachon	Xususiyati
Embrional (Gower 1, 2, Portland)	ζ, ε zanjirlar	Homilaning dastlabki 3 oyida	Sariqlik xaltasida hosil bo‘ladi
Fetal (HbF)	$\alpha_2\gamma_2$	Homila davrida asosiy; tug‘ilganda 70–80 %; 1 yoshda < 1–2 %	O_2 ga moyilligi yuqori (2,3-DFG ni kam bog‘laydi) — homila ona qonidan O_2 oladi
Kattalar (HbA_1)	$\alpha_2\beta_2$	Kattalarda 95–98 %	Asosiy gemoglobin
Kattalar (HbA_2)	$\alpha_2\delta_2$	Kattalarda 2–3 %	—

Patologik gemoglobinlar: HbS (o‘roqsimon hujayrali anemiya — β-zanjirda glutamin kislota valin bilan almashgan), **HbH**, **Bart gemoglobini** (talassemiyalar) va boshqalar (300 dan ortiq).

Gemoglobin birikmalari

Jadval 6.4. *Gemoglobinning birikmalari*

Birikma	Hosil bo‘lishi	Xususiyati
Oksigemoglobin (HbO_2)	Hb + O_2 (o‘pkada)	Fiziologik, qaytar; arterial qonning och qizil rangi
Dezoksigemoglobin (qaytarilgan Hb)	O_2 ni bergan Hb (to‘qimalarda)	Fiziologik; venoz qonning to‘q qizil rangi

Birikma	Hosil bo‘lishi	Xususiyati
Karbgemoglobin ($HbCO_2$)	Hb + CO_2 (globinning aminoguruhiga)	Fiziologik; CO_2 ning 10–15 % i shu shaklda tashiladi
Karboksigemoglobin (HbCO)	Hb + is gazi (CO)	Patologik; CO ning Hb ga moyilligi O_2 nikidan 200–300 marta yuqori; sekin dissotsiyalanadi
Methemoglobin (MetHb)	Fe^{2+} → Fe^{3+} ga oksidlanadi (nitratlar, nitritlar, ba’zi dorilar)	Patologik; O_2 ni tashiy olmaydi; me’yorda < 1–2 %
Glikirlangan Hb (HbA_{1c})	Hb + glyukoza (fermentsiz)	Me’yorda < 6 %; 3 oylik o‘rtacha glikemiyani ko‘rsatadi

KLINIK AHAMIYATI

Is gazi (CO) bilan zaharlanish — gaz plitasi, pechka, avtomobil gazi. Karboksigemoglobin O_2 ni tashimaydi va qolgan Hb ning O_2 ni berishini ham qiyinlashtiradi — og‘ir gipoksiya. Terining “olcha-qizil” rangi xos. Davo — toza havo, 100 % kislorod, og‘ir hollarda giperbarik oksigenatsiya. **Methemoglobinemiyada** (nitratli suv, anilin) teri ko‘kimtir-kulrang bo‘ladi; davo — metilen ko‘ki, askorbin kislota.

YODLASH USULI

“CO — Chalg‘ituvchi Olcha”: is gazi Hb ni “band qiladi” va teri olcha rangida bo‘ladi, ammo to‘qimalar bo‘g‘iladi. Pulsoksimetr HbCO ni HbO_2 deb “chalg‘iydi” — saturatsiya me’yorda ko‘rinishi mumkin!

5. Rang ko‘rsatkichi va eritrotsit indekslari

Rang ko‘rsatkichi (RK) — bitta eritrotsitning gemoglobin bilan nisbiy to‘yinganligi:

RK = (Hb, g/l × 3) / (eritrotsitlar sonining dastlabki uchta raqami)

Masalan: Hb 150 g/l, eritrotsitlar 5,0 × 10^{12}/l → RK = 150 × 3 / 500 = 0,9.

Jadval 6.5. *Rang ko‘rsatkichini baholash*

RK	Atamasi	Qachon uchraydi
0,85–1,05	Normoxromiya	Me’yor; o‘tkir qon yo‘qotish, gemolitik anemiyalar
0,85 dan kam	Gipoxromiya	Temir taqchil anemiya, talassemiya
1,05 dan yuqori	Giperxromiya	B_{12} va folat taqchil (megaloblastik) anemiya

Jadval 6.6. *Eritrotsit indekslari (avtomatik gematologik analizatorlar)*

Indeks	Ma’nosi	Me’yor
MCV	Eritrotsitning o‘rtacha hajmi	80–100 fl
MCH	Eritrotsitdagi o‘rtacha gemoglobin miqdori	27–33 pg
MCHC	Eritrotsitdagi o‘rtacha gemoglobin konsentratsiyasi	320–360 g/l
RDW	Eritrotsitlarning hajm bo‘yicha tarqoqligi (anizotsitoz)	11,5–14,5 %

DIQQAT

Rang ko‘rsatkichi — mamlakatimiz va MDH amaliyotida keng ishlatiladigan an’anaviy ko‘rsatkich; xalqaro amaliyotda uning o‘rnini **MCH** egallagan. MCH ham bitta eritrotsitdagi gemoglobin miqdorini ko‘rsatadi, ammo absolyut birlikda (pikogramm). Anemiya turini aniqlashda **MCV** (mikrotsitar, normotsitar, makrotsitar) eng muhim indeks hisoblanadi.

6. Laboratoriya ishi

1-ish: Goryayev kamerasida eritrotsitlarni sanash

1. Probirkaga 4 ml 3 % li NaCl eritmasi soling (yoki Gayem suyuqligi).
2. Barmoqdan 0,02 ml qon olib, probirkaga qo‘shing (suyultirish 1 : 200) va aralashtiring.
3. Goryayev kamerasini qoplovchi oyna bilan yoping (“Nyuton halqalari” paydo bo‘lguncha ishqalang); suyultirilgan qonni kamera ostiga tomizing.
4. 1 daqiqadan keyin mikroskopda (×8 ob’ektiv) diagonal bo‘yicha 5 ta katta (har biri 16 ta kichik kvadratdan iborat — jami 80 ta kichik kvadrat) kvadratdagi eritrotsitlarni sanang. Chegaradagi hujayralarni “chap va yuqori chiziqdagilar sanaladi” qoidasi bilan hisoblang.
5. Hisoblash: X = (A × 4000 × 200) / 80, bu yerda A — 80 ta kichik kvadratdagi eritrotsitlar soni; 1 mkl dagi son; soddalashtirilgan: X = A × 10 000 (1 mkl da) yoki A / 100 × 10^{12}/l. **Baholash:** natijani jinsga mos me’yor bilan solishtiring.

2-ish: Sali usulida gemoglobinni aniqlash

1. Sali gemometrining o‘rta probirkasiga belgigacha 0,1 N HCl quying.
2. 20 mkl (0,02 ml) qon olib, HCl ga qo‘shing va aralashtiring; 5 daqiqa kuting — gemoglobin xlorid kislota bilan **xlorid gematin** (jigarrang) hosil qiladi.
3. Distillangan suvni tomchilatib qo‘shib, rangni standart probirkalar rangiga tenglashtiring.
4. Probirka shkalasidan gemoglobin miqdorini (g/dl yoki g/l) o‘qing.

DIQQAT

Sali usuli sub’ektiv va xatoligi katta (± 10 %). Hozirgi laboratoriyalarda xalqaro standart — **gemiglobinsianid usuli** (fotometrik) yoki avtomatik analizatorlar. Sali usuli o‘quv maqsadida qo‘llaniladi.

3-ish: rang ko‘rsatkichini hisoblash

1. Eritrotsitlar soni va gemoglobin miqdori natijalarini oling.
2. RK = Hb (g/l) × 3 / eritrotsitlar sonining dastlabki uchta raqami formulasi bo‘yicha hisoblang.
3. Natijani baholang: normo-, gipo- yoki giperxromiya.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: qon tahlili bo‘yicha anemiya turini taxmin qilish

1. Hb va eritrotsitlar sonini me’yor bilan solishtiring (anemiya bor-yo‘qligi).
2. Rang ko‘rsatkichini (yoki MCH) hisoblang.
3. MCV ga qarab eritrotsit o‘lchamini baholang.
4. Retikulotsitlar sonini baholang: ko‘paygan bo‘lsa — suyak ko‘migi faol (qon yo‘qotish, gemoliz), kamaygan bo‘lsa — eritropoez susaygan.

5. Gipoxrom mikrotsitar — temir taqchilligi; giperxrom makrotsitar — B_{12}/folat taqchilligi; normoxrom — o‘tkir qon yo‘qotish yoki gemoliz haqida o‘ylang.

Ko‘nikma: gemoglobin miqdoridan kislorod sig‘imini hisoblash

1. Hb miqdorini g/l da oling.
2. Gyufner soniga (1,34 ml O_2/g) ko‘paytiring.
3. Natijani ml O_2/l da ifodalang (me’yorda ≈ 190–210 ml/l).

Nazorat savollari

1. Eritrotsitlarning shakli va tuzilishi ularning vazifasiga qanday moslashgan?
2. Eritrotsitlar sonining me’yori va fiziologik o‘zgarishlari qanday?
3. Nisbiy va absolyut eritrotsitozning farqi nimada?
4. Eritrotsitlarning vazifalarini sanang.
5. Eritropoez qayerda va qanday bosqichlarda kechadi?
6. Retikulotsitlar nima va ularni sanashning ahamiyati qanday?
7. Eritropoetin qayerda hosil bo‘ladi va uning sintezini nima kuchaytiradi?
8. Eritropoez uchun qanday vitamin va mikroelementlar zarur?
9. Castl ichki omilining ahamiyati nimada?
10. Eritrotsitlar qayerda va qanday parchalanadi?
11. Gemoglobinning tuzilishini tushuntiring.
12. Gemoglobinning fiziologik turlari va ularning farqlari qanday?
13. Gemoglobinning fiziologik va patologik birikmalarini sanang.
14. Rang ko‘rsatkichi qanday hisoblanadi va baholanadi?
15. MCV, MCH, MCHC indekslari nimani ko‘rsatadi?

Test topshiriqlari

1. Eritrotsitning diametri qancha?
   A) 2–3 mkm
   B) 10–12 mkm
   C) 15–20 mkm
   D) 4–5 mkm
   E) 7,2–7,5 mkm

2. Erkaklarda eritrotsitlarning me’yoriy soni qancha?
   A) 3,0–3,5 × 10^{12}/l
   B) 6–7 × 10^{12}/l
   C) 4–9 × 10^{9}/l
   D) 4,0–5,0 × 10^{12}/l
   E) 180–320 × 10^{9}/l

3. Eritropoetin asosan qayerda hosil bo‘ladi?
   A) Buyraklarda
   B) Qizil suyak ko‘migida
   C) Taloqda
   D) Gipofizda
   E) Me’dada

4. Eritropoetin sintezini kuchaytiruvchi asosiy omil qaysi?
   A) Giperoksiya
   B) Eritrotsitoz
   C) To‘qimalar gipoksiyasi
   D) Estrogenlar
   E) Parasimpatik nerv tizimi

5. Castl ichki omili qaysi moddaning so‘rilishi uchun zarur?
   A) Temir
   B) Folat kislota
   C) Vitamin C
   D) Vitamin B_{12}
   E) Mis

6. Eritrotsitlarning o‘rtacha hayot davomiyligi qancha?
   A) 7–10 kun
   B) 120 kun
   C) 1 yil
   D) 30 kun
   E) 3–5 kun

7. Periferik qonda retikulotsitlarning me’yoriy miqdori qancha?
   A) 5–10 %
   B) 0 %
   C) 0,5–1,5 %
   D) 20–25 %
   E) 50 %

8. Gemda temir qanday holatda bo‘ladi?
   A) Fe^{3+}
   B) Fe^{0}
   C) Fe^{4+}
   D) Erkin ion holatida
   E) Fe^{2+}

9. Fetal gemoglobinning (HbF) tarkibi qanday?
   A) $\alpha_2\beta_2$
   B) $\alpha_2\delta_2$
   C) β_4
   D) $\alpha_2\gamma_2$
   E) $\zeta_2\varepsilon_2$

10. Kattalarda asosiy gemoglobin qaysi?
    A) HbF
    B) HbA_2
    C) HbS
    D) Gower 1
    E) HbA_1

11. Is gazi bilan zaharlanganda qaysi birikma hosil bo‘ladi?
    A) Karboksigemoglobin
    B) Karbgemoglobin
    C) Methemoglobin
    D) Oksigemoglobin
    E) Dezoksigemoglobin

12. Methemoglobinda temir qanday holatda?
    A) Fe^{2+}
    B) Fe^{3+} (oksidlangan)
    C) Gemdan ajralgan
    D) CO bilan bog‘langan
    E) O_2 bilan bog‘langan

13. Hb 120 g/l, eritrotsitlar $4{,}5 \times 10^{12}$/l bo‘lsa, rang ko‘rsatkichi qancha?
    A) 0,8
    B) 1,0
    C) 1,2
    D) 0,6
    E) 1,5

14. 1 g gemoglobin qancha kislorodni biriktiradi?
    A) 0,34 ml
    B) 13,4 ml
    C) 1,34 ml
    D) 20 ml
    E) 3 ml

15. Giperxromiya (RK > 1,05) qaysi anemiyaga xos?
    A) Temir taqchil anemiya
    B) B_{12}-taqchil (megaloblastik) anemiya
    C) Talassemiya
    D) O‘tkir qon yo‘qotish
    E) Surunkali qon yo‘qotish

Vaziyatli masalalar

Masala 1

28 yoshli ayol holsizlik, tez charchash, bosh aylanishi va sochlar to‘kilishidan shikoyat qiladi. Ko‘p yillardan beri hayz ko‘p kelgan. Qon tahlili: Hb 85 g/l, eritrotsitlar $3{,}6 \times 10^{12}$/l, MCV 72 fl.

Savollar: Rang ko‘rsatkichini hisoblang. Qanday anemiya haqida o‘ylash mumkin? Sababini tushuntiring.

Javob: RK = 85 × 3 / 360 = 0,71 — gipoxromiya. MCV kamaygan (72 fl) — mikrotsitoz. Gipoxrom mikrotsitar anemiya — temir taqchil anemiya. Surunkali qon yo‘qotish (ko‘p hayz) tufayli temir zahiralari kamaygan; temir gem sintezi uchun zarur, shuning uchun gemoglobin sintezi kamayadi, eritrotsitlar kichik va oqish bo‘ladi. Holsizlik va bosh aylanishi qonning kislorod sig‘imi kamayishi va to‘qimalar gipoksiyasi bilan bog‘liq.

Masala 2

Qishda yopiq xonada ko‘mir pechka yoqib uxlagan oila a’zolari ertalab bosh og‘rig‘i, ko‘ngil aynishi va holsizlik bilan topildi. Birining terisi va shilliq qavatlari olcha-qizil rangda. Pulsoksimetr saturatsiyani 98 % ko‘rsatdi.

Savollar: Qanday zaharlanish? Nima uchun pulsoksimetr ko‘rsatkichi me’yorda? Yordam tamoyili qanday?

Javob: Is gazi (CO) bilan zaharlanish. CO gemoglobinga kisloroddan 200–300 marta kuchliroq birikib, karboksigemoglobin hosil qiladi; u kislorodni tashimaydi va qolgan oksigemoglobinning to‘qimalarga kislorod berishini ham qiyinlashtiradi — og‘ir to‘qima gipoksiyasi. Karboksigemoglobin oksigemoglobinga o‘xshash rangda bo‘lgani uchun oddiy pulsoksimetr uni farqlay olmaydi va saturatsiyani yolg‘on me’yorda ko‘rsatadi. Yordam: bemorni toza havoga chiqarish, 100 % kislorod berish (CO ning chiqib ketishini tezlashtiradi), og‘ir hollarda giperbarik oksigenatsiya.

Masala 3

Toshkentdan Pomir tog‘lariga (3500 m) ko‘chib borgan alpinistda bir oydan keyin eritrotsitlar 5,8 × 10^{12}/l, gemoglobin 175 g/l, retikulotsitlar 2,5 % aniqlandi.

Savollar: Bu o‘zgarishlarning mexanizmini tushuntiring. Bu nisbiy yoki absolyut eritrotsitozmi?

Javob: Bu absolyut (haqiqiy) kompensator eritrotsitoz. Baland tog‘da atmosfera havosida kislorodning parsial bosimi past, shuning uchun arterial qonda pO_2 kamayib, to‘qimalar gipoksiyasi rivojlanadi. Gipoksiya buyraklarda eritropoetin sintezini kuchaytiradi; eritropoetin qizil suyak ko‘migida eritroid progenitorlar proliferatsiyasini tezlashtiradi. Retikulotsitlar ko‘payishi suyak ko‘migining faolligini ko‘rsatadi. Eritrotsitlar va gemoglobin ko‘payishi qonning kislorod sig‘imini oshirib, gipoksiyani kompensatsiya qiladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 6.7. *6-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Eritrotsit	Yadrosiz ikki tomoni botiq disk, 7,2–7,5 mkm
Eritrotsitlar soni	Erkaklar 4,0–5,0, ayollar 3,7–4,7 × 10^{12}/l
Hayot davri	120 kun; asosan taloqda parchalanadi
Retikulotsitlar	0,5–1,5 %; suyak ko‘migi faolligi ko‘rsatkichi
Eritropoetin	Buyrakda; gipoksiya kuchaytiradi
B_{12} va folat	DNK sintezi; yetishmasa megaloblastik anemiya
Castl ichki omili	Me’dada; B_{12} so‘rilishi uchun
Gemoglobin	4 gem (Fe^{2+}) + globin; erkaklar 130–160, ayollar 120–140 g/l
HbA_1	$\alpha_2\beta_2$; kattalarda asosiy

Tushuncha	Qisqa ta’rif
HbF	$\alpha_2\gamma_2$; O_2 ga moyilligi yuqori
Gyufner soni	1 g Hb = 1,34 ml O_2
Karboksigemoglobin	Hb + CO; moyillik O_2 dan 200–300 marta yuqori
Methemoglobin	Fe^{3+}; O_2 tashimaydi
Rang ko‘rsatkichi	Hb × 3 / eritrotsitlar sonining 3 raqami; me’yor 0,85–1,05
MCV	O‘rtacha hajm 80–100 fl

7-MAVZU

Leykotsitlar

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga leykotsitlarning umumiy xossalari, turlari, miqdori va vazifalarini, leykotsitar formula va uning tahlilini, leykopoez va uning boshqarilishini, leykotsitlarning nospetsifik va spetsifik (immun) himoyadagi rolini o‘rgatish; leykotsitlarni sanash va qon surtmasida leykotsitar formulani aniqlashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- leykotsitlarning umumiy xossalari va miqdorini;
- fiziologik va patologik leykotsitoz va leykopeniya turlarini;
- leykotsitar formulani va uning me’yoriy ko‘rsatkichlarini;
- neytrofillar, eozinofillar, bazofillar, monotsitlar va limfotsitlarning vazifalarini;
- leykopoez bosqichlari va uning boshqarilishini;
- fagotsitoz bosqichlarini;
- hujayra va gumoral immunitet, T- va B-limfotsitlarning rolini.

Talaba bajara olishi kerak:

- Goryayev kamerasida leykotsitlarni sanash;
- qon surtmasini tayyorlash, bo‘yash va leykotsitar formulani hisoblash;
- leykotsitar formulada “chapga siljish”ni aniqlash va baholash.

1. Leykotsitlarning umumiy tavsifi

Leykotsitlar (oq qon tanachalari) — yadroli, rangsiz hujayralar; o‘lchami 6–20 mkm. Ular qonda faqat **tashiladi**, asosiy vazifasini esa **to‘qimalarda** bajaradi: kapillyar devoridan o‘tib (**diapedez**), yallig‘lanish o‘chog‘iga harakatlanadi.

Umumiy xossalari: amyobasimon harakat, diapedez, **xemotaksis** (kimyoviy moddalar tomon harakat), fagotsitoz, biologik faol moddalar ajratish.

Miqdori: kattalarda **4–9 × 10^9/l** (ba’zi manbalarda 4–10 × 10^9/l). Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda 10–30 × 10^9/l gacha.

- **Leykotsitoz** — 9 (10) × 10^9/l dan ko‘payishi.
- **Leykopeniya** — 4 × 10^9/l dan kamayishi.

Jadval 7.1. *Leykotsitoz turlari*

Turi	Sababi	Xususiyati
Fiziologik — alimentar (ovqatdan keyingi)	Ovqat qabul qilish	Leykotsitlar asosan ichak shilliq osti qavatida to‘planadi; shuning uchun qon tahlili och qoringa olinadi
Fiziologik — miogen	Og‘ir jismoniy ish	3–5 marta ortishi mumkin; depolardan chiqishi
Fiziologik — emotsional	Stress, og‘riq	Adrenalin ta’sirida qayta taqsimlanish
Fiziologik — homiladorlik	Homiladorlikning oxiri, tug‘ruq	—

Turi	Sababi	Xususiyati
Reaktiv (patologik)	Bakterial infeksiya, yallig‘lanish, nekroz, o‘tkir qon yo‘qotish	Leykopoez kuchayishi
Leykozlar	Qon o‘smasi	Juda yuqori bo‘lishi mumkin

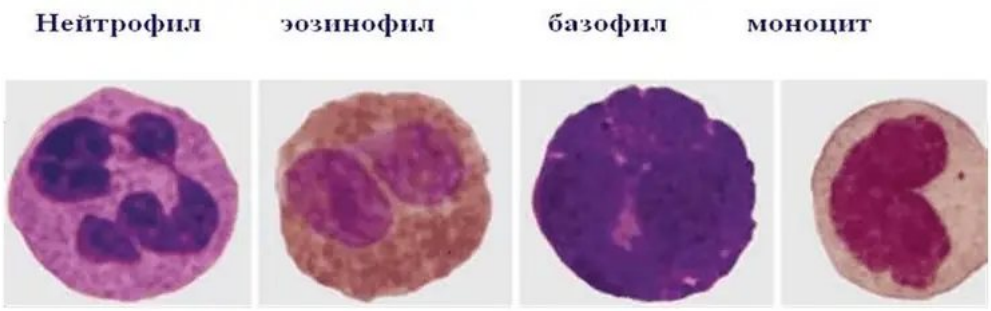
Fiziologik leykotsitozlar **qayta taqsimlanish** xarakteriga ega (depo va devor oldi qatlamidan aylanma qonga chiqish), patologik leykotsitozlar esa leykopoez kuchayishi bilan bog‘liq.

Leykopeniya sabablari: virusli infeksiyalar (gripp, qizamiq), ionlashtiruvchi nurlanish, sitostatiklar va ba’zi dorilar, autoimmun kasalliklar, suyak ko‘migi zararlanishi.

2. Leykotsitlar turlari va leykotsitar formula

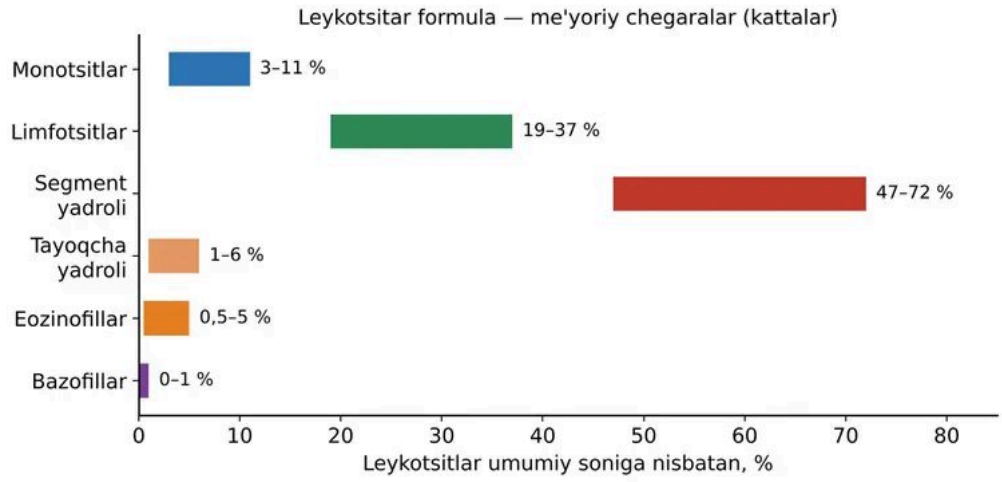
Sitoplazmasida maxsus donachalar bor-yo‘qligiga ko‘ra leykotsitlar ikki guruhga bo‘linadi:

- **Granulotsitlar (donador)** — neytrofillar, eozinofillar, bazofillar.
- **Agranulotsitlar (donasiz)** — monotsitlar va limfotsitlar.



Rasm 7.1. *Leykotsitlarning turlari: neytrofil, eozinofil, bazofil, monotsit (Romanovskiy–Gimza bo‘yicha bo‘yalgan surtma; Alaviya O.T., 2018)*

Leykotsitar formula (leykogramma) — leykotsitlarning ayrim turlari foiz nisbati.



Rasm 7.2. *Leykotsitar formulaning me’yoriy chegaralari (kattalar)*

Jadval 7.2. *Leykotsitar formula va leykotsitlarning vazifalari*

Turi	Me’yor, %	Absolyut soni, × 10^9/l	Asosiy vazifasi
Neytrofillar — tayoqcha yadroli	1–6	0,04–0,3	Yosh shakllar; fagotsitoz

Turi	Me’yor, %	Absolyut soni, × 10^9/l	Asosiy vazifasi
Neytrofillar — segment yadroli	47–72	2,0–5,5	Bakteriyalarni fagotsitoz qilish — birinchi himoya chizig‘i
Eozinofillar	0,5–5	0,02–0,3	Gijjalarga qarshi himoya, allergik reaksiyalarni cheklash (gistaminazani ajratadi)
Bazofillar	0–1	0–0,065	Gistamin, geparin ajratish; tez tipdagi allergiyada ishtirok
Limfotsitlar	19–37	1,2–3,0	Spetsifik (immun) himoya: T — hujayra, B — gumoral immunitet
Monotsitlar	3–11	0,09–0,6	To‘qimalarda makrofaglarga aylanadi; fagotsitoz, antigen taqdim etish

YODLASH USULI
Leykotsitar formulani kamayish tartibida eslash: **“Never Let Monkeys Eat Bananas”** — **N**eytrofil > **L**imfotsit > **M**onotsit > **E**ozinofil > **B**azofil (60 – 30 – 6 – 3 – 0,5 %).

Leykotsitar formulaning siljishi

Neytrofillar yetilish darajasiga ko‘ra: mielotsit → metamielotsit (yosh) → tayoqcha yadroli → segment yadroli. Me’yorda periferik qonda faqat tayoqcha va segment yadroli neytrofillar bo‘ladi.

- **Chapga siljish** — yosh neytrofillar (tayoqcha yadroli, metamielotsitlar, hatto mielotsitlar) ko‘payishi. O‘tkir bakterial infeksiya va yallig‘lanishda suyak ko‘migi jadal ishlayotganini ko‘rsatadi. Yadro siljish indeksi = (mielotsitlar + metamielotsitlar + tayoqcha yadrolilar) / segment yadrolilar; me’yorda 0,05–0,08.
- **O‘ngga siljish** — segment yadroli neytrofillar ko‘payishi, ularda 5 va undan ortiq segment (gipersegmentatsiya); B_{12}-taqchil anemiya, nurlanish kasalligida.

KLINIK AHAMIYATI
Leykogramma tashxisga yordam beradi: **neytrofilyoz** chapga siljish bilan — bakterial infeksiya (pnevmoniya, appenditsit); **limfotsitoz** — virusli infeksiyalar (ko‘k yo‘tal, mononukleoz), sil; **eozinofiliya** — gijja invaziyasi, allergik kasalliklar (bronxial astma); **monotsitoz** — sil, infeksion mononukleoz, sepsisdan tuzalish davri; **agranulotsitoz** — granulotsitlarning keskin kamayishi, og‘ir infeksiyalar xavfi.

3. Leykotsitlar turlarining vazifalari

Neytrofillar

Eng ko‘p (leykotsitlarning 50–70 % i) va harakatchan hujayralar; infeksiya o‘chog‘iga **birinchi** yetib keladi. Qonda 6–8 soat aylanadi, to‘qimalarda 1–2 kun yashaydi. Vazifalari: bakteriyalarni **fagotsitoz** qilish (“mikrofaglar” — I.I. Mechnikov), lizotsim, laktoferrin, kationli oqsillar, kislorod radikallari va mieloperoksidaza bilan bakteriyalarni o‘ldirish; pirogenlar ajratish (isitma). Yiring — asosan halok bo‘lgan neytrofillar.

Eozinofillar

Donachalari eozin bilan to‘q pushti rangga bo‘yaladi. Vazifalari: **gijjalarga qarshi himoya** (asosiy kationli oqsil, peroksidaza bilan parazitni shikastlaydi); **allergik reaksiyalarni cheklash** —

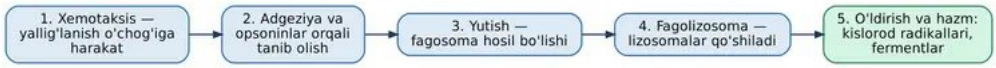
gistaminaza (gistaminni parchalaydi), arilsulfataza ajratadi; antigen-antitela komplekslarini fagotsitoz qilish. Kunduzi qonda kamroq, kechasi ko‘proq (kortizol ta’siri).

Bazofillar

Eng kam uchraydi. Donachalarida **gistamin** (tomirlarni kengaytiradi, o‘tkazuvchanligini oshiradi) va **geparin** (antikoagulyant) bor. Membranasida IgE retseptorlari joylashgan; allergen birikkanda degranulyatsiya yuz beradi — **tez tipdagi allergiya** (anafilaksiya). To‘qimalardagi o‘xshash hujayralar — semiz (tuchnye) hujayralar.

Monotsitlar

Eng yirik leykotsitlar (15–20 mkm), loviyasimon yadroli. Qonda 2–3 kun aylangach to‘qimalarga o‘tib, **makrofaglarga** aylanadi (“makrofaglar” — Mechnikov): jigarda Kupfer hujayralari, o‘pkada alveolyar makrofaglar, suyakda osteoklastlar, MNT da mikroglia. Vazifalari: yirik zarralar, halok bo‘lgan hujayralarni fagotsitoz qilish (“tozalovchilar”), **antigen taqdim etish** (T-limfotsitlarga), sitokinlar (IL-1, TNF-α) ajratish.



Rasm 7.3. *Fagotsitoz bosqichlari*

Limfotsitlar

Spetsifik (orttirilgan) immunitetning asosiy hujayralari. Ayrimlari yillab, hatto o‘n yillab yashaydi (**xotira hujayralari**).

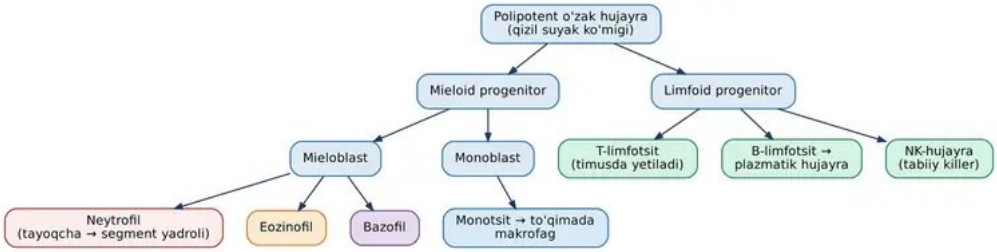
Jadval 7.3. *Limfotsitlar turlari*

Turi	Qonda ulushi	Yetilish joyi	Vazifasi
T-limfotsitlar	60–80 %	Timus (ayrisimon bez)	Hujayra immuniteti: T-killerlar (CD8) virus bilan zararlangan va o‘sma hujayralarini o‘ldiradi; T-xelperlar (CD4) immun javobni boshqaradi; T-regulyatorlar uni cheklaydi
B-limfotsitlar	10–15 %	Qizil suyak ko‘migi	Gumoral immunitet: antigen ta’sirida plazmatik hujayralarga aylanib, antitelalar (immunoglobulinlar) ishlab chiqaradi
NK-hujayralar (tabiiy killerlar)	5–15 %	Suyak ko‘migi	Oldindan sensibilizatsiyasiz o‘sma va virus bilan zararlangan hujayralarni o‘ldiradi

KLINIK AHAMIYATI
OIV (VICH) infeksiyasi $CD4^+$ T-xelperlarni zararlaydi; ularning soni 200 hujayra/mkl dan kamayganda OITS rivojlanadi — immun javob keskin susayadi va opportunistik infeksiyalar, o‘smalar paydo bo‘ladi.

4. Leykopoez va uning boshqarilishi

Granulotsitlar va monotsitlar **qizil suyak ko‘migida**, limfotsitlar suyak ko‘migida va limfoid a’zolarda (timus, limfa tugunlari, taloq, Peyer to‘plamlari) hosil bo‘ladi.



Rasm 7.4. *Leykopoez sxemasi*

Leykopoezni **koloniya stimullovchi omillar (KSO)** boshqaradi: **G-KSO** (granulotsitlar), **M-KSO** (monotsitlar), **GM-KSO**; shuningdek **interleykinlar** (IL-3 — umumiy, IL-5 — eozinofillar, IL-7 — limfotsitlar). Ular makrofaglar, endoteliy, T-limfotsitlar va fibroblastlarda hosil bo‘ladi; infeksiya va yallig‘lanishda ularning sintezi ortadi. Leykotsitlar parchalanganda hosil bo‘ladigan moddalar ham leykopoezni kuchaytiradi (teskari aloqa).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Rekombinant **G-KSO** (filgrastim) kimyoterapiyadan keyingi neytropeniyani davolashda va donorlardan o‘zak hujayralarni olishda ishlatiladi.

5. Immunitet haqida qisqacha

Immunitet — organizmning genetik jihatdan yot moddalar va tirik organizmlardan himoyalanish qobiliyati.

Jadval 7.4. *Immunitet turlari*

Turi	Omillar	Xususiyati
Nospetsifik (tug‘ma) — hujayra	Neytrofillar, makrofaglar, NK-hujayralar, eozinofillar	Tez, har qanday yot agentga qarshi, xotira yo‘q
Nospetsifik — gumoral	Komplement, lizotsim, interferonlar, C-reaktiv oqsil	—
Spetsifik (orttirilgan) — hujayra	T-limfotsitlar	Aniq antigenga qarshi, immunologik xotira bor
Spetsifik — gumoral	B-limfotsitlar → plazmatik hujayralar → antitelalar (IgG, IgM, IgA, IgE, IgD)	Aniq antigenga qarshi, xotira bor

Spetsifik immunitet **faol** (kasallikdan keyin yoki emlash orqali) va **passiv** (ona antitelalari platsenta va sut orqali, tayyor zardob) bo‘ladi.

6. Laboratoriya ishi

1-ish: Goryayev kamerasida leykotsitlarni sanash

1. Probirkaga 0,4 ml 3–5 % li sirka kislota eritmasini (metilen ko‘ki bilan bo‘yalgan) soling — u eritrotsitlarni gemolizlaydi va leykotsit yadrolarini bo‘yaydi.
2. Barmoqdan 0,02 ml qon olib, probirkaga qo‘shing (suyultirish 1 : 20) va aralashtiring.
3. Goryayev kamerasini to‘ldiring va 1 daqiqa kuting.
4. Kichik kattalashtirishda (×8) 100 ta katta kvadratdagi (1600 ta kichik kvadrat) leykotsitlarni sanang.

5. Hisoblash: X = A × 50 (1 mkl da), bu yerda A — 100 ta katta kvadratdagi leykotsitlar soni; yoki A / 20 × 10^9/l. **Baholash:** me’yor 4–9 × 10^9/l.

2-ish: qon surtmasini tayyorlash va leykotsitar formulani aniqlash

1. Toza, yog‘sizlantirilgan buyum oynasi chetiga kichik tomchi qon qo‘ying.
2. Silliqlangan shlif oynani 45° burchak ostida tomchiga tekkizing, qon uning cheti bo‘ylab tarqalgach, bir tekis harakat bilan surtmani torting (surtma yupqa, oxiri “supurgi” shaklida bo‘lishi kerak).
3. Surtmani havoda quriting, metil spirtida 3–5 daqiqa fiksatsiya qiling.
4. Romanovskiy–Gimza bo‘yog‘i bilan 20–30 daqiqa bo‘yang, suv bilan yuving va quriting.
5. Immersion ob’ektivda (×90) surtmaning chetlari bo‘ylab “meandr” usulida harakatlanib, 100 (yoki 200) ta leykotsitni turlariga ajratib sanang.
6. Har bir tur foizini hisoblang va absolyut sonini aniqlang: absolyut son = leykotsitlar umumiy soni × foiz / 100. **Baholash:** natijani me’yoriy leykogramma bilan solishtiring, chapga siljish bor-yo‘qligini aniqlang.

> **DIQQAT**
> Leykotsitar formulani faqat foizda baholash xatoga olib kelishi mumkin. Masalan, limfotsitlar 50 % bo‘lsa ham, umumiy leykotsitlar 3 × 10^9/l bo‘lganda absolyut soni (1,5 × 10^9/l) me’yorida — bu **nisbiy limfotsitoz** (aslida neytropeniya). Shuning uchun har doim **absolyut sonlar** ham hisoblanadi.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: leykogrammani talqin qilish

1. Leykotsitlar umumiy sonini baholang (leykotsitoz, me’yor, leykopeniya).
2. Har bir tur foizini me’yor bilan solishtiring.
3. Absolyut sonlarni hisoblang va nisbiy hamda absolyut o‘zgarishlarni farqlang.
4. Neytrofillar ichida tayoqcha yadrolilar ulushini baholang, yadro siljish indeksini hisoblang.
5. Ustun o‘zgarishga ko‘ra ehtimoliy holatni ayting: neytrofilyoz + chapga siljish — bakterial yallig‘lanish; limfotsitoz — virusli infeksiya; eozinofiliya — allergiya yoki gijja.

Ko‘nikma: qon surtmasida leykotsitlarni farqlash

1. Yadro shakliga qarang: segmentlangan (neytrofil), ikki bo‘lakli (eozinofil), noaniq, donachalar bilan yopilgan (bazofil), loviyasimon (monotsit), yumaloq katta (limfotsit).
2. Sitoplazma rangini va donachalarini baholang: mayda pushti-binafsha (neytrofil), yirik to‘q sariq-qizil (eozinofil), yirik to‘q binafsha (bazofil), kulrang-havorang (monotsit), ingichka havorang hoshiya (limfotsit).
3. Hujayra o‘lchamini eritrotsit bilan solishtiring.

Nazorat savollari

1. Leykotsitlarning umumiy xossalari qanday?
2. Leykotsitlarning me’yoriy soni qancha?
3. Fiziologik leykotsitozlar turlarini sanang va mexanizmini tushuntiring.
4. Leykopeniya qanday sabablarga ko‘ra yuzaga keladi?
5. Leykotsitar formula nima va uning me’yoriy ko‘rsatkichlari qanday?

6. Leykotsitar formulaning chapga va o‘ngga siljishi nima?
7. Neytrofillarning vazifalarini tushuntiring.
8. Eozinofillarning vazifalari va eozinofiliya qachon kuzatiladi?
9. Bazofillar va semiz hujayralar qanday moddalar ajratadi?
10. Monotsit va makrofaglarning vazifalari qanday?
11. T- va B-limfotsitlarning farqi nimada?
12. Fagotsitoz bosqichlarini tushuntiring.
13. Leykopoez qanday boshqariladi?
14. Nospetsifik va spetsifik immunitet qanday farqlanadi?
15. Nima uchun qon tahlili och qoringa olinadi?

Test topshiriqlari

1. Kattalarda leykotsitlarning me’yoriy soni qancha?
   A) 1–2 × 10^9/l
   B) 4,0–5,0 × 10^{12}/l
   C) 4–9 × 10^9/l
   D) 15–20 × 10^9/l
   E) 180–320 × 10^9/l

2. Leykotsitar formulada eng ko‘p uchraydigan hujayralar qaysi?
   A) Segment yadroli neytrofillar
   B) Limfotsitlar
   C) Monotsitlar
   D) Eozinofillar
   E) Bazofillar

3. Ovqatdan keyingi (alimentar) leykotsitoz qaysi turga kiradi?
   A) Reaktiv
   B) Leykemoid
   C) Patologik
   D) Infeksion
   E) Fiziologik (qayta taqsimlanish)

4. Gijja invaziyasida qaysi leykotsitlar ko‘payadi?
   A) Neytrofillar
   B) Bazofillar
   C) Monotsitlar
   D) Eozinofillar
   E) Limfotsitlar

5. Gistamin va geparin saqlovchi leykotsitlar qaysi?
   A) Eozinofillar
   B) Bazofillar
   C) Neytrofillar
   D) Limfotsitlar
   E) Monotsitlar

6. To‘qimalarda makrofaglarga aylanadigan hujayralar qaysi?
   A) Neytrofillar
   B) Limfotsitlar
   C) Eozinofillar
   D) Monotsitlar
   E) Bazofillar

7. Antitelalar ishlab chiqaruvchi hujayralar qaysilaridan hosil bo‘ladi?
   A) B-limfotsitlardan
   B) T-killerlardan
   C) Neytrofillardan
   D) Bazofillardan
   E) NK-hujayralardan

8. Leykotsitar formulaning chapga siljishi nimani bildiradi?
   A) Limfotsitlar ko‘payishini
   B) Eozinofillar ko‘payishini
   C) Segment yadroli neytrofillarning gipersegmentatsiyasini
   D) Yosh (tayoqcha yadroli va undan yosh) neytrofillar ko‘payishini
   E) Monotsitlar ko‘payishini

9. Hujayra immunitetini asosan qaysi hujayralar ta’minlaydi?
   A) B-limfotsitlar
   B) Eritrotsitlar
   C) Bazofillar
   D) Trombotsitlar
   E) T-limfotsitlar

10. Eozinofillar allergik reaksiyani qaysi ferment orqali cheklaydi?
    A) Gistaminaza
    B) Mieloperoksidaza
    C) Lizotsim
    D) Karboangidraza
    E) Atsetilxolinesteraza

11. Virusli infeksiyalar uchun xos o‘zgarish qaysi?
    A) Eozinofiliya
    B) Neytrofilyoz chapga siljish bilan
    C) Limfotsitoz
    D) Bazofiliya
    E) Trombotsitoz

12. T-limfotsitlar qayerda yetiladi?
    A) Taloqda
    B) Timusda
    C) Jigarda
    D) Limfa tugunlarida
    E) Qizil suyak ko‘migida

13. Granulotsitlar hosil bo‘lishini rag‘batlantiruvchi asosiy omil qaysi?
    A) Eritropoetin
    B) Trombopoetin
    C) Insulin
    D) Aldosteron
    E) G-KSO (granulotsitar koloniya stimullovchi omil)

14. I.I. Mechnikov neytrofillarni qanday atagan?
    A) Makrofaglar
    B) Mikrofaglar
    C) Killerlar
    D) Xelperlar
    E) Plazmotsitlar

15. Leykotsitlarning qon tomir devoridan to‘qimaga o‘tishi qanday ataladi?
    A) Fagotsitoz
    B) Xemotaksis
    C) Diapedez
    D) Degranulyatsiya
    E) Opsonizatsiya

Vaziyatli masalalar

Masala 1

19 yoshli yigit qorinning o‘ng pastki qismidagi og‘riq, ko‘ngil aynishi va tana harorati 38 °C bilan shifoxonaga keldi. Qon tahlili: leykotsitlar 15,8 × 10^9/l; tayoqcha yadroli neytrofillar 14 %, segment yadroli 70 %, limfotsitlar 12 %, monotsitlar 4 %.

Savollar: Leykogrammani tahlil qiling. Bu o‘zgarishlar nimani ko‘rsatadi?

Javob: Leykotsitoz (15,8 × 10^9/l), neytrofilyoz (84 %) va tayoqcha yadroli neytrofillar ko‘payishi (14 %, me’yor 1–6 %) — leykotsitar formulaning chapga siljishi. Limfotsitlar nisbiy kamaygan. Bunday o‘zgarish o‘tkir bakterial yallig‘lanishga xos (klinika o‘tkir appenditsitga mos). Yallig‘lanish o‘chog‘ida hosil bo‘lgan sitokinlar (IL-1, TNF-α) va G-KSO suyak ko‘migidan neytrofillarni, shu jumladan yosh shakllarni, qonga chiqaradi va granulotsitopoezni kuchaytiradi.

Masala 2

Talaba nonushtadan keyin qon topshirdi. Leykotsitlar 10,5 × 10^9/l chiqdi. Ertasi kuni och qoringa qayta tekshirilganda 6,2 × 10^9/l.

Savollar: Birinchi natijaning sababi nima? Nima uchun qon tahlili och qoringa olinadi?

Javob: Bu alimentar (ovqatdan keyingi) fiziologik leykotsitoz. Ovqat qabul qilinganda leykotsitlar ichak shilliq osti qavatiga to‘planadi va qisman aylanma qonga chiqadi; bu qayta taqsimlanish xarakteriga ega va bir necha soatda o‘tib ketadi. Natija noto‘g‘ri talqin qilinmasligi (yallig‘lanish deb o‘ylanmasligi) uchun qon tahlili ertalab och qoringa, jismoniy yuklama va hayajonsiz holatda olinadi.

Masala 3

Bahor faslida burun bitishi, aksirish va ko‘z qichishi bilan murojaat qilgan bemorning qon tahlilida leykotsitlar 7,0 × 10^9/l, eozinofillar 12 %.

Savollar: Qanday o‘zgarish aniqlangan? Uning mexanizmi va eozinofillarning bu holatdagi rolini tushuntiring.

Javob: Eozinofiliya (12 %, me’yor 0,5–5 %). Klinika allergik rinit (pollinoz)ga mos. Allergen IgE bilan bog‘langan semiz hujayra va bazofillarni degranulyatsiya qiladi — gistamin va boshqa mediatorlar ajraladi. Semiz hujayralar eozinofillar uchun xemotaktik omil ajratadi, Th2-limfotsitlar IL-5 orqali eozinofillar hosil bo‘lishini kuchaytiradi. Eozinofillar gistaminaza va arilsulfataza ajratib, gistamin va leykotriyenlarni parchalaydi — allergik reaksiyani cheklaydi. Shuning uchun allergiyada eozinofillar soni ortadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 7.5. *7-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Leykotsitlar soni	4–9 × 10^9/l
Diapedez	Kapillyar devoridan to‘qimaga o‘tish
Fiziologik leykotsitoz	Alimentar, miogen, emotsional, homiladorlik — qayta taqsimlanish
Neytrofillar	47–72 % segment, 1–6 % tayoqcha; bakteriyalar fagotsitozi (mikrofaglar)
Eozinofillar	0,5–5 %; gijja, allergiyani cheklash (gistaminaza)
Bazofillar	0–1 %; gistamin, geparin, IgE
Monotsitlar	3–11 %; makrofagga aylanadi, antigen taqdim etish
Limfotsitlar	19–37 %; spetsifik immunitet
T-limfotsitlar	Timusda; hujayra immuniteti (killer, xelper)
B-limfotsitlar	Suyak ko‘migida; plazmatik hujayra → antitelalar
Chapga siljish	Yosh neytrofillar ko‘payishi — o‘tkir bakterial infeksiya
O‘ngga siljish	Gipersegmentatsiya — B_{12} taqchilligi
Fagotsitoz	Xemotaksis → adgeziya → yutish → fagolizosoma → o‘ldirish
G-KSO	Granulotsitopoez regulyatori
Mechnikov	Fagotsitoz nazariyasi asoschisi

8-MAVZU

Trombotsitlar

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga trombotsitlarning tuzilishi, miqdori, hosil bo‘lishi va hayot davomiyligini, ularning gemostazdagi va boshqa vazifalarini (angiotrofik, adgeziya, agregatsiya, sekretsiya, retraksiya), trombotsitar omillarni hamda trombotsitlar soni va funksiyasini baholash usullarini o‘rgatish; qon ketish vaqtini aniqlash va kapillyarlar chidamliligini tekshirishni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- trombotsitlarning tuzilishi, o‘lchami va miqdorini;
- trombotsitopoez va uning boshqarilishini (trombopoetin);
- trombotsitlar membranasi retseptorlari va donachalari tarkibini;
- trombotsitlarning vazifalarini;
- tomir-trombotsitar gemostaz bosqichlarini;
- trombotsitar omillar va ularning ahamiyatini;
- trombotsitopeniya va trombotsitoz sabablari va oqibatlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- Fonio usulida trombotsitlarni sanash;
- Dyuk usulida qon ketish vaqtini aniqlash;
- kapillyarlar chidamliligini (jgut va chimchilash sinamalari) tekshirish;
- qon laxtasining retraksiyasini baholash.

1. Trombotsitlarning tuzilishi va miqdori

Trombotsitlar (qon plastinkalari) — yadrosiz, disksimon, diametri **2–4 mkm** bo‘lgan hujayra bo‘laklari. Ular suyak ko‘migidagi gigant hujayralar — **megakariotsitlar** sitoplazmasidan ajralib chiqadi.

Miqdori: kattalarda **180–320 × 10^9/l** (xalqaro amaliyotda 150–400 × 10^9/l). Hayot davomiyligi **7–10 kun**; qarigan trombotsitlar taloq va jigarda parchalanadi. Trombotsitlarning ≈ 1/3 qismi **taloqda** depolanadi.

- **Trombotsitopeniya** — 150 (180) × 10^9/l dan kamayishi. 50 × 10^9/l dan kamayganda shikastlanishda qon ketishi kuchayadi, 20 × 10^9/l dan kamayganda o‘z-o‘zidan qon quyilishlar (petexiyalar, burundan qon ketish) paydo bo‘ladi.
- **Trombotsitoz** — 400 × 10^9/l dan ko‘payishi: fiziologik (jismoniy ish, ovqatdan keyin, homiladorlik — qayta taqsimlanish), reaktiv (qon yo‘qotishdan keyin, yallig‘lanish, splenektomiyadan keyin), o‘sma tabiatli (essensial trombotsitemiya). Tromboz xavfi ortadi.

Tuzilishi

Trombotsitda periferik **gialomer** (och qism, mikronaychalar va qisqaruvchi oqsil **trombostenin** — aktomiozin) va markaziy **granulomer** (donachalar) farqlanadi. Membranada **ochiq kanalchalar tizimi** bor — ular orqali donachalar tarkibi tashqariga chiqariladi.

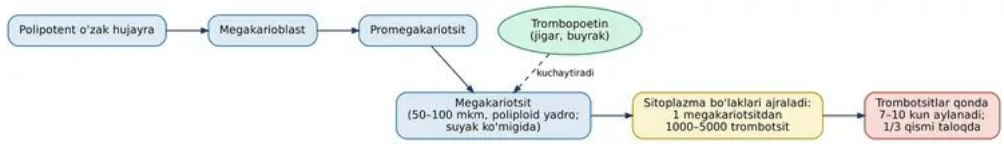
Jadval 8.1. *Trombotsit membranasi glikoproteinlari (retseptorlar)*

Retseptor	Ligand	Vazifasi
GPIb-IX-V	Von Villebrand omili	Adgeziya — shikastlangan subendoteliyga yopishish
GPIa-IIa, GPVI	Kollagen	Adgeziya va faollashuv
GPIIb-IIIa	Fibrinogen, von Villebrand omili	Agregatsiya — trombotsitlarni bir-biriga bog‘lash
$P2Y_{12}$	ADF	Faollashuv va agregatsiya
PAR-1	Trombin	Kuchli faollashuv

Jadval 8.2. *Trombotsit donachalari*

Donachalar	Tarkibi
α-donachalar	Fibrinogen, von Villebrand omili, V omil, trombotsitar o‘sish omili (PDGF), PF4 (antigeparin omil), β-tromboglobulin, fibronektin
Zich (δ) donachalar	ADF, ATF, serotonin, Ca^{2+}, adrenalin, gistamin
Lizosomalar	Gidrolitik fermentlar

2. Trombotsitopoez va uning boshqarilishi



Rasm 8.1. *Trombotsitopoez sxemasi*

Trombotsitopoezning asosiy regulyatori — **trombopoetin**; u asosan **jigarda** doimiy tezlikda sintezlanadi. Trombopoetin trombotsitlar va megakariotsitlar membranasidagi retseptorlar bilan bog‘lanadi va ular tomonidan “ushlanib”, parchalanadi. Shuning uchun trombotsitlar kamayganda erkin trombopoetin ko‘payadi va trombotsitopoez kuchayadi, ko‘payganda — susayadi (teskari aloqa). Shuningdek IL-3, IL-6, IL-11 ham trombotsitopoezni rag‘batlantiradi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Jigar sirrozida** trombopoetin sintezi kamayadi va taloq kattalashib (gipersplenizm), trombotsitlarni ko‘p “ushlab qoladi” — trombotsitopeniya rivojlanadi va qon ketishga moyillik paydo bo‘ladi. Trombopoetin retseptori agonistlari (eltrombopag, romiplostim) immun trombotsitopeniyani davolashda ishlatiladi.

3. Trombotsitlarning vazifalari

Jadval 8.3. *Trombotsitlarning vazifalari*

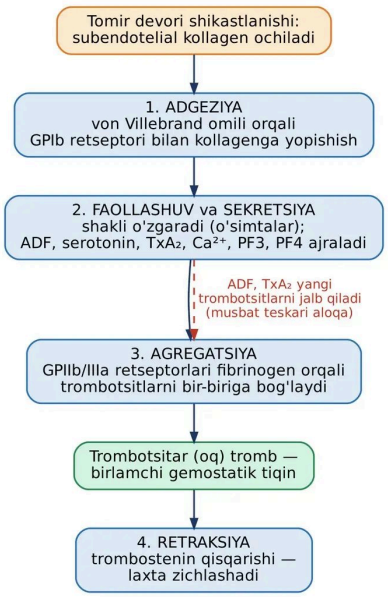
Vazifa	Mazmuni
Angiotrofik	Endoteliy hujayralarini oziqlantiradi va devor butunligini saqlaydi; har kuni ≈ 15 % trombotsitlar shu maqsadda endoteliy bilan qo‘shiladi. Trombotsitopeniyada kapillyarlar mo‘rt bo‘lib qoladi
Adgeziya	Shikastlangan tomir devoriga yopishish
Agregatsiya	Bir-biri bilan yopishib, trombotsitar tiqin hosil qilish
Sekretsiya	Donachalardagi faol moddalarni chiqarish

Vazifa	Mazmuni
Koagulyatsion	Plazma ivish omillarini o‘z yuzasida to‘plash (fosfolipid matritsa — PF3) va ivishni tezlashtirish
Retraksiya	Trombosteninning qisqarishi hisobiga laxtani zichlashtirish va tomir chetlarini yaqinlashtirish
Tomir tonusi	Serotonin va tromboksan A_2 ajratib, shikastlangan tomirni toraytirish
Regeneratsiya	PDGF va boshqa o‘sish omillari yara bitishini tezlashtiradi
Transport va himoya	Serotonin, gistaminni tashish; immun komplekslarni biriktirish

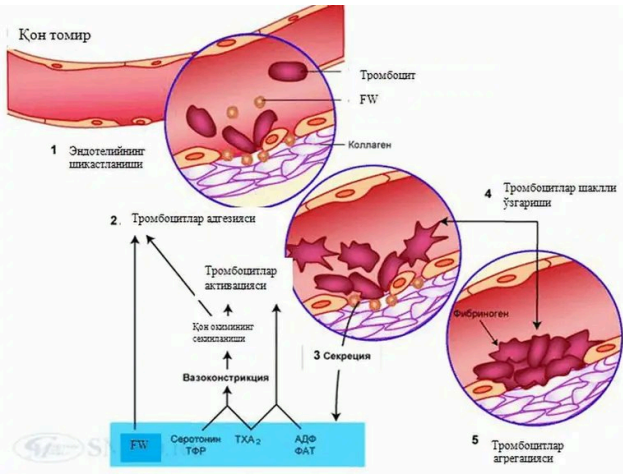
4. Tomir-trombotsitar (birlamchi) gemostaz

Tomir-trombotsitar gemostaz mikrotsirkulyator tomirlarda (diametri 100 mkm gacha, bosimi past) qon ketishini 1–3 daqiqada to‘xtatadi. U quyidagi bosqichlardan iborat:

1. **Reflektor spazm** — shikastlangan tomirning qisqarishi (og‘riq refleksi, keyin trombotsitlardan ajralgan serotonin, tromboksan A_2, adrenalin va endoteliydan endotelin ta’sirida).
2. **Adgeziya** — subendotelial kollagen ochiladi; von Villebrand omili kollagenga birikadi va trombotsitlarning **GPIb** retseptori bilan bog‘lanadi.
3. **Faollashuv va sekretsiya** — trombotsitlar shaklini o‘zgartirib (o‘simtalar chiqaradi), ADF, serotonin, Ca^{2+} ajratadi va araxidon kislotasidan **tromboksan A_2** (TxA_2) sintezlaydi.
4. **Qaytar agregatsiya** — ADF va TxA_2 ta’sirida **GPIIb-IIIa** retseptorlari faollashib, fibrinogen “ko‘priklari” orqali trombotsitlar bir-biriga yopishadi.
5. **Qaytmas agregatsiya** — trombin ta’sirida trombotsitlar membranasi buzilib, yaxlit massaga aylanadi; oq (trombotsitar) tromb hosil bo‘ladi.
6. **Retraksiya** — trombostenin qisqarib, trombni zichlashtiradi.



Rasm 8.2. *Trombotsitlarning gemostazdagi vazifalari*



Rasm 8.3. *Tomir-trombotsitar gemostaz bosqichlari: tomir spazmi, trombotsitlar adgeziyasi va agregatsiyasi (Alaviya O.T., 2018)*

ESLAB QOLING

Endoteliy me’yorda trombotsitlar yopishishiga **to‘sqinlik** qiladi: u **prostatsiklin (PGI_2)** va **azot oksidi (NO)** ishlab chiqaradi — ular agregatsiyani tormozlaydi va tomirni kengaytiradi. Trombotsitlarning **tromboksan A_2** i esa aksincha agregatsiyani va tomir torayishini kuchaytiradi. Bu ikki moddaning muvozanati trombotsitlar holatini belgilaydi.

KLINIK AHAMIYATI

Aspirin (atsetilsalitsil kislota) kichik dozada (75–100 mg) trombotsitlarda siklooksigenazani qaytmas ingibirlaydi va tromboksan A_2 sintezini to‘xtatadi. Trombotsitlarda yadro bo‘lmagani uchun ferment qayta sintezlanmaydi — ta’sir trombotsit umrining oxirigacha (7–10 kun) saqlanadi. Shuning uchun aspirin miokard infarkti va insult profilaktikasida ishlatiladi, rejali operatsiyadan 5–7 kun oldin to‘xtatiladi. **Klopidogrel** $P2Y_{12}$ (ADF) retseptorlarini blokadalaydi.

Trombotsitar omillar

Jadval 8.4. *Asosiy trombotsitar omillar*

Omil	Vazifasi
PF3 (fosfolipid omil)	Ivish omillari komplekslari uchun fosfolipid matritsa (protrombinaza hosil bo‘lishi)
PF4 (antigeparin omil)	Geparinni neytrallaydi
PF5 (fibrinogen)	Agregatsiya va laxta hosil bo‘lishi
PF6 (trombostenin)	Laxta retraksiyasi
PF10 (serotonin)	Tomirni toraytiradi
PF11 (tromboksan A_2)	Agregatsiya va tomir torayishi
ADF	Agregatsiyani kuchaytiradi

YODLASH USULI

Trombotsit ishining tartibi — **“Ya-Fa-A-Re”**: **Ya**pishish (adgeziya) → **Fa**ollashuv → **A**gregatsiya → **Re**traksiya.

5. Trombotsitlar soni va funksiyasini baholash

Jadval 8.5. *Tomir-trombotsitar gemostazni baholash testlari*

Test	Me’yor	Nimani ko‘rsatadi
Trombotsitlar soni	180–320 × 10^9/l	Trombotsitopeniya yoki trombotsitoz
Qon ketish vaqti (Dyuk usuli)	2–4 daqiqa	Trombotsitlar soni va funksiyasi, tomir devori holati
Qon ketish vaqti (Ayvi usuli)	4–8 daqiqa	Xuddi shu, standartlashtirilgan
Kapillyarlar chidamliligi (jgut sinamasi — Rumpel–Leede–Konchalovskiy)	2,5 sm diametrli doirada petexiyalar soni ≤ 10 ta	Tomir devori mo‘rtligi, trombotsitopeniya
Chimchilash sinamasi	Chimchilangan joyda qon quyilish yo‘q	Kapillyarlar mo‘rtligi
Laxta retraksiyasi	1 soatda 44–65 % (retraksiya indeksi)	Trombotsitlar soni va trombosteninning faolligi

Test	Me’yor	Nimani ko‘rsatadi
Trombotsitlar agregatsiyasi (agregometriya)	Induktorga (ADF, kollagen, adrenalin) javob	Trombotsit funksiyasi buzilishlari (trombotsitopatiyalar)

DIQQAT

Ivish vaqti va **qon ketish vaqti** — ikki xil ko‘rsatkich. Qon ketish vaqti **tomir-trombotsitar** gemostazni, ivish vaqti (Li–Uayt bo‘yicha 5–10 daqiqa) esa **koagulyatsion** gemostazni baholaydi. Gemofiliyada qon ketish vaqti me’yorda, ammo ivish vaqti uzaygan; trombotsitopeniyada aksincha — qon ketish vaqti uzaygan, ivish vaqti me’yorda.

6. Laboratoriya ishi

1-ish: Fonio usulida trombotsitlarni sanash

1. Barmoq terisini spirt bilan arting va unga bir tomchi 14 % li magniy sulfat eritmasi tomizing (trombotsitlar agregatsiyasini oldini oladi).
2. Shu tomchi orqali barmoqni teshing; chiqqan qon magniy sulfat bilan aralashadi.
3. Aralashmadan surtma tayyorlang, fiksatsiya qiling va Romanovskiy–Gimza bo‘yog‘i bilan bo‘yang.
4. Immersion ob’ektivda 1000 ta eritrotsit sonini va shu ko‘rish maydonlaridagi trombotsitlarni sanang.
5. Hisoblash: trombotsitlar soni (× 10^9/l) = eritrotsitlar soni (× 10^{12}/l) × 1000 ta eritrotsitga to‘g‘ri kelgan trombotsitlar soni. **Misol:** eritrotsitlar 4,5 × 10^{12}/l, 1000 ta eritrotsitga 55 ta trombotsit → 4,5 × 55 = 247,5 × 10^9/l.

DIQQAT

Hozirgi kunda trombotsitlar avtomatik gematologik analizatorlarda sanaladi. EDTA bilan olingan qonda ba’zan trombotsitlar agregatlanib, analizator ularni kam ko‘rsatadi — **psevdotrombotsitopeniya**. Shubhali natijada surtmada ko‘rib chiqish yoki sitrat bilan qayta olish kerak.

2-ish: Dyuk usulida qon ketish vaqtini aniqlash

1. Quloq yumshog‘ini spirt bilan arting va quriting.
2. Skarifikator bilan 3–4 mm chuqurlikda teshing va sekundomerni yoqing.
3. Har 30 soniyada chiqqan qon tomchisini filtr qog‘oziga (teriga tegizmasdan) shimdiring.
4. Qog‘ozda yangi dog‘ qolmagan vaqtni — qon ketish to‘xtagan vaqtni belgilang. **Baholash:** me’yorda 2–4 daqiqa. Uzayishi trombotsitopeniya, trombotsitopatiya, von Villebrand kasalligi yoki aspirin qabul qilish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

3-ish: kapillyarlar chidamliligini tekshirish (jgut sinamasi)

1. Yelkaga tonometr manjetini qo‘ying va 5 daqiqa davomida bosimni sistolik va diastolik bosim o‘rtasida (≈ 90–100 mm sim. ust.) ushlab turing.
2. Manjetni olib, 5 daqiqadan keyin tirsak bukilmasidan pastda diametri 2,5 sm doira chizing.
3. Doira ichidagi petexiyalarni sanang. **Baholash:** 10 tagacha petexiya — me’yor; 10–20 — shubhali; 20 dan ko‘p — kapillyarlar mo‘rtligi (trombotsitopeniya, vaskulit, C vitamini yetishmasligi).

4-ish: qon laxtasining retraksiyasini baholash

1. Venadan 5 ml qonni graduirlangan probirkaga oling va 37 °C da termostatga qo‘ying.
2. 1 soatdan keyin laxtani ajrating va ajralgan zardob hajmini o‘lchang.
3. Retraksiya indeksi = zardob hajmi / qon hajmi × 100 %. **Baholash:** me’yorda 44–65 %. Trombotsitopeniya va Glansman trombasteniyasida retraksiya buziladi.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: gemorragik sindromda gemostaz turini aniqlash

1. Qon ketish turini baholang: petexiyalar, ekximozlar, shilliq qavatlardan qon ketishi (trombotsitar tip) yoki bo‘g‘imlar va muskullarga qon quyilishi (gematoma tipi — koagulyatsion).
2. Trombotsitlar sonini baholang.
3. Qon ketish vaqtini va ivish vaqtini solishtiring.
4. Jgut sinamasi natijasini qo‘shing.
5. Qon ketish vaqti uzaygan, ivish vaqti me’yorda bo‘lsa — tomir-trombotsitar gemostaz buzilishi; aksincha bo‘lsa — koagulyatsion gemostaz buzilishi haqida xulosa qiling.

Ko‘nikma: antiagregant terapiya va operatsiya xavfini baholash

1. Bemorning aspirin, klopidogrel qabul qilishini aniqlang.
2. Dori ta’siri trombotsitlar umri (7–10 kun) davomida saqlanishini hisobga oling.
3. Rejali operatsiyadan oldin dorini to‘xtatish muddatini shifokor bilan kelishing.
4. Qon ketish vaqtini nazorat qiling.

Nazorat savollari

1. Trombotsitlarning tuzilishi va o‘lchami qanday?
2. Trombotsitlarning me’yoriy soni va hayot davomiyligi qancha?
3. Trombotsitopoez qanday kechadi va qanday boshqariladi?
4. Trombotsit membranasidagi asosiy retseptorlarni va ularning vazifalarini sanang.
5. Trombotsit donachalari tarkibida qanday moddalar bor?
6. Trombotsitlarning angiotrofik vazifasi nima?
7. Tomir-trombotsitar gemostaz bosqichlarini tushuntiring.
8. Adgeziyada von Villebrand omilining roli qanday?
9. Agregatsiyani qanday moddalar kuchaytiradi?
10. Prostatsiklin va tromboksan A_2 ning qarama-qarshi ta’sirini tushuntiring.
11. Aspirin trombotsitlarga qanday ta’sir qiladi?
12. Trombotsitar omillarni sanang.
13. Laxta retraksiyasi nima va uni qaysi oqsil ta’minlaydi?
14. Qon ketish vaqti qanday aniqlanadi va nimani ko‘rsatadi?
15. Trombotsitopeniya va trombotsitoz qanday sabablarga ko‘ra yuzaga keladi?

Test topshiriqlari

1. Kattalarda trombotsitlarning me’yoriy soni qancha?
   A) 4–9 × 10^9/l
   B) 4,0–5,0 × 10^{12}/l
   C) 50–100 × 10^9/l
   D) 180–320 × 10^9/l
   E) 500–800 × 10^9/l

2. Trombotsitlar qaysi hujayralardan hosil bo‘ladi?
   A) Monotsitlardan
   B) Limfotsitlardan
   C) Eritroblastlardan
   D) Plazmatik hujayralardan
   E) Megakariotsitlardan

3. Trombotsitlarning hayot davomiyligi qancha?
   A) 120 kun
   B) 1–2 kun
   C) 7–10 kun
   D) 30 kun
   E) 1 yil

4. Trombotsitopoezning asosiy regulyatori qaysi?
   A) Trombopoetin
   B) Eritropoetin
   C) G-KSO
   D) Insulin
   E) Aldosteron

5. Trombotsitlarning shikastlangan tomir devoriga yopishishi qanday ataladi?
   A) Agregatsiya
   B) Adgeziya
   C) Retraksiya
   D) Sekretsiya
   E) Diapedez

6. Adgeziyada trombotsitni subendoteliyga bog‘lovchi omil qaysi?
   A) Fibrinogen
   B) Trombin
   C) Prostatsiklin
   D) Geparin
   E) Von Villebrand omili

7. Agregatsiyada trombotsitlarni bir-biriga bog‘lovchi retseptor qaysi?
   A) GPIb
   B) GPIIb-IIIa
   C) PAR-1
   D) GPVI
   E) IgE retseptori

8. Trombotsitlar agregatsiyasini tormozlovchi endoteliy moddasi qaysi?
   A) Tromboksan A_2
   B) ADF
   C) Serotonin
   D) Endotelin
   E) Prostatsiklin (PGI_2)

9. Aspirinning antiagregant ta’siri qaysi moddaning sintezini to‘xtatishga asoslangan?
   A) Tromboksan A_2
   B) Prostatsiklin
   C) ADF
   D) Serotonin
   E) Fibrinogen

10. Laxta retraksiyasini ta’minlovchi qisqaruvchi oqsil qaysi?
    A) Fibrin
    B) Aktin
    C) Trombostenin
    D) Kalmodulin
    E) Miozin

11. Dyuk usulida qon ketish vaqtining me’yori qancha?
    A) 10–15 daqiqa
    B) 30 soniya
    C) 20–30 daqiqa
    D) 2–4 daqiqa
    E) 1 soat

12. Trombotsitlarning angiotrofik vazifasi nima?
    A) Fagotsitoz
    B) Endoteliyni oziqlantirib, tomir devori butunligini saqlash
    C) Antitelalar hosil qilish
    D) Kislorod tashish
    E) Gistamin ajratish

13. Trombotsitlarning qaysi omili geparinni neytrallaydi?
    A) PF3
    B) PF6
    C) PF4
    D) PF10
    E) PF11

14. Qon ketish vaqti uzaygan, ivish vaqti me’yorda bo‘lsa, qaysi gemostaz buzilgan?
    A) Koagulyatsion gemostaz
    B) Fibrinoliz
    C) Antikoagulyant tizim
    D) Tomir-trombotsitar gemostaz
    E) Hech qaysi

15. Trombotsitlarning qancha qismi taloqda depolanadi?
    A) ≈ 1/3 qismi
    B) Deyarli hammasi
    C) Yarmidan ko‘pi
    D) Depolanmaydi
    E) ≈ 1/10 qismi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

8 yoshli bolada gripp o‘tkazgandan 2 hafta keyin terida mayda nuqtali qon quyilishlar (petexiyalar), ko‘karishlar va burundan qon ketish paydo bo‘ldi. Trombotsitlar 18 × 10^9/l, qon ketish vaqti 12 daqiqa, ivish vaqti 7 daqiqa.

Savollar: Gemostazning qaysi bo‘g‘ini buzilgan? Qon ketish va ivish vaqti nima uchun har xil o‘zgargan?

Javob: Tomir-trombotsitar (birlamchi) gemostaz buzilgan — og‘ir trombotsitopeniya (18 × 10^9/l), ehtimol immun trombotsitopeniya (virusli infeksiyadan keyin trombotsitlarga antitelalar hosil bo‘lgan). Trombotsitlar kam bo‘lgani uchun adgeziya va agregatsiya yetarli bo‘lmaydi, trombotsitar tiqin hosil bo‘lmaydi — qon ketish vaqti uzaygan. Shuningdek angiotrofik vazifa buzilib, kapillyarlar mo‘rt bo‘ladi — petexiyalar paydo bo‘ladi. Ivish vaqti esa plazma ivish omillariga bog‘liq; ular me’yorda bo‘lgani uchun ivish vaqti o‘zgarmagan.

Masala 2

Yurak ishemik kasalligi bilan og‘rigan bemor har kuni 100 mg aspirin qabul qiladi. Unga rejali tish olish operatsiyasi belgilandi. Stomatolog aspirinni 7 kun oldin to‘xtatishni maslahat berdi.

Savollar: Aspirin trombotsitlarga qanday ta’sir qiladi? Nima uchun uni operatsiyadan bir hafta oldin to‘xtatish kerak?

Javob: Aspirin trombotsitlarda siklooksigenazani qaytmas atsetillab, araxidon kislotasidan tromboksan A_2 hosil bo‘lishini to‘xtatadi. Tromboksan A_2 trombotsitlar agregatsiyasi va tomir torayishining kuchli induktori; u bo‘lmasa trombotsitar tiqin sekin hosil bo‘ladi va qon ketish vaqti uzayadi. Trombotsitlarda yadro bo‘lmagani uchun ular yangi ferment sintezlay olmaydi — ta’sir har bir trombotsitning butun umri (7–10 kun) davomida saqlanadi. Aspirin to‘xtatilgach, 5–7 kunda trombotsitlarning ko‘p qismi yangilanadi va gemostaz tiklanadi. (Yurak xavfi yuqori bemorlarda aspirinni to‘xtatish masalasini kardiolog hal qiladi.)

Masala 3

Jigar sirrozi bilan og‘rigan bemorda taloq kattalashgan, trombotsitlar 65 × 10^9/l. Milklardan qon ketishiga shikoyat qiladi.

Savollar: Trombotsitopeniyaning mexanizmlarini tushuntiring.

Javob: Ikki asosiy mexanizm bor. Birinchisi — trombopoetin asosan jigarda sintezlanadi; sirrozda uning hosil bo‘lishi kamayib, megakariotsitlardan trombotsitlar hosil bo‘lishi susayadi. Ikkinchisi — darvoza venasida bosim oshib, taloq kattalashadi (splenomegaliya, gipersplenizm); me’yorda trombotsitlarning 1/3 qismi taloqda bo‘lsa, kattalashgan taloqda 80–90 % gacha ushlanib qoladi va parchalanadi. Bundan tashqari, sirrozda jigar ivish omillarini ham kam sintezlaydi, bu qon ketishni yanada kuchaytiradi.

Tezkor takrorlash

Jadval 8.6. *8-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Trombotsitlar	Yadrosiz, 2–4 mkm; 180–320 × 10^9/l; 7–10 kun yashaydi
Megakariotsit	Suyak ko‘migidagi gigant hujayra; trombotsitlar manbai
Trombopoetin	Jigarda sintezlanadi; trombotsitopoez regulyatori
GPIb	Von Villebrand omili orqali adgeziya
GPIIb-IIIa	Fibrinogen orqali agregatsiya
α-donachalar	Fibrinogen, vWF, PDGF, PF4
Zich donachalar	ADF, serotonin, Ca^{2+}
Tromboksan A_2	Agregatsiya va tomir torayishi; aspirin to‘xtatadi
Prostatsiklin, NO	Endoteliyda; agregatsiyani tormozlaydi
Angiotrofik vazifa	Endoteliyni oziqlantirish, kapillyar butunligi
Retraksiya	Trombostenin; laxtani zichlashtirish
PF3	Ivish uchun fosfolipid matritsa
PF4	Antigeparin omil
Dyuk usuli	Qon ketish vaqti 2–4 daqiqa
Jgut sinamasi	≤ 10 petexiya — me’yor

9-MAVZU

Gemostaz. Fibrinoliz

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga gemostaz tizimi va uning tarkibiy qismlarini, plazma ivish omillarini, koagulyatsion gemostaz (qon ivishi) bosqichlari va mexanizmlarini, qon ivishiga qarshi (antikoagulyant) tizimni, fibrinoliz va uning boshqarilishini o‘rgatish; qon ivish vaqtini aniqlash va koagulogramma ko‘rsatkichlarini baholashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- gemostaz tizimining tarkibiy qismlari va gemostaz turlarini;
- plazma ivish omillarini va ularning raqamlanishini;
- qon ivishining tashqi, ichki va umumiy yo‘llarini, bosqichlarini;
- K vitaminining ahamiyatini;
- birlamchi va ikkilamchi antikoagulyantlarni;
- fibrinoliz bosqichlari, faollashtiruvchi va ingibitorlarini;
- gemostazni boshqarishda nerv va gumoral omillarning rolini;
- koagulogrammaning asosiy ko‘rsatkichlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- Li–Uayt usulida qon ivish vaqtini aniqlash;
- Suxarev usulida kapillyar qon ivish vaqtini aniqlash;
- protrombin vaqti, XNM va AQTV natijalarini talqin qilish.

1. Gemostaz tizimi

Gemostaz — qon tomirlari shikastlanganda qon ketishini to‘xtatuvchi va shu bilan birga qonning tomir ichida suyuq holatini saqlovchi tizim. Gemostaz tizimiga **tomir devori** (endoteliy), **qon hujayralari** (asosan trombotsitlar), **plazma ivish omillari**, **antikoagulyantlar** va **fibrinoliz tizimi** kiradi.

Jadval 9.1. *Gemostaz turlari*

Turi	Qayerda ustun	Natijasi	Davomiyligi
Tomir-trombotsitar (birlamchi)	Mayda tomirlar (kapillyar, venulalar, arteriolalar)	Trombotsitar (oq) tromb	1–3 daqiqa
Koagulyatsion (ikkilamchi)	Yirik tomirlar; mustahkam tromb uchun barcha tomirlar	Fibrin laxta (qizil tromb)	5–10 daqiqa

Ikkala mexanizm bir-biri bilan chambarchas bog‘liq: trombotsitlar ivish omillarini o‘z yuzasida to‘playdi (PF3), trombin esa trombotsitlarni faollashtiradi.

2. Plazma ivish omillari

Ivish omillari xalqaro nomenklaturaga ko‘ra **rim raqamlari** bilan belgilanadi (kashf etilish tartibida). Faol shakli “a” harfi bilan ko‘rsatiladi (masalan, Xa).

Jadval 9.2. *Plazma ivish omillari*

Omil	Nomi	Xususiyati
I	Fibrinogen	Jigarda; fibringa aylanadi
II	Protrombin	Jigarda, K vitaminiga bog‘liq; trombinga aylanadi
III	To‘qima omili (tromboplastin)	Shikastlangan to‘qima va endoteliyda; tashqi yo‘lni boshlaydi
IV	Kalsiy ionlari (Ca^{2+})	Deyarli barcha bosqichlarda zarur
V	Proakselerin	Protrombinaza kompleksi kofaktori
VII	Prokonvertin	K vitaminiga bog‘liq; tashqi yo‘l
VIII	Antigemofilik globulin A	Tenaza kompleksi kofaktori; tanqisligi — gemofiliya A
IX	Kristmas omili	K vitaminiga bog‘liq; tanqisligi — gemofiliya B
X	Styuart–Prauer omili	K vitaminiga bog‘liq; umumiy yo‘lning boshlanishi
XI	Plazma tromboplastin o‘tmishdoshi	Ichki yo‘l
XII	Xageman omili	Kontakt faollashuvi, ichki yo‘lni boshlaydi
XIII	Fibrin-stabillovchi omil (fibrinaza)	Fibrinni erimaydigan holatga keltiradi

(VI omil — faollashgan V omil bo‘lib chiqqani uchun ro‘yxatdan chiqarilgan.) Bundan tashqari **prekallikrein** (Fletcher omili) va **yuqori molekulyar kininogen** (Fitsjerald omili) ham kontakt faollashuvida qatnashadi.

ESLAB QOLING

K vitaminiga bog‘liq omillar: II, VII, IX, X (shuningdek antikoagulyantlar — protein C va S). K vitamini jigarda bu omillarni γ-karboksillab, ularga Ca^{2+} ni bog‘lash qobiliyatini beradi. K vitamini yetishmasa yoki uning antagonistlari (varfarin) qabul qilinsa, omillar nofaol bo‘ladi va qon ivishi sekinlashadi.

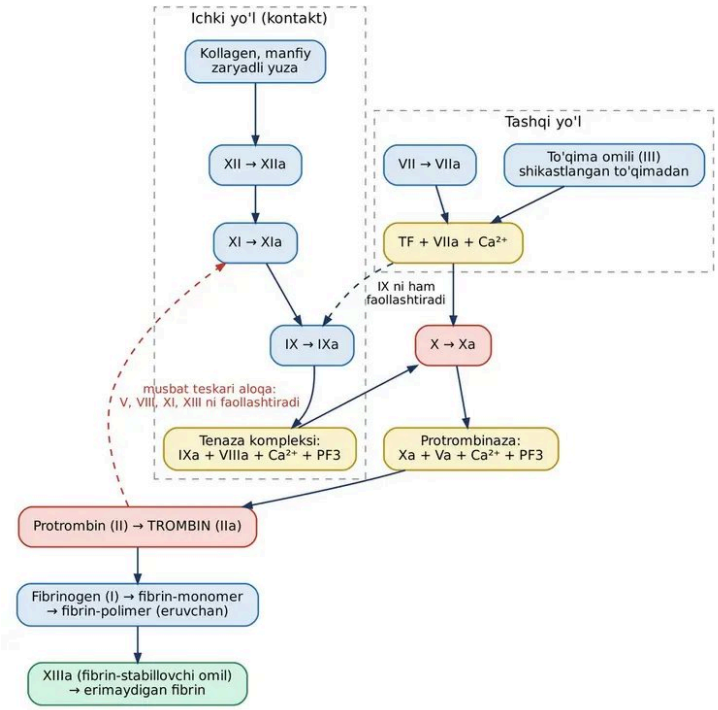
YODLASH USULI

K vitaminiga bog‘liq omillar: **“1972” — 10, 9, 7, 2** (X, IX, VII, II).

3. Koagulyatsion gemostaz (qon ivishi)

Qon ivishi — fermentativ **kaskad** jarayon: har bir faollashgan omil keyingisini faollashtiradi va har bir bosqichda signal kuchayadi. Klassik sxemada qon ivishi uch bosqichda kechadi:

1. **Protrombinaza hosil bo‘lishi** (eng uzoq bosqich, 5–7 daqiqa) — tashqi va ichki yo‘llar orqali.
2. **Trombin hosil bo‘lishi** — protrombinaza ta’sirida protrombin (II) trombinga (IIa) aylanadi (2–5 soniya).
3. **Fibrin hosil bo‘lishi** — trombin fibrinogendan peptidlarni ajratadi, fibrin-monomerlar polimerlanadi; XIIIa omili ularni kovalent bog‘lab, erimaydigan fibringa aylantiradi (2–5 soniya).



Rasm 9.1. *Qon ivishi kaskadi: tashqi, ichki va umumiy yo‘llar*

Jadval 9.3. *Qon ivishining tashqi va ichki yo‘llari*

Belgisi	Tashqi yo‘l	Ichki yo‘l
Boshlovchi omil	To‘qima omili (III) — shikastlangan to‘qimadan	XII omilning manfiy zaryadli yuza (kollagen, shisha) bilan kontakti
Ishtirok etuvchi omillar	III, VII, Ca^{2+}	XII, XI, IX, VIII, Ca^{2+}, PF3
Tezligi	Tez (10–15 soniya)	Sekin (5–10 daqiqa)
Laboratoriya testi	Protrombin vaqti (PV), XNM	Faollashtirilgan qisman tromboplastin vaqti (AQTV)

DIQQAT

Klassik “tashqi va ichki yo‘llar” sxemasi laboratoriya testlarini tushunish uchun qulay, ammo organizmda ular alohida ishlamaydi. Zamonaviy **hujayraviy model**ga ko‘ra ivish to‘qima omili — VIIa kompleksi bilan **boshlanadi** (oz miqdorda trombin), keyin trombin V, VIII, XI omillarni va trombotsitlarni faollashtirib jarayonni **kuchaytiradi**, faollashgan trombotsitlar yuzasida esa ko‘p miqdorda trombin hosil bo‘ladi (**tarqalish**). Shuning uchun XII omil tanqisligi qon ketishiga olib kelmaydi, VIII va IX omillar tanqisligi esa og‘ir qon ketish (gemofiliya) chaqiradi.

Trombinning vazifalari

Trombin — gemostazning markaziy fermenti: fibrinogenni fibringa aylantiradi; V, VIII, XI, XIII omillarni faollashtiradi (musbat teskari aloqa); trombotsitlarni kuchli faollashtiradi; endoteliydagi trombomodulin bilan birikib, **protein C** ni faollashtiradi (antikoagulyant ta’sir — manfiy teskari aloqa).

Retraksiya

Laxta hosil bo‘lgandan keyin trombotsitlar trombosteninining qisqarishi hisobiga laxta zichlashadi va undan zardob siqib chiqariladi (**retraksiya**). Bu tomir chetlarini yaqinlashtiradi va tromb

mustahkamligini oshiradi.

KLINIK AHAMIYATI

Gemofiliya A (VIII omil tanqisligi, 80–85 %) va **gemofiliya B** (IX omil tanqisligi) — X xromosomaga birikkan retsessiv irsiy kasalliklar; asosan o‘g‘il bolalarda uchraydi, onalar tashuvchi. Bo‘g‘imlarga qon quyilishi (gemartroz), muskullarda gematomalar, jarohatdan keyin uzoq qon ketish xos. AQTV uzaygan, protrombin vaqti va qon ketish vaqti me’yorda. Davo — yetishmayotgan omil kontsentratlari.

4. Antikoagulyant tizim

Qon tomirlarida qon ivishi oldini oluvchi omillar: **endoteliyning silliq va manfiy zaryadli yuzasi**, unda glikokaliks va geparansulfat; prostatsiklin va NO; qon oqimining tezligi (faol omillarni suyultiradi va olib ketadi); jigar faollashgan omillarni ushlab qoladi; va **antikoagulyantlar**.

Jadval 9.4. *Asosiy antikoagulyantlar*

Guruh	Modda	Ta’sir mexanizmi
Birlamchi (doim plazmada bor)	Antitrombin III	Trombin, Xa, IXa, XIa, XIIa ni inaktivatsiya qiladi; geparin uning ta’sirini 1000 marta kuchaytiradi
Birlamchi	Geparin	Semiz hujayralar va bazofillarda; antitrombin III ning kofaktori
Birlamchi	Protein C (faollashgan) + protein S	Va va VIIIa ni parchalaydi
Birlamchi	To‘qima omili yo‘li ingibitori (TFPI)	TF–VIIa–Xa kompleksini bloklaydi
Birlamchi	α_2-makroglobulin	Trombin va boshqa proteazalarni bog‘laydi
Ikkilamchi (ivish va fibrinoliz jarayonida hosil bo‘ladi)	Fibrin (antitrombin I)	Trombinni adsorbsiyalaydi
Ikkilamchi	Fibrin(ogen) parchalanish mahsulotlari	Fibrin polimerlanishini va trombotsitlar agregatsiyasini tormozlaydi

KLINIK AHAMIYATI

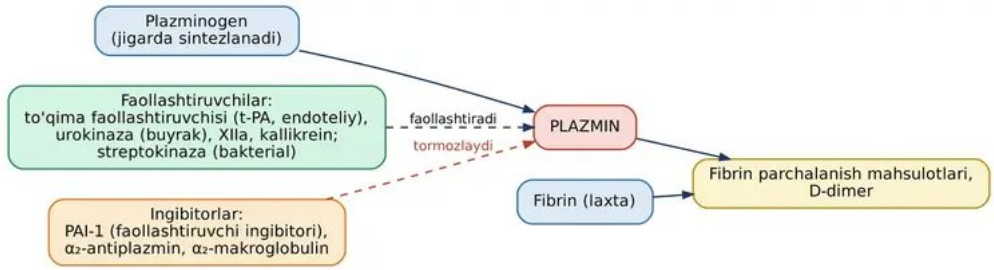
Leyden mutatsiyasi (V omil Leyden) — eng ko‘p uchraydigan irsiy trombofiliya: o‘zgargan V omil faollashgan protein C ta’sirida parchalanmaydi va venoz tromboz xavfi ortadi. **Antitrombin III**, protein C va S tanqisligi ham trombozlarga moyillik keltirib chiqaradi.

ESLAB QOLING

Klinikada ishlatiladigan antikoagulyantlar: **geparin** (antitrombin III orqali; ta’siri tez, venaga yoki teri ostiga yuboriladi; nazorat — AQTV), **varfarin** (K vitamini antagonisti; II, VII, IX, X sintezini kamaytiradi; ta’siri 3–5 kunda boshlanadi; nazorat — XNM), yangi og‘iz orqali antikoagulyantlar (rivaroksaban, apiksaban — Xa ingibitorlari; dabigatran — trombin ingibitori). Probirkada qon ivishini oldini olish uchun **natriy sitrat** yoki EDTA (Ca^{2+} ni bog‘laydi) ishlatiladi.

5. Fibrinoliz

Fibrinoliz — fibrin laxtasining fermentativ eritilishi; tomir o‘tkazuvchanligini tiklaydi. Asosiy ferment — **plazmin**; u nofaol **plazminogen**dan hosil bo‘ladi.



Rasm 9.2. *Fibrinoliz tizimi*

Jadval 9.5. *Fibrinoliz bosqichlari*

Bosqich	Jarayon
1. Faollashtiruvchilar hosil bo‘lishi	Endoteliydan to‘qima plazminogen faollashtiruvchisi (t-PA) ajraladi; buyrakda urokinaza hosil bo‘ladi; ichki yo‘l: XIIa, kallikrein
2. Plazmin hosil bo‘lishi	Plazminogen fibrin yuzasida t-PA bilan birikib, plazminga aylanadi (fibrin borligida t-PA faolligi 100 marta ortadi)
3. Fibrinning parchalanishi	Plazmin fibrinni eruvchan parchalanish mahsulotlariga (shu jumladan D-dimer) ajratadi

Fibrinoliz ingibitorlari: PAI-1 (plazminogen faollashtiruvchisi ingibitori — endoteliy va trombotsitlardan), α_2-antiplazmin (erkin plazminni tez inaktivatsiya qiladi), α_2-makroglobulin.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Trombolitik terapiya** — o‘tkir miokard infarkti, ishemik insult va massiv o‘pka arteriyasi tromboemboliyasida tromblarni eritish uchun t-PA (alteplaza) yoki streptokinaza yuboriladi; samarali bo‘lishi uchun kasallik boshlanganidan keyin tezroq (soatlar ichida) qo‘llanilishi kerak. **D-dimer** qonda oshishi organizmda fibrin hosil bo‘lib, parchalanayotganini ko‘rsatadi — chuqur vena trombozi va o‘pka emboliyasini istisno qilishda ishlatiladi. Aminokaproin va traneksam kislotalar fibrinolizni tormozlab, qon ketishni kamaytiradi.

6. Gemostazning boshqarilishi

- **Simpatik nerv tizimi** va **adrenalin** (stress, og‘riq, qo‘rquv) qon ivishini tezlashtiradi (**gemokoagulyatsiyaning stress-kuchayishi**) — bu evolyutsion himoya: jarohatda qon yo‘qotishni kamaytiradi. Bir vaqtda fibrinoliz ham kuchayadi.
- **Parasimpatik nerv tizimi** ivishni biroz sekinlashtiradi.
- **Kortizol, vazopressin** ivishni tezlashtiradi; homiladorlikning oxirida ivish omillari ko‘payadi (tug‘ruqdagi qon yo‘qotishga tayyorgarlik).
- Bosh miya po‘stlog‘i shartli reflekslar orqali ivish tezligiga ta’sir qiladi.

7. Laboratoriya ishi

1-ish: Li–Uayt usulida venoz qon ivish vaqtini aniqlash

1. Venadan 1 ml qonni toza, quruq shisha probirkaga oling va sekundomerni yoqing.
2. Probirkani 37 °C li suv hammomiga qo‘ying.
3. Har 30 soniyada probirkani 45° ga og‘diring.
4. Qon oqmay qolgan (probirka ag‘darilganda laxta tushmaydigan) vaqtni belgilang. **Baholash:** me’yorda 5–10 daqiqa. Uzayishi — ivish omillari tanqisligi (gemofiliya), geparin bilan davolash;

qisqarishi — giperkoagulyatsiya.

2-ish: Suxarev usulida kapillyar qon ivish vaqtini aniqlash

1. Barmoqdan birinchi tomchini paxta bilan arting.
2. Panchenkov kapillyari (yoki Suxarev kapillyari) ga 25–30 mm balandlikda qon oling va sekundomerni yoqing.
3. Kapillyarni har 30 soniyada o‘ngga-chapga qiyalating.
4. Qon ustuni harakatdan to‘xtagan vaqt — ivish boshlanishi; qon ichida fibrin iplari paydo bo‘lishi — ivish oxiri. **Baholash:** ivish boshlanishi 30 soniya – 2 daqiqa, oxiri 3–5 daqiqa.

3-ish: koagulogramma natijalarini talqin qilish (vaziyat bo‘yicha)

O‘qituvchi bergan koagulogramma natijalarini quyidagi jadval bilan solishtiring.

Jadval 9.6. *Koagulogrammaning asosiy ko‘rsatkichlari*

Ko‘rsatkich	Me’yor	Nimani baholaydi
Protrombin vaqti (PV)	11–15 s	Tashqi va umumiy yo‘l (VII, X, V, II, I)
XNM (xalqaro normallashgan munosabat)	0,8–1,2 (varfarin bilan davolashda maqsad 2,0–3,0)	Standartlashtirilgan PV
Protrombin indeksi	80–105 %	MDH amaliyotidagi ko‘rsatkich
AQTV	25–38 s	Ichki va umumiy yo‘l (XII, XI, IX, VIII, X, V, II, I)
Trombin vaqti	14–20 s	Fibrinogenning fibringa aylanishi
Fibrinogen	2–4 g/l	Ivish substrati; o‘tkir faza oqsili
D-dimer	< 0,5 mkg/ml	Fibrinoliz faolligi

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: koagulogramma bo‘yicha buzilish darajasini aniqlash

1. Trombotsitlar soni va qon ketish vaqtini baholang (birlamchi gemostaz).
2. PV (XNM) ni baholang: faqat PV uzaygan — VII omil tanqisligi, varfarin ta’siri, erta K vitamini tanqisligi.
3. AQTV ni baholang: faqat AQTV uzaygan — VIII, IX, XI omillar tanqisligi (gemofiliya), geparin ta’siri.
4. Ikkalasi uzaygan bo‘lsa — umumiy yo‘l omillari (X, V, II, fibrinogen) tanqisligi, jigar kasalliklari, DVS-sindrom.
5. D-dimer va fibrinogen orqali fibrinoliz holatini qo‘shimcha baholang.

Ko‘nikma: antikoagulyant terapiyani nazorat qilish

1. Bemor qaysi dori qabul qilishini aniqlang.
2. Varfarin uchun XNM ni nazorat qiling (maqsad odatda 2,0–3,0).
3. Geparin (fraksiyalanmagan) uchun AQTV ni nazorat qiling (me’yordan 1,5–2,5 marta uzaygan bo‘lishi kerak).
4. Qon ketish belgilarini kuzating; varfarin dozasi oshib ketganda antidot — K vitamini, geparinga — protamin sulfat.

Nazorat savollari

1. Gemostaz tizimi qanday qismlardan iborat?
2. Tomir-trombotsitar va koagulyatsion gemostazning farqi nimada?
3. Plazma ivish omillarini sanang.
4. Qaysi omillar K vitaminiga bog‘liq va nima uchun?
5. Qon ivishining bosqichlarini tushuntiring.
6. Tashqi va ichki yo‘llarning farqi qanday?
7. Trombinning vazifalarini sanang.
8. Qon ivishining hujayraviy modeli nimani tushuntiradi?
9. Gemofiliya A va B ning sababi va laboratoriya belgilari qanday?
10. Qanday omillar tomir ichida qon ivishiga to‘sqinlik qiladi?
11. Birlamchi va ikkilamchi antikoagulyantlarni sanang.
12. Geparin va varfarinning ta’sir mexanizmi qanday?
13. Fibrinoliz bosqichlarini tushuntiring.
14. D-dimerning klinik ahamiyati nimada?
15. Stress qon ivishiga qanday ta’sir qiladi?

Test topshiriqlari

1. Tashqi yo‘lni boshlovchi omil qaysi?
   A) XII omil
   B) To‘qima omili (III)
   C) VIII omil
   D) Fibrinogen
   E) XIII omil

2. K vitaminiga bog‘liq ivish omillari qaysilar?
   A) I, V, VIII, XIII
   B) III, IV, XI, XII
   C) V, VIII, XI, XII
   D) I, II, III, IV
   E) II, VII, IX, X

3. Gemofiliya A qaysi omil tanqisligi bilan bog‘liq?
   A) VIII omil
   B) IX omil
   C) XI omil
   D) VII omil
   E) XII omil

4. Fibrinni erimaydigan holatga keltiruvchi omil qaysi?
   A) Trombin
   B) Plazmin
   C) V omil
   D) XIII omil
   E) X omil

5. Protrombinaza kompleksining tarkibi qanday?
   A) IXa + VIIIa + Ca^{2+}
   B) TF + VIIa + Ca^{2+}
   C) Xa + Va + Ca^{2+} + fosfolipid
   D) XIIa + XIa
   E) Trombin + trombomodulin

6. Geparin qaysi antikoagulyant orqali ta’sir qiladi?
   A) Antitrombin III
   B) Protein C
   C) Fibrin
   D) Plazmin
   E) α_2-antiplazmin

7. Fibrinolizning asosiy fermenti qaysi?
   A) Trombin
   B) Urokinaza
   C) Kallikrein
   D) Antitrombin III
   E) Plazmin

8. Varfarin bilan davolashni qaysi ko‘rsatkich bilan nazorat qilinadi?
   A) AQTV
   B) XNM
   C) Qon ketish vaqti
   D) Trombotsitlar soni
   E) D-dimer

9. Probirkada qon ivishini natriy sitrat qanday oldini oladi?
   A) Trombinni bloklaydi
   B) Fibrinogenni parchalaydi
   C) Ca^{2+} ionlarini bog‘laydi
   D) Antitrombin III ni faollashtiradi
   E) Trombotsitlarni yemiradi

10. Faollashgan protein C qaysi omillarni parchalaydi?
    A) II va X
    B) VII va IX
    C) I va XIII
    D) Va va VIIIa
    E) XI va XII

11. Li–Uayt usulida venoz qon ivish vaqtining me’yori qancha?
    A) 30 soniya
    B) 5–10 daqiqa
    C) 20–30 daqiqa
    D) 1 soat
    E) 2–4 daqiqa

12. AQTV qaysi yo‘lni baholaydi?
    A) Faqat tashqi yo‘lni
    B) Fibrinolizni
    C) Ichki va umumiy yo‘lni
    D) Tomir-trombotsitar gemostazni
    E) Faqat fibrinogenni

13. Endoteliydan ajraladigan plazminogen faollashtiruvchisi qaysi?
    A) Streptokinaza
    B) Urokinaza
    C) PAI-1
    D) α_2-antiplazmin
    E) To‘qima plazminogen faollashtiruvchisi (t-PA)

14. Gemofiliya bilan og‘rigan bemorda qaysi ko‘rsatkich uzaygan bo‘ladi?
    A) AQTV
    B) Qon ketish vaqti
    C) Protrombin vaqti
    D) Trombotsitlar soni kamaygan
    E) XNM

15. Stress va adrenalin qon ivishiga qanday ta’sir qiladi?
    A) Ivishni to‘xtatadi
    B) Ta’sir qilmaydi
    C) Faqat fibrinolizni susaytiradi
    D) Ivishni tezlashtiradi
    E) Trombotsitlarni kamaytiradi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

6 yoshli o‘g‘il bolada yiqilgandan keyin tizza bo‘g‘imi shishib, og‘riydi (bo‘g‘imga qon quyilgan). Ilgari tish chiqqanda uzoq qon ketgan. Onasining akasi ham shunday kasallikka chalingan. Trombotsitlar 250×10^9/l, qon ketish vaqti 3 daqiqa, protrombin vaqti 13 s, AQTV 78 s.

Savollar: Qanday kasallik haqida o‘ylash mumkin? Laboratoriya natijalarini tushuntiring. Kasallik qanday irsiylanadi?

Javob: Gemofiliya (ehtimol A — VIII omil tanqisligi). Trombotsitlar soni va qon ketish vaqti me’yorda — tomir-trombotsitar gemostaz buzilmagan. Protrombin vaqti me’yorda — tashqi yo‘l saqlangan. AQTV keskin uzaygan — ichki yo‘l omillari (VIII yoki IX) tanqisligi. Bo‘g‘im va muskullarga qon quyilishi (gematoma tipi) koagulyatsion gemostaz buzilishiga xos. Kasallik X xromosomaga birikkan retsessiv tipda irsiylanadi: ona tashuvchi, o‘g‘il bolalar kasallanadi (onaning akasi ham kasal). Aniq turini VIII va IX omillar faolligini o‘lchash bilan aniqlanadi.

Masala 2

Mexanik klapan protezi qo‘yilgan bemor varfarin qabul qiladi. Antibiotik qabul qila boshlagandan keyin milklaridan qon keta boshladi, XNM 5,8 ga oshdi.

Savollar: Varfarinning ta’sir mexanizmini tushuntiring. Nima uchun XNM oshgan va qanday yordam beriladi?

Javob: Varfarin K vitamini antagonisti: jigarda K vitaminiga bog‘liq omillar (II, VII, IX, X) ning γ-karboksillanishini to‘xtatadi, ular Ca^{2+} ni bog‘lay olmaydi va nofaol bo‘ladi — qon ivishi sekinlashadi. Ichak mikroflorasi K_2 vitaminining bir qismini sintezlaydi; antibiotik mikroflorani bostirgani (va varfarin metabolizmiga ta’sir qilishi) tufayli K vitamini kamayib, varfarin ta’siri kuchaygan — XNM terapevtik chegaradan (2,5–3,5) oshib, qon ketish paydo bo‘lgan. Yordam: varfarin dozasini to‘xtatish yoki kamaytirish, K vitamini berish, kuchli qon ketishda yangi muzlatilgan plazma yoki protrombin kompleksi kontsentrati.

Masala 3

45 yoshli bemorda uzoq avtobus safaridan keyin chap boldiri shishib, og‘riydi. Keyin to‘satdan hansirash va ko‘krakda og‘riq paydo bo‘ldi. Qonda D-dimer 3,2 mkg/ml.

Savollar: Qanday asorat haqida o‘ylash mumkin? D-dimer oshishining mexanizmini tushuntiring. Qanday davo tamoyillari bor?

Javob: Chuqur vena trombozi va o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi. Uzoq harakatsiz o‘tirishda oyoq venalarida qon oqimi sekinlashadi (Virxov triadasining bir qismi), tromb hosil bo‘ladi; uning bo‘lagi uzilib, o‘pka arteriyasiga tiqiladi. Hosil bo‘lgan tromb fibrinini organizm fibrinoliz tizimi parchalashga harakat qiladi: plazmin kovalent bog‘langan fibrinni parchalab, D-dimer hosil qiladi — uning oshishi organizmda fibrin hosil bo‘lib, parchalanayotganini ko‘rsatadi. Davo: antikoagulyantlar (geparin, keyin og‘iz orqali antikoagulyantlar) — yangi tromb hosil bo‘lishini to‘xtatish; massiv emboliyada trombolitiklar (t-PA) — trombni eritish.

Tezkor takrorlash

Jadval 9.7. *9-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Gemostaz	Qon ketishini to‘xtatish va qonni suyuq holda saqlash tizimi
Ivish omillari	I–XIII (VI yo‘q); IV — Ca^{2+}
K vitaminiga bog‘liq	II, VII, IX, X (“1972”)
Tashqi yo‘l	To‘qima omili + VIIa; PV, XNM
Ichki yo‘l	XII → XI → IX + VIII; AQTV
Protrombinaza	Xa + Va + Ca^{2+} + fosfolipid
Trombin	Fibrinogen → fibrin; V, VIII, XI, XIII ni faollashtiradi
XIII omil	Fibrinni stabillaydi
Gemofiliya A / B	VIII / IX omil tanqisligi; AQTV uzaygan
Antitrombin III	Asosiy antikoagulyant; geparin kofaktori
Protein C va S	Va va VIIIa ni parchalaydi
Varfarin	K vitamini antagonisti; XNM nazorati
Plazmin	Fibrinni parchalaydi; plazminogendan
t-PA	Endoteliy plazminogen faollashtiruvchisi; trombolitik
D-dimer	Fibrin parchalanish mahsuloti; tromboz belgisi

10-MAVZU

Qon guruhlari. Rezus omil. Qon quyish asoslari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga eritrotsitlar antigen tizimlari haqidagi ta’limotni, AB0 tizimi bo‘yicha qon guruhlari, agglyutinogen va agglyutininlarni, rezus tizimi va rezus-nomuvofiqlikni, qon quyish qoidalari va moslik sinamalarini o‘rgatish; standart zardoblar va tsoliklonlar yordamida qon guruhi va rezus omilni aniqlashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- qon guruhlari kashf etilishi tarixini (K. Landshteyner, Ya. Yanskiy);
- AB0 tizimi bo‘yicha agglyutinogenlar va agglyutininlarni, to‘rt qon guruhining tavsifini;
- agglyutinatsiya reaksiyasi mexanizmini;
- AB0 tizimining irsiylanishini;
- rezus tizimi, rezus-musbat va rezus-manfiy qonni;
- rezus-konflikt va yangi tug‘ilganlarning gemolitik kasalligi mexanizmini;
- qon va uning komponentlarini quyish qoidalari va moslik sinamalarini;
- gemotransfuzion asoratlarni.

Talaba bajara olishi kerak:

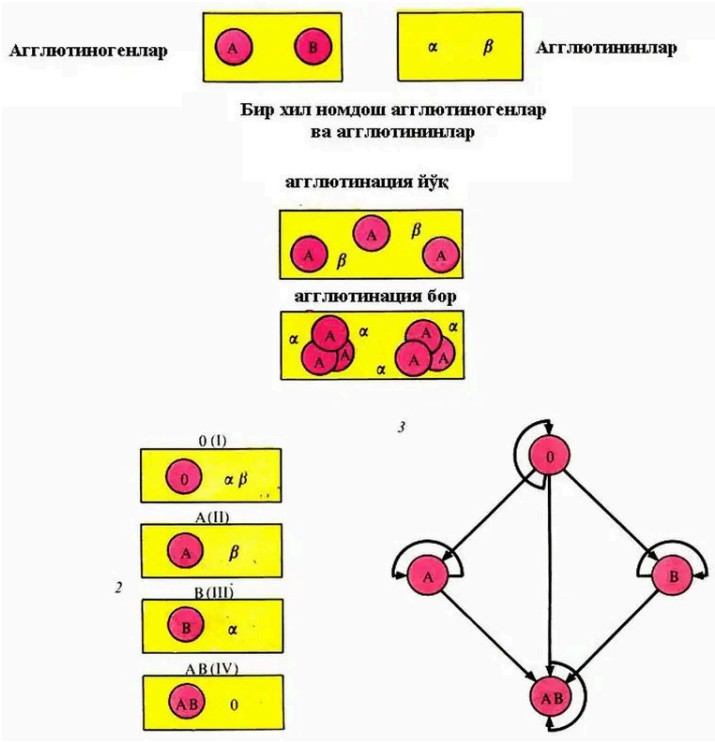
- standart zardoblar va tsoliklonlar bilan qon guruhini aniqlash;
- rezus omilni aniqlash;
- individual (AB0) va rezus moslik sinamalarini, biologik sinamani bajarish tartibini tushuntirish.

1. Qon guruhlari haqida ta’limot

Qon guruhi — eritrotsitlar membranasidagi irsiy belgilangan antigenlar (**agglyutinogenlar**) majmui. Qon guruhlarini 1901-yilda avstriyalik olim **K. Landshteyner** kashf etgan (uch guruh; 1930-yil Nobel mukofoti); to‘rtinchi guruhni 1907-yilda chex olimi **Ya. Yanskiy** tavsiflagan. Hozirgi kunda eritrotsitlarda 400 dan ortiq antigen, 40 dan ortiq tizim ma’lum (AB0, Rh, Kell, Daffi, Kidd, MNSs va boshqalar), ammo klinik amaliyotda eng muhimlari **AB0** va **rezus (Rh)** tizimlaridir.

2. AB0 tizimi

AB0 tizimida eritrotsitlarda ikki xil agglyutinogen — **A** va **B** bo‘lishi mumkin; plazmada esa ularga qarshi tabiiy antitelalar — **agglyutininlar α (anti-A)** va **β (anti-B)** bo‘ladi. Bir xil nomli agglyutinogen va agglyutinin (A va α, B va β) uchrashganda eritrotsitlar bir-biriga yopishadi — **agglyutinatsiya** reaksiyasi yuz beradi, keyin gemoliz rivojlanadi. Shuning uchun bitta odam qonida bir xil nomli agglyutinogen va agglyutinin bo‘lmaydi.



Rasm 10.1. *AB0 tizimi: agglyutinogen va agglyutininlar, agglyutinatsiya reaksiyasi va qon guruhlari mosligi sxemasi (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 10.1. *AB0 tizimi bo‘yicha qon guruhlari*

Qon guruhi	Eritrotsitlarda (agglyutinogen)	Plazmada (agglyutinin)	Aholida uchrashi (Yevropa va O‘rta Osiyo, taxminan)
0 (I)	Yo‘q (H antigeni)	α va β	30–40 %
A (II)	A	β	30–40 %
B (III)	B	α	15–25 %
AB (IV)	A va B	Yo‘q	5–10 %

Agglyutininlar (IgM sinfi) bola tug‘ilgandan keyin 2–8 oyda paydo bo‘ladi va 5–10 yoshda eng yuqori titrga yetadi; ular ichak bakteriyalari va ovqatdagi o‘xshash antigenlarga javoban hosil bo‘ladi (shuning uchun “tabiiy” antitelalar deyiladi). A agglyutinogenning **A_1** va **A_2** kichik turlari bor (A_2 kuchsizroq).

AB0 guruhlarining irsiylanishi

AB0 guruhlari 9-xromosomadagi bitta gen orqali, uchta allel (**I^A, I^B, i**) yordamida irsiylanadi. I^A va I^B — **kodominant**, i — retsessiv.

Jadval 10.2. *Qon guruhlari genotiplari*

Fenotip	Genotip
0 (I)	ii
A (II)	I^AI^A yoki I^Ai
B (III)	I^BI^B yoki I^Bi
AB (IV)	I^AI^B

YODLASH USULI

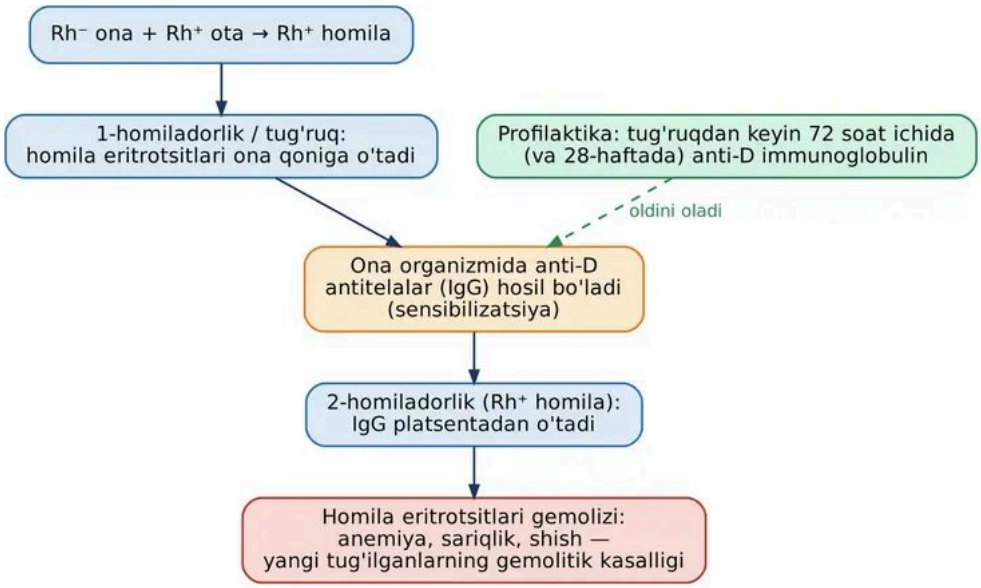
AB0 qoidasi: **“Eritrotsitda nima bor — plazmada uning dushmani yo‘q”**. A guruhda — A antigen va anti-B; B guruhda — B antigen va anti-A; 0 guruhda — antigen yo‘q, ikkala antitela bor; AB guruhda — ikkala antigen bor, antitela yo‘q.

3. Rezus tizimi

Rezus omil (Rh) 1940-yilda K. Landshteyner va A. Viner tomonidan rezus maymunlar eritrotsitlarida aniqlangan. Rezus tizimida bir necha antigen (D, C, c, E, e) bor; eng immunogeni — **D antigeni**. Uni tutgan odamlar **rezus-musbat (Rh$^+$)** — Yevropaliklarda ≈ 85 %, qolganlari **rezus-manfiy (Rh$^-$)** — ≈ 15 % (Osiyo xalqlarida Rh$^-$ kamroq uchraydi).

AB0 tizimidan farqi: rezus tizimida **tabiiy antitelalar yo‘q**. Anti-D antitelalar (IgG sinfi) Rh$^-$ odamda faqat Rh$^+$ eritrotsitlar bilan **sensibilizatsiya**dan keyin hosil bo‘ladi: Rh$^+$ qon quyilganda yoki Rh$^-$ ayol Rh$^+$ homilaga homilador bo‘lganda.

Rezus-konflikt



Rasm 10.2. *Rezus-konflikt va yangi tug‘ilganlarning gemolitik kasalligi rivojlanishi*

KLINIK AHAMIYATI

Yangi tug‘ilganlarning gemolitik kasalligi — Rh$^-$ onada hosil bo‘lgan anti-D IgG antitelalar platsenta orqali o‘tib, Rh$^+$ homila eritrotsitlarini yemiradi: anemiya, sariqlik (bilirubin miyaga zararli — “yadro sariqligi”), og‘ir hollarda homila istisqosi. Odatda birinchi homiladorlik konfliktsiz o‘tadi (antitelalar tug‘ruqda hosil bo‘ladi), keyingi homiladorliklarda xavf ortadi. **Profilaktika:** Rh$^-$ ayolga homiladorlikning 28-haftasida va Rh$^+$ bola tug‘ilgandan keyin 72 soat ichida **anti-D immunoglobulin** yuboriladi — u ona qoniga o‘tgan homila eritrotsitlarini immun tizim “sezmasdan” yo‘qotadi. AB0 bo‘yicha konflikt ham bo‘lishi mumkin (ko‘pincha ona 0 guruhli, bola A yoki B), ammo odatda yengilroq kechadi.

4. Qon quyish asoslari

Ilgari qon quyishda **Ottenberg qoidasi** qo‘llanilgan: “donorning eritrotsitlari retsipiyent plazmasi bilan agglyutinatsiyalanmasligi kerak” (donor plazmasi retsipiyent qonida suyulib ketadi deb

hisoblangan). Shunga ko‘ra 0 (I) guruh “universal donor”, AB (IV) — “universal retsipiyent” deb atalgan.

DIQQAT

Hozirgi kunda **faqat bir guruhli (AB0 va Rh bo‘yicha mos) qon quyiladi**. “Universal donor” tushunchasi eskirgan: 0 (I) guruhli qonda yuqori titrli α va β agglyutininlar bo‘ladi va ko‘p miqdorda quyilganda retsipiyent eritrotsitlarini gemolizlashi mumkin. Faqat favqulodda holatlarda, bir guruhli qon bo‘lmaganda, 0 (I) Rh^- **eritrotsitar massa** (plazmasiz) 500 ml gacha quyilishi mumkin. Bundan tashqari, butun qon kam quyiladi: bemorga faqat kerakli **komponent** (eritrotsitar massa, trombotsitar kontsentrat, yangi muzlatilgan plazma) quyiladi.

Jadval 10.3. *Qon komponentlarini quyishda AB0 mosligi (asosiy tamoyil)*

Retsipiyent guruhi	Eritrotsitar massa	Yangi muzlatilgan plazma
0 (I)	0	0, A, B, AB
A (II)	A (favqulodda — 0)	A, AB
B (III)	B (favqulodda — 0)	B, AB
AB (IV)	AB (favqulodda — A, B, 0)	AB

Plazma uchun moslik teskari: plazmada agglyutininlar bo‘ladi, shuning uchun AB (IV) plazma “universal” (unda agglyutinin yo‘q).

Qon quyishdan oldingi majburiy tekshiruvlar

1. Retsipiyent va donor qonining AB0 va Rh guruhini aniqlash (tasdiqlash).
2. **AB0 bo‘yicha individual moslik sinamasi**: retsipiyent zardobi + donor eritrotsitlari (10 : 1) xona haroratida 5 daqiqa; agglyutinatsiya bo‘lmasa — mos.
3. **Rezus bo‘yicha moslik sinamasi** (poliglyukin yoki jelatin bilan, 37 °C da).
4. **Biologik sinama**: qonning 10–15 ml i oqim bilan yuboriladi, 3 daqiqa kuzatiladi; bu uch marta takrorlanadi. Nomuvofiqlik belgilari (bel va ko‘krakda og‘riq, yuz qizarishi, hansirash, taxikardiya, arterial bosim tushishi) paydo bo‘lsa, quyish darhol to‘xtatiladi.

KLINIK AHAMIYATI

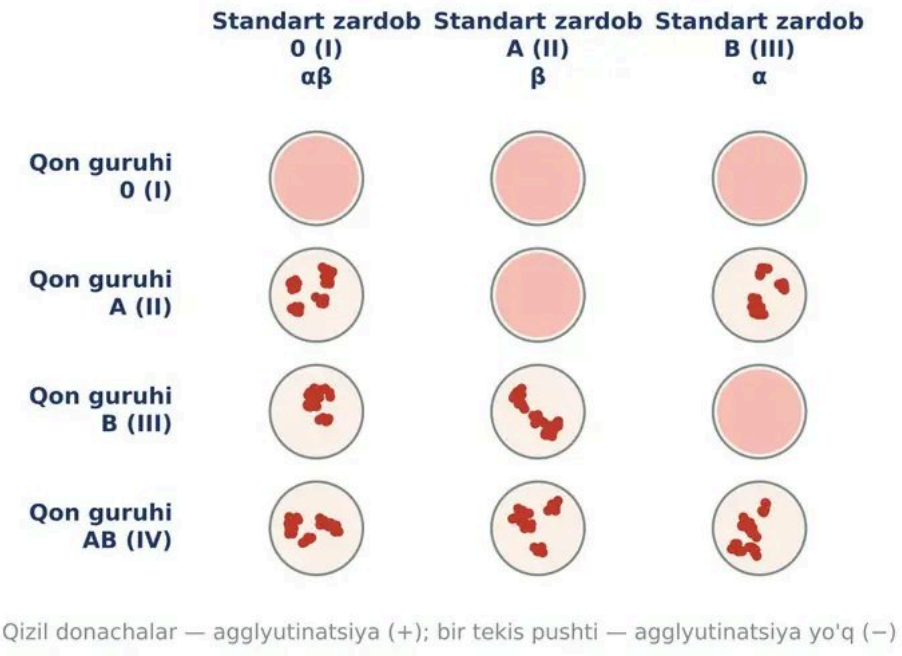
Gemotransfuzion shok — nomuvofiq qon quyilganda tomir ichida o‘tkir gemoliz rivojlanadi: bel sohasida og‘riq, sovuq qotish, arterial bosim tushishi, gemoglobinuriya (“qora siydik”), o‘tkir buyrak yetishmovchiligi va DVS-sindrom. Bu asoratlarning asosiy sababi — tashkiliy xatolar (bemor yoki flakonni adashtirish), shuning uchun har bir quyishdan oldin hujjatlar va guruh qayta tekshiriladi.

5. Laboratoriya ishi

1-ish: standart zardoblar bilan qon guruhini aniqlash

1. Toza oq plastinkaga (tarelkaga) uch joyga belgi qo‘ying: 0 (I), A (II), B (III).
2. Har bir joyga tegishli standart zardobdan 1 tomchidan (≈ 0,1 ml) tomizing (har bir guruh zardobining ikki seriyasidan foydalanish tavsiya etiladi).
3. Barmoqdan olingan qonni har bir zardob yoniga 10 marta kichikroq tomchida (≈ 0,01 ml) qo‘ying (zardob : qon = 10 : 1).
4. Har bir tomchini alohida toza shisha tayoqcha bilan aralashtiring.

5. Plastinkani sekin chayqatib, 5 daqiqa kuzating; agglyutinatsiya paydo bo‘lgan tomchilarga bir tomchi fiziologik eritma qo‘shing (soxta agglyutinatsiyani istisno qilish uchun).
6. Natijani jadval bo‘yicha baholang.



Rasm 10.3. *Standart zardoblar bilan qon guruhini aniqlash natijalari (sxema)*

Jadval 10.4. *Standart zardoblar bilan natijani baholash*

0 (I) zardob (αβ)	A (II) zardob (β)	B (III) zardob (α)	Qon guruhi
−	−	−	0 (I)
+	−	+	A (II)
+	+	−	B (III)
+	+	+	AB (IV) — nazorat sinamasi shart

Agar uchala zardobda agglyutinatsiya bo‘lsa, AB (IV) guruh standart zardobi bilan qo‘shimcha nazorat qilinadi: unda agglyutinatsiya bo‘lmasligi kerak.

2-ish: tsoliklonlar (anti-A, anti-B) bilan qon guruhini aniqlash

1. Plastinkaga anti-A (pushti rang) va anti-B (ko‘k rang) tsoliklonlaridan 1 tomchidan (0,1 ml) tomizing.
2. Yoniga 10 marta kichik tomchi qon qo‘ying va aralashtiring.
3. 2,5 daqiqa davomida kuzating.

Jadval 10.5. *Tsoliklonlar bilan natijani baholash*

Anti-A	Anti-B	Qon guruhi
−	−	0 (I)
+	−	A (II)
−	+	B (III)
+	+	AB (IV) (anti-AB yoki fiziologik eritma bilan nazorat)

ESLAB QOLING

Tsoliklonlar (monoklonal antitelalar) — hozirgi amaliyotda asosiy reagentlar: ular standart zardoblarga nisbatan aniqroq, yuqori titrli va donor qoniga bog‘liq emas. Tsoliklonlar **agglyutinogenni** (eritrotsitdagi antigenni) bevosita aniqlaydi.

3-ish: tsoliklon anti-D bilan rezus omilni aniqlash

1. Plastinkaga anti-D tsoliklonidan 1 tomchi (0,1 ml) tomizing.
2. Yoniga 1 tomchi (0,02–0,05 ml) qon qo‘shib aralashtiring.
3. 3 daqiqa davomida chayqatib kuzating. **Baholash:** agglyutinatsiya bor — Rh^+ (rezus-musbat); yo‘q — Rh^- (rezus-manfiy).

6. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: qon quyishga tayyorgarlik algoritmi

1. Qon quyishga ko‘rsatmani aniqlang va qaysi komponent kerakligini belgilang.
2. Bemorning AB0 va Rh guruhini qayta aniqlang.
3. Flakon (konteyner)dagi qonning yaroqlilik muddati, butunligi, makroskopik ko‘rinishi (gemoliz, laxtalar yo‘qligi) ni tekshiring.
4. Donor qonining guruhini tsoliklonlar bilan tasdiqlang.
5. AB0 va Rh bo‘yicha individual moslik sinamalarini bajaring.
6. Biologik sinamani o‘tkazing (3 marta 10–15 ml dan, 3 daqiqa oraliq bilan).
7. Quyish davomida va keyin bemorning holatini, arterial bosim, puls, harorat va siydik rangini kuzating; barcha ma’lumotlarni hujjatga yozing.

Ko‘nikma: qon guruhlari irsiylanishi masalasini yechish

1. Ota-onaning fenotiplaridan mumkin bo‘lgan genotiplarni yozing.
2. Gametalarni aniqlang.
3. Pennet panjarasini tuzing.
4. Farzandlarda mumkin bo‘lgan va mumkin bo‘lmagan guruhlarni aniqlang.

Nazorat savollari

1. Qon guruhlarini kim va qachon kashf etgan?
2. Agglyutinogen va agglyutinin nima?
3. AB0 tizimi bo‘yicha to‘rt qon guruhini tavsiflang.
4. Agglyutinatsiya reaksiyasi qachon yuz beradi?
5. AB0 guruhlari qanday irsiylanadi?
6. Rezus omil nima va u qachon kashf etilgan?
7. Rezus tizimining AB0 tizimidan asosiy farqi nimada?
8. Rezus-konflikt qanday rivojlanadi?
9. Yangi tug‘ilganlarning gemolitik kasalligining profilaktikasi qanday?
10. Ottenberg qoidasi nima va nima uchun u hozirda qo‘llanilmaydi?
11. Qon quyishdan oldin qanday sinamalar o‘tkaziladi?
12. Biologik sinama qanday bajariladi?

13. Gemotransfuzion shokning belgilari va mexanizmi qanday?
14. Standart zardoblar bilan qon guruhi qanday aniqlanadi?
15. Tsoliklonlarning afzalliklari nimada?

Test topshiriqlari

1. AB0 tizimi bo‘yicha qon guruhlarini kim kashf etgan?
   A) I.I. Mechnikov
   B) Ya. Yanskiy
   C) A. Viner
   D) K. Landshteyner
   E) I.P. Pavlov

2. A (II) guruhli qon plazmasida qaysi agglyutinin bor?
   A) α
   B) α va β
   C) β
   D) Agglyutinin yo‘q
   E) Anti-D

3. Eritrotsitlarida agglyutinogen bo‘lmagan qon guruhi qaysi?
   A) AB (IV)
   B) A (II)
   C) B (III)
   D) Rh^+
   E) 0 (I)

4. Agglyutinatsiya qachon yuz beradi?
   A) A agglyutinogen β agglyutinin bilan uchrashganda
   B) Bir xil nomli agglyutinogen va agglyutinin uchrashganda
   C) B agglyutinogen β agglyutinin bo‘lmaganda
   D) Faqat AB guruhda
   E) Rh^- qon Rh^- qon bilan aralashganda

5. Standart zardoblar bilan aniqlashda 0 (I) va B (III) zardoblarida agglyutinatsiya bo‘ldi, A (II) zardobda — yo‘q. Qon guruhi qaysi?
   A) 0 (I)
   B) B (III)
   C) AB (IV)
   D) A (II)
   E) Aniqlab bo‘lmaydi

6. Rezus tizimida eng immunogen antigen qaysi?
   A) C
   B) c
   C) E
   D) e
   E) D

7. Anti-D antitelalar Rh^- odamda qachon hosil bo‘ladi?
   A) Tug‘ilgandan keyin 2–8 oyda tabiiy ravishda
   B) Hech qachon hosil bo‘lmaydi
   C) Faqat Rh^+ eritrotsitlar bilan sensibilizatsiyadan keyin
   D) Ovqat antigenlariga javoban
   E) Faqat AB0 nomuvofiqligida

8. Rh-konfliktning oldini olish uchun Rh^- onaga tug‘ruqdan keyin nima yuboriladi?
   A) Geparin
   B) Eritrotsitar massa
   C) Vitamin K
   D) Rh^+ qon
   E) Anti-D immunoglobulin

9. Ota-onaning ikkalasi ham 0 (I) guruhli bo‘lsa, farzandda qaysi guruh bo‘ladi?
   A) Faqat 0 (I)
   B) A (II) yoki 0 (I)
   C) AB (IV)
   D) B (III)
   E) Har qanday guruh

10. Tsoliklonlar bilan aniqlashda anti-A da agglyutinatsiya bor, anti-B da yo‘q. Qon guruhi qaysi?
   A) 0 (I)
   B) A (II)
   C) B (III)
   D) AB (IV)
   E) Rh^-

11. Hozirgi qoidalarga ko‘ra qanday qon quyiladi?
   A) Har qanday guruhga 0 (I) guruh
   B) AB (IV) guruh hammaga
   C) Faqat Rh bo‘yicha mos qon
   D) Bir guruhli (AB0 va Rh bo‘yicha mos) qon yoki uning komponentlari
   E) Faqat ota-onaning qoni

12. Biologik sinama qanday bajariladi?
   A) 10–15 ml qon oqim bilan yuborilib, 3 daqiqa kuzatiladi; uch marta takrorlanadi
   B) Probirkada zardob va eritrotsitlar aralashtiriladi
   C) Teri ichiga qon yuboriladi
   D) 500 ml qon bir martada quyiladi
   E) Faqat laboratoriyada bajariladi

13. AB0 tizimi agglyutininlari qaysi sinf immunoglobulinlariga kiradi?
   A) IgG
   B) IgM
   C) IgE
   D) IgA
   E) IgD

14. Gemotransfuzion shokning sababi nima?
    A) Nomuvofiq qon quyilganda tomir ichida o‘tkir gemoliz
    B) Qonning sovuqligi
    C) Ko‘p miqdorda fiziologik eritma
    D) Qon ivishining tezlashishi
    E) Leykotsitlar ko‘payishi

15. Yangi muzlatilgan plazmani quyishda “universal” hisoblanadigan guruh qaysi?
    A) 0 (I)
    B) A (II)
    C) AB (IV)
    D) B (III)
    E) Rh^- 0 (I)

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Rh^- ayol uchinchi homiladorligida. Birinchi farzandi sog‘lom tug‘ilgan, ikkinchi homiladorlik abort bilan tugagan, profilaktika o‘tkazilmagan. Eri Rh^+. Homiladorlikning 30-haftasida qonida anti-D antitelalar titri yuqori aniqlandi.

Savollar: Qanday holat rivojlanmoqda? Uning mexanizmini va homila uchun xavfini tushuntiring. Qanday profilaktika qilish kerak edi?

Javob: Rezus-konflikt (rezus sensibilizatsiya). Birinchi tug‘ruqda va abortda Rh^+ homila eritrotsitlari ona qoniga o‘tgan; ona organizmida tabiiy anti-D antitelalar bo‘lmaydi, lekin sensibilizatsiyadan keyin IgG sinfidagi anti-D antitelalar hosil bo‘lgan. IgG platsentadan o‘ta oladi va Rh^+ homila eritrotsitlarini gemolizlaydi — yangi tug‘ilganlarning gemolitik kasalligi: anemiya, sariqlik, bilirubinning miyaga zararli ta’siri, og‘ir hollarda homila istisqosi va halokati. Profilaktika: har bir tug‘ruq (Rh^+ bola), abort, homila tushishidan keyin 72 soat ichida va homiladorlikning 28-haftasida anti-D immunoglobulin yuborish kerak edi.

Masala 2

Avariyadan keyin ko‘p qon yo‘qotgan bemorni shoshilinch operatsiya qilish kerak. Bemorning qon guruhi A (II) Rh^+. Qon bankida A (II) guruh qoni tugagan, 0 (I) Rh^- eritrotsitar massa bor.

Savollar: Bu holatda 0 (I) guruh eritrotsitar massasini quyish mumkinmi? Qanday shartlar bilan? Nima uchun butun qon emas, eritrotsitar massa tanlanadi?

Javob: Favqulodda holatda, bir guruhli qon bo‘lmaganda, 0 (I) Rh^- eritrotsitar massa 500 ml gacha quyilishi mumkin. 0 (I) eritrotsitlarida A va B agglyutinogenlar yo‘q, shuning uchun retsipiyentning β agglyutininlari ularni agglyutinatsiya qilmaydi. Butun qon emas, eritrotsitar massa tanlanadi, chunki 0 (I) plazmasida yuqori titrli α va β agglyutininlar bor — ular katta hajmda quyilganda retsipiyentning A eritrotsitlarini gemolizlashi mumkin. Har qanday holatda individual moslik va biologik sinamalar o‘tkaziladi; imkon bo‘lishi bilan bir guruhli qonga o‘tiladi.

Masala 3

Talaba standart zardoblar bilan qon guruhini aniqladi: uchala zardobda — 0 (I), A (II), B (III) — agglyutinatsiya paydo bo‘ldi.

Savollar: Qon guruhi qaysi? Natijani qanday tasdiqlash kerak?

Javob: Uchala zardobda agglyutinatsiya bo‘lsa, eritrotsitlarda A va B agglyutinogenlar bor — AB (IV) guruh. Lekin bu natija nospetsifik (soxta) agglyutinatsiya (masalan, “tanga ustunchalari” hosil bo‘lishi, zardob ifloslanishi) bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin. Tasdiqlash uchun AB (IV) guruh standart zardobi bilan nazorat sinamasi o‘tkaziladi: unda agglyutinin yo‘q, shuning uchun agglyutinatsiya bo‘lmasligi kerak. Shuningdek agglyutinatsiyalangan tomchilarga fiziologik eritma qo‘shib tekshiriladi va natija tsoliklonlar bilan tasdiqlanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 10.6. *10-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Landshteyner	AB0 (1901) va Rh (1940, Viner bilan) tizimlarini kashf etgan
Agglyutinogen	Eritrotsitdagi antigen (A, B, D)
Agglyutinin	Plazmadagi antitela (α, β)
0 (I)	Antigen yo‘q; α, β bor
A (II)	A antigen; β
B (III)	B antigen; α
AB (IV)	A va B antigenlar; agglyutinin yo‘q
Agglyutinatsiya	A + α yoki B + β uchrashganda
Irsiylanish	I^A, I^B kodominant, i retsessiv
Rh^+	D antigeni bor (≈ 85 %)
Anti-D	Tabiiy emas; sensibilizatsiyadan keyin, IgG
Rh-konflikt	Rh^- ona, Rh^+ homila — gemolitik kasallik
Profilaktika	Anti-D immunoglobulin (72 soat ichida)
Qon quyish qoidasi	Faqat bir guruhli, mos komponentlar
Moslik sinamalari	AB0, Rh individual sinamalar va biologik sinama

11-MAVZU

Yurakning gemodinamik vazifasi. Yurak muskulining fiziologik xossalari. Yurak faoliyatini tekshirish usullari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga yurakning nasos vazifasi, yurak muskulining fiziologik xossalari (avtomatiya, qo‘zg‘aluvchanlik, o‘tkazuvchanlik, qisqaruvchanlik) va ularning o‘ziga xosligi, yurak siklining fazalari, yurak faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari, yurakning elektr, mexanik va tovush hodisalari hamda ularni tekshirish usullarini (EKG, auskultatsiya, fonokardiografiya, exokardiografiya) o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- yurakning tuzilishi va gemodinamik vazifasini;
- yurakning o‘tkazuvchi tizimi va avtomatiya gradientini;
- tipik va atipik kardiomiotsitlarda harakat potensialining ion mexanizmlarini;
- yurak muskulining qo‘zg‘aluvchanligi, refrakterligi, ekstrasistola va kompensator pauza mexanizmini;
- yurak sikli fazalari va ularning davomiyligini;
- sistolik va daqiqalik hajm, otish fraksiyasi, yurak indeksi kabi ko‘rsatkichlarni;
- EKG ulanishlari, tishlari, intervallari va ularning ma’nosini;
- yurak tonlari va ularning kelib chiqishini.

Talaba bajara olishi kerak:

- baqa yuragida Stannius ligaturalari tajribasini o‘tkazish va avtomatiya gradientini tushuntirish;
- baqa yuragida ekstrasistola va kompensator pauzani yozib olish;
- odamda EKG ni yozish va asosiy ko‘rsatkichlarini aniqlash;
- yurak tonlarini auskultatsiya qilish.

1. Yurakning gemodinamik vazifasi

Yurak — qon aylanish tizimining markaziy a’zosi, ritmik ishlovchi **nasos**. U qonni tomirlarga otib, ularda bosim gradienti hosil qiladi va qonning katta va kichik qon aylanish doiralari bo‘ylab uzluksiz harakatini ta’minlaydi. Yurak ikki nasosdan iborat: **chap yurak** (katta doira, yuqori bosim) va **o‘ng yurak** (kichik doira, past bosim). Ikkala qorincha bir vaqtda qisqaradi va bir xil hajmda qon otadi.

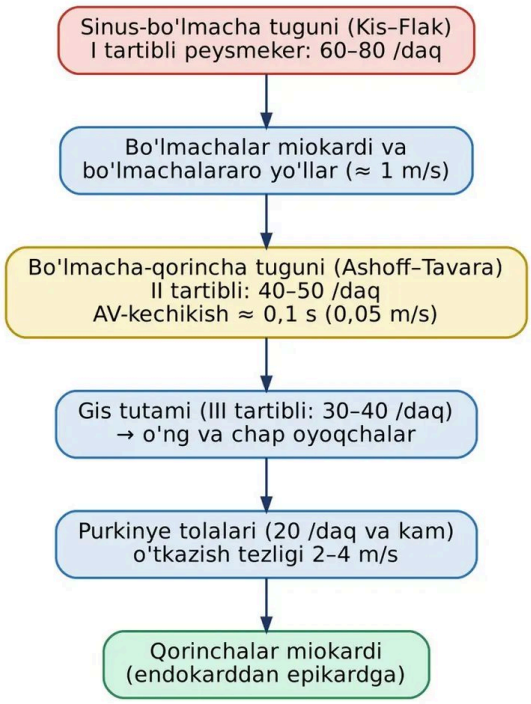
Yurak **klapanlari** qonning bir tomonlama harakatini ta’minlaydi: **tabaqali klapanlar** (chapda ikki tabaqali — mitral, o‘ngda uch tabaqali) bo‘lmachalar va qorinchalar orasida; **yarim oysimon klapanlar** (aorta va o‘pka arteriyasi) qorinchalar va arteriyalar orasida. Klapanlar bosim farqi ta’sirida passiv ochiladi va yopiladi.

2. Yurak muskulining fiziologik xossalari

Yurak muskuli ikki xil hujayradan iborat: **ishchi (tipik) kardiomiotsitlar** — qisqarishni ta’minlaydi; **o‘tkazuvchi tizimning atipik hujayralari** — impuls hosil qiladi va o‘tkazadi.

Avtomatiya

Avtomatiya — yurakning o‘zida hosil bo‘ladigan impulslar ta’sirida ritmik qo‘zg‘alish va qisqarish qobiliyati. Avtomatiya **miogen** tabiatga ega: ajratib olingan yurak ozuqa eritmasida soatlab ishlaydi (Langendorf usuli). Avtomatiya manbai — **o‘tkazuvchi tizim**.

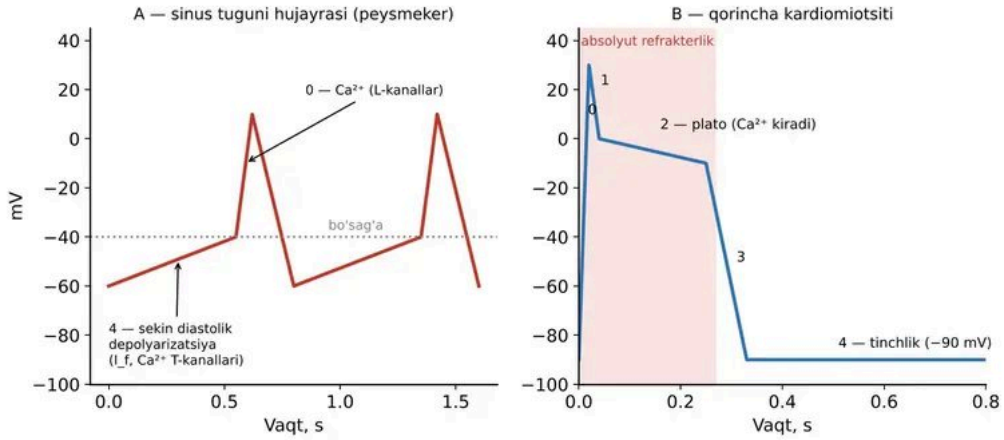


Rasm 11.1. *Yurakning o‘tkazuvchi tizimi va avtomatiya gradienti*

Avtomatiya gradienti (V. Gaskell): o‘tkazuvchi tizimning yuqori qismlarida avtomatiya darajasi yuqori, pastga tushgan sari kamayadi. Me’yorda ritmni eng tez impuls hosil qiluvchi **sinus-bo‘lmacha tuguni** belgilaydi (**sinus ritmi**); qolgan markazlar uning ritmiga bo‘ysunadi (yashirin peysmekerlar).

Peysmeker hujayralarda harakat potensiali: tinchlik potensiali barqaror emas (maksimal diastolik potensial −60 mV). 4-fazada **sekin diastolik depolyarizatsiya** yuz beradi: “g‘alati” (funny) **I_f tok** (Na^+ kiradi), T-tipdagi Ca^{2+} kanallari va K^+ chiqishining kamayishi hisobiga. Bo‘sag‘aga (−40 mV) yetgach, depolyarizatsiya **L-tipdagi Ca^{2+} kanallari** orqali sekin kechadi; keyin K^+ chiqishi bilan repolyarizatsiya yuz beradi.

Ishchi kardiomiotsitlarda harakat potensiali (davomiyligi 250–300 ms) fazalari: **0** — tez depolyarizatsiya (tez Na^+ kanallari); **1** — boshlang‘ich tez repolyarizatsiya (K^+ va Cl^-); **2** — **plato** (Ca^{2+} L-kanallar orqali kiradi, K^+ chiqishi bilan muvozanatda); **3** — tez yakuniy repolyarizatsiya (K^+ chiqadi); **4** — tinchlik (−90 mV).

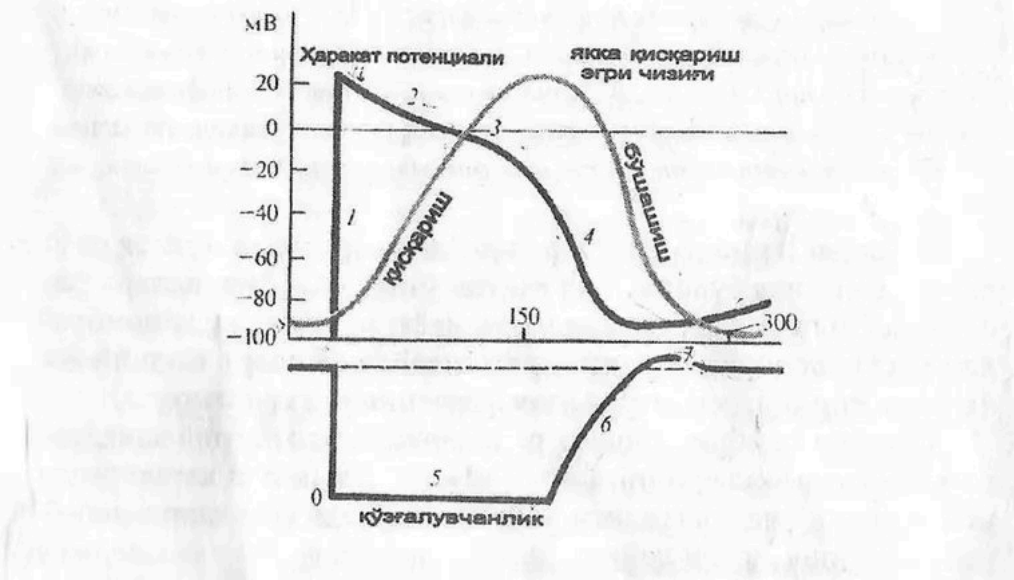


Rasm 11.2. *Peysmeker hujayra (A) va qorincha kardiomiotsiti (B) harakat potensiallari (Costanzo L.S., 2018 asosida chizilgan)*

Qo‘zg‘aluvchanlik va refrakterlik

Plato fazasi tufayli kardiomiotsitlarning **absolyut refrakter davri** juda uzun (≈ 0,27 s) — u deyarli butun sistolani qamraydi. Shuning uchun:

1. yurak muskuli **tetanik qisqara olmaydi** — bo‘shashish va qon bilan to‘lish ta’minlanadi;
2. qo‘zg‘alish halqasimon aylanib (re-entry) qaytib kelmaydi.



Rasm 11.3. *Kardiomiotsit harakat potensiali, qisqarish egri chizig‘i va qo‘zg‘aluvchanlik fazalari (Alaviya O.T., 2018)*

Ekstrasistola — navbatdan tashqari qisqarish. Agar qo‘shimcha ta’sirot **diastolada** (nisbiy refrakterlik tugagach) kelsa, yurak navbatdan tashqari qisqaradi. Qorincha ekstrasistolasidan keyin **kompensator pauza** kuzatiladi: sinus tugunidan kelgan navbatdagi impuls qorinchaning refrakter davriga tushadi va javobsiz qoladi, qorincha keyingi impulsni kutadi.

O‘tkazuvchanlik

Qo‘zg‘alish yurakda **kardiomiotsitlararo tirqishli birikmalar** (neksuslar, interkalyar disklar) orqali tarqaladi — yurak **funksional sintsitiy** bo‘lib ishlaydi va “hammasi yoki hech narsa” qonuniga bo‘ysunadi. O‘tkazish tezligi: bo‘lmachalarda ≈ 1 m/s, AV-tugunda 0,02–0,05 m/s, Gis tutami va Purkinye tolalarida 2–4 m/s, qorinchalar miokardida 0,3–1 m/s. **AV-kechikish** (≈ 0,1 s) bo‘lmachalar qisqarib bo‘lishini va qorinchalarning qon bilan to‘lishini ta’minlaydi.

Qisqaruvchanlik

Yurak muskuli qisqarishi uchun Ca^{2+} ning bir qismi **hujayradan tashqaridan** (plato fazasida) kiradi va SR dan qo‘shimcha Ca^{2+} ajralishini qo‘zg‘atadi (**kalsiy chaqiruvchi kalsiy ajralishi**). Shuning uchun qisqarish kuchi hujayradan tashqari Ca^{2+} ga bog‘liq. Qisqarish kuchi **Frank–Starling qonuni** (miokard cho‘zilishi qancha ko‘p bo‘lsa, qisqarish shuncha kuchli) va nerv-gumoral omillar bilan boshqariladi (12-mavzu).

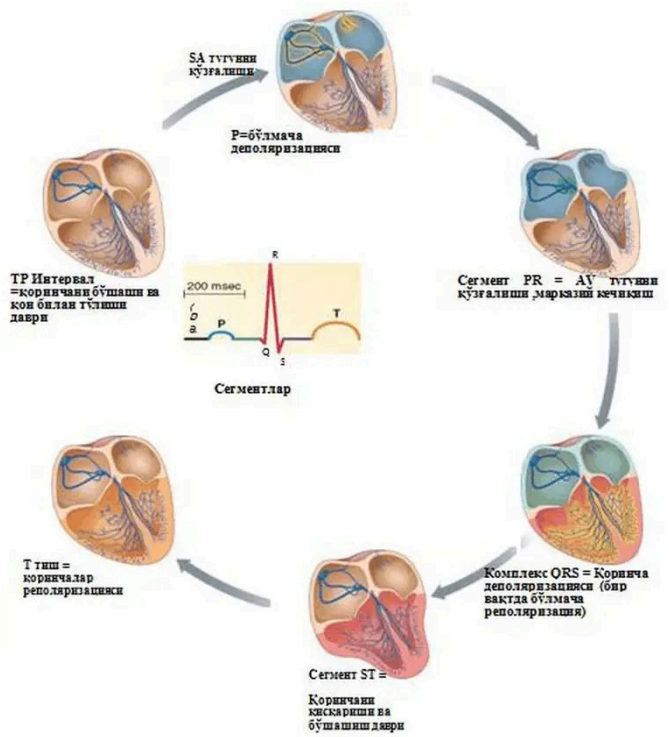
> **ESLAB QOLING**
> Yurak muskulining 4 xossasi: **avtomatiya, qo‘zg‘aluvchanlik, o‘tkazuvchanlik, qisqaruvchanlik**. Uning skelet muskulidan asosiy farqlari: avtomatiya, funksional sintsitiy (“hammasi yoki hech narsa”), uzun refrakter davr (tetanus yo‘q), qisqarish uchun hujayradan tashqari Ca^{2+} zarurligi.

3. Yurak sikli

Yurak sikli — bitta qisqarish (sistola) va bo‘shashish (diastola) dan iborat davr. Yurak urish soni 75 /daq bo‘lganda sikl **0,8 s** davom etadi: bo‘lmachalar sistolasi 0,1 s, diastolasi 0,7 s; qorinchalar sistolasi 0,33 s, diastolasi 0,47 s. Bo‘lmachalar va qorinchalar bir vaqtda bo‘shashgan davr — **umumiy pauza** (≈ 0,4 s).

Jadval 11.1. *Qorinchalar sistolasi va diastolasi fazalari (75 /daq)*

Davr va faza	Davomiyligi, s	Mazmuni
Sistola	0,33	—
Taranglashish davri: asinxron qisqarish	0,05	Qo‘zg‘alish miokardga tarqaladi, bosim deyarli o‘zgarmaydi
Taranglashish davri: izovolyumetrik qisqarish	0,03	Barcha klapanlar yopiq; bosim tez ortadi (chap qorinchada 80 mm sim. ust. gacha)
Qon otish davri: tez otish	0,12	Yarim oysimon klapanlar ochiladi; bosim chapda 120, o‘ngda 25 mm sim. ust. ga yetadi
Qon otish davri: sekin otish	0,13	Bosim pasaya boshlaydi
Diastola	0,47	—
Protodiastolik davr	0,04	Bo‘shashish boshlanadi, yarim oysimon klapanlar yopiladi
Izovolyumetrik bo‘shashish	0,08	Barcha klapanlar yopiq; bosim tez tushadi
Tez to‘lish	0,08	Tabaqali klapanlar ochiladi, qon qorinchalarga oqadi
Sekin to‘lish (diastazis)	0,17	—
Bo‘lmachalar sistolasi (presistola)	0,1	Qorinchalar qo‘shimcha 10–30 % qon bilan to‘ladi



Rasm 11.4. *Yurak siklida qo‘zg‘alishning tarqalishi va EKG elementlarining mosligi (Alaviya O.T., 2018)*

DIQQAT

Yurak urishi tezlashganda asosan **diastola qisqaradi**, sistola kamroq o‘zgaradi. Juda yuqori yurak urish sonida (180 /daq dan ortiq) qorinchalar yetarli to‘lmaydi va toj tomirlar (ular asosan diastolada qon oladi) qon bilan kam ta’minlanadi — yurak samaradorligi pasayadi.

4. Yurak faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

Jadval 11.2. *Yurak faoliyati ko‘rsatkichlari (tinch holatda, kattalar)*

Ko‘rsatkich	Ta’rifi	Me’yor
Yurak urish soni (YUS)	1 daqiqadagi qisqarishlar	60–80 /daq
Diastola oxiridagi hajm	Diastola oxirida qorinchadagi qon	120–140 ml
Sistolik (zarb) hajm	Bir qisqarishda otilgan qon	60–80 ml
Qoldiq (sistola oxiridagi) hajm	Sistoladan keyin qorinchada qolgan qon	50–60 ml
Otish fraksiyasi	Sistolik hajm / diastola oxiridagi hajm	55–70 %
Daqiqalik hajm (yurak chiqarishi)	Sistolik hajm × YUS	4,5–5 l/daq (jismoniy ishda 25–30 l/daq gacha)
Yurak indeksi	Daqiqalik hajm / tana yuzasi	2,5–4 l/daq/m^2

KLINIK AHAMIYATI

Otish fraksiyasi exokardiografiyada aniqlanadi va yurak qisqaruvchanligining asosiy klinik ko‘rsatkichi hisoblanadi. U 40 % dan kamayganda **otish fraksiyasi pasaygan yurak yetishmovchiligi** tashxisi qo‘yiladi (miokard infarktidan keyin, kardiomiopatiyalar).

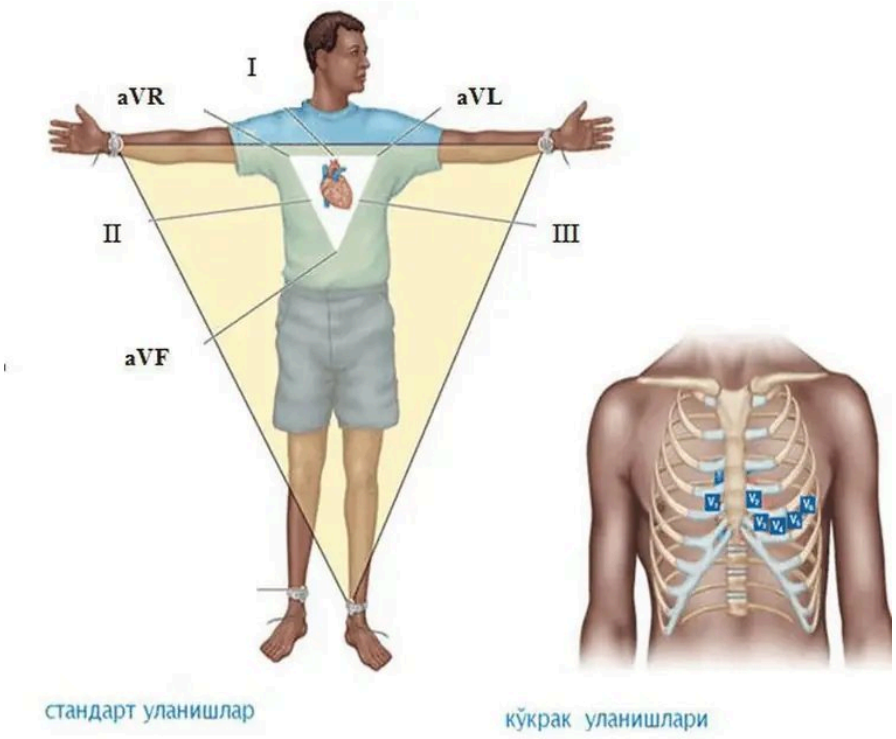
5. Yurak faoliyatini tekshirish usullari

Elektrokardiografiya (EKG)

EKG — yurak qo‘zg‘alishida hosil bo‘ladigan elektr potensiallarining tana yuzasidan qayd qilingan egri chizig‘i. Birinchi marta V. Eyntxoven (1903) qayd qilgan.

Jadval 11.3. *EKG ulanishlari*

Ulanishlar	Elektrodlar joylashuvi
Standart (I, II, III) — Eyntxoven uchburchagi	I: o‘ng qo‘l (−) — chap qo‘l (+); II: o‘ng qo‘l (−) — chap oyoq (+); III: chap qo‘l (−) — chap oyoq (+)
Kuchaytirilgan unipolyar (aVR, aVL, aVF)	Faol elektrod mos ravishda o‘ng qo‘l, chap qo‘l, chap oyoqda
Ko‘krak (V_1–V_6)	V_1 — IV qovurg‘alararo sohada to‘sh suyagining o‘ng chetida; V_2 — chap chetida; V_4 — V qovurg‘alararo, o‘rta o‘mrov chizig‘ida; V_3 — V_2 va V_4 o‘rtasida; V_5 — oldingi qo‘ltiq chizig‘ida; V_6 — o‘rta qo‘ltiq chizig‘ida (V_4 sathida)

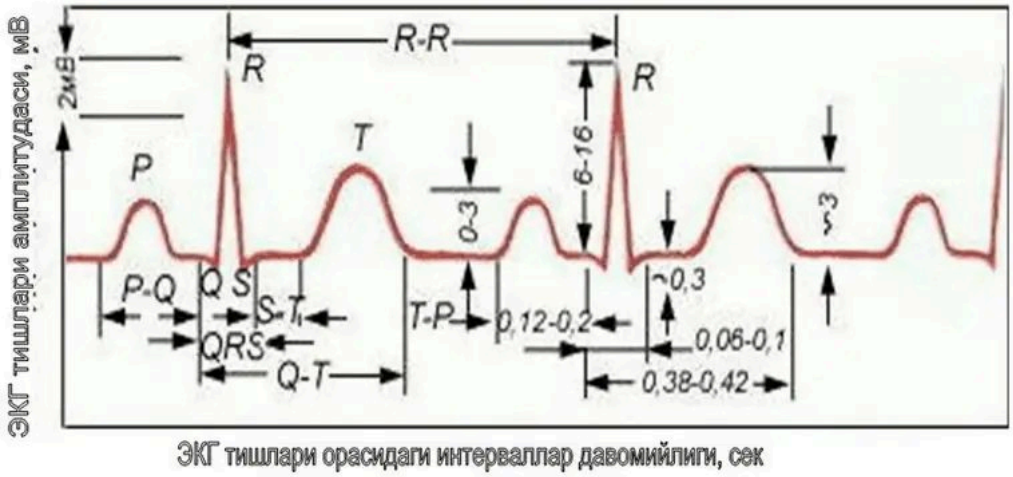


Rasm 11.5. *EKG ning standart, kuchaytirilgan va ko‘krak ulanishlari (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 11.4. *EKG elementlari (II standart ulanish)*

Element	Nimani aks ettiradi	Davomiyligi, s
P tishi	Bo‘lmachalar depolyarizatsiyasi	0,08–0,10
PQ (PR) interval	Qo‘zg‘alishning bo‘lmachalardan qorinchalarga o‘tishi (AV-o‘tkazuvchanlik)	0,12–0,20
QRS kompleksi	Qorinchalar depolyarizatsiyasi	0,06–0,10
ST segment	Qorinchalar to‘liq qo‘zg‘algan holati (izoelektrik)	—
T tishi	Qorinchalar repolyarizatsiyasi	0,16–0,24

Element	Nimani aks ettiradi	Davomiyligi, s
QT interval	Qorinchalar elektr sistolasi	0,36–0,44 (YUS ga bog‘liq)
RR interval	Yurak sikli davomiyligi	0,75–1,0 (YUS 60–80 da)



Rasm 11.6. *EKG tishlari va intervallari (Alaviya O.T., 2018)*

Bo‘lmachalar repolyarizatsiyasi QRS kompleksi bilan ustma-ust tushgani uchun EKG da ko‘rinmaydi.

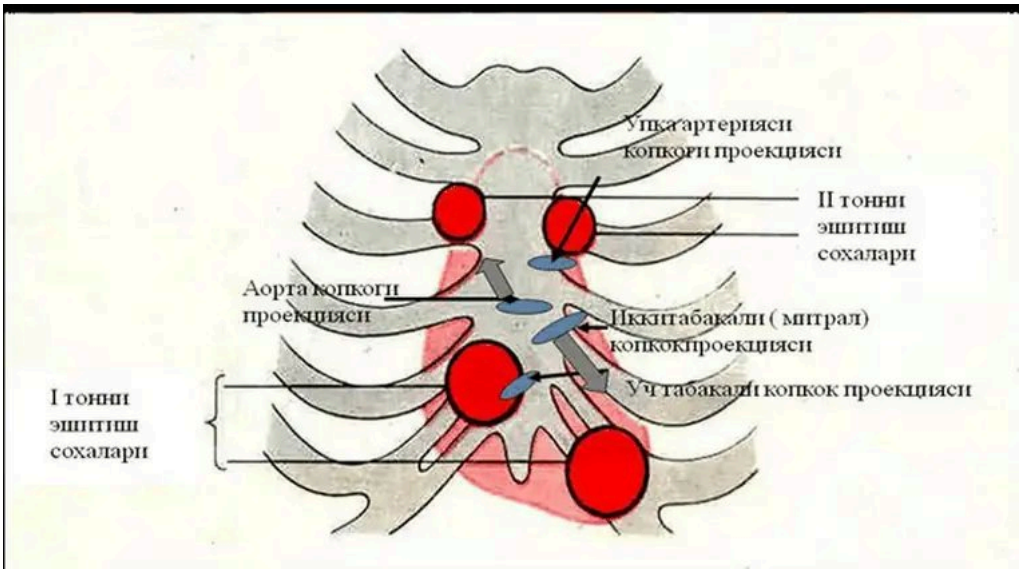
YODLASH USULI
EKG ni “**P — Pastki xonalar emas, bo‘lmachalar; QRS — Qorinchalar; T — Tinchlanish (repolyarizatsiya)**” deb eslang. YUS = 60 / RR (s).

Yurak tonlari

Auskultatsiya — yurak tovushlarini eshitish; **fonokardiografiya** — ularni grafik yozish.

Jadval 11.5. *Yurak tonlari*

Ton	Kelib chiqishi	Xususiyati	Eng yaxshi eshitiladigan joy
I (sistolik)	Tabaqali klapanlarning yopilishi, qorinchalar miokardining taranglashishi	Past, uzunroq (0,1–0,17 s); cho‘qqi turtkisi va uyqu arteriyasi pulsi bilan bir vaqtda	Yurak cho‘qqisi (mitral), to‘sh suyagi pastki uchi (uch tabaqali)
II (diastolik)	Yarim oysimon klapanlarning yopilishi	Baland, qisqa (0,06–0,08 s)	II qovurg‘alararo sohada to‘sh suyagining o‘ng (aorta) va chap (o‘pka arteriyasi) chetida
III	Qorinchalarning tez to‘lishi (devor tebranishi)	Kuchsiz; bolalarda va sportchilarda me’yorda	Cho‘qqi
IV	Bo‘lmachalar sistolasi	Odatda eshitilmaydi	—



Rasm 11.7. *Yurak klapanlarining proyeksiyasi va tonlarni eshitish nuqtalari (Alaviya O.T., 2018)*

Auskultatsiya tartibi: 1) cho‘qqi (mitral klapan); 2) II qovurg‘alararo o‘ngda (aorta); 3) II qovurg‘alararo chapda (o‘pka arteriyasi); 4) to‘sh suyagi xanjarsimon o‘simtasi asosi (uch tabaqali klapan); 5) Botkin–Erb nuqtasi — III–IV qovurg‘alararo, to‘sh suyagining chap cheti (aorta).

Boshqa usullar

- **Exokardiografiya (UTT)** — yurak bo‘shliqlari, devor qalinligi, klapanlar va otish fraksiyasini baholash; dopplerografiya — qon oqimi tezligi va yo‘nalishi.
- **Cho‘qqi turtkisini paypaslash** — me’yorda V qovurg‘alararo sohada, chap o‘rta o‘mrov chizig‘idan 1–1,5 sm ichkarida.
- **Sfigmografiya, polikardiografiya** — tomir pulsini va siklning faza tuzilishini yozish.
- **Holter monitoringi** — sutka davomida EKG ni yozish.

6. Laboratoriya ishi

1-ish: Stannius ligaturalari (baqa yuragi)

1. Baqani immobilizatsiya qilib, ko‘krak qafasini ochib, yurakni ochiq holga keltiring. Yurak urish sonini 1 daqiqada sanang.
2. **I ligatura** — venoz sinus va o‘ng bo‘lmacha chegarasiga ip bog‘lang. Venoz sinus avvalgi ritmda qisqarishda davom etadi, bo‘lmachalar va qorincha vaqtincha to‘xtaydi, so‘ngra sekinroq ritmda qisqara boshlaydi.
3. **II ligatura** — bo‘lmachalar va qorincha chegarasiga (AV-tugun sohasiga) bog‘lang. Qorincha yanada sekinroq ritmda qisqaradi.
4. **III ligatura** — qorinchaning pastki uchdan bir qismiga bog‘lang. Yurak cho‘qqisi qisqarmaydi (unda avtomatiya markazi yo‘q). **Natija va tahlil:** tajriba **avtomatiya gradientini** isbotlaydi: avtomatiyaning asosiy markazi venoz sinusda (odamda sinus-bo‘lmacha tugunida), pastroq markazlar sekinroq ritmga ega, yurak cho‘qqisida avtomatiya yo‘q.

2-ish: ekstrasistola va kompensator pauza (baqa yuragi)

1. Yurak cho‘qqisini serfin yordamida kimograf richagiga ulang va qisqarishlarni yozing.
2. Qorinchani bitta elektr ta’sirot bilan sistolaning turli fazalarida, so‘ngra diastolada ta’sirlang.

3. Kimogrammada natijalarni solishtiring.

Natija va tahlil: sistolada berilgan ta’sirot javob chaqirmaydi (absolyut refrakterlik). Diastolada berilgan ta’sirot navbatdan tashqari qisqarish — **ekstrasistola** chaqiradi; undan keyin uzaygan **kompensator pauza** kuzatiladi, chunki venoz sinusdan kelgan navbatdagi impuls qorinchaning ekstrasistoladan keyingi refrakter davriga tushadi.

3-ish: odamda EKG yozish

1. Tekshiriluvchini kushetkaga yotqizing; elektrodlar qo‘yiladigan joylarni spirt bilan arting, kontakt geli surting.
2. Qo‘l va oyoq elektrodlarini qo‘ying: qizil — o‘ng qo‘l, sariq — chap qo‘l, yashil — chap oyoq, qora (yerga ulash) — o‘ng oyoq.
3. Ko‘krak elektrodlarini V_1–V_6 nuqtalariga qo‘ying.
4. Kalibrlash signalini (1 mV = 10 mm) va lenta tezligini (50 yoki 25 mm/s) tekshiring; 12 ulanishda EKG yozing.
5. II standart ulanishda tishlar amplitudasi va intervallar davomiyligini o‘lchang.
6. Ritmni (sinus ritmi — har QRS oldidan P tishi, RR oraliqlari teng) va YUS ni (60 / RR) aniqlang.

4-ish: yurak tonlarini auskultatsiya qilish

1. Tekshiriluvchini o‘tirgan yoki yotgan holatda tinglang.
2. Fonendoskopni auskultatsiya nuqtalariga ketma-ket qo‘ying.
3. Bir vaqtda uyqu arteriyasidagi pulsni paypaslab, I tonni (puls bilan bir vaqtda) aniqlang.
4. I va II tonlarni balandligi, davomiyligi va pauzalar bo‘yicha solishtiring: I ton cho‘qqida, II ton yurak asosida kuchliroq.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: EKG da YUS va asosiy intervallarni aniqlash

1. Lenta tezligini aniqlang (50 mm/s da 1 mm = 0,02 s; 25 mm/s da 1 mm = 0,04 s).
2. Ikki qo‘shni R tishi orasidagi masofani o‘lchab, RR (s) ni hisoblang.
3. YUS = 60 / RR.
4. PQ, QRS va QT ni o‘lchang va me’yor bilan solishtiring.
5. Sinus ritmi mezonlarini tekshiring: P tishi musbat (II ulanishda), har bir QRS oldidan keladi, PQ doimiy, RR teng.

Ko‘nikma: daqiqalik hajm va otish fraksiyasini hisoblash

1. Sistolik hajm (SH) = diastola oxiridagi hajm − sistola oxiridagi hajm.
2. Otish fraksiyasi = SH / diastola oxiridagi hajm × 100 %.
3. Daqiqalik hajm = SH × YUS.
4. Natijalarni me’yor bilan solishtiring va yurak faoliyatini baholang.

Nazorat savollari

1. Yurakning gemodinamik vazifasi nimadan iborat?
2. Yurak muskulining qanday fiziologik xossalari bor?

3. Yurakning o‘tkazuvchi tizimini tasvirlang.
4. Avtomatiya gradienti nima va u qanday isbotlanadi?
5. Peysmeker hujayralarda harakat potensiali qanday hosil bo‘ladi?
6. Ishchi kardiomiotsit harakat potensiali fazalarini tushuntiring.
7. Nima uchun yurak muskuli tetanik qisqara olmaydi?
8. Ekstrasistola va kompensator pauzaning mexanizmi qanday?
9. AV-kechikishning ahamiyati nimada?
10. Yurak sikli fazalarini va ularning davomiyligini aytib bering.
11. Sistolik va daqiqalik hajm, otish fraksiyasi qanday aniqlanadi?
12. EKG ulanishlarini sanang.
13. EKG tishlari va intervallari nimani aks ettiradi?
14. Yurak tonlari qanday kelib chiqadi va qayerda eshitiladi?
15. Yurak faoliyatini tekshirishning qanday zamonaviy usullari bor?

Test topshiriqlari

1. Me’yorda yurak ritmini qaysi tuzilma belgilaydi?
   A) Atrioventrikulyar tugun
   B) Sinus-bo‘lmacha tuguni
   C) Gis tutami
   D) Purkinye tolalari
   E) Qorinchalar miokardi

2. Peysmeker hujayralarda 4-faza (sekin diastolik depolyarizatsiya) qaysi tok bilan bog‘liq?
   A) Tez Na^+ toki
   B) Cl^- toki
   C) I_f (“g‘alati”) tok va T-tipdagi Ca^{2+} kanallari
   D) K^+ ning ko‘p chiqishi
   E) Na^+/K^+-nasos

3. Ishchi kardiomiotsit harakat potensialining plato fazasi nima bilan bog‘liq?
   A) Na^+ ning tez kirishi
   B) K^+ ning tez chiqishi
   C) Cl^- ning kirishi
   D) Na^+/K^+-nasos to‘xtashi
   E) L-tipdagi kanallar orqali Ca^{2+} kirishi

4. Yurak muskulining tetanik qisqarmasligi sababi nima?
   A) Avtomatiyaning borligi
   B) Qisqaruvchanlikning pastligi
   C) Funksional sintsitiy bo‘lishi
   D) Uzun absolyut refrakter davr
   E) Tez o‘tkazuvchanlik

5. Stannius I ligaturasidan keyin nima kuzatiladi?
   A) Butun yurak to‘xtaydi
   B) Faqat qorincha qisqaradi
   C) Venoz sinus avvalgi ritmda qisqaradi, bo‘lmachalar va qorincha vaqtincha to‘xtaydi
   D) Yurak tezroq qisqaradi
   E) Yurak cho‘qqisi qisqaradi

6. Qo‘zg‘alish o‘tkazilishi eng sekin bo‘lgan joy qaysi?
   A) AV-tugun
   B) Purkinye tolalari
   C) Gis tutami
   D) Bo‘lmachalar miokardi
   E) Qorinchalar miokardi

7. YUS 75 /daq bo‘lganda yurak sikli qancha davom etadi?
   A) 0,4 s
   B) 0,8 s
   C) 1,2 s
   D) 0,33 s
   E) 1,0 s

8. Izovolyumetrik qisqarish fazasida klapanlar holati qanday?
   A) Tabaqali klapanlar ochiq
   B) Yarim oysimon klapanlar ochiq
   C) Barcha klapanlar yopiq
   D) Barcha klapanlar ochiq
   E) Faqat aorta klapani ochiq

9. Otish fraksiyasining me’yori qancha?
   A) 20–30 %
   B) 55–70 %
   C) 85–95 %
   D) 35–40 %
   E) 100 %

10. EKG dagi QRS kompleksi nimani aks ettiradi?
    A) Bo‘lmachalar depolyarizatsiyasi
    B) Qorinchalar repolyarizatsiyasi
    C) AV-o‘tkazuvchanlik
    D) Qorinchalar depolyarizatsiyasi
    E) Bo‘lmachalar repolyarizatsiyasi

11. PQ intervalining me’yoriy davomiyligi qancha?
    A) 0,12–0,20 s
    B) 0,06–0,10 s
    C) 0,36–0,44 s
    D) 0,30–0,40 s
    E) 0,02–0,04 s

12. I yurak toni nima bilan bog‘liq?
    A) Yarim oysimon klapanlarning yopilishi
    B) Qorinchalarning tez to‘lishi
    C) Bo‘lmachalar sistolasi
    D) Tabaqali klapanlarning yopilishi va qorinchalar taranglashishi
    E) Yarim oysimon klapanlarning ochilishi

13. Tinch holatda daqiqalik hajm qancha?
    A) 60–80 ml
    B) 1–2 l/daq
    C) 10–15 l/daq
    D) 25–30 l/daq
    E) 4,5–5 l/daq

14. Kompensator pauzaning sababi nima?
    A) Sinus tugunidan kelgan navbatdagi impulsning qorincha refrakter davriga tushishi
    B) Sinus tugunining to‘xtashi
    C) AV-tugunning bloki
    D) Qorinchaning charchashi
    E) Ca^{2+} yetishmasligi

15. V_4 elektrodi qayerga qo‘yiladi?
    A) IV qovurg‘alararo, to‘sh suyagining o‘ng chetida
    B) IV qovurg‘alararo, to‘sh suyagining chap chetida
    C) Oldingi qo‘ltiq chizig‘ida
    D) O‘rta qo‘ltiq chizig‘ida
    E) V qovurg‘alararo, chap o‘rta o‘mrov chizig‘ida

Vaziyatli masalalar

Masala 1

70 yoshli bemorda bosh aylanishi va hushdan ketish xurujlari kuzatilmoqda. EKG da P tishlari muntazam (70 /daq), QRS komplekslari esa ulardan mustaqil, kengaygan, 35 /daq chastotada.

Savollar: Qanday holat? Qorinchalar qaysi peysmeker ta’sirida qisqarmoqda? Avtomatiya gradienti nuqtai nazaridan tushuntiring.

Javob: To‘liq atrioventrikulyar blokada (III darajali). Sinus tuguni bo‘lmachalarni me’yoriy ritmda (70 /daq) qo‘zg‘atmoqda, ammo impulslar AV-tugun orqali qorinchalarga o‘tmaydi. Qorinchalar pastroq joylashgan peysmekerlar — Gis tutami yoki Purkinye tolalari ta’sirida qisqarmoqda; avtomatiya gradientiga ko‘ra ularning chastotasi past (30–40 /daq va kam), qo‘zg‘alish o‘tkazuvchi tizim bo‘ylab odatdagidek tarqalmagani uchun QRS kengaygan. Sekin ritm daqiqalik hajmni kamaytiradi — bosh miyaga qon yetishmay, hushdan ketish (Morgani–Adams–Stoks xurujlari) kuzatiladi. Davo — sun’iy ritm haydovchi (elektrokardiostimulyator).

Masala 2

Sportchida tinch holatda YUS 50 /daq, sistolik hajm 100 ml. Nosportchi tengdoshida YUS 75 /daq, sistolik hajm 66 ml.

Savollar: Ikkalasining daqiqalik hajmini hisoblang. Farqni tushuntiring.

Javob: Sportchi: 100 ml × 50 = 5000 ml/daq (5 l/daq). Nosportchi: 66 ml × 75 ≈ 4950 ml/daq (≈ 5 l/daq). Tinch holatda daqiqalik hajm deyarli bir xil, chunki organizm ehtiyoji bir xil. Sportchida muntazam mashg‘ulot natijasida chap qorincha bo‘shlig‘i kattalashgan va miokard kuchaygan (fiziologik gipertrofiya) — sistolik hajm katta; shuning uchun bir xil daqiqalik hajm kamroq qisqarish bilan ta’minlanadi (bradikardiya, vagus tonusi ham yuqori). Bu yurak ishini tejamli qiladi va jismoniy yuklamada katta zahira beradi.

Masala 3

Talaba baqa yuragini diastola fazasida elektr toki bilan ta’sirladi. Kimogrammada navbatdan tashqari qisqarish va undan keyin uzun pauza paydo bo‘ldi. Sistola paytida berilgan ta’sirot hech qanday javob chaqirmadi.

Savollar: Natijalarni tushuntiring.

Javob: Sistola paytida yurak muskuli absolyut refrakter davrda (plato fazasi tufayli uzun) bo‘ladi, shuning uchun ta’sirot javob chaqirmagan. Diastolada qo‘zg‘aluvchanlik tiklangan, ta’sirot navbatdan tashqari qo‘zg‘alish va qisqarish — ekstrasistola chaqirgan. Undan keyin venoz sinusdan kelgan navbatdagi impuls qorinchaning ekstrasistoladan keyingi refrakter davriga to‘g‘ri kelgan va javobsiz qolgan; qorincha keyingi sinus impulsini kutgan — kompensator pauza hosil bo‘lgan.

Tezkor takrorlash

Jadval 11.6. *11-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Avtomatiya	Yurakda hosil bo‘ladigan impulslar bilan ritmik qisqarish; miogen
Sinus tuguni	I tartibli peysmeker, 60–80 /daq
AV-tugun	II tartibli, 40–50 /daq; AV-kechikish ≈ 0,1 s
Avtomatiya gradienti	Yuqoridan pastga kamayadi (Gaskell, Stannius)
I_f tok	Peysmeker sekin diastolik depolyarizatsiyasi
Plato	Ca^{2+} L-kanallar orqali kiradi; uzun refrakterlik
Ekstrasistola	Diastoladagi ta’sirotga navbatdan tashqari qisqarish
Kompensator pauza	Navbatdagi impuls refrakter davrga tushadi
Yurak sikli	0,8 s (75 /daq): sistola 0,33, diastola 0,47 s
Sistolik hajm	60–80 ml
Daqiqalik hajm	4,5–5 l/daq
Otish fraksiyasi	55–70 %
P / QRS / T	Bo‘lmachalar depolyarizatsiyasi / qorinchalar depolyarizatsiyasi / qorinchalar repolyarizatsiyasi
PQ	0,12–0,20 s — AV-o‘tkazuvchanlik
I va II ton	Tabaqali / yarim oysimon klapanlarning yopilishi

12-MAVZU

Yurak faoliyatining boshqarilishi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga yurak faoliyatini boshqarishning yurak ichi (miogen va yurak ichi nerv tizimi) va yurakdan tashqari (nerv va gumoral) mexanizmlarini, simpatik va parasimpatik nervlarning yurakka ta’siri turlarini, yurak reflekslarini, gormonlar va ionlarning ta’sirini o‘rgatish; yurak faoliyatining reflektor o‘zgarishlarini odamda tekshirishni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- yurak faoliyatini boshqarish darajalarini;
- geterometrik (Frank–Starling) va gomeometrik (Anrep, Bouditch) boshqaruv mexanizmlarini;
- yurak ichi periferik reflekslarini;
- adashgan va simpatik nervlarning yurakka ta’siri turlarini (xrono-, ino-, dromo-, batmo-, tonotrop) va mexanizmlarini;
- yurak nerv markazlari tonusini;
- yurakning xususiy va tutash reflekslarini (Goltz, Danini–Ashner, Bainbridge, baroretseptor reflekslari);
- gormonlar, mediatorlar va ionlarning yurak faoliyatiga ta’sirini.

Talaba bajara olishi kerak:

- baqada adashgan nervni ta’sirlab, uning yurakka ta’sirini ko‘rsatish;
- odamda Danini–Ashner ko‘z-yurak refleksini va ortostatik sinamani o‘tkazish;
- nafas sinus aritmiyasini aniqlash.

1. Yurak faoliyatini boshqarish darajalari

Yurak faoliyati organizm ehtiyojiga mos ravishda doimo o‘zgarib turadi: tinch holatda daqiqalik hajm 5 l bo‘lsa, og‘ir jismoniy ishda 25–30 l/daq ga yetadi. Bunga **yurak urish soni** va **sistolik hajm**ni o‘zgartirish orqali erishiladi.

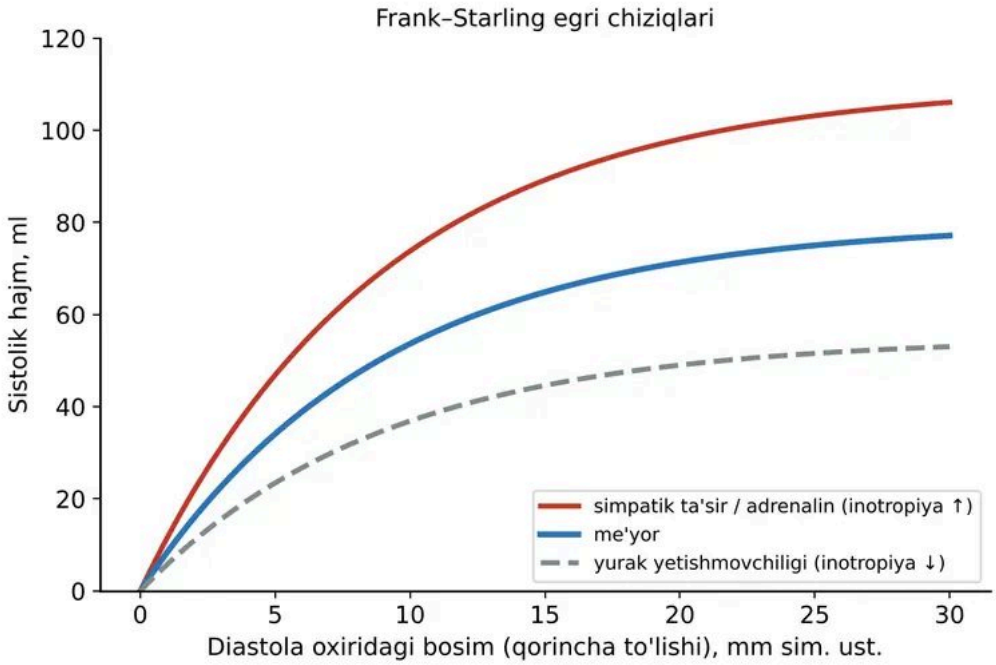
Jadval 12.1. *Yurak faoliyatini boshqarish mexanizmlari*

Daraja	Mexanizm	Misol
Yurak ichi — miogen (hujayra ichi)	Geterometrik va gomeometrik boshqaruv	Frank–Starling qonuni, Anrep fenomeni, Bouditch “zinapoyasi”
Yurak ichi — nerv	Yurak ichi (metasimpatik) nerv tizimi reflekslari	Periferik yurak ichi reflekslari
Yurakdan tashqari — nerv	Vegetativ nerv tizimi (adashgan va simpatik nervlar), markaziy reflekslar	Baroretseptor refleksi, Goltz refleksi
Yurakdan tashqari — gumoral	Gormonlar, mediatorlar, ionlar, metabolitlar	Adrenalin, tiroksin, K^+, Ca^{2+} ta’siri

2. Yurak ichi boshqaruv mexanizmlari

Geterometrik boshqaruv (Frank–Starling qonuni)

Frank–Starling qonuni: diastolada miokard qancha ko‘p cho‘zilsa (qorinchaga qancha ko‘p qon kelsa), keyingi sistolada u shuncha kuchli qisqaradi. Mexanizmi — sarkomer optimal uzunlikka (2,2 mkm) yaqinlashadi, aktin va miozin iplarining o‘zaro ta’sir maydoni ortadi va troponin C ning Ca^{2+} ga sezgirligi oshadi.



Rasm 12.1. *Frank–Starling egri chiziqlari va inotrop ta’sirlarda ularning siljishi (Costanzo L.S., 2018 asosida chizilgan)*

> **ESLAB QOLING**
> Frank–Starling qonuni **ikki qorincha ishini tenglashtiradi**: o‘ng qorincha ko‘proq qon otsa, o‘pkadan chap qorinchaga ko‘proq qon keladi va u ham kuchliroq qisqaradi. Natijada katta va kichik doiradagi qon hajmlari muvozanatda qoladi. **“Yurak qancha ko‘p qabul qilsa, shuncha ko‘p chiqaradi.”**

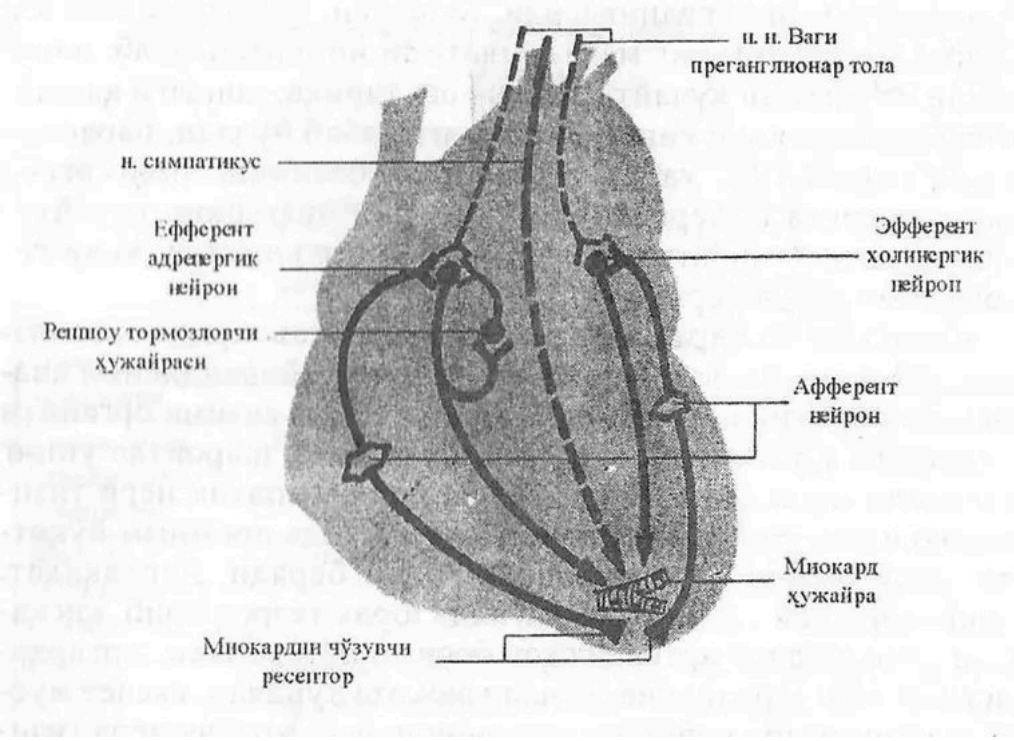
Gomeometrik boshqaruv

Miokard tolasining dastlabki uzunligi o‘zgarmagan holda qisqarish kuchining o‘zgarishi:

- **Anrep fenomeni** — aortada bosim (qarshilik) oshganda qorinchaning qisqarish kuchi asta-sekin ortib, sistolik hajm saqlanadi.
- **Bouditch “zinapoyasi”** (ritmga bog‘liqlik) — qisqarishlar chastotasi oshganda har bir qisqarish kuchi bosqichma-bosqich ortadi (hujayra ichida Ca^{2+} to‘planishi).

Yurak ichi periferik reflekslari

Yurak ichida afferent, intercalyar va efferent neyronlardan iborat **yurak ichi (metasimpatik) nerv tizimi** bor; u markaziy nerv tizimisiz ham reflekslarni amalga oshiradi. Masalan, o‘ng bo‘lmacha cho‘zilganda chap qorinchaning qisqarishi kuchayadi (bo‘lmacha past to‘lganda — aksincha). Bu reflekslar yurakni ko‘chirib o‘tkazilgandan (transplantatsiya) keyin ham saqlanadi.



Rasm 12.2. *Yurak ichi nerv tizimi: adrenergik va xolinergik efferent neyronlar, afferent neyron va miokard cho‘zilish retseptorlari (Alaviya O.T., 2018)*

3. Yurakning nerv orqali boshqarilishi

Yurak **ikki tomonlama vegetativ innervatsiya**ga ega.

Parasimpatik (adashgan nerv) ta’siri

Preganglionar neyronlar **uzunchoq miyada** (adashgan nervning dorsal yadrosi va ikkilanma yadro) joylashgan; postganglionar neyronlar yurak ichida. Mediator — **atsetilxolin**, retseptorlar — **M_2-xolinoretseptorlar**. O‘ng adashgan nerv asosan sinus tuguniga, chap nerv — AV-tugunga ta’sir qiladi.

I. va E. Sion tajribasi (1866): baqada adashgan nervni ta’sirlash yurakning sekinlashishi va to‘xtashiga olib keladi. Uzoq ta’sirlashda yurak yana qisqara boshlaydi — **adashgan nerv ta’siridan “qochish”** (pastroq peysmekerlar faollashadi).

Mexanizmi: atsetilxolin M_2-retseptorlar orqali G-oqsilni faollashtirib, **K^+ kanallarini ($I_{K\text{-}ACh}$) ochadi** — membrana giperpolyarizatsiyalanadi; adenilatsiklazani tormozlab cAMF ni kamaytiradi — I_f va Ca^{2+} toklari kamayadi; sekin diastolik depolyarizatsiya sekinlashadi.

Simpatik ta’sir

Preganglionar neyronlar orqa miyaning yuqori ko‘krak segmentlarida (Th_1–Th_5) yon shoxlarida; postganglionar neyronlar bo‘yin va yuqori ko‘krak simpatik tugunlarida (yulduzsimon tugun). Mediator — **noradrenalin**, retseptorlar — **β_1-adrenoretseptorlar**. Simpatik nervlar yurakning barcha bo‘limlariga, shu jumladan qorinchalarga boradi.

Mexanizmi: β_1-retseptorlar → G_s-oqsil → adenilatsiklaza → **cAMF** ↑ → proteinkinaza A → L-tipdagi Ca^{2+} kanallari va I_f kanallari fosforlanadi, SR ga Ca^{2+} qaytishi tezlashadi (fosfolamban).

Jadval 12.2. *Vegetativ nervlarning yurakka ta’siri*

Ta’sir turi	Ma’nosi	Adashgan nerv	Simpatik nerv
Xronotrop	Yurak urish soni	Manfiy (kamaytiradi)	Musbat (oshiradi)
Inotrop	Qisqarish kuchi	Manfiy (asosan bo‘lmachalarda)	Musbat
Dromotrop	O‘tkazuvchanlik (ayniqsa AV-tugunda)	Manfiy	Musbat
Batmotrop	Qo‘zg‘aluvchanlik	Manfiy	Musbat
Tonotrop	Yurak muskuli tonusi	Manfiy	Musbat
Luzitrop	Bo‘shashish tezligi	—	Musbat (bo‘shashish tezlashadi)

YODLASH USULI
Beshta ta’sir — **“XIDBT”**: **X**ronotrop (tezlik), **I**notrop (kuch), **D**romotrop (o‘tkazuvchanlik), **B**atmotrop (qo‘zg‘aluvchanlik), **T**onotrop (tonus). Simpatik — hammasi “+”, vagus — hammasi “−”.

Yurak markazlari tonusi

Tinch holatda adashgan nerv markazlari doimiy (tonik) faollikka ega — **vagus tonusi**. Shuning uchun sinus tugunining o‘z chastotasi (≈ 100 /daq — “o‘z ritmi”) me’yorda 60–80 /daq gacha sekinlashtirilgan. Vagus kesilganda yoki atropin (M-xolinoblokator) yuborilganda yurak urishi tezlashadi. Sportchilarda vagus tonusi yuqori — tinch holatda bradikardiya. Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda vagus tonusi past — YUS 120–140 /daq.

Nafas sinus aritmiyasi

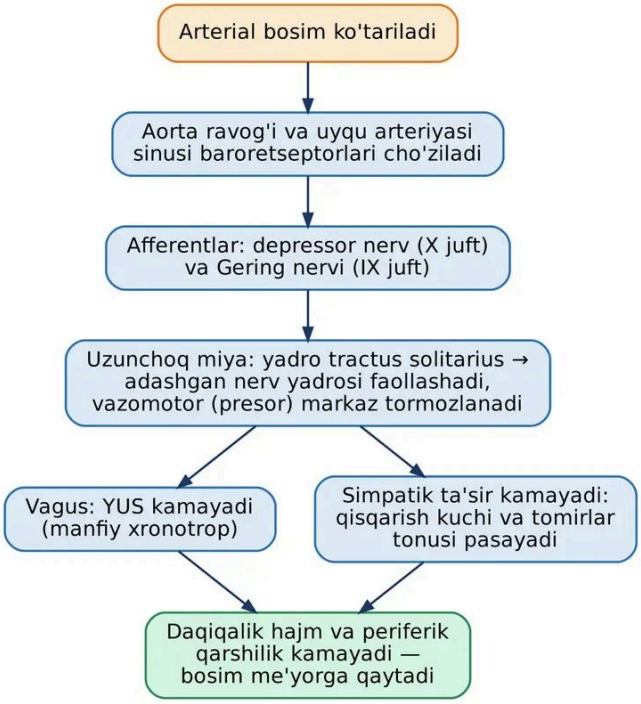
Nafas olishda YUS ortadi, nafas chiqarishda kamayadi. Sababi — nafas olishda o‘pka cho‘zilish retseptorlari va nafas markazi faolligi adashgan nerv markazi tonusini kamaytiradi. Bu **fiziologik** holat bo‘lib, yoshlarda yaxshi ifodalangan.

4. Yurak reflekslari

Jadval 12.3. *Yurak faoliyatiga ta’sir qiluvchi reflekslar*

Refleks	Retseptorlar va ta’sirot	Javob	Turi
Baroretseptor (depressor) refleksi	Aorta ravog‘i va uyqu arteriyasi sinusi; bosimning ko‘tarilishi	YUS va qisqarish kuchi kamayadi, tomirlar kengayadi	Xususiy, manfiy teskari aloqa
Bainbridge refleksi	O‘ng bo‘lmacha va kovak venalar og‘zi; venoz qaytish ortishi	YUS ortadi	Xususiy
Goltz refleksi	Qorin a’zolari; qoringa urilish yoki ichakni chimchilash (baqada)	Yurak sekinlashadi yoki to‘xtaydi	Tutash (vagus orqali)
Danini–Ashner (ko‘z-yurak) refleksi	Ko‘z olmasiga bosish (uch shoxli nerv)	YUS 4–12 /daq ga kamayadi	Tutash (vagus orqali)
Xemoretseptor refleksi	Karotid va aortal tanachalar; gipoksiya, giperkapniya	YUS va bosim ortadi	Tutash
Og‘riq va sovuq refleksi	Teri retseptorlari	YUS ortishi (ba’zan sekinlashishi)	Tutash

Xususiy reflekslar — yurak-qon tomir tizimining o‘z retseptorlaridan boshlanadi; **tutash reflekslar** — boshqa tizimlar retseptorlaridan.



Rasm 12.3. *Baroretseptor refleksi orqali arterial bosimning boshqarilishi*

KLINIK AHAMIYATI

Paroksizmal supraventrikulyar taxikardiya xurujini ba’zan **vagus sinamalari** to‘xtatadi: Valsalva sinamasi (yopiq hiqildoq bilan kuchanish), yuzni sovuq suvga botirish, uyqu arteriyasi sinusini massaj qilish. Ular adashgan nerv tonusini oshirib, AV-o‘tkazuvchanlikni sekinlashtiradi. Ko‘z olmasiga bosish (Danini–Ashner) ko‘z jarohati xavfi tufayli hozir tavsiya etilmaydi. **Uyqu arteriyasi sinusining giperreaktivligida** tor yoqa yoki boshni keskin burish bradikardiya va hushdan ketishga olib kelishi mumkin.

Bosh miya po‘stlog‘ining ta’siri

Yurak faoliyati emotsiyalar (qo‘rquv, g‘azab, hayajon), shartli reflekslar (sportchida start oldidan YUS ortishi) ta’sirida o‘zgaradi. Gipotalamus va limbik tizim simpatik va parasimpatik markazlarni boshqaradi.

5. Yurak faoliyatining gumoral boshqarilishi

Jadval 12.4. *Gumoral omillarning yurakka ta’siri*

Omil	Ta’siri
Adrenalin, noradrenalin	β_1 orqali musbat xrono-, ino-, dromo-, batmotrop ta’sir
Tireoid gormonlar (T_3, T_4)	β-adrenoretseptorlar sonini oshiradi, YUS va qisqarish kuchini oshiradi (tireotoksikozda taxikardiya)
Glyukagon	Musbat inotrop (cAMF orqali)
Kortikosteroidlar	Katexolaminlar ta’sirini kuchaytiradi
Atsetilxolin	M_2 orqali manfiy ta’sirlar

Omil	Ta’siri
Natriyuretik peptid (bo‘lmacha)	Bo‘lmachalar cho‘zilganda ajraladi; diurez va natriurezni oshiradi, tomirlarni kengaytiradi
K^+ ko‘payishi (giperkaliyemiya)	Qo‘zg‘aluvchanlik va o‘tkazuvchanlik pasayadi; yuqori konsentratsiyada yurak diastolada to‘xtaydi
K^+ kamayishi (gipokaliyemiya)	Qo‘zg‘aluvchanlik oshadi, aritmiyalar
Ca^{2+} ko‘payishi	Qisqarish kuchi ortadi; yuqori konsentratsiyada yurak sistolada to‘xtaydi
Gipoksiya, atsidoz	Qisqarish kuchi kamayadi
Harorat oshishi	YUS ortadi (1 °C ga ≈ 10 /daq)

ESLAB QOLING

Kaliy yurakni **diastolada**, **kalsiy** esa **sistolada** to‘xtatadi. Shuning uchun kardiopleglik eritmalar (yurak operatsiyalarida yurakni vaqtincha to‘xtatish uchun) yuqori kaliyli bo‘ladi.

6. Laboratoriya ishi

1-ish: adashgan nervni ta’sirlashning baqa yuragiga ta’siri

1. Baqani immobilizatsiya qilib, yurakni oching va bo‘yinda vagosimpatik stvolni ajrating.
2. Yurak qisqarishlarini kimograf yordamida yozing.
3. Vagosimpatik stvolni ritmik elektr toki bilan (kuchsiz va kuchli) 10–20 s ta’sirlang.
4. Ta’sirlashni davom ettirib, “vagus ta’siridan qochish”ni kuzating. **Natija va tahlil:** kuchsiz ta’sirlashda yurak urishi sekinlashadi va qisqarish kuchi kamayadi (manfiy xrono- va inotrop ta’sir), kuchli ta’sirlashda yurak diastolada to‘xtaydi. Uzoq ta’sirlashda yurak yana qisqara boshlaydi (qochish). Ta’sirlash to‘xtatilgach ritm tiklanadi.

2-ish: Goltz refleksi (baqada)

1. Baqaning qorin bo‘shlig‘ini oching va yurak qisqarishlarini sanang.
2. Pinset dastasi bilan qorin a’zolariga (me’da, ichak) bir necha marta yengil uring.
3. YUS o‘zgarishini qayd qiling. **Natija va tahlil:** yurak sekinlashadi yoki vaqtincha to‘xtaydi. Afferent impulslar qorin a’zolaridan (qorin chigali) uzunchoq miyaga boradi va adashgan nerv markazini qo‘zg‘atadi. Adashgan nerv kesilgandan yoki atropin yuborilgandan keyin refleks yo‘qoladi.

3-ish: odamda Danini–Ashner ko‘z-yurak refleksi

1. Tekshiriluvchi 5 daqiqa yotib dam oladi; 15 s davomida pulsni sanab, 1 daqiqaga hisoblanadi.
2. Ko‘zlari yumiq holda ko‘z olmalariga ikki tomondan 20–30 s yengil bosiladi (bosim og‘riq chaqirmasligi kerak).
3. Bosish davomida (oxirgi 15 s) puls qayta sanaladi. **Baholash:** puls 4–12 /daq ga kamayishi — me’yor; 12 dan ortiq — parasimpatik tonus yuqori (vagotoniya); kamaymasa yoki ortsa — simpatik tonus ustun (simpatikotoniya).

4-ish: ortostatik sinama

1. Tekshiriluvchi 5 daqiqa yotgan holatda pulsini sanab boriladi.

2. Tez tik turadi; 1 daqiqadan keyin puls sanaladi.

Baholash: puls 10–16 /daq ga ortishi — me’yor (ortostatik holatda venoz qaytish kamayadi, baroretseptorlardan impulslar kamayib, simpatik ta’sir kuchayadi). 20 /daq dan ortiq ortishi — simpatik tonus yuqori yoki ortostatik barqarorlik past.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: vegetativ tonusni baholash

1. Tinch holatdagi YUS va arterial bosimni aniqlang.
2. Danini–Ashner refleksini o‘tkazing.
3. Ortostatik sinamani o‘tkazing.
4. Nafas sinus aritmiyasini baholang (chuqur nafas olish va chiqarishda YUS farqi).
5. Natijalarni umumlashtirib, vegetativ tonus turini (eytoniya, vagotoniya, simpatikotoniya) aniqlang.

Ko‘nikma: EKG da nafas sinus aritmiyasini aniqlash

1. EKG ni chuqur nafas olish va chiqarish bilan yozing.
2. Nafas olishda va chiqarishda RR intervallarini o‘lchang.
3. RR farqi 0,15 s dan ko‘p va P tishlari o‘zgarmagan bo‘lsa — nafas sinus aritmiyasi (fiziologik).

Nazorat savollari

1. Yurak faoliyatini boshqarish qanday darajalarda amalga oshadi?
2. Frank–Starling qonunini ta’riflang va mexanizmini tushuntiring.
3. Anrep fenomeni va Bouditch zinapoyasi nima?
4. Yurak ichi periferik reflekslari qanday amalga oshadi?
5. Adashgan nervning yurakka ta’siri turlarini sanang.
6. Adashgan nerv ta’sirining hujayra mexanizmi qanday?
7. Simpatik nervlar yurakka qanday ta’sir qiladi?
8. Vagus tonusi nima va u qanday isbotlanadi?
9. Nafas sinus aritmiyasining sababi nima?
10. Yurakning xususiy va tutash reflekslarini sanang.
11. Baroretseptor refleksi qanday amalga oshadi?
12. Goltz va Danini–Ashner reflekslarini tushuntiring.
13. Qanday gormonlar yurak faoliyatini kuchaytiradi?
14. K^+ va Ca^{2+} ionlari yurak faoliyatiga qanday ta’sir qiladi?
15. Ortostatik sinama qanday o‘tkaziladi va baholanadi?

Test topshiriqlari

1. Frank–Starling qonuni bo‘yicha qisqarish kuchi nimaga bog‘liq?
   A) Yurak urish soniga
   B) Diastolada miokardning cho‘zilish darajasiga
   C) Aortadagi bosimga
   D) Adashgan nerv tonusiga
   E) Qondagi glyukozaga

2. Adashgan nervning yurakka mediatori va retseptori qaysi?
   A) Noradrenalin, β_1
   B) Adrenalin, α_1
   C) Atsetilxolin, N-xolinoretseptor
   D) Atsetilxolin, M_2-xolinoretseptor
   E) Serotonin, 5-HT

3. Musbat xronotrop ta’sir nimani bildiradi?
   A) Qisqarish kuchining ortishi
   B) O‘tkazuvchanlikning ortishi
   C) Yurak urish sonining ortishi
   D) Qo‘zg‘aluvchanlikning ortishi
   E) Tonusning ortishi

4. Atropin yuborilganda YUS qanday o‘zgaradi va nima uchun?
   A) Kamayadi — simpatik ta’sir bloklanadi
   B) O‘zgarmaydi
   C) Kamayadi — vagus kuchayadi
   D) Ortadi — vagus tonusi bloklanadi
   E) Yurak to‘xtaydi

5. Adashgan nerv sinus tuguni hujayralarida qanday o‘zgarish chaqiradi?
   A) K^+ kanallari ochilib, giperpolyarizatsiya va diastolik depolyarizatsiyaning sekinlashishi
   B) Ca^{2+} kirishining kuchayishi
   C) cAMF ning ko‘payishi
   D) Na^+ kanallarining ochilishi
   E) Depolyarizatsiya

6. Simpatik nervlarning yurakka ta’siri qaysi retseptorlar orqali amalga oshadi?
   A) α_2
   B) β_1
   C) M_2
   D) N
   E) β_3

7. Aortada bosim oshganda qorincha qisqarish kuchining asta-sekin ortishi qanday ataladi?
   A) Frank–Starling qonuni
   B) Bouditch zinapoyasi
   C) Anrep fenomeni
   D) Bainbridge refleksi
   E) Goltz refleksi

8. Arterial bosim ko‘tarilganda baroretseptor refleksi qanday javob chaqiradi?
   A) YUS ortadi
   B) YUS kamayadi va tomirlar kengayadi
   C) Tomirlar torayadi
   D) Qisqarish kuchi ortadi
   E) Javob bo‘lmaydi

9. Danini–Ashner refleksida ko‘z olmasiga bosilganda me’yorda puls qanday o‘zgaradi?
   A) 20–30 /daq ga ortadi
   B) O‘zgarmaydi
   C) 30 /daq dan ko‘p kamayadi
   D) 10–16 /daq ga ortadi
   E) 4–12 /daq ga kamayadi

10. Bainbridge refleksi nima?
   A) O‘ng bo‘lmacha va kovak venalar cho‘zilganda YUS ning ortishi
   B) Ko‘z olmasiga bosilganda YUS kamayishi
   C) Qoringa urilganda yurak to‘xtashi
   D) Bosim oshganda YUS kamayishi
   E) Gipoksiyada YUS ortishi

11. Qonda K^+ keskin ko‘payganda yurak qanday to‘xtaydi?
   A) Sistolada
   B) Fibrillyatsiya bilan
   C) To‘xtamaydi
   D) Tetanus holatida
   E) Diastolada

12. Nafas sinus aritmiyasida nafas olishda YUS nima uchun ortadi?
   A) Simpatik nervlar ta’sirlanadi
   B) Adrenalin ajraladi
   C) Adashgan nerv markazi tonusi pasayadi
   D) Qonda K^+ kamayadi
   E) Gipoksiya rivojlanadi

13. Tireotoksikozda taxikardiya nima bilan bog‘liq?
   A) Vagus tonusi oshishi bilan
   B) Gipokalsiyemiya bilan
   C) Qonda kortizol kamayishi bilan
   D) Atsetilxolin ko‘payishi bilan
   E) Tireoid gormonlar β-adrenoretseptorlar sonini oshirishi va metabolizmni kuchaytirishi bilan

14. Ortostatik sinamada me’yorda puls qanday o‘zgaradi?
   A) 10–16 /daq ga ortadi
   B) 4–12 /daq ga kamayadi
   C) 30 /daq dan ortiq ortadi
   D) O‘zgarmaydi
   E) Ikki barobar kamayadi

15. Goltz refleksi qaysi nerv orqali amalga oshadi?
    A) Simpatik nerv
    B) Diafragma nervi
    C) Uch shoxli nerv
    D) Adashgan nerv
    E) Til-halqum nervi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Yurak transplantatsiyasidan keyin bemorning tinch holatdagi YUS 95–100 /daq. Jismoniy yuklamada YUS sekin ortadi, lekin sistolik hajm yaxshi ko‘payadi.

Savollar: Nima uchun tinch holatda YUS yuqori? Yuklamada yurak qanday mexanizmlar hisobiga ishini oshiradi?

Javob: Ko‘chirib o‘tkazilgan yurak denervatsiyalangan — unga adashgan va simpatik nervlar bormaydi. Me’yorda tinch holatda yurakka vagus tonusi ta’sir qilib, sinus tugunining o‘z ritmini (≈ 100 /daq) 60–80 /daq gacha sekinlashtiradi; denervatsiyada bu ta’sir yo‘q, shuning uchun YUS o‘z ritmiga yaqin. Yuklamada yurak ishini oshirish yurak ichi mexanizmlari (Frank–Starling qonuni: venoz qaytish ortib, qorinchalar ko‘proq cho‘ziladi va kuchliroq qisqaradi; yurak ichi reflekslari) va gumoral omillar (buyrak usti bezidan ajralgan adrenalin — u sekinroq ta’sir qiladi) hisobiga ta’minlanadi.

Masala 2

20 yoshli yigitga yuragi “tez urayotgani” sababli tekshiruv o‘tkazildi: tinch holatda YUS 72 /daq, chuqur nafas olishda 88, chiqarishda 64 /daq. EKG da barcha komplekslar oldidan P tishi bor, shakli o‘zgarmagan.

Savollar: Qanday holat? Mexanizmini tushuntiring. Bu patologiyami?

Javob: Nafas sinus aritmiyasi — fiziologik holat, ayniqsa yoshlarda yaxshi ifodalangan. Nafas olishda o‘pkadagi cho‘zilish retseptorlari va nafas markazining faolligi adashgan nerv markazlari tonusini pasaytiradi, shuningdek venoz qaytish ortib, Bainbridge refleksi ishga tushadi — YUS ortadi. Nafas chiqarishda vagus tonusi tiklanib, YUS kamayadi. Ritm sinus tugunidan (P tishlari bir xil) — patologiya emas.

Masala 3

Buyrak yetishmovchiligi bilan og‘rigan bemorga hamshira xatolik bilan venaga tez kaliy xlorid eritmasini yubordi. Bemorda bradikardiya, keyin yurak to‘xtashi rivojlandi.

Savollar: Kaliyning yurakka ta’sir mexanizmini tushuntiring. Yurak qaysi fazada to‘xtaydi?

Javob: Qonda K^+ keskin ko‘payganda kardiomiotsitlar membranasining tinchlik potensiali kamayadi (depolyarizatsiya), tez Na^+ kanallari inaktivatsiyalanadi — qo‘zg‘aluvchanlik va o‘tkazuvchanlik pasayadi, harakat potensiali hosil bo‘lmay qoladi. Shuningdek K^+ ning ko‘pligi sinus tugunida diastolik depolyarizatsiyani sekinlashtiradi. Natijada bradikardiya, o‘tkazuvchanlik blokadalari va yurakning diastolada to‘xtashi rivojlanadi. Shuning uchun kaliy preparatlari venaga faqat sekin, suyultirilgan holda va EKG nazoratida yuboriladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 12.5. *12-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Frank–Starling qonuni	Ko‘p to‘lish — kuchli qisqarish; ikki qorincha ishini tenglashtiradi
Anrep fenomeni	Qarshilik oshganda qisqarish kuchining ortishi
Bouditch zinapoyasi	Chastota oshganda qisqarish kuchining ortishi
Yurak ichi nerv tizimi	Metasimpatik; transplantatsiyada saqlanadi
Adashgan nerv	Atsetilxolin, M_2; barcha ta’sirlar manfiy
Simpatik nerv	Noradrenalin, β_1, cAMF; barcha ta’sirlar musbat
Xronotrop / inotrop	YUS / qisqarish kuchi
Dromotrop / batmotrop	O‘tkazuvchanlik / qo‘zg‘aluvchanlik
Vagus tonusi	Tinch holatda YUS ni sekinlashtiradi; atropin bilan isbot
Nafas aritmiyasi	Nafas olishda YUS ortadi; fiziologik
Baroretseptor refleksi	Bosim ↑ → YUS ↓, tomirlar kengayadi
Goltz refleksi	Qoringa urish → yurak to‘xtashi (vagus)
Danini–Ashner	Ko‘zga bosish → puls 4–12 /daq ga kamayadi
K^+ / Ca^{2+}	Diastolada / sistolada to‘xtatadi
Ortostatik sinama	Tik turishda puls 10–16 /daq ga ortadi

13-MAVZU

Arterial qon bosimi va periferik puls. Mikrotsirkulyatsiya. Venalarda qon harakati. Qon tomirlar tonusining boshqarilishi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga gemodinamikaning asosiy qonunlarini, qon tomirlarning funksional guruhlarini, arterial qon bosimi va uni belgilovchi omillarni, arterial puls va uning xususiyatlarini, mikrotsirkulyator o‘zanda qon aylanishi va moddalar almashinuvini, venalarda qon harakati mexanizmlarini, tomirlar tonusining mahalliy, nerv va gumoral boshqarilishini o‘rgatish; Korotkov usulida arterial bosimni o‘lchash va pulsni tekshirishni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- gemodinamikaning asosiy qonunlarini (Puazeyl qonuni, oqim uzluksizligi);
- qon tomirlarining funksional tasnifini;
- arterial bosim turlari, me’yorlari va uni belgilovchi omillarni;
- arterial pulsning xususiyatlari va sfigmogrammani;
- mikrotsirkulyator o‘zan tuzilishi, kapillyarlarda filtratsiya va reabsorbsiya (Starling muvozanati);
- venoz qaytishni ta’minlovchi omillarni;
- tomirlar tonusining bazal, miogen, nerv va gumoral boshqarilishini;
- vazomotor markazni va qon bosimining reflektor boshqarilishini.

Talaba bajara olishi kerak:

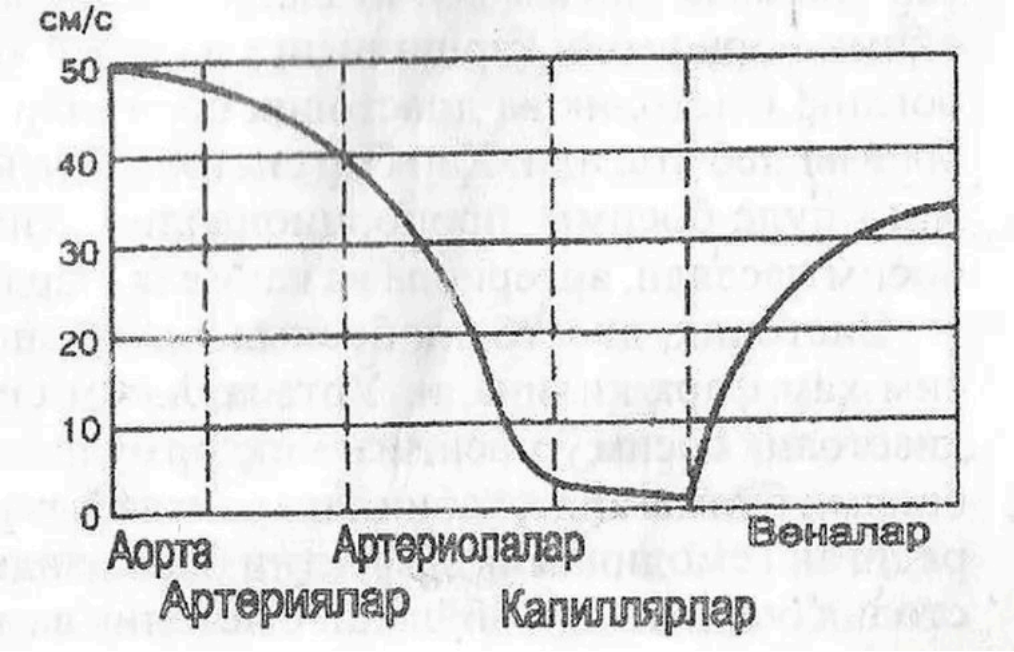
- Korotkov usulida arterial bosimni o‘lchash;
- puls bosimi va o‘rtacha arterial bosimni hisoblash;
- radial arteriyada pulsni tekshirib, uning xususiyatlarini baholash.

1. Gemodinamikaning asosiy qonunlari

Qonning tomirlarda harakatlanishining asosiy sababi — tomir tizimining boshlang‘ich (aorta) va oxirgi (kovak venalar) qismlari orasidagi **bosimlar farqi**. Qon oqimi (Q) bosimlar farqiga (ΔP) to‘g‘ri va tomirlarning qarshiligiga (R) teskari proporsional: **Q = ΔP / R**.

Puazeyl qonuni bo‘yicha qarshilik: $R = 8\eta l / \pi r^4$ — u qovushqoqlik (η) va tomir uzunligiga (l) to‘g‘ri, **radiusning to‘rtinchi darajasiga** teskari proporsional. Shuning uchun tomir radiusi 2 marta kamaysa, qarshilik 16 marta ortadi. Tomirlarning radiusini o‘zgartirib, organizm qon oqimini juda samarali boshqaradi.

Oqim uzluksizligi: tomir tizimining har bir kesimidan vaqt birligida bir xil hajmda qon o‘tadi. **Chiziqli tezlik** tomirlarning **umumiy ko‘ndalang kesim yuzasiga** teskari proporsional: aortada 50 sm/s, kapillyarlarda 0,05 sm/s (umumiy kesim 500–800 marta katta), venalarda qayta ortadi (kovak venalarda 20–25 sm/s). Qon aylanish vaqti (bir to‘liq aylanish) ≈ 20–23 s.



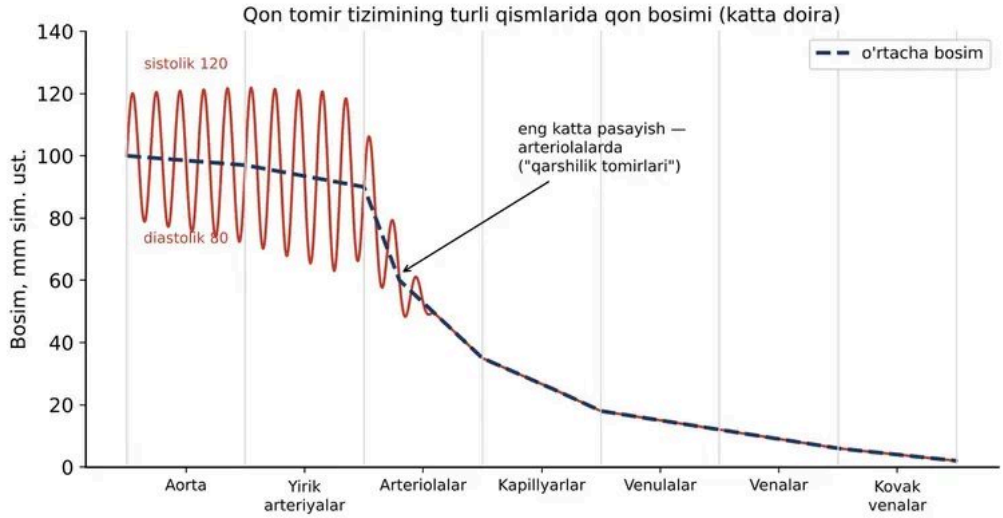
Rasm 13.1. *Tomir tizimining turli qismlarida qon oqimining chiziqli tezligi (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 13.1. *Qon tomirlarining funksional tasnifi (B. Folkov)*

Guruh	Tomirlar	Vazifasi
Amortizatsiyalovchi (elastik)	Aorta, o‘pka arteriyasi, yirik arteriyalar	Sistolada cho‘zilib, diastolada qisqarib, uzlukli otishni uzluksiz oqimga aylantiradi (“Vindkessel”)
Qarshilik (rezistiv)	Mayda arteriyalar, arteriolalar	Periferik qarshilikning ≈ 50 % i; a’zolar orasida qonni taqsimlaydi
Sfinkterlar	Prekapillyar sfinkterlar	Ochiq kapillyarlar sonini boshqaradi
Almashinuv	Kapillyarlar	Qon va to‘qima o‘rtasida moddalar almashinuvi
Sig‘imli (yig‘uvchi)	Venalar	Qonning 70–80 % ini saqlaydi; venoz qaytishni boshqaradi
Shuntlovchi	Arteriovenoz anastomozlar	Qonni kapillyarlarni chetlab o‘tkazadi (teri, termoregulyatsiya)

2. Arterial qon bosimi

Arterial qon bosimi — qonning arteriyalar devoriga beradigan bosimi.



Rasm 13.2. *Qon tomir tizimining turli qismlarida qon bosimi*

Jadval 13.2. *Arterial bosim turlari (yelka arteriyasida, kattalar)*

Turi	Ta’rifi	Me’yor
Sistolik (maksimal)	Qorinchalar sistolasidagi eng yuqori bosim	110–129 mm sim. ust.
Diastolik (minimal)	Diastola oxiridagi eng past bosim	70–84 mm sim. ust.
Puls bosimi	Sistolik − diastolik	40–50 mm sim. ust.
O‘rtacha dinamik bosim	Diastolik + 1/3 puls bosimi	85–95 mm sim. ust.

DIQQAT

Arterial gipertenziya mezonlari xalqaro tavsiyalarda bir-biridan farq qiladi. JSST va Yevropa tavsiyalariga ko‘ra ofisda o‘lchangan bosim **140/90 mm sim. ust. va undan yuqori** bo‘lsa — arterial gipertenziya; 120–139/80–89 — yuqori me’yor yoki ko‘tarilgan bosim. Amerika (ACC/AHA, 2017) tavsiyalarida gipertenziya chegarasi 130/80. Arterial gipotenziya — 90/60 dan past.

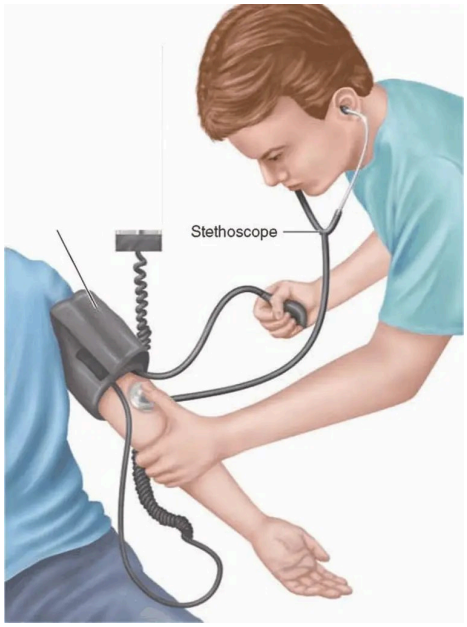
Arterial bosimni belgilovchi omillar:

1. **Daqiqalik hajm (yurak ishi)** — asosan sistolik bosimga ta’sir qiladi.
2. **Umumiy periferik qarshilik** (arteriolalar tonusi) — asosan diastolik bosimga ta’sir qiladi.
3. **Aylanayotgan qon hajmi**.
4. **Qon qovushqoqligi**.
5. **Yirik arteriyalar devorining elastikligi** — keksalarda elastiklik kamayadi va sistolik bosim ortib, puls bosimi kattalashadi. **O‘rtacha arterial bosim = Daqiqalik hajm × umumiy periferik qarshilik.**

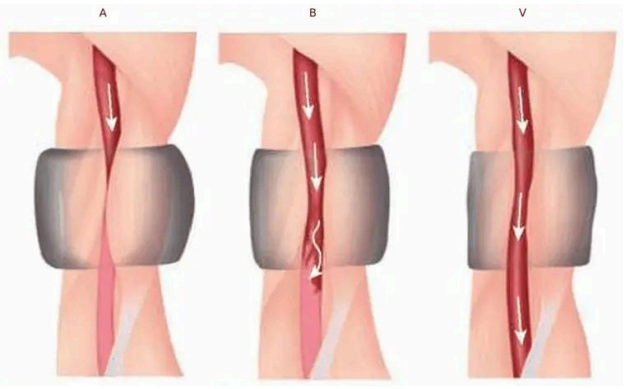
Fiziologik o‘zgarishlar: yosh bilan ortadi; jismoniy ish, hayajon, og‘riqda ko‘tariladi; uyquda pasayadi; tik turganda biroz o‘zgaradi; kun davomida (sirkad ritm) tebranadi.

Arterial bosimni o‘lchash usullari

- **Bevosita (qonli)** usul — kanyulani arteriyaga kiritib, manometr bilan (S. Xeyls, 1733); hozir reanimatsiyada invaziv monitoring sifatida.
- **Bilvosita (qonsiz)** usullar: **Riva-Rochchi** palpator usuli (faqat sistolik bosim) va **N.S. Korotkovning auskultativ usuli** (1905) — sistolik va diastolik bosim; shuningdek ostsillometrik (avtomatik tonometrlar) usul.



Rasm 13.3. *Korotkov usulida arterial bosimni o‘lchash (Alaviya O.T., 2018)*



Rasm 13.4. *Korotkov tonlari mexanizmi: A — manjetdagi bosim sistolikdan yuqori, arteriya siqilgan; B — bosim sistolik va diastolik orasida, qon turbulent oqadi (tonlar eshitiladi); V — bosim diastolikdan past, laminar oqim (tonlar yo‘qoladi) (Alaviya O.T., 2018)*

3. Arterial puls

Arterial puls — yurak sistolasida aortaga qon otilishi natijasida arteriyalar devorining ritmik tebranishi. Puls to‘lqini qonning o‘zidan ancha tez tarqaladi: aortada 4–6 m/s, periferik arteriyalarda 8–12 m/s (devor qattiqlashganda tezlik ortadi).

Sfigmogramma — pulsning grafik yozuvi. Unda: **anakrota** (ko‘tariluvchi qism — qon otilishi), **katakrota** (tushuvchi qism) va unda **dikrotik to‘lqin** (aorta klapanlari yopilishi va qonning ulardan qaytishi; oldida — insizura) farqlanadi.

Jadval 13.3. *Pulsning xususiyatlari (radial arteriyada tekshiriladi)*

Xususiyat	Nimani bildiradi	Me’yor
Chastota	1 daqiqadagi urishlar soni	60–80 /daq; ko‘p — taxikardiya, kam — bradikardiya
Ritm	Pulslar orasidagi intervallar tengligi	Ritmik
Tarangligi	Pulsni to‘xtatish uchun zarur bosim (arterial bosimga bog‘liq)	Qoniqarli; yuqori bosimda “qattiq” puls
To‘liqligi	Arteriyaning qon bilan to‘lishi (sistolik hajmga bog‘liq)	Yaxshi to‘lgan
Kattaligi	Puls to‘lqini amplitudasi	O‘rtacha
Shakli (tezligi)	Bosim ko‘tarilish va tushish tezligi	Me’yoriy; aorta klapani yetishmovchiligida “tez va baland”
Ikki tomonda bir xilligi	—	Bir xil

KLINIK AHAMIYATI

Puls taqchilligi (defitsiti) — yurak urishi soni (auskultatsiyada) pulsdan ko‘p bo‘lishi; bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida ba’zi qisqarishlar juda kuchsiz bo‘lib, puls to‘lqini periferiyaga yetib bormaydi. Ikki qo‘lda pulsning har xil bo‘lishi aorta yoki uning tarmoqlari torayishini ko‘rsatishi mumkin.

4. Mikrotsirkulyatsiya

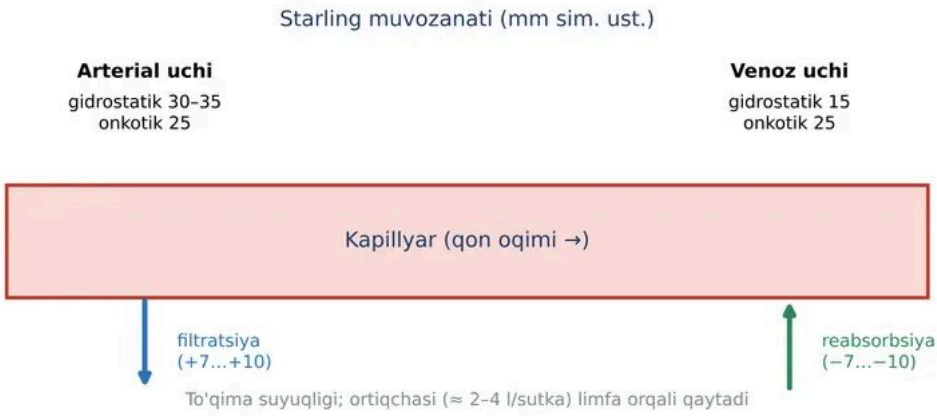
Mikrotsirkulyator o‘zan — arteriolalar, metarteriolalar, prekapillyar sfinkterlar, kapillyarlar, venulalar va arteriovenoz anastomozlardan iborat funksional birlik. Tinch holatda kapillyarlarning faqat 25–35 % i ochiq bo‘ladi; ishlayotgan a’zoda ularning soni ko‘payadi.

Kapillyar devori bir qavat endoteliydan iborat; uzunligi 0,5–1 mm, diametri 5–10 mkm, qon unda 1–2 s bo‘ladi. Kapillyarlar turlari: **somatik** (uzluksiz — muskul, teri, o‘pka; MNT da gematoensefalik to‘siq), **visseral** (fenestrali — buyrak koptokchalari, ichak, endokrin bezlar) va **sinusoid** (uzlukli — jigar, taloq, suyak ko‘migi).

Moddalar almashinuvi mexanizmlari: diffuziya (asosiy — O_2, CO_2, glyukoza), filtratsiya va reabsorbsiya (suv va unda erigan moddalar), mikropinotsitoz (yirik molekulalar).

Starling muvozanati

Kapillyar devori orqali suyuqlik harakati to‘rt kuch nisbati bilan belgilanadi: kapillyardagi **gidrostatik bosim** (suyuqlikni chiqaradi), plazmaning **onkotik bosimi** (suyuqlikni ushlab turadi), to‘qima suyuqligining gidrostatik va onkotik bosimi.



Rasm 13.5. *Kapillyarda filtratsiya va reabsorbsiya (Starling muvozanati)*

Kapillyarning arterial uchida gidrostatik bosim onkotikdan katta — **filtratsiya**; venoz uchida gidrostatik bosim pasaygan — **reabsorbsiya**. Filtratsiya reabsorbsiyadan biroz ko‘p; ortiqcha suyuqlik va oqsillar **limfa tomirlari** orqali qonga qaytadi (sutkasiga 2–4 l limfa).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Shishlar Starling muvozanati buzilganda rivojlanadi: **gidrostatik bosim oshishi** (yurak yetishmovchiligi, venoz tromboz), **onkotik bosim pasayishi** (gipoalbuminemiya — jigar sirrozi, nefrotik sindrom, ochlik), **kapillyar o‘tkazuvchanligi ortishi** (yallig‘lanish, allergiya — gistamin) va **limfa oqimi buzilishi** (limfostaz).

5. Venalarda qon harakati

Venalarda bosim past (venulalarda 15–20, kovak venalarda 0–5 mm sim. ust., nafas olishda manfiy). Venoz qaytishni ta’minlovchi omillar:

1. **Yurakning qoldiq kuchi** (vis a tergo — orqadan itaruvchi kuch) — asosiy omil.
2. **Ko‘krak qafasining so‘ruvchi ta’siri** — nafas olishda ko‘krak bo‘shlig‘ida manfiy bosim ortib, kovak venalarni kengaytiradi va qonni so‘radi.

3. **Diafragmaning harakati** — nafas olishda qorin ichi bosimi oshib, qorin venalaridan qonni siqib chiqaradi.
4. **Skelet muskullari “nasosi”** — muskullar qisqarganda venalar siqiladi va klapanlar qonning faqat yurak tomon oqishini ta’minlaydi.
5. **Venoz klapanlar** (ayniqsa oyoq venalarida).
6. **Yurakning so‘ruvchi ta’siri** — qorinchalar sistolasida AV-chegaraning pastga siljishi bo‘lmachalarni kengaytiradi.
7. **Arteriyalar pulsatsiyasi** — yonma-yon yotgan venalarni siqadi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Uzoq tik turish va harakatsizlikda oyoq venalarida qon to‘planadi; klapanlar yetishmovchiligida **varikoz kasalligi** rivojlanadi. Uzoq yotish va safarlarda venoz oqim sekinlashib, **chuqur vena trombozi** xavfi ortadi — shuning uchun erta faollashtirish, oyoq mashqlari va kompression paypoqlar tavsiya etiladi.

6. Tomirlar tonusining boshqarilishi

Tomir tonusi — tomir silliq muskullarining doimiy qisman qisqargan holati. U ikki qismdan iborat:

- **Bazal (miogen) tonus** — innervatsiyadan mustaqil; silliq muskullar avtomatiyasi va cho‘zilishga javob (**Beylis effekti**: bosim oshib tomir cho‘zilganda u qisqaradi). Bu **autoregulyatsiya** asosi: buyrak, bosh miya va yurakda bosim 60–160 mm sim. ust. oralig‘ida o‘zgarganda ham qon oqimi doimiy saqlanadi.
- **Neyrogumoral tonus** — vegetativ nervlar va gumoral omillar ta’sirida.

Mahalliy (metabolik) boshqaruv

Ishlayotgan to‘qimada O_2 kamayishi, CO_2, H^+, laktat, adenozin, K^+ ko‘payishi, harorat oshishi arteriolalarni kengaytiradi — **ishchi giperemiya**. Endoteliy **azot oksidi (NO)**, prostatsiklin (tomir kengaytiruvchi) va **endotelin** (kuchli tomir toraytiruvchi) ishlab chiqaradi. NO qon oqimining siljish kuchi (shear stress) ta’sirida doimiy ajralib turadi.

Nerv boshqaruvi

- **Vazokonstriktorlar** — asosan **simpatik** adrenergik tolalar (noradrenalin, α_1-adrenoretseptorlar). Ular tonik faol: tinch holatda 1–3 Hz chastotada impuls yuboradi. Ta’sirlash chastotasi oshsa — tomirlar torayadi, kamaysa — kengayadi.
- **Vazodilatatorlar** — parasimpatik tolalar (tilda, so‘lak bezlarida, jinsiy a’zolarda — atsetilxolin, NO), simpatik xolinergik tolalar (skelet muskullarida), β_2-adrenoretseptorlar (skelet muskuli, yurak, jigar tomirlarida adrenalin ta’sirida), aksonrefleks. **Vazomotor (qon aylanish) markaz** — **uzunchoq miyada** (V.F. Ovsyannikov, 1871): **presor** (ventrolateral, simpatik neyronlarni qo‘zg‘atadi) va **depressor** bo‘limlar. U doimiy tonik faol; uzunchoq miya ustidan kesilganda bosim deyarli o‘zgarmaydi, ostidan kesilganda keskin tushadi. Yuqori markazlar — gipotalamus, limbik tizim, bosh miya po‘stlog‘i (emotsiyalarda bosim o‘zgarishi).

Bosimni reflektor boshqarish

- **Depressor reflekslar** — aorta ravog‘i va uyqu sinusi **baroretseptorlaridan** (12-mavzu): bosim oshganda simpatik tonus kamayadi, vagus faollashadi — bosim tushadi. Baroretseptorlar qisqa muddatli (“sekunddan-sekundga”) boshqaruvni ta’minlaydi.
- **Presor reflekslar** — karotid va aortal **xemoretseptorlardan** (gipoksiya, giperkapniya, atsidoz) — bosim ko‘tariladi.

Gumoral boshqaruv

Jadval 13.4. *Tomir tonusiga ta’sir qiluvchi gumoral omillar*

Toraytiruvchi (vazokonstriktorlar)	Kengaytiruvchi (vazodilatatorlar)
Adrenalin (α_1 orqali — teri, ichki a’zolar), noradrenalin	Adrenalin (β_2 orqali — skelet muskuli, yurak)
Angiotenzin II (renin–angiotenzin–aldosteron tizimi)	Azot oksidi (NO)
Vazopressin (antidiuretik gormon)	Gistamin, bradikinin
Endotelin	Prostatsiklin, prostaglandin E
Serotonin (ba’zi tomirlarda), tromboksan A_2	Natriyuretik peptid
—	Adenozin, CO_2, H^+, laktat, K^+

ESLAB QOLING
Arterial bosimni boshqarish tezligiga ko‘ra uch guruh mexanizm bor: **tez** (soniyalar — baroretseptor va xemoretseptor reflekslari), **o‘rtacha** (daqiqalar–soatlar — renin–angiotenzin tizimi, kapillyarlarda suyuqlik siljishi, tomirlarning stres-relaksatsiyasi) va **uzoq muddatli** (kunlar — buyraklar orqali qon hajmini boshqarish: aldosteron, vazopressin, natriyuretik peptid, bosim natriurezi).

7. Laboratoriya ishi

1-ish: Korotkov usulida arterial bosimni o‘lchash

1. Tekshiriluvchi 5 daqiqa tinch o‘tiradi; qo‘li yurak sathida, kaft yuqoriga qaragan holda stolga qo‘yiladi.
2. Manjet yelkaga tirsak bukilmasidan 2–2,5 sm yuqoriga, uning ostiga bir barmoq sig‘adigan qilib bog‘lanadi.
3. Tirsak chuqurchasida yelka arteriyasining pulsatsiyasi topiladi va fonendoskop qo‘yiladi.
4. Radial arteriyada puls yo‘qolganidan keyin manjetga havo yana 20–30 mm sim. ust. ga damlanadi.
5. Havo sekin (2–3 mm sim. ust./s) chiqariladi; **birinchi aniq ton** paydo bo‘lgan bosim — **sistolik bosim**.
6. Tonlar **butunlay yo‘qolgan** bosim — **diastolik bosim**.
7. O‘lchash 2–3 daqiqadan keyin takrorlanadi, o‘rtacha qiymat yoziladi; birinchi marta ikkala qo‘lda o‘lchanadi. **Hisoblang:** puls bosimi = sistolik − diastolik; o‘rtacha dinamik bosim = diastolik + puls bosimi / 3.

DIQQAT
O‘lchash xatolari: tor manjet (semiz odamlarda bosim yolg‘on yuqori chiqadi), qo‘lning yurak sathidan past joylashuvi (yuqori ko‘rsatadi), tez havo chiqarish (diastolik bosimni noto‘g‘ri aniqlash), o‘lchashdan oldin chekish, qahva ichish. **“Auskultativ oraliq”** — ba’zi odamlarda (gipertenziyada) tonlar sistolik bosimdan keyin vaqtincha yo‘qolib, yana paydo bo‘ladi; shuning uchun manjet palpatsiya nazoratida yetarli darajada damlanadi.

2-ish: pulsni tekshirish

1. Ikkala qo‘lning radial arteriyasini bilak suyagi bo‘rtig‘i sohasida uch barmoq (ko‘rsatkich, o‘rta, nomsiz) bilan paypaslang.
2. Ikki tomondagi pulsni solishtiring.

3. 30 s davomida sanab, 2 ga ko‘paytiring (ritm buzilgan bo‘lsa — to‘liq 1 daqiqa).
4. Ritmini, tarangligini, to‘liqligini baholang.
5. Uyqu, son, oyoq kafti dorsal arteriyalarida ham pulsni tekshiring.

3-ish: jismoniy yuklamaning arterial bosim va pulsga ta’siri

1. Tinch holatda bosim va pulsni o‘lchang.
2. Tekshiriluvchi 30 s da 20 marta o‘tirib-turadi (Martine–Kushelevskiy sinamasi).
3. Darhol va har daqiqada (3–5 daqiqa davomida) bosim va pulsni qayta o‘lchang. **Baholash:** me’yorda puls 50–75 % ga ortadi, sistolik bosim 15–30 mm sim. ust. ga ko‘tariladi, diastolik bosim o‘zgarmaydi yoki biroz pasayadi (ishlayotgan muskullarda tomirlar kengayadi), ko‘rsatkichlar 3 daqiqada tiklanadi.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: gemodinamik ko‘rsatkichlarni hisoblash

1. Sistolik va diastolik bosimni oling.
2. Puls bosimini hisoblang (me’yor 40–50).
3. O‘rtacha dinamik bosimni hisoblang.
4. Daqiqalik hajm ma’lum bo‘lsa, umumiy periferik qarshilikni toping: R = o‘rtacha bosim / daqiqalik hajm.
5. Natijalarni baholang: puls bosimi katta bo‘lsa — aorta klapani yetishmovchiligi yoki keksalarda arteriyalar elastikligi pasayishi; kichik — aorta stenozi, qon yo‘qotish.

Ko‘nikma: shish mexanizmini Starling kuchlari bo‘yicha tahlil qilish

1. Kapillyar gidrostatik bosimi o‘zgarganmi (venoz staz, yurak yetishmovchiligi)?
2. Plazma onkotik bosimi o‘zgarganmi (albumin miqdori)?
3. Kapillyar o‘tkazuvchanligi ortganmi (yallig‘lanish, allergiya)?
4. Limfa oqimi buzilganmi?
5. Ustun omilni aniqlab, shish turini ayting.

Nazorat savollari

1. Qon tomirlarda harakatlanishining asosiy sababi nima?
2. Puazeyl qonunini tushuntiring; nima uchun tomir radiusi eng muhim omil?
3. Qon oqimining chiziqli tezligi tomir tizimining turli qismlarida qanday?
4. Qon tomirlarining funksional guruhlarini sanang.
5. Arterial bosim turlari va me’yorlari qanday?
6. Arterial bosim qanday omillarga bog‘liq?
7. Korotkov usulining mohiyati nima? Korotkov tonlari qanday hosil bo‘ladi?
8. Arterial puls va sfigmogramma elementlarini tushuntiring.
9. Pulsning qanday xususiyatlari baholanadi?
10. Mikrotsirkulyator o‘zan qanday tuzilgan?
11. Kapillyarlarda filtratsiya va reabsorbsiya qanday amalga oshadi?
12. Venoz qaytishni ta’minlovchi omillarni sanang.

13. Bazal tonus va Beylis effekti nima?
14. Vazomotor markaz qayerda joylashgan va qanday ishlaydi?
15. Tomir toraytiruvchi va kengaytiruvchi gumoral omillarni sanang.

Test topshiriqlari

1. Puazeyl qonuniga ko‘ra tomir qarshiligiga eng kuchli ta’sir qiluvchi omil qaysi?
   A) Qon qovushqoqligi
   B) Tomir uzunligi
   C) Yurak urish soni
   D) Qon hajmi
   E) Tomir radiusi (to‘rtinchi darajada)

2. Qon oqimining chiziqli tezligi qayerda eng kichik?
   A) Aortada
   B) Arteriyalarda
   C) Kovak venalarda
   D) Kapillyarlarda
   E) Venalarda

3. Periferik qarshilikning asosiy qismini qaysi tomirlar hosil qiladi?
   A) Aorta va yirik arteriyalar
   B) Kapillyarlar
   C) Arteriolalar
   D) Venalar
   E) Arteriovenoz anastomozlar

4. Diastolik bosimga asosan qaysi omil ta’sir qiladi?
   A) Umumiy periferik qarshilik
   B) Sistolik hajm
   C) Aorta elastikligi
   D) Nafas soni
   E) Venoz qaytish

5. Korotkov usulida sistolik bosim qanday aniqlanadi?
   A) Tonlar butunlay yo‘qolganda
   B) Tonlar eng kuchli bo‘lganda
   C) Radial arteriyada puls paydo bo‘lganda
   D) Birinchi aniq ton paydo bo‘lganda
   E) Manjet to‘liq damlanganda

6. Bosim 130/80 mm sim. ust. bo‘lsa, o‘rtacha dinamik bosim qancha?
   A) 105
   B) ≈ 97
   C) 50
   D) 210
   E) 80

7. Sfigmogrammadagi dikrotik to‘lqin nima bilan bog‘liq?
   A) Bo‘lmachalar sistolasi
   B) Qorinchalar tez otishi
   C) Aorta klapanlarining yopilishi
   D) Venoz qaytish
   E) Nafas olish

8. Kapillyarning arterial uchida nima ustun bo‘ladi?
   A) Reabsorbsiya
   B) Onkotik bosim
   C) Faqat diffuziya
   D) Filtratsiya
   E) Hech qanday harakat yo‘q

9. Venoz qaytishning asosiy omili qaysi?
   A) Ko‘krak qafasining so‘ruvchi ta’siri
   B) Skelet muskullari nasosi
   C) Diafragma harakati
   D) Venoz klapanlar
   E) Yurakning qoldiq kuchi (vis a tergo)

10. Beylis effekti nima?
   A) Simpatik nervlar ta’sirida tomir torayishi
   B) Adrenalin ta’sirida tomir kengayishi
   C) Bosim oshib tomir cho‘zilganda uning qisqarishi (miogen javob)
   D) NO ta’sirida tomir kengayishi
   E) Gistamin ta’sirida o‘tkazuvchanlik ortishi

11. Vazomotor markaz qayerda joylashgan?
   A) Uzunchoq miyada
   B) Orqa miyada
   C) Gipotalamusda
   D) Miyachada
   E) Bosh miya po‘stlog‘ida

12. Kuchli tomir kengaytiruvchi endotelial omil qaysi?
   A) Endotelin
   B) Azot oksidi (NO)
   C) Angiotenzin II
   D) Tromboksan A_2
   E) Vazopressin

13. Skelet muskullari tomirlarini adrenalin qaysi retseptorlar orqali kengaytiradi?
   A) α_1
   B) α_2
   C) M_2
   D) β_1
   E) β_2

14. Gipoalbuminemiyada shish qaysi omil hisobiga rivojlanadi?
    A) Plazma onkotik bosimining pasayishi
    B) Kapillyar gidrostatik bosimining oshishi
    C) Limfa oqimining kuchayishi
    D) Kapillyar o‘tkazuvchanligining kamayishi
    E) Arterial bosimning ko‘tarilishi

15. Puls bosimining me’yori qancha?
    A) 10–20 mm sim. ust.
    B) 40–50 mm sim. ust.
    C) 80–90 mm sim. ust.
    D) 100–120 mm sim. ust.
    E) 120–140 mm sim. ust.

Vaziyatli masalalar

Masala 1

72 yoshli bemorda arterial bosim 170/70 mm sim. ust. Yoshligida bosim 120/80 bo‘lgan.

Savollar: Puls bosimi va o‘rtacha bosimni hisoblang. Keksalikda sistolik bosimning ko‘tarilib, diastolikning pasayishini qanday tushuntirish mumkin?

Javob: Puls bosimi = 170 − 70 = 100 mm sim. ust. (me’yor 40–50). O‘rtacha bosim = 70 + 100/3 ≈ 103 mm sim. ust. Keksalikda aorta va yirik arteriyalar devori elastik tolalarini yo‘qotib qattiqlashadi (ateroskleroz, kollagen to‘planishi). Amortizatsiyalovchi vazifa susayadi: sistolada qattiq aorta kam kengayadi — sistolik bosim keskin ko‘tariladi; diastolada aorta qisqarib qonni itarib bera olmaydi — diastolik bosim pasayadi. Bu holat izolyatsiyalangan sistolik gipertenziya deyiladi va yurak-qon tomir xavfini oshiradi.

Masala 2

Jarroh bo‘limidagi bemor yurak yetishmovchiligi bilan og‘riydi: oyoqlarida shish, bo‘yin venalari bo‘rtgan. Qonda albumin me’yorida.

Savollar: Shish rivojlanishining asosiy mexanizmi qaysi? Starling kuchlari asosida tushuntiring.

Javob: Yurak yetishmovchiligida yurak venoz qonni yetarli darajada haydab bera olmaydi — venalarda qon to‘planadi va venoz bosim oshadi (bo‘yin venalari bo‘rtgan). Venoz bosim ortishi kapillyarlarning venoz uchida gidrostatik bosimni oshiradi; reabsorbsiya kamayib, filtratsiya ortadi. Onkotik bosim me’yorda (albumin me’yorida), demak asosiy omil — gidrostatik bosimning oshishi (dimlanish shishi). Shishlar og‘irlik kuchi tufayli pastki qismlarda — oyoqlarda paydo bo‘ladi. Bundan tashqari buyraklarda natriy va suv ushlanishi (RAAS faollashuvi) qon hajmini oshirib, shishni kuchaytiradi.

Masala 3

Talaba uzoq vaqt qimirlamay saf tortib turgandan keyin ko‘zi qorong‘ilashib, hushini yo‘qotdi. Yotqizilib, oyoqlari ko‘tarilgach, tez o‘ziga keldi.

Savollar: Hushdan ketish mexanizmini tushuntiring. Nima uchun oyoqlarni ko‘tarish yordam berdi?

Javob: Uzoq qimirlamay tik turishda og‘irlik kuchi ta’sirida qon oyoq venalarida to‘planadi; skelet muskullari nasosi ishlamaydi — venoz qaytish kamayadi. Frank–Starling mexanizmiga ko‘ra qorinchalarning to‘lishi va sistolik hajm kamayadi, arterial bosim tushadi. Baroretseptor refleksi

(simpatik faollashuv) bilan kompensatsiya yetarli bo‘lmaganda bosh miyaga qon oqimi kamayadi va hushdan ketish (ortostatik sinkope) rivojlanadi. Gorizontal holatda va oyoqlar ko‘tarilganda venoz qaytish tiklanadi, sistolik hajm va bosh miya qon oqimi ortadi — bemor tez o‘ziga keladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 13.5. *13-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Q = ΔP / R	Qon oqimi bosimlar farqiga to‘g‘ri, qarshilikka teskari
Puazeyl qonuni	R radiusning to‘rtinchi darajasiga teskari
Chiziqli tezlik	Aortada 50, kapillyarlarda 0,05 sm/s
Qarshilik tomirlari	Arteriolalar
Sistolik / diastolik	110–129 / 70–84 mm sim. ust.
Puls bosimi	40–50 mm sim. ust.
O‘rtacha bosim	Diastolik + 1/3 puls bosimi
Korotkov usuli	1-ton — sistolik, tonlar yo‘qolishi — diastolik
Dikrotik to‘lqin	Aorta klapanlari yopilishi
Starling muvozanati	Arterial uchda filtratsiya, venoz uchda reabsorbsiya
Venoz qaytish	Vis a tergo, ko‘krak so‘rishi, muskul nasosi, klapanlar
Beylis effekti	Cho‘zilishga miogen qisqarish; autoregulyatsiya
Vazomotor markaz	Uzunchoq miya (Ovsyannikov)
Vazokonstriktorlar	Simpatik (α_1), angiotenzin II, vazopressin, endotelin
Vazodilatatorlar	NO, prostatsiklin, bradikinin, gistamin, metabolitlar, β_2

14-MAVZU

Moddalar va energiya almashinuvini o‘rganish. Termoregulyatsiya. Endokrin bezlar fiziologiyasi. Gipotalamo-gipofizar tizim

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga organizmda energiya almashinuvi va uni o‘lchash usullarini, asosiy almashinuv va sutkalik energiya sarfini, tana haroratining doimiyligi va termoregulyatsiya mexanizmlarini, endokrin tizimning umumiy tamoyillari, gormonlar tasnifi va ta’sir mexanizmlarini, gipotalamo-gipofizar tizim tuzilishi va gormonlarini o‘rgatish; asosiy almashinuvni hisoblash va tana haroratini o‘lchashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- energiya almashinuvini bevosita va bilvosita kalorimetriya usullarini, nafas koeffitsienti va kislorodning kalorik ekvivalentini;
- asosiy almashinuv tushunchasi, uning kattaligi va unga ta’sir qiluvchi omillarni;
- ovqatning spetsifik-dinamik ta’sirini va sutkalik energiya sarfini;
- tana harorati me’yorlari va sutkalik o‘zgarishlarini;
- kimyoviy va fizik termoregulyatsiya mexanizmlarini, termoregulyatsiya markazini;
- gormonlarning umumiy xossalari, kimyoviy tasnifi va ta’sir mexanizmlarini;
- endokrin bezlar faoliyatining boshqarilishi va teskari aloqa tamoyilini;
- gipotalamus va gipofiz gormonlari va ularning vazifalarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- jadvallar va formulalar bo‘yicha kerakli asosiy almashinuvni aniqlash;
- Rid formulasi bo‘yicha asosiy almashinuvning me’yordan chetlanishini hisoblash;
- Duglas–Xolden usuli natijalariga ko‘ra energiya sarfini hisoblash;
- tana haroratini o‘lchash va harorat egri chizig‘ini baholash.

1. Energiya almashinuvi va uni o‘lchash usullari

Organizmda moddalar almashinuvi (metabolizm) ikki jarayondan iborat: **assimilyatsiya (anabolizm)** — murakkab moddalarning sintezi, energiya sarflanadi; **dissimilyatsiya (katabolizm)** — moddalarning parchalanishi, energiya ajraladi (21-mavzu). Oxir-oqibat organizmga kirgan barcha energiya **issiqlik**ka aylanadi (tashqi mexanik ishdan tashqari). Shuning uchun energiya sarfini ajralgan issiqlik miqdori bo‘yicha baholash mumkin.

Jadval 14.1. *Energiya sarfini aniqlash usullari*

Usul	Mohiyati	Xususiyati
Bevosita kalorimetriya	Odam maxsus izolyatsiyalangan kamerada (Etuoter–Benedikt kalorimetri) bo‘ladi; ajralgan issiqlik kamera devoridan oqayotgan suv isishi bo‘yicha o‘lchanadi	Eng aniq, ammo murakkab va qimmat
Bilvosita kalorimetriya — to‘liq gaz tahlili	Yutilgan O_2 va ajralgan CO_2 o‘lchanadi (Duglas–Xolden usuli: nafas chiqarilgan havo Duglas qopiga yig‘iladi)	Nafas koeffitsienti va kalorik ekvivalent asosida hisoblanadi
Bilvosita — to‘liq bo‘lmagan gaz tahlili	Faqat yutilgan O_2 o‘lchanadi (spirometaboligraf); nafas koeffitsienti 0,85 deb qabul qilinadi	Klinikada keng ishlatiladi

Usul	Mohiyati	Xususiyati
Hisoblash usullari	Jinsi, yoshi, bo‘yi, vazniga ko‘ra jadvallar va formulalar (Xarris–Benedikt)	Tez, taxminiy

Nafas koeffitsienti (NK) — ajralgan CO_2 hajmining yutilgan O_2 hajmiga nisbati. U qaysi modda oksidlanayotganiga bog‘liq.

Jadval 14.2. *Nafas koeffitsienti va kislorodning kalorik ekvivalenti*

Oksidlanayotgan modda	NK	1 l O_2 ning kalorik ekvivalenti, kkal	1 g moddaning energetik qiymati, kkal (kJ)
Uglevodlar	1,0	5,05	4,1 (17,2)
Yog‘lar	0,7	4,69	9,3 (38,9)
Oqsillar	0,8	4,80	4,1 (17,2)
Aralash ovqat	0,85–0,9	≈ 4,86–4,9	—

Kislorodning kalorik ekvivalenti — 1 l O_2 sarflanganda ajraladigan issiqlik miqdori. Energiya sarfi = yutilgan O_2 hajmi × kalorik ekvivalent.

> **ESLAB QOLING**
> NK 1,0 dan katta bo‘lishi mumkin — **uglevodlardan yog‘ sintezlanganda** (semirishda) yoki giperventilyatsiyada (CO_2 “yuvib chiqarilganda”), og‘ir jismoniy ishdan keyin. NK 0,7 dan past — uzoq ochlikda, qandli diabetda (yog‘lar va keton tanachalari oksidlanadi).

2. Asosiy almashinuv

Asosiy almashinuv — organizmning hayot uchun zarur minimal energiya sarfi (hujayralar metabolizmi, nafas, yurak, buyrak, MNT ishi, tana haroratini saqlash). U **standart sharoitlarda** aniqlanadi: ertalab, uyg‘ongandan keyin, och qoringa (oxirgi ovqatdan 12–14 soat o‘tib), jismoniy va ruhiy tinch holatda, yotgan holda, **“komfort harorat”**da (18–20 °C).

Kattaligi: o‘rtacha **1 kkal/kg/soat** (4,19 kJ); 70 kg erkakda ≈ **1700 kkal/sutka** (7100 kJ), ayollarda 10 % kamroq. Tana yuzasiga nisbatan: ≈ 40 kkal/m^2/soat. **Rubner yuza qonuni**: turli massadagi issiqqonli hayvonlarda asosiy almashinuv tana massasiga emas, **tana yuzasiga** proporsional.

Asosiy almashinuvga ta’sir qiluvchi omillar: jinsi (erkaklarda ko‘p), yoshi (bolalarda nisbatan yuqori, keksalarda past), bo‘yi va vazni, **qalqonsimon bez gormonlari** (eng kuchli — tireotoksikozda 50–100 % gacha ortadi, gipotireozda 30–40 % kamayadi), harorat (isitmada har 1 °C ga ≈ 10–13 % ortadi), mavsum, ovqatlanish, homiladorlik.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Rid formulasi** — asosiy almashinuvning me’yordan chetlanishini (%) puls va arterial bosim bo‘yicha taxminiy baholaydi: AA (%) = 0,75 × (puls + puls bosimi × 0,74) − 72. ± 10 % gacha — me’yor. Bu formula qalqonsimon bez funksiyasini skrining baholashda ishlatilgan; hozir aniq tashxis uchun qonda TTG va tireoid gormonlar aniqlanadi.

Ovqatning spetsifik-dinamik ta’siri

Ovqat qabul qilingandan keyin energiya sarfi ortadi (hazm, so‘rilish, metabolik o‘zgarishlar uchun). Oqsil iste’molida u 30 % gacha, uglevodlarda 4–6 %, yog‘larda 2–4 %; aralash ovqatda — 10–15 %.

Sutkalik energiya sarfi

Sutkalik energiya sarfi = asosiy almashinuv + spetsifik-dinamik ta’sir + ish orttirmasi (jismoniy faollik).

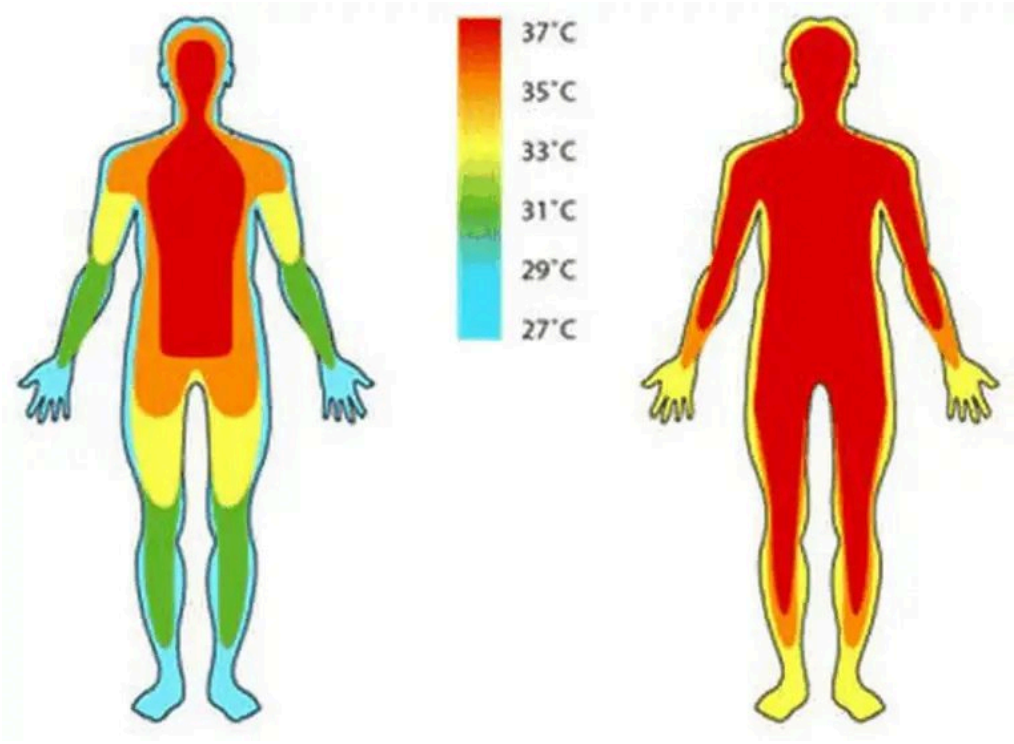
Jadval 14.3. *Mehnat og‘irligiga ko‘ra sutkalik energiya sarfi (taxminiy)*

Guruh	Kasblar	Sutkalik sarf, kkal
I — asosan aqliy mehnat	Ilmiy xodimlar, talabalar, shifokorlar	2000–2600
II — yengil jismoniy mehnat	Xizmat ko‘rsatish, avtomatlashgan ishlab chiqarish	2500–2800
III — o‘rtacha og‘irlikdagi	Tokar, haydovchi, jarroh	2700–3000
IV — og‘ir jismoniy mehnat	Qurilish ishchilari, qishloq xo‘jaligi	3000–3600
V — juda og‘ir	Konchilar, yuk tashuvchilar, sportchilar	3500–4500 va undan ko‘p

Fiziologik faollik koeffitsienti — sutkalik sarfning asosiy almashinuvga nisbati (I guruhda 1,4; V guruhda 2,4).

3. Termoregulyatsiya

Odam — **gomoyoterm (issiqqonli)** organizm: tana yadrosi harorati tashqi muhit haroratidan qat’i nazar nisbatan doimiy saqlanadi. Tana **yadrosi** (ichki a’zolar, bosh miya — ≈ 37 °C) va **qobig‘i** (teri, teri osti, oyoq-qo‘llar — harorati o‘zgaruvchan) farqlanadi.



Rasm 14.1. *Sovuq (chapda) va issiq (o‘ngda) muhitda tana yadrosi va qobig‘i harorati (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 14.4. *Tana haroratining me’yoriy ko‘rsatkichlari*

O‘lchash joyi	Me’yor, °C
Qo‘ltiq osti	36,4–36,9
Og‘iz bo‘shlig‘i (til osti)	36,8–37,3
To‘g‘ri ichak	37,2–37,6

O‘lchash joyi	Me’yor, °C
Bosh miya, jigar (yadro)	≈ 37,5–38

Sutkalik o‘zgarishlar 0,5–1 °C: eng past — ertalab soat 3–6 da, eng yuqori — kechqurun soat 16–19 da. Ayollarda ovulyatsiyadan keyin (progesteron ta’sirida) bazal harorat 0,3–0,6 °C ga ko‘tariladi.

Kimyoviy termoregulyatsiya (issiqlik hosil qilish)

Issiqlikning asosiy manbalari — **skelet muskullari** (tinch holatda 20 %, ishda 90 % gacha), **jigar** va boshqa ichki a’zolar. Sovuqda issiqlik hosil qilish oshadi:

- **Qaltirash (titroq) termogenezi** — skelet muskullarining ixtiyorsiz ritmik qisqarishi; issiqlik hosil bo‘lishini 3–5 marta oshiradi.
- **Qaltiroqsiz termogenez** — moddalar almashinuvining kuchayishi: simpatik nerv tizimi, noradrenalin va tireoid gormonlar ta’sirida; **qo‘ng‘ir yog‘ to‘qimasi** (chaqaloqlarda ko‘p; mitoxondriyalarda termogenin — UCP-1 oqsili oksidlanish va fosforlanishni ajratib, energiyani to‘g‘ridan-to‘g‘ri issiqlikka aylantiradi).

Fizik termoregulyatsiya (issiqlik berish)

Jadval 14.5. *Issiqlik berish yo‘llari (tinch holatda, komfort haroratda)*

Yo‘l	Mohiyati	Ulushi
Nurlanish (radiatsiya)	Infraqizil nurlar bilan sovuqroq jismlarga	≈ 60 %
Bug‘lanish (evaporatsiya)	Ter va nafas yo‘llaridan suv bug‘lanishi (1 g suv bug‘langanda 0,58 kkal)	≈ 20 %
Konveksiya	Teriga tekkan havo yoki suv oqimi orqali	≈ 15 %
O‘tkazuvchanlik (konduksiya)	Bevosita tegib turgan jismlarga	≈ 3 %

> **ESLAB QOLING**
> Tashqi muhit harorati tana haroratidan **yuqori** bo‘lganda nurlanish, konveksiya va o‘tkazuvchanlik orqali issiqlik berish mumkin emas — organizm issiqlik oladi. Bunda yagona yo‘l — **terning bug‘lanishi**. Havo namligi yuqori bo‘lsa, bug‘lanish qiyinlashadi va issiq urishi xavfi ortadi.

Issiqlik berish **teri tomirlari tonusi** (sovuqda torayadi, issiqda kengayadi — terining qon bilan ta’minlanishi 0,2 dan 3 l/daq gacha o‘zgaradi), terlash, nafas, kiyim va xulq-atvor (holatni o‘zgartirish) orqali boshqariladi.

Termoregulyatsiya markazi

Termoregulyatsiya markazi — **gipotalamus**da: oldingi qismi (preoptik soha) — asosan issiqlik berish markazi; orqa qismi — issiqlik hosil qilish va saqlash markazi. Gipotalamusda harorat “o‘rnatish nuqtasi” (set-point) bor; markaz periferik (teri) va markaziy (gipotalamus, qon) termoretseptorlardan axborot olib, tana haroratini shu nuqtada saqlaydi.



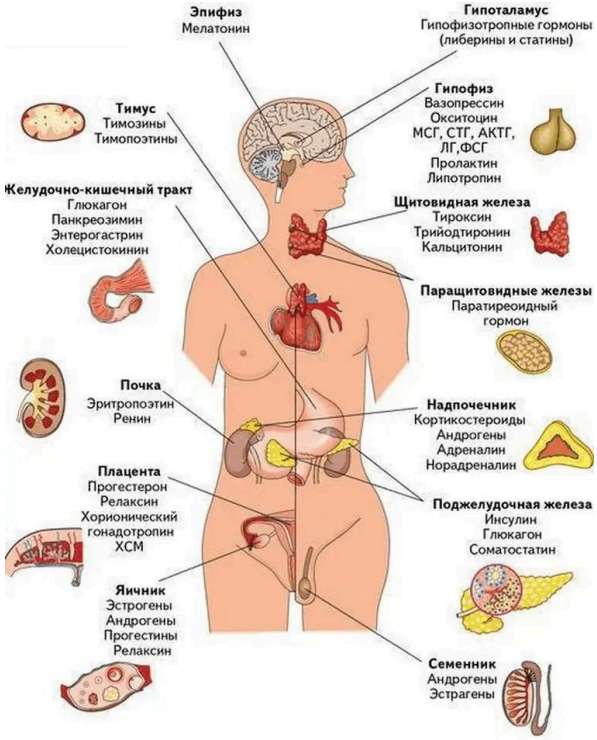
Rasm 14.2. *Termoregulyatsiya mexanizmlari*

KLINIK AHAMIYATI

Isitma — pirogenlar (bakteriya toksinlari, IL-1, IL-6, TNF-α) ta’sirida gipotalamusda prostaglandin E_2 hosil bo‘lib, “o‘rnatish nuqtasi” yuqoriga siljiydi; organizm haroratni yangi darajaga ko‘taradi (sovuq qotish, qaltirash). Antipiretiklar (paratsetamol, ibuprofen) prostaglandin sintezini kamaytiradi. **Gipertermiya (issiq urishi)** esa “o‘rnatish nuqtasi” o‘zgarmagan holda issiqlik berish yetishmovchiligidan kelib chiqadi — antipiretiklar samarasiz, tashqi sovutish kerak.

4. Endokrin tizimning umumiy fiziologiyasi

Endokrin tizim — ichki sekretsiya bezlari va gormon ishlab chiqaruvchi hujayralar majmui. **Gormonlar** — maxsus hujayralarda hosil bo‘lib, qonga ajraladigan va nishon hujayralarga uzoqdan ta’sir qiluvchi biologik faol moddalar.



Rasm 14.3. *Ichki sekretsiya bezlari va ularning gormonlari (Alaviya O.T., 2018)*

Gormonlarning umumiy xossalari: yuqori biologik faollik (juda kichik konsentratsiyalarda — 10^{-12}–10^{-6} mol/l ta’sir qiladi), ta’sirning spetsifikligi (faqat retseptorga ega nishon hujayralarga), masofadan ta’sir, nisbatan qisqa yashash davri (inaktivatsiya jigar va buyraklarda).

Jadval 14.6. *Gormonlarning kimyoviy tasnifi va ta’sir mexanizmlari*

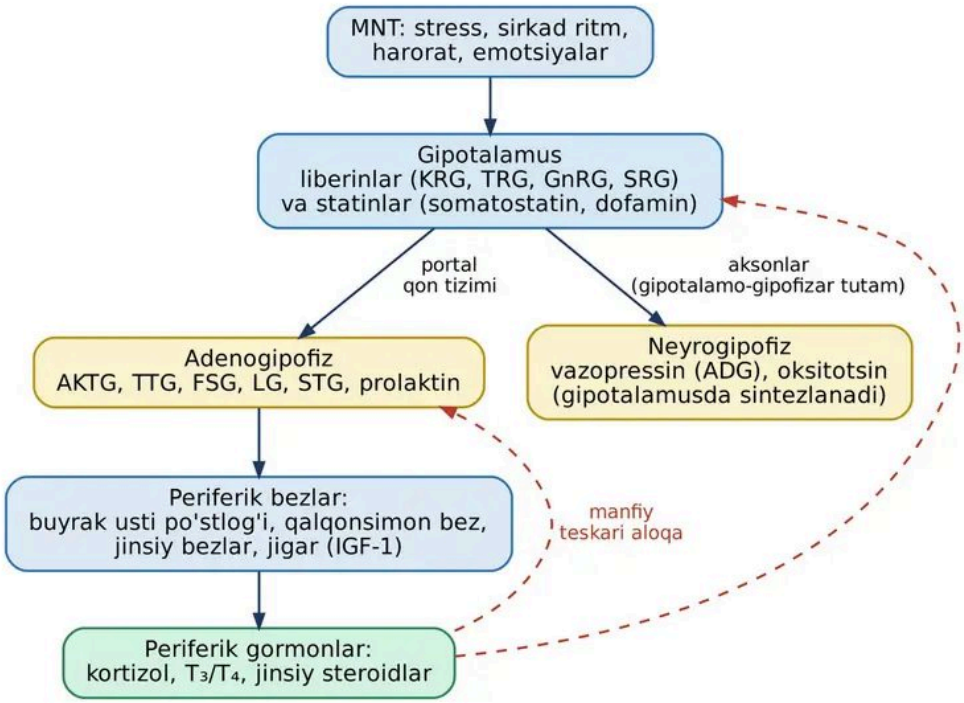
Guruh	Misollar	Retseptor joylashuvi	Mexanizm
Peptid va oqsil gormonlar	Insulin, glyukagon, gipofiz va gipotalamus gormonlari, PTG	Hujayra membranasi	Ikkilamchi vositachilar (cAMF, Ca^{2+}, IF_3, DAG) yoki tirozin kinaza — tez ta’sir
Aminokislota hosilalari — katexolaminlar	Adrenalin, noradrenalin, dofamin	Membrana	cAMF va boshqa vositachilar
Aminokislota hosilalari — tireoid gormonlar	T_3, T_4	Hujayra ichida (yadro)	Gen transkripsiyasini o‘zgartiradi — sekin ta’sir
Steroid gormonlar	Kortizol, aldosteron, estrogenlar, testosteron, kalsitriol (D vitamini)	Sitoplazma yoki yadro	Gormon-retseptor kompleksi DNK bilan birikib, oqsil sintezini o‘zgartiradi

Endokrin bezlar faoliyati asosan **manfiy teskari aloqa** tamoyili bo‘yicha boshqariladi; shuningdek nerv tizimi (bevosita yoki gipotalamus orqali) va qondagi metabolitlar (glyukoza, Ca^{2+}) ta’sir qiladi.

Ichki sekretsiya bezlari faoliyatini tekshirish usullari: bezni olib tashlash (ekstirpatsiya) va keyin gormon yuborish; bezni ko‘chirib o‘tkazish; qon va siydikda gormonlar va ularning metabolitlarini aniqlash (radioimmun, immunoferment usullari); funksional (stimulyatsion va supressiv) sinamalar; radioizotop usullar; vizualizatsiya (UTT, KT, MRT).

5. Gipotalamo-gipofizar tizim

Gipotalamus — oraliq miyaning bir qismi; vegetativ, endokrin va xulq-atvor funksiyalarining oliy markazi. U nerv signallarini gormonal signallarga aylantiradi. **Gipofiz** — turk egari chuqurchasida joylashgan kichik bez (0,5–0,6 g), “endokrin tizimning dirijyori”.



Rasm 14.4. *Gipotalamo-gipofizar tizim va manfiy teskari aloqa*

Gipotalamusning **neyrosekretor hujayralari**:

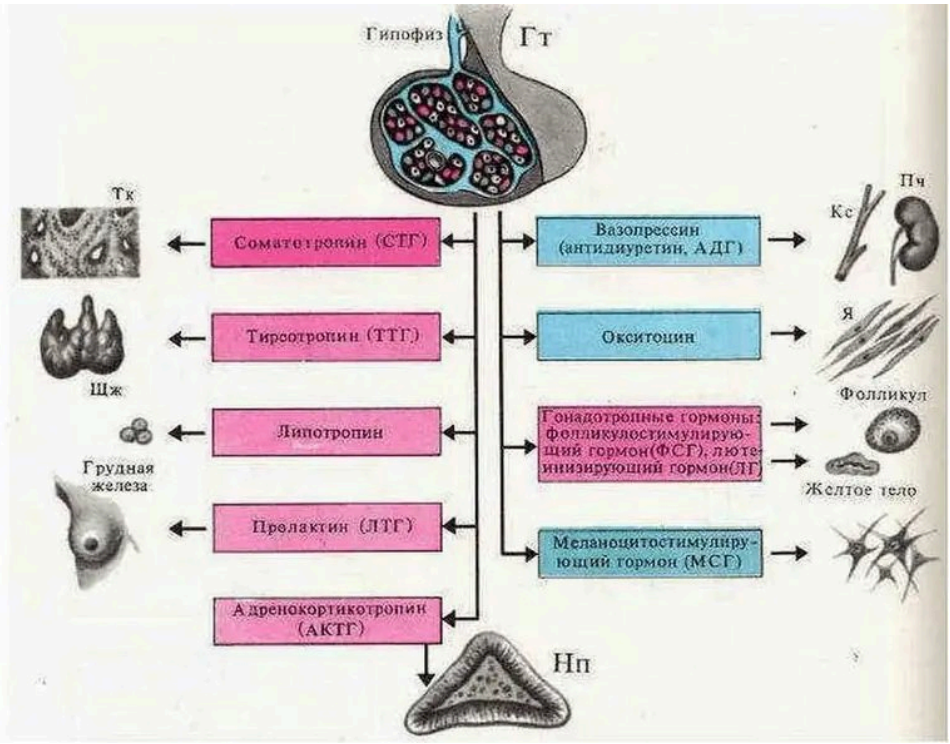
- **Mayda hujayrali yadrolar** liberinlar va statinlar ishlab chiqaradi; ular **gipofizar portal qon tizimi** orqali adenogipofizga yetib, uning gormonlari sekretsiyasini boshqaradi.
- **Yirik hujayrali yadrolar** (supraoptik va paraventrikulyar) vazopressin va oksitotsin sintezlaydi; ular aksonlar bo‘ylab **neyrogipofizga** tashilib, u yerdan qonga ajraladi.

Jadval 14.7. *Gipotalamusning boshqaruvchi gormonlari*

Gormon	Ta’siri
Kortikoliberin (KRG)	AKTG sekretsiyasini kuchaytiradi
Tiroliberin (TRG)	TTG va prolaktin sekretsiyasini kuchaytiradi
Gonadoliberin (GnRG)	LG va FSG sekretsiyasini kuchaytiradi (pulsli ajraladi)
Somatoliberin (SRG)	STG sekretsiyasini kuchaytiradi
Somatostatin	STG va TTG sekretsiyasini tormozlaydi
Dofamin (prolaktostatin)	Prolaktin sekretsiyasini tormozlaydi

Jadval 14.8. *Gipofiz gormonlari*

Bo‘lim	Gormon	Asosiy ta’siri
Adenogipofiz	Somatotropin (STG, o‘sish gormoni)	Jigarda IGF-1 orqali o‘sishni rag‘batlantiradi; oqsil sintezini kuchaytiradi, lipolizni oshiradi, kontrinsulyar ta’sir
Adenogipofiz	Tireotropin (TTG)	Qalqonsimon bez faoliyati va o‘sishi
Adenogipofiz	Kortikotropin (AKTG)	Buyrak usti bezi po‘stlog‘i (asosan glyukokortikoidlar)
Adenogipofiz	FSG	Ayollarda follikulalar o‘sishi; erkaklarda spermatogenez
Adenogipofiz	LG	Ovulyatsiya, sariq tana; erkaklarda testosteron sintezi (Leydig hujayralari)
Adenogipofiz	Prolaktin	Sut bezlari rivojlanishi va sut hosil bo‘lishi
O‘rta bo‘lak	Melanotsitlarni stimullovchi gormon (MSG)	Melanin sintezi (pigmentatsiya)
Neyrogipofiz	Vazopressin (antidiuretik gormon, ADG)	Buyrakning yig‘uvchi naychalarida suv reabsorbsiyasi (akvaporin-2); yuqori dozada tomirlarni toraytiradi
Neyrogipofiz	Oksitotsin	Bachadon qisqarishi (tug‘ruq), sut ajralishi (sut bezlari mioepiteliysi)



Rasm 14.5. *Adenogipofiz va neyrogipofiz gormonlari va ularning nishon a’zolari (Alaviya O.T., 2018)*

KLINIK AHAMIYATI

STG ortiqchaligi: bolalikda (o‘sish zonalari yopilmagan) — **gigantizm**; kattalarda — **akromegaliya** (qo‘l-oyoq panjalari, burun, pastki jag‘, til kattalashadi). **STG yetishmovchiligi** bolalikda — **gipofizar pakanalik** (bo‘yi past, tana proporsiyalari va aql saqlangan). **ADG yetishmovchiligi** — **qandsiz diabet**: sutkasiga 5–20 l suyultirilgan siydik ajraladi, kuchli chanqoq.

YODLASH USULI

Adenogipofiz gormonlari — **“FLAT PiG”**: **F**SG, **L**G, **A**KTG, **T**TG, **P**rolaktin, (**i**), **G**rowth hormone (STG).

6. Laboratoriya ishi

1-ish: kerakli asosiy almashinuvni jadval va formula bo‘yicha aniqlash

1. Tekshiriluvchining jinsi, yoshi, bo‘yi (sm) va vaznini (kg) aniqlang.
2. Xarris–Benedikt formulasi bo‘yicha kerakli asosiy almashinuvni hisoblang: erkaklar uchun 66,5 + 13,75 × vazn + 5,0 × bo‘y − 6,76 × yosh (kkal/sutka); ayollar uchun 655,1 + 9,56 × vazn + 1,85 × bo‘y − 4,68 × yosh.
3. Natijani 1 kkal/kg/soat bo‘yicha taxminiy hisob bilan solishtiring.

2-ish: Rid formulasi bo‘yicha asosiy almashinuvning chetlanishini aniqlash

1. Tekshiriluvchi ertalab, och qoringa, 10–15 daqiqa yotib dam olgandan keyin pulsi va arterial bosimi uch marta o‘lchanadi; eng past qiymatlar olinadi.
2. Puls bosimini hisoblang.
3. AA (%) = 0,75 × (puls + puls bosimi × 0,74) − 72.
4. **Baholash:** ± 10 % — me’yor; 10 % dan ortiq — asosiy almashinuv oshgan (tireotoksikozga shubha). **Misol:** puls 70, bosim 120/80 (puls bosimi 40) → 0,75 × (70 + 29,6) − 72 = 2,7 % —

me’yor.

3-ish: Duglas–Xolden usuli natijalaridan energiya sarfini hisoblash

1. Berilgan ma’lumotlardan foydalaning: masalan, 5 daqiqada nafas chiqarilgan havo 40 l; unda O_2 16,6 %, CO_2 3,6 % (atmosfera havosida O_2 20,94 %, CO_2 0,03 %).
2. Yutilgan O_2: 40 × (20,94 − 16,6) / 100 = 1,74 l; ajralgan CO_2: 40 × (3,6 − 0,03) / 100 = 1,43 l.
3. NK = 1,43 / 1,74 = 0,82; jadvaldan kalorik ekvivalent ≈ 4,83 kkal.
4. 5 daqiqadagi energiya sarfi: 1,74 × 4,83 = 8,4 kkal; 1 soatda: 8,4 × 12 = 101 kkal.

4-ish: tana haroratini o‘lchash

1. Termometrni (simobli bo‘lsa, silkitib, 35 °C dan pastga tushiring) quruq qo‘ltiq ostiga qo‘ying; qo‘l tanaga bosilgan holda 10 daqiqa (elektron termometrda signalgacha) ushlang.
2. Natijani yozing; ertalab va kechqurun o‘lchab, sutkalik farqni aniqlang.
3. Til osti haroratini o‘lchab, qo‘ltiq osti harorati bilan solishtiring.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: sutkalik energiya ehtiyojini hisoblash

1. Asosiy almashinuvni (Xarris–Benedikt) hisoblang.
2. Mehnat guruhiga ko‘ra fiziologik faollik koeffitsientini tanlang (1,4–2,4).
3. Sutkalik ehtiyoj = asosiy almashinuv × koeffitsient.
4. Natijani kaloriya iste’moli bilan solishtirib, energiya balansini baholang.

Ko‘nikma: gipotalamo-gipofizar tizim buzilishini baholash (sxema)

1. Periferik gormon miqdorini aniqlang (masalan, T_4).
2. Tegishli tropik gormonni aniqlang (TTG).
3. Periferik gormon past va tropik gormon yuqori bo‘lsa — bez o‘zi zararlangan (birlamchi yetishmovchilik).
4. Ikkalasi ham past bo‘lsa — gipofiz yoki gipotalamus zararlangan (ikkilamchi yoki uchlamchi).
5. Teskari aloqa tamoyili bo‘yicha natijani tushuntiring.

Nazorat savollari

1. Energiya almashinuvini o‘lchashning qanday usullari bor?
2. Nafas koeffitsienti nima va u nimaga bog‘liq?
3. Kislorodning kalorik ekvivalenti nima?
4. Asosiy almashinuv qanday sharoitlarda aniqlanadi va uning kattaligi qancha?
5. Asosiy almashinuvga qanday omillar ta’sir qiladi?
6. Ovqatning spetsifik-dinamik ta’siri nima?
7. Mehnat og‘irligiga ko‘ra sutkalik energiya sarfi qanday?
8. Tana harorati me’yorlari va sutkalik o‘zgarishlari qanday?
9. Kimyoviy termoregulyatsiya mexanizmlarini tushuntiring.
10. Issiqlik berish yo‘llarini sanang.
11. Termoregulyatsiya markazi qayerda va qanday ishlaydi?

12. Isitma va gipertermiyaning farqi nimada?
13. Gormonlarning umumiy xossalari va kimyoviy tasnifi qanday?
14. Peptid va steroid gormonlar ta’sir mexanizmining farqi nimada?
15. Gipofizning qaysi gormonlari bor va ular qanday boshqariladi?

Test topshiriqlari

1. Uglevodlar oksidlanganda nafas koeffitsienti qancha?
   A) 0,7
   B) 0,8
   C) 0,85
   D) 0,5
   E) 1,0

2. 70 kg li erkakda asosiy almashinuv taxminan qancha?
   A) 500 kkal/sutka
   B) 1700 kkal/sutka
   C) 3500 kkal/sutka
   D) 5000 kkal/sutka
   E) 900 kkal/sutka

3. Asosiy almashinuvni eng kuchli oshiruvchi gormon qaysi?
   A) Tiroksin
   B) Insulin
   C) Aldosteron
   D) Prolaktin
   E) Oksitotsin

4. Qaysi oziq modda eng katta spetsifik-dinamik ta’sirga ega?
   A) Yog‘lar
   B) Uglevodlar
   C) Vitaminlar
   D) Suv
   E) Oqsillar

5. Komfort haroratda tinch holatda issiqlik asosan qaysi yo‘l bilan beriladi?
   A) Nurlanish
   B) Bug‘lanish
   C) O‘tkazuvchanlik
   D) Konveksiya
   E) Siydik bilan

6. Tashqi harorat tana haroratidan yuqori bo‘lganda issiqlik berishning yagona yo‘li qaysi?
   A) Nurlanish
   B) Konveksiya
   C) Terning bug‘lanishi
   D) O‘tkazuvchanlik
   E) Teri tomirlarining torayishi

7. Termoregulyatsiya markazi qayerda joylashgan?
   A) Uzunchoq miyada
   B) Gipotalamusda
   C) Miyachada
   D) Orqa miyada
   E) Bosh miya po‘stlog‘ida

8. Qo‘ng‘ir yog‘ to‘qimasida issiqlik hosil bo‘lishini qaysi oqsil ta’minlaydi?
   A) Miozin
   B) Gemoglobin
   C) Albumin
   D) Insulin
   E) Termogenin (UCP-1)

9. Steroid gormonlar retseptorlari qayerda joylashgan?
   A) Faqat hujayra membranasida
   B) Faqat mitoxondriyalarda
   C) Hujayradan tashqarida
   D) Sitoplazma yoki yadroda
   E) Ribosomalarda

10. Vazopressin va oksitotsin qayerda sintezlanadi?
   A) Adenogipofizda
   B) Neyrogipofizda
   C) Gipotalamusning supraoptik va paraventrikulyar yadrolarida
   D) Buyrak usti bezida
   E) Epifizda

11. Kattalarda STG ortiqchaligi qanday kasallikka olib keladi?
   A) Gigantizm
   B) Pakanalik
   C) Qandsiz diabet
   D) Akromegaliya
   E) Kretinizm

12. Qandsiz diabet qaysi gormon yetishmovchiligi bilan bog‘liq?
   A) Vazopressin (ADG)
   B) Insulin
   C) Oksitotsin
   D) AKTG
   E) Prolaktin

13. Prolaktin sekretsiyasini qaysi modda tormozlaydi?
   A) Tiroliberin
   B) Somatoliberin
   C) Dofamin
   D) Kortikoliberin
   E) Oksitotsin

14. Isitmada harorat ko‘tarilishining asosiy mexanizmi qaysi?
    A) Terlashning kuchayishi
    B) Issiqlik berishning kuchayishi
    C) Tashqi haroratning oshishi
    D) Gipotalamusda “o‘rnatish nuqtasi”ning yuqoriga siljishi
    E) Muskullar charchashi

15. Asosiy almashinuvni aniqlash sharoiti qaysi?
    A) Ovqatdan keyin darhol
    B) Ertalab, och qoringa, tinch holatda, yotgan holda, komfort haroratda
    C) Jismoniy ishdan keyin
    D) Kechqurun, uyquga yotishdan oldin
    E) Sovuq xonada

Vaziyatli masalalar

Masala 1

30 yoshli ayol ozib ketish, terlash, issiqni ko‘tara olmaslik, yurak urishi tezlashishi va qo‘l titrashidan shikoyat qiladi. Puls 110 /daq, arterial bosim 140/70 mm sim. ust.

Savollar: Rid formulasi bo‘yicha asosiy almashinuvning chetlanishini hisoblang. Qaysi bez faoliyati buzilgan bo‘lishi mumkin?

Javob: Puls bosimi = 140 − 70 = 70. AA = 0,75 × (110 + 70 × 0,74) − 72 = 0,75 × 161,8 − 72 ≈ 49 %. Asosiy almashinuv me’yordan ≈ 50 % ga oshgan. Klinik belgilar (ozish, terlash, issiqni ko‘tara olmaslik, taxikardiya, titrash, puls bosimining kattaligi) qalqonsimon bez giperfunksiyasiga — tireotoksikozga xos. Tireoid gormonlar deyarli barcha hujayralarda oksidlanish jarayonlarini va Na^+/K^+-ATFaza faolligini oshiradi, issiqlik hosil bo‘lishini ko‘paytiradi, β-adrenoretseptorlar sezgirligini oshiradi. Tashxisni qonda TTG (pasaygan) va erkin T_4, T_3 (oshgan) tasdiqlaydi.

Masala 2

Yozda, havo harorati 40 °C va namligi yuqori bo‘lgan kunda dalada uzoq ishlagan ishchi to‘satdan bosh og‘rig‘i, ko‘ngil aynishi, hushini yo‘qotishga yaqin holatga tushdi. Tana harorati 40,5 °C, terisi quruq va issiq.

Savollar: Qanday holat? Mexanizmini tushuntiring. Nima uchun paratsetamol bu holatda yordam bermaydi?

Javob: Issiq urishi (gipertermiya). Tashqi harorat tana haroratidan yuqori bo‘lganda nurlanish, konveksiya va o‘tkazuvchanlik orqali issiqlik berish imkonsiz; yagona yo‘l — ter bug‘lanishi. Namlik yuqori bo‘lgani uchun bug‘lanish samarasiz, uzoq terlash suvsizlanish va tuz yo‘qotishga olib kelgan, oxirida terlash to‘xtagan (teri quruq). Muskul ishi ko‘p issiqlik hosil qilgan. Issiqlik to‘planib, harorat ko‘tarilgan. Bu holatda gipotalamusdagi “o‘rnatish nuqtasi” o‘zgarmagan — termoregulyatsiya mexanizmlari shunchaki yetishmaydi; shuning uchun prostaglandin sintezini kamaytiruvchi antipiretiklar samarasiz. Yordam: soya va salqin joyga olib o‘tish, tashqi sovutish (nam choyshab, muz, ventilyator), suyuqlik va tuzlarni tiklash.

Masala 3

8 yoshli bolaning bo‘yi 105 sm (yoshiga mos me’yor ≈ 127 sm), tana proporsiyalari to‘g‘ri, aqliy rivojlanishi yoshiga mos. Qonda STG va IGF-1 past.

Savollar: Qanday holat? STG ning ta’sir mexanizmini tushuntiring.

Javob: Gipofizar pakanalik (somatotropin yetishmovchiligi). STG adenogipofizda hosil bo‘lib, asosan jigar va boshqa to‘qimalarda insulinsimon o‘sish omili-1 (IGF-1, somatomedin) sintezini kuchaytiradi; IGF-1 suyaklarning o‘sish zonalarida xondrotsitlar proliferatsiyasini rag‘batlantiradi va uzunasiga o‘sishni ta’minlaydi. STG oqsil sintezini ham kuchaytiradi. Yetishmovchilikda o‘sish sekinlashadi, ammo tireoid gormonlar me’yorida bo‘lgani uchun tana proporsiyalari va aqliy rivojlanish saqlanadi (kretinizmdan farqi). Davo — o‘sish zonalari yopilguncha rekombinant STG.

Tezkor takrorlash

Jadval 14.9. *14-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Nafas koeffitsienti	CO_2 / O_2; uglevod 1,0, yog‘ 0,7, oqsil 0,8
Kalorik ekvivalent	1 l O_2 ga issiqlik (≈ 4,8–5,0 kkal)
Asosiy almashinuv	Standart sharoitda minimal sarf; ≈ 1 kkal/kg/soat
Rubner qonuni	Almashinuv tana yuzasiga proporsional
Spetsifik-dinamik ta’sir	Ovqatdan keyin sarf ortishi; oqsilda 30 % gacha
Rid formulasi	Puls va puls bosimi bo‘yicha AA chetlanishi
Tana harorati	Qo‘ltiq ostida 36,4–36,9 °C
Kimyoviy termoregulyatsiya	Qaltirash va qaltiroqsiz termogenez (qo‘ng‘ir yog‘)
Fizik termoregulyatsiya	Nurlanish 60 %, bug‘lanish 20 %, konveksiya 15 %
Termoregulyatsiya markazi	Gipotalamus
Isitma	“O‘rnatish nuqtasi” siljishi (PGE_2)
Peptid gormonlar	Membrana retseptorlari, ikkilamchi vositachilar
Steroid va tireoid gormonlar	Hujayra ichi retseptorlari, gen transkripsiyasi
Adenogipofiz	STG, TTG, AKTG, FSG, LG, prolaktin
Neyrogipofiz	Vazopressin, oksitotsin (gipotalamusda sintezlanadi)

15-MAVZU

Qalqonsimon, qalqonsimon oldi, buyrak usti, me’da osti va jinsiy bezlar fiziologiyasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga periferik endokrin bezlar — qalqonsimon, qalqonsimon oldi, buyrak usti, me’da osti bezining endokrin qismi va jinsiy bezlar gormonlarining hosil bo‘lishi, biologik ta’siri va sekretsiyasining boshqarilishini, ular faoliyati buzilishining asosiy ko‘rinishlarini o‘rgatish; gormonal holatni klinik va laboratoriya ko‘rsatkichlari asosida baholashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

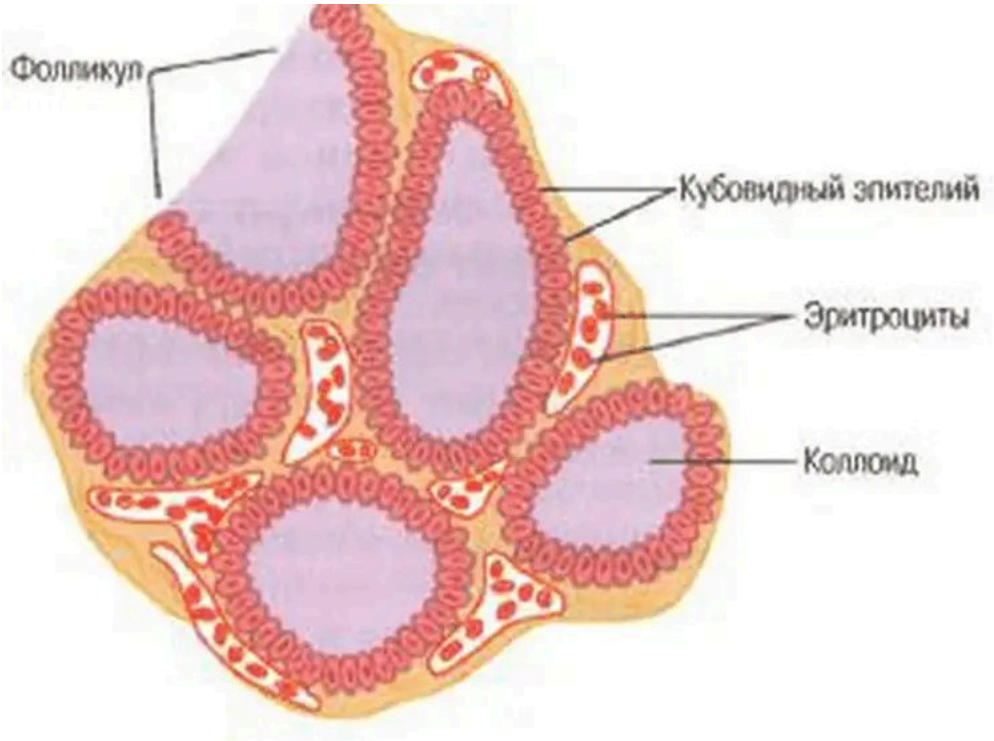
- tireoid gormonlar sintezi, ta’siri va boshqarilishini, gipo- va gipertireoz belgilarini;
- kalsiy almashinuvining gormonal boshqarilishini (parathormon, kalsitonin, kalsitriol);
- buyrak usti bezi po‘stlog‘i gormonlari (mineralokortikoidlar, glyukokortikoidlar, androgenlar) va mag‘iz moddasi gormonlarining ta’sirini;
- me’da osti bezi orolcha apparati gormonlari va qonda glyukozaning boshqarilishini;
- erkak va ayol jinsiy gormonlari, hayz siklining gormonal boshqarilishini;
- stress va umumiy moslashuv sindromini (G. Selye).

Talaba bajara olishi kerak:

- tireoid gormonlar, kortizol, glyukoza va kalsiy ko‘rsatkichlarini talqin qilish;
- glyukozaga tolerantlik sinamasi natijasini baholash;
- endokrin buzilishlarning asosiy belgilarini fiziologik nuqtai nazardan tushuntirish.

1. Qalqonsimon bez

Qalqonsimon bez (20–30 g) bo‘yinning oldingi yuzasida joylashgan. Uning tuzilish va funksional birligi — **follikula**: bir qavat tireotsitlar bilan qoplangan, ichi **kolloid** (tireoglobulin) bilan to‘lgan pufakcha. Follikulalar orasida **parafollikulyar C-hujayralar** joylashib, **kalsitonin** ishlab chiqaradi.



Rasm 15.1. *Qalqonsimon bez follikulalari (Alaviya O.T., 2018)*

Tireoid gormonlar sintezi

1. Tireotsitlar qondan **yodid** (I^-) ni Na^+/I^- simporteri orqali faol yutadi.
2. Tireoperoksidaza yodidni oksidlaydi va **tireoglobulin** tarkibidagi tirozin qoldiqlariga biriktiradi (monoyodtirozin, diyodtirozin).
3. Yodtirozinlar birikib, **tiroksin (T_4)** va **triyodtironin (T_3)** hosil bo‘ladi; ular kolloidda saqlanadi.
4. TTG ta’sirida tireoglobulin endotsitoz bilan qayta yutilib, proteolizlanadi va T_4, T_3 qonga chiqadi. Ajraladigan gormonning 90 % i T_4, ammo faol shakli **T_3** (3–5 marta kuchliroq); T_4 periferik to‘qimalarda deyodinaza ta’sirida T_3 ga aylanadi. Qonda gormonlar asosan oqsillar bilan bog‘langan holda tashiladi. Kattalarga sutkasiga ≈ 150 mkg yod kerak.

Jadval 15.1. *Tireoid gormonlarning ta’siri*

Ta’sir	Mazmuni
Energiya almashinuvi	Asosiy almashinuv, O_2 sarfi va issiqlik hosil bo‘lishini oshiradi (Na^+/K^+-ATFaza, mitoxondriyalar)
O‘sish va rivojlanish	MNT (miyelinlanish, neyronlar rivojlanishi) va suyak o‘sishi uchun zarur; STG ta’sirini kuchaytiradi
Moddalar almashinuvi	Oqsil sintezi (fiziologik dozada), glyukoneogenez, lipoliz, xolesterin parchalanishini kuchaytiradi
Yurak-qon tomir	β-adrenoretseptorlar sonini oshiradi — YUS va qisqarish kuchi ortadi
Nerv tizimi	Qo‘zg‘aluvchanlik, reflekslar tezligi, psixik faollikni oshiradi

Boshqarilishi: gipotalamus (TRG) → gipofiz (TTG) → qalqonsimon bez (T_4, T_3) — manfiy teskari aloqa. Sovuq TRG sekretsiyasini kuchaytiradi.

Jadval 15.2. *Qalqonsimon bez funksiyasi buzilishlari*

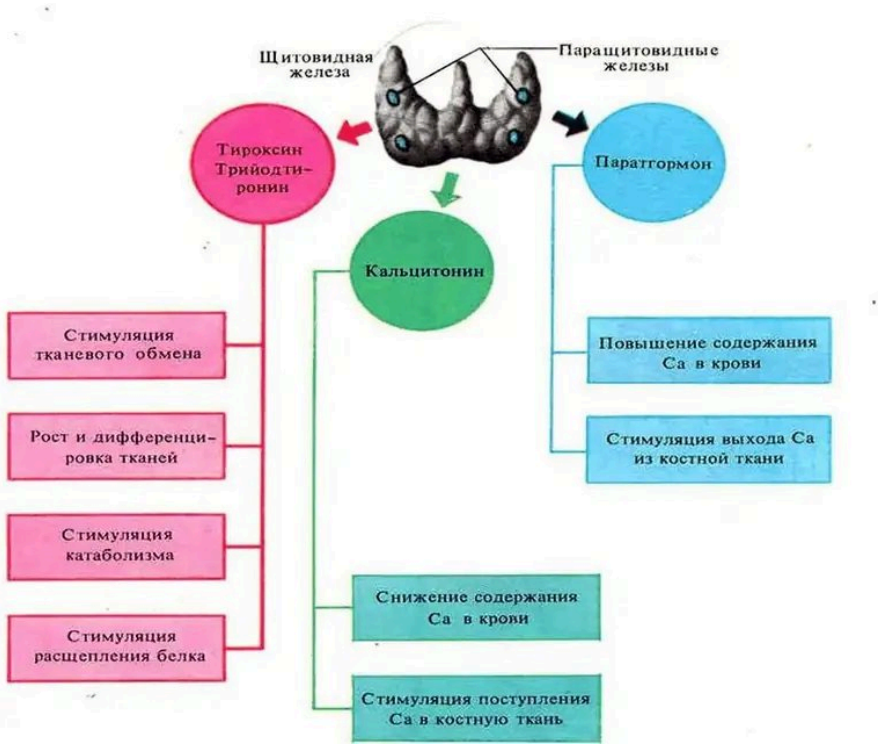
Holat	Belgilar	Misollar
Gipertireoz (tireotoksikoz)	Ozish, terlash, issiqni ko‘tara olmaslik, taxikardiya, qo‘l titrashi, asabiylik, ko‘z chaqchayishi (ekzoftalm)	Diffuz toksik buqoq (Greyvs–Bazedov kasalligi)
Gipotireoz (kattalarda)	Semirish, sovuqqa sezgirlik, bradikardiya, uyquchanlik, xotira pasayishi, teri quruq va shishgan (miksedema)	Autoimmun tireoidit, operatsiyadan keyin
Gipotireoz (tug‘ma)	Kretinizm — aqliy va jismoniy rivojlanishning orqada qolishi, pakanalik	Tug‘ma gipotireoz, homiladorlikda og‘ir yod tanqisligi
Endemik buqoq	Bezning kattalashishi (yod tanqisligida TTG ortadi)	Yod tanqis hududlar

KLINIK AHAMIYATI

Tug‘ma gipotireoz erta aniqlanmasa, qaytmas aqliy zaiflik (kretinizm) rivojlanadi. Shuning uchun barcha yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda **TTG skriningi** o‘tkaziladi va kasallik aniqlansa, birinchi haftalardanoq tiroksin bilan davolanadi. Yod tanqisligining oldini olish uchun **yodlangan tuz** ishlatiladi.

2. Kalsiy va fosfor almashinuvining boshqarilishi

Qonda umumiy kalsiy **2,2–2,6 mmol/l**, ionlashgan (faol) kalsiy 1,1–1,3 mmol/l. Kalsiy muskul qisqarishi, mediator ajralishi, qon ivishi, qo‘zg‘aluvchanlik uchun zarur. Uni uch gormon boshqaradi.



Rasm 15.2. *Qalqonsimon va qalqonsimon oldi bezlari gormonlarining ta’siri (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 15.3. *Kalsiy almashinuvini boshqaruvchi gormonlar*

Gormon	Manbai	Ta’siri	Qonda Ca^{2+}
Parathormon (PTG)	Qalqonsimon oldi bezlari (4 ta)	Suyakdan Ca^{2+} chiqishini (osteoklastlar), buyrakda Ca^{2+} reabsorbsiyasini kuchaytiradi, fosfat chiqarilishini oshiradi; buyrakda kalsitriol sintezini faollashtiradi	Oshiradi

Gormon	Manbai	Ta’siri	Qonda Ca^{2+}
Kalsitriol (D vitaminining faol shakli)	Terida (ultrabinafsha) → jigar → buyrak	Ichakda Ca^{2+} va fosfat so‘rilishini kuchaytiradi; suyak mineralizatsiyasi	Oshiradi
Kalsitonin	Qalqonsimon bezning C-hujayralari	Osteoklastlarni tormozlaydi, Ca^{2+} ning suyakka o‘tishini kuchaytiradi	Kamaytiradi

PTG sekretsiyasini qonda **ionlashgan Ca^{2+} kamayishi** kuchaytiradi (bez hujayralaridagi kalsiy-sezgir retseptorlar orqali).

KLINIK AHAMIYATI

Gipoparatireoz (ko‘pincha qalqonsimon bez operatsiyasida qalqonsimon oldi bezlari tasodifan olib tashlanganda) — gipokalsiyemiya: nerv va muskullar qo‘zg‘aluvchanligi oshadi, **tetaniya** (tirishishlar, “akusher qo‘li”, Xvostek va Trusso belgilari), og‘ir hollarda laringospazm. **Giperparatireozda** — suyaklardan kalsiy yuvilishi (osteoporoz, sinishlar), buyrakda toshlar, me’da yarasi. **D vitamini yetishmovchiligi** bolalarda raxitga, kattalarda osteomalyatsiyaga olib keladi.

3. Buyrak usti bezlari

Buyrak usti bezi ikki mustaqil qismdan iborat: **po‘stloq** (mezodermal, steroid gormonlar) va **mag‘iz moddasi** (neyroektodermal, katexolaminlar).



Rasm 15.3. *Buyrak usti bezi qavatlari va gormonlari (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 15.4. *Buyrak usti bezi po‘stlog‘i gormonlari*

Zona	Gormonlar	Asosiy ta’siri	Boshqarilishi
Koptokchali	Mineralokortikoidlar — aldosteron	Buyrakning distal kanalchalari va yig‘uvchi naychalarida Na^+ va suv reabsorbsiyasini, K^+ va H^+ sekretsiyasini kuchaytiradi; qon hajmi va bosimni oshiradi	Angiotenzin II, qonda K^+ ortishi (asosiy); AKTG (kam)
Tutamli	Glyukokortikoidlar — kortizol	Glyukoneogenez (giperglikemiya), oqsil katabolizmi, yog‘larni qayta taqsimlash; yallig‘lanish va immunitetni susaytiradi; katexolaminlar ta’sirini kuchaytiradi (permissiv ta’sir); stressga moslashuv	AKTG (KRG); sirkad ritm — ertalab eng yuqori

Zona	Gormonlar	Asosiy ta’siri	Boshqarilishi
To‘rsimon	Androgenlar (degidroepiandrosteron) va oz miqdorda estrogenlar	Ikkilamchi jinsiy belgilar (ayollarda soch o‘sishi), anabolik ta’sir	AKTG

ESLAB QOLING

Aldosteron hayot uchun zarur: u yo‘qolganda organizm natriy va suvni yo‘qotadi, kaliy to‘planadi — o‘tkir buyrak usti bezi yetishmovchiligida qon bosimi tushadi va giperkaliyemiya yurakni to‘xtatishi mumkin. **Kortizol** — asosiy “stress gormoni”: uning sekretsiyasi stressda bir necha marta ortadi.

Jadval 15.5. *Buyrak usti bezi po‘stlog‘i faoliyati buzilishlari*

Holat	Sababi	Belgilari
Itsenko–Kushing sindromi (giperkortitsizm)	Kortizol ortiqchaligi (gipofiz o‘smasi, bez o‘smasi, uzoq glyukokortikoid davo)	“Oy yuz”, tananing yuqori qismida semirish, qorinda qizil-binafsha chiziqlar (striyalar), arterial gipertenziya, giperglikemiya, osteoporoz, muskul kuchsizligi
Addison kasalligi (birlamchi yetishmovchilik)	Po‘stloqning autoimmun yoki sil bilan zararlanishi	Holsizlik, ozish, arterial gipotenziya, teri giperpigmentatsiyasi (AKTG va MSG ortadi), gipoglikemiya, giperkaliyemiya
Birlamchi giperaldosteronizm (Konn sindromi)	Koptokchali zona o‘smasi	Arterial gipertenziya, gipokaliyemiya, muskul kuchsizligi

Mag‘iz moddasi

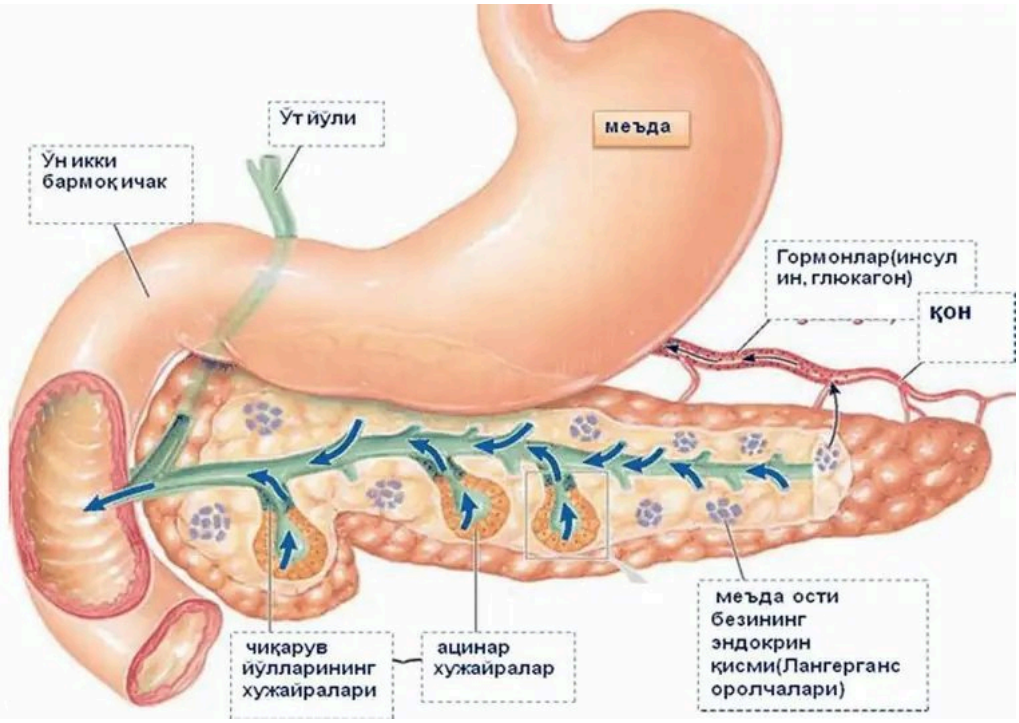
Mag‘iz moddasining xromaffin hujayralari — modifikatsiyalangan postganglionar simpatik neyronlar; ularni preganglionar simpatik tolalar (atsetilxolin, N-xolinoretseptorlar) innervatsiya qiladi. Ular **adrenalin** (80 %) va **noradrenalin** (20 %) ajratadi. Katexolaminlarning ta’siri simpatik nerv tizimi ta’siriga o‘xshash (“jang yoki qoch” reaksiyasi) va 26-mavzuda batafsil ko‘riladi: YUS va bosim ortishi, bronxlar kengayishi, glikogenoliz va lipoliz (giperglikemiya), qorachiqning kengayishi, qon oqimining muskullarga qayta taqsimlanishi.

Stress va umumiy moslashuv sindromi

Stress (G. Selye, 1936) — kuchli ta’sirotlarga (stressorlarga) organizmning nospetsifik moslashuv reaksiyasi. **Umumiy moslashuv sindromi** uch bosqichdan iborat: **xavotir bosqichi** (simpatoadrenal tizim va gipotalamus–gipofiz–buyrak usti bezi tizimining keskin faollashuvi), **chidamlilik (rezistentlik) bosqichi** va **holsizlanish bosqichi** (stressor uzoq ta’sir qilsa — moslashuv imkoniyatlari tugaydi, kasalliklar rivojlanadi). Asosiy gormonlar — **katexolaminlar va kortizol**.

4. Me’da osti bezining endokrin funksiyasi

Me’da osti bezining endokrin qismi — **Langergans orolchalari** (bez massasining 1–2 %, 1–2 mln orolcha).



Rasm 15.4. *Me’da osti bezining ekzokrin (atsinar) va endokrin (Langergans orolchalari) qismlari (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 15.6. *Langergans orolchalari hujayralari va gormonlari*

Hujayra	Ulushi	Gormon	Asosiy ta’siri
β-hujayralar	60–70 %	Insulin	Qonda glyukozani kamaytiradi; anabolik gormon
α-hujayralar	20–25 %	Glyukagon	Glikogenoliz va glyukoneogenez — glyukozani oshiradi; lipoliz
δ-hujayralar	5–10 %	Somatostatin	Insulin va glyukagon sekretsiyasini tormozlaydi
PP-hujayralar	< 5 %	Pankreatik polipeptid	Me’da osti bezining ekzokrin sekretsiyasini tormozlaydi

Insulin — organizmdagi yagona gipoglikemik gormon. Uning ta’siri: glyukozaning muskul va yog‘ hujayralariga o‘tishini (GLUT4 tashuvchilarini membranaga chiqarib) kuchaytiradi; jigar va muskulda glikogen sintezini oshiradi, glyukoneogenezni tormozlaydi; lipogenezni kuchaytiradi, lipolizni va keton tanachalari hosil bo‘lishini tormozlaydi; oqsil sintezini kuchaytiradi; K^+ ning hujayraga kirishini oshiradi.

Insulin sekretsiyasining boshqarilishi: asosiy rag‘batlantiruvchi — **qonda glyukoza ortishi** (β-hujayralarda glyukoza metabolizmi → ATF ↑ → ATF ga sezgir K^+ kanallari yopiladi → depolyarizatsiya → Ca^{2+} kirishi → insulin ekzotsitozi). Shuningdek aminokislotalar, ichak gormonlari — **inkretinlar** (GLP-1, GIP; shuning uchun og‘iz orqali qabul qilingan glyukoza venaga yuborilganga nisbatan ko‘proq insulin ajratadi), adashgan nerv kuchaytiradi; simpatik nerv (α_2), adrenalin va somatostatin tormozlaydi.

ESLAB QOLING

Qonda glyukoza miqdorini oshiruvchi (**kontrinsulyar**) gormonlar ko‘p: glyukagon, adrenalin, kortizol, STG, tireoid gormonlar. Kamaytiruvchi esa faqat bitta — **insulin**. Shuning uchun organizm gipoglikemiyadan yaxshiroq himoyalangan.

KLINIK AHAMIYATI

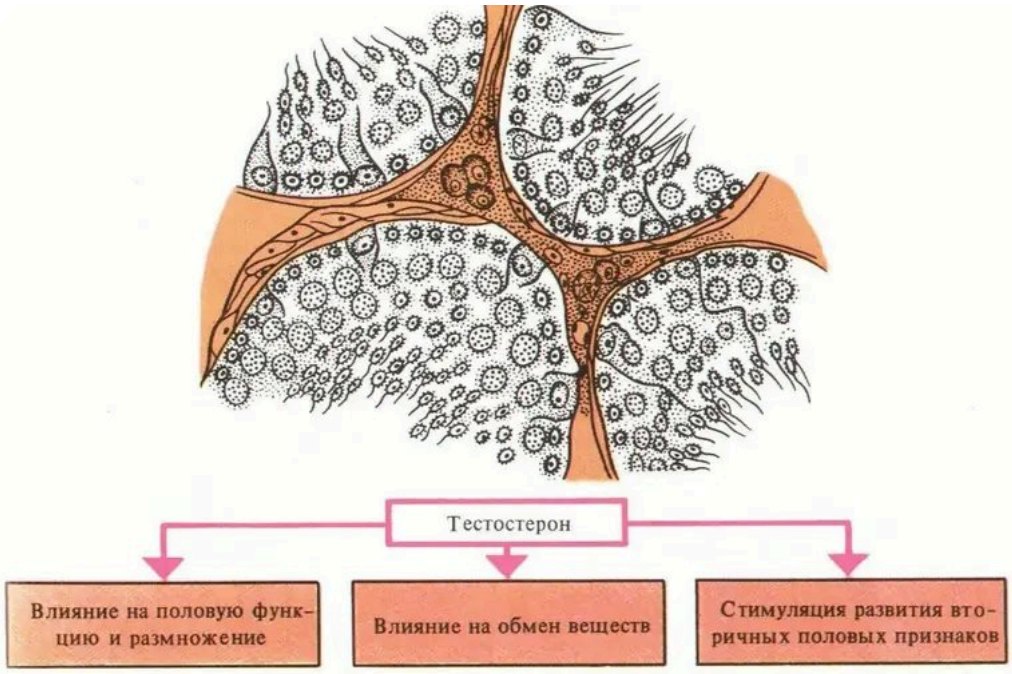
Qandli diabet — insulin yetishmovchiligi (1-tur, β-hujayralarning autoimmun yemirilishi) yoki insulin rezistentligi va nisbiy yetishmovchilik (2-tur, ko‘pincha semizlik bilan) natijasida surunkali giperglikemiya. Klassik belgilar: **poliuriya** (glyukozuriya — osmotik diurez), **polidipsiya** (chanqoq), **polifagiya**, ozish. Tashxis mezoni: och qoringa venoz plazmada glyukoza ≥ 7,0 mmol/l, glyukozaga tolerantlik sinamasida 2 soatdan keyin ≥ 11,1 mmol/l, HbA_{1c} ≥ 6,5 %.

5. Jinsiy bezlar

Erkak jinsiy bezlari (moyaklar)

Moyaklarda **Leydig hujayralari** LG ta’sirida **testosteron** ishlab chiqaradi; **Sertoli hujayralari** FSG va testosteron ta’sirida spermatogenezni ta’minlaydi va **ingibin** (FSG ni tormozlaydi) ajratadi.

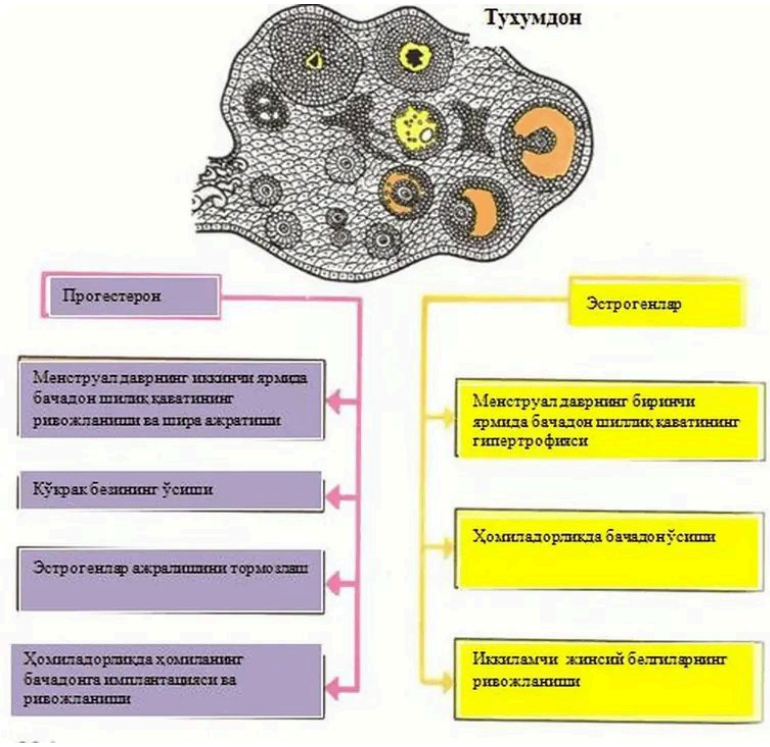
Testosteronning ta’siri: homila davrida erkak jinsiy a’zolarining shakllanishi; balog‘atda birlamchi va ikkilamchi jinsiy belgilar (ovoz pastlashishi, soch-soqol o‘sishi, muskul massasi); spermatogenez; kuchli **anabolik** ta’sir (oqsil sintezi, muskul va suyak massasi); eritropoezni kuchaytirish; jinsiy mayl va xulq-atvor. Ko‘p to‘qimalarda testosteron faolroq shakl — **digidrotestosteron**ga aylanadi.



Rasm 15.5. *Moyak tuzilishi va testosteronning ta’sirlari (Alaviya O.T., 2018)*

Ayol jinsiy bezlari (tuxumdonlar) va hayz sikli

Tuxumdonlar **estrogenlar** (estradiol — follikula hujayralarida), **progesteron** (sariq tanada) va oz miqdorda androgenlar, ingibin ishlab chiqaradi.



Rasm 15.6. *Tuxumdon tuzilishi, progesteron va estrogenlarning ta’sirlari (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 15.7. *Hayz sikli fazalari (28 kunlik sikl)*

Faza	Kunlar	Gormonlar	Tuxumdonda	Bachadon shilliq qavatida
Hayz (deskvamatsiya)	1–5	Estrogen va progesteron past	Yangi follikulalar o‘sa boshlaydi	Funksional qavat ko‘chadi
Follikulyar (proliferativ)	5–14	FSG → follikula o‘sadi → estrogenlar ortadi	Dominant follikula yetiladi	Endometriy qalinlashadi (proliferatsiya)
Ovulyatsiya	≈ 14	Estrogenlar cho‘qqisi musbat teskari aloqa bilan LG to‘lqini chaqiradi	Follikula yoriladi, tuxum hujayra chiqadi	—
Lyutein (sekretor)	15–28	LG → sariq tana → progesteron (va estrogenlar)	Sariq tana	Bezlar sekretsiyasi — implantatsiyaga tayyorgarlik

Homiladorlik bo‘lmasa, sariq tana regressga uchraydi, progesteron kamayadi va hayz boshlanadi. Homiladorlikda **xorionik gonadotropin** (homiladorlik testlari uni aniqlaydi) sariq tanani saqlab turadi; keyinchalik platsenta progesteron va estrogenlar ishlab chiqaradi.

> **YODLASH USULI**
> **“Estrogen — o‘stiradi, progesteron — saqlaydi”**: estrogen endometriyni o‘stiradi (proliferatsiya), progesteron uni homiladorlikka tayyorlab, saqlab turadi (“pro-gestatsiya” — homiladorlik uchun).

6. Laboratoriya ishi

1-ish: glyukozaga tolerantlik sinamasi natijalarini baholash

1. Berilgan natijalardan och qoringa va 75 g glyukoza ichilgandan 2 soat keyingi glikemiyani oling.
2. Glikemik egri chiziqni (0, 30, 60, 90, 120 daqiqa) millimetrli qog‘ozda chizing.

3. Baholash (venoz plazma): och qoringa < 6,1 va 2 soatda < 7,8 mmol/l — me’yor; 2 soatda 7,8–11,0 — glyukozaga tolerantlik buzilishi; ≥ 11,1 — qandli diabet.
4. Egri chiziq shaklini (cho‘qqi vaqti va balandligi, boshlang‘ich darajaga qaytishi) tahlil qiling.

2-ish: tireoid status ko‘rsatkichlarini talqin qilish

1. TTG (me’yor 0,4–4,0 mXB/l), erkin T_4 (10–23 pmol/l) natijalarini oling.
2. TTG past, T_4 yuqori — birlamchi gipertireoz.
3. TTG yuqori, T_4 past — birlamchi gipotireoz.
4. TTG va T_4 ikkalasi past — ikkilamchi (gipofizar) gipotireoz.
5. Natijani klinik belgilar bilan solishtiring.

3-ish: Xvostek va Trusso belgilarini tekshirish (namoyish)

1. **Xvostek belgisi**: quloq oldida yuz nervi chiqish joyiga bolg‘acha bilan yengil urilganda yuz muskullarining (og‘iz burchagi) qisqarishi.
2. **Trusso belgisi**: yelkaga tonometr manjeti qo‘yilib, bosim sistolikdan yuqori 3 daqiqa ushlanganda panja muskullarining spazmi (“akusher qo‘li”).
3. Belgilar musbat bo‘lsa — nerv-muskul qo‘zg‘aluvchanligi oshgan (gipokalsiyemiya).

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: endokrin buzilishni klinik belgilar bo‘yicha taxmin qilish

1. Energiya almashinuvi belgilarini baholang (vazn, issiqqa/sovuqqa chidamlilik, YUS) — qalqonsimon bez.
2. Qon bosimi va elektrolitlarni baholang (K^+, Na^+) — aldosteron.
3. Glikemiya va glyukozuriyani baholang — insulin, kortizol.
4. Kalsiy darajasi va tetaniya belgilarini baholang — parathormon.
5. Teri pigmentatsiyasi, yog‘ taqsimoti, striyalarni baholang — kortizol va AKTG.
6. Gormon va tropik gormon juftligini aniqlab, buzilish darajasini (birlamchi yoki ikkilamchi) aniqlang.

Ko‘nikma: hayz sikli fazasini gormonlar bo‘yicha aniqlash

1. Siklning qaysi kuni ekanini aniqlang.
2. Estrogen, progesteron, LG va FSG darajasini baholang.
3. Bazal harorat grafigini tahlil qiling: ovulyatsiyadan keyin 0,3–0,6 °C ga ko‘tarilishi — progesteron ta’siri.
4. Faza va ovulyatsiya bo‘lgan-bo‘lmaganini aniqlang.

Nazorat savollari

1. Qalqonsimon bezning tuzilish birligi va tireoid gormonlar sintezi bosqichlarini tushuntiring.
2. Tireoid gormonlarning organizmga ta’sirlarini sanang.
3. Gipertireoz va gipotireozning asosiy belgilari qanday?
4. Kalsiy almashinuvini qaysi gormonlar boshqaradi?
5. Parathormon yetishmovchiligi qanday belgilar bilan namoyon bo‘ladi?

6. Buyrak usti bezi po‘stlog‘ining zonalari va gormonlarini sanang.
7. Aldosteronning ta’siri va sekretsiyasining boshqarilishi qanday?
8. Kortizolning asosiy ta’sirlari qanday?
9. Itsenko–Kushing sindromi va Addison kasalligining belgilarini solishtiring.
10. Stress va umumiy moslashuv sindromi bosqichlarini tushuntiring.
11. Langergans orolchalari hujayralari va gormonlarini sanang.
12. Insulin sekretsiyasi qanday boshqariladi va uning ta’sirlari qanday?
13. Kontrinsulyar gormonlarni sanang.
14. Testosteronning ta’sirlari qanday?
15. Hayz siklining fazalari va ularning gormonal boshqarilishini tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. Tireoid gormonlarning faol shakli qaysi?
   A) Tireoglobulin
   B) Triyodtironin (T_3)
   C) Monoyodtirozin
   D) Kalsitonin
   E) TTG

2. Qonda kalsiyni kamaytiruvchi gormon qaysi?
   A) Parathormon
   B) Kalsitriol
   C) Kortizol
   D) Kalsitonin
   E) Aldosteron

3. Tug‘ma gipotireozning asorati qaysi?
   A) Akromegaliya
   B) Gigantizm
   C) Ekzoftalm
   D) Tetaniya
   E) Kretinizm

4. Aldosteron sekretsiyasini asosan nima kuchaytiradi?
   A) AKTG
   B) Insulin
   C) Angiotenzin II va qonda K^+ ortishi
   D) Vazopressin
   E) Kalsitonin

5. Aldosteron buyrakda qanday ta’sir ko‘rsatadi?
   A) Na^+ chiqarilishini kuchaytiradi
   B) Glyukoza reabsorbsiyasini oshiradi
   C) Kalsiy reabsorbsiyasini kamaytiradi
   D) Suv reabsorbsiyasini kamaytiradi
   E) Na^+ va suv reabsorbsiyasini, K^+ sekretsiyasini kuchaytiradi

6. Kortizol buyrak usti bezi po‘stlog‘ining qaysi zonasida hosil bo‘ladi?
   A) Koptokchali
   B) Tutamli
   C) To‘rsimon
   D) Mag‘iz moddasida
   E) Barcha zonalarda teng

7. Gipoparatireozning asosiy belgisi qaysi?
   A) Tetaniya (tirishishlar)
   B) Poliuriya
   C) Semirish
   D) Teri giperpigmentatsiyasi
   E) Ekzoftalm

8. Insulin qaysi hujayralarda hosil bo‘ladi?
   A) α-hujayralarda
   B) β-hujayralarda
   C) δ-hujayralarda
   D) PP-hujayralarda
   E) Atsinar hujayralarda

9. Insulin mushak va yog‘ hujayralariga glyukoza o‘tishini qaysi tashuvchi orqali kuchaytiradi?
   A) GLUT2
   B) SGLT1
   C) GLUT1
   D) GLUT4
   E) GLUT5

10. Qaysi gormon kontrinsulyar emas?
    A) Glyukagon
    B) Adrenalin
    C) Kortizol
    D) Somatotropin
    E) Insulin

11. Addison kasalligida terining giperpigmentatsiyasi sababi nima?
    A) Melatonin kamayishi
    B) Kortizol ko‘payishi
    C) AKTG va MSG ko‘payishi
    D) Aldosteron ko‘payishi
    E) Tiroksin kamayishi

12. Ovulyatsiyani bevosita qaysi gormon to‘lqini chaqiradi?
    A) LG
    B) FSG
    C) Progesteron
    D) Prolaktin
    E) Oksitotsin

13. Sariq tana qaysi gormonni asosan ishlab chiqaradi?
    A) Estradiol
    B) Testosteron
    C) FSG
    D) Progesteron
    E) Prolaktin

14. Testosteronni moyakning qaysi hujayralari ishlab chiqaradi?
    A) Leydig hujayralari
    B) Sertoli hujayralari
    C) Spermatogoniyalar
    D) Spermatotsitlar
    E) Mioid hujayralar

15. Stressda asosan qaysi gormonlar ko‘payadi?
    A) Insulin va kalsitonin
    B) Prolaktin va oksitotsin
    C) Katexolaminlar va kortizol
    D) Aldosteron va vazopressin faqat
    E) Melatonin va estrogen

Vaziyatli masalalar

Masala 1

45 yoshli ayol holsizlik, ozish, bosh aylanishi va terisining qorayishidan shikoyat qiladi. Arterial bosim 85/55 mm sim. ust., qonda Na^+ 128, K^+ 5,8 mmol/l, glyukoza 3,4 mmol/l. Qonda kortizol past, AKTG yuqori.

Savollar: Qanday holat? Har bir belgini gormonlar yetishmovchiligi bilan bog‘lab tushuntiring.

Javob: Birlamchi buyrak usti bezi po‘stlog‘i yetishmovchiligi (Addison kasalligi). Aldosteron yetishmasligi tufayli buyrakda Na^+ va suv yo‘qotiladi, K^+ ushlanadi — giponatriyemiya, giperkaliyemiya, qon hajmi kamayishi va arterial gipotenziya. Kortizol yetishmasligi tufayli glyukoneogenez susayadi — gipoglikemiya, holsizlik; katexolaminlarning tomirlarga ta’siri (permissiv ta’sir) kamayib, gipotenziya kuchayadi. Kortizol kamayganda manfiy teskari aloqa bo‘yicha gipofizdan AKTG ko‘p ajraladi; AKTG va MSG umumiy o‘tmishdoshdan (proopiomelanokortin) hosil bo‘ladi va melanotsitlarni rag‘batlantiradi — teri qorayadi.

Masala 2

Qalqonsimon bez rezeksiyasidan keyin ikkinchi kuni bemorda lablar va barmoqlar uchida uvishish, so‘ngra panja muskullarining og‘riqli tirishishi paydo bo‘ldi. Xvostek va Trusso belgilari musbat.

Savollar: Qanday asorat rivojlangan? Mexanizmini tushuntiring.

Javob: Operatsiya vaqtida qalqonsimon oldi bezlari olib tashlangan yoki shikastlangan — gipoparatireoz. Parathormon yetishmasligi tufayli suyakdan kalsiy chiqishi va buyrakda kalsiy reabsorbsiyasi kamayadi, kalsitriol sintezi pasayib, ichakda kalsiy so‘rilishi kamayadi — gipokalsiyemiya rivojlanadi. Hujayradan tashqari Ca^{2+} kamayganda Na^+ kanallarining ochilish bo‘sag‘asi pasayadi (membrana barqarorligi kamayadi) — nerv va muskullar qo‘zg‘aluvchanligi oshadi, o‘z-o‘zidan impulslar paydo bo‘ladi: paresteziyalar, tetaniya. Davo — venaga kalsiy preparatlari, keyin kalsiy va faol D vitamini.

Masala 3

Uzoq vaqt prednizolon (glyukokortikoid) bilan davolangan bemorda yuzi yumaloqlashgan, tananing yuqori qismida yog‘ to‘plangan, qorinda binafsha rang chiziqlar, arterial bosim 160/100 mm sim. ust., qonda glyukoza 8,2 mmol/l.

Savollar: Qanday holat? Belgilarning mexanizmini tushuntiring. Nima uchun davoni birdaniga to‘xtatish xavfli?

Javob: Dori sabab bo‘lgan (yatrogen) Itsenko–Kushing sindromi. Glyukokortikoidlar glyukoneogenezni kuchaytiradi va to‘qimalarning glyukozani o‘zlashtirishini kamaytiradi — giperglikemiya; oqsil katabolizmi teri va kollagenni yupqalashtiradi — striyalar, muskul kuchsizligi, osteoporoz; yog‘ni qayta taqsimlaydi — “oy yuz”, tananing yuqori qismida semirish; mineralokortikoid ta’siri va tomirlarning katexolaminlarga sezgirligini oshirish orqali — gipertenziya. Uzoq davo davomida tashqi glyukokortikoidlar manfiy teskari aloqa bilan KRG va AKTG ni bostiradi, bemorning o‘z buyrak usti bezi atrofiyaga uchraydi. Davo birdaniga to‘xtatilsa, o‘tkir buyrak usti bezi yetishmovchiligi rivojlanishi mumkin; shuning uchun doza asta-sekin kamaytiriladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 15.8. *15-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Follikula	Qalqonsimon bez birligi; kolloid — tireoglobulin
T_4 / T_3	T_3 faol; asosiy almashinuvni oshiradi
Kretinizm	Tug‘ma gipotireoz — aqliy va jismoniy qoloqlik
Parathormon	Ca^{2+} ni oshiradi; yetishmasa tetaniya
Kalsitonin	Ca^{2+} ni kamaytiradi (C-hujayralar)
Kalsitriol	Ichakda Ca^{2+} so‘rilishi
Aldosteron	Koptokchali zona; Na^+ ushlaydi, K^+ chiqaradi
Kortizol	Tutamli zona; glyukoneogenez, yallig‘lanishga qarshi, stress
Addison kasalligi	Po‘stloq yetishmovchiligi; gipotenziya, giperpigmentatsiya
Itsenko–Kushing	Kortizol ortiqchaligi
Mag‘iz modda	Adrenalin 80 %, noradrenalin 20 %
Insulin	β-hujayralar; yagona gipoglikemik gormon
Glyukagon	α-hujayralar; glyukozani oshiradi
Testosteron	Leydig hujayralari; anabolik, ikkilamchi jinsiy belgilar
Hayz sikli	FSG → estrogen → LG to‘lqini (ovulyatsiya) → progesteron

16-MAVZU

Nafas fiziologiyasi. Nafas olish mexanizmi. Alveola-kapillyar gaz almashinuvi. Nafasning boshqarilishi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga nafas jarayonining bosqichlarini, nafas olish va chiqarish biomexanikasini, plevra ichi bosimi va uning ahamiyatini, o‘pka cho‘ziluvchanligi va surfaktantning rolini, alveolalarda gazlar almashinuvi qonuniyatlarini, nafas markazi tuzilishi va nafasning reflektor va gumoral boshqarilishini o‘rgatish; laboratoriya ishida nafas harakatlarini qayd qilish va ularning turli omillar ta’sirida o‘zgarishini tahlil qilishni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

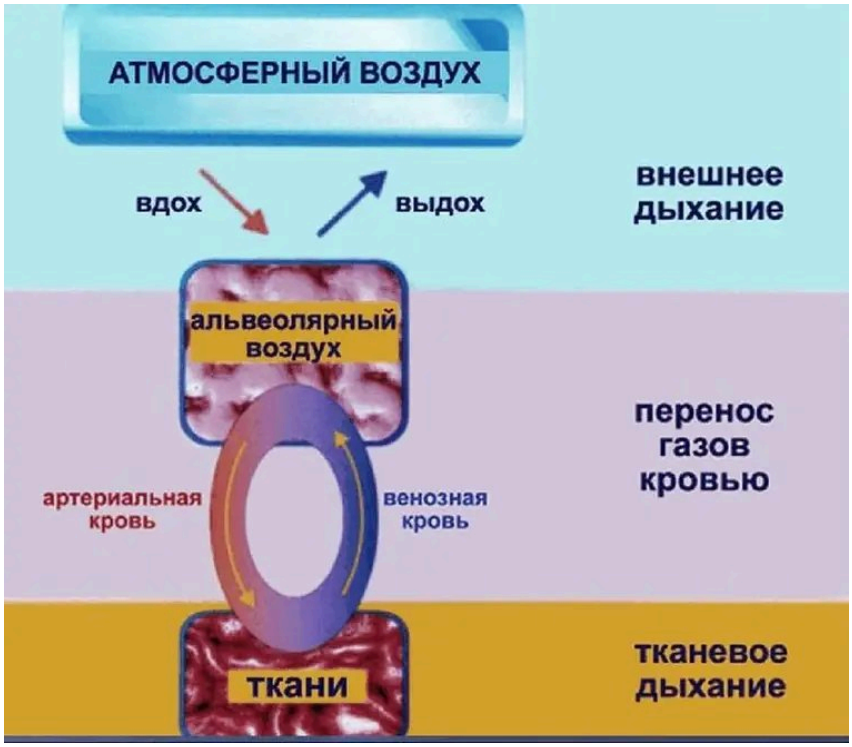
- nafasning bosqichlarini (tashqi nafas, gazlarning qonda tashilishi, to‘qima nafasi);
- nafas olish va chiqarish muskullarini va nafas sikli biomexanikasini;
- plevra ichi (intraplevral) bosimi va uning kelib chiqishini, pnevmotoraksni;
- o‘pkaning elastik tortilishi va surfaktantning vazifasini;
- havo va alveolalardagi gazlar tarkibi, parsial bosimlarni;
- alveola-kapillyar membrana orqali gazlar diffuziyasini;
- nafas markazining tuzilishi va ritm generatorini;
- markaziy va periferik xemoretseptorlar, Gering–Breyer refleksini.

Talaba bajara olishi kerak:

- Donders modelida nafas mexanizmini ko‘rsatish;
- pnevmografiya bilan nafas harakatlarini yozish va giperventilyatsiya, nafasni ushlab turish, yuklama ta’sirini tahlil qilish;
- Shtange va Genchi sinamalarini o‘tkazish va baholash.

1. Nafas jarayonining bosqichlari

Nafas — organizm va tashqi muhit o‘rtasida gazlar almashinuvini (O_2 ni yutish va CO_2 ni chiqarish) ta’minlovchi jarayonlar majmui.



Rasm 16.1. *Nafas jarayonining bosqichlari: tashqi nafas, gazlarning qonda tashilishi, to‘qima nafasi (Alaviya O.T., 2018)*

1. **Tashqi nafas (o‘pka ventilyatsiyasi)** — atmosfera va alveolalar o‘rtasida havo almashinuvi.
2. **O‘pkada gazlar almashinuvi** — alveolyar havo va o‘pka kapillyarlari qoni o‘rtasida.
3. **Gazlarning qonda tashilishi** (17-mavzu).
4. **To‘qimalarda gazlar almashinuvi** — qon va to‘qimalar o‘rtasida.
5. **Hujayra (to‘qima) nafasi** — mitoxondriyalarda O_2 ning oksidlanish jarayonlarida ishlatilishi.

2. Nafas olish va chiqarish mexanizmi

O‘pka o‘zida muskul to‘qimasi yo‘qligi sababli faol kengaya olmaydi; u ko‘krak qafasining harakatlarini passiv kuzatib boradi. O‘pka bilan ko‘krak qafasi devori orasida germetik **plevra bo‘shlig‘i** (yupqa qatlam suyuqlik) bor.

Nafas olish (inspiratsiya) — faol jarayon

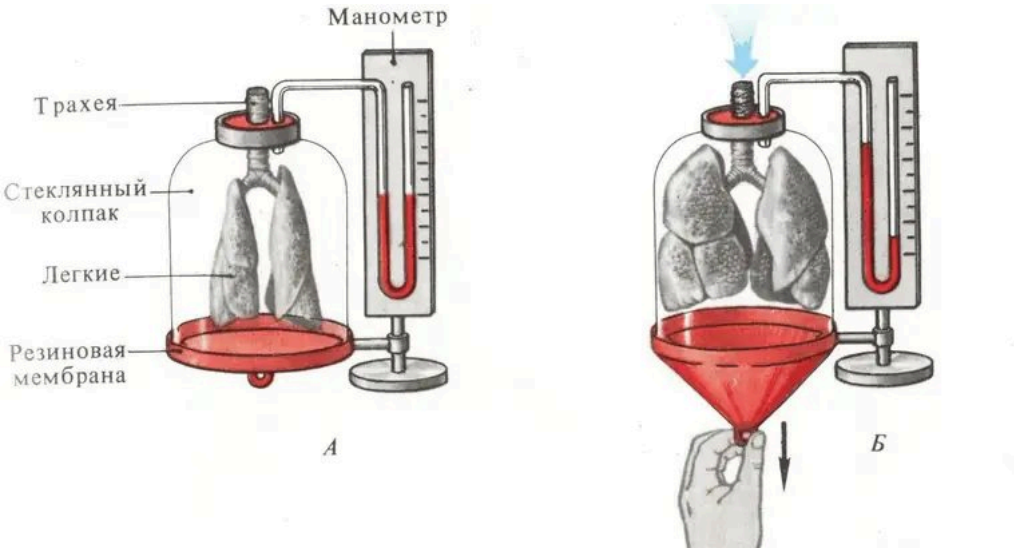
Asosiy nafas olish muskullari: diafragma (tinch nafasda hajm o‘zgarishining 70–80 % i; gumbazi 1,5–2 sm, chuqur nafasda 10 sm gacha pastga tushadi) va **tashqi qovurg‘alararo muskullar** (qovurg‘alarni ko‘tarib, ko‘krak qafasini oldinga-orqaga va yon tomonga kengaytiradi). **Yordamchi muskullar** (chuqur nafasda): to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon, narvonsimon, ko‘krakning katta va kichik muskullari.

Ketma-ketlik: nafas markazidan impuls → diafragma va tashqi qovurg‘alararo muskullar qisqaradi → ko‘krak qafasi hajmi ortadi → plevra ichi bosimi yanada manfiy bo‘ladi → o‘pka kengayadi → alveolalarda bosim atmosferadan 1–2 sm suv ust. pasayadi → havo o‘pkaga kiradi.

Nafas chiqarish (ekspiratsiya)

Tinch nafasda — **passiv**: nafas muskullari bo‘shashadi, o‘pkaning **elastik tortilishi** va ko‘krak qafasining og‘irligi uni dastlabki holatga qaytaradi; alveolalarda bosim atmosferadan oshib, havo

chiqadi. Kuchli nafas chiqarishda (jismoniy ish, yo‘tal, bronxial astma) — **faol**: **ichki qovurg‘alararo muskullar** va **qorin pressi** muskullari qisqaradi.

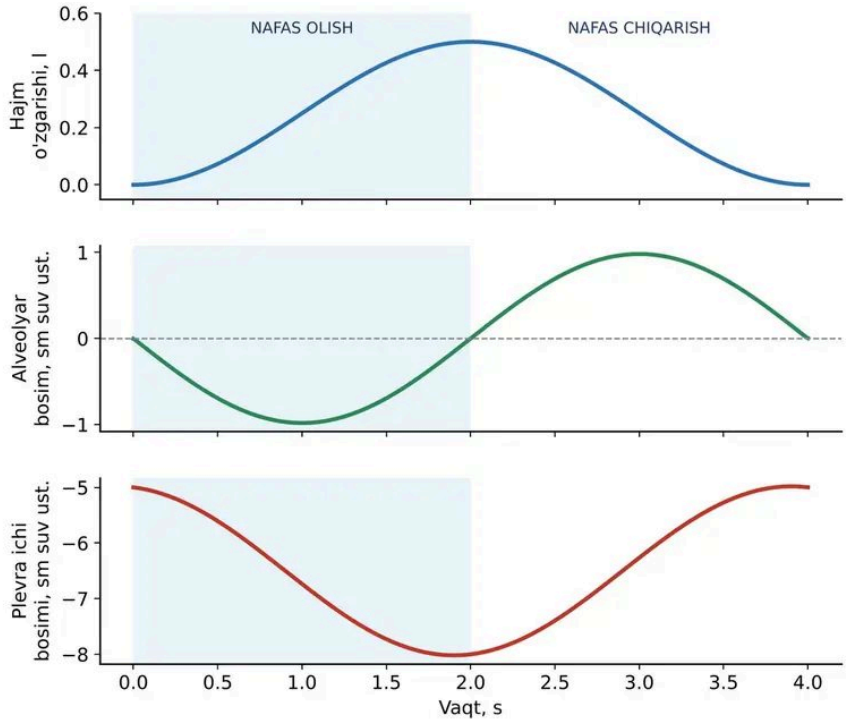


Rasm 16.2. *Donders modeli: A — tinch holat; B — “diafragma” (rezina) tortilganda o‘pka kengayadi (Alaviya O.T., 2018)*

Plevra ichi bosimi

Plevra ichi (intraplevral) bosimi atmosfera bosimidan **past** (“manfiy”): tinch nafas chiqarish oxirida −3…−5 sm suv ust. (−2…−4 mm sim. ust.), tinch nafas olishda −6…−8, chuqur nafas olishda −20 sm suv ust. gacha.

Kelib chiqishi: o‘pkaning **elastik tortilishi** (o‘pkani ildiz tomon kichraytirishga intiladi) va ko‘krak qafasining tashqariga tortilishi qarama-qarshi yo‘nalgan; plevra varaqlari bir-biridan ajrala olmaydi va bo‘shliqda manfiy bosim hosil bo‘ladi. Postnatal davrda ko‘krak qafasi o‘pkaga nisbatan tezroq o‘sishi ham bunga hissa qo‘shadi.



Rasm 16.3. *Nafas siklida o‘pka hajmi, alveolyar va plevra ichi bosimining o‘zgarishi (Costanzo L.S., 2018 asosida chizilgan)*

KLINIK AHAMIYATI

Pnevmotoraks — plevra bo‘shlig‘iga havo kirishi (ko‘krak jarohati, bulla yorilishi). Manfiy bosim yo‘qoladi va o‘pka elastik tortilish hisobiga puchayadi (kollaps) — nafas olishda qatnashmaydi.

Klapanli (tarang) pnevmotoraks hayot uchun xavfli: har nafas olishda havo kirib, chiqmaydi, bosim oshib, ko‘ks oralig‘i siljiydi. Shoshilinch yordam — plevra bo‘shlig‘ini punksiya qilish va drenajlash.

O‘pkaning elastik tortilishi va surfaktant

O‘pkaning elastik tortilishi ikki omil bilan bog‘liq: o‘pka to‘qimasining **elastik tolalari** (≈ 1/3) va alveolalar ichki yuzasidagi suyuqlik qatlamining **sirt tarangligi** (≈ 2/3).

Surfaktant — II tip alveolotsitlar ishlab chiqaradigan fosfolipid (asosan dipalmitoilfosfatidilxolin) va oqsil kompleksi. Vazifalari: **sirt tarangligini kamaytiradi** va o‘pka cho‘ziluvchanligini oshiradi (nafas ishini kamaytiradi); **kichik alveolalarning puchayishiga (atelektaz) yo‘l qo‘ymaydi** — Laplas qonuniga ko‘ra kichik alveolada bosim ko‘p bo‘lishi kerak edi, lekin unda surfaktant zichroq bo‘lib, taranglikni ko‘proq kamaytiradi; alveolalarni quruq saqlaydi (o‘pka shishiga to‘sqinlik); himoya vazifasi.

KLINIK AHAMIYATI

Surfaktant homilada 24–28 haftadan sintezlana boshlaydi va 34–35 haftaga kelib yetarli bo‘ladi. Chala tug‘ilgan chaqaloqlarda surfaktant yetishmovchiligi **respirator distress-sindromga** (gialin membranalar kasalligi) olib keladi: alveolalar puchayadi, nafas qiyinlashadi. Profilaktika — chala tug‘ruq xavfida onaga glyukokortikoidlar (surfaktant sintezini tezlashtiradi), davo — endotraxeal surfaktant yuborish.

O‘pka cho‘ziluvchanligi (komplayens) — bosimning 1 sm suv ust. ga o‘zgarishida o‘pka hajmining o‘zgarishi; me’yorda ≈ 200 ml/sm suv ust. (o‘pka va ko‘krak qafasi birga — 100). Fibrozda kamayadi, emfizemada ortadi.

Nafas yo‘llari qarshiligi — asosan o‘rta bronxlarda; bronxlar torayganda (astma, bronxit) keskin ortadi (Puazeyl qonuni: radiusning to‘rtinchi darajasi).

3. O‘pkada gazlar almashinuvi

Jadval 16.1. *Nafas olingan, chiqarilgan va alveolyar havo tarkibi (%)*

Havo	O_2	CO_2	N_2 va inert gazlar
Atmosfera (nafas olingan) havo	20,93	0,03	79,04
Nafas chiqarilgan havo	16,0	4,0	80,0
Alveolyar havo	14,0	5,5	80,5

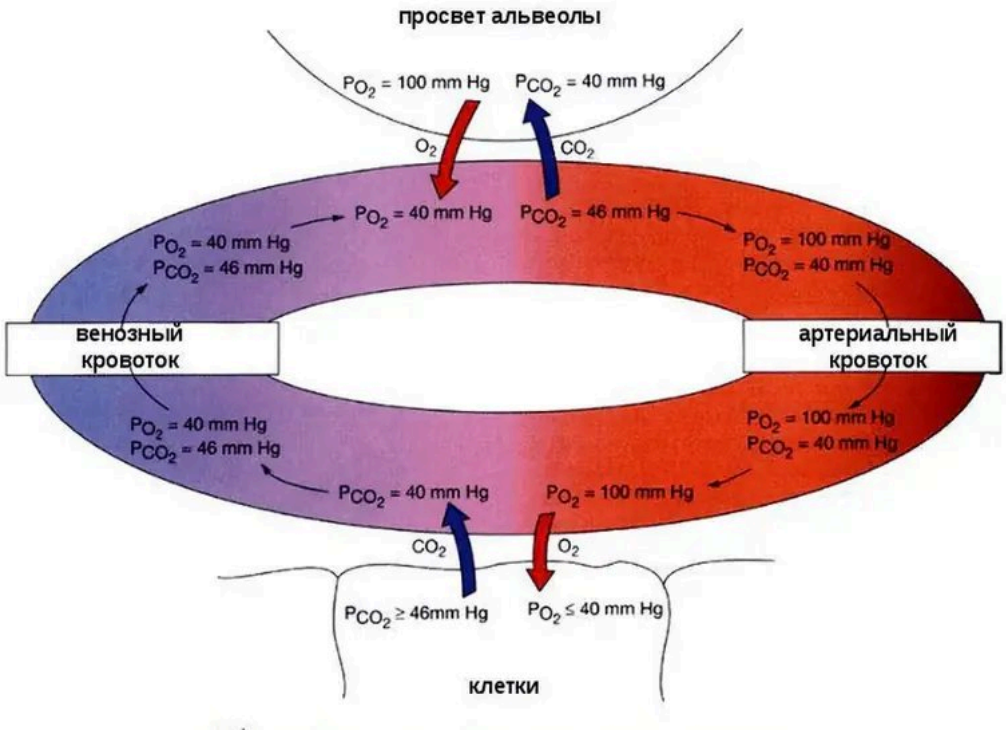
Nafas chiqarilgan havo alveolyar havo va “o‘lik bo‘shliq” havosining aralashmasi bo‘lgani uchun O_2 ko‘proq, CO_2 kamroq.

Gazning parsial bosimi — gazlar aralashmasidagi ma’lum gazga to‘g‘ri keladigan bosim: Pgaz = Pumumiy × gaz ulushi (%) / 100. Alveolalarda suv bug‘lari bosimi (47 mm sim. ust.) hisobga olinadi: pO_2 alv = (760 − 47) × 0,14 ≈ 100 mm sim. ust.

Jadval 16.2. *Gazlarning parsial bosimi va kuchlanishi (mm sim. ust.)*

Muhit	pO_2	pCO_2
Atmosfera havosi (dengiz sathida)	159	0,2
Alveolyar havo	100–104	40

Muhit	pO_2	pCO_2
Arterial qon	95–100	40
Venoz qon (aralash)	40	46
To‘qimalar (hujayralararo suyuqlik)	20–40	46–60

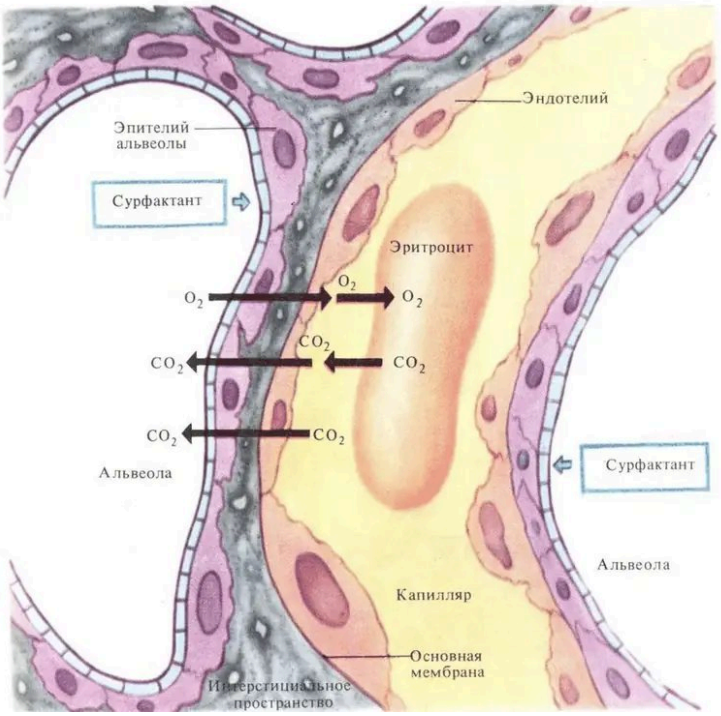


Rasm 16.4. *O‘pka va to‘qima kapillyarlarida gazlarning parsial bosimlari (Alaviya O.T., 2018)*

Gazlar alveolalardan qonga va qondan to‘qimalarga faqat **diffuziya** yo‘li bilan, parsial bosimlar farqi bo‘yicha o‘tadi. O‘pkada O_2 uchun gradient 100 − 40 = **60 mm sim. ust.**, CO_2 uchun 46 − 40 = **6 mm sim. ust.** Shunga qaramay CO_2 yaxshi diffuziyalanadi: uning eruvchanligi O_2 nikidan 20–25 marta yuqori.

Alveola-kapillyar membrana

Havo-qon to‘sig‘i qalinligi atigi **0,3–0,5 mkm**: surfaktant qatlami, alveolyar epiteliy (I tip alveolotsitlar), umumiy bazal membrana va kapillyar endoteliysi; yana plazma qatlami va eritrotsit membranasi. Umumiy diffuziya yuzasi **70–100 m^2**. Eritrotsit kapillyardan ≈ 0,75 s da o‘tadi, gazlar muvozanati esa 0,25 s da o‘rnatiladi — katta zahira bor.



Rasm 16.5. *Alveola-kapillyar membrana va gazlar diffuziyasi (Alaviya O.T., 2018)*

Fik qonuni bo‘yicha diffuziya tezligi parsial bosimlar farqiga, membrana yuzasiga va gazning eruvchanligiga to‘g‘ri, membrana qalinligiga teskari proporsional. **O‘pkaning diffuziya qobiliyati** — 1 mm sim. ust. gradientda 1 daqiqada diffuziyalanadigan gaz hajmi; O_2 uchun tinch holatda ≈ 25 ml/daq/mm sim. ust.

Ventilyatsiya-perfuziya munosabati

Samarali gaz almashinuvi uchun alveolyar ventilyatsiya (≈ 4,2 l/daq) va o‘pka qon oqimi (≈ 5 l/daq) mos bo‘lishi kerak: **V/Q ≈ 0,8–1,0**. O‘pka cho‘qqilarida V/Q yuqori (ventilyatsiya ustun), asosida past (qon oqimi ustun). **Gipoksik vazokonstriksiya** — yomon ventilyatsiyalanayotgan sohada O_2 kamayganda u yerning tomirlari torayib, qon yaxshi ventilyatsiyalanayotgan sohalarga yo‘naltiriladi.

> **DIQQAT**
> V/Q nomutanosibligining ikki chekka holati: **o‘lik bo‘shliq** (ventilyatsiya bor, qon oqimi yo‘q — o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi) va **shunt** (qon oqimi bor, ventilyatsiya yo‘q — pnevmoniya, atelektaz). Shuntda 100 % kislorod berish ham gipoksemiyani to‘liq bartaraf etmaydi.

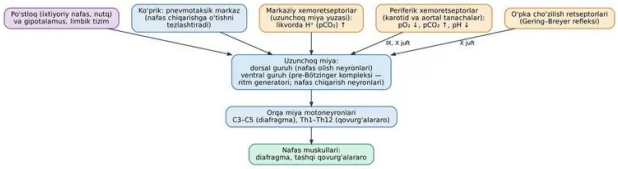
4. Nafasning boshqarilishi

Nafas markazi

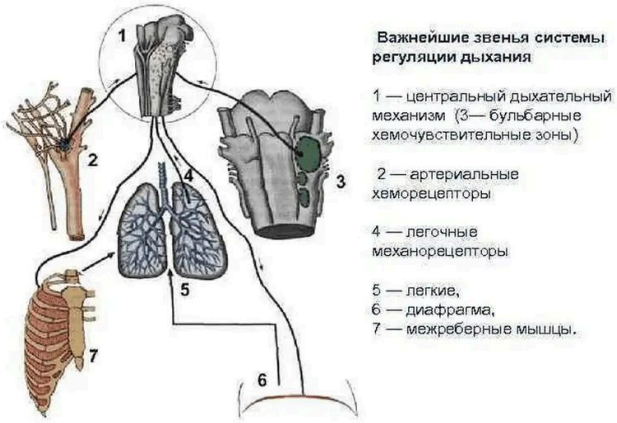
Nafas markazi — nafas ritmini hosil qiluvchi va uni organizm ehtiyojiga moslashtiruvchi MNT neyronlari majmui. Asosiy qismi **uzunchoq miya**da (N.A. Mislavskiy, 1885):

- **dorsal nafas guruhi** (yakka tutam yadrosi sohasida) — asosan nafas olish (inspirator) neyronlari; afferent axborotni qabul qiladi;
- **ventral nafas guruhi** — nafas olish va chiqarish neyronlari; uning tarkibidagi **pre-Bötzinger kompleksi** — nafas **ritm generatori** (peysmeker xossali neyronlar);
- **ko‘prikda pnevmotaksik markaz** — nafas olishni o‘z vaqtida to‘xtatib, nafas chiqarishga o‘tishni ta’minlaydi; uning shikastlanishi nafasni chuqur va siyrak qiladi. Uzunchoq miya va

orqa miya orasida kesilganda nafas to‘xtaydi; ko‘prik ustidan kesilganda nafas saqlanadi.



Rasm 16.6. *Nafasni boshqarish tizimi*



Rasm 16.7. *Nafasni boshqarish tizimining asosiy halqalari (Alaviya O.T., 2018)*

Gumoral boshqaruv — xemoretseptorlar

Jadval 16.3. *Nafasni boshqaruvchi xemoretseptorlar*

Retseptorlar	Joylashuvi	Nimani sezadi	Ahamiyati
Markaziy	Uzunchoq miyaning ventral yuzasi	Orqa miya suyuqligida (likvor) H^+ ko‘payishi (asosan pCO_2 oshishi tufayli — CO_2 gematoensefalik to‘siqdan oson o‘tadi)	Tinch nafasni boshqarishning ≈ 70–80 % i; CO_2 ga sezgir
Periferik	Uyqu arteriyasi bifurkatsiyasidagi karotid tanachalar (IX juft — Gering nervi) va aorta tanachalari (X juft)	Arterial qonda pO_2 pasayishi (asosan 60 mm sim. ust. dan past), pCO_2 oshishi, pH pasayishi	Gipoksiyaga javob beradigan yagona retseptorlar

ESLAB QOLING

Nafasning asosiy gumoral rag‘batlantiruvchisi — **CO_2** (aniqrog‘i, H^+): pCO_2 ning 1 mm sim. ust. ga ortishi ventilyatsiyani 2–3 l/daq ga oshiradi. Gipoksiya nafasni faqat pO_2 60 mm sim. ust. dan pasayganda kuchli rag‘batlantiradi. **Frederik tajribasi** (ikki itning bosh qon aylanishini kesishtirish) va Xolden tajribalari nafasning gumoral boshqarilishini isbotlagan.

KLINIK AHAMIYATI

Surunkali obstruktiv o‘pka kasalligi bilan og‘rigan bemorlarda pCO_2 doimiy yuqori bo‘lgani uchun markaziy xemoretseptorlar unga “moslashadi” va nafasni asosan **gipoksiya** (periferik xemoretseptorlar) boshqaradi. Bunday bemorga yuqori konsentratsiyali kislorod berilsa, gipoksik rag‘bat yo‘qolib, nafas susayishi va giperkapniya kuchayishi mumkin. Shuning uchun ularga kislorod nazorat ostida, past oqimda beriladi.

Reflektor boshqaruv

- **Gering–Breyer refleksi** — nafas olishda o‘pkaning cho‘zilish retseptorlari qo‘zg‘aladi, impulslar adashgan nerv orqali nafas markaziga borib, nafas olishni to‘xtatadi (nafas olishdan chiqarishga o‘tish). Kattalarda tinch nafasda kam ahamiyatli, chuqur nafasda (hajm > 1–1,5 l) ishga tushadi; chaqaloqlarda yaxshi ifodalangan.
- **Himoya reflekslari** — yo‘tal (hiqildoq, traxeya, bronxlar irritant retseptorlari), aksirish (burun shilliq qavati), nafasning reflektor to‘xtashi (o‘tkir hidli moddalar, suvga sho‘ng‘ish).

- **Proprioretseptorlar** (muskul va bo‘g‘imlar) — jismoniy ish boshlanishida ventilyatsiyani tez oshiradi.
- **Bosh miya po‘stlog‘i** — nafasni ixtiyoriy boshqarish (nutq, qo‘shiq, nafasni ushlab turish), shartli reflekslar (start oldidan nafasning kuchayishi).

5. Laboratoriya ishi

1-ish: Donders modelida nafas mexanizmini ko‘rsatish

1. Shisha qalpoq ichiga (pastki qismi rezina membrana bilan yopilgan) hayvonning o‘pkasi traxeya orqali osib qo‘yilgan modelni ko‘ring; qalpoq bo‘shlig‘i manometrga ulangan.
2. Rezina membranani pastga torting (diafragma qisqarishini taqlid qiladi).
3. Qalpoq ichidagi bosim va o‘pka hajmi o‘zgarishini kuzating.
4. Membranani qo‘yib yuboring. **Natija va tahlil:** membrana tortilganda qalpoq ichida bosim pasayadi (manometr manfiy bosimni ko‘rsatadi) va o‘pka kengayib, ichiga havo kiradi — nafas olish. Qo‘yib yuborilganda o‘pka elastik tortilish hisobiga kichrayadi — nafas chiqarish. Model o‘pkaning passiv ravishda ko‘krak qafasi hajmi o‘zgarishini kuzatishini ko‘rsatadi.

2-ish: pnevmografiya — nafas harakatlarini yozish

1. Tekshiriluvchining ko‘krak qafasiga pnevmograf manjetini (yoki datchikni) bog‘lang, kimograf yoki kompyuter tizimiga ulang.
2. Tinch nafasni 1 daqiqa yozing, nafas sonini sanang (me’yor 12–18 /daq).
3. Tekshiriluvchi 30 s davomida tez va chuqur nafas oladi (giperventilyatsiya), keyin oddiy nafasga o‘tadi — yozuvni davom ettiring.
4. Nafasni ixtiyoriy ushlab turish, gapirish, yutinish va 20 marta o‘tirib-turishdan keyingi nafasni yozing. **Kutilgan natija va tahlil:** giperventilyatsiyadan keyin qisqa muddatli **apnoe** yoki nafasning susayishi kuzatiladi — CO_2 “yuvib chiqarilgan” (gipokapniya), nafas markazining asosiy rag‘batlantiruvchisi kamaygan. Nafasni ushlab turgandan keyin nafas chuqurlashadi va tezlashadi — CO_2 to‘plangan. Yutinishda nafas reflektor to‘xtaydi. Jismoniy yuklamada nafas chastotasi va chuqurligi ortadi.

3-ish: Shtange va Genchi sinamalari

1. **Shtange sinamasi**: tekshiriluvchi o‘tirgan holda chuqur (maksimal emas) nafas olib, burnini qisib nafasni ushlaydi; vaqt sekundomer bilan o‘lchanadi.
2. **Genchi sinamasi**: tinch nafas chiqargandan keyin nafasni ushlash vaqti o‘lchanadi.
3. 1 daqiqa giperventilyatsiyadan keyin Shtange sinamasini takrorlang. **Baholash:** Shtange sinamasi sog‘lom kattalarda 40–60 s (sportchilarda 60–120 s), Genchi — 20–40 s. Giperventilyatsiyadan keyin nafasni ushlash vaqti ortadi — qonda CO_2 kamayib, nafas markazini qo‘zg‘atuvchi “bo‘sag‘a”ga yetish uzoqroq vaqt oladi.

6. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: alveolyar havoda gazning parsial bosimini hisoblash

1. Atmosfera bosimini aniqlang (dengiz sathida 760 mm sim. ust.).
2. Alveolalardagi suv bug‘lari bosimini (47 mm sim. ust.) ayiring.
3. Gazning foiz ulushiga ko‘paytiring: $pO_2 = (760 - 47) \times 14 / 100 \approx 100$ mm sim. ust.

4. Balandlikda atmosfera bosimi kamayganda hisobni takrorlang va gipoksiya xavfini baholang.

Ko‘nikma: nafas turini va chastotasini baholash

1. Tekshiriluvchiga sezdirmasdan (puls sanayotgandek) 1 daqiqa davomida nafas harakatlarini sanang.
2. Nafas turini aniqlang: ko‘krak (asosan ayollarda), qorin (diafragmal — asosan erkaklarda), aralash.
3. Ritm va chuqurlikni baholang.
4. Natijani yoshga mos me’yor bilan solishtiring (kattalarda 12–18 /daq; chaqaloqlarda 40–60).

Nazorat savollari

1. Nafas jarayoni qanday bosqichlardan iborat?
2. Nafas olish va chiqarish muskullarini sanang.
3. Nafas olish mexanizmini ketma-ketlikda tushuntiring.
4. Nima uchun tinch nafas chiqarish passiv?
5. Plevra ichi bosimi nima va u qanday hosil bo‘ladi?
6. Pnevmotoraksda nima yuz beradi?
7. O‘pkaning elastik tortilishi qanday omillarga bog‘liq?
8. Surfaktantning vazifalari va uning yetishmovchiligi oqibatlari qanday?
9. Atmosfera, nafas chiqarilgan va alveolyar havoning tarkibi qanday?
10. Gazning parsial bosimi qanday hisoblanadi?
11. Alveola-kapillyar membrana tuzilishi va diffuziyaga ta’sir qiluvchi omillar qanday?
12. Ventilyatsiya-perfuziya munosabati nima?
13. Nafas markazining tuzilishi va ritm generatori qayerda?
14. Markaziy va periferik xemoretseptorlarning farqi nimada?
15. Gering–Breyer refleksi va himoya nafas reflekslarini tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. Tinch nafas olishda asosiy rolni qaysi muskul bajaradi?
   A) Ichki qovurg‘alararo muskullar
   B) Qorin pressi
   C) To‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon muskul
   D) Ko‘krakning katta muskuli
   E) Diafragma

2. Tinch nafas chiqarish qanday jarayon?
   A) Faol — ichki qovurg‘alararo muskullar qisqaradi
   B) Faol — qorin pressi qisqaradi
   C) Passiv — o‘pkaning elastik tortilishi hisobiga
   D) Faol — diafragma qisqaradi
   E) Faqat yordamchi muskullar hisobiga

3. Tinch nafas chiqarish oxirida plevra ichi bosimi qancha?
   A) −3…−5 sm suv ust. (atmosferadan past)
   B) Atmosfera bosimiga teng
   C) +5 sm suv ust.
   D) −40 sm suv ust.
   E) +20 sm suv ust.

4. Surfaktantni qaysi hujayralar ishlab chiqaradi?
   A) I tip alveolotsitlar
   B) II tip alveolotsitlar
   C) Alveolyar makrofaglar
   D) Kiprikli epiteliy
   E) Qadahsimon hujayralar

5. Surfaktantning asosiy vazifasi nima?
   A) Gazlar diffuziyasini kamaytirish
   B) Bronxlarni toraytirish
   C) Alveolalarda sirt tarangligini kamaytirish va ularning puchayishini oldini olish
   D) Kislorodni bog‘lash
   E) Mukotsiliar klirens

6. Alveolyar havoda pO_2 qancha?
   A) 159 mm sim. ust.
   B) ≈ 100 mm sim. ust.
   C) 40 mm sim. ust.
   D) 760 mm sim. ust.
   E) 20 mm sim. ust.

7. O‘pkada CO_2 ning parsial bosimlar gradienti qancha?
   A) ≈ 6 mm sim. ust.
   B) ≈ 60 mm sim. ust.
   C) ≈ 100 mm sim. ust.
   D) ≈ 40 mm sim. ust.
   E) Gradient yo‘q

8. Gazlar alveolalardan qonga qanday mexanizm bilan o‘tadi?
   A) Faol tashish
   B) Filtratsiya
   C) Pinotsitoz
   D) Diffuziya
   E) Osmos

9. Nafas ritm generatori qayerda joylashgan?
   A) Uzunchoq miyaning ventral guruhida (pre-Bötzinger kompleksi)
   B) Bosh miya po‘stlog‘ida
   C) Miyachada
   D) Gipotalamusda
   E) Orqa miyada

10. Arterial qonda pO_2 pasayishini sezuvchi retseptorlar qayerda joylashgan?
    A) Uzunchoq miya yuzasida
    B) O‘pka alveolalarida
    C) Traxeya shilliq qavatida
    D) Gipotalamusda
    E) Karotid va aortal tanachalarda

11. Tinch holatda nafasning asosiy gumoral rag‘batlantiruvchisi qaysi?
    A) O_2 kamayishi
    B) Laktat
    C) Adrenalin
    D) CO_2 (H^+) ko‘payishi
    E) Glyukoza

12. Giperventilyatsiyadan keyin qisqa muddatli nafas to‘xtashining (apnoe) sababi nima?
    A) O_2 ko‘payishi
    B) Qonda CO_2 kamayishi (gipokapniya)
    C) Nafas muskullari charchashi
    D) Atsidoz
    E) Gering–Breyer refleksi

13. Gering–Breyer refleksi nima?
    A) Yo‘tal refleksi
    B) Aksirish refleksi
    C) Gipoksiyada nafasning kuchayishi
    D) Suvga sho‘ng‘ishda nafasning to‘xtashi
    E) O‘pka cho‘zilganda nafas olishning to‘xtashi (adashgan nerv orqali)

14. Pnevmotoraksda o‘pka nima uchun puchayadi?
    A) Diafragma falajlanadi
    B) Bronxlar torayadi
    C) Plevra bo‘shlig‘ida manfiy bosim yo‘qolib, o‘pka elastik tortilish hisobiga kichrayadi
    D) Surfaktant ko‘payadi
    E) Alveolyar bosim manfiy bo‘ladi

15. Shtange sinamasining sog‘lom kattalardagi me’yori qancha?
    A) 5–10 s
    B) 10–20 s
    C) 3–5 daqiqa
    D) 40–60 s
    E) 1 s dan kam

Vaziyatli masalalar

Masala 1

20 yoshli baland bo‘yli, ozg‘in yigitda to‘satdan ko‘krakning o‘ng tomonida o‘tkir og‘riq va hansirash paydo bo‘ldi. O‘ng tomonda nafas tovushlari eshitilmaydi. Rentgenda o‘ng o‘pka ildiz tomon puchaygan, plevra bo‘shlig‘ida havo.

Savollar: Qanday holat? Nima uchun o‘pka puchaydi? Nafas olishda nima uchun bu o‘pka kengaymaydi?

Javob: Spontan pnevmotoraks (o‘pka yuzasidagi bulla yorilgan). Me’yorda plevra bo‘shlig‘ida bosim atmosferadan past bo‘ladi — o‘pkani ko‘krak qafasi devoriga “yopishtirib” turadi. Havo kirganda bosim atmosferaga tenglashadi va o‘pka o‘z elastik tortilishi (elastik tolalar va alveolalar sirt tarangligi) hisobiga ildiz tomon kichrayadi. Nafas olishda ko‘krak qafasi kengaysa ham, plevra bo‘shlig‘ida manfiy bosim hosil bo‘lmaydi — havo shunchaki plevra bo‘shlig‘iga kiradi, o‘pka esa passiv kengaymaydi. Davo — havoni chiqarish (punksiya, drenaj).

Masala 2

Homiladorlikning 29-haftasida tug‘ilgan chaqaloqda tug‘ilgandan bir necha soat o‘tib nafas tezlashdi, ko‘krak qafasining yumshoq joylari ichkariga tortiladi, nafas chiqarishda ingrash, ko‘karish kuchayib bormoqda.

Savollar: Qanday holat? Mexanizmini surfaktant vazifasi asosida tushuntiring.

Javob: Yangi tug‘ilganlarning respirator distress-sindromi. Surfaktant 34–35 haftadan keyin yetarli miqdorda sintezlanadi; chala tug‘ilgan chaqaloqda u yetishmaydi. Natijada alveolalardagi sirt tarangligi yuqori bo‘lib qoladi: Laplas qonuniga ko‘ra kichik alveolalar nafas chiqarishda puchayadi (atelektaz), o‘pka cho‘ziluvchanligi keskin kamayadi va har bir nafas olish uchun katta kuch kerak — ko‘krak qafasining tortilishi, hansirash. Puchaygan alveolalarda gaz almashinuvi bo‘lmaydi (shunt) — gipoksemiya va ko‘karish. Davo — surfaktant preparatlarini traxeyaga yuborish va nafasni qo‘llab-quvvatlash.

Masala 3

Imtihondan oldin hayajonlangan talaba tez-tez va chuqur nafas oldi. Unda bosh aylanishi, barmoqlar va lab atrofida uvishish paydo bo‘ldi. Qog‘oz paket ichiga nafas olib-chiqarish tavsiya etildi.

Savollar: Belgilarning mexanizmini tushuntiring. Paket ichiga nafas olish nima uchun yordam beradi?

Javob: Giperventilyatsiya sindromi. Ortiqcha ventilyatsiya tufayli qondan CO_2 ko‘p chiqariladi — gipokapniya va nafas alkalozi. CO_2 kamayishi bosh miya tomirlarini toraytiradi — bosh miyaga qon oqimi kamayib, bosh aylanadi. Alkaloz ionlashgan kalsiyning oqsillarga bog‘lanishini kuchaytiradi — erkin Ca^{2+} kamayib, nerv qo‘zg‘aluvchanligi oshadi — paresteziyalar (uvishish), og‘ir holatda tirishishlar. Paket ichiga nafas olganda chiqarilgan CO_2 qayta yutiladi, qonda pCO_2 tiklanadi va belgilar yo‘qoladi (lekin bu usul faqat giperventilyatsiya ekani aniq bo‘lganda va qisqa muddat qo‘llaniladi).

Tezkor takrorlash

Jadval 16.4. *16-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Nafas bosqichlari	Tashqi nafas, o‘pkada almashinuv, tashish, to‘qimada almashinuv, hujayra nafasi
Diafragma	Asosiy nafas olish muskuli (70–80 %)
Tinch nafas chiqarish	Passiv — elastik tortilish
Plevra ichi bosimi	−3…−5 (chiqarishda), −6…−8 sm suv ust. (olishda)
Pnevmotoraks	Plevraga havo kiradi — o‘pka puchayadi
Surfaktant	II tip alveolotsitlar; sirt tarangligini kamaytiradi
Komplayens	O‘pka cho‘ziluvchanligi ≈ 200 ml/sm suv ust.

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Alveolyar havo	O_2 14 %, CO_2 5,5 %
pO_2 / pCO_2 alveolada	100 / 40 mm sim. ust.
Gradientlar	O_2 — 60, CO_2 — 6 mm sim. ust.
Havo-qon to‘sig‘i	0,3–0,5 mkm; yuza 70–100 m^2
V/Q	≈ 0,8–1,0
Nafas markazi	Uzunchoq miya (pre-Bötzinger — ritm); ko‘prik — pnevmotaksik
Markaziy xemoretseptorlar	Likvorda H^+ (CO_2)
Periferik xemoretseptorlar	Karotid va aortal tanachalar — pO_2 ↓

17-MAVZU

Nafas tizimini funksional tekshirish usullari. Nafas hajmlari. Spirografiya. Gazlarning qonda tashilishi. To‘qima nafasi. Pulsoksimetriya

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga o‘pka hajmlari va sig‘imlarini, o‘pka ventilyatsiyasi ko‘rsatkichlarini, spirometriya va spirografiya usullarini, kislorod va karbonat angidridning qonda tashilish mexanizmlarini, oksigemoglobin dissotsiatsiyasi egri chizig‘ini, to‘qimalarda gaz almashinuvi va to‘qima nafasini, pulsoksimetriya tamoyillarini o‘rgatish; spirometriyani o‘tkazish va natijalarni baholashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- o‘pka hajmlari va sig‘imlari, ularning me’yoriy kattaligini;
- nafas daqiqalik hajmi, alveolyar ventilyatsiya va o‘lik bo‘shliqni;
- spirografiya ko‘rsatkichlari (FNChH$_1$, Tiffno indeksi, o‘pkaning maksimal ventilyatsiyasi) ni;
- kislorodning qonda tashilish shakllari va kislorod sig‘imini;
- oksigemoglobin dissotsiatsiyasi egri chizig‘i, uning shakli va siljishlarini (Bor effekti);
- CO_2 ning qonda tashilish shakllari, karboangidraza va xlorid siljishini (Xamburger);
- to‘qimalarda gaz almashinuvi va to‘qima nafasini;
- pulsoksimetriyaning tamoyili, me’yori va cheklovlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- spirometr yordamida o‘pka hajmlarini o‘lchash va O‘TS ni kerakli qiymat bilan solishtirish;
- spirogrammani tahlil qilish va obstruktiv hamda restriktiv buzilishlarni farqlash;
- pulsoksimetriyani o‘tkazish va natijani baholash.

1. O‘pka hajmlari va sig‘imlari

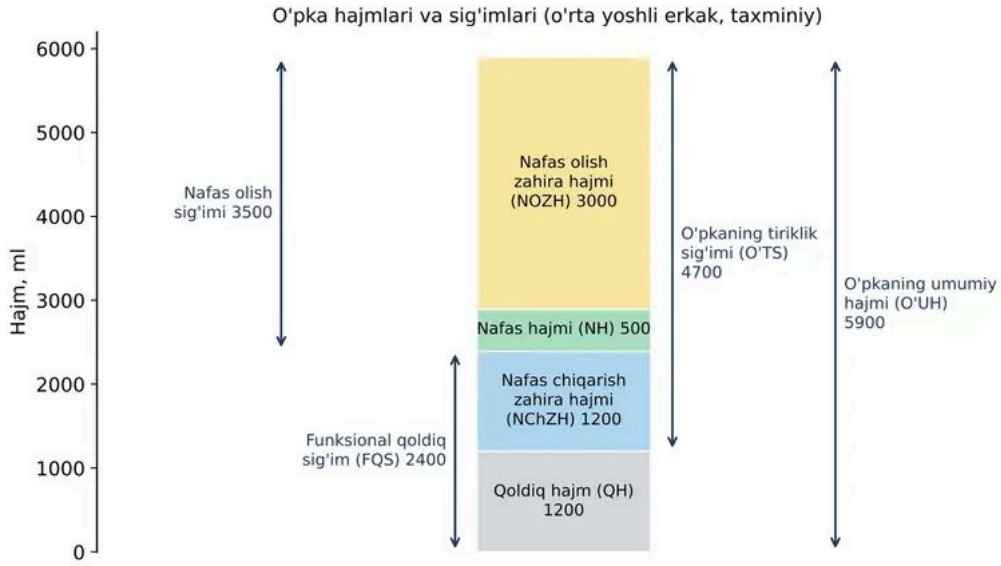
Jadval 17.1. *O‘pka hajmlari (o‘rta yoshli erkakda, taxminiy)*

Hajm	Ta’rifi	Kattaligi, ml
Nafas hajmi (NH)	Tinch nafas olishda kiradigan (chiqadigan) havo	400–600 (≈ 500)
Nafas olish zahira hajmi (NOZH)	Tinch nafas olishdan keyin qo‘shimcha olinishi mumkin bo‘lgan maksimal hajm	1500–3000
Nafas chiqarish zahira hajmi (NChZH)	Tinch nafas chiqarishdan keyin qo‘shimcha chiqarilishi mumkin bo‘lgan hajm	1000–1500
Qoldiq hajm (QH)	Maksimal nafas chiqarishdan keyin ham o‘pkada qoladigan havo	1000–1500

Jadval 17.2. *O‘pka sig‘imlari (hajmlar yig‘indisi)*

Sig‘im	Tarkibi	Kattaligi, ml
O‘pkaning tiriklik sig‘imi (O‘TS)	NH + NOZH + NChZH	Erkaklarda 3500–5000, ayollarda 3000–4000
Nafas olish sig‘imi	NH + NOZH	≈ 3500
Funksional qoldiq sig‘im (FQS)	NChZH + QH	≈ 2400

Sig‘im	Tarkibi	Kattaligi, ml
O‘pkaning umumiy hajmi (O‘UH)	O‘TS + QH	4500–6000



Rasm 17.1. *O‘pka hajmlari va sig‘imlari*

Funksional qoldiq sig‘im muhim ahamiyatga ega: u har bir nafas olishda kiradigan havoni (500 ml) suyultirib, alveolyar havo tarkibini nafas sikli davomida barqaror saqlaydi — gazlar konsentratsiyasi keskin tebranmaydi. **Qoldiq hajm** va FQS ni oddiy spirometr bilan o‘lchab bo‘lmaydi (geliy suyultirish usuli, bodipletizmografiya kerak).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **O‘lim sababini aniqlashda** o‘pkaning suvga cho‘kishi muhim: tug‘ilgandan keyin nafas olgan chaqaloq o‘pkasida qoldiq (minimal) havo bo‘ladi va o‘pka bo‘lagi suvda cho‘kmaydi; o‘lik tug‘ilgan homila o‘pkasi esa cho‘kadi (sud tibbiyoti sinamasi).

2. O‘pka ventilyatsiyasi

Nafas daqiqalik hajmi (NDH) = nafas hajmi × nafas soni = 500 ml × 14–16 = **6–8 l/daq**. Og‘ir jismoniy ishda 100–150 l/daq gacha ortadi.

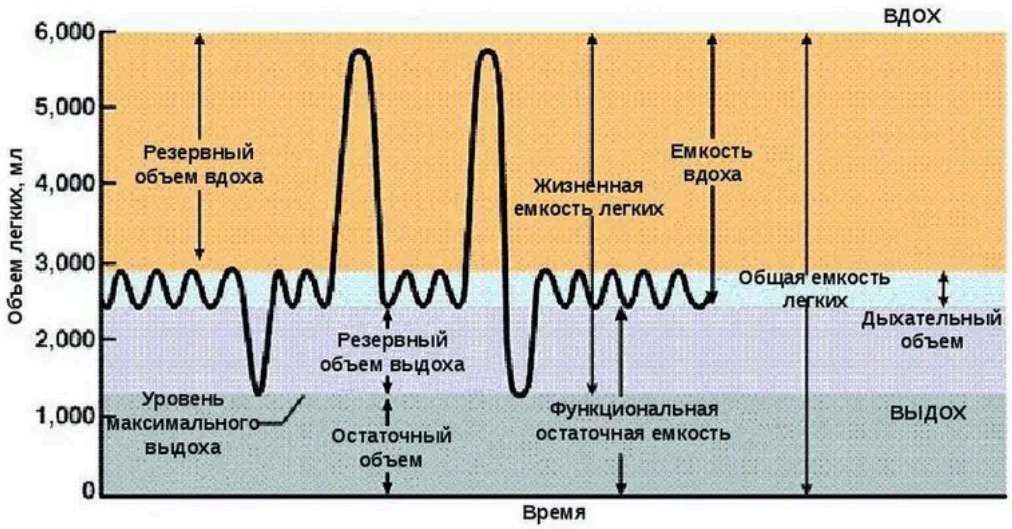
O‘lik bo‘shliq — gaz almashinuvida qatnashmaydigan havo yo‘llari hajmi:

- **Anatomik o‘lik bo‘shliq** — burun-halqumdan terminal bronxiolalargacha: ≈ **150 ml** (≈ 2 ml/kg).
- **Fiziologik (funksional) o‘lik bo‘shliq** — anatomik + ventilyatsiyalanadigan, ammo qon bilan ta’minlanmagan alveolalar; sog‘lom odamda anatomik bilan deyarli teng. **Alveolyar ventilyatsiya** = (NH − o‘lik bo‘shliq) × nafas soni = (500 − 150) × 14 ≈ **4,2–5 l/daq**. Gaz almashinuvini aynan alveolyar ventilyatsiya belgilaydi.

> **ESLAB QOLING**
> **Tez va yuzaki nafas samarasiz**: masalan, NH 200 ml va nafas soni 40 /daq bo‘lsa, NDH 8 l/daq (me’yorga yaqin), ammo alveolyar ventilyatsiya (200 − 150) × 40 = 2 l/daq — gipoventilyatsiya. Shuning uchun **chuqur va siyrak nafas** samaraliroq.

3. Spirometriya va spirografiya

Spirometriya — o‘pka hajmlarini o‘lchash; **spirografiya** — nafas harakatlarini va hajm o‘zgarishlarini vaqt bo‘yicha grafik yozish. Zamonaviy kompyuter spirometrlari **“oqim–hajm” egri chizig‘ini** ham qayd qiladi.



Rasm 17.2. *Spirogramma: o‘pka hajmlari va sig‘imlari (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 17.3. *Spirografiyaning asosiy dinamik ko‘rsatkichlari*

Ko‘rsatkich	Ta’rifi	Me’yor
FO‘TS (forsirlangan O‘TS)	Maksimal nafas olgandan keyin imkon qadar tez va to‘liq chiqarilgan havo hajmi	Kerakli qiymatning ≥ 80 % i
$FNChH_1$	Forsirlangan nafas chiqarishning birinchi soniyasidagi hajm	Kerakli qiymatning ≥ 80 % i
Tiffno indeksi ($FNChH_1$ / O‘TS yoki $FNChH_1$ / FO‘TS)	Bronxlar o‘tkazuvchanligi ko‘rsatkichi	≥ 70 % (yoshlarda 75–85 %)
Nafas chiqarishning cho‘qqi tezligi (PEF)	Forsirlangan nafas chiqarishdagi maksimal oqim tezligi	Yosh, jins, bo‘yga bog‘liq; pikfloumetr bilan ham o‘lchanadi
O‘pkaning maksimal ventilyatsiyasi (O‘MV)	10–15 s davomida eng tez va chuqur nafasda 1 daqiqaga hisoblangan ventilyatsiya	80–150 l/daq
Nafas zahirasi	O‘MV − NDH	O‘MV ning 85 % idan ko‘p

Jadval 17.4. *Ventilyatsiya buzilishlarining turlari*

Turi	Mohiyati	O‘TS	$FNChH_1$	Tiffno indeksi	Misollar
Obstruktiv	Havo yo‘llari o‘tkazuvchanligi pasaygan	Me’yorda yoki biroz kamaygan	Keskin kamaygan	< 70 %	Bronxial astma, surunkali obstruktiv o‘pka kasalligi
Restriktiv	O‘pkaning kengayish imkoniyati kamaygan	Kamaygan	Proporsional kamaygan	Me’yorda yoki oshgan	O‘pka fibrozi, plevra bitishmalari, ko‘krak qafasi deformatsiyasi, semizlik

Turi	Mohiyati	O‘TS	$FNChH_1$	Tiffno indeksi	Misollar
Aralash	Ikkalasi	Kamaygan	Kamaygan	Kamaygan	Kasallikning kech bosqichlari

KLINIK AHAMIYATI

Bronxolitik sinama — salbutamol inhalyatsiyasidan 15–20 daqiqa keyin $FNChH_1$ ning ≥ 12 % va ≥ 200 ml ga ortishi obstruksiyaning qaytarligini ko‘rsatadi va **bronxial astmaga** xos; surunkali obstruktiv o‘pka kasalligida obstruksiya to‘liq qaytmaydi.

Kerakli O‘TS formula bo‘yicha hisoblanadi (Boldvin, Kurnan, Richards): erkaklarda O‘TS (l) = (27,63 − 0,112 × yosh) × bo‘y (sm) / 1000; ayollarda (21,78 − 0,101 × yosh) × bo‘y / 1000. Haqiqiy O‘TS kerakli qiymatning ± 15–20 % i oralig‘ida bo‘lsa — me’yor.

4. Kislorodning qonda tashilishi

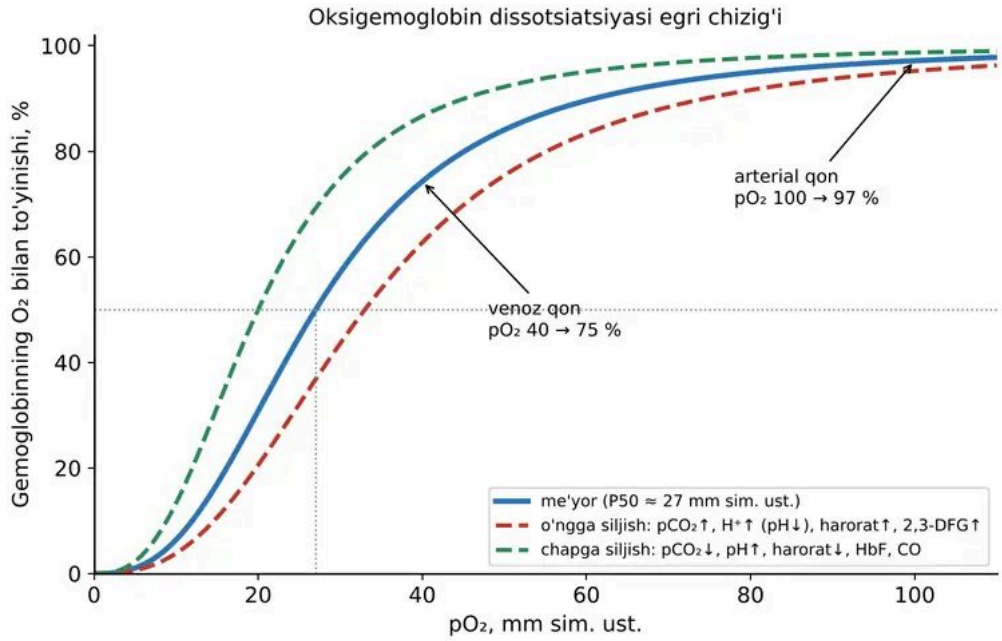
Kislorod qonda ikki shaklda tashiladi:

1. **Fizik erigan holda** — kam (100 ml qonda 0,3 ml; pO_2 100 mm sim. ust. da). Ammo aynan erigan O_2 parsial bosim (kuchlanish) hosil qiladi va diffuziyani ta’minlaydi.
2. **Gemoglobin bilan bog‘langan holda (oksigemoglobin)** — 98–99 %. **Qonning kislorod sig‘imi** — 1 l qon biriktira oladigan maksimal O_2 miqdori: Hb 150 g/l × 1,34 ml ≈ **200 ml O_2/l** (20 hajm %). Arterial qonda O_2 ≈ 190–200 ml/l (saturatsiya 96–98 %), venoz qonda ≈ 140–150 ml/l (saturatsiya ≈ 75 %).

Arteriovenoz farq — arterial va venoz qondagi O_2 miqdori farqi: tinch holatda ≈ 50 ml/l. **Kislorodning to‘qimalar tomonidan o‘zlashtirilish koeffitsienti** = arteriovenoz farq / arterial qondagi O_2 ≈ 25–30 %; jismoniy ishda 50–60 % gacha, yurak muskulida tinch holatda ham 60–70 %.

Oksigemoglobin dissotsiatsiyasi egri chizig‘i

Gemoglobinning O_2 bilan to‘yinishi (saturatsiya, SO_2) va pO_2 o‘rtasidagi bog‘liqlik **S-simon** egri chiziq bilan ifodalanadi. S-shakl **kooperativ ta’sir** natijasi: bitta gem O_2 ni biriktirgach, qolganlarining moyilligi ortadi.



Rasm 17.3. *Oksigemoglobin dissotsiatsiyasi egri chizig‘i va uning siljishlari (Costanzo L.S., 2018 asosida chizilgan)*

Egri chiziqning fiziologik ahamiyati:

- **Yuqori tekis qismi** (pO_2 70–100 mm sim. ust.) — o‘pkada: pO_2 biroz pasaysa ham (balandlik, o‘pka kasalliklari) saturatsiya yuqori qoladi — kislorod bilan ta’minlanish **ishonchli**.
- **Tik pastki qismi** (pO_2 10–40) — to‘qimalarda: pO_2 ning ozgina pasayishi ko‘p O_2 ajralishiga olib keladi — to‘qimalar O_2 ni **oson oladi**. **P_{50}** — gemoglobin 50 % to‘yingan pO_2; me’yorda ≈ **26–27 mm sim. ust.** P_{50} ortishi (egri chiziq o‘ngga siljishi) — Hb ning O_2 ga moyilligi kamaygan, to‘qimalarga O_2 berish osonlashgan.

Jadval 17.5. *Egri chiziq siljishiga ta’sir qiluvchi omillar*

O‘ngga siljish (O_2 berish osonlashadi)	Chapga siljish (O_2 ni ushlab turish kuchayadi)
pCO_2 ortishi va pH pasayishi (Bor effekti)	pCO_2 kamayishi, pH ortishi (alkaloz)
Harorat ko‘tarilishi	Harorat pasayishi
2,3-difosfoglitserat (2,3-DFG) ko‘payishi (gipoksiya, baland tog‘, anemiya)	2,3-DFG kamayishi (saqlangan konservalangan qon)
Jismoniy ish (ishlayotgan muskulda barcha omillar)	Fetal gemoglobin (HbF), karboksigemoglobin, methemoglobin

YODLASH USULI
O‘ngga siljish — **“CADET, face Right!”**: **C**O_2, **A**cid (H^+), **D**FG (2,3-DFG), **E**xercise (jismoniy ish), **T**emperature — ko‘payganda egri chiziq **o‘ngga** siljiydi va to‘qimalar ko‘proq kislorod oladi.

5. Karbonat angidridning qonda tashilishi

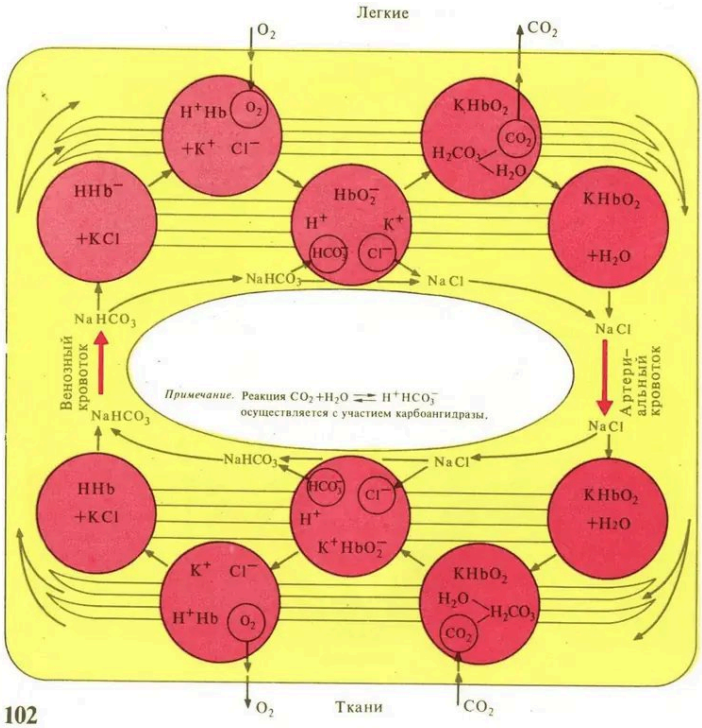
Jadval 17.6. *CO_2 ning qonda tashilish shakllari*

Shakl	Ulushi	Izoh
Bikarbonatlar (HCO_3^-)	≈ 70 %	Plazmada natriy, eritrotsitlarda kaliy bikarbonati
Karbgemoglobin (karbamin birikmalari)	≈ 20–23 %	CO_2 globinning aminoguruhlariga birikadi

Shakl	Ulushi	Izoh
Fizik erigan holda	≈ 7–10 %	—

Mexanizm (to‘qima kapillyarlarida):

1. CO_2 to‘qimadan plazmaga, so‘ngra eritrotsitga diffuziyalanadi.
2. Eritrotsitda **karboangidraza** fermenti $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$ reaksiyasini 13 000 marta tezlashtiradi.
3. $H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$ ga dissotsiatsiyalanadi. H^+ ni dezoksigemoglobin bog‘laydi (bufer).
4. HCO_3^- eritrotsitdan plazmaga chiqadi, uning o‘rniga Cl^- eritrotsitga kiradi — **xlorid siljishi (Xamburger fenomeni)**.
5. O‘pka kapillyarlarida barcha jarayonlar teskari yo‘nalishda boradi va CO_2 alveolalarga chiqadi.



Rasm 17.4. *CO_2 ning qonda tashilishi: to‘qima va o‘pka kapillyarlarida eritrotsit ichidagi jarayonlar (Alaviya O.T., 2018)*

ESLAB QOLING

O_2 va CO_2 tashilishi bir-biriga bog‘liq: **Bor effekti** — CO_2 va H^+ ko‘payishi Hb ning O_2 ni berishini osonlashtiradi (to‘qimalarda); **Xolden effekti** — dezoksigemoglobin CO_2 va H^+ ni oksigemoglobinga nisbatan yaxshiroq bog‘laydi, shuning uchun to‘qimalarda O_2 ajralishi CO_2 ning qabul qilinishini, o‘pkada esa oksigenatsiya CO_2 ning ajralishini osonlashtiradi.

6. To‘qimalarda gaz almashinuvi va to‘qima nafasi

To‘qima kapillyarlarida O_2 qondan (pO_2 95–100) to‘qimaga (pO_2 20–40, ishlayotgan muskulda 5–10 mm sim. ust.), CO_2 esa to‘qimadan (pCO_2 46–60) qonga (40) diffuziyalanadi. Diffuziyaga kapillyarlar zichligi, ochiq kapillyarlar soni, hujayralargacha masofa va to‘qimaning O_2 iste’moli ta’sir qiladi. Muskullarda **mioglobin** O_2 ni zahira qiladi va hujayra ichida tashiydi (O_2 ga moyilligi gemoglobinnikidan yuqori — P_{50} ≈ 1–5 mm sim. ust.).

To‘qima (hujayra) nafasi — mitoxondriyalarda nafas zanjiri (sitoxromlar, sitoxromoksidaza) orqali O_2 ning oxirgi elektron aktseptori sifatida ishlatilishi va oksidlanish-fosforlanish yo‘li bilan ATF sintezi. Mitoxondriyalar me’yoriy ishlashi uchun hujayra ichida pO_2 atigi 1–3 mm sim. ust. bo‘lishi yetarli (**kritik pO_2**).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Sianidlar** (achchiq bodom, sianid tuzlari) **sitoxromoksidazani** bloklaydi — qonda kislorod yetarli bo‘lsa ham hujayralar uni ishlata olmaydi (**to‘qima gipoksiyasi**). Venoz qon kislorodga to‘yingan bo‘lib qoladi (arteriovenoz farq kichrayadi), teri pushti rangda bo‘ladi.

7. Pulsoksimetriya

Pulsoksimetriya — arterial qonning kislorodga to‘yinishini (**SpO_2**) noinvaziv, uzluksiz aniqlash usuli. Datchik (odatda barmoqqa kiygiziladigan) ikki to‘lqin uzunligidagi nurni — **qizil (660 nm)** va **infraqizil (940 nm)** — o‘tkazadi. Oksigemoglobin infraqizil nurni, dezoksigemoglobin qizil nurni ko‘proq yutadi. Asbob faqat **pulsatsiyalanuvchi** (arterial) komponentni tahlil qilib, ikki nurning yutilish nisbati bo‘yicha SpO_2 ni hisoblaydi va bir vaqtda puls chastotasini ko‘rsatadi.

Jadval 17.7. *SpO_2 ni baholash*

SpO_2	Baholash
95–100 %	Me’yor
90–94 %	Yengil gipoksemiya (surunkali o‘pka kasalliklarida maqsadli daraja 88–92 % bo‘lishi mumkin)
85–89 %	O‘rtacha gipoksemiya — kislorod terapiyasi
< 85 %	Og‘ir gipoksemiya

> **DIQQAT**
> Pulsoksimetriyaning cheklovlari: **karboksigemoglobin** (is gazi bilan zaharlanish) va **methemoglobinemiyada** natija noto‘g‘ri (yolg‘on yuqori yoki ≈ 85 % atrofida); periferik tomirlar spazmi, sovuq qo‘llar, shok, harakat, tirnoqdagi lak, yorqin tashqi yorug‘lik va to‘q teri rangi aniqlikni kamaytiradi. SpO_2 faqat oksigenatsiyani ko‘rsatadi — **ventilyatsiyani (CO_2 ni) baholamaydi**: kislorod olayotgan bemorda SpO_2 me’yorda bo‘lsa ham giperkapniya bo‘lishi mumkin.

8. Laboratoriya ishi

1-ish: suvli (yoki quruq) spirometr bilan o‘pka hajmlarini aniqlash

1. Mundshtukni spirt bilan arting, tekshiriluvchi burnini qisqich bilan yoping.
2. **Nafas hajmi**: tinch nafas olgandan keyin spirometrga 3–5 marta tinch nafas chiqarib, o‘rtachasini hisoblang.
3. **NChZH**: tinch nafas chiqargandan keyin spirometrga maksimal nafas chiqaring.
4. **O‘TS**: maksimal nafas olib, spirometrga maksimal nafas chiqaring; uch marta takrorlab, eng katta natijani oling.
5. **NOZH** = O‘TS − (NH + NChZH).
6. Kerakli O‘TS ni formula bo‘yicha hisoblab, haqiqiy O‘TS bilan solishtiring.

2-ish: spirogrammani yozish va tahlil qilish

1. Kompyuter spirografida tinch nafasni (1 daqiqa) yozing — NH, nafas soni, NDH ni aniqlang.

2. O‘TS manevrini bajaring.
3. Forsirlangan nafas chiqarish manevri: maksimal nafas olib, imkon qadar tez va to‘liq chiqarish — FO‘TS, $FNChH_1$, PEF ni aniqlang.
4. Tiffno indeksini hisoblang.
5. Natijalarni kerakli qiymatlar bilan solishtirib, ventilyatsiya buzilishi turini aniqlang.

3-ish: pulsoksimetriya

1. Tekshiriluvchining barmog‘i iliq, tirnog‘i laksiz bo‘lishi kerak; datchikni barmoqqa kiygizing.
2. Signal (pletizmogramma to‘lqini) barqaror bo‘lishini kuting (10–20 s); SpO_2 va puls ko‘rsatkichlarini yozing.
3. Nafasni 30 s ushlab turgandan keyin va 20 marta o‘tirib-turgandan keyin o‘lchashni takrorlang.
4. Barmoqni qattiq siqib (qon oqimini kamaytirib) signal sifati qanday o‘zgarishini kuzating. **Kutilgan natija:** sog‘lom odamda SpO_2 96–99 %; nafasni qisqa ushlab turish va yengil yuklama uni deyarli o‘zgartirmaydi (dissotsiatsiya egri chizig‘ining yuqori tekis qismi va O_2 zahirasi tufayli). Periferik qon oqimi kamayganda signal yomonlashadi.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: spirometriya natijasini talqin qilish

1. FO‘TS (O‘TS) ni kerakli qiymatga nisbatan foizda baholang (≥ 80 % — me’yor).
2. $FNChH_1$ ni kerakli qiymatga nisbatan baholang.
3. Tiffno indeksini hisoblang: < 70 % — obstruksiya.
4. Indeks me’yorda, ammo FO‘TS kamaygan — restriksiya ehtimoli.
5. Obstruksiyada bronxolitik sinama natijasiga ko‘ra qaytarligini baholang.

Ko‘nikma: qonning kislorod ko‘rsatkichlarini hisoblash

1. Kislorod sig‘imi = Hb (g/l) × 1,34.
2. Arterial qondagi O_2 = kislorod sig‘imi × SaO_2 + 0,003 × pO_2 (ml/l).
3. Arteriovenoz farq = arterial O_2 − venoz O_2.
4. O‘zlashtirish koeffitsienti = arteriovenoz farq / arterial O_2 × 100 %.

Nazorat savollari

1. O‘pka hajmlarini sanang va ularning me’yoriy kattaligini ayting.
2. O‘TS, FQS va O‘UH qanday hajmlardan iborat?
3. Funksional qoldiq sig‘imning fiziologik ahamiyati nimada?
4. Nafas daqiqalik hajmi va alveolyar ventilyatsiya qanday hisoblanadi?
5. Anatomik va fiziologik o‘lik bo‘shliq nima?
6. Nima uchun tez va yuzaki nafas samarasiz?
7. Spirografiyaning asosiy ko‘rsatkichlari va Tiffno indeksi nima?
8. Obstruktiv va restriktiv buzilishlar qanday farqlanadi?
9. Kislorod qonda qanday shakllarda tashiladi? Kislorod sig‘imi nima?
10. Oksigemoglobin dissotsiatsiyasi egri chizig‘ining shakli va fiziologik ahamiyatini tushuntiring.
11. Egri chiziqni o‘ngga va chapga siljituvchi omillarni sanang.

12. CO_2 qonda qanday shakllarda tashiladi?
13. Karboangidraza va xlorid siljishining roli qanday?
14. Bor va Xolden effektlarini tushuntiring.
15. Pulsoksimetriyaning tamoyili va cheklovlari qanday?

Test topshiriqlari

1. Tinch nafasda nafas hajmi qancha?
   A) 150 ml
   B) 1500 ml
   C) ≈ 500 ml
   D) 3000 ml
   E) 5000 ml

2. O‘pkaning tiriklik sig‘imi qaysi hajmlardan iborat?
   A) Nafas hajmi + nafas olish zahira hajmi + nafas chiqarish zahira hajmi
   B) Nafas hajmi + qoldiq hajm
   C) Qoldiq hajm + nafas chiqarish zahira hajmi
   D) Faqat nafas olish zahira hajmi
   E) O‘UH + qoldiq hajm

3. Oddiy spirometr bilan qaysi hajmni o‘lchab bo‘lmaydi?
   A) Nafas hajmi
   B) O‘TS
   C) NOZH
   D) NChZH
   E) Qoldiq hajm

4. Anatomik o‘lik bo‘shliq hajmi qancha?
   A) 500 ml
   B) ≈ 150 ml
   C) 1200 ml
   D) 50 ml
   E) 2400 ml

5. Tiffno indeksi qaysi buzilishda kamayadi?
   A) Restriktiv buzilishda
   B) Semizlikda
   C) Plevra bitishmalarida
   D) Obstruktiv buzilishda (bronxial astma)
   E) O‘pka fibrozida

6. Qonda kislorodning asosiy qismi qanday shaklda tashiladi?
   A) Fizik erigan holda
   B) Oksigemoglobin shaklida
   C) Bikarbonat shaklida
   D) Karbgemoglobin shaklida
   E) Mioglobin bilan

7. Oksigemoglobin dissotsiatsiyasi egri chizig‘ini o‘ngga siljituvchi omil qaysi?
   A) Harorat pasayishi
   B) pH ortishi
   C) Fetal gemoglobin
   D) pCO_2 kamayishi
   E) 2,3-DFG ko‘payishi

8. Bor effekti nima?
   A) CO_2 va H^+ ko‘payganda Hb ning O_2 ga moyilligi kamayishi
   B) Dezoksigemoglobinning CO_2 ni yaxshi bog‘lashi
   C) HCO_3^- va Cl^- almashinuvi
   D) CO ning Hb ga birikishi
   E) Mioglobinning O_2 ni zahira qilishi

9. CO_2 ning asosiy qismi qanday shaklda tashiladi?
   A) Fizik erigan
   B) Bikarbonatlar (HCO_3^-)
   C) Karbgemoglobin
   D) Karboksigemoglobin
   E) Oksigemoglobin

10. Eritrotsitda CO_2 gidratatsiyasini qaysi ferment tezlashtiradi?
    A) Sitoxromoksidaza
    B) Katalaza
    C) Karboangidraza
    D) Peroksidaza
    E) Laktatdegidrogenaza

11. Xlorid siljishi (Xamburger fenomeni) nima?
    A) HCO_3^- eritrotsitdan chiqqanda uning o‘rniga Cl^- ning kirishi
    B) Cl^- ning buyrakda reabsorbsiyasi
    C) Na^+ va K^+ almashinuvi
    D) H^+ ning gemoglobin bilan bog‘lanishi
    E) O_2 ning plazmaga chiqishi

12. Me’yorda P_{50} qancha?
    A) 5 mm sim. ust.
    B) 100 mm sim. ust.
    C) 60 mm sim. ust.
    D) 26–27 mm sim. ust.
    E) 40 mm sim. ust.

13. Sianid bilan zaharlanishda gipoksiya mexanizmi qanday?
    A) Hb O_2 ni bog‘lamaydi
    B) O‘pka ventilyatsiyasi buziladi
    C) Sitoxromoksidaza bloklanib, hujayralar O_2 ni ishlata olmaydi
    D) Qon oqimi to‘xtaydi
    E) Eritrotsitlar parchalanadi

14. Pulsoksimetr qaysi holatda noto‘g‘ri natija beradi?
    A) Sog‘lom odamda tinch holatda
    B) Yengil jismoniy yuklamada
    C) Tirnoqsiz barmoqda
    D) Nafas soni 16 bo‘lganda
    E) Is gazi bilan zaharlanishda (karboksigemoglobin)

15. NH 500 ml, nafas soni 15 /daq, o‘lik bo‘shliq 150 ml bo‘lsa, alveolyar ventilyatsiya qancha?
    A) 7,5 l/daq
    B) 2,25 l/daq
    C) 9,75 l/daq
    D) 5,25 l/daq
    E) 0,35 l/daq

Vaziyatli masalalar

Masala 1

25 yoshli ayol yo‘tal va kechasi bo‘g‘ilish xurujlaridan shikoyat qiladi. Spirometriya: FO‘TS — kerakli qiymatning 88 %, $FNChH_1$ — 58 %, Tiffno indeksi 62 %. Salbutamol inhalyatsiyasidan 20 daqiqa keyin $FNChH_1$ 22 % ga (350 ml) ortdi.

Savollar: Ventilyatsiya buzilishining turi qaysi? Bronxolitik sinama natijasi nimani ko‘rsatadi?

Javob: Obstruktiv buzilish: $FNChH_1$ va Tiffno indeksi (< 70 %) kamaygan, FO‘TS deyarli me’yorda. Bronxlar torayganda havo yo‘llari qarshiligi oshadi (Puazeyl qonuniga ko‘ra radiusning to‘rtinchi darajasiga teskari), havoni tez chiqarish qiyinlashadi. Bronxolitik sinama musbat (≥ 12 % va ≥ 200 ml) — obstruksiya qaytar, bronxlar silliq muskullari spazmi β_2-adrenomimetik ta’sirida bo‘shashgan. Bu bronxial astmaga xos.

Masala 2

Alpinist 5000 m balandlikka chiqdi; u yerda atmosfera bosimi ≈ 405 mm sim. ust. Bir necha kundan keyin uning qonida 2,3-DFG ko‘paygani aniqlandi.

Savollar: Bu balandlikda alveolyar pO_2 ni taxminan hisoblang. 2,3-DFG ko‘payishining moslashuv ahamiyati qanday?

Javob: Nafas olingan havoda pO_2 = (405 − 47) × 0,21 ≈ 75 mm sim. ust.; alveolalarda CO_2 va ventilyatsiyani hisobga olganda pO_2 ≈ 45–50 mm sim. ust. ga tushadi (giperventilyatsiya uni biroz oshiradi). Bunday pO_2 da saturatsiya 80–85 % atrofida. Gipoksiya eritrotsitlarda 2,3-DFG sintezini kuchaytiradi; 2,3-DFG dezoksigemoglobin bilan bog‘lanib, uning O_2 ga moyilligini kamaytiradi — dissotsiatsiya egri chizig‘i o‘ngga siljiydi. Natijada o‘pkada O_2 biriktirish biroz kamaysa-da, to‘qimalarda O_2 ajralishi sezilarli osonlashadi — to‘qimalarning kislorod bilan ta’minlanishi yaxshilanadi.

Masala 3

Og‘ir pnevmoniya bilan og‘rigan bemor tez va yuzaki nafas olmoqda: nafas soni 40 /daq, nafas hajmi 200 ml. SpO_2 86 %.

Savollar: NDH va alveolyar ventilyatsiyani hisoblang. Nima uchun bunday nafas samarasiz?

Javob: NDH = 200 × 40 = 8 l/daq (me’yorga yaqin ko‘rinadi). Alveolyar ventilyatsiya = (200 − 150) × 40 = 2 l/daq — me’yordan (4,2–5 l/daq) ikki baravardan ko‘p kam. Har bir nafasning katta qismi

(150 ml) o‘lik bo‘shliqni ventilyatsiya qiladi va gaz almashinuviga yetib bormaydi. Natijada alveolyar gipoventilyatsiya, gipoksemiya (SpO_2 86 %) va CO_2 to‘planishi xavfi yuzaga keladi. Pnevmoniyada yallig‘langan alveolalarda shunt ham gipoksemiyani kuchaytiradi.

Tezkor takrorlash

Jadval 17.8. *17-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Nafas hajmi	≈ 500 ml
O‘TS	NH + NOZH + NChZH; erkaklarda 3500–5000 ml
Qoldiq hajm	1000–1500 ml; spirometr bilan o‘lchanmaydi
FQS	NChZH + QH; alveolyar havo tarkibini barqarorlaydi
NDH	NH × nafas soni = 6–8 l/daq
O‘lik bo‘shliq	≈ 150 ml
Alveolyar ventilyatsiya	(NH − o‘lik bo‘shliq) × chastota ≈ 4,2–5 l/daq
Tiffno indeksi	$FNChH_1$ / O‘TS ≥ 70 %; obstruksiyada kamayadi
Kislorod sig‘imi	Hb × 1,34 ≈ 200 ml/l
Dissotsiatsiya egri chizig‘i	S-simon; P_{50} ≈ 27 mm sim. ust.
O‘ngga siljish	CO_2, H^+, 2,3-DFG, harorat, ish (Bor effekti)
CO_2 tashilishi	HCO_3^- 70 %, karbgemoglobin 20 %, erigan 10 %
Karboangidraza	$CO_2 + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3$
Xlorid siljishi	$HCO_3^- \leftrightarrow Cl^-$ almashinuvi (Xamburger)
Pulsoksimetriya	SpO_2 me’yori 95–100 %; CO zaharlanishida noto‘g‘ri

18-MAVZU

Hazm tizimi faoliyatini tekshirish usullari. Og‘iz bo‘shlig‘i va me’dada hazm. Yuz-jag‘ sohasi a’zolarining organizm tizimlari bilan o‘zaro aloqasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga hazm tizimining vazifalari va hazm turlarini, hazm faoliyatini o‘rganish usullarini (I.P. Pavlovning surunkali tajriba usullari va zamonaviy klinik usullar), og‘iz bo‘shlig‘ida hazm — so‘lak ajralishi, chaynash va yutish mexanizmlarini, me’dada hazm — me’da shirasi tarkibi, sekretsiya fazalari va boshqarilishini hamda yuz-jag‘ sohasi a’zolarining organizmning boshqa tizimlari bilan aloqasini o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- hazm tizimining sekretor, motor, so‘rilish, ekskretor, endokrin va himoya vazifalarini;
- hazm turlarini (xususiy, simbiont, autolitik; bo‘shliq va membrana hazmi);
- I.P. Pavlovning fistula usullari va zamonaviy tekshirish usullarini;
- so‘lak tarkibi, vazifalari va so‘lak ajralishining boshqarilishini;
- chaynash va yutish mexanizmlarini, mastikatsiografiyani;
- me’da shirasi tarkibi, xlorid kislota va pepsinning ahamiyatini;
- me’da sekretsiyasi fazalari va uning nerv-gumoral boshqarilishini;
- yuz-jag‘ sohasi a’zolarining hazm, nafas, nutq va boshqa tizimlar bilan aloqasini.

Talaba bajara olishi kerak:

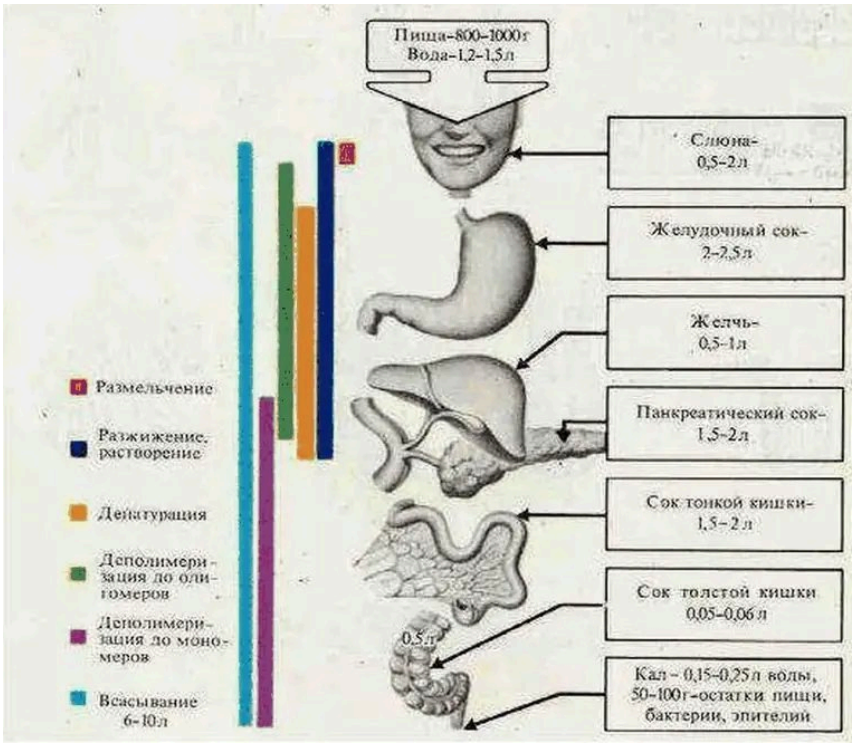
- so‘lak amilazasining kraxmalga ta’sirini tekshirish;
- pepsinning oqsilga ta’sirini va unda HCl ning rolini ko‘rsatish;
- me’da shirasi kislotaligi ko‘rsatkichlarini (umumiy, erkin HCl) baholash;
- chaynash samaradorligini baholash.

1. Hazm tizimining vazifalari va hazm turlari

Hazm — ovqat tarkibidagi murakkab moddalarning (oqsillar, yog‘lar, uglevodlar) mexanik va kimyoviy jihatdan qayta ishlanib, so‘rila oladigan oddiy, tur-spetsifikligini yo‘qotgan birikmalarga (aminokislotalar, monosaxaridlar, yog‘ kislotalari va monoglitseridlar) parchalanishi.

Jadval 18.1. *Hazm tizimining vazifalari*

Vazifa	Mazmuni
Sekretor	Hazm shiralarini ishlab chiqarish (sutkasiga 8–9 l)
Motor (harakat)	Chaynash, yutish, ovqatni aralashtirish va surish, defekatsiya
So‘rilish	Hazm mahsulotlari, suv, tuzlar, vitaminlarning qonga va limfaga o‘tishi
Ekskretor	Metabolizm mahsulotlari, dorilar, og‘ir metallarni chiqarish
Endokrin	Ichak gormonlari (gastrin, sekretin, xoletsistokinin, GIP, motilin, grelin)
Himoya	Shilliq, HCl, lizotsim, IgA, limfoid to‘qima (ichak bilan bog‘liq limfoid to‘qima)
Metabolik va gomeostatik	Suv-tuz almashinuvi, kislota-ishqor muvozanatida qatnashish



Rasm 18.1. *Hazm shiralari hajmi va hazm tizimining turli bo‘limlarida bajariladigan jarayonlar (Alaviya O.T., 2018)*

Hazm turlari (fermentlar manbaiga ko‘ra): **xususiy** (organizmning o‘z fermentlari), **simbiont** (ichak mikroflorasi fermentlari — kletchatkani parchalash) va **autolitik** (ovqatning o‘z fermentlari, masalan ona sutidagi). Joylashuviga ko‘ra: **hujayra ichi** (fagotsitoz, pinotsitoz) va **hujayradan tashqari** — **bo‘shliq (distant)** hazmi va **membrana (devor oldi)** hazmi (A.M. Ugolev, 20-mavzu).

Hazmning konveyer tamoyili: hazm tizimining har bir bo‘limi ovqatni ketma-ket qayta ishlaydi va keyingi bo‘limni tayyorlaydi; oldingi bo‘lim faoliyati keyingisi faoliyatiga ta’sir qiladi (masalan, me’dada hosil bo‘lgan kislotali kimus o‘n ikki barmoq ichakda me’da osti bezi sekretsiyasini rag‘batlantiradi).

2. Hazm faoliyatini tekshirish usullari

I.P. Pavlovning surunkali tajriba usullari

Pavlovgacha hazm o‘tkir tajribalarda o‘rganilgan. I.P. Pavlov hayvonda oldindan jarrohlik operatsiyasi qilib, keyin uzoq vaqt tabiiy sharoitda kuzatish imkonini beruvchi **surunkali tajriba** usullarini ishlab chiqdi (1904 — Nobel mukofoti).

Jadval 18.2. *Hazm fiziologiyasini o‘rganish usullari*

Usul	Mohiyati	Nimani o‘rganishga imkon beradi
So‘lak bezi yo‘lining fistulasi (D.D. Glinskiy, Pavlov)	Bez yo‘li og‘zi lunj terisiga chiqariladi	So‘lak miqdori, tarkibi, shartli va shartsiz reflekslar
Me’da fistulasi (V.A. Basov, 1842)	Me’da bo‘shlig‘iga naycha qo‘yiladi	Me’da shirasi (ovqat bilan aralash)
Soxta oziqlantirish (Pavlov, 1889)	Me’da fistulasi + qizilo‘ngach kesilib, uchlari bo‘yinga chiqariladi (ezofagotomiya)	Toza me’da shirasi; murakkab reflektor faza — ovqat me’daga tushmasa ham shira ajraladi

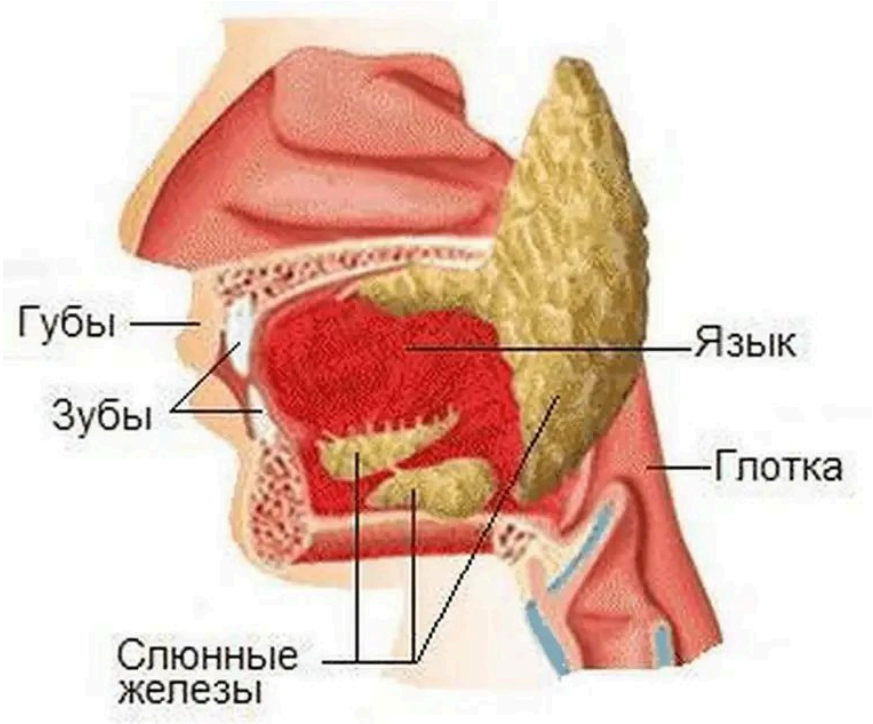
Usul	Mohiyati	Nimani o‘rganishga imkon beradi
Kichik (ajratilgan) me’dacha — Geydengayn (1878)	Me’daning bir qismi ajratiladi, nervlari kesiladi	Faqat gumoral boshqaruv
Kichik me’dacha — Pavlov (1894)	Adashgan nerv tolalari saqlangan holda ajratiladi	Nerv va gumoral boshqaruv; katta me’dadagi jarayonlar aks etadi
Me’da osti bezi va o‘t pufagi yo‘li fistulalari	Yo‘llar teriga chiqariladi	Me’da osti shirasi va o‘t ajralishi
Tiri–Vella usuli	Ichakning ajratilgan qismi teriga chiqariladi	Ichak shirasi

Odamda qo‘llaniladigan zamonaviy usullar

- **Me’da shirasini zondlash** (ingichka zond bilan fraksion tekshiruv) — bazal va stimullangan sekretsiya, kislotalik.
- **Intragastral pH-metriya** (sutkalik) — kislota hosil qiluvchi funksiyani baholash.
- **Fibroezofagogastroduodenoskopiya (FEGDS)**, kolonoskopiya, kapsula endoskopiyasi.
- **Rentgenokontrast** tekshiruv (bariy), UTT, KT, MRT.
- **Elektrogastrografiya**, manometriya — motor faoliyat.
- **Sialometriya** — so‘lak ajralish tezligini o‘lchash; **mastikatsiografiya**, **elektromiografiya** — chaynash muskullari faoliyati.
- **Radioizotop** va **nafas testlari** (masalan, Helicobacter pylori uchun ureaza nafas testi).

3. Og‘iz bo‘shlig‘ida hazm

Og‘iz bo‘shlig‘ida ovqat 15–20 s bo‘ladi. Bu yerda ovqat **mexanik** qayta ishlanadi (chaynash), **so‘lak bilan namlanadi**, **ovqat luqmasi** hosil bo‘ladi, uglevodlarning qisman kimyoviy parchalanishi boshlanadi va ovqatning ta’mi baholanadi.



Rasm 18.2. *Og‘iz bo‘shlig‘i va so‘lak bezlari (Alaviya O.T., 2018)*

So‘lak

So‘lakni uch juft yirik bez — **quloq oldi** (seroz, suyuq, fermentga boy), **jag‘ osti** (aralash) va **til osti** (aralash, shilliqqa boy) — hamda og‘iz shilliq qavatidagi ko‘plab mayda bezlar ishlab chiqaradi. Sutkasiga **0,5–2 l** so‘lak ajraladi; tinch holatda 0,3–0,5 ml/daq, rag‘batlantirilganda 3–4 ml/daq gacha.

Jadval 18.3. *So‘lak tarkibi va vazifalari*

Tarkibiy qism	Vazifasi
Suv (99,4–99,5 %)	Ovqatni namlash va eritish (ta’m sezish uchun zarur), luqma hosil qilish
α-amilaza (ptialin)	Kraxmal va glikogenni dekstrinlar va maltozagacha parchalaydi (optimal pH 6,8–7)
Maltaza	Maltozani glyukozaga parchalaydi
Mutsin	Luqmani shilliq bilan qoplab, yutishni osonlashtiradi; shilliq qavatni himoya qiladi
Lizotsim, laktoferrin, sekretor IgA, tiotsianat	Antibakterial himoya
Bikarbonatlar, fosfatlar	Bufer — tish emalini kislotalardan himoya; pH 5,8–7,4
Kalsiy, fosfat	Emalni remineralizatsiya qilish
Faol moddalar (kallikrein, o‘sish omillari, nerv o‘sish omili)	Shilliq qavat regeneratsiyasi, yara bitishi

So‘lak ajralishining boshqarilishi — asosan **reflektor** (nerv): shartsiz reflekslar (og‘iz bo‘shlig‘i retseptorlari — ta’m, mexanik, harorat) va shartli reflekslar (ovqatni ko‘rish, hidi, ovqatlanish vaqti, oshxona tovushlari). Markaz — **uzunchoq miyadagi so‘lak yadrolari**.

- **Parasimpatik** ta’sir (yuqori va pastki so‘lak yadrolari; VII va IX juft nervlar orqali) — ko‘p miqdorda suyuq, fermentga boy so‘lak; tomirlar kengayadi.
- **Simpatik** ta’sir (Th_2–Th_4, yuqori bo‘yin tuguni) — kam miqdorda quyuq, mutsinga boy so‘lak (hayajonlanganda og‘iz qurishi).

ESLAB QOLING

Ikkala vegetativ bo‘lim ham so‘lak ajralishini **kuchaytiradi** — bu boshqa a’zolardan farqli (sinergizm), ammo so‘lak tarkibi har xil: parasimpatik — “suyuq”, simpatik — “quyuq” so‘lak.

KLINIK AHAMIYATI

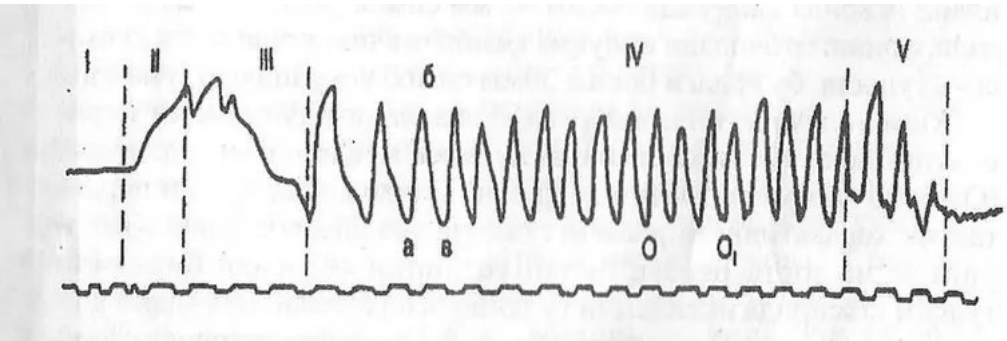
Kserostomiya (og‘iz qurishi) — Shegren sindromi, bosh-bo‘yin sohasining nur terapiyasi, ko‘p dorilar (antidepressantlar, antigistaminlar, M-xolinoblokatorlar), suvsizlanishda. So‘lakning himoya va remineralizatsiya vazifalari yo‘qolgani uchun **karies keskin ko‘payadi**, kandidoz, ta’m va yutish buziladi. **Sialoreya** (ko‘p so‘lak oqishi) — Parkinson kasalligi, bolalar serebral falaji, tish chiqishi davrida.

Chaynash

Chaynash — ovqatni maydalash, so‘lak bilan aralashtirish va luqma hosil qilish. Chaynash markazi — **uzunchoq miya** va ko‘prikda (chaynash ritm generatori); u ixtiyoriy ham boshqarilishi mumkin (po‘stloq). Chaynash muskullari — **uch shoxli nervning** (V juft) motor tolalari bilan innervatsiyalanadi. Retseptorlar — og‘iz shilliq qavati, tish periodonti (bosim retseptorlari — tishlash kuchini boshqaradi), chaynash muskullari va chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imi proprioretseptorlari.

Chaynash bosimi kesuvchi tishlarda 10–15 kg, oziq tishlarda 50–80 kg gacha (periodont chidamliligi bilan chegaralanadi).

Mastikatsiografiya — pastki jag‘ harakatlarini grafik yozish. Mastikatsiogrammada bitta chaynash davri fazalari farqlanadi: I — tinch holat; II — ovqatni og‘izga olish; III — chaynashning boshlanishi (moslashuv); IV — asosiy (ritmik) chaynash fazasi; V — luqma hosil bo‘lishi va yutish.



Rasm 18.3. *Mastikatsiogramma: chaynash davri fazalari (Alaviya O.T., 2018)*

Yutish

Yutish — luqmaning og‘iz bo‘shlig‘idan me’daga o‘tishini ta’minlovchi murakkab refleks akt (F. Majandi). Uch fazadan iborat:

1. **Og‘iz (ixtiyoriy) fazasi** — til luqmani tanglay tomon ko‘tarib, halqumga suradi.
2. **Halqum (ixtiyorsiz, tez) fazasi** — yumshoq tanglay ko‘tarilib, burun-halqumni yopadi; hiqildoq ko‘tariladi, **hiqildoq usti tog‘ayi** hiqildoq kirishini yopadi; nafas reflektor to‘xtaydi (yutish apnoesi); yuqori qizilo‘ngach sfinkteri bo‘shashadi. Markaz — uzunchoq miyada.
3. **Qizilo‘ngach (ixtiyorsiz, sekin) fazasi** — peristaltik to‘lqin luqmani 2–9 s da me’daga yetkazadi (suyuqlik 1–2 s); pastki qizilo‘ngach sfinkteri reflektor bo‘shashadi.



Rasm 18.4. *Yutishning halqum fazasi: hiqildoq usti tog‘ayi nafas yo‘lini yopadi (Alaviya O.T., 2018)*

KLINIK AHAMIYATI

Yutish markazi shikastlanganda (insult, bulbar falaj) **disfagiya** va ovqatning nafas yo‘llariga tushishi (aspiratsiya, aspiratsion pnevmoniya) kuzatiladi. Pastki qizilo‘ngach sfinkteri yetishmovchiligida me’da tarkibi qizilo‘ngachga qaytadi — **gastroezofageal reflyuks kasalligi** (zarda qaynashi).

4. Yuz-jag‘ sohasi a’zolarining organizm tizimlari bilan o‘zaro aloqasi

Yuz-jag‘ sohasi (og‘iz bo‘shlig‘i, tishlar, jag‘lar, chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imi, chaynash va mimika muskullari, so‘lak bezlari, til) faqat hazmning boshlang‘ich bo‘limi emas; u organizmning ko‘p tizimlari bilan chambarchas bog‘liq.

Jadval 18.4. *Yuz-jag‘ sohasi a’zolarining boshqa tizimlar bilan aloqasi*

Tizim	Aloqa mazmuni
Hazm tizimi	Og‘iz bo‘shlig‘i retseptorlaridan reflektor ravishda me’da, me’da osti bezi sekretsiyasi va o‘t ajralishi boshlanadi (murakkab reflektor faza). Yomon chaynash (tishlar yo‘qligi, protezlar nosozligi) me’da va ichak faoliyatini og‘irlashtiradi
Nafas tizimi	Og‘iz va halqum umumiy yo‘l; nafas olishda og‘iz bo‘shlig‘i ishtiroki, yutishda nafasning reflektor to‘xtashi; burun nafasi buzilganda og‘iz orqali nafas olish — tishlar va prikus shakllanishiga ta’sir qiladi
Nutq	Til, lablar, tishlar, tanglay tovushlarning artikulyatsiyasida ishtirok etadi; tishlar yo‘qligi va prikus nuqsonlari nutqni buzadi
Analizatorlar	Ta’m, hid (retronazal hid sezish), og‘riq, harorat, taktil va proprioretseptiv sezgi; ovqat sifatini baholash
Yurak-qon tomir tizimi	Og‘iz bo‘shlig‘idagi surunkali infeksiya o‘choqlari (parodontit, karies) bakteriyemiya orqali infeksion endokardit va aterosklerozga hissa qo‘shadi; stomatologik manipulyatsiyalarda reflektor reaksiyalar (bradikardiya, hushdan ketish)
Endokrin tizim	Qandli diabetda parodontit va kserostomiya, parodontit esa glikemiya nazoratini yomonlashtiradi; gormonal o‘zgarishlarda (balog‘at, homiladorlik) gingivit
Immun tizimi	Bodomsimon bezlar (Valdeyer halqasi), so‘lakda IgA va lizotsim — birinchi himoya chizig‘i
Nerv tizimi	Uch shoxli nervning juda keng sezuvchi innervatsiyasi; tish og‘rig‘i boshqa sohalarga irradiatsiyalanadi; chaynash markaziy nerv tizimiga tonuslovchi ta’sir ko‘rsatadi
Suv-tuz va kislota-ishqor muvozanati	Chanqoq hissi (og‘iz qurishi), so‘lak bilan suv va bikarbonatlarni yo‘qotish
Termoregulyatsiya	Hayvonlarda (it) so‘lak bug‘lanishi va hansirash orqali issiqlik berish

ESLAB QOLING

Og‘iz bo‘shlig‘i — **eng muhim reflektogen zona**: uning retseptorlaridan keladigan impulslar butun hazm tizimini “ishga tushiradi”. Shuning uchun ovqatni yaxshi chaynash va ta’mini his qilish hazmning keyingi bosqichlari uchun ham muhim.

5. Me’dada hazm

Me’da vazifalari: ovqatni **depolash** (1,5–2,5 l gacha), mexanik va kimyoviy qayta ishlash, **kimus** hosil qilish va uni porsiyalab ichakka o‘tkazish; himoya (bakteritsid), endokrin, ekskretor (mochevina, dorilar) va **Castl ichki omilini** ishlab chiqarish.

Me’da shirasi

Sutkasiga **2–2,5 l** me’da shirasi ajraladi; u rangsiz, kislotali suyuqlik (pH **0,8–1,5**; me’da bo‘shlig‘ida ovqat bilan aralashganda 1,5–3,5).

Jadval 18.5. *Me’da bezlari hujayralari va ularning mahsulotlari*

Hujayra	Joylashuvi	Mahsuloti
Bosh (asosiy) hujayralar	Tub va tana bezlari	Pepsinogenlar, me’da lipazasi
Qoplovchi (parietal) hujayralar	Tub va tana bezlari	Xlorid kislota (HCl), Castl ichki omili
Qo‘shimcha (shilliq) hujayralar va yuza epiteliy	Barcha bo‘limlar	Mutsin (shilliq), bikarbonatlar
G-hujayralar	Antral (pilorik) qism	Gastrin
ECL-hujayralar	Tub va tana	Gistamin
D-hujayralar	Barcha bo‘limlar	Somatostatin

Xlorid kislotaning vazifalari: pepsinogenlarni pepsinga aylantiradi va uning ta’siri uchun optimal pH yaratadi; oqsillarni denaturatsiya qiladi va bo‘kdiradi; bakteritsid ta’sir; me’dadan ichakka ovqat o‘tishini boshqaradi (pilorik refleks); o‘n ikki barmoq ichakda sekretin hosil bo‘lishini rag‘batlantiradi; temir so‘rilishiga yordam beradi ($Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$).



Rasm 18.5. *Qoplovchi hujayrada xlorid kislota hosil bo‘lishi va uning boshqarilishi*

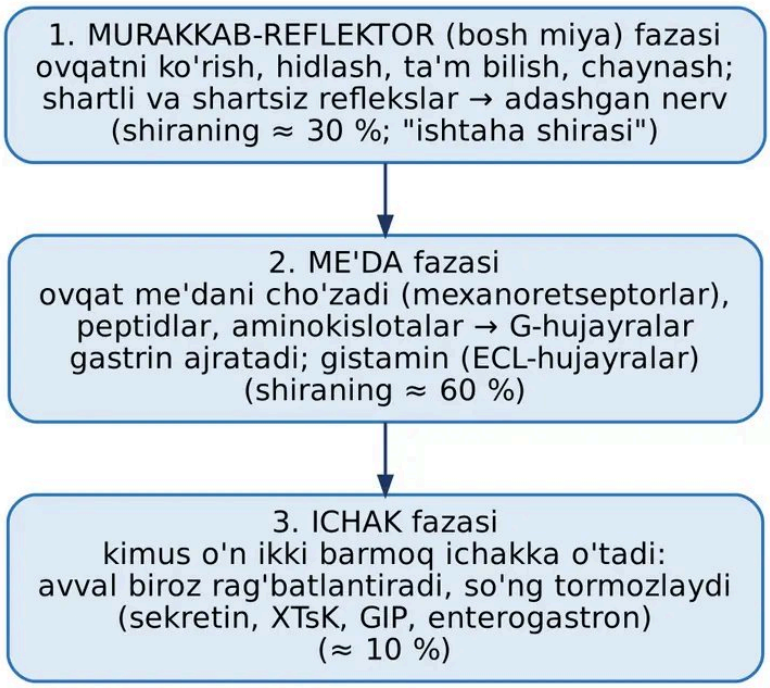
Pepsinlar oqsillarni yirik polipeptidlarga parchalaydi (optimal pH 1,5–2,0 va 3,2–3,5); ular kollagenni ham parchalaydi. **Me’da lipazasi** — faqat emulsiyalangan yog‘larga (sut yog‘i) ta’sir qiladi; chaqaloqlarda ahamiyatli. Me’dada so‘lak amilazasi luqma ichida kislota singib ketguncha ishlashda davom etadi.

Me’da shilliq-bikarbonat to‘sig‘i me’da devorini o‘z-o‘zini hazm qilishdan himoya qiladi: shilliq gel qatlami, uning ostidagi bikarbonatlar (pH ≈ 7), epiteliy hujayralarining tez yangilanishi, prostaglandinlar (shilliq va bikarbonat ajralishini kuchaytiradi, qon oqimini yaxshilaydi).

KLINIK AHAMIYATI

Helicobacter pylori infeksiyasi, **NYaQP** (aspirin, ibuprofen — prostaglandin sintezini kamaytiradi), alkogol, chekish va stress himoya to‘sig‘ini zaiflashtiradi — gastrit va **me’da-o‘n ikki barmoq ichak yarasi** rivojlanadi. Davolashda **proton nasosi ingibitorlari** (omeprazol — H^+/K^+-ATFazani bloklaydi), H_2-gistaminoblokatorlar (famotidin) va H. pylori eradikatsiyasi qo‘llaniladi.

Me’da sekretsiyasining fazalari va boshqarilishi



Rasm 18.6. *Me’da sekretsiyasining fazalari*

Asosiy rag‘batlantiruvchilar: atsetilxolin (adashgan nerv; M_3-xolinoretseptorlar), **gastrin** (G-hujayralar; peptidlar, aminokislotalar, me’da cho‘zilishi, vagus ta’sirida ajraladi) va **gistamin** (ECL-hujayralar; H_2-retseptorlar — eng kuchli rag‘batlantiruvchi). **Tormozlovchilar:** somatostatin, sekretin, xoletsistokinin, GIP, prostaglandinlar, me’da bo‘shlig‘ida pH 1,5–2 dan pasayishi (manfiy teskari aloqa), simpatik ta’sir.

Ovqat turiga moslashish (Pavlov): non eng kam, ammo fermentga eng boy shira; go‘sht — eng ko‘p va eng kislotali shira; sut — kam va fermentga kambag‘al shira (yog‘ tormozlovchi ta’sir ko‘rsatadi).

Me’daning motor faoliyati

Me’daning proksimal qismi ovqat tushganda reflektor bo‘shashadi — **retseptiv relaksatsiya** (vagus orqali) — bosim oshmagan holda ovqat to‘planadi. Distal qismida **peristaltik qisqarishlar** (≈ 3 /daq; peysmeker — katta egrilikdagi Kaxal hujayralari) kimusni aralashtiradi va pilorus orqali kichik porsiyalarda o‘n ikki barmoq ichakka o‘tkazadi. Ovqat me’dada 3–10 soat qoladi: uglevodli ovqat tez, oqsilli sekinroq, yog‘li ovqat eng sekin evakuatsiya qilinadi. **Evakuatsiyani** o‘n ikki barmoq ichakdagi kislota, yog‘lar, gipertonik eritmalar (**enterogastral refleks**, sekretin, XTsK) tormozlaydi.

Qusish — himoya refleksi; markazi uzunchoq miyada (qusish markazi va IV qorincha tubidagi trigger zona — qondagi toksinlarga sezgir).

6. Laboratoriya ishi

1-ish: so‘lak amilazasining kraxmalga ta’siri

1. Og‘izni suv bilan chayqab, 2 ml so‘lak to‘plang va 5 marta suv bilan suyultiring.
2. Uchta probirkaga 1 % kraxmal eritmasidan 2 ml dan quying.

3. 1-probirkaga suyultirilgan so‘lak, 2-probirkaga qaynatilgan so‘lak, 3-probirkaga (nazorat) suv qo‘shing.
4. Probirkalarni 37 °C da 10–15 daqiqa saqlang.
5. Har bir probirkadan namuna olib, yod eritmasi bilan (kraxmalga) va Trommer (Fehling) sinamasi bilan (qaytaruvchi qandlarga) tekshiring. **Natija va tahlil:** 1-probirkada yod bilan ko‘k rang bo‘lmaydi (kraxmal parchalangan), Trommer sinamasi musbat — maltoza hosil bo‘lgan. 2-probirkada (qaynatilgan so‘lak — ferment denaturatsiyalangan) va 3-probirkada kraxmal saqlanadi (ko‘k rang). So‘lak amilazasi kraxmalni parchalaydi va oqsil tabiatli ferment ekani isbotlanadi.

2-ish: pepsinning oqsilga ta’siri va HCl ning roli

1. To‘rtta probirkaga bir xil fibrin (yoki tuxum oqsili) bo‘lakchasidan soling.
2. 1-probirkaga — me’da shirasi; 2-probirkaga — qaynatilgan me’da shirasi; 3-probirkaga — neytrallangan me’da shirasi ($NaHCO_3$ bilan); 4-probirkaga — 0,5 % HCl qo‘shing.
3. 37 °C da 30–40 daqiqa saqlang va oqsil holatini solishtiring. **Natija va tahlil:** oqsil faqat 1-probirkada hazm bo‘ladi (eriydi yoki shaffoflanadi). Qaynatish pepsinni nofaol qiladi; neytral muhitda pepsin ishlamaydi; HCl o‘zi faqat oqsilni bo‘ktiradi, ammo parchalamaydi. Demak, oqsil hazmi uchun **pepsin va kislotali muhit** birgalikda zarur.

3-ish: me’da shirasi kislotaligini baholash (natijalar bo‘yicha)

Me’da shirasi kislotaligi titrlash usulida 100 ml shirani neytrallash uchun sarflangan 0,1 N NaOH ml miqdori bilan (titrlash birligi) ifodalanadi.

Jadval 18.6. *Me’da shirasi kislotaligining me’yoriy ko‘rsatkichlari (titrlash birligida)*

Ko‘rsatkich	Bazal sekretsiya (och qoringa)	Stimullangan sekretsiya
Umumiy kislotalik	40–60	80–100
Erkin HCl	20–40	65–85

Natijalarni tahlil qiling: me’yordan yuqori — giperatsid holat (o‘n ikki barmoq ichak yarasi); past — gipoatsid holat (atrofik gastrit); erkin HCl yo‘qligi — axloriya.

4-ish: chaynash samaradorligini baholash (Gelman sinamasi)

1. Tekshiriluvchi 5 g bodom (yoki standart yong‘oq) ni 50 s davomida chaynaydi.
2. Chaynalgan massa elakdan (teshiklari 2,4 mm) o‘tkaziladi.
3. Elakdan o‘tgan qism foizi hisoblanadi. **Baholash:** sog‘lom tish qatorida chaynash samaradorligi 100 % ga yaqin; tishlar yo‘qolgan va protez yaroqsiz bo‘lsa, keskin kamayadi.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: hazm sekretsiyasini boshqaruvchi omillarni bosqichlar bo‘yicha tahlil qilish

1. Murakkab-reflektor fazada qaysi retseptorlar va qaysi nerv ishtirok etishini ko‘rsating.
2. Me’da fazasida mexanik (cho‘zilish) va kimyoviy (peptidlar) omillarni, gastrin va gistamin rolini yozing.
3. Ichak fazasida rag‘batlantiruvchi va tormozlovchi gormonlarni ko‘rsating.
4. Teskari aloqa (past pH → somatostatin → gastrin ↓) ni tushuntiring.

Ko‘nikma: so‘lak ajralish tezligini o‘lchash (sialometriya)

1. Tekshiriluvchi ertalab, och qoringa, 5 daqiqa davomida so‘lakni yutmasdan probirkaga tupuradi (stimullanmagan so‘lak).
2. Hajmni o‘lchab, ml/daq ga hisoblang (me’yor 0,3–0,5 ml/daq).
3. 2 % li limon kislotasi eritmasi bilan stimullab, o‘lchashni takrorlang (me’yor 1–3 ml/daq).
4. Natijani baholang: stimullanmagan so‘lak < 0,1 ml/daq — giposalivatsiya.

Nazorat savollari

1. Hazm tizimining vazifalarini sanang.
2. Xususiy, simbiont va autolitik hazm nima?
3. I.P. Pavlovning surunkali tajriba usullarini tushuntiring.
4. Soxta oziqlantirish tajribasi nimani isbotlaydi?
5. Geydengayn va Pavlov kichik me’dachalarining farqi nimada?
6. So‘lak tarkibi va vazifalari qanday?
7. So‘lak ajralishi qanday boshqariladi?
8. Chaynash qanday amalga oshadi va mastikatsiogrammada qanday fazalar bor?
9. Yutish fazalarini tushuntiring.
10. Yuz-jag‘ sohasi a’zolarining organizmning boshqa tizimlari bilan aloqasini misollar bilan tushuntiring.
11. Me’da bezlari hujayralari va ularning mahsulotlarini sanang.
12. Xlorid kislotaning vazifalari qanday?
13. Me’da devori o‘z-o‘zini hazm qilishdan qanday himoyalanadi?
14. Me’da sekretsiyasining fazalarini tushuntiring.
15. Me’da sekretsiyasini qaysi omillar kuchaytiradi va tormozlaydi?

Test topshiriqlari

1. So‘lakdagi qaysi ferment kraxmalni parchalaydi?
   A) α-amilaza (ptialin)
   B) Pepsin
   C) Lipaza
   D) Tripsin
   E) Laktaza

2. Parasimpatik nervlar ta’sirida qanday so‘lak ajraladi?
   A) Kam miqdorda, quyuq, mutsinga boy
   B) So‘lak ajralishi to‘xtaydi
   C) Faqat mutsin
   D) Faqat lizotsim
   E) Ko‘p miqdorda, suyuq, fermentga boy

3. Soxta oziqlantirish tajribasi nimani isbotladi?
   A) Me’da shirasini faqat gastrin chaqirishini
   B) Ovqat me’daga tushmasa ham reflektor yo‘l bilan me’da shirasi ajralishini
   C) So‘lakning bakteritsid ta’sirini
   D) Ichak shirasi tarkibini
   E) O‘t ajralishini

4. Kichik me’dachaning qaysi turida adashgan nerv tolalari saqlanadi?
   A) Geydengayn me’dachasida
   B) Basov fistulasida
   C) Tiri–Vella usulida
   D) Pavlov me’dachasida
   E) Hech birida

5. Xlorid kislotani me’daning qaysi hujayralari ishlab chiqaradi?
   A) Qoplovchi (parietal) hujayralar
   B) Bosh hujayralar
   C) Qo‘shimcha hujayralar
   D) G-hujayralar
   E) D-hujayralar

6. Pepsinogenni pepsinga aylantiradigan omil qaysi?
   A) Enterokinaza
   B) Tripsin
   C) Xlorid kislota
   D) O‘t kislotalari
   E) Gastrin

7. Me’da sekretsiyasining eng kuchli rag‘batlantiruvchisi qaysi?
   A) Sekretin
   B) Somatostatin
   C) Xoletsistokinin
   D) Prostaglandinlar
   E) Gistamin

8. Gastrin qaysi hujayralarda hosil bo‘ladi?
   A) ECL-hujayralarda
   B) Qoplovchi hujayralarda
   C) Bosh hujayralarda
   D) Antral qismning G-hujayralarida
   E) D-hujayralarda

9. Proton nasosi ingibitorlari (omeprazol) qaysi tuzilmani bloklaydi?
   A) H_2-gistamin retseptorlarini
   B) M_3-xolinoretseptorlarni
   C) Gastrin retseptorlarini
   D) Karboangidrazani
   E) H^+/K^+-ATFazani

10. Me’da shirasining pH i qancha?
    A) 0,8–1,5
    B) 5,8–7,4
    C) 7,8–8,5
    D) 4,0–5,0
    E) 9,0–10,0

11. Yutishning halqum fazasida nafas yo‘llarini nima yopadi?
    A) Til
    B) Yumshoq tanglay va hiqildoq usti tog‘ayi
    C) Qizilo‘ngach sfinkteri
    D) Ovoz boylamlari faqat
    E) Bodomsimon bezlar

12. Chaynash muskullari qaysi nerv bilan innervatsiyalanadi?
    A) Yuz nervi (VII)
    B) Til osti nervi (XII)
    C) Adashgan nerv (X)
    D) Uch shoxli nerv (V)
    E) Til-halqum nervi (IX)

13. Me’da shirasi ajralishining qaysi fazasida shiraning eng ko‘p qismi ajraladi?
    A) Murakkab-reflektor
    B) Ichak
    C) Me’da fazasi
    D) Barcha fazalarda teng
    E) Ovqatdan oldin

14. Kserostomiyaning tishlar uchun asosiy xavfi nima?
    A) Tishlar o‘sishi tezlashadi
    B) Karies ko‘payadi (so‘lakning himoya va remineralizatsiya vazifalari yo‘qoladi)
    C) Emal qalinlashadi
    D) Tish toshi kamayadi
    E) Hech qanday xavf yo‘q

15. Qaysi ovqat me’dadan eng sekin evakuatsiya qilinadi?
    A) Uglevodli
    B) Suyuqlik
    C) Yog‘li
    D) Oqsilli
    E) Suv

Vaziyatli masalalar

Masala 1

55 yoshli bemorda bosh va bo‘yin o‘smasi tufayli nur terapiyasidan keyin og‘iz qurishi, ovqatni yutish qiyinlashishi, ta’m sezishning o‘zgarishi paydo bo‘ldi. Olti oy ichida ko‘plab tishlarda karies rivojlandi.

Savollar: Bu o‘zgarishlar nima bilan bog‘liq? So‘lakning qaysi vazifalari buzilgan?

Javob: Nur terapiyasi so‘lak bezlari to‘qimasini shikastlagan — kserostomiya (giposalivatsiya) rivojlangan. So‘lak suvi ovqatni namlab, ta’m beruvchi moddalarni eritadi — u kamayganda ta’m sezish buziladi; mutsin luqmani silliqlaydi — u yetishmaganda yutish qiyinlashadi. So‘lak bufer tizimlari (bikarbonat, fosfat) tish blyashkasidagi bakteriyalar hosil qilgan kislotalarni neytrallaydi, kalsiy va fosfat emalni remineralizatsiya qiladi, lizotsim, laktoferrin va IgA antibakterial himoya beradi — bu vazifalar yo‘qolgani uchun karies tez rivojlangan. Yordam: so‘lak o‘rnini bosuvchi vositalar, ftor preparatlari, og‘iz gigiyenasi.

Masala 2

40 yoshli bemorda och qoringa va kechasi epigastriyda og‘riq, ovqat yegandan keyin og‘riq kamayadi. FEGDS da o‘n ikki barmoq ichak yarasi, H. pylori aniqlandi. Me’da shirasi kislotaligi oshgan.

Savollar: Yara rivojlanishining fiziologik mexanizmini himoya va agressiya omillari muvozanati asosida tushuntiring. Proton nasosi ingibitorining ta’siri qanday?

Javob: Yara agressiv omillar (HCl, pepsin, H. pylori) va himoya omillari (shilliq-bikarbonat to‘sig‘i, prostaglandinlar, qon oqimi, epiteliy regeneratsiyasi) muvozanati buzilganda rivojlanadi. H. pylori antral qismda somatostatin ishlab chiqaruvchi D-hujayralarni kamaytiradi — gastrin ajralishi va HCl sekretsiyasi ortadi; ortiqcha kislota o‘n ikki barmoq ichakka tushib, shilliq qavatni shikastlaydi. Ovqat kislotani buferlaydi — og‘riq kamayadi. Proton nasosi ingibitorlari qoplovchi hujayradagi H^+/K^+-ATFazani qaytmas bloklaydi — HCl sekretsiyasining oxirgi bosqichi to‘xtaydi (har qanday rag‘batlantiruvchiga javob kamayadi), yara bitadi; H. pylori antibiotiklar bilan yo‘qotiladi.

Masala 3

Ko‘p tishlari tushib ketgan va protez taqmagan keksa bemor ovqatni yaxshi chaynamay yutadi. U me’dada og‘irlik, qorin dam bo‘lishi va ich qotishidan shikoyat qiladi.

Savollar: Chaynashning buzilishi hazmning keyingi bosqichlariga qanday ta’sir qiladi?

Javob: Chaynash ovqatni maydalab, hazm fermentlari ta’sir qiladigan yuzani oshiradi va so‘lak bilan aralashtiradi. Yomon chaynalgan yirik bo‘laklar me’dada sekin hazm bo‘ladi va uzoq qoladi (og‘irlik hissi). Og‘iz bo‘shlig‘i retseptorlaridan keladigan reflektor ta’sir (murakkab-reflektor faza) kuchsizlanadi — me’da, me’da osti bezi sekretsiyasi va o‘t ajralishining “ishga tushishi” susayadi. Hazm bo‘lmagan qoldiqlar yo‘g‘on ichakda bijg‘ish va chirish jarayonlarini kuchaytiradi (qorin dam bo‘lishi). Shuning uchun tishlarni davolash va protezlash butun hazm tizimi uchun ahamiyatli.

Tezkor takrorlash

Jadval 18.7. *18-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Hazm turlari	Xususiy, simbiont, autolitik; bo‘shliq va membrana hazmi
Pavlov usullari	Fistulalar, soxta oziqlantirish, kichik me’dacha (surunkali tajriba)
So‘lak	0,5–2 l/sutka; amilaza, mutsin, lizotsim, IgA, bikarbonat
So‘lak markazi	Uzunchoq miya; parasimpatik — suyuq, simpatik — quyuq so‘lak
Chaynash	V juft nerv; mastikatsiogramma fazalari
Yutish	Og‘iz (ixtiyoriy), halqum va qizilo‘ngach (ixtiyorsiz) fazalari
Og‘iz bo‘shlig‘i	Asosiy reflektogen zona; hazm, nafas, nutq, analizatorlar bilan aloqa

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Me’da shirasi	2–2,5 l/sutka; pH 0,8–1,5
Qoplovchi hujayralar	HCl va Castl ichki omili; H^+/K^+-ATFaza
Bosh hujayralar	Pepsinogenlar
Rag‘batlantiruvchilar	Atsetilxolin, gastrin, gistamin (eng kuchli)
Tormozlovchilar	Somatostatin, sekretin, XTsK, past pH
Sekretsiya fazalari	Murakkab-reflektor (30 %), me’da (60 %), ichak (10 %)
Himoya to‘sig‘i	Shilliq + bikarbonat + prostaglandinlar
Evakuatsiya	Yog‘li ovqat eng sekin; enterogastral refleks tormozlaydi

19-MAVZU

Me’da-ichak yo‘lining harakat faoliyati. Hazmda jigarning roli. O‘t ajralishi va uning xossalari. Me’da osti bezining sekretor faoliyati

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga me’da-ichak yo‘li silliq muskullarining xossalari va harakat turlarini, ularning nerv (enteral nerv tizimi va vegetativ nervlar) va gumoral boshqarilishini, jigarning hazmdagi va hazmdan tashqari vazifalarini, o‘t hosil bo‘lishi, tarkibi, xossalari va ajralishini, me’da osti bezi shirasi tarkibi va sekretsiyasining boshqarilishini o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- me’da-ichak yo‘li silliq muskullarining elektr faolligi (sekin to‘lqinlar, Kaxal hujayralari) ni;
- enteral (metasimpatik) nerv tizimi tuzilishi va vazifasini;
- ingichka va yo‘g‘on ichak harakat turlarini, migratsiyalanuvchi motor kompleksni;
- harakatni boshqaruvchi nerv va gumoral omillarni;
- jigarning vazifalarini;
- o‘t tarkibi, o‘t kislotalarining vazifasi va enterogepatik aylanishini;
- o‘t hosil bo‘lishi va ajralishining boshqarilishini;
- me’da osti bezi shirasi tarkibi, fermentlari va ularning faollashuvini, sekretsiyaning fazalari va boshqarilishini.

Talaba bajara olishi kerak:

- o‘tning yog‘larni emulsiyalashdagi rolini tajribada ko‘rsatish;
- me’da osti bezi lipazasi ta’sirida o‘tning ahamiyatini isbotlash;
- ichak harakatiga adrenalin va atsetilxolin ta’sirini tushuntirish.

1. Me’da-ichak yo‘lining motor faoliyati

Silliq muskullarning xossalari

Me’da-ichak yo‘li devorida (yuqori qizilo‘ngach va tashqi anal sfinkterdan tashqari) silliq muskullar joylashgan: ichki **aylana** va tashqi **bo‘ylama** qavatlar. Ular **funksional sintsitiy** (tirqishli birikmalar) sifatida ishlaydi.

Silliq muskullarda membrana potensialining ritmik tebranishlari — **sekin to‘lqinlar** (bazal elektr ritm) kuzatiladi; ularni **Kaxal interstitsial hujayralari** (peysmekerlar) hosil qiladi. Sekin to‘lqinlar o‘zi qisqarish chaqirmaydi; ularning cho‘qqisida membrana bo‘sag‘aga yetsa, **harakat potensiallari (spayklar)** paydo bo‘ladi va muskul qisqaradi. Chastotasi: me’dada ≈ 3 /daq, o‘n ikki barmoq ichakda 11–12 /daq, yonbosh ichakda 8–9 /daq.

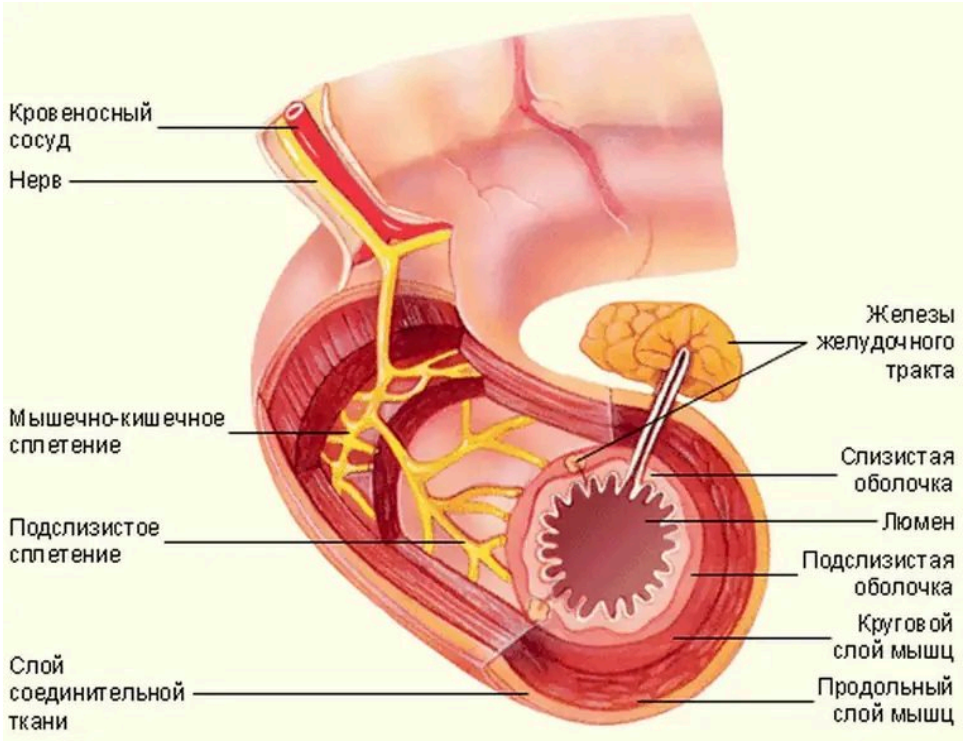
Enteral nerv tizimi

Enteral (metasimpatik) nerv tizimi — me’da-ichak devoridagi ≈ 100 mln neyrondan iborat mustaqil tarmoq (“ikkinchi miya”):

- **Muskullararo (Auerbax) chigali** — aylana va bo‘ylama qavatlar orasida; asosan **motor** faoliyatni boshqaradi.

- **Shilliq osti (Meysner) chigali** — **sekretsiya**, so‘rilish va mahalliy qon oqimini boshqaradi.

Enteral nerv tizimi markaziy nerv tizimisiz ham peristaltika va sekretsiya reflekslarini amalga oshiradi; vegetativ nervlar uning faolligini faqat o‘zgartiradi.

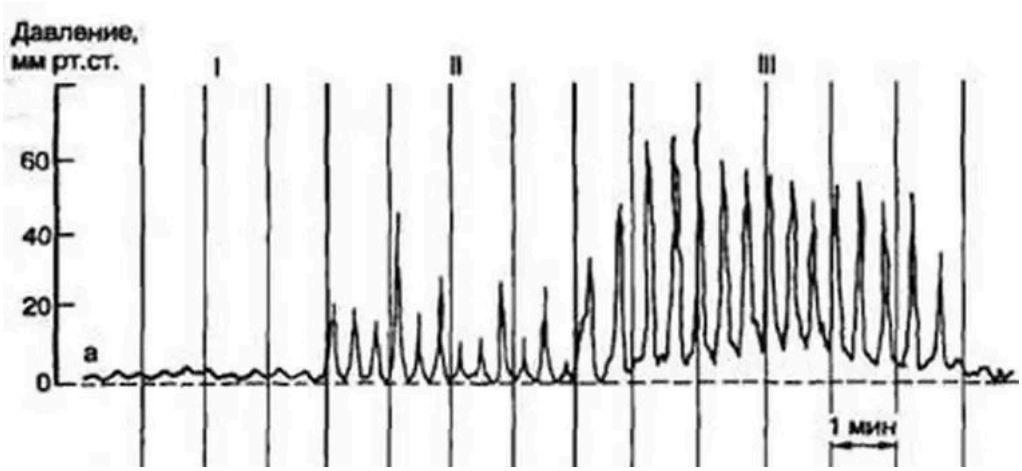


Rasm 19.1. *Ichak devori qavatlari va nerv chigallari (Alaviya O.T., 2018)*

Ingichka ichak harakatlari

Jadval 19.1. *Ingichka ichak harakat turlari*

Turi	Mohiyati	Ahamiyati
Ritmik segmentatsiya	Aylana muskullarning bir vaqtda ko‘plab joyda qisqarishi; ichak segmentlarga bo‘linadi	Kimusni aralashtirish, shilliq qavat bilan aloqasini oshirish
Mayatniksimon	Bo‘ylama muskullar qisqarib, ichak qismi oldinga-orqaga siljiydi	Aralashtirish
Peristaltik	Yuqorida aylana muskullar qisqarib, pastda bo‘shashadi — to‘lqin distal yo‘nalishda tarqaladi (“ichak qonuni”, Beylis–Starling)	Kimusni surish
Tonik qisqarishlar	Uzoq davom etuvchi qisqarish	Sfinkterlar, tonus
Migratsiyalanuvchi motor kompleks (MMK)	Och qoringa har 90–120 daqiqada me’dadan yonbosh ichakkacha tarqaluvchi kuchli qisqarishlar to‘lqini (motilin)	“Ichak tozalovchisi” — qoldiqlar va bakteriyalarni haydaydi



Rasm 19.2. *Och qoringa ingichka ichakda migratsiyalanuvchi motor kompleks fazalari (I — tinchlik, II — tartibsiz qisqarishlar, III — kuchli ritmik qisqarishlar) (Alaviya O.T., 2018)*

Ileotsekal sfinkter (Baugin qopqog‘i) yonbosh ichakdan ko‘r ichakka kimus o‘tishini porsiyalab boshqaradi va yo‘g‘on ichak tarkibining qaytishiga yo‘l qo‘ymaydi; ovqat me’daga tushganda reflektor ochiladi (**gastroileal refleks**).

Harakatning boshqarilishi

Jadval 19.2. *Me’da-ichak motorikasiga ta’sir qiluvchi omillar*

Kuchaytiruvchi	Tormozlovchi
Parasimpatik (adashgan va chanoq nervlari, atsetilxolin)	Simpatik nervlar (noradrenalin)
Ichak devorining cho‘zilishi (mahalliy refleks)	Adrenalin
Serotonin, gastrin, motilin, xoletsistokinin, insulin	Sekretin, GIP, glyukagon, VIP
Dag‘al ovqat (kletchatka), o‘t kislotalari	Ichakning keskin cho‘zilishi (qorin parda ta’sirlanishi)

Me’da-ichak reflekslari: gastroileal, **gastrokolik** (ovqat me’daga tushganda yo‘g‘on ichak harakati va defekatsiya ehtiyoji kuchayadi), **enterogastral** (o‘n ikki barmoq ichak cho‘zilganda me’da harakati va sekretsiyasi tormozlanadi), **intestino-intestinal** (ichakning bir qismi kuchli cho‘zilganda boshqa qismlari tormozlanadi).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Paralitik ichak tutilishi (ileus)** — qorin bo‘shlig‘i operatsiyalaridan keyin, peritonit, gipokaliyemiyada ichak peristaltikasining reflektor tormozlanishi (simpatik ta’sir ustunligi). Qorin dam bo‘ladi, peristaltika eshitilmaydi. Davolashda elektrolitlarni tiklash, AXE ingibitorlari (prozerin) qo‘llaniladi.

2. Hazmda jigarning roli

Jigar — organizmdagi eng yirik bez (1,5 kg), “markaziy biokimyoviy laboratoriya”. U ichakdan oqib keladigan barcha qonni (darvoza venasi orqali) birinchi bo‘lib qabul qiladi.

Jadval 19.3. *Jigarning vazifalari*

Vazifa	Mazmuni
Hazm (sekretor)	O‘t hosil qilish — yog‘lar hazmi va so‘rilishi uchun
Uglevodlar almashinuvi	Glikogen sintezi va parchalanishi, glyukoneogenez — qonda glyukozani saqlash

Vazifa	Mazmuni
Oqsillar almashinuvi	Plazma oqsillari (albumin, fibrinogen, protrombin va boshqa ivish omillari) sintezi; aminokislotalarning dezaminlanishi; mochevina sintezi (ammiakni zararsizlantirish)
Lipidlar almashinuvi	Lipoproteinlar, xolesterin, fosfolipidlar sintezi; yog‘ kislotalarining β-oksidlanishi; keton tanachalari hosil qilish
Zararsizlantirish (detoksikatsiya, to‘siq)	Ichakdan kelgan toksinlar (indol, skatol, fenol), dorilar, alkogolni sitoxrom P450 tizimi va konyugatsiya orqali zararsizlantirish
Ekskretor	Bilirubin, xolesterin, dorilar va og‘ir metallarni o‘t bilan chiqarish
Gormonlar inaktivatsiyasi	Insulin, steroid gormonlar, tireoid gormonlar
Depo	Glikogen, temir (ferritin), vitaminlar (A, D, B_{12}), qon depo
Gemopoez	Homila davrida
Himoya	Kupfer hujayralari — fagotsitoz
Termoregulyatsiya	Ko‘p issiqlik hosil qiladi

KLINIK AHAMIYATI

Jigar yetishmovchiligida ammiak zararsizlantirilmay qonda to‘planadi va bosh miyaga ta’sir qiladi (**jigar ensefalopatiyasi**); albumin va ivish omillari sintezi kamayadi — shishlar, assit va qon ketishga moyillik; bilirubin almashinuvi buzilib sariqlik rivojlanadi; dorilar va gormonlar metabolizmi sekinlashadi (dozani kamaytirish kerak).

3. O‘t hosil bo‘lishi va ajralishi

O‘t jigar hujayralarida (gepatotsitlar) **uzluksiz** hosil bo‘ladi (sutkasiga **0,5–1,2 l**), ammo o‘n ikki barmoq ichakka faqat **ovqat hazmi** vaqtida ajraladi. Ovqatlanishlar oralig‘ida o‘t **o‘t pufagida** to‘planadi va 5–10 marta quyuqlashadi (suv va elektrolitlar qayta so‘riladi).

Jadval 19.4. *Jigar va o‘t pufagi o‘tining tarkibi*

Ko‘rsatkich	Jigar o‘ti	Pufak o‘ti
Rangi	Och sariq-jigarrang	To‘q jigarrang-yashil
pH	7,3–8,0	6,0–7,0
Quruq modda	2,5 %	10–20 %
O‘t kislotalari	Kam	Ko‘p (5–10 marta)

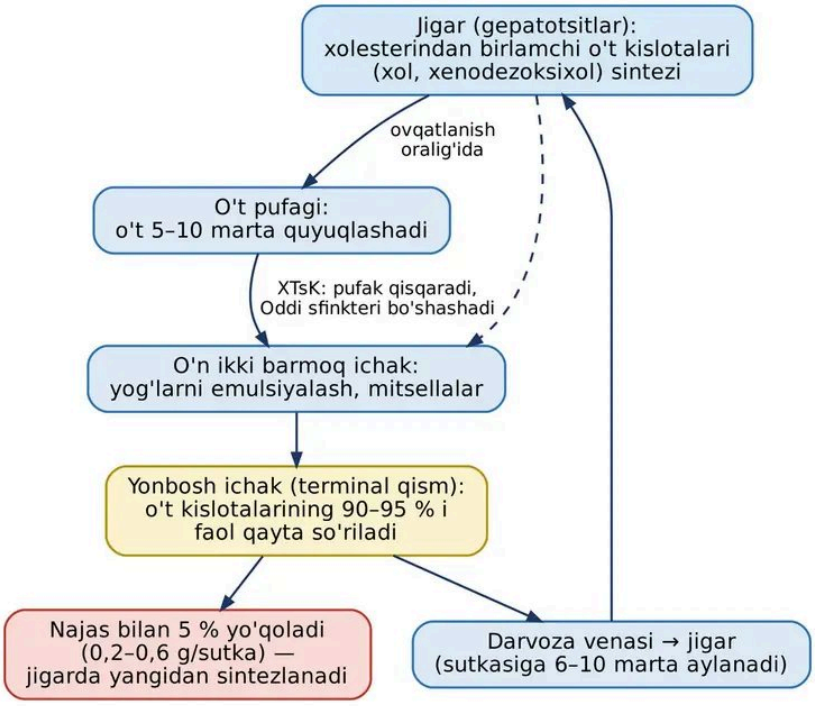
O‘tning tarkibi: suv, **o‘t kislotalari va tuzlari** (asosiy qism), **o‘t pigmentlari** (bog‘langan bilirubin — rangini beradi), xolesterin, fosfolipidlar (letsitin), elektrolitlar (bikarbonat ko‘p), shilliq.

O‘tning vazifalari:

1. **Yog‘larni emulsiyalaydi** — sirt tarangligini kamaytirib, yirik yog‘ tomchilarini mayda tomchilarga ajratadi; lipaza ta’sir qiladigan yuza minglab marta ortadi.
2. Me’da osti bezi va ichak **lipazasini faollashtiradi**.
3. Yog‘ kislotalari, monoglitseridlar, xolesterin va **yog‘da eruvchi vitaminlar** (A, D, E, K) bilan **mitsellalar** hosil qilib, ularning so‘rilishini ta’minlaydi.
4. Me’dadan kelgan kislotali kimusni **neytrallaydi** (bikarbonat), pepsin ta’sirini to‘xtatadi.
5. Ichak **peristaltikasini kuchaytiradi**.

6. **Bakteriostatik** ta’sir — chirish jarayonlarini kamaytiradi.
7. **Ekskretor** — bilirubin, xolesterin, dorilarni chiqaradi.
8. O‘t hosil bo‘lishini va me’da osti bezi sekretsiyasini rag‘batlantiradi.

O‘t kislotalarining enterogepatik aylanishi



Rasm 19.3. *O‘t kislotalarining enterogepatik aylanishi*

O‘t hosil bo‘lishi va ajralishining boshqarilishi

- **O‘t hosil bo‘lishini (xolerez)** kuchaytiradi: qonga qaytgan o‘t kislotalari (eng kuchli rag‘batlantiruvchi), **sekretin** (suv va bikarbonat), adashgan nerv, gastrin, oqsil va yog‘li ovqat.
- **O‘t ajralishini (xolekinez)** kuchaytiradi: **xoletsistokinin (XTsK)** — o‘t pufagini qisqartiradi va **Oddi sfinkterini** bo‘shashtiradi (asosiy omil); adashgan nerv. Eng kuchli rag‘batlantiruvchilar — tuxum sarig‘i, sut, go‘sht, yog‘lar. Simpatik nervlar o‘t pufagini bo‘shashtirib, sfinkterni qisqartiradi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **O‘t tosh kasalligi** — o‘tda xolesterin miqdori o‘t kislotalari va fosfolipidlarga nisbatan ortib ketsa (litogen o‘t), xolesterin kristallanib tosh hosil qiladi. Yog‘li ovqatdan keyin XTsK pufakni qisqartiradi va tosh pufak bo‘ynini tiqib qo‘yganda o‘ng qovurg‘a ostida og‘riq (o‘t sanchig‘i) paydo bo‘ladi. Yo‘l to‘liq bekilganda o‘t ichakka tushmaydi: yog‘lar hazm bo‘lmaydi (**steatoreya**), najas rangsizlanadi (axolik najas), K vitamini so‘rilmaydi (qon ketishga moyillik), **mexanik sariqlik** rivojlanadi.

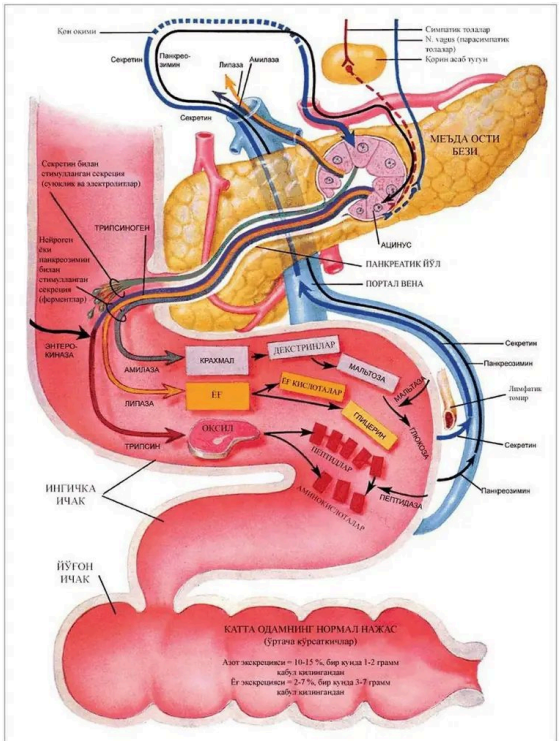
4. Me’da osti bezining sekretor faoliyati

Me’da osti bezining ekzokrin qismi (atsinuslar va yo‘llar) sutkasiga **1,5–2,0 l** ishqoriy (pH **7,8–8,4**) shira ishlab chiqaradi. Shira eng muhim hazm shirasi — unda barcha oziq moddalarni parchalovchi fermentlar bor.

Jadval 19.5. *Me’da osti bezi shirasi fermentlari*

Guruh	Ferment (nofaol shakli)	Faollashtiruvchi	Ta’siri
Proteolitik	Tripsinogen → tripsin	Enterokinaza (enteropeptidaza; o‘n ikki barmoq ichak shilliq qavati), keyin tripsinning o‘zi (autokataliz)	Oqsil va peptidlarni ichki bog‘lardan parchalaydi; boshqa proenzimlarni faollashtiradi
Proteolitik	Ximotripsinogen → ximotripsin	Tripsin	Oqsillarni parchalaydi
Proteolitik	Prokarboksipeptidazalar → karboksipeptidaza A, B	Tripsin	Peptidlarni C-uchidan parchalaydi
Proteolitik	Proelastaza → elastaza	Tripsin	Elastin va kollagenni parchalaydi
Amilolitik	α-amilaza (faol holda ajraladi)	—	Kraxmal va glikogenni maltoza va oligosaxaridlargacha
Lipolitik	Lipaza (faol, kolipaza va o‘t kerak)	O‘t kislotalari, kolipaza (tripsin faollashtiradi)	Triglitseridlarni monoglitseridlar va yog‘ kislotalarigacha
Lipolitik	Fosfolipaza A_2 (nofaol)	Tripsin	Fosfolipidlarni parchalaydi
Nukleolitik	Ribonukleaza, dezoksiribonukleaza	—	Nuklein kislotalarni parchalaydi

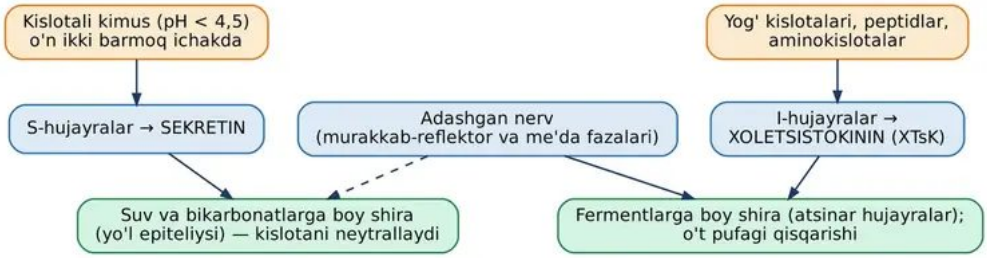
Bez o‘z-o‘zini hazm qilishdan himoyalangan: proteolitik fermentlar **nofaol proenzimlar** shaklida ajraladi; atsinar hujayralarda **tripsin ingibitori** (SPINK1) bor; fermentlar faqat ichakda faollashadi.



Rasm 19.4. *Me’da osti bezi shirasi, uning sekretsiyasi boshqarilishi va ingichka ichakda oziq moddalarning parchalanishi (Alaviya O.T., 2018)*

Sekretsiyaning boshqarilishi

Me’da osti bezi sekretsiyasi ham uch fazada kechadi: **murakkab-reflektor** (adashgan nerv, ≈ 20 %), **me’da** (me’daning cho‘zilishi — vagovagal refleks, gastrin; ≈ 10 %) va **ichak** (asosiy — ≈ 70 %).



Rasm 19.5. *Me’da osti bezi sekretsiyasining gumoral boshqarilishi*

ESLAB QOLING

Sekretin (birinchi kashf etilgan gormon — U. Beylis va E. Starling, 1902) asosan **suv va bikarbonatlarga** boy shira ajratadi — kislotali kimusni neytrallaydi. **Xoletsistokinin** asosan **fermentlarga** boy shira ajratadi va o‘t pufagini qisqartiradi. Ikkalasi birgalikda bir-birining ta’sirini kuchaytiradi (potentsiatsiya).

Ovqat turiga moslashish: non — amilaza ko‘p; go‘sht — tripsin ko‘p; sut va yog‘li ovqat — lipaza ko‘p.

KLINIK AHAMIYATI

O‘tkir pankreatit — fermentlar bez ichida faollashib, uni “o‘z-o‘zini hazm qiladi” (alkogol, o‘t toshi bilan yo‘lning bekilishi). Qonda va siydikda **amilaza va lipaza** keskin oshadi (tashxis mezoni). **Surunkali pankreatit** va **mukovistsidozda** ekzokrin yetishmovchilik rivojlanadi: yog‘lar hazm bo‘lmaydi (steatoreya), oqsil hazmi buziladi (kreatoreya), ozish; davo — ferment preparatlari (pankreatin).

5. Laboratoriya ishi

1-ish: o‘tning yog‘larni emulsiyalashi

1. Ikkita probirkaga 2 ml dan suv quying.
2. 1-probirkaga 1 ml o‘t (yoki o‘t kislotalari tuzlari eritmasi), 2-probirkaga 1 ml suv qo‘shing.
3. Har ikkalasiga 3–5 tomchi o‘simlik moyi qo‘shib, kuchli chayqating va 5 daqiqa tindiring.
4. Bir tomchidan buyum oynasiga olib, mikroskopda ko‘ring. **Natija va tahlil:** o‘t qo‘shilgan probirkada moy mayda tomchilarga ajralgan holda uzoq saqlanadi (barqaror emulsiya), mikroskopda mayda bir xil tomchilar ko‘rinadi. Suvli probirkada moy tezda yuzaga ajraladi. O‘t kislotalari sirt tarangligini kamaytirib, yog‘larni emulsiyalaydi.

2-ish: me’da osti bezi lipazasi ta’sirida o‘tning ahamiyati

1. Uchta probirkaga 5 ml dan sut (yoki yog‘ emulsiyasi) va fenolftalein (ishqoriy muhitda pushti rang) qo‘shing; kuchsiz ishqor bilan och pushti rangga keltiring.
2. 1-probirkaga — pankreatin (lipaza) eritmasi + o‘t; 2-probirkaga — pankreatin + suv; 3-probirkaga — faqat suv qo‘shing.
3. 37 °C da saqlab, rang o‘zgarishi vaqtini kuzating. **Natija va tahlil:** pushti rangning eng tez yo‘qolishi (yog‘ kislotalari hosil bo‘lib, muhit kislotalashadi) 1-probirkada, sekinroq — 2-probirkada; 3-probirkada rang o‘zgarmaydi. O‘t lipazani faollashtiradi va yog‘larni emulsiyalab, ferment ta’sir yuzasini oshiradi.

3-ish: ajratilgan ichak bo‘lagi harakatiga mediatorlar ta’siri (namoyish yoki video)

1. Ringer–Tirode eritmasi bilan to‘ldirilgan, 37 °C li va havo bilan aeratsiyalanadigan vannaga quyonning ajratilgan ingichka ichak bo‘lagi osiladi va qisqarishlari yoziladi.
2. Vannaga atsetilxolin eritmasi qo‘shiladi; yozuv davom ettiriladi.
3. Yuvilgandan keyin adrenalin qo‘shiladi. **Natija va tahlil:** ajratilgan ichak o‘z-o‘zidan ritmik qisqaradi — avtomatiya (Kaxal hujayralari va enteral nerv tizimi). Atsetilxolin qisqarishlar amplitudasi va tonusni oshiradi (parasimpatik ta’sir), adrenalin esa ularni kamaytiradi (simpatik ta’sir).

6. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: sariqlik turlarini o‘t pigmentlari almashinuvi bo‘yicha farqlash (sxematik)

1. Qonda bilirubinning qaysi fraksiyasi oshganini aniqlang: bog‘lanmagan (bilvosita) yoki bog‘langan (bevosita).
2. Siydikda bilirubin (faqat bog‘langan bilirubin o‘tadi) va urobilin borligini baholang.
3. Najas rangini baholang (sterkobilin).
4. Bog‘lanmagan bilirubin oshgan, najas to‘q, siydikda urobilin ko‘p — gemolitik (jigar oldi) sariqlik.
5. Bog‘langan bilirubin oshgan, najas rangsiz, siydikda bilirubin bor, urobilin yo‘q — mexanik (jigar osti) sariqlik.
6. Ikkala fraksiya oshgan — parenximatoz (jigar) sariqlik.

Ko‘nikma: me’da osti bezi ekzokrin yetishmovchiligini belgilar bo‘yicha aniqlash

1. Najasning ko‘p, yog‘li, yaltiroq, yomon hidli bo‘lishini (steatoreya) baholang.
2. Ozish, yog‘da eruvchi vitaminlar yetishmovchiligi belgilarini aniqlang.
3. Najasda elastaza-1 ni (me’yor > 200 mkg/g) baholang.
4. Natijani me’da osti bezi fermentlari vazifasi bilan bog‘lab tushuntiring.

Nazorat savollari

1. Me’da-ichak yo‘li silliq muskullarining elektr faolligi qanday?
2. Kaxal interstitsial hujayralarining roli nimada?
3. Enteral nerv tizimi qanday tuzilgan va qanday vazifalarni bajaradi?
4. Ingichka ichak harakat turlarini sanang.
5. Migratsiyalanuvchi motor kompleks nima va uning ahamiyati qanday?
6. Ichak harakatini qanday nerv va gumoral omillar boshqaradi?
7. Me’da-ichak reflekslarini sanang.
8. Jigarning asosiy vazifalarini sanang.
9. O‘tning tarkibi va vazifalari qanday?
10. Jigar va pufak o‘tining farqi nimada?
11. O‘t kislotalarining enterogepatik aylanishini tushuntiring.
12. O‘t hosil bo‘lishi va ajralishi qanday boshqariladi?
13. Me’da osti bezi shirasining tarkibi va fermentlarini sanang.

14. Proteolitik fermentlar qanday faollashadi va bez o‘zini hazm qilishdan qanday himoyalanadi?
15. Sekretin va xoletsistokininning me’da osti bezi sekretsiyasiga ta’siri qanday?

Test topshiriqlari

1. Me’da-ichak silliq muskullarida sekin to‘lqinlarni qaysi hujayralar hosil qiladi?
   A) Bosh hujayralar
   B) G-hujayralar
   C) Bokalsimon hujayralar
   D) Panet hujayralari
   E) Kaxal interstitsial hujayralari

2. Ichak motorikasini asosan qaysi nerv chigali boshqaradi?
   A) Muskullararo (Auerbax) chigali
   B) Shilliq osti (Meysner) chigali
   C) Quyosh chigali
   D) Yelka chigali
   E) Bel chigali

3. Och qoringa har 90–120 daqiqada takrorlanuvchi qisqarishlar to‘lqini qanday ataladi?
   A) Segmentatsiya
   B) Mayatniksimon harakat
   C) Antiperistaltika
   D) Tonik qisqarish
   E) Migratsiyalanuvchi motor kompleks

4. Ichak motorikasini tormozlovchi omil qaysi?
   A) Atsetilxolin
   B) Serotonin
   C) Adrenalin (simpatik ta’sir)
   D) Motilin
   E) Ichak devorining cho‘zilishi

5. Mochevina sintezi qayerda amalga oshadi?
   A) Buyrakda
   B) Me’da osti bezida
   C) Ichakda
   D) Jigarda
   E) Taloqda

6. O‘tning asosiy hazm vazifasi qaysi?
   A) Oqsillarni parchalash
   B) Kraxmalni parchalash
   C) Yog‘larni emulsiyalash va lipazani faollashtirish
   D) Pepsinni faollashtirish
   E) Laktozani parchalash

7. O‘t pufagini qisqartiruvchi va Oddi sfinkterini bo‘shashtiruvchi gormon qaysi?
   A) Sekretin
   B) Gastrin
   C) Somatostatin
   D) Insulin
   E) Xoletsistokinin

8. O‘t kislotalarining asosiy qismi qayerda qayta so‘riladi?
   A) O‘n ikki barmoq ichakda
   B) Yonbosh ichakning terminal qismida
   C) Yo‘g‘on ichakda
   D) Me’dada
   E) Och ichakda

9. Tripsinogenni tripsinga aylantiradigan ferment qaysi?
   A) Enterokinaza (enteropeptidaza)
   B) Pepsin
   C) Amilaza
   D) Lipaza
   E) Xlorid kislota

10. Me’da osti bezi shirasining pH i qancha?
   A) 1,0–2,0
   B) 5,0–6,0
   C) 6,5–7,0
   D) 7,8–8,4
   E) 9,5–10,5

11. Sekretin me’da osti bezidan qanday shira ajralishini kuchaytiradi?
   A) Fermentlarga boy, kam hajmli
   B) Suv va bikarbonatlarga boy
   C) Faqat tripsinga boy
   D) Shilliqqa boy
   E) Kislotali

12. Faol holda ajraladigan me’da osti bezi fermenti qaysi?
   A) Tripsinogen
   B) Ximotripsinogen
   C) Proelastaza
   D) α-amilaza
   E) Prokarboksipeptidaza

13. O‘t tosh bilan yo‘l bekilganda qanday holat kuzatiladi?
   A) Steatoreya va najasning rangsizlanishi
   B) Najasning to‘q rangga kirishi
   C) Qonda bog‘lanmagan bilirubinning ortishi faqat
   D) Oqsillar hazmi kuchayadi
   E) Siydikda urobilin ko‘payadi

14. O‘tkir pankreatit tashxisida qonda qaysi fermentlar aniqlanadi?
    A) ALT va AST
    B) Kreatinkinaza
    C) Amilaza va lipaza
    D) Ishqoriy fosfataza
    E) Troponin

15. Sutkasiga qancha o‘t hosil bo‘ladi?
    A) 50–100 ml
    B) 0,5–1,2 l
    C) 3–4 l
    D) 8–10 l
    E) 10 ml

Vaziyatli masalalar

Masala 1

45 yoshli semiz ayolda yog‘li ovqatdan keyin o‘ng qovurg‘a ostida kuchli og‘riq, keyin teri va ko‘z oqining sarg‘ayishi, siydikning to‘q rangi va najasning oqarishi paydo bo‘ldi. Qonda bog‘langan bilirubin oshgan.

Savollar: Qanday holat? Belgilarni o‘t fiziologiyasi asosida tushuntiring.

Javob: O‘t tosh kasalligi, umumiy o‘t yo‘lining tosh bilan bekilishi — mexanik sariqlik. Yog‘li ovqat o‘n ikki barmoq ichakda XTsK ajralishini kuchaytiradi, o‘t pufagi qisqarib, tosh siljiydi va yo‘lni tiqib qo‘yadi — o‘t sanchig‘i. O‘t ichakka tushmaydi: jigarda bog‘langan bilirubin qonga qaytadi (sariqlik), u suvda eruvchan bo‘lgani uchun siydikka o‘tadi (to‘q siydik); ichakda sterkobilin hosil bo‘lmaydi (rangsiz najas). O‘t kislotalari yetishmagani uchun yog‘lar emulsiyalanmaydi va hazm bo‘lmaydi (steatoreya), yog‘da eruvchi vitaminlar (K vitamini — qon ivishi) so‘rilmaydi.

Masala 2

Ko‘p yillar alkogol iste’mol qilgan bemorda ozish, ko‘p miqdorda yaltiroq, yog‘li, yomon hidli najas va qorin dam bo‘lishi kuzatilmoqda. Najasda elastaza-1 kamaygan.

Savollar: Qanday holat? Belgilarning mexanizmini tushuntiring.

Javob: Surunkali pankreatit va me’da osti bezining ekzokrin yetishmovchiligi. Atsinar to‘qima fibroz bilan almashinib, lipaza, proteazalar va amilaza ishlab chiqarilishi kamaygan. Lipaza yetishmasligidan triglitseridlar parchalanmaydi va so‘rilmaydi — steatoreya (yog‘li, yaltiroq najas); oqsillar hazmi buzilib — kreatoreya; hazm bo‘lmagan moddalar yo‘g‘on ichakda bakteriyalar ta’sirida bijg‘iydi va chiriydi — qorin dam bo‘lishi, yomon hid. Oziq moddalar so‘rilmagani uchun ozish rivojlanadi. Davo: alkogolni to‘xtatish, ovqat bilan ferment preparatlari (pankreatin).

Masala 3

Qorin bo‘shlig‘ida operatsiyadan keyin ikkinchi kuni bemorning qorni dam bo‘lgan, ichak peristaltikasi eshitilmaydi, gaz chiqmaydi. Qonda K^+ 3,1 mmol/l.

Savollar: Ichak harakati to‘xtashining mexanizmlarini tushuntiring.

Javob: Operatsiyadan keyingi paralitik ichak tutilishi. Qorin pardasi va ichak ta’sirlanganda simpatik nerv tizimi reflektor faollashadi — noradrenalin ichak silliq muskullari va enteral neyronlarni tormozlaydi; og‘riq va stress (katexolaminlar), narkoz va opioid analgetiklar ham peristaltikani

susaytiradi. Gipokaliyemiya silliq muskullar membranasini giperpolyarizatsiyalab, qo‘zg‘aluvchanlikni kamaytiradi — harakat yanada susayadi. Davo: kaliyni tiklash, erta faollashtirish, kerak bo‘lsa AXE ingibitorlari (prozerin) — parasimpatik ta’sirni kuchaytiradi.

Tezkor takrorlash

Jadval 19.6. *19-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Sekin to‘lqinlar	Kaxal hujayralari; me’dada 3, o‘n ikki barmoq ichakda 12 /daq
Auerbax chigali	Motorika
Meysner chigali	Sekretsiya, so‘rilish, qon oqimi
Segmentatsiya	Aralashtirish
Peristaltika	Surish (“ichak qonuni”)
MMK	Och qoringa “ichak tozalovchisi”; motilin
Gastrokolik refleks	Ovqat me’daga tushganda yo‘g‘on ichak faollashadi
Jigar vazifalari	O‘t, metabolizm, mochevina, detoksikatsiya, oqsillar sintezi
O‘t	0,5–1,2 l/sutka; emulsiyalaydi, lipazani faollashtiradi, mitsellalar
Enterogepatik aylanish	O‘t kislotalarining 90–95 % i yonbosh ichakda qayta so‘riladi
Xoletsistokinin	O‘t pufagi qisqarishi, fermentlarga boy shira
Sekretin	Bikarbonatlarga boy shira (Beylis–Starling, 1902)
Me’da osti shirasi	1,5–2 l/sutka; pH 7,8–8,4
Enterokinaza	Tripsinogenni faollashtiradi
Proenzimlar	Bezni o‘z-o‘zini hazm qilishdan himoya

20-MAVZU

Ingichka va yo‘g‘on ichakda hazm. Ugolev tajribasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga ingichka ichakda hazm — ichak shirasi tarkibi va sekretsiyasi, bo‘shliq va membrana (devor oldi) hazmi haqidagi A.M. Ugolev ta’limotini, oziq moddalar, suv va elektrolitlarning so‘rilish mexanizmlarini, yo‘g‘on ichakdagi jarayonlar, mikroflora roli va defekatsiya mexanizmini o‘rgatish; laboratoriya ishida membrana hazmining bo‘shliq hazmiga nisbatan samaradorligini (Ugolev tajribasi) ko‘rsatishni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- ingichka ichak shilliq qavatining tuzilish xususiyatlari va so‘rilish yuzasini;
- ichak shirasi tarkibi va sekretsiyasining boshqarilishini;
- bo‘shliq, membrana va hujayra ichi hazmini;
- uglevodlar, oqsillar va yog‘larning yakuniy hazmi va so‘rilishini;
- suv, elektrolitlar, vitaminlar va temirning so‘rilishini;
- yo‘g‘on ichakda suv so‘rilishi, mikroflora va uning vazifalarini;
- defekatsiya refleksini va uning boshqarilishini.

Talaba bajara olishi kerak:

- Ugolev tajribasini bajarish va natijani tahlil qilish;
- ichak shirasi (disaxaridazalar) ta’sirini ko‘rsatish;
- so‘rilish buzilishi belgilarini fiziologik nuqtai nazardan tushuntirish.

1. Ingichka ichakning tuzilish xususiyatlari

Ingichka ichak (o‘n ikki barmoq, och va yonbosh ichak) uzunligi tirik odamda 3–5 m. Bu yerda hazm yakunlanadi va oziq moddalarning deyarli barchasi so‘riladi. So‘rilish yuzasini oshiruvchi tuzilmalar:

Jadval 20.1. *Ingichka ichak so‘rilish yuzasini oshiruvchi tuzilmalar*

Tuzilma	Yuzani oshirishi
Aylana burmalar (Kerkring burmalari)	3 marta
Vorsinkalar (so‘rg‘ichlar; 1 mm^2 da 20–40 ta)	10 marta
Mikrovorsinkalar (har bir enterotsitda 1500–3000 ta — “hoshiyali hoshiya”)	20 marta
Jami	≈ 600 marta; umumiy yuza ≈ 200 m^2

Har bir vorsinka markazida arteriola, kapillyarlar to‘ri, venula va limfa kapillyari (**sut tomiri**) bor; silliq muskul tolalari vorsinkani ritmik qisqartirib, limfa va qon oqimini kuchaytiradi (“vorsinka nasosi”, gormoni — villikinin).

Mikrovorsinkalar yuzasida **glikokaliks** — glikoproteinlar va mukopolisaxaridlardan iborat to‘r qavat; unda fermentlar adsorbsiyalanadi va u ichak mikroflorasi uchun to‘siq vazifasini bajaradi.

2. Ichak shirasi

Ichak shirasini **Brunner bezlari** (o‘n ikki barmoq ichakda — shilliqqa va bikarbonatga boy) va **Liberkyun kriptalari** (butun ichakda) ishlab chiqaradi. Sutkasiga **1,5–2,0 l** ajraladi; pH **7,2–8,6**.

Shira ikki qismdan iborat: **suyuq qism** (suv, elektrolitlar, bikarbonatlar, shilliq) va **zich qism** — ko‘chib tushgan enterotsitlar (ular parchalanib, tarkibidagi fermentlarni ichak bo‘shlig‘iga chiqaradi). Ichak epiteliysi 3–5 kunda to‘liq yangilanadi.

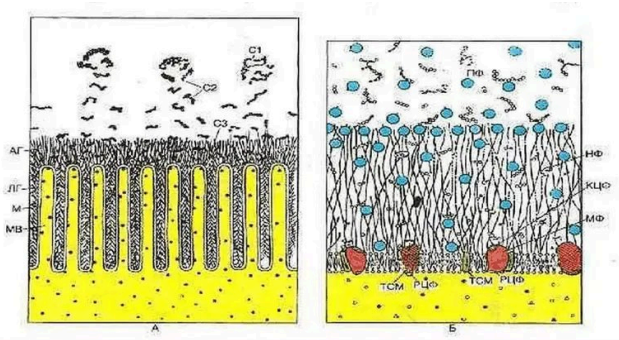
Ichak shirasi fermentlari (20 dan ortiq): **enterokinaza** (enteropeptidaza — tripsinogenni faollashtiradi), peptidazalar (aminopeptidazalar, dipeptidazalar), disaxaridazalar (**maltaza, saxaraza (sukraza), laktaza**, izomaltaza), ichak lipazasi, fosfolipazalar, ishqoriy fosfataza, nukleazalar.

Sekretsiyaning boshqarilishi — asosan **mahalliy**: kimusning shilliq qavatni mexanik va kimyoviy ta’sirlashi (enteral nerv tizimi reflekslari); gumoral omillar — VIP, gastrin, sekretin, XTsK, motilin kuchaytiradi; somatostatin tormozlaydi.

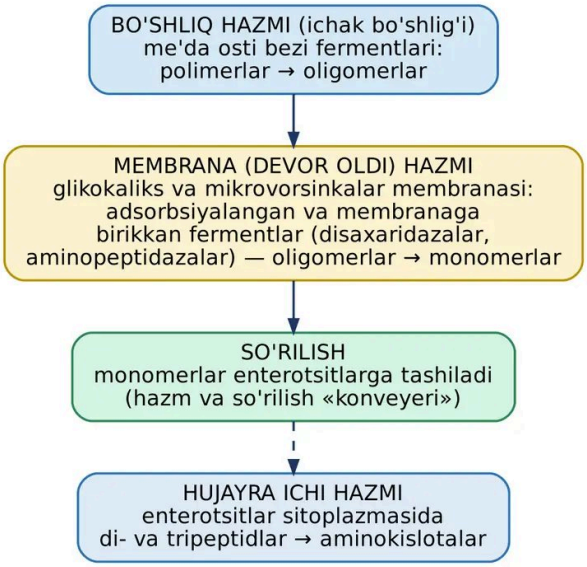
3. Bo‘shliq va membrana hazmi (A.M. Ugolev ta’limoti)

A.M. Ugolev (1958) ingichka ichakda hazmning ikki asosiy turini aniqladi:

- **Bo‘shliq (distant) hazmi** — ichak bo‘shlig‘ida, asosan me’da osti bezi fermentlari ta’sirida; yirik molekulalar (polimerlar) dastlabki parchalanishga uchraydi (oligomerlar hosil bo‘ladi).
- **Membrana (devor oldi, pristenochnoe) hazmi** — mikrovorsinkalar yuzasida, glikokaliks va membranada joylashgan fermentlar ta’sirida; oraliq mahsulotlar oxirgi bosqichgacha (monomerlargacha) parchalanadi. Membrana hazmi **hazmning yakuniy bosqichi** bo‘lib, u bevosita **so‘rilish** bilan bog‘langan.



Rasm 20.1. *Membrana hazmi: A — mikrovorsinkalar va glikokaliks, substrat molekulalarining glikokaliks orqali membranaga yetishi; B — bo‘shliq va membrana fermentlari hamda transport tizimlarining joylashuvi (Alaviya O.T., 2018)*



Rasm 20.2. *Ingichka ichakda hazmning bosqichlari*

Jadval 20.2. *Bo‘shliq va membrana hazmining qiyosiy tavsifi*

Belgisi	Bo‘shliq hazmi	Membrana hazmi
Joyi	Ichak bo‘shlig‘i	Mikrovorsinkalar yuzasi, glikokaliks
Fermentlar	Me’da osti bezi va ichak shirasi fermentlari (erkin)	Adsorbsiyalangan va membranaga birikkan (xususiy enterotsit) fermentlar
Substratlar	Yirik molekulalar (polimerlar)	Oraliq mahsulotlar (oligomerlar, dimerlar)

Belgisi	Bo‘shliq hazmi	Membrana hazmi
Mahsulot	Oligomerlar	Monomerlar — darhol so‘riladi
Steril sharoit	Yo‘q	Bor — mikrovorsinkalar orasi bakteriyalar uchun juda tor (glikokaliks to‘siq)
Samaradorlik	Nisbatan past	Juda yuqori (fermentlar tartibli joylashgan, “hazm-so‘rilish konveyeri”)

ESLAB QOLING

Membrana hazmining afzalliklari: 1) **yuqori tezlik** — fermentlar katta yuzada tartibli joylashgan va substrat ularga yaqin; 2) **hazm va so‘rilishning bog‘liqligi** — hosil bo‘lgan monomerlar bevosita transport tizimlariga uzatiladi; 3) **sterillik** — mikroorganizmlar monomerlardan foydalana olmaydi.

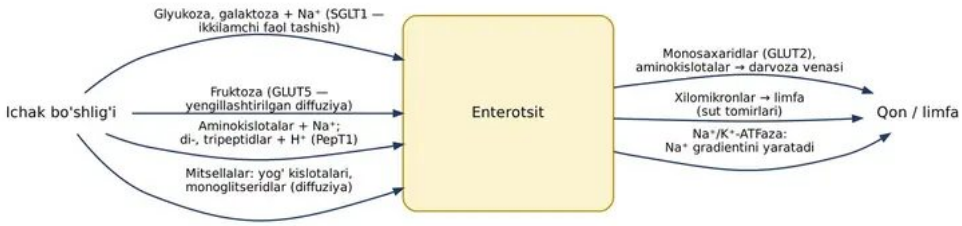
KLINIK AHAMIYATI

Laktaza yetishmovchiligi — membrana hazmi buzilishining eng ko‘p uchraydigan turi (kattalarda keng tarqalgan). Laktoza parchalanmay yo‘g‘on ichakka o‘tadi: osmotik ta’sir bilan suv tortiladi va bakteriyalar uni bijg‘itadi — sutdan keyin qorin dam bo‘lishi, og‘riq va ich ketishi. **Seliakiyada** (glyutenga immun javob) vorsinkalar atrofiyaga uchraydi — membrana hazmi va so‘rilish yuzasi keskin kamayadi (malabsorbsiya sindromi).

4. So‘rilish

So‘rilish — moddalarning hazm tizimi bo‘shlig‘idan qon va limfaga o‘tishi. Asosiy joyi — **ingichka ichak** (proksimal qismida ko‘p moddalar, yonbosh ichakda B_{12} va o‘t kislotalari). Og‘iz bo‘shlig‘ida kam (nitroglitserin), me’dada suv, alkogol, ba’zi dorilar, yo‘g‘on ichakda — suv va elektrolitlar so‘riladi.

So‘rilish mexanizmlari: oddiy va yengillashtirilgan diffuziya, osmos, filtratsiya, birlamchi va **ikkilamchi faol tashish** (Na^+ gradienti hisobiga), endotsitoz (pinotsitoz — chaqaloqlarda ona sutidagi antitelalar).



Rasm 20.3. *Ingichka ichakda asosiy moddalarning so‘rilish mexanizmlari*

Jadval 20.3. *Oziq moddalarning so‘rilishi*

Modda	Yakuniy hazm mahsuloti	So‘rilish mexanizmi	Qayerga
Uglevodlar	Glyukoza, galaktoza	Na^+ bilan ikkilamchi faol tashish (SGLT1), so‘ng GLUT2 orqali qonga	Darvoza venasi
Uglevodlar	Fruktoza	Yengillashtirilgan diffuziya (GLUT5)	Darvoza venasi
Oqsillar	Aminokislotalar, di- va tripeptidlar	Na^+ (aminokislotalar) va H^+ (peptidlar, PepT1) bilan ikkilamchi faol tashish; peptidlar hujayra ichida parchalanadi	Darvoza venasi

Modda	Yakuniy hazm mahsuloti	So‘rilish mexanizmi	Qayerga
Yog‘lar	Yog‘ kislotalari, monoglitseridlar, xolesterin	O‘t mitsellalari tarkibida membranaga yetadi, diffuziya bilan kiradi; enterotsitda triglitseridlar qayta sintezlanib, xilomikronlar hosil bo‘ladi	Limfa (sut tomirlari) — ko‘krak limfa yo‘li orqali qonga
Qisqa zanjirli yog‘ kislotalari	—	Diffuziya	Darvoza venasi

Suv, elektrolitlar, vitaminlar va temirning so‘rilishi

- **Suv** — sutkasiga ichakka 8–9 l suyuqlik tushadi (ovqat bilan 2 l + hazm shiralari 7 l); ingichka ichakda ≈ 7–8 l, yo‘g‘on ichakda 1–1,5 l so‘riladi; najas bilan 100–150 ml chiqadi. Suv **osmotik** gradient bo‘yicha, erigan moddalar (Na^+, glyukoza) bilan birga passiv so‘riladi.
- **Na^+** — faol (Na^+/K^+-ATFaza); glyukoza va aminokislotalar bilan birga; yo‘g‘on ichakda aldosteron kuchaytiradi.
- **Ca^{2+}** — o‘n ikki barmoq ichakda, kalsitriol (D vitamini) ta’sirida faol so‘riladi.
- **Temir** — o‘n ikki barmoq ichakda; Fe^{2+} shaklida yaxshi so‘riladi (askorbin kislota va HCl Fe^{3+} ni qaytaradi); gem temiri alohida yo‘l bilan; organizm ehtiyojiga qarab gepsidin orqali boshqariladi.
- **Vitamin B_{12}** — Castl ichki omili bilan kompleks hosil qilib, **yonbosh ichakning terminal qismida** so‘riladi.
- **Yog‘da eruvchi vitaminlar (A, D, E, K)** — mitsellalar tarkibida, o‘t kislotalari ishtirokida.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Oral regidratatsiya** (suvsizlanishda, masalan, vaboda) glyukoza va natriyning birgalikdagi tashilishiga (SGLT1) asoslangan: glyukoza-tuz eritmasi ichilganda Na^+ glyukoza bilan birga so‘riladi, unga ergashib suv ham so‘riladi — hatto kuchli sekretor diareyada ham. Bu kashfiyot millionlab bolalar hayotini saqlab qolgan.

5. Yo‘g‘on ichakda hazm

Yo‘g‘on ichakka sutkasiga 0,5–1,5 l kimus tushadi. Uning asosiy vazifalari: **suv va elektrolitlarni so‘rish** (najas hosil bo‘lishi), mikrobial hazm, najasni to‘plash va chiqarish.

Yo‘g‘on ichak shirasi — kam (sutkasiga 50–60 ml), shilliqqa boy, ishqoriy (pH 8,5–9,0), fermentlari kam. Shilliq ichak devorini himoya qiladi va najas massalarini yopishtiradi.

Ichak mikroflorasi

Yo‘g‘on ichakda 10^{11}–10^{12} /g bakteriya bor (500 dan ortiq tur), asosan anaeroblar: bifidobakteriyalar, laktobatsillalar, bakteroidlar, shuningdek ichak tayoqchasi va boshqalar. Jami massasi 1–1,5 kg.

Jadval 20.4. *Ichak mikroflorasining vazifalari*

Vazifa	Mazmuni
Hazm	Kletchatka (tsellyuloza, pektin) ni bijg‘itib, qisqa zanjirli yog‘ kislotalari hosil qiladi — kolonotsitlar uchun energiya manbai
Vitaminlar sintezi	K vitamini, B guruhi vitaminlari (B_1, B_2, B_6, B_{12}, folat, biotin)
Himoya (kolonizatsion rezistentlik)	Patogen mikroorganizmlar ko‘payishiga to‘sqinlik qiladi

Vazifa	Mazmuni
Immun tizimini rivojlantirish	Mahalliy immunitetni “o‘rgatish”, IgA sintezi
Metabolik	O‘t kislotalari, bilirubin (urobilinogen, sterkobilin), xolesterin almashinuvi
Chirish va bijg‘ish	Oqsil qoldiqlaridan indol, skatol, fenol (jigarda zararsizlantiriladi); gazlar

KLINIK AHAMIYATI

Antibiotiklar bilan uzoq davolash mikroflora muvozanatini buzadi (**disbakterioz**): ich ketishi, K vitamini yetishmovchiligi, kandidoz va Clostridioides difficile infeksiyasi (psevdomembranoz kolit) rivojlanishi mumkin. Kletchatka va fermentlangan sut mahsulotlari foydali mikroflorani qo‘llab-quvvatlaydi.

Yo‘g‘on ichak motorikasi va defekatsiya

Yo‘g‘on ichakda harakatlar sekin: **mayatniksimon**, **gaustral** qisqarishlar (aralashtirish, suv so‘rilishiga yordam), **peristaltik** va kuniga 3–4 marta, ko‘pincha ovqatdan keyin (**gastrokolik refleks**) — **kuchli surilish qisqarishlari (mass movements)** — tarkibni to‘g‘ri ichakka suradi. Ovqat qoldiqlari yo‘g‘on ichakda 12–24 soat bo‘ladi.

Defekatsiya — murakkab refleks akt. Najas to‘g‘ri ichakka tushib, uning devorini cho‘zganda (bosim 40–50 sm suv ust.) mexanoretseptorlar qo‘zg‘aladi. **Defekatsiya refleksining markazi** — orqa miyaning **dumg‘aza** (S_2–S_4) segmentlarida; u chanoq nervlari (parasimpatik) orqali to‘g‘ri ichak qisqarishini va **ichki anal sfinkterning** (silliq muskul, ixtiyorsiz) bo‘shashishini ta’minlaydi. **Tashqi anal sfinkter** — ko‘ndalang-targ‘il muskul (uyat nervi), **ixtiyoriy** boshqariladi: bosh miya po‘stlog‘i defekatsiyani kechiktirishi yoki kuchaytirishi mumkin (ikki yoshgacha bu nazorat shakllanadi). Defekatsiyaga qorin pressi qisqarishi va diafragmaning tushishi (kuchanish) yordam beradi.

DIQQAT

Orqa miya dumg‘aza segmentlaridan yuqorida shikastlanganda defekatsiya refleksi saqlanadi, ammo ixtiyoriy nazorat yo‘qoladi (refleks avtomatik bo‘shalish). Dumg‘aza segmentlarining o‘zi shikastlanganda refleks yo‘qoladi — najas tutilishi va oqib ketishi kuzatiladi.

6. Laboratoriya ishi

1-ish: Ugolev tajribasi — membrana hazmini isbotlash

Maqsad: ichak shilliq qavati bilan bog‘liq (membrana) hazmning bo‘shliq hazmiga nisbatan samaradorligini ko‘rsatish.

1. Yangi so‘yilgan kalamush (yoki boshqa hayvon) ingichka ichagini oling, Ringer eritmasi bilan yuving va bir xil uzunlikdagi uchta bo‘lakka ajrating.
2. **1-namuna** (membrana + bo‘shliq hazmi): ichak bo‘lagi bo‘ylama kesilib, shilliq qavati butun holda substrat eritmasiga (kraxmal yoki maltoza, 37 °C) solinadi.
3. **2-namuna** (faqat bo‘shliq hazmi): ichak bo‘lagi bir xil hajmdagi eritmada bir necha marta chayqatilib, “yuvindi” olinadi (adsorbsiyalanmagan fermentlar) — bu yuvindiga substrat qo‘shiladi.
4. **3-namuna** (nazorat): faqat substrat va eritma.
5. Barcha probirkalarni 37 °C da 20–30 daqiqa inkubatsiya qiling.
6. Hosil bo‘lgan glyukoza miqdorini glyukozooksidaza usuli (yoki test-qog‘ozcha, Trommer sinamasi) bilan aniqlang va natijalarni solishtiring. **Kutilgan natija va tahlil:** shilliq qavat bilan

birga bo‘lgan namunada (1) glyukoza eng ko‘p hosil bo‘ladi; yuvindida (2) — sezilarli kam; nazoratda (3) — glyukoza yo‘q. Demak, fermentlarning asosiy qismi ichak bo‘shlig‘ida erkin emas, balki **enterotsitlar membranasi va glikokaliksi bilan bog‘langan** va hazmning yakuniy bosqichi aynan shu yerda samarali kechadi. Bu tajriba Ugolevning membrana hazmi haqidagi ta’limotini isbotlaydi.

2-ish: ichak shirasining disaxaridlarga ta’siri

1. Uchta probirkaga mos ravishda 1 % maltoza, saxaroza va laktoza eritmasidan 2 ml dan quying.
2. Har biriga ichak shilliq qavati gomogenati (yoki ichak shirasi) qo‘shing.
3. 37 °C da 20 daqiqa saqlang va glyukozani aniqlang. **Natija va tahlil:** barcha probirkalarda glyukoza hosil bo‘ladi — ichak shirasida maltaza, saxaraza va laktaza bor; ular disaxaridlarni monosaxaridlargacha parchalaydi. Laktaza faolligi kattalarda ko‘pincha kamroq bo‘ladi.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: malabsorbsiya belgilarini fiziologik tahlil qilish

1. Najas xarakterini baholang: suyuq va ko‘p (osmotik yoki sekretor diareya), yog‘li (steatoreya — yog‘lar so‘rilishi buzilgan).
2. Yetishmovchilik belgilarini aniqlang: anemiya (temir, B_{12}, folat), qon ketishga moyillik (K vitamini), suyaklar mo‘rtligi (Ca^{2+}, D vitamini), shishlar (oqsil).
3. Buzilish darajasini aniqlang: bo‘shliq hazmi (me’da osti bezi, o‘t), membrana hazmi (laktaza), so‘rilish (seliakiya, yonbosh ichak rezeksiyasi), transport (limfa).
4. Diagnostik testlarni taklif qiling: najasda elastaza, vodorod nafas testi (laktoza), seliakiya antitelalari, endoskopiya va biopsiya.

Ko‘nikma: oral regidratatsiya eritmasi tarkibini fiziologik asoslash

1. Eritma tarkibida glyukoza va natriyning nisbati (taxminan teng molyar) ekanini ko‘rsating.
2. SGLT1 tashuvchisining ishlash tamoyilini tushuntiring.
3. Suvning osmotik gradient bo‘yicha natriy va glyukozaga ergashib so‘rilishini izohlang.
4. Kaliy va bikarbonat (sitrat) qo‘shilishining ahamiyatini ayting.

Nazorat savollari

1. Ingichka ichak so‘rilish yuzasini qaysi tuzilmalar oshiradi?
2. Vorsinkaning tuzilishi va vazifasi qanday?
3. Ichak shirasi tarkibi va fermentlarini sanang.
4. Ichak sekretsiyasi qanday boshqariladi?
5. Bo‘shliq hazmi nima?
6. Membrana hazmi nima va uni kim kashf etgan?
7. Membrana hazmining afzalliklarini tushuntiring.
8. Ugolev tajribasi qanday bajariladi va nimani isbotlaydi?
9. Uglevodlar qanday so‘riladi?
10. Oqsillar hazmi mahsulotlari qanday so‘riladi?
11. Yog‘lar so‘rilishida o‘t va xilomikronlarning roli qanday?
12. Temir, kalsiy va B_{12} vitamini qayerda va qanday so‘riladi?

13. Yo‘g‘on ichakda qanday jarayonlar kechadi?
14. Ichak mikroflorasining vazifalarini sanang.
15. Defekatsiya refleksining mexanizmi va markazi qayerda?

Test topshiriqlari

1. Ingichka ichak shilliq qavatining umumiy so‘rilish yuzasi qancha?
   A) 2 m^2
   B) 20 m^2
   C) ≈ 200 m^2
   D) 2000 m^2
   E) 0,5 m^2

2. Tripsinogenni faollashtiruvchi ichak fermenti qaysi?
   A) Maltaza
   B) Laktaza
   C) Ishqoriy fosfataza
   D) Enterokinaza
   E) Saxaraza

3. Membrana hazmi haqidagi ta’limot muallifi kim?
   A) I.P. Pavlov
   B) U. Beylis
   C) E. Starling
   D) I.M. Sechenov
   E) A.M. Ugolev

4. Membrana hazmi qayerda amalga oshadi?
   A) Me’da bo‘shlig‘ida
   B) Mikrovorsinkalar yuzasida va glikokaliksda
   C) Ichak bo‘shlig‘ining markazida
   D) Jigarda
   E) Yo‘g‘on ichak bo‘shlig‘ida

5. Membrana hazmining afzalligi qaysi?
   A) Faqat yirik molekulalarni parchalaydi
   B) Mikroorganizmlar ishtirokida kechadi
   C) Hazm va so‘rilish bog‘liq, yuqori tezlik va sterillik
   D) Me’da osti bezi fermentlarisiz kechadi
   E) Faqat yo‘g‘on ichakda kechadi

6. Glyukoza enterotsitga qanday mexanizm bilan kiradi?
   A) Oddiy diffuziya
   B) Pinotsitoz
   C) Filtratsiya
   D) GLUT5 orqali
   E) Na^+ bilan ikkilamchi faol tashish (SGLT1)

7. Yog‘lar hazmi mahsulotlari asosan qayerga so‘riladi?
   A) Darvoza venasiga
   B) Limfaga (xilomikronlar shaklida)
   C) Me’da venalariga
   D) Ichak bo‘shlig‘iga qaytadi
   E) Taloq venasiga

8. B_{12} vitamini qayerda so‘riladi?
   A) Yonbosh ichakning terminal qismida
   B) Me’dada
   C) O‘n ikki barmoq ichakda
   D) Yo‘g‘on ichakda
   E) Og‘iz bo‘shlig‘ida

9. Ichak mikroflorasi qaysi vitaminni sintezlaydi?
   A) Vitamin C
   B) Vitamin K
   C) Vitamin A
   D) Vitamin D
   E) Vitamin E

10. Ugolev tajribasida glyukoza eng ko‘p qaysi namunada hosil bo‘ladi?
    A) Faqat substrat (nazorat)
    B) Ichak yuvindisida
    C) Qaynatilgan ichakda
    D) Me’da shirasida
    E) Shilliq qavati butun ichak bo‘lagida

11. Defekatsiya refleksining markazi qayerda?
    A) Uzunchoq miyada
    B) Gipotalamusda
    C) Orqa miyaning bel segmentlarida
    D) Orqa miyaning dumg‘aza segmentlarida (S_2–S_4)
    E) Miyachada

12. Laktaza yetishmovchiligida sutdan keyin ich ketishining mexanizmi qanday?
    A) Hazm bo‘lmagan laktozaning osmotik ta’siri va bijg‘ishi
    B) Sekretin ko‘payishi
    C) Me’da shirasi ko‘payishi
    D) Ichak harakatining susayishi
    E) Allergik reaksiya

13. Sutkasiga qancha ichak shirasi ajraladi?
    A) 50 ml
    B) 10 l
    C) 1,5–2,0 l
    D) 0,2 l
    E) 5–6 l

14. Ichki anal sfinkter qanday muskul va qanday boshqariladi?
    A) Silliq muskul, ixtiyorsiz
    B) Ko‘ndalang-targ‘il, ixtiyoriy
    C) Ko‘ndalang-targ‘il, ixtiyorsiz
    D) Silliq muskul, ixtiyoriy
    E) Yurak muskuli

15. Oral regidratatsiya qaysi mexanizmga asoslangan?
    A) Fruktozaning GLUT5 orqali so‘rilishi
    B) Suvning faol tashilishi
    C) Kaliyning faol sekretsiyasi
    D) Glyukoza va natriyning birgalikdagi tashilishi (SGLT1)
    E) Yog‘larning mitsellalar bilan so‘rilishi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

22 yoshli yigit sut ichgandan 1–2 soat keyin qorin dam bo‘lishi, qorinda quldirash va suyuq ich ketishidan shikoyat qiladi. Qatiq va pishloqni yaxshi ko‘taradi.

Savollar: Qanday holat haqida o‘ylash mumkin? Hazmning qaysi turi buzilgan? Nima uchun qatiqni ko‘tara oladi?

Javob: Laktaza yetishmovchiligi (laktoza intoleransi). Laktaza — mikrovorsinkalar membranasiga birikkan ferment, ya’ni membrana hazmi buzilgan. Parchalanmagan laktoza osmotik faol modda sifatida ichakka suv tortadi va yo‘g‘on ichakda bakteriyalar uni bijg‘itib, gazlar (H_2, CO_2) va organik kislotalar hosil qiladi — qorin dam bo‘lishi, quldirash va osmotik diareya. Qatiq va pishloqda laktozaning ko‘p qismi sut kislotali bakteriyalar tomonidan parchalangan, shuning uchun ular yaxshi ko‘tariladi. Tashxis vodorod nafas testi bilan tasdiqlanadi.

Masala 2

Kron kasalligi sababli yonbosh ichakning terminal qismi (1 m) olib tashlangan bemorda bir yildan keyin holsizlik, makrotsitar anemiya, shuningdek yog‘li najas kuzatildi.

Savollar: Bu belgilarni yonbosh ichakning vazifalari bilan bog‘lab tushuntiring.

Javob: Yonbosh ichakning terminal qismida ikki muhim jarayon kechadi: B_{12} vitamini Castl ichki omili bilan kompleks holida so‘riladi va o‘t kislotalarining 90–95 % i qayta so‘riladi (enterogepatik aylanish). Rezeksiyadan keyin B_{12} so‘rilmaydi — zahiralar tugagach (oylar-yillar) DNK sintezi buzilib, megaloblastik (makrotsitar) anemiya rivojlanadi. O‘t kislotalari yo‘qotiladi, jigar ularni yetarli tiklay olmaydi — mitsellalar hosil bo‘lmaydi, yog‘lar so‘rilishi buziladi (steatoreya), yog‘da eruvchi vitaminlar ham yetishmaydi. Davo: B_{12} inyeksiyalari, yog‘ni cheklash.

Masala 3

Vabo bilan kasallangan bemor sutkasiga 10–15 l suyuq najas yo‘qotmoqda. Venaga suyuqlik yuborish imkoni bo‘lmagan sharoitda glyukoza-tuzli eritma ichish tavsiya etildi.

Savollar: Vaboda diareya mexanizmi qanday? Nima uchun glyukoza-tuzli eritma ichak orqali so‘riladi?

Javob: Vabo toksini enterotsitlarda adenilatsiklazani doimiy faollashtiradi — cAMF ko‘payib, CFTR xlorid kanallari orqali Cl^- va unga ergashib Na^+ va suv ichak bo‘shlig‘iga ajraladi (sekretor diareya);

bunda NaCl ning faol so‘rilishi ham tormozlanadi. Ammo glyukoza-natriy kotransportyori (SGLT1) toksindan zararlanmaydi. Glyukoza-tuzli eritma ichilganda Na^+ glyukoza bilan birga faol so‘riladi, hosil bo‘lgan osmotik gradient bo‘yicha suv ham so‘riladi — suyuqlik yo‘qotilishi kompensatsiya qilinadi. Bu oral regidratatsiyaning fiziologik asosi.

Tezkor takrorlash

Jadval 20.5. *20-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
So‘rilish yuzasi	Burmalar × vorsinkalar × mikrovorsinkalar ≈ 200 m^2
Glikokaliks	Mikrovorsinkalar yuzasidagi to‘r; fermentlar adsorbsiyasi, to‘siq
Ichak shirasi	1,5–2 l/sutka; enterokinaza, disaxaridazalar, peptidazalar
Bo‘shliq hazmi	Ichak bo‘shlig‘ida; polimerlar → oligomerlar
Membrana hazmi	Mikrovorsinkalarda; oligomerlar → monomerlar (Ugolev)
Ugolev tajribasi	Shilliq qavatli ichak bo‘lagida hazm yuvindiga nisbatan samaraliroq
Glyukoza so‘rilishi	SGLT1 (Na^+ bilan) → GLUT2
Fruktoza	GLUT5
Yog‘lar	Mitsellalar → enterotsit → xilomikronlar → limfa
B_{12}	Castl omili bilan, yonbosh ichak terminal qismida
Temir, kalsiy	O‘n ikki barmoq ichakda
Yo‘g‘on ichak	Suv va elektrolitlar so‘rilishi, mikroflora
Mikroflora	Kletchatka bijg‘ishi, K va B vitaminlari, himoya
Defekatsiya markazi	Orqa miya S_2–S_4; tashqi sfinkter ixtiyoriy
Oral regidratatsiya	Glyukoza + Na^+ kotransporti

21-MAVZU

Moddalar almashinuvi. Fiziologik funksiyalarning metabolik asoslari. Oziq moddalarning plastik va energetik roli. Ovqatlanish rejimi va me’yorlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga moddalar almashinuvining mohiyati, assimilyatsiya va dissimilyatsiya jarayonlarini, oqsillar, yog‘lar, uglevodlar, suv, mineral moddalar va vitaminlarning organizmdagi plastik va energetik ahamiyatini, almashinuvning boshqarilishini, ratsional ovqatlanish tamoyillari, ovqatlanish rejimi va me’yorlarini o‘rgatish; sutkalik ratsionni tuzish va baholashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- metabolizm, anabolizm (assimilyatsiya) va katabolizm (dissimilyatsiya) tushunchalarini;
- oziq moddalarning plastik va energetik vazifalarini;
- oqsillar almashinuvi, azot balansi, almashtirib bo‘lmaydigan aminokislotalar, oqsil minimumi va optimumini;
- lipidlar va uglevodlar almashinuvi va ularning boshqarilishini;
- suv, mineral moddalar va vitaminlarning ahamiyatini;
- moddalar almashinuvining nerv-gumoral boshqarilishini;
- ratsional ovqatlanish tamoyillari, oziq moddalar va energiya bo‘yicha me’yorlarni.

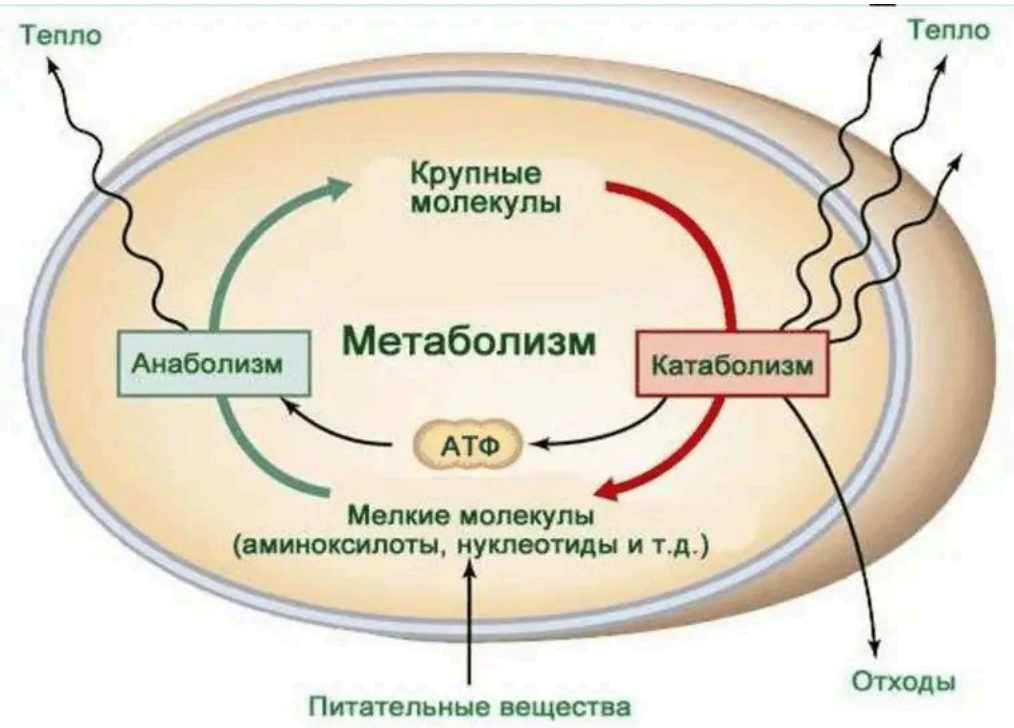
Talaba bajara olishi kerak:

- azot balansini hisoblash va baholash;
- sutkalik ratsionning energetik qiymati va oziq moddalar nisbatini hisoblash;
- tana massasi indeksini hisoblash va baholash.

1. Moddalar almashinuvi haqida umumiy tushuncha

Moddalar almashinuvi (metabolizm) — organizm va tashqi muhit o‘rtasidagi moddalar va energiya almashinuvi; hayotning asosiy belgisi. U ikki o‘zaro bog‘liq jarayondan iborat:

- **Assimilyatsiya (anabolizm)** — tashqaridan kelgan oddiy moddalardan organizmga xos murakkab birikmalar sintezi; **energiya sarflanadi** (ATF). Bu jarayon hujayralar o‘sishi, yangilanishi va zahira to‘planishini ta’minlaydi.
- **Dissimilyatsiya (katabolizm)** — murakkab organik moddalarning oddiy moddalargacha (CO_2, H_2O, mochevina) parchalanishi; **energiya ajraladi** — ATF sifatida to‘planadi va qisman issiqlikka aylanadi.



Rasm 21.1. *Metabolizm: anabolizm va katabolizm, ATF va issiqlik hosil bo‘lishi (Alaviya O.T., 2018)*

Bolalikda va o‘sish davrida assimilyatsiya ustun, kattalarda ikkala jarayon muvozanatda, keksalikda va kasalliklarda (isitma, o‘smalar, ochlik) dissimilyatsiya ustun bo‘ladi.

Fiziologik funksiyalarning metabolik asoslari: har qanday funksiya — muskul qisqarishi, nerv impulsi, sekretsiya, faol tashish, sintez — ATF energiyasi hisobiga amalga oshadi. ATF hujayrada uch yo‘l bilan hosil bo‘ladi: **kreatinfosfat** (soniyalar — tez, ammo qisqa), **anaerob glikoliz** (daqiqalar — laktat hosil bo‘ladi) va **oksidlanish-fosforlanish** (mitoxondriyalarda — eng samarali: 1 molekula glyukozadan ≈ 30–32 ATF).

2. Oziq moddalarning plastik va energetik roli

Jadval 21.1. *Oziq moddalarning vazifalari*

Modda	Plastik roli	Energetik roli	Energetik qiymati
Oqsillar	Asosiy plastik material: hujayralar tuzilishi, fermentlar, gormonlar, antitelalar, gemoglobin, transport oqsillari	Ikkinchi darajali (sutkalik energiyaning 10–15 %)	4,1 kkal/g (17,2 kJ)
Yog‘lar (lipidlar)	Hujayra membranalari (fosfolipidlar, xolesterin), steroid gormonlar, miyelin, mexanik himoya va issiqlik izolyatsiyasi	Eng ko‘p energiya, asosiy zahira (25–30 %)	9,3 kkal/g (38,9 kJ)
Uglevodlar	Glikoproteinlar, nuklein kislotalar (riboza), glikozaminoglikanlar	Asosiy tezkor energiya manbai (55–60 %); MNT uchun deyarli yagona manba	4,1 kkal/g (17,2 kJ)

Oqsillar almashinuvi

Oqsillar organizmda zahira holda to‘planmaydi va doimiy yangilanib turadi (sutkasiga ≈ 300–400 g oqsil yangilanadi; ko‘p qismi qayta ishlatiladigan aminokislotalardan). Oqsillar parchalanganda azotning asosiy qismi **mochevina** shaklida siydik bilan chiqariladi.

Azot balansi — ovqat bilan kirgan va organizmdan chiqarilgan azot miqdorlari nisbati (oqsilda o‘rtacha 16 % azot bor: 1 g azot = 6,25 g oqsil).

- **Azot muvozanati** — kirgan = chiqgan (sog‘lom kattalar).
- **Musbat azot balansi** — kirgan > chiqgan (o‘sish, homiladorlik, kasallikdan tuzalish, anabolik gormonlar — STG, testosteron, insulin).
- **Manfiy azot balansi** — kirgan < chiqgan (ochlik, oqsil yetishmovchiligi, og‘ir kasalliklar, kuyish, isitma, glyukokortikoidlar ortiqchaligi, keksalik). **Almashtirib bo‘lmaydigan (esensial) aminokislotalar** organizmda sintezlanmaydi va ovqat bilan kelishi shart: **valin, leytsin, izoleytsin, lizin, metionin, treonin, triptofan, fenilalanin** (bolalarda yana **gistidin**, ba’zi manbalarga ko‘ra arginin ham). Barcha esensial aminokislotalarni yetarli nisbatda tutgan oqsillar **to‘laqonli** (go‘sht, baliq, tuxum, sut), ularning birortasi yetishmagan oqsillar — **to‘laqonsiz** (ko‘p o‘simlik oqsillari; masalan, makkajo‘xori oqsilida lizin va triptofan kam).

YODLASH USULI

Esensial aminokislotalar: **“Vali Lenin Izi Li Met Tre Tri Fen”** — **Va**lin, **Le**ytsin, **I**zoleytsin, **Li**zin, **Met**ionin, **Tre**onin, **Tri**ptofan, **Fen**ilalanin.

Oqsil minimumi (Rubner) — azot muvozanatini saqlash uchun zarur eng kam oqsil miqdori (≈ 30–45 g/sutka; 0,6 g/kg). **Oqsil optimumi** — to‘liq salomatlik va yuqori ish qobiliyati uchun kerakli miqdor: kattalarda **0,8–1 g/kg** (≈ 70–100 g/sutka), uning kamida yarmi hayvon oqsili bo‘lishi tavsiya etiladi; bolalar, homilador va emizikli ayollar, sportchilarda ko‘proq (1,2–2 g/kg).

KLINIK AHAMIYATI

Bolalarda oqsil-energiya yetishmovchiligi: **kvashiorkor** (asosan oqsil yetishmovchiligi — shishlar, qorinning kattalashishi, jigar yog‘li distrofiyasi, teri va sochning o‘zgarishi; shish — gipoalbuminemiya tufayli onkotik bosim pasayishi) va **marazm** (umumiy kaloriya yetishmovchiligi — keskin ozish, shishlarsiz).

Lipidlar almashinuvi

Lipidlar energiya zahirasi (yog‘ to‘qimasida 10–15 kg — bir necha haftalik energiya), membranalar komponenti, gormonlar va yog‘da eruvchi vitaminlar manbai. **Almashtirib bo‘lmaydigan (esensial) yog‘ kislotalari** — ko‘p to‘yinmagan **linol** (ω-6) va **linolen** (ω-3) kislotalari; ulardan araxidon kislotasi va eykozanoidlar (prostaglandinlar, tromboksanlar, leykotriyenlar) hosil bo‘ladi. Manbalari — o‘simlik moylari, baliq yog‘i.

Boshqarilishi: lipogenezni insulin kuchaytiradi; lipolizni adrenalin, noradrenalin, glyukagon, STG, kortizol, tireoid gormonlar kuchaytiradi. Lipidlar qonda **lipoproteinlar** (xilomikronlar, ZJPLP, ZPLP, ZYuLP) tarkibida tashiladi.

Uglevodlar almashinuvi

Uglevodlar asosiy tezkor energiya manbai. Glyukoza **jigar** va **muskullarda glikogen** shaklida to‘planadi (jigarda 100–120 g, muskullarda 300–400 g). Jigar glikogeni qonda glyukozani saqlash uchun, muskul glikogeni esa faqat muskulning o‘zi uchun ishlatiladi. Glikogen zahiralari tugaganda (ochlikning 1–2 kunida) **glyukoneogenez** (aminokislotalar, laktat, glitserindan) faollashadi.

Qonda glyukoza miqdori (**3,3–5,5 mmol/l**) insulin va kontrinsulyar gormonlar (glyukagon, adrenalin, kortizol, STG) bilan boshqariladi (15-mavzu). **Bosh miya** energiyasining deyarli barchasini glyukozadan oladi (sutkasiga ≈ 120 g); uzoq ochlikda qisman keton tanachalaridan foydalanadi.

Kletchatka (parhez tolalari) — hazm bo‘lmaydigan uglevodlar (tsellyuloza, pektin): ichak peristaltikasini kuchaytiradi, foydali mikroflora uchun substrat, xolesterin va glyukoza so‘rilishini sekinlashtiradi (sutkasiga 25–30 g tavsiya etiladi).

3. Suv va mineral moddalar almashinuvi

Suv — tana massasining ≈ 60 %; hayot uchun eng zarur modda (suvsiz odam 3–7 kun yashaydi, ochlikda esa 30–50 kun). Sutkalik ehtiyoj **2–2,5 l** (≈ 30–35 ml/kg): ichimlik bilan 1,2–1,5 l, ovqat bilan ≈ 0,8–1 l, metabolik (oksidlanish) suvi ≈ 0,3 l. Chiqarilishi: siydik bilan 1–1,5 l, teri orqali (ter va sezilmaydigan bug‘lanish) 0,5–0,7 l, nafas bilan 0,3–0,4 l, najas bilan 0,1–0,2 l. Suv almashinuvini **chanqoq** (gipotalamus), **vazopressin**, **aldosteron** va natriyuretik peptid boshqaradi.

Jadval 21.2. *Asosiy mineral moddalar*

Element	Sutkalik ehtiyoj (kattalar)	Asosiy vazifasi	Manbalari
Natriy (osh tuzi sifatida)	NaCl 5 g gacha (JSST)	Hujayradan tashqari osmotik bosim, qo‘zg‘aluvchanlik	Osh tuzi
Kaliy	3,5–4,7 g	Hujayra ichi kationi, membrana potensiali	Meva, sabzavot, quruq mevalar
Kalsiy	1000–1200 mg	Suyak va tishlar, qon ivishi, muskul qisqarishi	Sut mahsulotlari
Fosfor	700–1200 mg	Suyak, ATF, nuklein kislotalar, fosfolipidlar	Go‘sht, baliq, sut
Magniy	300–400 mg	Fermentlar kofaktori, nerv-muskul qo‘zg‘aluvchanligi	Don, yong‘oq, dukkaklilar
Temir	Erkaklar 10, ayollar 18 mg	Gemoglobin, mioglobin, sitoxromlar	Go‘sht, jigar
Yod	150 mkg	Tireoid gormonlar	Yodlangan tuz, dengiz mahsulotlari
Ftor	1–4 mg	Tish emali chidamliligi	Suv, choy
Rux	8–12 mg	Fermentlar, immunitet, yara bitishi	Go‘sht, don

4. Vitaminlar

Vitaminlar — organizmda sintezlanmaydigan (yoki yetarli sintezlanmaydigan), juda kam miqdorda zarur bo‘lgan, asosan fermentlar kofaktorlari sifatida ishlaydigan organik moddalar. Yetishmasligi — **gipovitaminoz** (to‘liq yo‘qligi — avitaminoz), ortiqchaligi — **gipervitaminoz** (asosan yog‘da eruvchilar: A, D).

Jadval 21.3. *Asosiy vitaminlar*

Vitamin	Vazifasi	Yetishmovchilik belgilari
A (retinol)	Ko‘rish pigmenti (rodopsin), epiteliy differensiatsiyasi	“Tovuq ko‘rligi” (shabko‘rlik), kseroftalmiya, teri quruqligi
D (kalsiferol)	Kalsiy va fosfor so‘rilishi, suyak mineralizatsiyasi	Raxit (bolalar), osteomalyatsiya (kattalar)
E (tokoferol)	Antioksidant, membranalar himoyasi	Gemoliz, nevrologik buzilishlar
K (filloxinon)	II, VII, IX, X omillar sintezi	Qon ketishga moyillik

Vitamin	Vazifasi	Yetishmovchilik belgilari
B_1 (tiamin)	Uglevodlar almashinuvi (piruvatdegidrogenaza)	Beri-beri, Vernike–Korsakov sindromi (alkogolizmda)
B_2 (riboflavin)	FAD, FMN — oksidlanish-qaytarilish	Xeylit (lab burchaklari yorilishi), glossit
PP (niatsin)	NAD, NADF	Pellagra (“3 D”: dermatit, diareya, demensiya)
B_6 (piridoksin)	Aminokislotalar almashinuvi	Tirishishlar, anemiya, dermatit
B_9 (folat kislota)	DNK sintezi	Megaloblastik anemiya; homilada nerv nayi nuqsonlari
B_{12} (kobalamin)	DNK sintezi, miyelin	Megaloblastik anemiya, nevrologik buzilishlar
C (askorbin kislota)	Kollagen sintezi, antioksidant, temir so‘rilishi	Singa (lavsha): milklar qonashi, tishlar tushishi, yara sekin bitishi

ESLAB QOLING

Yog‘da eruvchi vitaminlar — A, D, E, K (“ADEK”): o‘t va yog‘lar ishtirokida so‘riladi, organizmda (jigar, yog‘ to‘qimasi) to‘planadi — gipervitaminoz xavfi bor. **Suvda eruvchi vitaminlar** (B guruhi, C) to‘planmaydi (B_{12} dan tashqari — jigarda yillar yetadigan zahira), ortiqchasi siydik bilan chiqadi — muntazam iste’mol qilish kerak.

5. Moddalar almashinuvining boshqarilishi

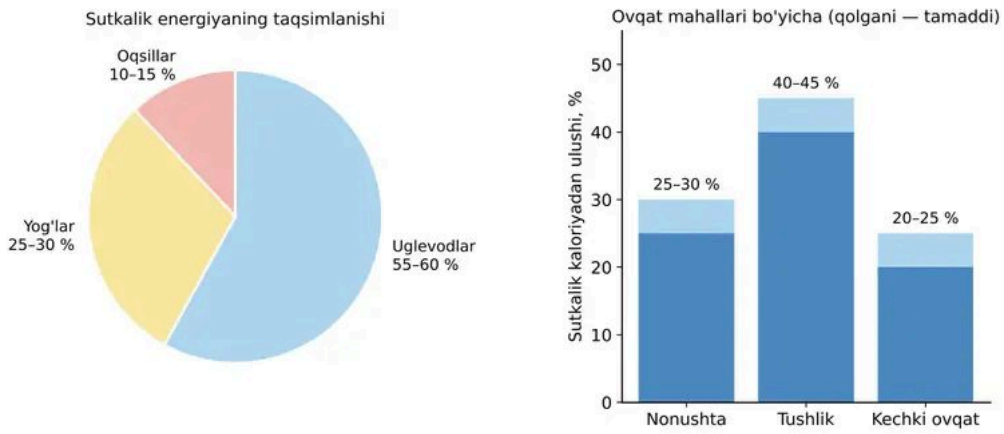
Moddalar almashinuvi **nerv-gumoral** yo‘l bilan boshqariladi. Oliy markaz — **gipotalamus**: unda **ochlik** (lateral yadrolar) va **to‘yinish** (ventromedial yadrolar, arkuat yadrosi) markazlari joylashgan; termoregulyatsiya, chanqoq va endokrin tizim markazlari ham shu yerda. Gipotalamus endokrin bezlar orqali (insulin, glyukagon, tireoid gormonlar, kortizol, STG, jinsiy gormonlar) va vegetativ nerv tizimi orqali metabolizmga ta’sir qiladi.

Ishtaha va ovqat iste’molining boshqarilishi: grelin (me’dada, och qoringa ajraladi — ochlik hissini kuchaytiradi); **leptin** (yog‘ to‘qimasida — yog‘ zahirasi haqida signal, ishtahani pasaytiradi); **insulin**, **XTsK**, **GLP-1**, **PYY** (to‘yinish signallari); me’da cho‘zilishi (vagus orqali).

6. Ratsional ovqatlanish tamoyillari va me’yorlari

Ratsional (sog‘lom) ovqatlanish tamoyillari:

1. **Energetik muvozanat** — ovqatning energetik qiymati sutkalik energiya sarfiga mos bo‘lishi (14-mavzu).
2. **Muvozanatlangan (balanslangan) ovqatlanish** — oziq moddalarning optimal nisbati: oqsillar : yog‘lar : uglevodlar ≈ **1 : 1 : 4** (massa bo‘yicha); energiya bo‘yicha mos ravishda 10–15 %, 25–30 %, 55–60 %.
3. **Ovqatlanish rejimi** — kuniga kamida 3–4 mahal, bir xil vaqtda; oxirgi ovqat uyqudan 2–3 soat oldin.
4. **Xilma-xillik** — barcha esensial moddalar, vitaminlar va mineral moddalarni yetarli olish.
5. **Ovqat xavfsizligi** va to‘g‘ri kulinar ishlov.



Rasm 21.2. *Sutkalik energiyaning oziq moddalar va ovqat mahallari bo‘yicha taqsimlanishi*

Jadval 21.4. *Kattalar uchun asosiy tavsiyalar (JSST va milliy me’yorlar asosida, taxminiy)*

Ko‘rsatkich	Tavsiya
Oqsillar	0,8–1 g/kg (55 % i hayvon oqsili)
Yog‘lar	Energiyaning 25–30 % i; to‘yingan yog‘lar < 10 %; trans-yog‘lar < 1 %
Uglevodlar	Energiyaning 55–60 % i; “erkin” qand < 10 % (yaxshisi < 5 %)
Kletchatka	25–30 g/sutka
Osh tuzi	< 5 g/sutka
Meva va sabzavotlar	Kamida 400 g/sutka
Suv	30–35 ml/kg

DIQQAT

Me’yorlar yosh, jins, mehnat og‘irligi, iqlim, fiziologik holat (homiladorlik, emizish) va salomatlikka qarab farqlanadi; jadvaldagi raqamlar o‘rtacha kattalar uchun. Bolalarda oqsil va energiya ehtiyoji 1 kg tana massasiga nisbatan kattalarnikidan 2–3 marta yuqori.

Tana massasi indeksi (TMI) = tana massasi (kg) / bo‘y $(m)^2$. Baholash (JSST): < 18,5 — tana massasi yetishmovchiligi; 18,5–24,9 — me’yor; 25–29,9 — ortiqcha vazn; ≥ 30 — semizlik.

KLINIK AHAMIYATI

Semizlik — energiya iste’moli sarfdan uzoq vaqt oshib ketishi natijasi; 2-tur qandli diabet, arterial gipertenziya, ateroskleroz, yurak ishemik kasalligi, ba’zi o‘smalar va bo‘g‘im kasalliklari xavfini oshiradi. Qorin (visseral) semizligi ayniqsa xavfli: bel aylanasi erkaklarda > 94 sm, ayollarda > 80 sm bo‘lsa xavf ortadi.

7. Laboratoriya ishi

1-ish: azot balansini hisoblash

Berilgan: sutkalik ovqat bilan 90 g oqsil qabul qilingan; siydik bilan 13 g azot, najas bilan 1,5 g azot chiqarilgan.

1. Kirgan azotni hisoblang: 90 g / 6,25 = 14,4 g.
2. Chiqarilgan azot: 13 + 1,5 = 14,5 g.
3. Azot balansi: 14,4 − 14,5 = −0,1 g ≈ 0 — **azot muvozanati**.

4. Shu tartibda o‘qituvchi bergan boshqa variantlarni (o‘sayotgan bola, kuyish olgan bemor) hisoblab, balans turini aniqlang.

2-ish: sutkalik ratsionni baholash

1. Oxirgi sutkada iste’mol qilingan barcha mahsulotlarni va ularning massasini yozing.
2. Oziq-ovqat tarkibi jadvallari yordamida har bir mahsulotdagi oqsil, yog‘ va uglevod miqdorini hisoblang.
3. Energetik qiymatni hisoblang: oqsil × 4,1 + yog‘ × 9,3 + uglevod × 4,1 (kkal).
4. Natijani o‘zingizning sutkalik energiya sarfingiz (14-mavzu) bilan solishtiring.
5. Oziq moddalar nisbatini va energiyaning ovqat mahallari bo‘yicha taqsimlanishini tavsiyalar bilan solishtiring; kamchiliklarni yozing.

3-ish: tana massasi indeksini aniqlash

1. Bo‘yni (sm) va tana massasini (kg) o‘lchang.
2. TMI ni hisoblang.
3. Bel aylanasini kindik sathida o‘lchang.
4. Natijalarni JSST mezonlari bo‘yicha baholang.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: talaba uchun sutkalik ratsion tuzish

1. Sutkalik energiya ehtiyojini aniqlang (masalan, 2500 kkal — I guruh).
2. Oqsillarga 12 % (300 kkal ≈ 73 g), yog‘larga 28 % (700 kkal ≈ 75 g), uglevodlarga 60 % (1500 kkal ≈ 366 g) ajrating.
3. Energiyani ovqat mahallariga taqsimlang (nonushta 25–30 %, tushlik 40–45 %, kechki ovqat 20–25 %).
4. Hayvon va o‘simlik oqsillari, meva-sabzavotlar, sut mahsulotlarini kiritib, menyu tuzing.
5. Tuz, qand va to‘yingan yog‘lar miqdorini nazorat qiling.

Ko‘nikma: gipovitaminozni klinik belgilar bo‘yicha taxmin qilish

1. Ko‘rish (qorong‘ida ko‘rishning yomonlashishi) — A vitamini.
2. Milklar qonashi, yaralar sekin bitishi — C vitamini.
3. Lab burchaklari yorilishi, glossit — B_2, PP.
4. Megaloblastik anemiya — B_{12} yoki folat.
5. Bolalarda suyaklar deformatsiyasi, terlash — D vitamini.
6. Qon ketishga moyillik — K vitamini.

Nazorat savollari

1. Moddalar almashinuvi, assimilyatsiya va dissimilyatsiya nima?
2. Hujayrada ATF qanday yo‘llar bilan hosil bo‘ladi?
3. Oqsillar, yog‘lar va uglevodlarning plastik va energetik roli qanday?
4. Azot balansi nima va uning turlarini misollar bilan tushuntiring.
5. Almashtirib bo‘lmaydigan aminokislotalarni sanang.

6. To‘laqonli va to‘laqonsiz oqsillar qanday farqlanadi?
7. Oqsil minimumi va optimumi nima?
8. Esensial yog‘ kislotalarini va ularning ahamiyatini ayting.
9. Organizmda uglevodlar qanday zahiralanadi?
10. Suvning sutkalik balansi qanday?
11. Asosiy mineral moddalarning ahamiyati qanday?
12. Yog‘da va suvda eruvchi vitaminlarning farqi nimada?
13. Ochlik va to‘yinish qanday boshqariladi?
14. Ratsional ovqatlanish tamoyillarini sanang.
15. Tana massasi indeksi qanday hisoblanadi va baholanadi?

Test topshiriqlari

1. Assimilyatsiya jarayoniga xos belgi qaysi?
   A) Energiya ajraladi
   B) Murakkab moddalar parchalanadi
   C) CO_2 va suv hosil bo‘ladi
   D) Mochevina hosil bo‘ladi
   E) Murakkab moddalar sintezlanadi, energiya sarflanadi

2. 1 g yog‘ oksidlanganda qancha energiya ajraladi?
   A) 4,1 kkal
   B) 17,2 kkal
   C) 9,3 kkal
   D) 1,5 kkal
   E) 2,0 kkal

3. O‘sayotgan bolada azot balansi qanday bo‘ladi?
   A) Musbat
   B) Manfiy
   C) Muvozanatda
   D) Nolga teng va o‘zgarmaydi
   E) Doim manfiy

4. Almashtirib bo‘lmaydigan aminokislota qaysi?
   A) Glitsin
   B) Lizin
   C) Alanin
   D) Glutamin kislota
   E) Serin

5. Kattalar uchun oqsil optimumi qancha?
   A) 0,1–0,2 g/kg
   B) 3–4 g/kg
   C) 0,8–1 g/kg
   D) 5 g/kg
   E) 10 g/kg

6. Esensial yog‘ kislotalari qaysilar?
   A) Linol va linolen kislotalar
   B) Palmitin va stearin kislotalar
   C) Moy kislota
   D) Sirka kislota
   E) Olein kislota

7. Jigar glikogenining asosiy vazifasi nima?
   A) Faqat jigarni energiya bilan ta’minlash
   B) Muskul qisqarishi uchun
   C) O‘t hosil qilish
   D) Qonda glyukoza miqdorini saqlash
   E) Oqsil sintezi

8. Qaysi vitamin yog‘da eriydi?
   A) D vitamini
   B) C vitamini
   C) B_1 vitamini
   D) B_{12} vitamini
   E) PP vitamini

9. Singa (lavsha) qaysi vitamin yetishmovchiligi bilan bog‘liq?
   A) A
   B) D
   C) C
   D) K
   E) B_1

10. Ochlik hissini kuchaytiruvchi me’da gormoni qaysi?
   A) Leptin
   B) Insulin
   C) Xoletsistokinin
   D) Grelin
   E) Sekretin

11. Oqsil oksidlanganda azot asosan qanday shaklda chiqariladi?
   A) Ammiak
   B) Mochevina
   C) Kreatinin
   D) Siydik kislotasi
   E) Aminokislotalar

12. Ratsional ovqatlanishda oqsil : yog‘ : uglevod nisbati (massa bo‘yicha) qanday?
   A) 4 : 1 : 1
   B) 1 : 4 : 1
   C) 1 : 1 : 1
   D) 2 : 1 : 1
   E) 1 : 1 : 4

13. Kvashiorkorda shishlar paydo bo‘lishining sababi nima?
    A) Yurak yetishmovchiligi
    B) Gipoalbuminemiya va onkotik bosimning pasayishi
    C) Ortiqcha tuz iste’moli
    D) Buyrak yetishmovchiligi
    E) Allergiya

14. TMI 27 kg/m^2 bo‘lsa, bu nimani bildiradi?
    A) Tana massasi yetishmovchiligi
    B) Me’yor
    C) II darajali semizlik
    D) Ortiqcha vazn
    E) Morbid semizlik

15. Pellagra (“3 D”) qaysi vitamin yetishmovchiligi?
    A) B_1 (tiamin)
    B) A (retinol)
    C) E (tokoferol)
    D) B_6 (piridoksin)
    E) PP (niatsin)

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Katta maydonda kuyish olgan bemorda bir haftadan keyin siydik bilan sutkasiga 25 g azot chiqarilmoqda; ovqat bilan 75 g oqsil qabul qilmoqda. Bemor ozib bormoqda, yaralar sekin bitmoqda.

Savollar: Azot balansini hisoblang va baholang. Nima uchun bu holat rivojlangan va qanday choralar kerak?

Javob: Kirgan azot = 75 / 6,25 = 12 g; chiqqan azot ≥ 25 g; balans = 12 − 25 = −13 g/sutka — keskin manfiy azot balansi (katabolizm ustun). Kuyishda stress gormonlari (kortizol, katexolaminlar, glyukagon) va yallig‘lanish sitokinlari oqsil parchalanishini (asosan muskullarda) kuchaytiradi; aminokislotalar glyukoneogenez va yara bitishi uchun sarflanadi; shuningdek kuyish yuzasidan oqsil yo‘qotiladi. Natijada muskul massasi kamayadi, immunitet va regeneratsiya susayadi. Choralar: oqsil miqdorini 1,5–2 g/kg gacha oshirish, yetarli energiya (aks holda oqsil energiya uchun sarflanadi), vitaminlar (C, A) va mikroelementlar (rux).

Masala 2

Talaba kuniga asosan non, makaron va shirin choy iste’mol qiladi; go‘sht, sut, meva-sabzavot kam. Kunlik energiya 2800 kkal (sarf 2400 kkal). Oxirgi oylarda vazni ortdi, ammo charchoqlik va milklar qonashidan shikoyat qiladi.

Savollar: Ratsionning kamchiliklarini fiziologik nuqtai nazardan baholang.

Javob: Ratsion energiya bo‘yicha ortiqcha (musbat energetik balans — vazn ortishi) va uglevodlarga, ayniqsa tez so‘riladigan (“erkin”) qandga haddan tashqari boy. Shu bilan birga muvozanatsiz: to‘laqonli (hayvon) oqsillari, esensial aminokislotalar, kalsiy (sut), temir (go‘sht) yetishmaydi; meva va sabzavotlar kam — C vitamini yetishmovchiligi (milklar qonashi — kollagen sintezi buzilishi), kletchatka kam. Charchoqlik temir va B vitaminlari yetishmovchiligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Tavsiya: energiyani sarfga moslashtirish, qandni kamaytirish, oqsil manbalari, sut mahsulotlari, kuniga kamida 400 g meva va sabzavot qo‘shish.

Masala 3

Uzoq vaqt alkogol iste’mol qilgan, yomon ovqatlangan bemorda yurishning buzilishi, ko‘z harakatlari buzilishi va xotiraning keskin pasayishi kuzatilmoqda. Unga glyukoza eritmasi yuborishdan oldin tiamin buyurildi.

Savollar: Qaysi vitamin yetishmovchiligi? Nima uchun glyukozadan oldin tiamin yuboriladi?

Javob: B_1 vitamini (tiamin) yetishmovchiligi — Vernike ensefalopatiyasi (Korsakov sindromi bilan). Tiamin pirofosfat piruvatdegidrogenaza va α-ketoglutaratdegidrogenaza fermentlarining kofaktori — uglevodlarning oksidlanishi uchun zarur. Bosh miya energiyani asosan glyukozadan oladi, shuning uchun tiamin yetishmovchiligida neyronlar energiya tanqisligiga uchraydi. Agar tiaminsiz glyukoza yuborilsa, glyukoza metabolizmi kuchayib, qolgan oz tiaminni ham sarflaydi va nevrologik holat og‘irlashishi mumkin. Alkogolizmda tiamin kam iste’mol qilinadi, yomon so‘riladi va jigarda kam to‘planadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 21.5. *21-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Assimilyatsiya	Sintez; energiya sarflanadi
Dissimilyatsiya	Parchalanish; energiya ajraladi
Energetik qiymat	Oqsil 4,1, yog‘ 9,3, uglevod 4,1 kkal/g
Azot balansi	1 g azot = 6,25 g oqsil; o‘sishda musbat, ochlikda manfiy
Esensial aminokislotalar	Valin, leytsin, izoleytsin, lizin, metionin, treonin, triptofan, fenilalanin
Oqsil optimumi	0,8–1 g/kg
Esensial yog‘ kislotalari	Linol (ω-6), linolen (ω-3)
Glikogen	Jigarda — qon glyukozasi uchun; muskulda — muskul uchun
Suv ehtiyoji	2–2,5 l (30–35 ml/kg)
ADEK	Yog‘da eruvchi vitaminlar
Grelin / leptin	Ochlik / to‘yinish signallari
Oziq moddalar nisbati	Oqsil : yog‘ : uglevod = 1 : 1 : 4
Energiya taqsimoti	10–15 % / 25–30 % / 55–60 %
TMI	Kg / m^2; me’yor 18,5–24,9
Osh tuzi	< 5 g/sutka

22-MAVZU

Ayirish fiziologiyasi. Buyraklar fiziologiyasi va boshqarilishi. Buyraklar orqali elektrolitlar, pH va hujayradan tashqari suyuqlik hajmining boshqarilishi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga ayirish a’zolari va ularning vazifalarini, nefronning tuzilishi va buyrak qon aylanishi xususiyatlarini, siydik hosil bo‘lishi jarayonlari — koptokcha filtratsiyasi, kanalcha reabsorbsiyasi va sekretsiyasini, siydikni konsentratsiyalash mexanizmini, buyrak faoliyatining nerv-gumoral boshqarilishini va buyraklarning gomeostatik vazifalarini (suv-tuz, osmotik bosim, qon hajmi, kislota-ishqor muvozanati) o‘rgatish; klirens va siydik tahlilini baholashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- ayirish a’zolari va buyraklarning ayirishdan boshqa vazifalarini;
- nefron tuzilishi, nefron turlari, buyrak qon aylanishi va uning autoregulyatsiyasini;
- koptokcha filtratsiyasi mexanizmi, samarali filtratsiya bosimi va KFT ni;
- proksimal kanalchalar, Genle qovuzlog‘i, distal kanalcha va yig‘uvchi naychalarda reabsorbsiya va sekretsiyani;
- glyukoza uchun buyrak chegarasini;
- qarama-qarshi (teskari) oqim tizimini va siydikni konsentratsiyalashni;
- vazopressin, aldosteron, renin–angiotenzin tizimi, natriyuretik peptid va parathormonning buyrakka ta’sirini;
- buyraklarning kislota-ishqor muvozanatini boshqarishdagi rolini;
- siydikning miqdori, tarkibi va xossalarini, siydik chiqarish refleksini.

Talaba bajara olishi kerak:

- kreatinin klirensi bo‘yicha KFT ni hisoblash;
- Zimnitskiy sinamasini baholash;
- umumiy siydik tahlili natijalarini fiziologik nuqtai nazardan talqin qilish.

1. Ayirish a’zolari va buyraklarning vazifalari

Ayirish — organizmdan metabolizm oxirgi mahsulotlari, ortiqcha suv, tuzlar, begona moddalarni chiqarish. Ayirish a’zolari: **buyraklar** (asosiy — azot almashinuvi mahsulotlari, suv, tuzlar), **o‘pka** (CO_2, suv bug‘i, uchuvchan moddalar), **teri** (ter bezlari — suv, tuzlar, mochevina), **hazm tizimi** (o‘t pigmentlari, xolesterin, og‘ir metallar, hazm bo‘lmagan qoldiqlar), so‘lak bezlari.

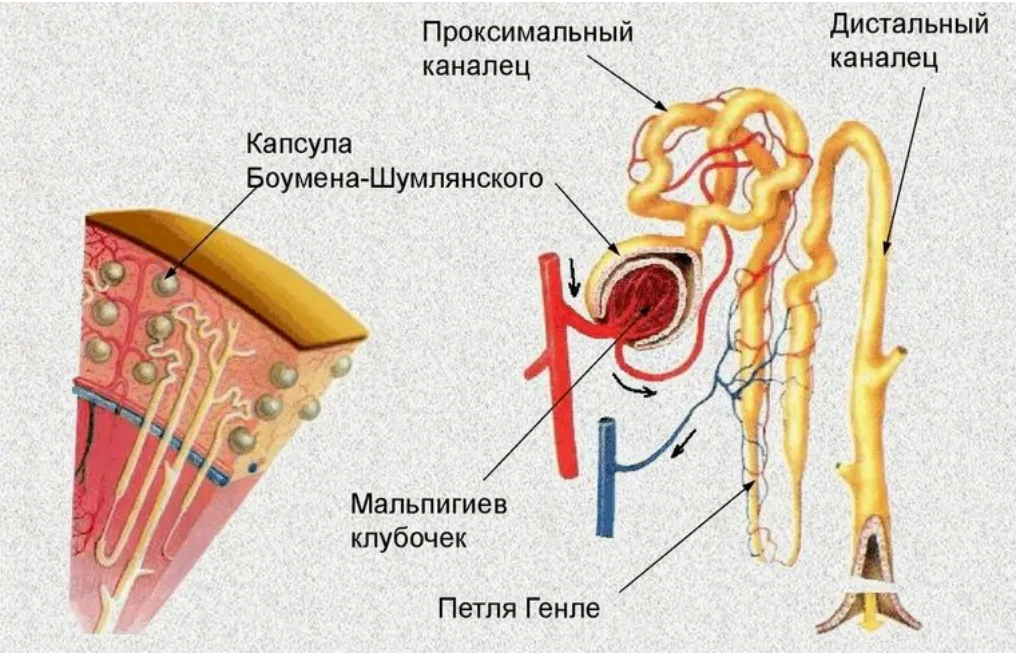
Jadval 22.1. *Buyraklarning vazifalari*

Vazifa	Mazmuni
Ekskretor	Mochevina, kreatinin, siydik kislotasi, dorilar va toksinlarni chiqarish
Gomeostatik	Suv balansi, osmotik bosim (osmoregulyatsiya), ionlar tarkibi (Na^+, K^+, Ca^{2+}, fosfat), qon hajmi
Kislota-ishqor muvozanati	H^+ sekretsiyasi, HCO_3^- reabsorbsiyasi va yangi bikarbonat hosil qilish

Vazifa	Mazmuni
Endokrin	Renin (arterial bosim), eritropoetin (eritropoez), kalsitriol (D vitaminining faol shakli), prostaglandinlar, kininlar
Metabolik	Glyukoneogenez (uzoq ochlikda), oqsillar va peptid gormonlarni parchalash
Arterial bosimni boshqarish	Qon hajmi (Na^+ va suv) va renin–angiotenzin tizimi orqali

2. Nefron va buyrak qon aylanishi

Nefron — buyrakning tuzilish va funksional birligi; har bir buyrakda ≈ 1 mln nefron bor. Nefron **buyrak tanachasi** (koptokcha kapillyarlari to‘ri va uni o‘rab turgan **Shumlyanskiy–Boumen kapsulasi**) va **kanalchalar** tizimidan iborat: **proksimal kanalcha → Genle qovuzlog‘i** (tushuvchi va ko‘tariluvchi qismlar) → **distal kanalcha → yig‘uvchi naycha**.



Rasm 22.1. *Nefronning tuzilishi (Alaviya O.T., 2018)*

Nefron turlari: po‘stloq (kortikal) nefronlar — 80–85 %, qisqa Genle qovuzlog‘i; **yukstamedullyar** nefronlar — 15–20 %, mag‘iz moddasiga chuqur kiruvchi uzun qovuzloq; siydikni konsentratsiyalashda asosiy rol o‘ynaydi.

Yukstaglomerulyar apparat (YuGA) — olib keluvchi arteriola devoridagi **yukstaglomerulyar hujayralar** (renin ajratadi), distal kanalchaning **zich dog‘i (macula densa)** (kanalchadagi NaCl ni sezadi) va mezangial hujayralardan iborat.

Buyrak qon aylanishi

Buyraklar tana massasining 0,5 % ini tashkil qilsa-da, daqiqalik hajmning **20–25 %** ini (**≈ 1,2 l/daq**) oladi — bu ehtiyojidan emas, balki siydik hosil qilish vazifasidan kelib chiqadi. Xususiyatlari:

- **ikki kapillyar to‘ri**: koptokcha kapillyarlari (yuqori bosim — filtratsiya uchun) va kanalchalar atrofidagi kapillyarlar (past bosim — reabsorbsiya uchun);
- olib chiquvchi arteriolaning diametri olib keluvchidan kichik — koptokchada bosim yuqori;
- **autoregulyatsiya**: arterial bosim **70–180 mm sim. ust.** oralig‘ida o‘zgarganda buyrak qon oqimi va KFT deyarli o‘zgarmaydi (miogen mexanizm — Beylis effekti va **kanalcha-koptokcha**

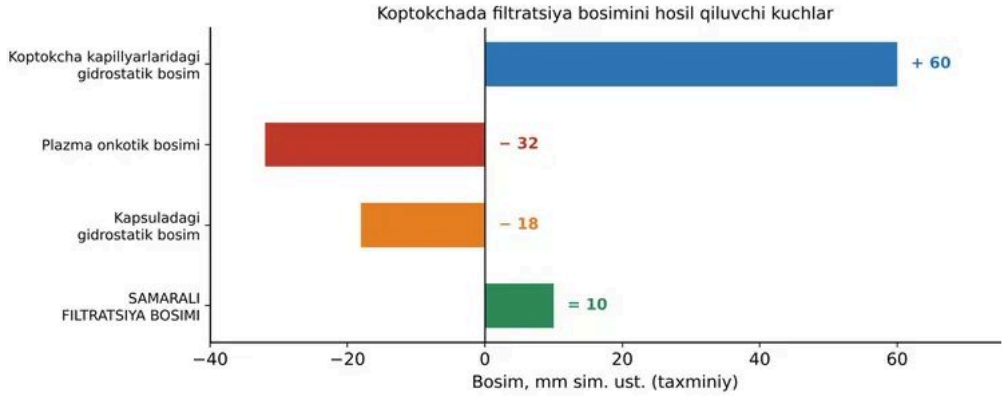
teskari aloqasi — macula densa orqali).

3. Siydik hosil bo‘lishi mexanizmi

Siydik hosil bo‘lishi uch jarayondan iborat: **koptokcha filtratsiyasi**, **kanalcha reabsorbsiyasi** va **kanalcha sekretsiyasi**. Chiqarilgan modda miqdori = filtrlangan − reabsorbsiyalangan + sekretsiyalangan.

Koptokcha filtratsiyasi

Koptokcha kapillyarlaridan kapsula bo‘shlig‘iga qon plazmasi oqsillardan tashqari deyarli barcha tarkibiy qismlari bilan filtrlanadi — **birlamchi siydik** (ultrafiltrat) hosil bo‘ladi. **Filtratsiya to‘sig‘i**: fenestrali endoteliy, bazal membrana (manfiy zaryadli) va podotsitlar oyoqchalari orasidagi tirqishli diafragmalar. Molekulyar massasi 70 000 Da dan katta va manfiy zaryadli moddalar (albumin) deyarli o‘tmaydi.



Rasm 22.2. *Koptokchada filtratsiya bosimini hosil qiluvchi kuchlar (Costanzo L.S., 2018 asosida chizilgan)*

Samarali filtratsiya bosimi = koptokcha kapillyarlaridagi gidrostatik bosim − (plazma onkotik bosimi + kapsuladagi gidrostatik bosim) ≈ 60 − (32 + 18) ≈ **10 mm sim. ust.**

Koptokcha filtratsiyasi tezligi (KFT) — vaqt birligida ikkala buyrakda hosil bo‘ladigan birlamchi siydik hajmi: **≈ 125 ml/daq** (≈ **180 l/sutka**). Shundan **99 %** i qayta so‘riladi va **1,5 l** ga yaqin oxirgi (ikkilamchi) siydik chiqariladi. **Filtratsiya fraksiyasi** — KFT ning buyrak plazma oqimiga nisbati (≈ 20 %).

KFT ga ta’sir qiluvchi omillar: arterial bosim keskin pasayishi (< 70 mm sim. ust. — filtratsiya kamayadi, < 40–50 da to‘xtaydi), olib keluvchi va olib chiquvchi arteriolalar tonusi, plazma onkotik bosimi (gipoproteinemiyada KFT ortadi), kapsuladagi bosim (siydik yo‘llari tiqilganda KFT kamayadi), faol koptokchalar soni va filtratsiya yuzasi.

KLINIK AHAMIYATI

KFT — buyrak funksiyasining asosiy ko‘rsatkichi; u **kreatinin klirensi** yoki qondagi kreatinin, yosh va jins asosida formulalar (CKD-EPI) bilan baholanadi. KFT < 60 ml/daq/1,73 m^2 3 oydan ortiq saqlansa — **surunkali buyrak kasalligi**; < 15 — terminal buyrak yetishmovchiligi (dializ yoki transplantatsiya).

Kanalcha reabsorbsiyasi

Jadval 22.2. *Nefronning turli qismlarida reabsorbsiya*

Qism	Nima va qancha reabsorbsiyalanadi	Xususiyati
Proksimal kanalcha	Na^+ ≈ 65 %, suv ≈ 65 %, K^+, Cl^-, HCO_3^- ≈ 80–90 %; glyukoza va aminokislotalar ≈ 100 %; fosfat, siydik kislotasi; filtrlangan mayda oqsillar (pinotsitoz)	Majburiy (obligat) reabsorbsiya; izoosmotik; mikrovorsinkalar, ko‘p mitoxondriya
Genle qovuzlog‘ining tushuvchi qismi	Suv (akvaporin-1)	Tuzlarni o‘tkazmaydi — filtrat konsentratsiyalanadi
Genle qovuzlog‘ining yo‘g‘on ko‘tariluvchi qismi	Na^+, K^+, $2Cl^-$ (NKCC2) ≈ 25 %; Ca^{2+}, Mg^{2+}	Suvni o‘tkazmaydi — “suyultiruvchi segment”; filtrat gipotonik bo‘ladi
Distal kanalcha	Na^+, Cl^- (NCC) ≈ 5 %; Ca^{2+} (PTG ta’sirida)	Suvni kam o‘tkazadi
Yig‘uvchi naycha	Na^+ (aldosteron), suv (vazopressin — akvaporin-2), mochevina	Ixtiyoriy (fakultativ) reabsorbsiya — gormonlar bilan boshqariladi

Glyukoza reabsorbsiyasi proksimal kanalchada **SGLT2** (asosan) va SGLT1 tashuvchilari orqali Na^+ bilan birga amalga oshadi va tashuvchilar soni bilan cheklangan (**transportning maksimumi**). Qonda glyukoza **8,9–10 mmol/l** (**buyrak chegarasi**) dan oshganda tashuvchilar to‘yinib, glyukoza siydikka chiqadi — **glyukozuriya**.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Diuretiklar** nefronning turli qismlarida reabsorbsiyani bloklaydi: **furosemid** — Genle qovuzlog‘ining ko‘tariluvchi qismida NKCC2 ni (eng kuchli, “qovuzloq diuretiklari”); **gidroxlortiazid** — distal kanalchada NCC ni; **spironolakton** — yig‘uvchi naychada aldosteron retseptorlarini (kaliy saqlovchi); **SGLT2 ingibitorlari** (empagliflozin) — proksimal kanalchada glyukoza reabsorbsiyasini (diabetni davolashda).

Kanalcha sekretsiyasi

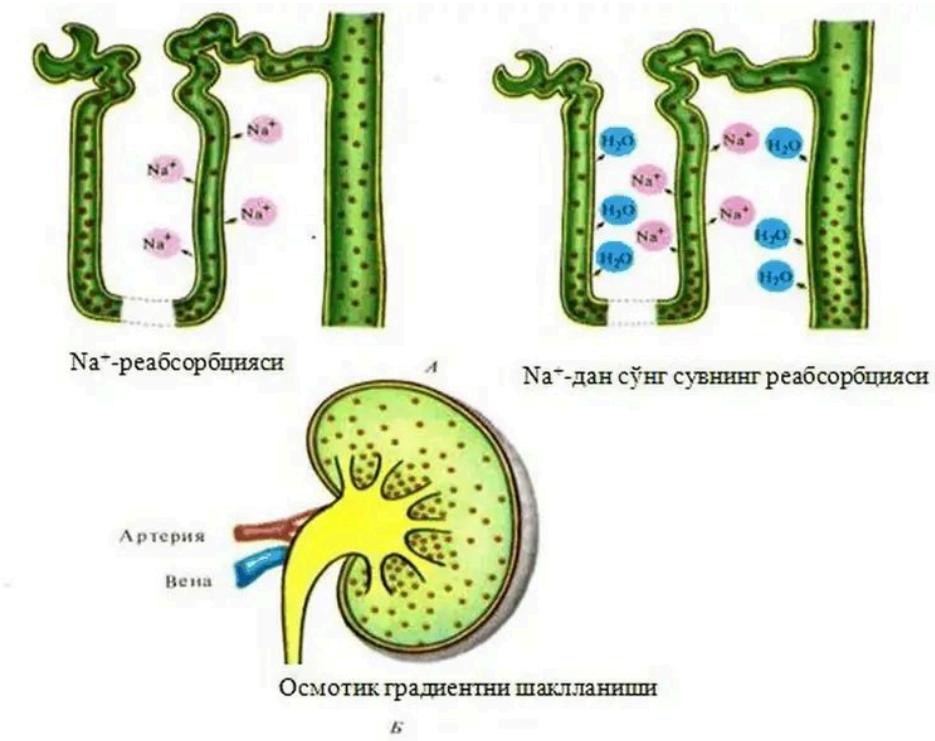
Kanalchalar epiteliysi qondan kanalcha bo‘shlig‘iga moddalarni **faol sekretsiya** qiladi: H^+ (proksimal va distal kanalchalar, yig‘uvchi naychalarning interkalyar hujayralari), K^+ (distal kanalcha va yig‘uvchi naychalarning bosh hujayralari, aldosteron ta’sirida), NH_3/NH_4^+, organik kislotalar va asoslar (paraaminogippur kislota, penitsillin, ko‘p dorilar, kreatinin qisman) — proksimal kanalchada.

4. Siydikni konsentratsiyalash mexanizmi

Odam buyragi siydikni plazmaga nisbatan **4 martagacha** konsentratsiyalay oladi (1200 mOsm/kg gacha) yoki suyultira oladi (50 mOsm/kg gacha). Bu **qarama-qarshi (teskari) oqim ko‘paytiruvchi tizimi** hisobiga amalga oshadi:

1. Genle qovuzlog‘ining tushuvchi va ko‘tariluvchi qismlarida suyuqlik qarama-qarshi yo‘nalishda oqadi.
2. **Ko‘tariluvchi qism** suvni o‘tkazmagan holda NaCl ni faol interstitsiyga chiqaradi — interstitsiy gipertonik bo‘ladi.
3. **Tushuvchi qism** suvni o‘tkazadi — suv gipertonik interstitsiyga chiqib, filtrat konsentratsiyalanadi.

4. Bu jarayon qovuzloq bo‘ylab takrorlanib, mag‘iz moddasida po‘stloqdan (300 mOsm/kg) so‘rg‘ichlar uchigacha (1200 mOsm/kg) **osmotik gradient** hosil qiladi. Unga **mochevinaning** yig‘uvchi naychalardan interstitsiyga qaytishi (mochevina retsirkulyatsiyasi) ham katta hissa qo‘shadi.
5. **To‘g‘ri tomirlar (vasa recta)** ham qarama-qarshi oqim almashinuvchisi sifatida gradientni yuvib ketmaydi.
6. **Vazopressin** bo‘lsa, yig‘uvchi naychalar devoriga **akvaporin-2** kanallari o‘rnatiladi va suv gipertonik interstitsiyga so‘riladi — **konsentrlangan siydik**; vazopressin bo‘lmasa — **suyultirilgan siydik**.



Rasm 22.3. *Proksimal kanalchada Na^+ va suv reabsorbsiyasi (A) va buyrak mag‘iz moddasida osmotik gradient shakllanishi (B) (Alaviya O.T., 2018)*

5. Buyrak faoliyatining boshqarilishi

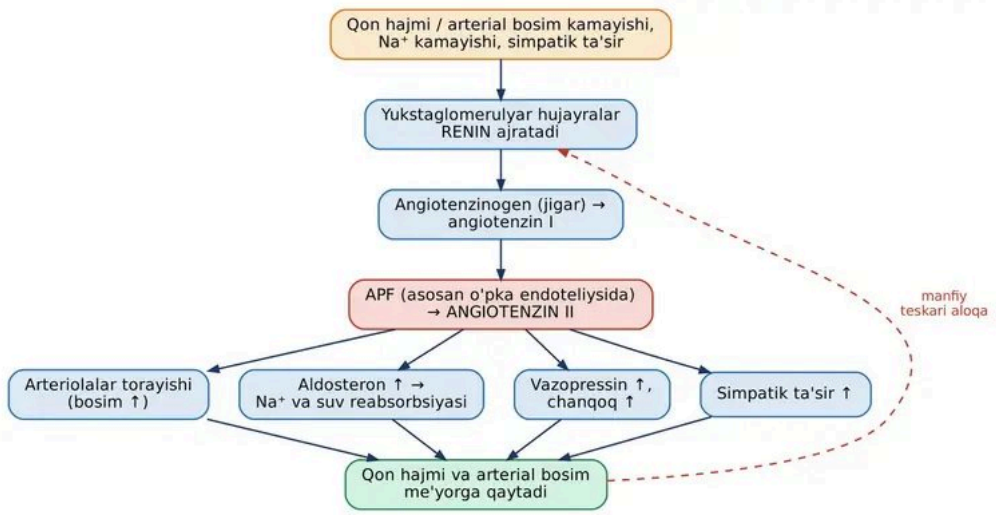
Gumoral boshqaruv

Jadval 22.3. *Buyrak faoliyatini boshqaruvchi gormonlar*

Gormon	Manbai	Rag‘batlantiruvchi	Buyrakka ta’siri
Vazopressin (ADG)	Gipotalamus → neyrogipofiz	Plazma osmolyarligi ortishi (osmoretseptorlar, 1–2 % ham yetarli), qon hajmi kamayishi	Yig‘uvchi naychalarda akvaporin-2 orqali suv reabsorbsiyasi ↑ — siydik kamayadi va konsentratsiyalanadi
Aldosteron	Buyrak usti bezi po‘stlog‘i	Angiotenzin II, giperkaliyemiya	Na^+ reabsorbsiyasi ↑, K^+ va H^+ sekretsiyasi ↑ — qon hajmi ortadi
Angiotenzin II	Renin–angiotenzin tizimi	Renin ajralishi	Olib chiquvchi arteriolani toraytirib KFT ni saqlaydi; proksimal kanalchada Na^+ reabsorbsiyasi ↑; aldosteron va ADG ajralishi, chanqoq

Gormon	Manbai	Rag‘batlantiruvchi	Buyrakka ta’siri
Natriyuretik peptid	Yurak bo‘lmachalari	Bo‘lmachalar cho‘zilishi (qon hajmi ortishi)	KFT ↑, Na^+ reabsorbsiyasi ↓ — natriurez va diurez; renin va aldosteronni tormozlaydi
Parathormon	Qalqonsimon oldi bezlari	Ca^{2+} kamayishi	Distal kanalchada Ca^{2+} reabsorbsiyasi ↑, fosfat reabsorbsiyasi ↓; kalsitriol sintezi ↑

Renin ajralishini kuchaytiradi: olib keluvchi arteriolada bosimning pasayishi (baroretseptor mexanizm), macula densa ga NaCl kam kelishi, simpatik nervlar (β_1).



Rasm 22.4. *Renin–angiotenzin–aldosteron tizimi*

Nerv boshqaruvi

Buyrak asosan **simpatik** nervlar bilan innervatsiyalanadi: ular arteriolalarni toraytiradi (kuchli ta’sirda KFT kamayadi — og‘riq va stressda **diurezning reflektor kamayishi** — og‘riq anuriyasi), renin ajralishini va Na^+ reabsorbsiyasini kuchaytiradi. Ko‘p ichishda shartli refleks bilan diurezning ortishi, bosh miya po‘stlog‘ining buyrakka ta’sirini ko‘rsatadi (K.M. Bikov).

Buyraklarning kislota-ishqor muvozanatini boshqarishi

Buyraklar organizmdan sutkasiga 50–100 mmol **nouchuvchan kislotalarni** (sulfat, fosfat kislotalari — oqsil almashinuvidan) chiqaradi va bikarbonatni saqlaydi:

1. **Filtrlangan bikarbonatning reabsorbsiyasi** (asosan proksimal kanalchada, karboangidraza ishtirokida).
2. **H^+ sekretsiyasi** va uning **fosfat buferi** bilan bog‘lanishi (**titrlanuvchi kislotalik**: $HPO_4^{2-} + H^+ \rightarrow H_2PO_4^-$).
3. **Ammoniogenez**: kanalcha hujayralarida glutamindan NH_3 hosil bo‘ladi, u H^+ bilan birikib **NH_4^+** sifatida chiqariladi; atsidozda bu yo‘l keskin kuchayadi. Har bir chiqarilgan H^+ ga qonga bitta **yangi HCO_3^-** qaytariladi. Siydik pH i **4,5–8,0** oralig‘ida o‘zgarishi mumkin (o‘rtacha 5,5–6,5).

6. Siydik va siydik chiqarish

Jadval 22.4. *Siydikning asosiy ko‘rsatkichlari (kattalar)*

Ko‘rsatkich	Me’yor
Sutkalik miqdori (diurez)	1–1,5 l (ichilgan suyuqlikning ≈ 70–80 %)

Ko‘rsatkich	Me’yor
Rangi	Somon-sariq (urobilin, urokrom)
Tiniqligi	Tiniq
Nisbiy zichligi	1,010–1,025 (sutka davomida 1,003–1,035 oralig‘ida o‘zgaradi)
pH	5,0–7,0 (o‘simlik ovqatda ishqoriy, go‘shtli ovqatda kislotali)
Oqsil	Yo‘q yoki izlar (< 0,033 g/l; sutkasiga < 150 mg)
Glyukoza	Yo‘q
Keton tanachalari	Yo‘q
Mochevina	20–35 g/sutka
Kreatinin	1–2 g/sutka

Diurez buzilishlari: poliuriya (> 2 l/sutka — qandli va qandsiz diabet, diuretiklar), **oliguriya** (< 500 ml/sutka — suvsizlanish, shok, o‘tkir buyrak yetishmovchiligi), **anuriya** (< 100 ml/sutka), **nikturiya** (tungi diurezning kunduzgidan ko‘pligi).

Siydik chiqarish (mikstsiya)

Siydik buyrak jomchasidan siydik yo‘llari orqali peristaltik qisqarishlar bilan siydik qopiga tushadi. Siydik qopida 250–300 ml to‘planganda (bosim 15–20 sm suv ust. dan oshganda) cho‘zilish retseptorlari qo‘zg‘aladi va siydik chiqarish ehtiyoji paydo bo‘ladi. **Siydik chiqarish refleksining markazi** — orqa miyaning **dumg‘aza segmentlarida (S_2–S_4)**: parasimpatik (chanoq) nervlar qop muskuli (detruzor) ni qisqartiradi va ichki sfinkterni bo‘shashtiradi; simpatik nervlar (Th_{11}–L_2) aksincha siydikni to‘plashga yordam beradi. **Tashqi sfinkter** (ko‘ndalang-targ‘il, uyat nervi) ixtiyoriy boshqariladi; **ko‘prikdagi siydik chiqarish markazi** (Barrington markazi) va bosh miya po‘stlog‘i refleksni muvofiqlashtiradi va ixtiyoriy nazoratni ta’minlaydi (2–3 yoshda shakllanadi).

7. Laboratoriya ishi

1-ish: kreatinin klirensi bo‘yicha KFT ni hisoblash

Klirens — vaqt birligida buyraklar ma’lum moddadan to‘liq tozalaydigan plazma hajmi: C = (U × V) / P, bu yerda U — moddaning siydikdagi konsentratsiyasi, V — daqiqalik diurez (ml/daq), P — plazmadagi konsentratsiyasi. Faqat filtrlanadigan, reabsorbsiyalanmaydigan va sekretsiyalanmaydigan modda (inulin, amalda kreatinin) klirensi KFT ga teng.

Berilgan: sutkalik siydik 1440 ml (V = 1 ml/daq); siydikda kreatinin 9 mmol/l; plazmada 0,08 mmol/l.

1. C = 9 × 1 / 0,08 = 112,5 ml/daq.
2. **Baholash:** me’yor 90–130 ml/daq (yoshga qarab kamayadi) — KFT me’yorida.
3. O‘qituvchi bergan boshqa variantlar bo‘yicha hisoblang va baholang.

> **DIQQAT**
> Kreatinin oz miqdorda kanalchalarda sekretsiyalanadi, shuning uchun kreatinin klirensi haqiqiy KFT dan 10–20 % ko‘proq chiqadi. Klinikada qondagi kreatinin bo‘yicha formulalar (CKD-EPI) bilan hisoblangan KFT keng qo‘llaniladi.

2-ish: Zimnitskiy sinamasini baholash

1. Bemor odatdagi rejimda ovqatlanib, sutka davomida har 3 soatda alohida idishga siydik yig‘adi (8 ta porsiya).
2. Har bir porsiyaning hajmi va nisbiy zichligi (urometr bilan) aniqlanadi.
3. Kunduzgi (6–18) va tungi (18–6) diurezni, sutkalik diurezni, zichlikning maksimal va minimal qiymatlarini aniqlang.

Baholash: me’yorda sutkalik diurez ichilgan suyuqlikning 70–80 % i, kunduzgi diurez tungidan 2–3 marta ko‘p; nisbiy zichlik kamida bitta porsiyada ≥ 1,020 va porsiyalar orasida farq ≥ 0,010–0,015. **Gipostenuriya** (zichlik doim < 1,012) yoki **izostenuriya** (zichlik deyarli o‘zgarmaydi, ≈ 1,010) — buyrakning konsentratsiyalash qobiliyati buzilgan (surunkali buyrak yetishmovchiligi, qandsiz diabet).

3-ish: siydikning fizik-kimyoviy xossalarini aniqlash

1. Rangi va tiniqligini baholang.
2. Urometr bilan nisbiy zichlikni o‘lchang (silindrni siydik bilan to‘ldirib, urometrni devorga tegmaydigan qilib tushiring).
3. Indikator qog‘oz bilan pH ni aniqlang.
4. Test-chiziqlar bilan oqsil, glyukoza, keton tanachalari va qon borligini tekshiring.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: umumiy siydik tahlilini fiziologik talqin qilish

1. Hajm, rang, tiniqlik, zichlik va pH ni me’yor bilan solishtiring.
2. Glyukozuriya bo‘lsa, qondagi glyukoza bilan solishtiring: qonda ≥ 10 mmol/l — giperglikemik, me’yorda — renal glyukozuriya.
3. Proteinuriya — koptokcha filtratsiya to‘sig‘ining shikastlanishi yoki kanalcha reabsorbsiyasining buzilishi.
4. Zichlik doim past — konsentratsiyalash qobiliyati buzilgan (vazopressin yetishmovchiligi yoki buyrak kasalligi).
5. Ketonuriya — uglevodlar yetishmovchiligi (ochlik, dekompensatsiyalangan diabet).

Ko‘nikma: vazopressin va aldosteron ta’sirini vaziyatlarda farqlash

1. Siydik hajmi va zichligini baholang: ko‘p va suyultirilgan — vazopressin yetishmaydi; kam va konsentrlangan — vazopressin ko‘p (suvsizlanish).
2. Qonda Na^+ va K^+ ni baholang: Na^+ ushlanishi, K^+ yo‘qotilishi — aldosteron ko‘p; aksincha — aldosteron yetishmaydi.
3. Arterial bosim va qon hajmini qo‘shib baholang.

Nazorat savollari

1. Qaysi a’zolar ayirish vazifasini bajaradi?
2. Buyraklarning ayirishdan tashqari vazifalarini sanang.
3. Nefronning tuzilishi va nefron turlarini tushuntiring.
4. Buyrak qon aylanishining xususiyatlari va autoregulyatsiyasi qanday?
5. Koptokcha filtratsiyasi qanday amalga oshadi va samarali filtratsiya bosimi qancha?

6. KFT nima va unga qanday omillar ta’sir qiladi?
7. Proksimal kanalchada qanday moddalar reabsorbsiyalanadi?
8. Majburiy va ixtiyoriy reabsorbsiyaning farqi nimada?
9. Glyukoza uchun buyrak chegarasi nima?
10. Kanalchalarda qanday moddalar sekretsiyalanadi?
11. Siydikni konsentratsiyalash mexanizmini tushuntiring.
12. Vazopressin va aldosteronning buyrakka ta’siri qanday?
13. Renin–angiotenzin–aldosteron tizimini tushuntiring.
14. Buyraklar kislota-ishqor muvozanatini qanday boshqaradi?
15. Siydik chiqarish refleksi qanday amalga oshadi?

Test topshiriqlari

1. Buyraklar daqiqalik hajmning qancha qismini oladi?
   A) 5 %
   B) 50 %
   C) 1–2 %
   D) 20–25 %
   E) 70 %

2. Sutkasiga qancha birlamchi siydik hosil bo‘ladi?
   A) 1,5 l
   B) 15 l
   C) ≈ 180 l
   D) 500 l
   E) 50 l

3. Samarali filtratsiya bosimi qancha?
   A) 60 mm sim. ust.
   B) 32 mm sim. ust.
   C) 120 mm sim. ust.
   D) ≈ 10 mm sim. ust.
   E) 0 mm sim. ust.

4. Glyukoza qayerda to‘liq reabsorbsiyalanadi?
   A) Proksimal kanalchada
   B) Genle qovuzlog‘ida
   C) Distal kanalchada
   D) Yig‘uvchi naychada
   E) Siydik qopida

5. Glyukoza uchun buyrak chegarasi qancha?
   A) 3,3–5,5 mmol/l
   B) 8,9–10 mmol/l
   C) 15–20 mmol/l
   D) 1–2 mmol/l
   E) 25 mmol/l

6. Vazopressin yig‘uvchi naychalarda qanday ta’sir ko‘rsatadi?
   A) Na^+ reabsorbsiyasini kamaytiradi
   B) K^+ sekretsiyasini kuchaytiradi
   C) Glyukoza reabsorbsiyasini oshiradi
   D) KFT ni oshiradi
   E) Akvaporin-2 orqali suv reabsorbsiyasini kuchaytiradi

7. Renin qayerda hosil bo‘ladi?
   A) Jigarda
   B) Yukstaglomerulyar hujayralarda
   C) O‘pkada
   D) Buyrak usti bezida
   E) Gipofizda

8. Genle qovuzlog‘ining yo‘g‘on ko‘tariluvchi qismining xususiyati qaysi?
   A) Suvni yaxshi o‘tkazadi
   B) Glyukozani reabsorbsiyalaydi
   C) Vazopressinga sezgir
   D) Faqat sekretsiya qiladi
   E) NaCl ni faol reabsorbsiyalaydi, suvni o‘tkazmaydi

9. Natriyuretik peptidning buyrakka ta’siri qanday?
   A) Na^+ reabsorbsiyasini kuchaytiradi
   B) Renin ajralishini oshiradi
   C) Natriurez va diurezni kuchaytiradi
   D) Siydikni konsentratsiyalaydi
   E) Aldosteron ajralishini oshiradi

10. Furosemid nefronning qaysi qismida ta’sir qiladi?
    A) Proksimal kanalchada
    B) Genle qovuzlog‘ining ko‘tariluvchi qismida (NKCC2)
    C) Distal kanalchada (NCC)
    D) Yig‘uvchi naychada
    E) Koptokchada

11. Buyraklar kislotalarni chiqarishda qaysi moddani hosil qilib, H^+ ni bog‘laydi?
    A) Ammiak (NH_4^+ shaklida chiqariladi)
    B) Mochevina
    C) Kreatinin
    D) Glyukoza
    E) Albumin

12. Kreatinin klirensining me’yori qancha?
    A) 10–20 ml/daq
    B) 30–40 ml/daq
    C) 200–300 ml/daq
    D) 90–130 ml/daq
    E) 1,5 l/daq

13. Siydik chiqarish refleksining markazi qayerda?
    A) Orqa miyaning dumg‘aza segmentlarida (S_2–S_4)
    B) Uzunchoq miyada
    C) Gipotalamusda
    D) Miyachada
    E) Orqa miyaning bo‘yin segmentlarida

14. Zimnitskiy sinamasida izostenuriya nimani bildiradi?
    A) Buyrak funksiyasi me’yorda
    B) Ko‘p suyuqlik ichilgan
    C) Faqat glyukozuriya bor
    D) Qonda glyukoza oshgan
    E) Buyrakning konsentratsiyalash qobiliyati buzilgan

15. Angiotenzin II ning ta’siri bo‘lmagan qaysi?
    A) Arteriolalarni toraytiradi
    B) Aldosteron ajralishini kuchaytiradi
    C) Natriurezni kuchaytiradi
    D) Chanqoqni chaqiradi
    E) Vazopressin ajralishini kuchaytiradi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bosh miya jarohatidan keyin bemorda sutkasiga 8–10 l siydik ajrala boshladi, siydikning nisbiy zichligi 1,001–1,004, kuchli chanqoq. Qonda glyukoza me’yorida, natriy biroz oshgan.

Savollar: Qanday holat? Mexanizmini tushuntiring.

Javob: Markaziy qandsiz diabet. Jarohat gipotalamus–neyrogipofiz tizimini shikastlagan va vazopressin ajralishi kamaygan. Vazopressin bo‘lmasa, yig‘uvchi naychalarda akvaporin-2 kanallari membranaga o‘rnatilmaydi, suv gipertonik mag‘iz moddasiga so‘rilmaydi — katta hajmda suyultirilgan siydik ajraladi (poliuriya, gipostenuriya). Suv yo‘qotilishi plazma osmolyarligini va Na^+ ni oshiradi — osmoretseptorlar va chanqoq markazi qo‘zg‘aladi (polidipsiya). Glyukoza me’yorida — qandli diabet emas. Davo — sintetik vazopressin analogi (desmopressin).

Masala 2

Avtohalokatda 1,5 l qon yo‘qotgan bemorda arterial bosim 80/50 mm sim. ust., soatlik siydik 15 ml (me’yor ≥ 0,5 ml/kg/soat).

Savollar: Nima uchun siydik ajralishi keskin kamaygan? Qanday kompensator mexanizmlar ishga tushgan?

Javob: Arterial bosim buyrak autoregulyatsiyasi chegarasidan (70 mm sim. ust.) pasaygan, shuningdek simpatik nervlar olib keluvchi arteriolalarni toraytirgan — koptokcha kapillyarlarida gidrostatik bosim va samarali filtratsiya bosimi keskin kamaygan — KFT pasaygan (oliguriya). Kompensator mexanizmlar: simpatik faollashuv (taxikardiya, tomirlar torayishi); renin–angiotenzin–aldosteron tizimi (angiotenzin II — tomirlarni toraytiradi, olib chiquvchi arteriolani toraytirib KFT ni qisman saqlaydi; aldosteron — Na^+ va suv ushlanishi); vazopressin ajralishi (qon hajmi kamayishi baroretseptorlar orqali) — suv reabsorbsiyasi ortadi, siydik kamayadi va konsentratsiyalanadi. Bu

mexanizmlar qon hajmini saqlashga qaratilgan; uzoq gipotenziya o‘tkir buyrak shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Masala 3

Qandli diabet bilan og‘rigan bemorda qonda glyukoza 14 mmol/l, siydikda glyukoza 2 %, sutkalik diurez 3 l, chanqoq.

Savollar: Glyukozuriya va poliuriya mexanizmini tushuntiring.

Javob: Proksimal kanalchada glyukoza SGLT2 va SGLT1 tashuvchilari orqali reabsorbsiyalanadi; ularning soni cheklangan (transport maksimumi). Qonda glyukoza buyrak chegarasidan (8,9–10 mmol/l) oshganda filtrlangan glyukoza miqdori tashuvchilar imkoniyatidan oshadi va ortiqchasi siydikka chiqadi — giperglikemik glyukozuriya. Kanalchalarda qolgan glyukoza osmotik faol modda sifatida suvni ushlab qoladi va uning reabsorbsiyasini kamaytiradi — osmotik diurez (poliuriya). Suv yo‘qotilishi chanqoqni chaqiradi (polidipsiya).

Tezkor takrorlash

Jadval 22.5. *22-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Nefron	Buyrak tanachasi + kanalchalar; ≈ 1 mln har bir buyrakda
Buyrak qon oqimi	≈ 1,2 l/daq (daqiqalik hajmning 20–25 %)
Autoregulyatsiya	Bosim 70–180 mm sim. ust. da qon oqimi va KFT doimiy
Samarali filtratsiya bosimi	60 − (32 + 18) ≈ 10 mm sim. ust.
KFT	≈ 125 ml/daq, 180 l/sutka
Proksimal kanalcha	65 % Na^+ va suv; glyukoza va aminokislotalar 100 %
Genle ko‘tariluvchi qismi	NaCl reabsorbsiyasi (NKCC2), suv o‘tmaydi; furosemid
Yig‘uvchi naycha	Fakultativ reabsorbsiya: vazopressin (suv), aldosteron (Na^+)
Buyrak chegarasi	Glyukoza uchun 8,9–10 mmol/l
Konsentratsiyalash	Qarama-qarshi oqim tizimi; 1200 mOsm/kg gacha
RAAS	Renin → angiotenzin II → aldosteron; bosim va hajmni oshiradi
Natriyuretik peptid	Bo‘lmachalardan; natriurez va diurez
Kislota chiqarish	H^+ sekretsiyasi, titrlanuvchi kislotalik, NH_4^+
Diurez	1–1,5 l/sutka; zichlik 1,010–1,025
Klirens	C = U × V / P; kreatinin bo‘yicha KFT 90–130 ml/daq

23-MAVZU

Nerv markazlarining xossalari. Orqa miya: spinal reflekslar, o‘tkazuvchi yo‘llar, tekshirish usullari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga markaziy nerv tizimining reflektor faoliyati, nerv markazi tushunchasi va uning xossalarini, markaziy sinapslarda qo‘zg‘alishning o‘tkazilishi, MNT da tormozlanish turlari va reflekslar koordinatsiyasi tamoyillarini, orqa miyaning reflektor va o‘tkazuvchi vazifalari, spinal shok va orqa miya shikastlanishi oqibatlarini o‘rgatish; odamda pay reflekslarini tekshirishni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

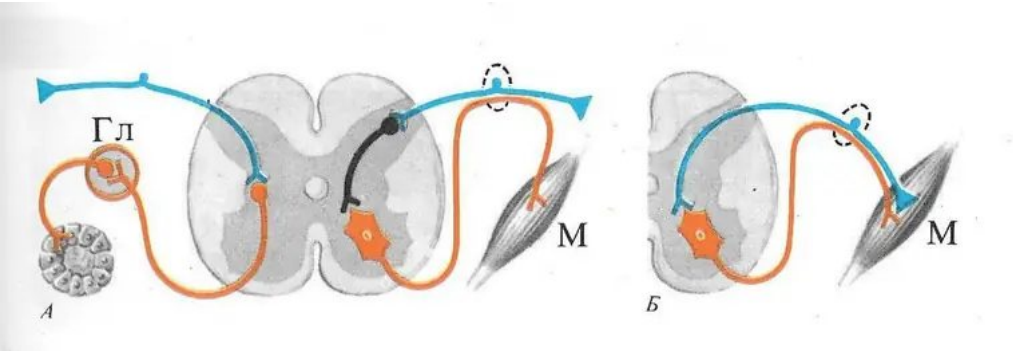
- refleks va reflektor yoy, monosinaptik va polisinaptik reflekslarni;
- nerv markazining xossalarini (bir tomonlama o‘tkazish, kechikish, summatsiya, transformatsiya, iz ta’siri, tonus, charchash, kimyoviy moddalarga sezgirlik, plastiklik);
- qo‘zg‘atuvchi va tormozlovchi postsinaptik potensiallarni;
- markaziy tormozlanish (Sechenov tajribasi), postsinaptik va presinaptik tormozlanishni;
- reflekslar koordinatsiyasi tamoyillarini (konvergensiya, divergensiya, irradiatsiya, retsiprok innervatsiya, dominanta, umumiy oxirgi yo‘l, okklyuziya, yengillashish);
- orqa miyaning segmentar tuzilishi, reflekslari va o‘tkazuvchi yo‘llarini;
- spinal shok va Broun-Sekar sindromini.

Talaba bajara olishi kerak:

- spinal baqada reflektor vaqtni aniqlash va reflektor yoy butunligining ahamiyatini ko‘rsatish;
- Sechenov tajribasini bajarish;
- odamda tizza, axill, biseps, triseps va qorin reflekslarini tekshirish va baholash.

1. Markaziy nerv tizimining reflektor faoliyati

Refleks — retseptorlar ta’sirlanishiga MNT ishtirokida organizmning javob reaksiyasi. Refleks moddiy asosi — **reflektor yoy**: retseptor → afferent (sezuvchi) neyron → nerv markazi (intercalyar neyronlar) → efferent (motor) neyron → effektor.



Rasm 23.1. *Reflektor yoylar: A — polisinaptik (intercalyar neyron orqali); B — monosinaptik (Alaviya O.T., 2018)*

- **Monosinaptik** reflektor yoy — afferent neyron bevosita motoneyronda tugaydi (bitta markaziy sinaps): **pay (miotatik) reflekslari** — tizza, axill.

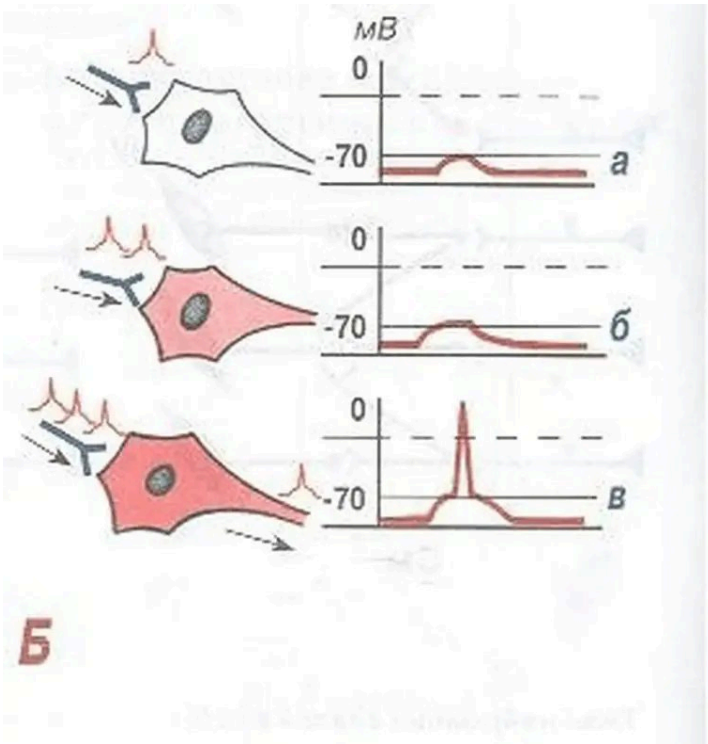
- **Polisinaptik** reflektor yoy — bir yoki bir necha intercalyar neyron orqali: bukuvchi (himoya), teri reflekslari, vegetativ reflekslar. **Reflektor vaqt (refleks vaqti)** — ta’sirotdan javob boshlanguncha o‘tgan vaqt. U retseptorlarning qo‘zg‘alishi, qo‘zg‘alishning afferent va efferent tolalar bo‘ylab o‘tishi va **markaziy reflektor vaqt** (markazdagi sinapslarda kechikish) dan iborat. Ta’sirot kuchi ortganda reflektor vaqt qisqaradi (summatsiya).

Nerv markazi — ma’lum refleks yoki funksiyani amalga oshiruvchi neyronlar majmui. Funksional jihatdan murakkab funksiyaning markazi MNT ning turli darajalarida joylashadi (masalan, nafas markazi — orqa miya, uzunchoq miya, ko‘prik, gipotalamus, po‘stloq).

2. Markaziy sinapslar: QPSP va TPSP

Markaziy neyron yuzasida minglab sinapslar bo‘ladi. Mediator turi va retseptoriga qarab:

- **Qo‘zg‘atuvchi postsinaptik potensial (QPSP)** — postsinaptik membrananing **depolyarizatsiyasi** (Na^+ kirishi); asosiy mediator — **glutamat** (AMPA, NMDA retseptorlari), shuningdek atsetilxolin. Bitta QPSP kichik (1–2 mV); neyron qo‘zg‘alishi uchun ko‘plab QPSP larning summatsiyasi kerak.
- **Tormozlovchi postsinaptik potensial (TPSP)** — **giperpolyarizatsiya** (Cl^- kirishi yoki K^+ chiqishi); mediatorlar — **GAMK** (bosh miyada asosiy) va **glitsin** (orqa miya va miya ustunida). Neyron barcha QPSP va TPSP larni **akson tepachasida** integratsiyalaydi: natija kritik darajaga yetsa, harakat potensiali hosil bo‘ladi.



Rasm 23.2. *Postsinaptik potensiallar summatsiyasi: a, b — bitta va ikkita impulsda bo‘sag‘adan past QPSP; v — summatsiyada harakat potensiali paydo bo‘lishi (Alaviya O.T., 2018)*

3. Nerv markazlarining xossalari

Jadval 23.1. *Nerv markazlarining asosiy xossalari*

Xossa	Mazmuni	Sababi
Bir tomonlama o‘tkazish	Qo‘zg‘alish afferent neyrondan efferentga o‘tadi	Kimyoviy sinapslar xossasi

Xossa	Mazmuni	Sababi
Sinaptik (markaziy) kechikish	Markazda qo‘zg‘alish o‘tishi sekinlashadi; har bir sinapsda 0,3–0,5 ms	Mediator ajralishi, diffuziyasi
Summatsiya — vaqt bo‘yicha (ketma-ket)	Bitta afferent toladan tez-tez kelgan bo‘sag‘adan past impulslar qo‘shiladi	QPSP larning qo‘shilishi
Summatsiya — fazoviy	Bir necha afferent toladan bir vaqtda kelgan impulslar qo‘shiladi	Turli sinapslardagi QPSP lar qo‘shilishi
Ritm transformatsiyasi	Markazdan chiquvchi impulslar chastotasi kiruvchidan farq qiladi	Neyron xossalari, iz potensiallari
Iz ta’siri (reflektor keyin ta’sir)	Ta’sirot to‘xtagandan keyin ham javob davom etadi	Iz depolyarizatsiyasi, impulslarning halqasimon aylanishi (reverberatsiya) — qisqa muddatli xotira asosi
Tonus	Tinch holatda ham doimiy kuchsiz faollik	Retseptorlardan uzluksiz afferentatsiya, gumoral omillar
Tez charchash	Uzoq ta’sirlashda refleks kuchsizlanadi	Sinapslarda mediator kamayishi
Kimyoviy moddalarga va gipoksiyaga yuqori sezuvchanlik	Narkotik moddalar, zaharlar, O_2 yetishmasligi tez ta’sir qiladi	Sinapslar va neyronlarning yuqori metabolizmi (bosh miya O_2 ning 20 % ini iste’mol qiladi)
Plastiklik	Funksiyalarni qayta tashkil qilish va tiklash qobiliyati	Yangi sinaptik aloqalar, sinaptik samaradorlik o‘zgarishi

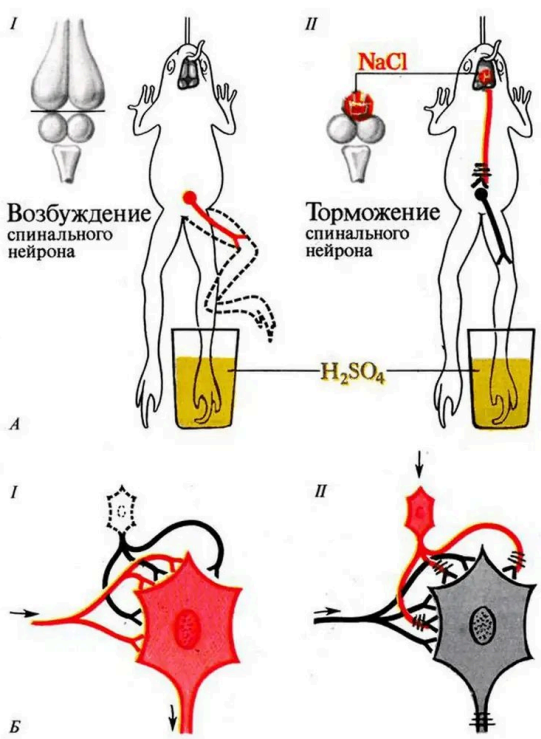
KLINIK AHAMIYATI

Neyronlarning **gipoksiyaga sezgirligi** juda yuqori: bosh miyaga qon kelishi to‘xtasa, 10 s da hush yo‘qoladi, **4–6 daqiqada** po‘stloq neyronlarida qaytmas o‘zgarishlar boshlanadi. Shuning uchun yurak to‘xtaganda reanimatsiya choralari darhol boshlanishi kerak. **Plastiklik** esa insultdan keyin funksiyalarning qisman tiklanishi va reabilitatsiya asosidir.

4. Markaziy nerv tizimida tormozlanish

Tormozlanish — qo‘zg‘alishning paydo bo‘lishiga yoki tarqalishiga to‘sqinlik qiluvchi faol nerv jarayoni. U qo‘zg‘alish tufayli yuzaga keladi va o‘zi tarqalmaydi.

Markaziy tormozlanishni I.M. Sechenov (1862) kashf etgan: baqaning bosh miyasi ko‘rish do‘mboqchalari sathida kesilib, kesilgan joyga NaCl kristali qo‘yilganda, oyog‘ini sulfat kislotasiga botirganda tortib olish refleksining vaqti keskin uzaygan. Demak, bosh miyaning yuqori qismlari orqa miya reflekslarini tormozlay oladi.



Rasm 23.3. *A — Sechenov tajribasi: ko‘rish do‘mboqchalari NaCl bilan ta’sirlanganda spinal refleks tormozlanadi; B — tormozlovchi neyronlar ishtirokidagi sinaptik aloqalar (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 23.2. *Markaziy tormozlanish turlari*

Turi	Mexanizmi	Misol
Postsinaptik	Tormozlovchi intercalyar neyron postsinaptik membranada TPSP (giperpolyarizatsiya) chaqiradi; mediator GAMK yoki glitsin	Retsiprok tormozlanish, Renshou hujayralari orqali qaytar tormozlanish
Presinaptik	Akso-aksonal sinaps presinaptik terminalni qisman depolyarizatsiyalaydi — mediator ajralishi kamayadi; mediator GAMK	Sezuvchi axborot oqimini filtrlash (orqa miya orqa shoxlarida)
Qaytar (rekurrent)	Motoneyron aksonining kollaterali Renshou hujayrasini qo‘zg‘atadi, u o‘sha motoneyronni tormozlaydi	Motoneyronlar faolligini cheklash
Retsiprok	Antagonist muskul markazini tormozlash	Bukuvchi muskul qisqarganda yozuvchi bo‘shashadi
Pessimal	Juda tez-tez impulslar ta’sirida neyronning uzoq depolyarizatsiyasi	Vvedenskiy pessimumi
Qo‘zg‘alishdan keyingi	Kuchli qo‘zg‘alishdan keyin iz giperpolyarizatsiyasi	—

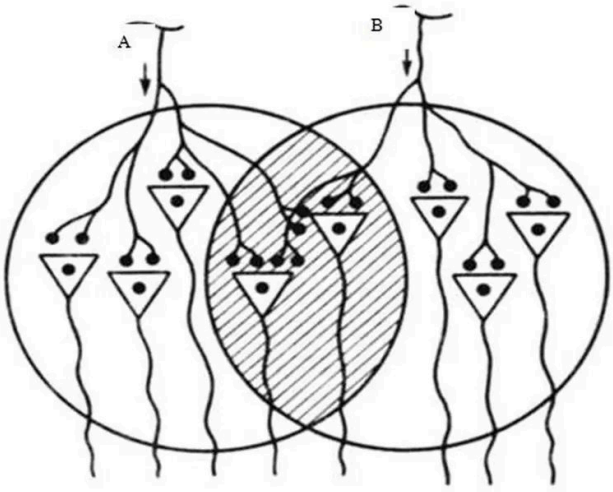
KLINIK AHAMIYATI

Strixnin glitsin retseptorlarini, **qoqshol toksini** glitsin va GAMK ajralishini bloklaydi — orqa miyada postsinaptik tormozlanish yo‘qoladi: har qanday kuchsiz ta’sirot umumiy tirishishlarni chaqiradi. Aksincha, **benzodiazepinlar** va **barbituratlar** $GAMK_A$ retseptorlari ta’sirini kuchaytirib, tinchlantiruvchi va tirishishga qarshi ta’sir ko‘rsatadi.

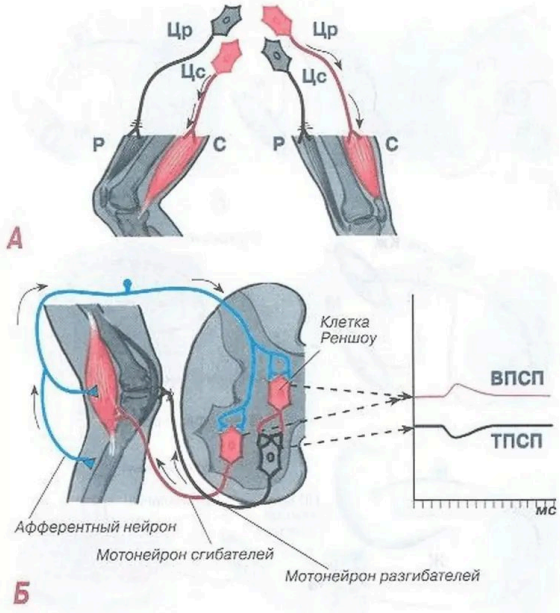
5. Reflekslar koordinatsiyasi tamoyillari

Jadval 23.3. *Koordinatsiya tamoyillari*

Tamoyil	Mazmuni
Konvergensiya	Bir neyronga ko‘plab neyronlardan impulslar kelishi
Divergensiya	Bir neyron aksoni ko‘plab neyronlar bilan aloqa qilishi — qo‘zg‘alishning tarqalishi
Irradiatsiya	Kuchli ta’sirotda qo‘zg‘alishning MNT da keng tarqalishi (javobga ko‘p muskullar jalb qilinadi)
Retsiprok (o‘zaro bog‘liq) innervatsiya	Bir markaz qo‘zg‘alganda antagonist markaz tormozlanadi (Ch. Sherrington, N.Ye. Vvedenskiy)
Umumiy oxirgi yo‘l (Sherrington “voronkasi”)	Afferent yo‘llar efferentlardan ko‘p; turli reflekslar bir xil motoneyronlar orqali amalga oshadi — ular uchun raqobat bor
Yengillashish (relyef)	Ikki afferent kirish bir vaqtda ta’sirlanganda javob ularning alohida javoblari yig‘indisidan katta (subliminal hoshiya neyronlari)
Okklyuziya (to‘silish)	Ikki kirish bir vaqtda ta’sirlanganda javob yig‘indidan kichik (umumiy neyronlar ikkalasida ham qo‘zg‘algan)
Dominanta (A.A. Uxtomskiy)	MNT da vaqtincha hukmron qo‘zg‘alish o‘chog‘i: boshqa markazlar qo‘zg‘alishini o‘ziga tortadi va kuchayadi, raqobatchi reflekslarni tormozlaydi
Teskari afferentatsiya	Harakat natijasi haqidagi axborot asosida tuzatish
Subordinatsiya	Yuqori bo‘limlar pastki bo‘limlarni boshqaradi



Rasm 23.4. *Okklyuziya va yengillashish: A va B kirishlarning umumiy neyronlari (shtrixlangan soha) (Alaviya O.T., 2018)*



Rasm 23.5. *A — bukuvchi va yozuvchi muskullarning retsiprok innervatsiyasi; B — retsiprok tormozlanish: miotatik refleksda yozuvchi motoneyronda QPSP, bukuvchida TPSP (Alaviya O.T., 2018)*

ESLAB QOLING

Dominanta belgilari (Uxtomskiy): yuqori qo‘zg‘aluvchanlik; qo‘zg‘alishning turg‘unligi; qo‘zg‘alishlarni summatsiya qilish (“o‘ziga tortish”); inersiya (ta’sirot to‘xtagandan keyin ham saqlanadi). Dominanta diqqat, motivatsiya (ochlik, chanqoq) va xulq-atvorning asosidir.

6. Orqa miyaning tuzilishi va vazifalari

Orqa miya umurtqa kanalida joylashgan, 31 segmentdan iborat (8 bo‘yin, 12 ko‘krak, 5 bel, 5 dumg‘aza, 1 dum). Har bir segmentdan bir juft orqa miya nervi chiqadi.

Bell–Majandi qonuni: orqa ildizlar — **sezuvchi** (afferent), oldingi ildizlar — **harakatlantiruvchi** (efferent) tolalardan iborat.

Kulrang modda: orqa shoxlar — sezuvchi (intercalyar) neyronlar; **oldingi shoxlar** — **α-motoneyronlar** (skelet muskullari ekstrafuzal tolalari) va **γ-motoneyronlar** (muskul duklari); **yon shoxlar** (Th_1–L_2 — simpatik, S_2–S_4 — parasimpatik preganglionar neyronlar). **Oq modda** — o‘tkazuvchi yo‘llar.

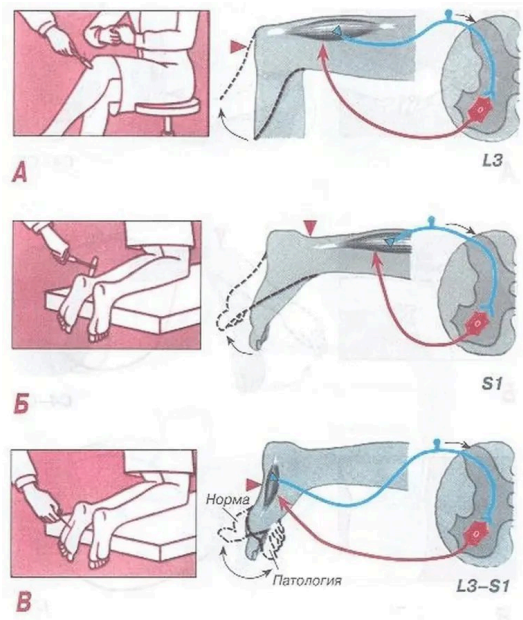
Dermatom — bitta orqa miya segmenti sezuvchi innervatsiya qiladigan teri sohasi; **miotom** — bitta segment innervatsiya qiladigan muskullar. Bitta muskul odatda bir necha segmentdan innervatsiya oladi (ishonchlilik tamoyili).

Orqa miyaning reflekslari

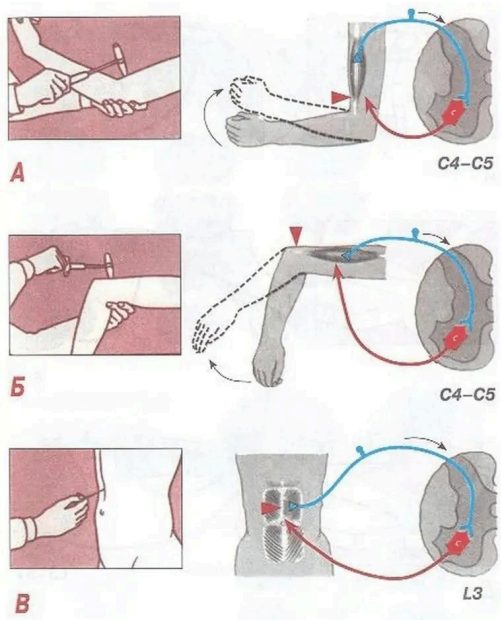
Jadval 23.4. *Orqa miya reflekslari*

Guruh	Misollar	Xususiyati
Miotatik (cho‘zilish, pay) reflekslari	Tizza, axill, biseps, triseps	Monosinaptik; muskul duklari (Ia afferentlar) ta’sirlanadi; muskul tonusi va holatni saqlash asosi
Teskari miotatik (Golji) refleksi	Muskul tarangligi haddan oshganda uning bo‘shashishi	Golji pay organlari (Ib afferentlar) — muskulni yirtilishdan himoya
Bukuvchi (himoya, nosiseptiv) reflekslar	Og‘riqli ta’sirotda oyoq-qo‘lni tortib olish	Polisinaptik
Kesishgan yozuvchi refleks	Bir oyoq bukilganda qarama-qarshi oyoq yoziladi	Muvozanatni saqlash
Ritmik reflekslar	Qadam tashlash, qashinish	Lokomotor generatorlar
Holat (postural) reflekslari	Bo‘yin tonik reflekslari (qisman)	—
Vegetativ reflekslar	Siydik chiqarish, defekatsiya, erektsiya, eyakulyatsiya, tomir va ter reflekslari	Yon shoxlar

Muskul duklari — muskul ichidagi intrafuzal tolalar, muskul cho‘zilganini sezadi; ularning sezgirligini **γ-motoneyronlar** boshqaradi (**γ-halqa**). **Golji pay organlari** muskul tarangligini sezadi.



Rasm 23.6. *Pay reflekslarini tekshirish: A — tizza (L_3–L_4), B — axill (S_1–S_2), V — oyoq kafti (L_5–S_1) reflekslari (Alaviya O.T., 2018)*



Rasm 23.7. *A — biseps (C_5–C_6), B — triseps (C_7–C_8), V — qorin (Th_7–Th_{12}) reflekslari (Alaviya O.T., 2018)*

DIQQAT

Darsliklarda refleks segmentlari biroz farq bilan beriladi (masalan, tizza refleksi L_2–L_4 yoki L_3–L_4). Klinik nevrologiyada eng ko‘p qo‘llaniladigan qiymatlar: biseps — C_5–C_6, triseps — C_7–C_8, qorin — Th_7–Th_{12}, tizza — L_3–L_4, axill — S_1–S_2.

O‘tkazuvchi yo‘llar

Jadval 23.5. *Orqa miyaning asosiy o‘tkazuvchi yo‘llari*

Yo‘l	Yo‘nalishi	Nimani o‘tkazadi	Kesishish joyi
Nozik (Goll) va ponasimon (Burdax) tutamlar (orqa ustunlar)	Ko‘tariluvchi	Proprioretseptiv (muskul-bo‘g‘im) sezgi, nozik taktil sezgi, vibratsiya	Uzunchoq miyada (medial qovuzloq)
Spinotalamik (yon va oldingi)	Ko‘tariluvchi	Og‘riq, harorat, dag‘al taktil sezgi	Orqa miyada, kirgan segment sathida (1–2 segment yuqorida)
Spinoserebellyar (Flexsig va Govers)	Ko‘tariluvchi	Ongsiz proprioretseptiv axborot miyachaga	Qisman
Kortikospinal (piramida) — lateral va oldingi	Tushuvchi	Ixtiyoriy harakatlar (ayniqsa qo‘l barmoqlarining nozik harakatlari)	80–90 % i uzunchoq miyada (piramidalar kesishmasi)
Ekstrapiramida (rubrospinal, retikulospinal, vestibulospinal, tektospinal)	Tushuvchi	Muskul tonusi, holat, avtomatik harakatlar	Turli

Spinal shok

Spinal shok — orqa miya ko‘ndalang kesilgandan (yoki shikastlangandan) keyin kesilgan joydan pastdagi barcha reflekslarning vaqtincha yo‘qolishi. Sababi — yuqori markazlarning (miya ustuni, po‘stloq) faollashtiruvchi ta’sirining to‘satdan uzilishi. Davomiyligi hayvonning evolyutsion darajasiga bog‘liq: baqada daqiqalar, itda kunlar, maymunda haftalar, odamda **haftalar–oylar**.

Keyinchalik reflekslar tiklanadi va hatto kuchayadi (giperrefleksiya), ixtiyoriy harakatlar va sezgi esa tiklanmaydi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Broun-Sekar sindromi** — orqa miyaning bir yarmi ko‘ndalang shikastlanganda: shikastlangan tomonda — markaziy falajlik (piramida yo‘li) va chuqur (proprioretseptiv) sezgining yo‘qolishi (orqa ustunlar); qarama-qarshi tomonda — og‘riq va harorat sezgisining yo‘qolishi (spinotalamik yo‘l orqa miyada kesishadi). Bu yo‘llarning kesishish joylarini tushunishning klassik misoli.

7. Laboratoriya ishi

1-ish: spinal baqada reflektor vaqtni aniqlash (Tyurk usuli)

1. Spinal baqani (bosh miyasi olib tashlangan) shtativga jag‘idan osib qo‘ying; 5–10 daqiqa spinal shokning o‘tishini kuting.
2. Orqa oyoq panjasining uchini 0,5 % sulfat kislota eritmasiga botiring va oyoq tortib olingunicha o‘tgan vaqtni metronom yoki sekundomer bilan o‘lchang.
3. Har o‘lchashdan keyin oyoqni suv bilan yuving.
4. Tajribani 0,3 % va 1 % li kislota bilan takrorlang. **Natija va tahlil:** kislota konsentratsiyasi ortganda reflektor vaqt qisqaradi — kuchli ta’sirotda ko‘proq retseptorlar qo‘zg‘aladi va markazda summatsiya tezroq bo‘sag‘aga yetadi.

2-ish: reflektor yoy butunligining ahamiyati

1. Spinal baqada oyoq terisini aylana kesib, panjadan terini olib tashlang (retseptorlar yo‘qotiladi) — kislotaga botirganda refleks yo‘q.
2. Ikkinchi oyoqda quymich nervini kesing — refleks yo‘qoladi.
3. Orqa miyani buzing (zond bilan) — barcha reflekslar yo‘qoladi. **Natija va tahlil:** reflektor yoyning har qanday qismi (retseptor, afferent yo‘l, markaz, efferent yo‘l) buzilganda refleks amalga oshmaydi.

3-ish: Sechenov tajribasi

1. Baqaning bosh miyasini ko‘rish do‘mboqchalari oldidan (katta yarim sharlarni olib tashlab) kesing (“talamik baqa”).
2. Tyurk usulida reflektor vaqtni aniqlang.
3. Ko‘rish do‘mboqchalari kesilgan yuzasiga NaCl kristalini qo‘ying va reflektor vaqtni qayta o‘lchang.
4. Kristalni olib, yuzani Ringer eritmasi bilan yuving va yana o‘lchang. **Natija va tahlil:** NaCl kristali qo‘yilganda reflektor vaqt keskin uzayadi yoki refleks yo‘qoladi, yuvilgandan keyin tiklanadi. Ko‘rish do‘mboqchalari sohasidagi neyronlarning qo‘zg‘alishi orqa miya reflekslarini tormozlaydi — **markaziy tormozlanish** isboti.

4-ish: odamda pay reflekslarini tekshirish

1. **Tizza refleksi**: tekshiriluvchi o‘tirib, bir oyog‘ini ikkinchisi ustiga qo‘yadi (yoki oyoqlari erkin osilib turadi); nevrologik bolg‘acha bilan tizza qopqog‘i ostidan payga uriladi — son to‘rt boshli muskulining qisqarishi va boldirning yozilishi.
2. **Axill refleksi**: tekshiriluvchi stulga tizzalab turadi, oyoq panjalari erkin osilgan; axill payiga uriladi — panjaning plantar bukilishi.

3. **Biseps refleksi**: qo‘l tirsakda yarim bukilgan, tekshiruvchi bosh barmog‘ini biseps payiga qo‘yib, unga uradi — tirsakda bukilish.
4. **Triseps refleksi**: qo‘l tirsakda to‘g‘ri burchak ostida bukilgan; tirsak o‘simtasi ustidan triseps payiga uriladi — yozilish.
5. **Qorin reflekslari**: tekshiriluvchi yotgan holda, qorin terisi chetdan markazga tez chiziladi (yuqori, o‘rta, pastki) — qorin muskullarining qisqarishi.
6. Reflekslarni ikki tomonda solishtiring (simmetriya); **Endrashik usuli** — tekshiriluvchi qo‘llarini ilashtirib tortadi, bu tizza refleksini kuchaytiradi (diqqatni chalg‘itish va γ-motoneyronlar faollashuvi). **Baholash:** me’yorda reflekslar o‘rtacha jonli va simmetrik. Pasayishi yoki yo‘qligi — reflektor yoyning shikastlanishi (periferik nerv, ildiz, segment); kuchayishi (giperrefleksiya, klonuslar) — yuqori markazlarning tormozlovchi ta’siri yo‘qolishi (markaziy motoneyron shikastlanishi).

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: orqa miya shikastlanish sathini reflekslar bo‘yicha aniqlash

1. Biseps, triseps, qorin, tizza va axill reflekslarini tekshiring.
2. Qaysi reflekslar yo‘q, pasaygan yoki kuchayganini yozing.
3. Reflekslar yo‘qolgan segmentni aniqlang (shikastlanish sathi).
4. Pastdagi reflekslarning kuchayishi (spinal shokdan keyin) — yuqori markazlar ta’siri uzilganini ko‘rsatadi.
5. Sezgi buzilishi chegarasini dermatomlar bo‘yicha solishtiring.

Ko‘nikma: refleks yoyini chizish

1. Retseptorni (muskul duki), afferent neyronni (spinal tugunda), markazni (oldingi shox), efferent neyronni (α-motoneyron) va effektorni chizing.
2. Monosinaptik va polisinaptik yoylarni farqlang.
3. Antagonist muskulga boruvchi tormozlovchi intercalyar neyronni (retsiprok tormozlanish) qo‘shing.

Nazorat savollari

1. Refleks va reflektor yoy nima?
2. Monosinaptik va polisinaptik reflekslarning farqi qanday?
3. Reflektor vaqt nimadan iborat va unga nima ta’sir qiladi?
4. QPSP va TPSP qanday hosil bo‘ladi?
5. Nerv markazlarining xossalarini sanang va tushuntiring.
6. Vaqt bo‘yicha va fazoviy summatsiya nima?
7. Sechenov tajribasini tushuntiring.
8. Postsinaptik va presinaptik tormozlanishning farqi qanday?
9. Renshou hujayralari va qaytar tormozlanishni tushuntiring.
10. Retsiprok innervatsiya nima?
11. Umumiy oxirgi yo‘l, okklyuziya va yengillashish tamoyillarini tushuntiring.
12. Dominanta va uning belgilarini ayting.

13. Orqa miyaning reflekslarini sanang.
14. Orqa miyaning asosiy o‘tkazuvchi yo‘llari qaysilar?
15. Spinal shok va Broun-Sekar sindromi nima?

Test topshiriqlari

1. Monosinaptik refleksga misol qaysi?
   A) Bukuvchi refleks
   B) Kesishgan yozuvchi refleks
   C) Qorin refleksi
   D) Siydik chiqarish refleksi
   E) Tizza refleksi

2. TPSP qanday hosil bo‘ladi?
   A) Na^+ kirishi va depolyarizatsiya
   B) Ca^{2+} kirishi
   C) Cl^- kirishi (yoki K^+ chiqishi) va giperpolyarizatsiya
   D) Glutamat ta’sirida
   E) Atsetilxolinning N-xolinoretseptorlarga ta’sirida

3. Orqa miyadagi asosiy tormozlovchi mediator qaysi?
   A) Glutamat
   B) Glitsin
   C) Atsetilxolin
   D) Noradrenalin
   E) Dofamin

4. Markaziy tormozlanishni kim kashf etgan?
   A) Ch. Sherrington
   B) A.A. Uxtomskiy
   C) I.P. Pavlov
   D) N.Ye. Vvedenskiy
   E) I.M. Sechenov

5. Bitta afferent toladan tez-tez kelgan bo‘sag‘adan past impulslarning qo‘shilishi qanday ataladi?
   A) Fazoviy summatsiya
   B) Okklyuziya
   C) Irradiatsiya
   D) Vaqt bo‘yicha (ketma-ket) summatsiya
   E) Dominanta

6. Presinaptik tormozlanish mexanizmi qanday?
   A) Postsinaptik membrana giperpolyarizatsiyasi
   B) Akso-aksonal sinaps orqali presinaptik terminal depolyarizatsiyasi va mediator ajralishining kamayishi
   C) Mediatorning ko‘payishi
   D) Retseptorlar sonining ortishi
   E) Na^+ kanallarining ochilishi

7. Renshou hujayralari qanday tormozlanishni ta’minlaydi?
   A) Presinaptik
   B) Pessimal
   C) Qaytar (rekurrent) postsinaptik
   D) Shartli
   E) Tashqi

8. Bukuvchi muskul markazi qo‘zg‘alganda yozuvchi muskul markazining tormozlanishi qanday ataladi?
   A) Okklyuziya
   B) Dominanta
   C) Konvergensiya
   D) Retsiprok innervatsiya
   E) Irradiatsiya

9. Dominanta haqidagi ta’limot muallifi kim?
   A) A.A. Uxtomskiy
   B) I.M. Sechenov
   C) Ch. Sherrington
   D) P.K. Anoxin
   E) I.P. Pavlov

10. Bell–Majandi qonuni bo‘yicha orqa ildizlar qanday tolalardan iborat?
    A) Harakatlantiruvchi
    B) Vegetativ efferent
    C) Aralash, teng nisbatda
    D) Sezuvchi (afferent)
    E) Faqat simpatik

11. Og‘riq va harorat sezgisini o‘tkazuvchi yo‘l qaysi?
    A) Goll va Burdax tutamlari
    B) Spinotalamik yo‘l
    C) Kortikospinal yo‘l
    D) Spinoserebellyar yo‘l
    E) Rubrospinal yo‘l

12. Axill refleksining yoyi qaysi segmentlar orqali yopiladi?
    A) S_1–S_2
    B) C_5–C_6
    C) L_3–L_4
    D) Th_7–Th_{12}
    E) C_7–C_8

13. Spinal shokning sababi nima?
    A) Orqa miyada qon aylanishining kuchayishi
    B) Muskullar falajlanishi
    C) Yuqori markazlarning faollashtiruvchi ta’sirining to‘satdan uzilishi
    D) Retseptorlarning shikastlanishi
    E) Mediatorlar ko‘payishi

14. Strixnin bilan zaharlanishda tirishishlar sababi nima?
    A) Glutamat retseptorlarining bloklanishi
    B) Atsetilxolinning ko‘payishi
    C) Na^+ kanallarining bloklanishi
    D) GAMK sintezining kuchayishi
    E) Glitsin retseptorlarining bloklanishi va postsinaptik tormozlanishning yo‘qolishi

15. Broun-Sekar sindromida shikastlangan tomonda nima kuzatiladi?
    A) Harakat falajligi va chuqur sezgining yo‘qolishi
    B) Faqat og‘riq sezgisining yo‘qolishi
    C) Faqat harorat sezgisining yo‘qolishi
    D) Hech qanday o‘zgarish yo‘q
    E) Ikki tomonlama to‘liq falaj

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Mototsikl avariyasidan keyin bemorda ko‘krak sohasida (Th_{10}) orqa miya to‘liq shikastlangan. Birinchi haftalarda oyoqlarda harakat, sezgi va barcha reflekslar yo‘q, siydik tutilishi kuzatildi. 2 oydan keyin tizza va axill reflekslari tiklanib, hatto kuchaydi, ammo ixtiyoriy harakatlar va sezgi tiklanmadi.

Savollar: Birinchi haftalardagi holat nima deb ataladi? Nima uchun keyinchalik reflekslar tiklanib, kuchaydi?

Javob: Birinchi haftalarda spinal shok rivojlangan — shikastlangan joydan pastdagi orqa miya neyronlari yuqori markazlardan (miya ustuni, po‘stloq) keladigan doimiy faollashtiruvchi impulslardan to‘satdan mahrum bo‘lgan va ularning qo‘zg‘aluvchanligi keskin pasaygan. Vaqt o‘tishi bilan pastdagi neyronlar qo‘zg‘aluvchanligi tiklanadi (retseptorlar sezgirligining oshishi, yangi sinaptik aloqalar — plastiklik), tizza (L_3–L_4) va axill (S_1–S_2) reflekslarining yoylari shikastdan pastda va butun — reflekslar tiklanadi. Yuqori markazlarning tormozlovchi ta’siri yo‘qligi sababli ular kuchayadi (giperrefleksiya). Ixtiyoriy harakat va sezgi uchun zarur tushuvchi va ko‘tariluvchi yo‘llar uzilgani sababli ular tiklanmaydi.

Masala 2

Pichoq jarohatidan keyin bemorda o‘ng oyoqda falajlik va mushak-bo‘g‘im sezgisining yo‘qolishi, chap oyoqda esa og‘riq va harorat sezgisining yo‘qolishi aniqlandi.

Savollar: Orqa miya qayerda va qanday shikastlangan? Belgilarni o‘tkazuvchi yo‘llar asosida tushuntiring.

Javob: Orqa miyaning o‘ng yarmi ko‘ndalang shikastlangan (Broun-Sekar sindromi). Kortikospinal (piramida) yo‘l uzunchoq miyada kesishib, orqa miyada o‘z tomonida tushadi — shikastlangan tomonda (o‘ngda) falajlik. Proprioretseptiv sezgini o‘tkazuvchi orqa ustunlar (Goll va Burdax) orqa miyada kesishmaydi — o‘ng tomonda chuqur sezgi yo‘qolgan. Og‘riq va harorat sezgisi spinotalamik yo‘l orqali o‘tadi, u kirgan segment sathida orqa miyada kesishadi — shuning uchun qarama-qarshi (chap) tomonda og‘riq va harorat sezgisi yo‘qolgan.

Masala 3

Nevrolog tekshiruvida bemorning tizza refleksi ikki tomonda ham juda kuchsiz chiqdi. Shifokor bemordan qo‘llarini oldida ilashtirib, kuchli tortishni so‘radi va refleks yaqqol namoyon bo‘ldi.

Savollar: Bu usul qanday ataladi? Mexanizmini tushuntiring.

Javob: Endrashik usuli. Qo‘llarni kuchli tortish paytida bemorning diqqati tekshirilayotgan oyoqdan chalg‘iydi (po‘stloqning ixtiyoriy tormozlovchi ta’siri kamayadi), shuningdek MNT da qo‘zg‘alish irradiatsiyalanib, orqa miya motoneyronlari va γ-motoneyronlar faollashadi — muskul duklari sezgirligi ortadi. Natijada tizza refleksi (monosinaptik miotatik refleks) kuchayadi. Usul refleksning haqiqatan pasayganmi yoki faqat tekshiruv sharoiti tufayli kuchsiz chiqqanini aniqlashga yordam beradi.

Tezkor takrorlash

Jadval 23.6. *23-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Reflektor yoy	Retseptor → afferent → markaz → efferent → effektor
Monosinaptik refleks	Pay (miotatik) reflekslari
QPSP	Depolyarizatsiya; glutamat
TPSP	Giperpolyarizatsiya; GAMK, glitsin
Nerv markazi xossalari	Bir tomonlama, kechikish, summatsiya, iz ta’siri, tonus, charchash
Sechenov tajribasi	Ko‘rish do‘mboqchalariga NaCl — spinal refleks tormozlanadi
Presinaptik tormozlanish	Akso-aksonal sinaps, mediator ajralishi kamayadi
Renshou hujayralari	Qaytar tormozlanish
Retsiprok innervatsiya	Antagonist markaz tormozlanadi
Dominanta	Hukmron qo‘zg‘alish o‘chog‘i (Uxtomskiy)
Bell–Majandi qonuni	Orqa ildiz — sezuvchi, oldingi — harakat
Spinotalamik yo‘l	Og‘riq va harorat; orqa miyada kesishadi
Kortikospinal yo‘l	Ixtiyoriy harakat; uzunchoq miyada kesishadi
Reflekslar sathi	Biseps C_5–C_6, triseps C_7–C_8, tizza L_3–L_4, axill S_1–S_2
Spinal shok	Kesilgan joydan pastda reflekslarning vaqtincha yo‘qolishi

24-MAVZU

Bosh miya turli bo‘limlarining faoliyati: uzunchoq miya, Varoliy ko‘prigi, o‘rta miya

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga miya ustuni (uzunchoq miya, Varoliy ko‘prigi, o‘rta miya) ning tuzilish xususiyatlari, reflektor va o‘tkazuvchi vazifalarini, hayotiy muhim markazlarini, muskul tonusi va holatni boshqarishdagi rolini (deserebratsion rigidlik, statik va statokinetik reflekslar), retikulyar formatsiyaning tushuvchi va ko‘tariluvchi ta’sirlarini o‘rgatish; laboratoriya ishida miya ustuni reflekslarini va kranial nervlar funksiyasini tekshirishni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- miya ustuni tarkibi va kranial nervlar yadrolarining joylashuvini;
- uzunchoq miyaning hayotiy muhim markazlarini va reflekslarini;
- Varoliy ko‘prigining vazifalarini;
- o‘rta miya yadrolari (to‘rt tepalik, qizil yadro, qora modda, III–IV juft yadrolari) vazifalarini;
- deserebratsion rigidlik va uning mexanizmini;
- statik (holat va to‘g‘rilash) va statokinetik reflekslarni (R. Magnus);
- retikulyar formatsiyaning tuzilishi va faollashtiruvchi hamda tormozlovchi ta’sirlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- baqa va kalamushda (video) miya ustuni reflekslarini kuzatish;
- odamda qorachiq, ko‘z-yurak, yutish, ko‘z yumish (korneal) reflekslarini va kranial nervlar funksiyasini tekshirish;
- statokinetik reflekslarni (nistagm) namoyish qilish.

1. Miya ustunining umumiy tavsifi

Miya ustuni — uzunchoq miya, Varoliy ko‘prigi va o‘rta miya (ba’zi mualliflar oraliq miyani ham qo‘shadi). U orqa miya va bosh miyaning yuqori bo‘limlarini bog‘laydi va quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. **O‘tkazuvchi** — barcha ko‘tariluvchi va tushuvchi yo‘llar shu yerdan o‘tadi.
2. **Reflektor** — III–XII juft kranial nervlar yadrolari joylashgan; hayotiy muhim reflekslar markazlari.
3. **Muskul tonusi va holatni boshqarish** — vestibulyar, retikulyar, qizil yadro tizimlari orqali.
4. **Integrativ** — retikulyar formatsiya orqali MNT ning umumiy faolligini boshqarish (uyqu–bedorlik).

2. Uzunchoq miya

Uzunchoq miyada **IX–XII** juft (til-halqum, adashgan, qo‘shimcha, til osti) kranial nervlar yadrolari, shuningdek V va VIII juft yadrolarining bir qismi joylashgan.

Jadval 24.1. *Uzunchoq miya markazlari va reflekslari*

Guruh	Markaz yoki refleks
Hayotiy muhim markazlar	Nafas markazi (dorsal va ventral guruhlar), qon aylanish (vazomotor) markazi, yurak faoliyatini boshqaruvchi markaz (adashgan nerv yadrolari)
Hazm reflekslari	So‘rish, chaynash, yutish, so‘lak ajralishi, me’da va me’da osti bezi sekretsiyasi, qusish
Himoya reflekslari	Yo‘tal, aksirish, ko‘z yoshi ajralishi, ko‘z yumish (korneal — ko‘pincha ko‘prik bilan), qusish
Holat (postural) reflekslari	Bo‘yin va labirint tonik reflekslari (vestibulyar yadrolar)
Boshqalar	Ter ajralishi, tomir tonusi reflekslari

ESLAB QOLING

Uzunchoq miya shikastlanishi (jarohat, insult, katta ensa teshigiga miyaning qisilishi) **hayot uchun o‘ta xavfli**: nafas va qon aylanish markazlari zararlanadi — nafas to‘xtaydi, arterial bosim keskin tushadi. Shuning uchun uzunchoq miya **“hayot tuguni”** (Flurans) deb ataladi.

O‘tkazuvchi vazifasi: uzunchoq miyada **piramida yo‘llarining** 80–90 % i kesishadi (piramidalar kesishmasi); nozik va ponasimon yadrolarda proprioretseptiv yo‘llar ikkinchi neyronga o‘tadi va **medial qovuzloq** sifatida kesishadi.

KLINIK AHAMIYATI

Bulbar sindrom — IX, X, XII juft yadrolari yoki nervlari shikastlanganda: yutishning buzilishi (disfagiya, suyuq ovqatning burunga qaytishi), ovozning bo‘g‘iqligi (disfoniya), nutqning buzilishi (dizartriya), tilning atrofiyasi va fibrillyatsiyasi, halqum va yumshoq tanglay reflekslarining yo‘qolishi. Aspiratsion pnevmoniya xavfi yuqori.

3. Varoliy ko‘prigi

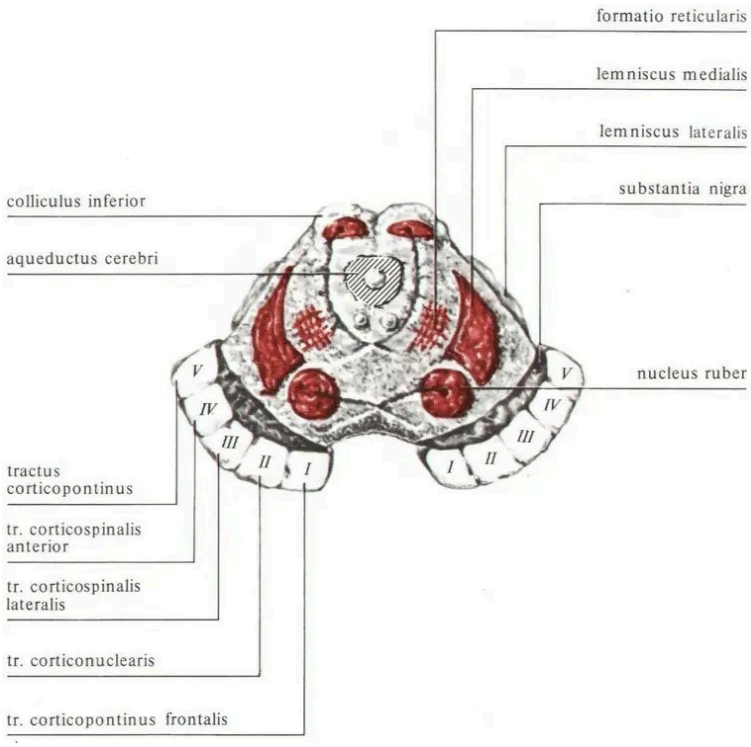
Ko‘prikda **V–VIII** juft (uch shoxli, uzoqlashtiruvchi, yuz, dahliz-chig‘anoq) kranial nervlar yadrolari joylashgan.

Vazifalari:

- **O‘tkazuvchi** — po‘stloqdan miyachaga boruvchi yo‘llar (**po‘stloq–ko‘prik–miyacha yo‘li**; ko‘prik yadrolari), ko‘tariluvchi va tushuvchi yo‘llar.
- **Reflektor** — chaynash (V juft), mimika (VII juft), ko‘z olmasini tashqariga burish (VI juft), korneal refleks (afferent V, efferent VII), eshitish va vestibulyar axborotni dastlabki qayta ishlash (VIII juft yadrolari).
- **Nafasni boshqarish — pnevmotaksik markaz** (nafas olishdan chiqarishga o‘tishni boshqaradi).
- **Uyquni boshqarish** — ko‘k dog‘ (locus coeruleus — noradrenergik neyronlar) va paradoksal (REM) uyqu mexanizmlari.

4. O‘rta miya

O‘rta miya to‘rt tepalik (to‘rt do‘mboq), miya oyoqchalari, qizil yadro, qora modda, Silviy suv yo‘li atrofidagi kulrang modda va III–IV juft nervlar yadrolaridan iborat.



Rasm 24.1. *O‘rta miyaning ko‘ndalang kesimi: yuqori va pastki tepaliklar, qizil yadro, qora modda, retikulyar formatsiya, o‘tkazuvchi yo‘llar (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 24.2. *O‘rta miya tuzilmalarining vazifalari*

Tuzilma	Vazifasi
To‘rt tepalikning yuqori tepaliklari	Birlamchi ko‘rish markazi: yorug‘lik va harakatlanuvchi ob’ektlarga ko‘z va boshni burish (oriyentirovka refleksi — “bu nima?” refleksi), ko‘z harakatlarini muvofiqlashtirish
Pastki tepaliklar	Birlamchi eshitish markazi: tovush tomon boshni va quloqlarni burish (eshitish oriyentirovka refleksi), cho‘chish refleksi
Qizil yadro	Muskul tonusini boshqarish — yozuvchi muskullar tonusini tormozlaydi, bukuvchilar tonusini kuchaytiradi (rubrospinal yo‘l); to‘g‘rilash reflekslari
Qora modda	Dofaminergik neyronlar — bazal yadrolar orqali harakatlarni boshqarish; chaynash va yutish harakatlarini muvofiqlashtirish
III va IV juft nervlar yadrolari	Ko‘z olmasining harakati, qorachiqning torayishi (Yakubovich–Edinger–Vestfal yadrosi — parasimpatik), akkomodatsiya
Suv yo‘li atrofidagi kulrang modda	Og‘riqni boshqarish (antinotsitseptiv tizim — endogen opioidlar), himoya xulq-atvori

KLINIK AHAMIYATI

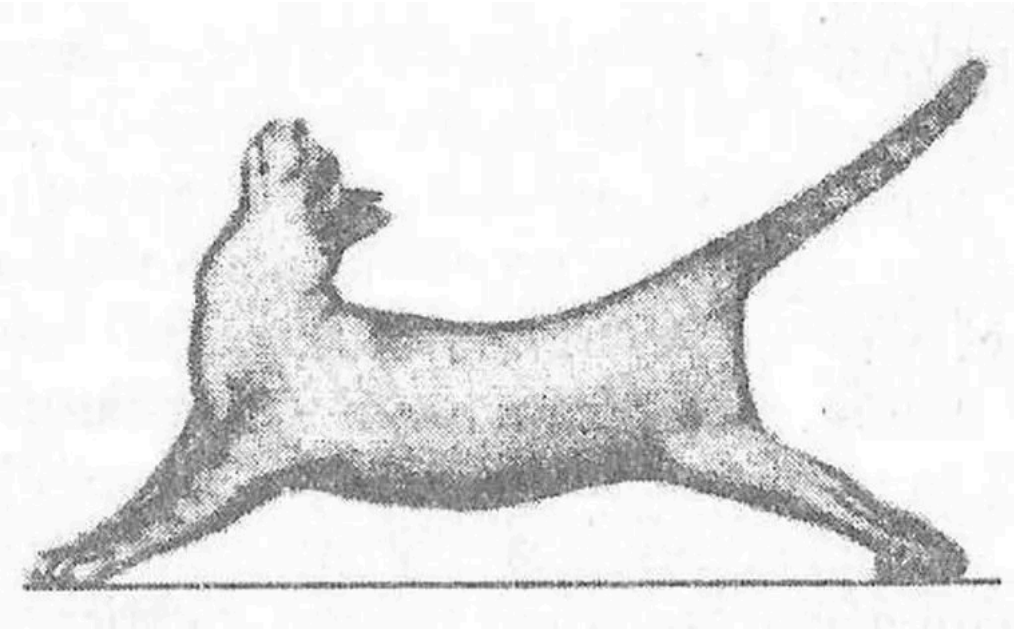
Parkinson kasalligi — qora moddadagi dofaminergik neyronlarning nobud bo‘lishi: harakatlarning sekinlashishi (bradikineziya), muskul rigidligi (“tishli g‘ildirak” fenomeni), tinch holatdagi titroq, holatning beqarorligi. Davo — dofamin o‘tmishdoshi **levodopa** (dofaminning o‘zi gematoensefalik to‘siqdan o‘tmaydi), dofamin agonistlari.

Qorachiq refleksi: yorug‘lik ko‘zga tushganda qorachiq torayadi (to‘g‘ri reaksiya) va ikkinchi ko‘zda ham torayadi (**kesishgan (konsensual) reaksiya**). Yo‘li: to‘r parda → ko‘rish nervi → pretektal yadro (o‘rta miya) → ikki tomonlama Yakubovich–Edinger–Vestfal yadrolari → III juft (parasimpatik) → kiprikli tugun → qorachiqni toraytiruvchi muskul.

5. Muskul tonusini boshqarishda miya ustunining roli

Deserebratsion rigidlik

Hayvonning miya ustuni **o‘rta miya (qizil yadro) va vestibulyar yadrolar orasidan** (to‘rt tepalik orasidan) kesilganda **deserebratsion rigidlik** rivojlanadi (Ch. Sherrington): barcha **yozuvchi (antigravitatsion) muskullar tonusi keskin oshadi** — oyoqlar to‘g‘ri cho‘zilgan, bosh orqaga tashlangan, dum ko‘tarilgan; hayvonni oyoqqa qo‘ysa, “yog‘och” kabi turadi.



Rasm 24.2. *Deserebratsion rigidlik — mushukda yozuvchi muskullar tonusining keskin oshishi (Alaviya O.T., 2018)*

Mexanizmi: kesilganda qizil yadro va yuqori markazlarning (po‘stloq, bazal yadrolar) yozuvchi muskullarga **tormozlovchi** ta’siri uziladi; vestibulyar yadrolar (**Deyters yadrosi**) va ko‘prikning retikulyar formatsiyasining yozuvchi motoneyronlarga **faollashtiruvchi** ta’siri esa saqlanadi va hukmron bo‘ladi. Rigidlik asosan **γ-motoneyronlarning** faollashishi orqali (γ-rigidlik) amalga oshadi: orqa ildizlar kesilsa (muskul duklaridan afferentatsiya yo‘qolsa), rigidlik yo‘qoladi. Agar kesish vestibulyar yadrolardan pastdan o‘tkazilsa, rigidlik rivojlanmaydi.

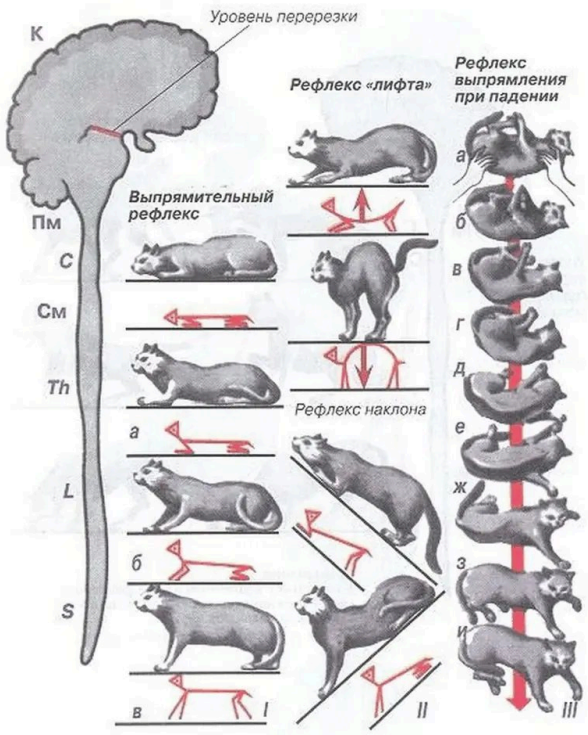
> **KLINIK AHAMIYATI**
> Odamda og‘ir bosh miya jarohatlari, insult va miya ustunining qisilishida **deserebratsion holat** (qo‘l va oyoqlar yozilgan, bilaklar ichkariga burilgan) va **dekortikatsion holat** (qo‘llar bukilgan, oyoqlar yozilgan — qizil yadrodan yuqorida shikastlanish) kuzatiladi. Deserebratsion holat prognostik jihatdan og‘irroq belgi hisoblanadi (Glazgo shkalasida motor javob baholanadi).

Statik va statokinetik reflekslar (R. Magnus)

Jadval 24.3. *Miya ustunining holat (postural) reflekslari*

Guruh	Refleks	Retseptorlar	Markaz	Mazmuni
Statik — holat reflekslari	Bo‘yin tonik reflekslari	Bo‘yin muskullari va bo‘g‘imlari proprioretseptorlari	Uzunchoq miya	Bosh orqaga tashlanganda qo‘llar yoziladi, oyoqlar bukiladi; oldinga egilganda — aksincha; bosh yonga burilganda shu tomondagi qo‘l-oyoq yoziladi

Guruh	Refleks	Retseptorlar	Markaz	Mazmuni
Statik — holat reflekslari	Labirint tonik reflekslari	Dahliz (otolit) apparati	Uzunchoq miya (vestibulyar yadrolar)	Boshning fazodagi holatiga qarab yozuvchi muskullar tonusining o‘zgarishi
Statik — to‘g‘rilash reflekslari	Bosh va gavdani to‘g‘rilash	Labirint, teri, ko‘z, bo‘yin proprioretseptorlari	O‘rta miya (qizil yadro)	Hayvon yonboshiga yotqizilganda avval boshi, keyin gavdasi to‘g‘ri holatga keladi
Statokinetik reflekslar	Lift refleksi	Otolit apparati (to‘g‘ri chiziqli tezlanish)	O‘rta miya	Pastga tushishda oyoqlar yoziladi, yuqoriga ko‘tarilishda bukiladi
Statokinetik reflekslar	Aylanishga javob, ko‘z va bosh nistagmi	Yarim doira kanallari (burchakli tezlanish)	Miya ustuni	Aylanishda bosh va ko‘zlarning sekin teskari harakati va tez qaytishi
Statokinetik reflekslar	Yiqilishda to‘g‘rilash (mushukning oyoqqa tushishi)	Labirint, ko‘rish	O‘rta miya	Havoda aylanib oyoqlari bilan yerga tushish



Rasm 24.3. *Kalamushda to‘g‘rilash reflekslari (I), “lift” refleksi va qiyalikda holat refleksi (II), yiqilishda to‘g‘rilash refleksi (III) (Alaviya O.T., 2018)*

YODLASH USULI

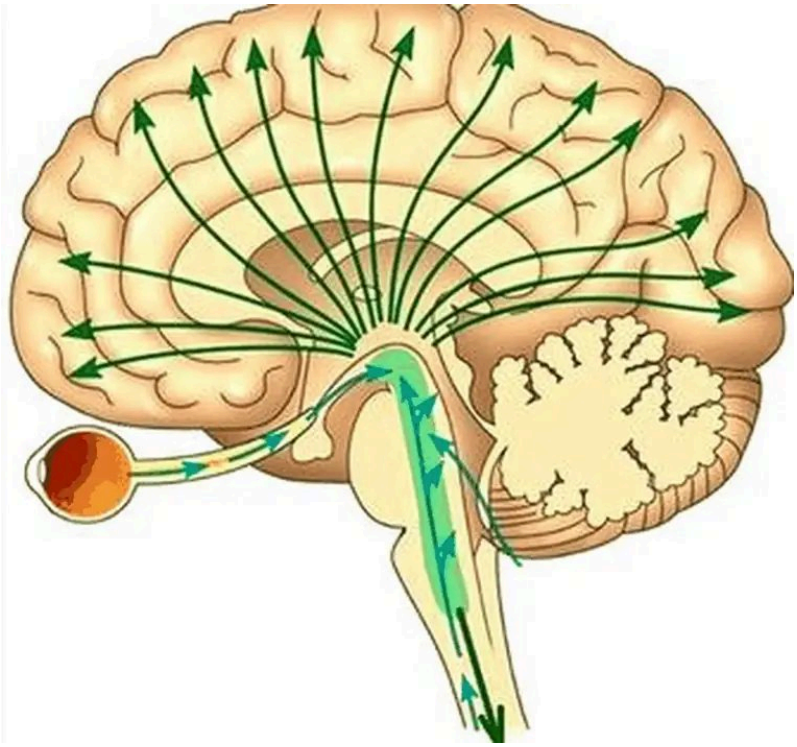
Bo‘yin tonik reflekslarini eslash: **“Osmonga qarasang — qo‘llar yoziladi”** (bosh orqaga — qo‘llar yoziladi, oyoqlar bukiladi: mushuk javonga qaraganda), **“Pastga qarasang — qo‘llar bukiladi”** (sichqon tuynukka qaraganda).

6. Retikulyar formatsiya

Retikulyar formatsiya (RF) — miya ustuni bo‘ylab (orqa miyaning yuqori qismidan oraliq miyagacha) joylashgan, ko‘p tarmoqlangan dendrit va aksonlarga ega neyronlarning diffuz to‘ri.

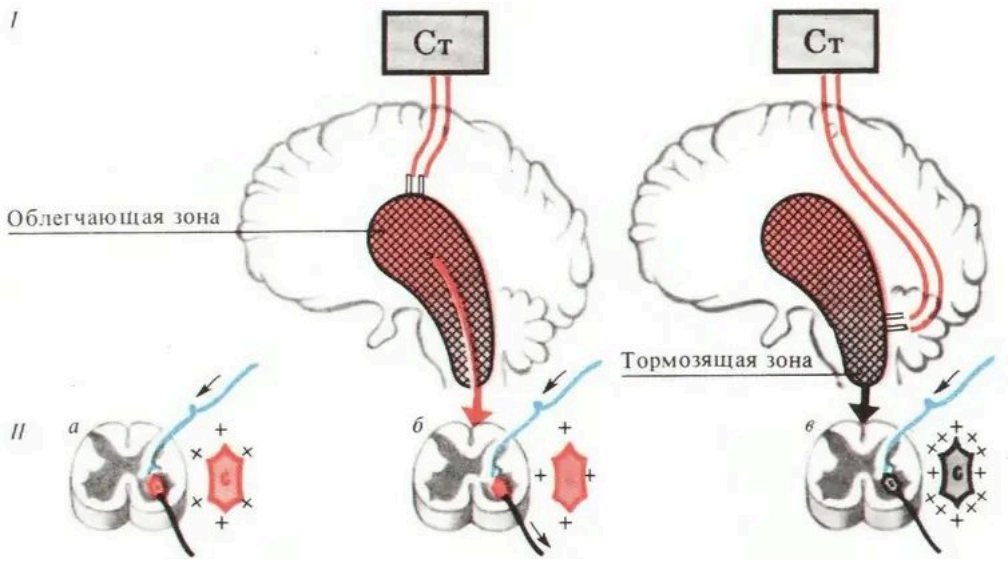
Uning neyronlari barcha sezgi tizimlaridan (kollaterallar orqali) axborot oladi, ammo bu axborot **nospetsifik** (ta’sirot turini emas, kuchini aks ettiradi).

Ko‘tariluvchi faollashtiruvchi tizim (G. Megun, J. Moruzzi, 1949): RF bosh miya po‘stlog‘ini diffuz faollashtiradi — **bedorlik**, diqqat va ongni ta’minlaydi. RF ta’sirlanganda uxlayotgan hayvon uyg‘onadi va EEG da sekin ritmlar tez ritmlar bilan almashinadi (desinxronizatsiya); RF shikastlanganda (yoki o‘rta miya ostidan kesilganda) hayvon doimiy uyquga o‘xshash holatga tushadi (koma).



Rasm 24.4. *Retikulyar formatsiyaning ko‘tariluvchi faollashtiruvchi ta’siri: sezgi yo‘llari kollaterallari RF ga, RF dan po‘stloqqa diffuz impulslar (Alaviya O.T., 2018)*

Tushuvchi ta’sirlar (Megun): RF ning **medial (uzunchoq miya) qismi** orqa miya motoneyronlari faolligini **tormozlaydi**, **lateral (ko‘prik va o‘rta miya) qismi** esa **yengillashtiradi** (faollashtiradi). Bu ta’sirlar asosan γ-motoneyronlar orqali amalga oshib, muskul tonusini va reflekslarni boshqaradi.



Rasm 24.5. *Retikulyar formatsiyaning tushuvchi yengillashtiruvchi (b) va tormozlovchi (v) ta’sirlari: Ct — ta’sirlovchi; a — boshlang‘ich holat (Alaviya O.T., 2018)*

RF ning boshqa vazifalari: nafas va qon aylanish markazlarida ishtirok etish; vegetativ funksiyalarni boshqarish; uyqu va bedorlik siklini boshqarish (noradrenergik — ko‘k dog‘, serotoninergik — chok yadrolari); og‘riqni modulyatsiya qilish; diqqat va oriyentirovka reaksiyalari.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Barbituratlar** va umumiy anestetiklar asosan RF ning ko‘tariluvchi faollashtiruvchi tizimini tormozlab, uyqu va narkoz chaqiradi. Miya ustuni RF ning shikastlanishi (jarohat, insult, o‘smalar) ongning buzilishi — **sopor va komaga** olib keladi.

7. Laboratoriya ishi

1-ish: baqada miya ustunining reflekslarini kuzatish

1. Normal baqani kuzating: tinch holatda o‘tirish holati, sakrash, suzish, orqasiga ag‘darilganda to‘g‘rilanish, qoringa yengil bosilganda “qurillash” (vaqillash) refleksi.
2. Katta yarim sharlari olib tashlangan baqada (o‘rta miya va undan pastdagi bo‘limlar saqlangan) xuddi shu reflekslarni tekshiring.
3. Uzunchoq miya ustidan kesilgan baqada tekshiring.
4. Spinal baqada tekshiring. **Natija va tahlil:** o‘rta miya saqlangan baqada holat va to‘g‘rilash reflekslari saqlanadi (bu reflekslar markazi o‘rta miyada); uzunchoq miya baqasida to‘g‘rilash reflekslari yo‘qoladi, ammo nafas va ba’zi tonik reflekslar saqlanadi; spinal baqada faqat segmentar reflekslar qoladi, holat va nafas yo‘q.

2-ish: odamda miya ustuni reflekslarini va kranial nervlarni tekshirish

1. **Qorachiq refleksi** (III juft, o‘rta miya): ko‘zni bir necha soniya kaft bilan yopib, so‘ng ochib, qorachiqning torayishini kuzating; ikkinchi ko‘zda kesishgan reaksiyani tekshiring.
2. **Korneal (ko‘z yumish) refleksi** (V–VII juft, ko‘prik): paxta uchi bilan muguz pardaga ehtiyotkorlik bilan tegilganda ko‘z yumiladi (o‘qituvchi namoyishi).
3. **Yutish va halqum refleksi** (IX–X juft, uzunchoq miya): shpatel bilan halqumning orqa devoriga tegish — ko‘ngil aynish harakati.
4. **Ko‘z-yurak (Danini–Ashner) refleksi** (V–X juft): ko‘z olmalariga yengil bosish — pulsning sekinlashishi (12-mavzu).

5. **Ko‘z harakatlari** (III, IV, VI juft): tekshiriluvchi ko‘zlari bilan bolg‘achani barcha yo‘nalishda kuzatadi.
6. **Yuz muskullari** (VII juft): peshonani burishtirish, ko‘zni qattiq yumish, tishlarni ko‘rsatish; **chaynash muskullari** (V juft): jag‘larni siqish.
7. **Tilni chiqarish** (XII juft): til o‘rta chiziqda bo‘lishi kerak. **Baholash:** reflekslar ikki tomonda bir xil va jonli bo‘lishi kerak; asimmetriya yoki yo‘qlik tegishli kranial nerv yoki miya ustuni shikastlanishini ko‘rsatadi.

3-ish: statokinetik reflekslarni namoyish qilish (Barani kursisi)

1. Tekshiriluvchi aylanuvchi kursida boshini 30° oldinga egib o‘tiradi, ko‘zlari yumiq.
2. 10 marta 20 s davomida bir tekis aylantiriladi va to‘satdan to‘xtatiladi.
3. Tekshiriluvchi ko‘zlarini ochib, oldinga qaraydi — ko‘z olmalarining ritmik harakati (**aylanishdan keyingi nistagm**) kuzatiladi; uning davomiyligi sekundomer bilan o‘lchanadi.

Baholash: me’yorda aylanishdan keyingi nistagm 25–35 s davom etadi. Uzoq davom etishi yoki ko‘ngil aynishi, rangparlik — vestibulyar apparat qo‘zg‘aluvchanligining oshganini ko‘rsatadi (kasbiy tanlovda — uchuvchilar, dengizchilar).

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: qorachiq reaksiyasini baholash

1. Xonani biroz qorong‘ilashtiring.
2. Har bir ko‘zga fonarik nurini yon tomondan yo‘naltiring.
3. To‘g‘ri va kesishgan reaksiyalarni kuzating.
4. Qorachiqlar o‘lchami tengligini (anizokoriya yo‘qligi) baholang.
5. Reaksiya yo‘q yoki sust bo‘lsa, III juft nerv yoki o‘rta miya shikastlanishi, kuchli dorilar (opioidlar — qorachiq torayadi; atropin — kengayadi) haqida o‘ylang.

Ko‘nikma: miya ustuni shikastlanish darajasini sindromlar bo‘yicha taxmin qilish

1. Nafas va qon aylanish buzilishlari, yutish va nutq buzilishi — uzunchoq miya.
2. Yuz muskullari falaji, ko‘zni tashqariga bura olmaslik, chaynash buzilishi — ko‘prik.
3. Qorachiq reaksiyasining yo‘qligi, ko‘zni yuqoriga va ichkariga bura olmaslik — o‘rta miya.
4. Ongning buzilishi — retikulyar formatsiya.
5. Kranial nervlar buzilishi bir tomonda, falajlik qarama-qarshi tomonda bo‘lsa — **almashinuvchi (alternirlovchi) sindrom** (miya ustunining bir tomonlama shikastlanishi).

Nazorat savollari

1. Miya ustuniga qaysi bo‘limlar kiradi va uning vazifalari qanday?
2. Uzunchoq miyada qaysi kranial nervlar yadrolari joylashgan?
3. Uzunchoq miyaning hayotiy muhim markazlarini sanang.
4. Uzunchoq miyaning himoya va hazm reflekslarini ayting.
5. Bulbar sindrom nima?
6. Varoliy ko‘prigining vazifalarini tushuntiring.
7. O‘rta miyaning yuqori va pastki tepaliklari qanday vazifalarni bajaradi?

8. Qizil yadro va qora moddaning vazifalari qanday?
9. Qorachiq refleksining yo‘lini tushuntiring.
10. Deserebratsion rigidlik qanday hosil bo‘ladi va uning mexanizmi qanday?
11. Bo‘yin va labirint tonik reflekslarini tushuntiring.
12. To‘g‘rilash reflekslarining markazi qayerda?
13. Statokinetik reflekslarga misollar keltiring.
14. Retikulyar formatsiyaning ko‘tariluvchi faollashtiruvchi ta’siri nima?
15. Retikulyar formatsiyaning tushuvchi ta’sirlari qanday?

Test topshiriqlari

1. “Hayot tuguni” deb qaysi bo‘lim ataladi?
   A) O‘rta miya
   B) Miyacha
   C) Oraliq miya
   D) Ko‘prik
   E) Uzunchoq miya

2. Uzunchoq miyada qaysi markaz joylashgan?
   A) Nafas markazi
   B) Termoregulyatsiya markazi
   C) Ochlik markazi
   D) Ko‘rish po‘stloq markazi
   E) Nutq markazi

3. Pnevmotaksik markaz qayerda joylashgan?
   A) Uzunchoq miyada
   B) Gipotalamusda
   C) Miyachada
   D) Orqa miyada
   E) Varoliy ko‘prigida

4. O‘rta miyaning yuqori tepaliklari qanday vazifani bajaradi?
   A) Birlamchi eshitish markazi
   B) Nafasni boshqarish
   C) Birlamchi ko‘rish markazi — ko‘rish oriyentirovka reflekslari
   D) Chaynashni boshqarish
   E) Yutishni boshqarish

5. Parkinson kasalligida qaysi tuzilmaning neyronlari nobud bo‘ladi?
   A) Qizil yadro
   B) Ko‘k dog‘
   C) Vestibulyar yadrolar
   D) Qora modda (dofaminergik neyronlar)
   E) Pastki tepaliklar

6. Deserebratsion rigidlik qanday kesishda rivojlanadi?
   A) Orqa miya va uzunchoq miya orasidan
   B) O‘rta miya (qizil yadro) va vestibulyar yadrolar orasidan
   C) Oraliq miya ustidan
   D) Katta yarim sharlarni olib tashlashda
   E) Miyachani olib tashlashda

7. Deserebratsion rigidlikda qaysi muskullar tonusi keskin oshadi?
   A) Bukuvchi muskullar
   B) Faqat qo‘l muskullari
   C) Faqat nafas muskullari
   D) Yozuvchi (antigravitatsion) muskullar
   E) Yuz muskullari

8. Qizil yadro muskul tonusiga qanday ta’sir qiladi?
   A) Yozuvchilar tonusini kuchaytiradi
   B) Yozuvchilar tonusini tormozlaydi, bukuvchilarnikini kuchaytiradi
   C) Ta’sir qilmaydi
   D) Faqat ko‘z muskullariga ta’sir qiladi
   E) Barcha muskullar tonusini oshiradi

9. Qorachiqni toraytiruvchi parasimpatik yadro qayerda joylashgan?
   A) O‘rta miyada (Yakubovich–Edinger–Vestfal yadrosi)
   B) Uzunchoq miyada
   C) Orqa miyaning ko‘krak segmentlarida
   D) Ko‘prikda
   E) Gipotalamusda

10. Hayvon yonboshiga yotqizilganda avval boshining, keyin gavdasining to‘g‘rilanishi qanday refleks?
   A) Lift refleksi
   B) Bo‘yin tonik refleksi
   C) To‘g‘rilash refleksi
   D) Nistagm
   E) Miotatik refleks

11. Retikulyar formatsiyaning ko‘tariluvchi ta’siri nimani ta’minlaydi?
   A) Po‘stloqning faollashuvi, bedorlik va diqqat
   B) Uyquni chaqiradi
   C) Faqat muskul tonusini
   D) Faqat og‘riq sezgisini
   E) Faqat ko‘rishni

12. Aylanishdan keyingi nistagm qaysi retseptorlar ta’sirlanishi bilan bog‘liq?
   A) Otolit apparati
   B) Bo‘yin proprioretseptorlari
   C) Ko‘rish retseptorlari
   D) Teri retseptorlari
   E) Yarim doira kanallari

13. Korneal refleksning afferent va efferent nervlari qaysilar?
    A) II va III
    B) V va VII
    C) IX va X
    D) VIII va VI
    E) XI va XII

14. Lift refleksida qaysi retseptorlar qo‘zg‘aladi?
    A) Yarim doira kanallari
    B) Kortiyev a’zosi
    C) Otolit apparati (to‘g‘ri chiziqli tezlanish)
    D) Ko‘rish retseptorlari
    E) Muskul duklari

15. Bulbar sindromga xos belgi qaysi?
    A) Qorachiq reaksiyasining yo‘qligi
    B) Ko‘zni tashqariga bura olmaslik
    C) Muskul tonusining oshishi
    D) Yutish, ovoz va nutqning buzilishi
    E) Eshitishning yo‘qolishi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

65 yoshli bemorda insultdan keyin yutish qiyinlashdi, suyuqlik burnidan qaytib chiqadi, ovozi bo‘g‘iq, nutqi tushunarsiz. Til chiqarilganda chap tomonga og‘adi, tilda fibrillyatsiyalar ko‘rinadi.

Savollar: Bosh miyaning qaysi bo‘limi shikastlangan? Qaysi kranial nervlar zararlangan? Bemor uchun asosiy xavf nima?

Javob: Uzunchoq miya shikastlangan — bulbar sindrom. Yutish va yumshoq tanglay ko‘tarilishining buzilishi (suyuqlikning burunga qaytishi), ovoz bo‘g‘iqligi — IX (til-halqum) va X (adashgan) juft nervlar yadrolari zararlanishi; tilning og‘ishi va fibrillyatsiyasi — XII (til osti) juft yadrosi zararlanishi (til shikastlangan tomonga og‘adi). Asosiy xavflar: ovqat va so‘lakning nafas yo‘llariga tushishi (aspiratsiya, aspiratsion pnevmoniya) va jarayon kengaysa — yaqin joylashgan nafas va qon aylanish markazlarining zararlanishi.

Masala 2

Og‘ir bosh miya jarohati olgan bemor hushsiz; qo‘llari va oyoqlari to‘g‘ri cho‘zilgan, bilaklari ichkariga burilgan, bosh orqaga tashlangan, og‘riqli ta’sirotda bu holat kuchayadi.

Savollar: Bu qanday holat? Mexanizmini tushuntiring.

Javob: Deserebratsion holat (deserebratsion rigidlik). Shikastlanish qizil yadrodan pastda, vestibulyar yadrolardan yuqorida (o‘rta miya — ko‘prik sathi). Qizil yadro va yuqori markazlarning yozuvchi muskullarga tormozlovchi ta’siri uzilgan, vestibulyar (Deyters) yadrolar va ko‘prik retikulyar formatsiyasining faollashtiruvchi ta’siri saqlangan va hukmron — yozuvchi muskullar tonusi keskin oshgan (asosan γ-motoneyronlar orqali). Bu holat miya ustunining jiddiy shikastlanishini va og‘ir prognozni ko‘rsatadi; hushsizlik retikulyar formatsiyaning ko‘tariluvchi faollashtiruvchi tizimi zararlanishi bilan bog‘liq.

Masala 3

Narkoz berilgan bemorda anesteziolog qorachiqlar holatini va ularning yorug‘likka reaksiyasini muntazam tekshirib turadi.

Savollar: Qorachiq refleksining yo‘li qanday? Uning yo‘qolishi nimani bildirishi mumkin?

Javob: Yorug‘lik to‘r pardadagi fotoretseptorlarni qo‘zg‘atadi; impulslar ko‘rish nervi orqali o‘rta miyadagi pretektal yadroga, undan ikki tomonlama Yakubovich–Edinger–Vestfal yadrolariga boradi; parasimpatik tolalar III juft nerv tarkibida kiprikli tugunga, u yerdan qorachiqni toraytiruvchi muskulga boradi — qorachiq torayadi (to‘g‘ri va kesishgan reaksiya). Refleks markazi o‘rta miyada bo‘lgani uchun uning yo‘qolishi va qorachiqlarning kengayishi miya ustuni faoliyatining chuqur tormozlanishi (narkozning haddan tashqari chuqurligi), og‘ir gipoksiya yoki o‘rta miya shikastlanishini ko‘rsatishi mumkin. Shuning uchun qorachiq holati narkoz chuqurligi va bosh miya holatining muhim ko‘rsatkichidir.

Tezkor takrorlash

Jadval 24.4. *24-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Miya ustuni	Uzunchoq miya, ko‘prik, o‘rta miya
Uzunchoq miya	IX–XII juft yadrolari; nafas, qon aylanish markazlari — “hayot tuguni”
Himoya reflekslari	Yo‘tal, aksirish, qusish, ko‘z yoshi
Ko‘prik	V–VIII juft yadrolari; pnevmotaksik markaz; po‘stloq–ko‘prik–miyacha yo‘li
Yuqori tepaliklar	Ko‘rish oriyentirovka reflekslari
Pastki tepaliklar	Eshitish oriyentirovka reflekslari
Qizil yadro	Yozuvchilar tonusini tormozlaydi; to‘g‘rilash reflekslari
Qora modda	Dofamin; Parkinson kasalligi
Qorachiq refleksi	Pretektal yadro → Yakubovich–Edinger–Vestfal → III juft
Deserebratsion rigidlik	Qizil yadro va Deyters yadrosi orasidan kesish — yozuvchilar tonusi ↑
Bo‘yin va labirint tonik reflekslari	Holat reflekslari; uzunchoq miya
To‘g‘rilash reflekslari	O‘rta miya (Magnus)
Statokinetik reflekslar	Lift refleksi, nistagm
RF ko‘tariluvchi ta’siri	Po‘stloqni faollashtiradi — bedorlik (Megun, Moruzzi)
RF tushuvchi ta’siri	Medial — tormozlovchi, lateral — yengillashtiruvchi

25-MAVZU

Bosh miya turli bo‘limlarining faoliyati: miyacha, oraliq miya, bazal yadrolar, bosh miya po‘stlog‘i

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga miyachaning tuzilishi, aloqalari va harakatlarni muvofiqlashtirishdagi rolini, oraliq miya (talamus va gipotalamus) vazifalarini, bazal (po‘stloq osti) yadrolarning harakatlarni boshqarishdagi ahamiyatini, bosh miya katta yarim sharlari po‘stlog‘ining sensor, motor va assotsiativ sohalarini, limbik tizim va elektroensefalografiyani o‘rgatish; odamda miyacha funksiyasini tekshiruvchi sinamalarni bajarishni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

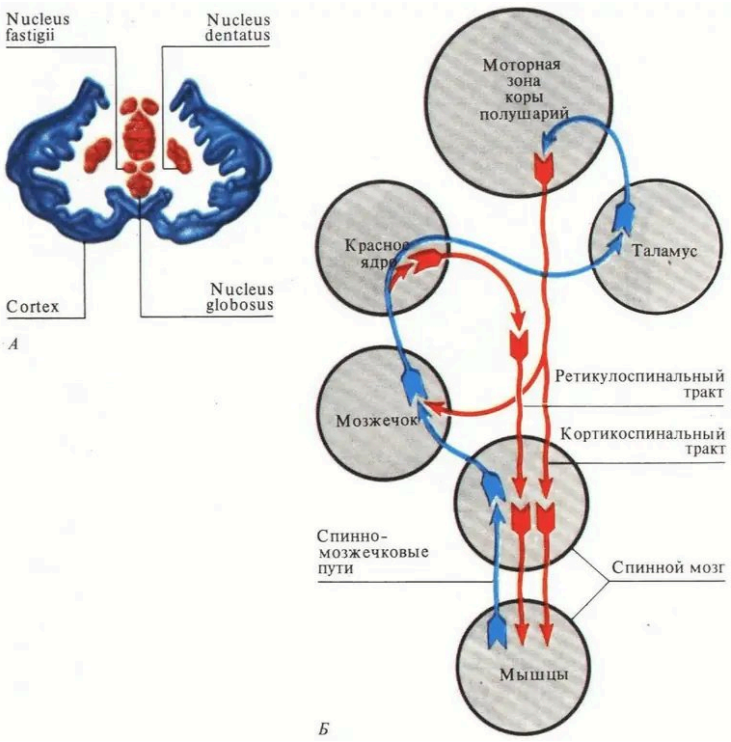
- miyachaning funksional bo‘limlari (arxitserebellum, paleotserebellum, neotserebellum) va aloqalarini;
- miyacha shikastlanishi belgilarini (Lyuchiani triadasi, ataksiya, asinergiya, dismetriya, intension titroq, nistagm);
- talamus yadrolari turlari va vazifalarini;
- gipotalamusning vegetativ, endokrin va motivatsion markazlarini;
- bazal yadrolarning tuzilishi, aloqalari va ular shikastlanishidagi sindromlarni;
- po‘stloqning sitoarxitektonikasi va funksional sohalarini;
- somatosensor va motor gomunkulus tushunchasini;
- limbik tizimning vazifalarini;
- EEG ritmlari va ularning ahamiyatini.

Talaba bajara olishi kerak:

- Romberg sinamasini, barmoq-burun va tovon-tizza sinamalarini, adiadoxokinez sinamasini o‘tkazish va baholash;
- EEG yozuvida asosiy ritmlarni farqlash.

1. Miyacha

Miyacha ko‘prik va uzunchoq miyaning orqasida joylashgan; ikki yarim shar va chuvalchangdan iborat. Po‘stlog‘i uch qavatli (molekulyar, Purkinye hujayralari, donador), ichida yadrolar: **chodir**, **sharsimon**, **po‘kaksimon** va **tishli** yadrolar.



Rasm 25.1. *Miyacha yadrolari (A) va miyachaning harakatlarni boshqarishdagi aloqalari (B) (Alaviya O.T., 2018)*

Miyacha po‘stlog‘ining yagona chiqish neyroni — Purkinye hujayralari; ular miyacha yadrolariga **tormozlovchi** (GAMK) ta’sir ko‘rsatadi. Miyachaga axborot **tolasimon** (asosan orqa miyadan va ko‘prik yadrolaridan) va **chirmashuvchi** (pastki zaytun yadrosidan) tolalar orqali keladi.

Jadval 25.1. *Miyachaning funksional bo‘limlari*

Bo‘lim	Tuzilmalar	Asosiy aloqalari	Vazifasi
Vestibulotserebellum (arxitserebellum)	Bo‘lakcha-tugunli bo‘lak	Vestibulyar yadrolar	Muvozanat, ko‘z harakatlarini boshqarish
Spinotserebellum (paleotserebellum)	Chuvalchang va yarim sharlarning paravermal qismi	Orqa miya (spinoserebellyar yo‘llar), qizil yadro, retikulyar formatsiya	Muskul tonusi, holat va bajarilayotgan harakatlarni tuzatish
Serebroserebellum (neotserebellum)	Yarim sharlarning lateral qismi, tishli yadro	Po‘stloq (ko‘prik orqali) → talamus → motor po‘stloq	Murakkab ixtiyoriy harakatlarni rejalashtirish va dasturlash, harakat xotirasi, vaqtni hisoblash

Miyachaning vazifalari: muvozanat va holatni saqlash; muskul tonusini boshqarish; ixtiyoriy harakatlarni muvofiqlashtirish (aniqlik, ravonlik, tezlik va kuchni moslashtirish); harakatlarni o‘rganish (motor ko‘nikmalar xotirasi); vegetativ funksiyalarga ta’sir.

Miyacha olib tashlanganda (L. Lyuchiani tajribalari) uch klassik belgi rivojlanadi — **Lyuchiani triadasi**: **atoniya** (muskul tonusining pasayishi), **asteniya** (muskul kuchining kamayishi va tez charchash), **astaziya** (muskullarning titroqsimon qisqarishi — tik turishning buzilishi). Keyinchalik **ataksiya** (harakatlarning muvofiqlashmaganligi), **dismetriya**, **asinergiya**, **intension titroq**, **dizartriya** (skanerlangan nutq), **nistagm** qo‘shiladi.

Jadval 25.2. *Miyacha shikastlanishi belgilari*

Belgi	Mazmuni
Statik ataksiya	Tik turishda muvozanatni saqlay olmaslik (Romberg holatida chayqalish, ko‘z ochiq yoki yumiqligidan qat’i nazar)
Dinamik ataksiya	Yurishning buzilishi — oyoqlarni keng qo‘yib, chayqalib yurish (“mast yurishi”)
Dismetriya	Harakat amplitudasini noto‘g‘ri baholash (giper- va gipometriya)
Intension titroq	Maqsadga yaqinlashganda kuchayuvchi titroq (barmoq-burun sinamasida)
Adiadoxokinez	Qarama-qarshi harakatlarni tez almashtira olmaslik
Asinergiya	Muskullarning hamkorlikdagi ishining buzilishi
Skanerlangan nutq (dizartriya)	Nutqning bo‘g‘inlarga bo‘linib, sekin va portlovchi bo‘lishi
Nistagm	Ko‘z olmalarining ritmik tebranishi

KLINIK AHAMIYATI

Alkogol intoksikatsiyasida birinchi navbatda miyacha funksiyasi buziladi: chayqalib yurish, nutqning buzilishi, harakatlarning noaniqligi — mast odamni tekshirishda barmoq-burun sinamasi va to‘g‘ri chiziq bo‘ylab yurish shu sababli ishlatiladi. Surunkali alkogolizmda miyacha chuvalchangi atrofiyaga uchraydi.

2. Oraliq miya

Talamus (ko‘rish do‘mbog‘i)

Talamus — barcha sezgi yo‘llarining (hid bilishdan tashqari) po‘stloqqa yo‘lidagi asosiy “o‘tkazuvchi stansiya” va integrativ markaz (“po‘stloq darvozasi”).

Jadval 25.3. *Talamus yadrolari*

Guruh	Misollar	Vazifasi
Spetsifik (relay — o‘tkazuvchi)	Ventral posterolateral va posteromedial (somatosensor), lateral tizzasimon tana (ko‘rish), medial tizzasimon tana (eshitish)	Ma’lum sezgi axborotini po‘stloqning tegishli proyeksion sohasiga uzatadi
Motor yadrolar	Ventral lateral va ventral oldingi	Miyacha va bazal yadrolardan motor po‘stloqqa
Assotsiativ	Yostiqcha, medial dorsal yadro	Po‘stloqning assotsiativ sohalari bilan bog‘liq; murakkab integratsiya
Nospetsifik	Intralaminar, retikulyar yadrolar	Retikulyar formatsiyadan; po‘stloqni diffuz faollashtiradi va ritmini boshqaradi

KLINIK AHAMIYATI

Talamik sindrom (Dejerin–Russi) — talamus shikastlanganda (insult): qarama-qarshi tomonda barcha turdagi sezgining pasayishi, ammo kuchli, qiynoqli, davolash qiyin bo‘lgan og‘riqlar (talamik og‘riq), giperpatiya, emotsional o‘zgarishlar.

Gipotalamus

Gipotalamus — oraliq miyaning pastki qismi (≈ 4 g), **vegetativ, endokrin va emotsional-motivatsion** funksiyalarning oliy integrativ markazi. Uning 30 dan ortiq yadrosi bor; qon bilan juda

yaxshi ta’minlangan va gematoensefalik to‘siq bu yerda kuchsiz — qondagi o‘zgarishlarni bevosita sezadi.

Jadval 25.4. *Gipotalamusning vazifalari*

Vazifa	Markazlar va mexanizmlar
Vegetativ boshqaruv	Oldingi bo‘limi — parasimpatik ta’sirlar; orqa bo‘limi — simpatik ta’sirlar
Endokrin boshqaruv	Liberinlar va statinlar (adenogipofiz), vazopressin va oksitotsin (neyrogipofiz) — 14-mavzu
Termoregulyatsiya	Oldingi bo‘lim — issiqlik berish; orqa — issiqlik hosil qilish
Ovqat iste’moli	Lateral yadrolar — ochlik markazi; ventromedial yadrolar — to‘yinish markazi; arkuat yadrosi (leptin, grelin signallari)
Suv ichish	Chanqoq markazi (osmoretseptorlar)
Sirkad ritmlar	Suprakiazmatik yadro — “biologik soat” (to‘r pardadan yorug‘lik axboroti; epifiz orqali melatonin)
Uyqu va bedorlik	Ventrolateral preoptik yadro (uyqu), lateral gipotalamus (oreksin — bedorlik)
Emotsiyalar va motivatsiya	Limbik tizim bilan birgalikda: g‘azab, qo‘rquv, jinsiy va ota-onalik xulq-atvori

KLINIK AHAMIYATI

Gipotalamusning ventromedial yadrolari shikastlanganda (o‘smalar, jarohat) ishtaha keskin ortib, **gipotalamik semizlik** rivojlanadi; lateral yadrolar shikastlanishi — ovqatdan bosh tortish va ozib ketishga olib keladi. Oreksin neyronlarining yo‘qolishi **narkolepsiya** (kunduzi to‘satdan uxlab qolish) chaqiradi.

3. Bazal (po‘stloq osti) yadrolar

Bazal yadrolar — katta yarim sharlar oq moddasi ichida joylashgan kulrang modda to‘plamlari: **dumli yadro** va **po‘kak (qobiq)** — birgalikda **targ‘il tana (striatum)**; **oqish shar (pallidum)**; funksional jihatdan ular bilan bog‘liq **subtalamik yadro** va o‘rta miyadagi **qora modda**.

Aloqalari: po‘stloq (deyarli barcha sohalar) → **targ‘il tana** → oqish shar / qora modda → **talamus** → po‘stloq (motor va prefrontal). Bu **po‘stloq–bazal yadrolar–talamus–po‘stloq halqasi** ikki yo‘l orqali ishlaydi:

- **Bevosita yo‘l** — talamusning po‘stloqqa ta’sirini **kuchaytiradi** — kerakli harakatlarni “ishga tushiradi”;
- **Bilvosita yo‘l** (subtalamik yadro orqali) — talamusni **tormozlaydi** — keraksiz harakatlarni bostiradi. **Qora moddadan** keladigan **dofamin** bevosita yo‘lni (D_1-retseptorlar) faollashtiradi va bilvosita yo‘lni (D_2) tormozlaydi — natijada harakat faolligini oshiradi.

Bazal yadrolarning vazifalari: harakatlarni boshlash va to‘xtatish; harakat dasturlarini tanlash; avtomatik harakatlar (yurishda qo‘llarning tebranishi, mimika); muskul tonusini boshqarish; harakat amplitudasi va tezligini belgilash; motor ko‘nikmalarni o‘rganish; kognitiv va motivatsion funksiyalar.

Jadval 25.5. *Bazal yadrolar shikastlanishi sindromlari*

Sindrom	Shikastlanish	Belgilari
Akinetik-rigid (Parkinsonizm)	Qora moddaning dofaminergik neyronlari	Gipokineziya, bradikineziya, rigidlik, tinch holat titrog‘i, mimikaning kambag‘alligi (niqobsimon yuz), mayda qadamli yurish

Sindrom	Shikastlanish	Belgilari
Giperkinetik — xoreya	Targ‘il tana (Gentington kasalligi)	Ixtiyorsiz tez, tartibsiz, raqsga o‘xshash harakatlar, muskul tonusining pasayishi
Atetoz	Targ‘il tana	Sekin, chuvalchangsimon ixtiyorsiz harakatlar (barmoqlarda)
Ballizm	Subtalamik yadro	Qo‘l-oyoqni keskin, keng amplitudali irg‘itish harakatlari (bir tomonda — gemiballizm)

ESLAB QOLING
Bazal yadrolar shikastlanishi **ikki xil** natija beradi: **harakatlar kamayishi** (gipokineziya — Parkinson kasalligi; dofamin yetishmovchiligi) yoki **ortiqcha ixtiyorsiz harakatlar** (giperkineziyalar — xoreya, ballizm). Miyacha shikastlanishidan farqi: bazal yadrolar kasalligida harakatlarni **boshlash va hajmi** buziladi, miyachada esa ularning **aniqligi va muvofiqligi** buziladi.

4. Bosh miya katta yarim sharlari po‘stlog‘i

Po‘stloq — qalinligi 1,5–4,5 mm, yuzasi ≈ 2200 sm^2, 14–16 mlrd neyronga ega kulrang modda qavati. Filogenetik jihatdan **qadimgi (arxikorteks)**, **eski (paleokorteks)** va **yangi po‘stloq (neokorteks — 96 %)** farqlanadi. Neokorteks **6 qavatdan** iborat; IV qavat (ichki donador) asosan afferent kirishlarni (talamusdan) qabul qiladi, V qavat (ichki piramida — Bets gigant piramida hujayralari motor po‘stloqda) asosiy efferent chiqish hisoblanadi. K. Brodman po‘stloqni sitoarxitektonik jihatdan **52 ta maydonga** ajratgan.

Funksional tashkil topishi: neyronlar **vertikal ustunlar (kolonkalar)** shaklida guruhlangan — har bir ustun ma’lum turdagi ta’sirotni qayta ishlaydi (V. Mountcastle).

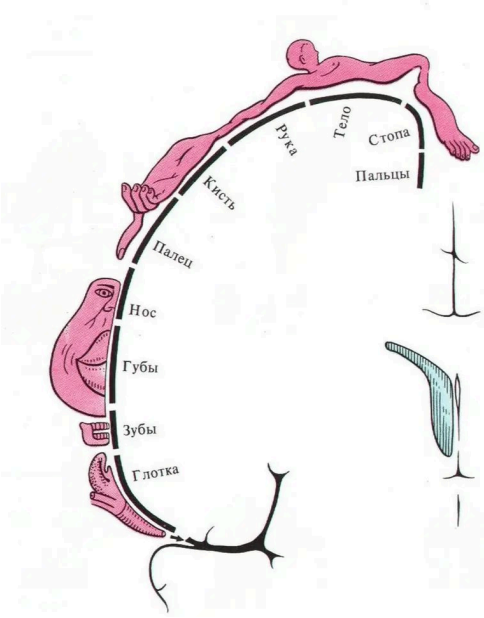
Jadval 25.6. *Po‘stloqning funksional sohalari*

Soha	Joylashuvi (Brodman maydonlari)	Vazifasi	Shikastlanish oqibati
Birlamchi somatosensor	Orqa markaziy pushta (1, 2, 3)	Teri, mushak-bo‘g‘im sezgisi; somatotopik tashkil topgan	Qarama-qarshi tomonda sezgi buzilishi
Birlamchi motor	Oldingi markaziy pushta (4)	Ixtiyoriy harakatlar; somatotopik	Qarama-qarshi tomonda markaziy falajlik
Premotor va qo‘shimcha motor	6-maydon	Harakatlarni rejalashtirish, murakkab harakat ketma-ketligi	Apraksiya (maqsadli harakatlarni bajara olmaslik)
Birlamchi ko‘rish	Ensa bo‘lagi, shporasimon egat (17)	Ko‘rish axborotini qabul qilish	Ko‘rish maydonlarining yo‘qolishi, kortikal ko‘rlik
Birlamchi eshitish	Chakka bo‘lagi, Geshl pushtalari (41, 42)	Tovushlarni qabul qilish	Ikki tomonlama shikastlanishda kortikal karlik
Ta’m va hid bilish	Orolcha, parietal operkulum (43); hid — paleokorteks (gippokamp pushtasi, ilmoq)	Ta’m va hid sezish	—
Motor nutq markazi (Broka)	Chap pastki frontal pushta (44, 45)	Nutqning motor dasturi	Motor afaziya — tushunadi, ammo gapira olmaydi
Sensor nutq markazi (Vernike)	Chap yuqori chakka pushtasi (22)	Og‘zaki nutqni tushunish	Sensor afaziya — ravon, ammo ma’nosiz nutq, gapni tushunmaydi

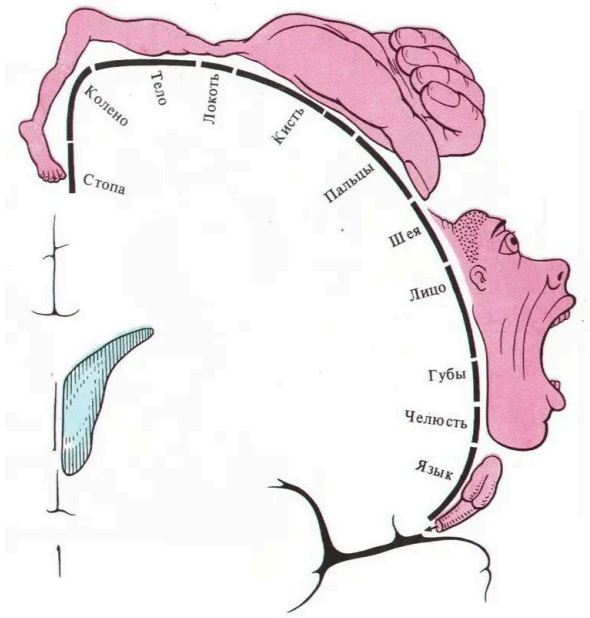
Soha	Joylashuvi (Brodman maydonlari)	Vazifasi	Shikastlanish oqibati
Prefrontal assotsiativ	Peshona bo‘lagi oldingi qismi	Rejalashtirish, qaror qabul qilish, xulq-atvorni nazorat qilish, ishchi xotira	Xulq-atvor buzilishi, tashabbussizlik, tanqidning yo‘qolishi
Parietal assotsiativ	Tepa bo‘lagi	Fazoviy oriyentatsiya, tana sxemasi	Agnoziya, qarama-qarshi tomonga e’tiborsizlik (neglekt)

Somatotopik tashkil topish — gomunkulus

U. Penfild bemorlarda operatsiya vaqtida po‘stloqni elektr bilan ta’sirlab, sezuvchi va motor sohalar **somatotopik** tashkil topganini aniqladi: tananing har bir qismi po‘stloqning ma’lum joyida aks etadi (qarama-qarshi tomonda). Tananing proyeksiya maydoni uning hajmiga emas, **funksional ahamiyatiga** (retseptorlar zichligi, harakatlar aniqligi) bog‘liq — qo‘l panjasi, barmoqlar, lablar va til juda katta maydonni egallaydi.



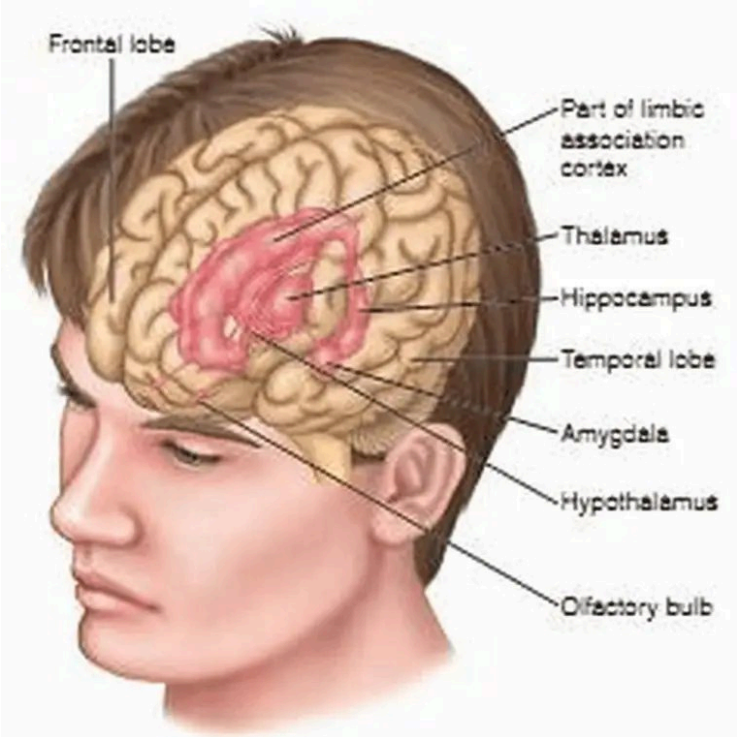
Rasm 25.2. *Sezuvchi gomunkulus — orqa markaziy pushtada tananing proyeksiyasi (Alaviya O.T., 2018)*



Rasm 25.3. *Harakat gomunkulusi — oldingi markaziy pushtada muskullarning proyeksiyasi (Alaviya O.T., 2018)*

5. Limbik tizim

Limbik tizim (“visseral miya”, P. Mak-Lin) — po‘stloq va po‘stloq osti tuzilmalari majmui: **gippokamp**, belbog‘ pushtasi, **bodomsimon tana (amigdala)**, septum, gipotalamus (so‘rg‘ichsimon tanalar), talamusning oldingi yadrolari va boshqalar. Ular **Peypets doirasi** (gippokamp → gumbaz → so‘rg‘ichsimon tanalar → talamusning oldingi yadrolari → belbog‘ pushtasi → gippokamp) orqali bog‘langan.



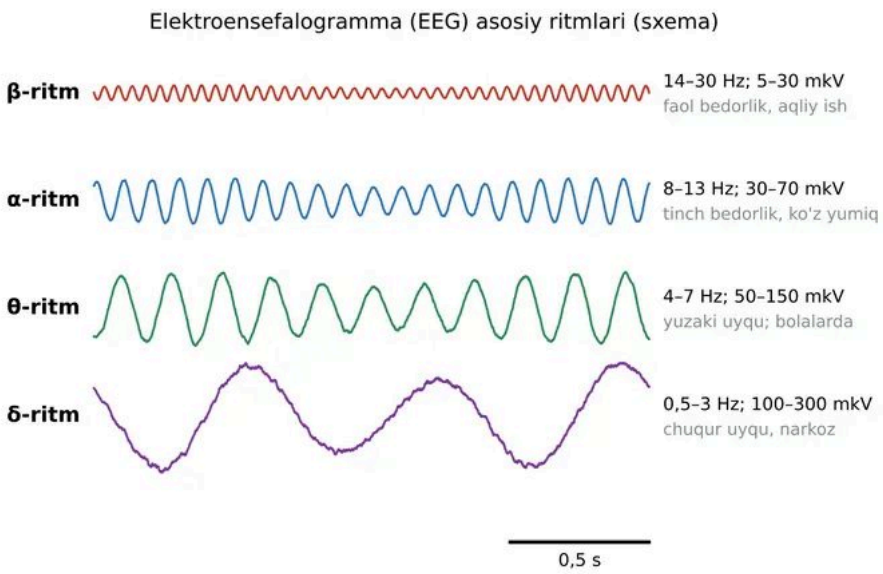
Rasm 25.4. *Limbik tizim tuzilmalari (Alaviya O.T., 2018)*

Vazifalari: emotsiyalar (qo‘rquv, g‘azab, zavq — bodomsimon tana); **motivatsiya** va instinktiv xulq-atvor (ovqat, himoya, jinsiy); **xotira** — gippokamp qisqa muddatli xotirani uzoq muddatliga o‘tkazadi (konsolidatsiya); vegetativ va endokrin reaksiyalarni emotsiyalar bilan muvofiqlashtirish.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Ikki tomonlama **gippokamp** shikastlanishida (epilepsiya operatsiyasidan keyin mashhur bemor H.M.) yangi voqealarni eslab qolish qobiliyati yo‘qoladi (anterograd amneziya), eski xotiralar va motor ko‘nikmalar saqlanadi. **Altsgeymer kasalligi** gippokamp neyronlarining erta nobud bo‘lishi bilan boshlanadi.

6. Elektroensefalografiya

Elektroensefalografiya (EEG) — bosh miya biopotensiallarini bosh terisidan qayd qilish usuli (G. Berger, 1929). EEG to‘lqinlari asosan po‘stloq piramida neyronlarining **postsinaptik potensiallari** yig‘indisini aks ettiradi.



Rasm 25.5. *EEG ning asosiy ritmlari*

Jadval 25.7. *EEG ritmlari*

Ritm	Chastota, Hz	Amplituda, mkV	Qachon kuzatiladi
α (alfa)	8–13	30–70	Tinch bedorlik, ko‘zlar yumiq; ensa sohasida yaxshi ifodalangan
β (beta)	14–30	5–30	Faol bedorlik, aqliy faollik, diqqat
γ (gamma)	30–100	< 10	Yuqori kognitiv faollik, axborotni bog‘lash
θ (teta)	4–7	50–150	Yuzaki uyqu, bolalarda me’yorda; kattalarda bedorlikda — patologiya
δ (delta)	0,5–3	100–300	Chuqur (sekin to‘lqinli) uyqu, narkoz, chaqaloqlar; kattalarda bedorlikda — og‘ir patologiya

α-ritm blokadasi (desinxronizatsiya) — ko‘z ochilganda yoki yangi ta’sirotda α-ritm o‘rnini β-ritm egallaydi; bu retikulyar formatsiya va talamusning po‘stloqni faollashtirishini aks ettiradi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> EEG **epilepsiya** tashxisida asosiy usul — tutqanoq faolligi “cho‘qqi-to‘lqin” komplekslari bilan namoyon bo‘ladi. EEG shuningdek uyqu buzilishlarini (polisomnografiya), narkoz chuqurligini, koma darajasini baholash va **bosh miya o‘limini** tasdiqlashda (elektr sukunati) ishlatiladi.

7. Laboratoriya ishi

1-ish: odamda miyacha funksiyasini tekshirish

1. **Romberg sinamasi**: tekshiriluvchi oyoq panjalarini birlashtirib turadi, qo‘llarini oldinga uzatadi va ko‘zlarini yumadi (30–60 s). Chayqalish yoki yiqilishga moyillikni kuzating. Murakkablashtirilgan variant — oyoqlarni bir chiziqda (tovon — barmoq) qo‘yib turish.
2. **Barmoq-burun sinamasi**: qo‘lni yon tomonga uzatib, so‘ng ko‘zlar yumiq holda ko‘rsatkich barmoq bilan burun uchiga tegish (har ikki qo‘l bilan). Aniqlik va titroqni baholang.
3. **Tovon-tizza sinamasi**: yotgan holda bir oyoq tovonini ikkinchi oyoq tizzasiga qo‘yib, boldir bo‘ylab pastga sirpantirish.

4. **Adiadoxokinez sinamasi**: qo‘l kaftlarini tez almashtirib yuqoriga va pastga burish (supinatsiya–pronatsiya).
5. **Yurish**: to‘g‘ri chiziq bo‘ylab yurish, tovon–barmoq yurishi. **Baholash:** me’yorda Romberg holatida turg‘unlik saqlanadi, sinamalar aniq, titroqsiz va bir tekis bajariladi. Miyacha shikastlanishida — chayqalish, maqsadga yaqinlashganda titroq (intension titroq), “o‘tib ketish” (dismetriya), harakatlarni sekin va noto‘g‘ri almashtirish.

> **DIQQAT**
> Romberg holatida ko‘z **yumilganda** chayqalish kuchaysa, bu ko‘pincha **sezgi (proprioretseptiv) ataksiyasi** (orqa ustunlar, periferik nervlar shikastlanishi — ko‘rish nazorati kompensatsiya qiladi) belgisi. Miyacha ataksiyasida chayqalish ko‘z ochiq bo‘lsa ham saqlanadi.

2-ish: EEG yozuvini tahlil qilish (namoyish yoki tayyor yozuv bo‘yicha)

1. Tekshiriluvchi tinch holatda, ko‘zlari yumiq — ensa ulanishlarida α-ritmni toping, chastotasini 1 s dagi to‘lqinlar soni bo‘yicha aniqlang.
2. Tekshiriluvchi ko‘zlarini ochadi — α-ritm blokadasini (β-ritmga almashinishini) kuzating.
3. Aqliy yuklama (hisob) beriladi — β-ritm kuchayishini qayd qiling.
4. 3 daqiqa giperventilyatsiya — sekin to‘lqinlar paydo bo‘lishini kuzating (provokatsion sinama).

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: harakat buzilishi darajasini aniqlash

1. Muskul kuchi va tonusini baholang: kuchsizlik, spastiklik va giperrefleksiya — piramida yo‘li (markaziy motoneyron).
2. Rigidlik (“tishli g‘ildirak”), bradikineziya, tinch holat titrog‘i — bazal yadrolar (ekstrapiramida tizimi).
3. Muskul tonusi pasaygan, ataksiya, intension titroq, dismetriya — miyacha.
4. Atrofiya, fibrillyatsiyalar, reflekslarning yo‘qolishi — periferik motoneyron.
5. Natijani tegishli tuzilmalar vazifasi bilan bog‘lab tushuntiring.

Ko‘nikma: nutq buzilishini lokalizatsiya qilish

1. Bemorning nutqi ravonmi, gapni tushunadimi, takrorlay oladimi — baholang.
2. Nutq ravon emas, kam so‘zli, ammo tushunish saqlangan — Broka sohasi (motor afaziya).
3. Nutq ravon, ammo ma’nosiz, tushunish buzilgan — Vernike sohasi (sensor afaziya).
4. Faqat artikulyatsiya buzilgan (dizartriya), til tuzilishi saqlangan — miya ustuni yoki miyacha.

Nazorat savollari

1. Miyachaning funksional bo‘limlari va ularning aloqalarini tushuntiring.
2. Purkinye hujayralarining vazifasi qanday?
3. Lyuchiani triadasi nima?
4. Miyacha shikastlanishining asosiy belgilarini sanang.
5. Talamus yadrolari qanday guruhlarga bo‘linadi?
6. Gipotalamusning vazifalarini sanang.
7. Ochlik va to‘yinish markazlari qayerda joylashgan?

8. Bazal yadrolarga qaysi tuzilmalar kiradi va ular qanday aloqalarga ega?
9. Bevosita va bilvosita yo‘llarning roli va dofamin ta’siri qanday?
10. Parkinsonizm va xoreyaning farqi nimada?
11. Po‘stloqning sitoarxitektonikasi va funksional sohalari qanday?
12. Gomunkulus nima? Nima uchun qo‘l va yuz katta maydonni egallaydi?
13. Broka va Vernike nutq markazlari shikastlanganda nima kuzatiladi?
14. Limbik tizimning tarkibi va vazifalari qanday?
15. EEG ning asosiy ritmlari va ularning ahamiyati qanday?

Test topshiriqlari

1. Miyacha po‘stlog‘ining yagona chiqish neyroni qaysi?
   A) Donador hujayralar
   B) Savatsimon hujayralar
   C) Golji hujayralari
   D) Purkinye hujayralari
   E) Yulduzsimon hujayralar

2. Lyuchiani triadasiga nimalar kiradi?
   A) Rigidlik, titroq, bradikineziya
   B) Afaziya, agnoziya, apraksiya
   C) Atoniya, asteniya, astaziya
   D) Ptoz, mioz, enoftalm
   E) Giperrefleksiya, klonus, spastiklik

3. Maqsadga yaqinlashganda kuchayuvchi titroq qaysi tuzilma shikastlanishiga xos?
   A) Qora modda
   B) Talamus
   C) Gipotalamus
   D) Miyacha
   E) Orqa miya

4. Ko‘rish axborotini po‘stloqqa o‘tkazuvchi talamus yadrosi qaysi?
   A) Medial tizzasimon tana
   B) Ventral posterolateral yadro
   C) Intralaminar yadrolar
   D) Ventral lateral yadro
   E) Lateral tizzasimon tana

5. To‘yinish markazi qayerda joylashgan?
   A) Gipotalamusning lateral yadrolarida
   B) Talamusda
   C) Gipotalamusning ventromedial yadrolarida
   D) Miyachada
   E) Uzunchoq miyada

6. “Biologik soat” vazifasini bajaruvchi gipotalamus yadrosi qaysi?
   A) Suprakiazmatik yadro
   B) Supraoptik yadro
   C) Paraventrikulyar yadro
   D) Ventromedial yadro
   E) Arkuat yadrosi

7. Parkinson kasalligining asosiy belgilaridan biri qaysi?
   A) Intension titroq
   B) Rigidlik va bradikineziya
   C) Raqsga o‘xshash ixtiyorsiz harakatlar
   D) Skanerlangan nutq
   E) Muskul tonusining pasayishi

8. Xoreya qaysi tuzilma shikastlanganda kuzatiladi?
   A) Targ‘il tana
   B) Miyacha
   C) Talamus
   D) Gippokamp
   E) Ko‘prik

9. Birlamchi motor po‘stloq qayerda joylashgan?
   A) Orqa markaziy pushtada
   B) Ensa bo‘lagida
   C) Chakka bo‘lagida
   D) Oldingi markaziy pushtada (4-maydon)
   E) Orolchada

10. Vernike sohasi shikastlanganda qanday buzilish kuzatiladi?
   A) Motor afaziya
   B) Kortikal ko‘rlik
   C) Qarama-qarshi tomonda falajlik
   D) Ataksiya
   E) Sensor afaziya — nutqni tushunmaslik

11. Gomunkulusda proyeksiya maydonining kattaligi nimaga bog‘liq?
   A) A’zoning hajmiga
   B) A’zoning funksional ahamiyatiga (retseptorlar zichligi, harakatlar aniqligi)
   C) A’zoning massasiga
   D) Qon bilan ta’minlanishiga
   E) Yoshga

12. Qisqa muddatli xotirani uzoq muddatliga o‘tkazishda asosiy rol o‘ynaydigan tuzilma qaysi?
   A) Miyacha
   B) Talamus
   C) Gippokamp
   D) Qora modda
   E) Uzunchoq miya

13. Tinch bedorlik holatida, ko‘zlar yumiq bo‘lganda qaysi EEG ritmi ustun?
    A) α-ritm
    B) β-ritm
    C) δ-ritm
    D) θ-ritm
    E) γ-ritm

14. Kattalarda bedorlikda δ-ritm qayd qilinishi nimani bildiradi?
    A) Me’yor
    B) Faol aqliy ish
    C) Tinch bedorlik
    D) Hayajon
    E) Og‘ir patologiya (bosh miya shikastlanishi)

15. Gipotalamusning ventromedial yadrolari shikastlanganda qanday holat rivojlanadi?
    A) Ozib ketish
    B) Gipotalamik semizlik (ishtahaning keskin ortishi)
    C) Qandsiz diabet
    D) Gipotermiya
    E) Uyqusizlik

Vaziyatli masalalar

Masala 1

45 yoshli bemorda yurganda chayqalish, oyoqlarni keng qo‘yib yurish, nutqning bo‘g‘inlarga bo‘linib, sekin bo‘lishi kuzatiladi. Barmoq-burun sinamasida maqsadga yaqinlashganda titroq kuchayadi va barmoq burundan “o‘tib ketadi”. Romberg holatida ko‘zlar ochiq bo‘lsa ham chayqaladi.

Savollar: Qaysi tuzilma shikastlangan? Har bir belgini tushuntiring.

Javob: Miyacha shikastlangan (miyacha ataksiyasi). Miyacha harakatlarning aniqligi, ravonligi va muvofiqligini ta’minlaydi: u rejalashtirilgan harakatni bajarilayotgan harakat haqidagi axborot (proprioretseptorlardan) bilan solishtirib, xatolarni tuzatadi. Shikastlanganda: dinamik ataksiya — chayqalib, keng qadamli yurish; intension titroq — maqsadga yaqinlashganda tuzatish harakatlari haddan oshib, tebranish paydo bo‘ladi; dismetriya — harakat amplitudasini noto‘g‘ri baholash (“o‘tib ketish”); skanerlangan nutq — nutq muskullari harakatlarining muvofiqlashmaganligi; statik ataksiya ko‘rish nazoratidan qat’i nazar saqlanadi (sezgi ataksiyasidan farqi).

Masala 2

68 yoshli erkakda ikki yildan beri harakatlar sekinlashgan, qo‘llarida tinch holatda “tanga sanash”ga o‘xshash titroq bor, yuzi niqobsimon, mayda qadamlar bilan egilib yuradi, qo‘llarini passiv bukishda notekis qarshilik seziladi.

Savollar: Qanday kasallik? Uning patofiziologik asosini bazal yadrolar aloqalari orqali tushuntiring.

Javob: Parkinson kasalligi (akinetik-rigid sindrom). Qora moddadagi dofaminergik neyronlar nobud bo‘lib, targ‘il tanaga dofamin kelishi kamayadi. Me’yorda dofamin bevosita yo‘lni (D_1) faollashtirib, bilvosita yo‘lni (D_2) tormozlaydi va talamus orqali motor po‘stloqqa harakatlarni boshlovchi signallar o‘tishini osonlashtiradi. Dofamin yetishmasligida bilvosita (tormozlovchi) yo‘l ustun bo‘ladi — talamusning po‘stloqni faollashtirishi kamayadi: harakatlarni boshlash qiyinlashadi (akineziya,

bradikineziya), avtomatik harakatlar yo‘qoladi (niqobsimon yuz, qo‘llar tebranmaydi), muskul tonusi oshadi (“tishli g‘ildirak” rigidligi), tinch holat titrog‘i paydo bo‘ladi. Davo — levodopa, dofamin agonistlari.

Masala 3

Chap tomonlama insultdan keyin bemor nima deyilayotganini tushunadi, ko‘rsatmalarni bajaradi, ammo gapirishi juda qiyin: kam so‘z, qisqa, uzuq-yuluq gaplar; o‘ng qo‘lida kuchsizlik.

Savollar: Po‘stloqning qaysi sohasi shikastlangan? Nima uchun o‘ng qo‘lda kuchsizlik bor?

Javob: Chap yarim sharning pastki frontal pushtasidagi Broka sohasi (44–45 maydonlar) shikastlangan — motor (ekspressiv) afaziya: nutqni tushunish (Vernike sohasi) saqlangan, ammo nutqning motor dasturini tuzish buzilgan. Broka sohasi birlamchi motor po‘stloqqa (oldingi markaziy pushtaning pastki qismi — yuz va qo‘l proyeksiyasi) yaqin joylashgan; uning ham shikastlanishi va piramida yo‘llarining uzunchoq miyada kesishishi tufayli qarama-qarshi (o‘ng) qo‘lda kuchsizlik (markaziy parez) rivojlangan.

Tezkor takrorlash

Jadval 25.8. *25-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Purkinye hujayralari	Miyacha po‘stlog‘ining yagona chiqishi; tormozlovchi
Miyacha vazifasi	Muvozanat, tonus, harakatlar aniqligi va muvofiqligi
Lyuchiani triadasi	Atoniya, asteniya, astaziya
Miyacha belgilari	Ataksiya, dismetriya, intension titroq, adiadoxokinez, nistagm
Talamus	Sezgi yo‘llarining “darvozasi” (hid bilishdan tashqari)
Gipotalamus	Vegetativ, endokrin, termoregulyatsiya, ochlik-to‘yinish, sirkad ritm
Suprakiazmatik yadro	Biologik soat
Bazal yadrolar	Targ‘il tana, oqish shar, subtalamik yadro, qora modda
Parkinsonizm	Dofamin yetishmovchiligi: rigidlik, bradikineziya, tinch titroq
Xoreya, ballizm	Giperkineziyalar (targ‘il tana, subtalamik yadro)
Gomunkulus	Somatotopik proyeksiya; qo‘l va yuz katta (Penfild)
Broka / Vernike	Motor / sensor nutq markazlari (chap yarim shar)
Limbik tizim	Emotsiyalar, motivatsiya, xotira (gippokamp, amigdala)
α-ritm	8–13 Hz; tinch bedorlik, ko‘z yumiq
β / θ / δ ritmlar	Faollik / yuzaki uyqu / chuqur uyqu

26-MAVZU

Vegetativ nerv tizimi: simpatik, parasimpatik, metasimpatik bo‘limlar. Buyrak usti bezining mag‘iz moddasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga vegetativ (avtonom) nerv tizimining tuzilish va funksional xususiyatlarini, uning simpatik, parasimpatik va metasimpatik bo‘limlarini, vegetativ ganglionlar va sinapslardagi mediatorlar va retseptorlarni, a’zolarning qo‘shaloq innervatsiyasini, vegetativ reflekslar va markazlarni, buyrak usti bezi mag‘iz moddasi gormonlarining ta’sirini o‘rgatish; odamda vegetativ tonusni baholash sinamalarini egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- vegetativ va somatik nerv tizimining farqlarini;
- simpatik, parasimpatik va metasimpatik bo‘limlarning tuzilishi va markazlari joylashuvini;
- vegetativ ganglionlarning vazifalarini va aksonrefleksni;
- vegetativ sinapslarning mediatorlari va retseptorlarini (N- va M-xolinoretseptorlar, α- va β-adrenoretseptorlar);
- simpatik va parasimpatik bo‘limlarning a’zolarga ta’sirini;
- vegetativ reflekslar turlarini va vegetativ funksiyalarni boshqaruvchi markazlarni;
- buyrak usti bezi mag‘iz moddasi gormonlari va ularning ta’sirini, simpatoadrenal tizimni.

Talaba bajara olishi kerak:

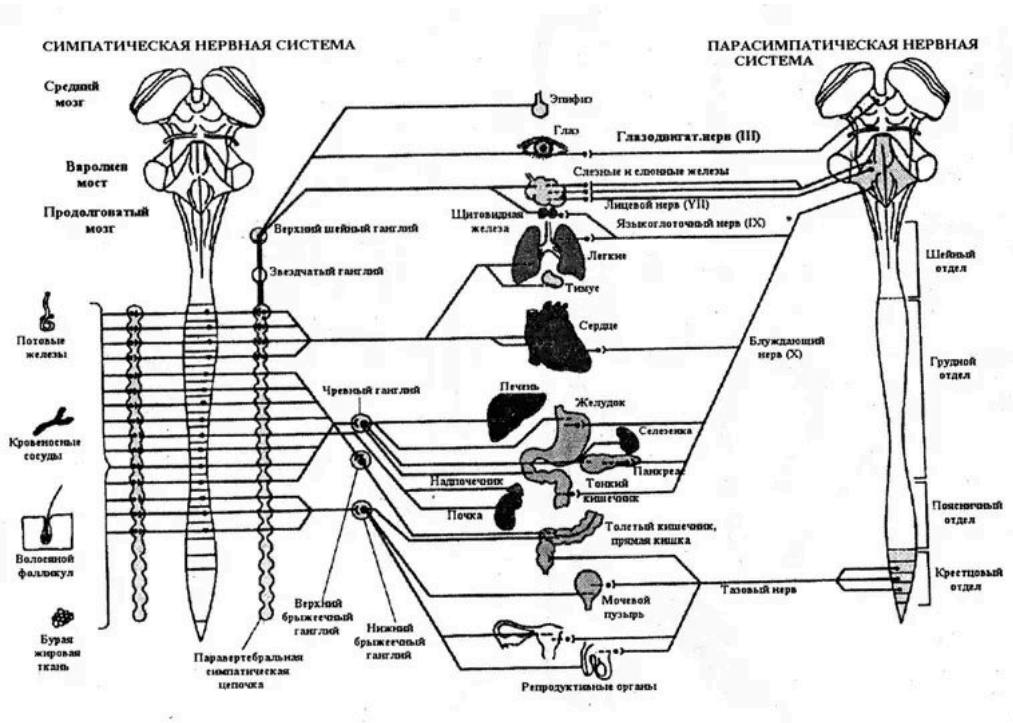
- dermografizmni tekshirish va baholash;
- klinoortostatik sinama va Kerdo indeksini hisoblash;
- vegetativ tonus turini aniqlash.

1. Vegetativ nerv tizimining umumiy tavsifi

Vegetativ (avtonom) nerv tizimi (VNT) — ichki a’zolar, qon tomirlari, bezlar, silliq muskullar va yurak faoliyatini, moddalar almashinuvini boshqaruvchi nerv tizimi qismi. U gomeostazni saqlaydi va organizmning turli faoliyat sharoitlariga moslashuvini ta’minlaydi (**adaptatsion-trofik** vazifa — L.A. Orbeli). Uning faoliyati odatda ongga bo‘ysunmaydi (“avtonom”).

Jadval 26.1. *Somatik va vegetativ nerv tizimining farqlari*

Belgisi	Somatik nerv tizimi	Vegetativ nerv tizimi
Effektorlar	Skelet muskullari	Silliq muskullar, yurak, bezlar, yog‘ to‘qimasi
Markazlardan chiqishi	Butun orqa miya va miya ustuni bo‘ylab	O‘choqli (ma’lum segmentlardan)
Efferent yo‘l	Bitta neyron (motoneyron)	Ikki neyron: preganglionar va postganglionar, ular orasida — vegetativ ganglion
Tolalar	Yo‘g‘on miyelinli (Aα), tez	Preganglionar — B (yupqa miyelinli), postganglionar — C (miyelinsiz), sekin
Ixtiyoriy nazorat	Bor	Deyarli yo‘q
Effektordagi mediator	Atsetilxolin (N-xolinoretseptor)	Atsetilxolin (M) yoki noradrenalin (α, β) va boshqalar



Rasm 26.1. *Somatik va vegetativ nerv tizimlari: markazlar, ganglionlar va innervatsiya qilinadigan a’zolar (Alaviya O.T., 2018)*

2. Vegetativ nerv tizimining bo‘limlari

Simpatik bo‘lim

Markazlari — orqa miyaning **ko‘krak va bel segmentlari (Th_1–L_2 (L_3))** yon shoxlarida (**torako-lyumbal bo‘lim**). Preganglionar tolalar **qisqa**, ganglionlar markazga yaqin: **paravertebral** (simpatik stvol) va **prevertebral** (quyosh, yuqori va pastki tutqich chigallari) tugunlarida. Postganglionar tolalar **uzun**. Bitta preganglionar tola ko‘plab (≈ 1 : 10–30) postganglionar neyronlar bilan bog‘lanadi — **keng tarqalgan (generalizatsiyalangan)** ta’sir.

Parasimpatik bo‘lim

Markazlari — **miya ustunida** (III, VII, IX, X juft kranial nervlar yadrolari) va orqa miyaning **dumg‘aza segmentlarida (S_2–S_4)** (**kranio-sakral bo‘lim**). Preganglionar tolalar **uzun**, ganglionlar a’zo yonida yoki ichida (intramural); postganglionar tolalar **qisqa**. Ta’sir **mahalliy**. Parasimpatik tolalarning ≈ 75 % i **adashgan nerv** tarkibida o‘tadi.

Jadval 26.2. *Parasimpatik tolalar*

Nerv	Markaz	Innervatsiya qilinadigan a’zolar
III juft (ko‘zni harakatlantiruvchi)	O‘rta miya (Yakubovich–Edinger–Vestfal yadrosi)	Qorachiqni toraytiruvchi va kiprikli muskul
VII juft (yuz)	Ko‘prik (yuqori so‘lak yadrosi)	Ko‘z yoshi, jag‘ osti va til osti so‘lak bezlari
IX juft (til-halqum)	Uzunchoq miya (pastki so‘lak yadrosi)	Quloq oldi so‘lak bezi
X juft (adashgan)	Uzunchoq miya (dorsal yadro, ikkilanma yadro)	Yurak, bronxlar, me’da, ichak (yo‘g‘on ichakning chap egilishigacha), jigar, me’da osti bezi, buyraklar
Chanoq nervlari	Orqa miya S_2–S_4	Yo‘g‘on ichakning distal qismi, to‘g‘ri ichak, siydik qopi, jinsiy a’zolar

DIQQAT

Ba’zi a’zolar **faqat simpatik** innervatsiyaga ega: qon tomirlarining aksariyati, ter bezlari, buyrak usti bezi mag‘iz moddasi, teri silliq muskullari (piloerektorlar), taloq kapsulasi. Ularning faoliyati simpatik tonusning **kuchayishi yoki kamayishi** bilan boshqariladi.

Metasimpatik bo‘lim

Metasimpatik nerv tizimi (A.D. Nozdrachev) — ichi kovak a’zolar devoridagi **intramural** nerv chigallari majmui: me’da-ichak yo‘li (Auerbax va Meysner chigallari — enteral nerv tizimi), yurak, siydik qopi, bachadon, bronxlar. Xususiyatlari:

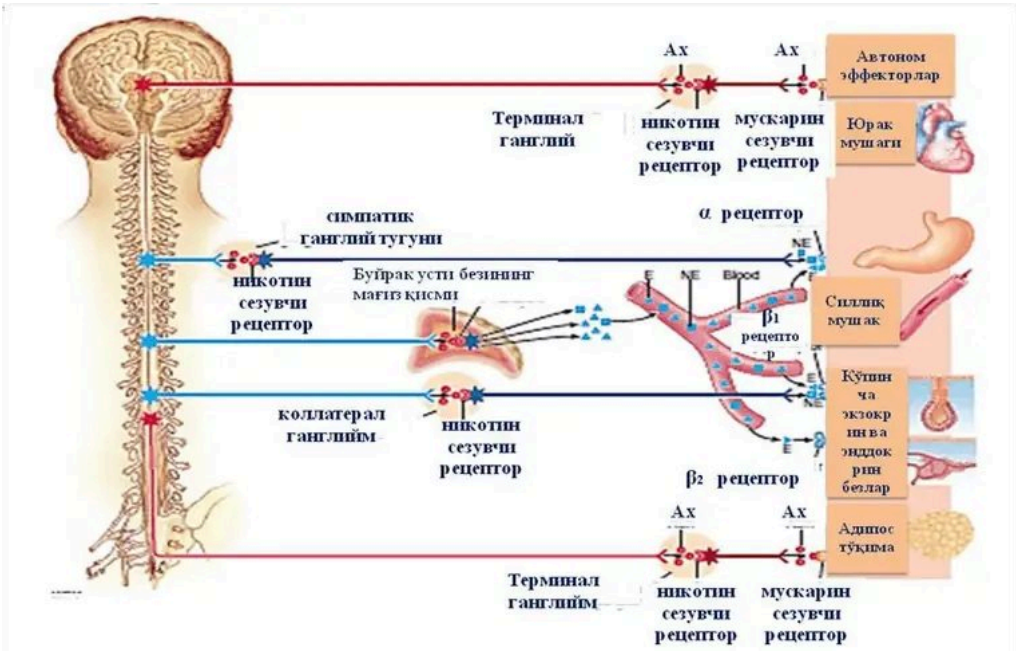
- o‘z sezuvchi, intercalyar va efferent neyronlariga ega — **mahalliy reflekslarni MNTsiz amalga oshiradi** (masalan, ichak peristaltikasi);
- **avtomatiya** (o‘z ritm generatorlariga ega);
- faqat ichki a’zolarni innervatsiya qiladi; somatik reflekslar yoyiga kirmaydi;
- simpatik va parasimpatik tolalar bilan aloqa qilib, ular ta’sirini “o‘tkazadi” va modulyatsiyalaydi;
- mediatorlari xilma-xil: atsetilxolin, noradrenalin, serotonin, ATF (purinergik), VIP, NO, P moddasi.

Vegetativ ganglionlar va aksonrefleks

Vegetativ ganglionlar impulslarni o‘tkazish bilan birga **periferik nerv markazi** vazifasini ham bajaradi: ularda impulslarning konvergensiyasi, ko‘paytirilishi, summatsiyasi va ritm transformatsiyasi yuz beradi; ganglionlar orqali **periferik reflekslar** yopilishi mumkin.

Aksonrefleks — sezuvchi neyron aksonining tarmoqlanishi orqali, MNT va hatto ganglion ishtirokisiz amalga oshadigan refleks: teri ta’sirlanganda impuls bir tarmoqdan boshqa tarmoqqa o‘tib, yaqin tomirlarni kengaytiradi (teri qizarishi — dermografizm, yallig‘lanishdagi “qizil hoshiya”).

3. Vegetativ sinapslarning mediatorlari va retseptorlari



Rasm 26.2. *Vegetativ nerv tizimining sinapslari, mediatorlari va retseptorlari: parasimpatik (yuqori va pastki qatorlar) va simpatik (o‘rtada) yo‘llar, buyrak usti bezi mag‘iz moddasi (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 26.3. *Vegetativ nerv tizimining mediatorlari va retseptorlari*

Sinaps	Mediator	Retseptor
Barcha vegetativ ganglionlarda (preganglionar → postganglionar)	Atsetilxolin	N_N-xolinoretseptor (neyronal nikotin retseptori)
Buyrak usti bezi mag‘iz moddasida	Atsetilxolin	N_N-xolinoretseptor
Parasimpatik postganglionar → effektor	Atsetilxolin	M-xolinoretseptorlar (M_1–M_5)
Simpatik postganglionar → effektor (aksariyati)	Noradrenalin	α_1, α_2, β_1, β_2, β_3-adrenoretseptorlar
Simpatik postganglionar → ter bezlari, ba’zi skelet muskuli tomirlari	Atsetilxolin	M-xolinoretseptorlar (simpatik xolinergik tolalar)
Simpatik postganglionar → buyrak tomirlari	Dofamin	D_1

Jadval 26.4. *Adrenoretseptorlar va ularning ta’siri*

Retseptor	Joylashuvi	Ta’sir
α_1	Tomirlar (teri, ichki a’zolar), qorachiqni kengaytiruvchi muskul, sfinkterlar	Silliq muskul qisqarishi: tomirlar torayishi, qorachiq kengayishi
α_2	Presinaptik terminallar, oshqozon osti bezi β-hujayralari	Noradrenalin ajralishini tormozlash (teskari aloqa), insulin sekretsiyasining kamayishi
β_1	Yurak, yukstaglomerulyar hujayralar	YUS va qisqarish kuchining ortishi, renin ajralishi
β_2	Bronxlar, skelet muskuli tomirlari, bachadon, jigar	Silliq muskul bo‘shashishi: bronxlar va tomirlar kengayishi; glikogenoliz
β_3	Yog‘ to‘qimasi, siydik qopi	Lipoliz, detruzor bo‘shashishi

YODLASH USULI

Mediatorlarni eslash: **“Ganglionda — doim atsetilxolin (N)”**; **“Parasimpatik — oxirida ham atsetilxolin (M)”**; **“Simpatik — oxirida noradrenalin (α, β)”**, istisno — **ter bezlari** (simpatik, ammo atsetilxolin, M).

KLINIK AHAMIYATI

Ko‘p dorilar vegetativ retseptorlarga ta’sir qiladi: **atropin** (M-xolinoblokator) — qorachiqni kengaytiradi, so‘lak va ter ajralishini kamaytiradi, YUS ni oshiradi, bronxlarni kengaytiradi; **salbutamol** (β_2-agonist) — bronxial astmada bronxlarni kengaytiradi; **metoprolol** (β_1-blokator) — YUS va arterial bosimni kamaytiradi; **prazozin** (α_1-blokator) — tomirlarni kengaytiradi; **pilokarpin** (M-xolinomimetik) — qorachiqni toraytiradi (glaukomada). **Fosfororganik birikmalar** bilan zaharlanishda atsetilxolin to‘planib, kuchli parasimpatik ta’sir (qorachiq torayishi, ko‘p so‘lak va ter, bronxospazm, bradikardiya, ich ketish) rivojlanadi.

4. Simpatik va parasimpatik bo‘limlarning a’zolarga ta’siri

Ko‘pchilik a’zolar **qo‘shaloq (ikki tomonlama) innervatsiyaga** ega; bo‘limlar odatda **qarama-qarshi (antagonistik)** ta’sir ko‘rsatadi, ammo ularning ta’siri **o‘zaro to‘ldiruvchi (funksional sinergizm)** bo‘lib, birgalikda a’zo faoliyatini nozik moslashtiradi. Ba’zan ikkala bo‘lim bir yo‘nalishda ta’sir qiladi (so‘lak bezlari — 18-mavzu).

Jadval 26.5. *Simpatik va parasimpatik bo‘limlarning a’zolarga ta’siri*

A’zo	Simpatik ta’sir	Parasimpatik ta’sir
Ko‘z qorachig‘i	Kengayadi (midriaz; α_1 — radial muskul)	Torayadi (mioz; M — sfinkter)
Kiprikli muskul	Bo‘shashadi (uzoqni ko‘rish)	Qisqaradi (yaqinni ko‘rish — akkomodatsiya)
So‘lak bezlari	Kam, quyuq so‘lak	Ko‘p, suyuq so‘lak
Yurak	YUS, qisqarish kuchi, o‘tkazuvchanlik ortadi (β_1)	YUS kamayadi, AV-o‘tkazuvchanlik sekinlashadi (M_2)
Bronxlar	Kengayadi (β_2)	Torayadi, shilliq sekretsiyasi ortadi (M_3)
Teri va ichki a’zolar tomirlari	Torayadi (α_1)	Ko‘pchiligiga ta’sir yo‘q
Skelet muskuli tomirlari	Kengayadi (β_2, xolinergik)	—
Me’da-ichak motorikasi va sekretsiyasi	Tormozlanadi; sfinkterlar qisqaradi	Kuchayadi; sfinkterlar bo‘shashadi
Jigar	Glikogenoliz, glyukoneogenez (β_2, α_1)	Glikogen sintezi
Yog‘ to‘qimasi	Lipoliz (β_3)	—
Siydik qopi	Detruzor bo‘shashadi, sfinkter qisqaradi — siydikni ushlash	Detruzor qisqaradi, sfinkter bo‘shashadi — siydik chiqarish
Ter bezlari	Terlash (xolinergik)	—
Buyrak usti bezi mag‘iz moddasi	Adrenalin va noradrenalin ajralishi	—
Jinsiy a’zolar	Eyakulyatsiya	Erektsiya

ESLAB QOLING

Simpatik bo‘lim — “jang yoki qoch” (fight or flight) reaksiyasi: energiyani safarbar qilish, yurak va skelet muskullari qon bilan ta’minlanishini oshirish, hazmni tormozlash. **Parasimpatik bo‘lim** — “dam olish va hazm qilish” (rest and digest): energiyani tejash va tiklash, hazm, ayirish.

5. Vegetativ reflekslar va markazlar

Jadval 26.6. *Vegetativ reflekslar turlari*

Turi	Retseptorlar → effektor	Misol
Viszero-viszeral	Ichki a’zo → ichki a’zo	Baroretseptor refleksi; Goltz refleksi
Viszero-dermal	Ichki a’zo → teri	Zaxaryin–Ged sohalarida og‘riq va giperesteziya
Viszero-motor	Ichki a’zo → skelet muskullari	Appenditsitda qorin muskullarining himoya tarangligi
Dermo-viszeral	Teri → ichki a’zo	Issiq grelka qo‘yilganda ichak spazmining kamayishi; fizioterapiya asosi
Somato-viszeral	Skelet muskullari → ichki a’zo	Jismoniy ishda YUS va nafas ortishi

KLINIK AHAMIYATI

Zaxaryin–Ged sohalari — ichki a’zo kasallanganda og‘riq u bilan bir segmentdan innervatsiya oladigan teri sohasiga **aks etadi** (yansigan og‘riq): yurak ishemiyasida — chap qo‘l va kurak ostiga, o‘tkir xoletsistitda — o‘ng kurak va yelkaga, buyrak sanchig‘ida — chov sohasiga. Sababi — ichki a’zo va teri afferentlarining orqa miyaning bir xil neyronlariga **konvergensiyasi**.

Vegetativ funksiyalarni boshqaruvchi markazlar:

- **Orqa miya** — siydik chiqarish, defekatsiya, erektsiya, ter ajralishi va tomir reflekslari markazlari (segmentar daraja).
- **Uzunchoq miya va ko‘prik** — nafas, qon aylanish, yurak, so‘lak ajralishi, yutish, qusish, yo‘tal markazlari.
- **O‘rta miya** — qorachiq refleksi, akkomodatsiya.
- **Gipotalamus — oliy vegetativ markaz**: oldingi qismi — parasimpatik, orqa qismi — simpatik ta’sirlar; termoregulyatsiya, ochlik, chanqoq; vegetativ, endokrin va xulq-atvor reaksiyalarini integratsiyalaydi.
- **Limbik tizim, miyacha, bazal yadrolar, bosh miya po‘stlog‘i** — emotsiyalar va xulq-atvor bilan bog‘liq vegetativ reaksiyalar (hayajonda yurak urishi, qo‘rquvda rangparlik), shartli vegetativ reflekslar.

6. Buyrak usti bezining mag‘iz moddasi

Buyrak usti bezining mag‘iz moddasi — embriologik va funksional jihatdan **modifikatsiyalangan simpatik ganglion**: uning xromaffin hujayralari postganglionar neyronlarga o‘xshaydi, ammo akson o‘rniga gormonlarni bevosita qonga chiqaradi. Ular **preganglionar simpatik tolalar** (atsetilxolin, N_N-retseptorlar) bilan innervatsiyalanadi.

Ajraladigan gormonlar: **adrenalin (≈ 80 %)** va **noradrenalin (≈ 20 %)**. Ularning sintezi: tirozin → DOFA → dofamin → noradrenalin → adrenalin (feniletanolamin-N-metiltransferaza fermenti — kortizol uni faollashtiradi; buyrak usti po‘stlog‘idan oqib keladigan qon bunga yordam beradi). Inaktivatsiyasi — MAO va KOMT fermentlari; metaboliti (vanililmindal kislota) siydik bilan chiqadi.

Jadval 26.7. *Adrenalin va noradrenalinning qiyosiy ta’siri*

Ko‘rsatkich	Adrenalin	Noradrenalin
Retseptorlarga moyillik	α va β (β_2 ga kuchli)	Asosan α va β_1 (β_2 ga kuchsiz)
YUS	Ortadi	O‘zgarmasligi yoki reflektor kamayishi mumkin
Sistolik bosim	Ortadi	Ortadi
Diastolik bosim	O‘zgarmaydi yoki kamayadi (muskul tomirlari kengayadi)	Ortadi (umumiy tomir torayishi)
Bronxlar	Kengayadi	Kuchsiz ta’sir
Metabolik ta’sir (glikogenoliz, lipoliz, giperglikemiya)	Kuchli	Kuchsizroq

Simpatoadrenal tizim — simpatik nerv tizimi va buyrak usti bezi mag‘iz moddasining yagona funksional birlashmasi (U. Kennon). Stress, og‘riq, qo‘rquv, jismoniy ish, sovuq, qon yo‘qotish, gipoglikemiyada faollashadi va organizmni favqulodda vaziyatga moslashtiradi: yurak ishi va arterial

bosim oshadi, qon muskullar, yurak va miyaga qayta taqsimlanadi, bronxlar kengayadi, qonda glyukoza va yog‘ kislotalari ko‘payadi, qon ivishi tezlashadi, charchash kamayadi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Feoxromotsitoma** — buyrak usti bezi mag‘iz moddasining katexolamin ishlab chiqaruvchi o‘smasi: xurujsimon kuchli arterial gipertenziya, bosh og‘rig‘i, terlash, yurak urishi, rangparlik, giperglikemiya. Tashxis — qon va siydikda metanefrinlar. **Adrenalin** anafilaktik shokda birinchi navbatdagi dori (α — tomirlarni toraytiradi, β_1 — yurakni kuchaytiradi, β_2 — bronxlarni kengaytiradi, semiz hujayralardan mediatorlar ajralishini kamaytiradi).

7. Laboratoriya ishi

1-ish: dermografizmni tekshirish

1. Tekshiriluvchining ko‘krak yoki bilak terisiga to‘mtoq shpatel bilan o‘rtacha bosim berib chiziq torting.
2. 10–20 s dan keyin paydo bo‘lgan chiziq rangini, kengligini va saqlanish vaqtini kuzating. **Baholash: oq dermografizm** (oq chiziq, tez yo‘qoladi) — simpatik tonus ustunligi (teri tomirlari torayishi); **qizil dermografizm** (keng qizil chiziq, uzoq — 1–3 daqiqadan ko‘p saqlanadi) — parasimpatik tonus ustunligi; **bo‘rtib chiqqan (urtikar)** dermografizm — tomirlar o‘tkazuvchanligining oshishi. Me’yorda — tor pushti chiziq, 1–2 daqiqada yo‘qoladi. Qizil chiziq mexanizmida aksonrefleks ishtirok etadi.

2-ish: klinoortostatik sinama

1. **Ortostatik sinama:** 5 daqiqa yotgandan keyin puls va bosimni o‘lchang; tik turgandan keyin 1-daqiqada qayta o‘lchang. Me’yorda puls 10–16 /daq ga ortadi (simpatik reaktivlik).
2. **Klinostatik sinama:** tik turgan holatdan yotgandan keyin puls o‘lchanadi. Me’yorda puls 4–12 /daq ga kamayadi (parasimpatik reaktivlik). **Baholash:** ortostatik sinamada puls ortishi > 16 — simpatik reaktivlik oshgan; klinostatik sinamada kamayish > 12 — parasimpatik reaktivlik oshgan.

3-ish: Kerdo vegetativ indeksini hisoblash

1. Tinch holatda diastolik bosim (D) va pulsni (P) o‘lchang.
2. Kerdo indeksi = (1 − D / P) × 100. **Baholash:** 0 ga yaqin — vegetativ muvozanat (eytoniya); musbat — simpatik tonus ustunligi; manfiy — parasimpatik tonus ustunligi.

Misol: D = 80, P = 70 → (1 − 80/70) × 100 = −14 — parasimpatik ustunlik.

4-ish: qorachiqning yorug‘likka va dorilarga reaksiyasi (namoyish)

1. Yorug‘likda va qorong‘ida qorachiq o‘lchamini solishtiring.
2. Qo‘rquv yoki og‘riq ta’sirida (masalan, terini chimchilashda) qorachiqning kengayishini kuzating (simpatik refleks).
3. Oftalmologiyada atropin (kengaytiradi) va pilokarpin (toraytiradi) ta’sirini video yoki rasmlar orqali tahlil qiling.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: vegetativ tonus turini kompleks baholash

1. Tinch holatdagi puls, bosim, nafas sonini aniqlang.
2. Teri rangi, namligi va dermografizmni baholang.
3. Kerdo indeksini hisoblang.
4. Ortostatik va klinostatik sinamalarni o‘tkazing.
5. Danini–Ashner refleksini qo‘shing (12-mavzu).
6. Natijalarni umumlashtirib, vegetativ tonus turini aniqlang: simpatikotoniya (taxikardiya, oq dermografizm, quruq teri, qorachiqlar keng, musbat Kerdo indeksi), vagotoniya (bradikardiya, qizil dermografizm, nam teri, manfiy Kerdo indeksi), eytoniya.

Ko‘nikma: dori ta’sirini retseptorlar bo‘yicha bashorat qilish

1. Dorining qaysi retseptorga ta’sir qilishini aniqlang (agonist yoki blokator).
2. Retseptor qaysi a’zolarda joylashganini yozing.
3. Retseptorning fiziologik ta’sirini aniqlang.
4. Agonist — shu ta’sirni kuchaytiradi; blokator — qarama-qarshi bo‘lim ta’siri ustun bo‘ladi.
5. Kutilgan va nojo‘ya ta’sirlarni sanang (masalan, β-blokator astmada bronxospazm chaqirishi mumkin).

Nazorat savollari

1. Vegetativ va somatik nerv tizimining farqlari qanday?
2. Simpatik bo‘limning markazlari va ganglionlari qayerda joylashgan?
3. Parasimpatik bo‘limning markazlari va tolalarini sanang.
4. Metasimpatik nerv tizimining xususiyatlari qanday?
5. Vegetativ ganglionlar qanday vazifalarni bajaradi? Aksonrefleks nima?
6. Vegetativ ganglionlarda qanday mediator va retseptorlar ishlaydi?
7. Parasimpatik va simpatik postganglionar sinapslarning mediatorlari qanday?
8. Adrenoretseptorlar turlari va ularning ta’siri qanday?
9. Simpatik va parasimpatik bo‘limlarning yurak, bronxlar, me’da-ichak, ko‘zga ta’sirini solishtiring.
10. Qaysi a’zolar faqat simpatik innervatsiyaga ega?
11. Vegetativ reflekslar turlarini misollar bilan tushuntiring.
12. Zaxaryin–Ged sohalari nima?
13. Vegetativ funksiyalarni boshqaruvchi markazlar qayerda?
14. Buyrak usti bezi mag‘iz moddasi qanday gormonlar ishlab chiqaradi va ular qanday farqlanadi?
15. Simpatoadrenal tizim nima va u qachon faollashadi?

Test topshiriqlari

1. Barcha vegetativ ganglionlardagi mediator qaysi?
   A) Atsetilxolin
   B) Noradrenalin
   C) Adrenalin
   D) Dofamin
   E) Serotonin

2. Simpatik bo‘lim markazlari qayerda joylashgan?
   A) Miya ustunida
   B) Orqa miyaning dumg‘aza segmentlarida
   C) Faqat gipotalamusda
   D) Orqa miyaning ko‘krak va bel segmentlari (Th_1–L_2) yon shoxlarida
   E) Miyachada

3. Parasimpatik tolalarning asosiy qismi qaysi nerv tarkibida o‘tadi?
   A) Yuz nervi
   B) Til-halqum nervi
   C) Adashgan nerv
   D) Ko‘zni harakatlantiruvchi nerv
   E) Chanoq nervlari

4. Ter bezlari qanday innervatsiyalanadi?
   A) Parasimpatik, atsetilxolin
   B) Simpatik, ammo mediator atsetilxolin (M-retseptorlar)
   C) Simpatik, noradrenalin
   D) Somatik nervlar
   E) Innervatsiyasi yo‘q

5. Bronxlarni kengaytiruvchi adrenoretseptor qaysi?
   A) β_2
   B) α_1
   C) α_2
   D) β_1
   E) β_3

6. Parasimpatik ta’sirda qorachiq qanday o‘zgaradi?
   A) Kengayadi
   B) O‘zgarmaydi
   C) Faqat bir ko‘zda kengayadi
   D) Torayadi (mioz)
   E) Avval kengayadi, keyin torayadi

7. Metasimpatik nerv tizimining xususiyati qaysi?
   A) Faqat skelet muskullarini innervatsiya qiladi
   B) Markazlari orqa miyada
   C) Faqat noradrenalin ishlatadi
   D) MNT ga to‘liq bo‘ysunadi
   E) Ichi kovak a’zolar devorida joylashib, mahalliy reflekslarni MNTsiz amalga oshiradi

8. Zaxaryin–Ged sohalaridagi og‘riqning sababi nima?
   A) Ichki a’zo va teri afferentlarining orqa miyaning bir xil neyronlariga konvergensiyasi
   B) Terining yallig‘lanishi
   C) Teri tomirlari torayishi
   D) Mediatorlarning qonga o‘tishi
   E) Somatik nervlar shikastlanishi

9. Atropin qanday ta’sir ko‘rsatadi?
   A) Qorachiqni toraytiradi
   B) Qorachiqni kengaytiradi, so‘lak ajralishini kamaytiradi, YUS ni oshiradi
   C) Bronxlarni toraytiradi
   D) Ichak harakatini kuchaytiradi
   E) Terlashni kuchaytiradi

10. Buyrak usti bezi mag‘iz moddasi asosan qaysi gormonni ajratadi?
   A) Kortizol
   B) Aldosteron
   C) Noradrenalin
   D) Dofamin
   E) Adrenalin

11. Simpatik ta’sirda siydik qopi qanday o‘zgaradi?
   A) Detruzor qisqaradi, sfinkter bo‘shashadi
   B) Siydik chiqarish kuchayadi
   C) Ta’sir yo‘q
   D) Detruzor bo‘shashadi, sfinkter qisqaradi — siydikni ushlab turish
   E) Siydik qopi yorilib ketadi

12. Oq dermografizm nimani ko‘rsatadi?
   A) Parasimpatik tonus ustunligini
   B) Me’yorni
   C) Simpatik tonus ustunligini
   D) Allergiyani
   E) Qon ivishining buzilishini

13. Diastolik bosim 70, puls 84 bo‘lsa, Kerdo indeksi qancha?
   A) −14
   B) 0
   C) +50
   D) −20
   E) ≈ +17

14. Oliy vegetativ markaz qaysi tuzilma?
   A) Uzunchoq miya
   B) Gipotalamus
   C) Orqa miya
   D) Miyacha
   E) Ko‘prik

15. Feoxromotsitomaning asosiy belgisi qaysi?
    A) Arterial gipotenziya
    B) Bradikardiya
    C) Xurujsimon arterial gipertenziya, terlash, yurak urishi
    D) Gipoglikemiya
    E) Ko‘p so‘lak ajralishi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Fosfororganik insektitsid bilan ishlagan dehqonda qorachiqlar keskin toraygan, ko‘p so‘lak oqishi va terlash, hansirash (bronxospazm), bradikardiya, qorinda og‘riq va ich ketish, muskullarda tortishishlar kuzatilmoqda.

Savollar: Zaharlanish mexanizmini tushuntiring. Qaysi dori antidot sifatida ishlatiladi va nima uchun?

Javob: Fosfororganik birikmalar atsetilxolinesterazani qaytmas ingibirlaydi — sinapslarda atsetilxolin parchalanmay to‘planadi. M-xolinoretseptorlar haddan tashqari qo‘zg‘aladi (muskarinsimon ta’sir): mioz, ko‘p so‘lak, ter, bronxlar torayishi va shilliq ko‘payishi, bradikardiya, ichak harakati kuchayishi. N-xolinoretseptorlar qo‘zg‘alishi (nikotinsimon ta’sir) — skelet muskullarida fassikulyatsiyalar, keyin falajlik. Antidot — atropin (M-xolinoblokator): muskarinsimon ta’sirlarni bartaraf etadi; shuningdek AXE reaktivatorlari (pralidoksim) qo‘llaniladi. Nafas yetishmovchiligida sun’iy ventilyatsiya.

Masala 2

Talabaning imtihon oldidan yuragi tez uradi, kaftlari terlaydi, og‘zi quriydi, qorachiqlari kengaygan, ishtahasi yo‘q.

Savollar: Qaysi tizim faollashgan? Har bir belgini mediator va retseptorlar bilan tushuntiring.

Javob: Stress tufayli simpatoadrenal tizim faollashgan (emotsional reaksiya — limbik tizim va gipotalamus orqali). Taxikardiya — yurakda noradrenalin va adrenalin β_1-retseptorlarga ta’siri. Kaftlarning terlashi — ter bezlarining simpatik xolinergik innervatsiyasi (atsetilxolin, M-retseptorlar). Og‘iz qurishi — simpatik ta’sirda so‘lak kam va quyuq ajraladi, parasimpatik ta’sir kamayadi. Qorachiqlar kengayishi — radial muskuldagi α_1-retseptorlar. Ishtaha yo‘qligi va hazmning tormozlanishi — simpatik bo‘lim me’da-ichak harakati va sekretsiyasini tormozlaydi. Bu “jang yoki qoch” reaksiyasining elementlari.

Masala 3

Bronxial astma bilan og‘rigan bemorga gipertenziya sababi bilan noselektiv β-blokator (propranolol) buyurilgandan keyin bo‘g‘ilish xurujlari kuchaydi.

Savollar: Nima uchun astma og‘irlashdi? Qanday dori tanlash to‘g‘riroq bo‘lardi?

Javob: Bronxlarning silliq muskullarida β_2-adrenoretseptorlar joylashgan; ular adrenalin ta’sirida bronxlarni kengaytiradi. Noselektiv β-blokator β_1 (yurak) bilan birga β_2 retseptorlarni ham bloklaydi — bronxlarni kengaytiruvchi simpatik ta’sir yo‘qoladi, parasimpatik (M_3 — bronxlarni toraytiruvchi) ta’sir ustun bo‘ladi — bronxospazm kuchayadi. Astmali bemorlarda noselektiv β-blokatorlar qarshi ko‘rsatilgan; zarur bo‘lsa ehtiyotkorlik bilan kardioselektiv β_1-blokatorlar yoki boshqa guruh antigipertenziv dorilar (kalsiy kanallari blokatorlari, APF ingibitorlari) tanlanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 26.8. *26-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
VNT	Ichki a’zolar, tomirlar, bezlar, yurakni boshqaradi; ikki neyronli efferent yo‘l
Simpatik markazlar	Th_1–L_2 yon shoxlari; ganglionlar umurtqa yonida
Parasimpatik markazlar	III, VII, IX, X juft yadrolari va S_2–S_4; ganglionlar a’zo yonida
Metasimpatik tizim	Intramural chigallar; mahalliy reflekslar, avtomatiya
Aksonrefleks	Sezuvchi akson tarmoqlari orqali (MNTsiz)
Ganglionlarda	Atsetilxolin, N_N-xolinoretseptor
Parasimpatik effektor	Atsetilxolin, M-xolinoretseptor
Simpatik effektor	Noradrenalin, α va β; ter bezlari — atsetilxolin
α_1 / β_1 / β_2	Tomirlar torayishi / yurak / bronxlar kengayishi
Simpatik ta’sir	“Jang yoki qoch”: taxikardiya, midriaz, bronxlar kengayishi, hazm tormozlanishi
Parasimpatik ta’sir	“Dam ol va hazm qil”: bradikardiya, mioz, hazm kuchayishi
Zaxaryin–Ged sohalari	Ichki a’zo og‘rig‘ining teriga aks etishi
Gipotalamus	Oliy vegetativ markaz
Mag‘iz modda	Adrenalin 80 %, noradrenalin 20 %; modifikatsiyalangan simpatik ganglion
Kerdo indeksi	$(1 - D/P) \times 100$; musbat — simpatik ustunlik

27-MAVZU

Analizatorlar fiziologiyasi. Ko‘rish analizatori. Ko‘zning optik va retseptor tizimlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga analizatorlar (sensor tizimlar) haqidagi umumiy ta’limotni, retseptorlarning tasnifi va xossalarini, ko‘rish analizatorining tuzilishi, ko‘zning optik tizimi, akkomodatsiya va refraksiya anomaliyalarini, to‘r pardaning fotoretseptor apparati, fototransduksiya, rangli ko‘rish nazariyalari, ko‘rish yo‘llari va markazlarini o‘rgatish; laboratoriya ishida ko‘rish o‘tkirligi, ko‘rish maydoni, rangli ko‘rish va qorachiq reflekslarini tekshirishni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- analizator tushunchasi (I.P. Pavlov) va uning bo‘limlarini;
- retseptorlar tasnifi va xossalarini (adaptatsiya, sezgirlik, retseptor potensiali);
- sezgilarning psixofizik qonunlarini (Veber–Fexner);
- ko‘zning optik tizimi, refraksiya kuchi va dioptriyani;
- akkomodatsiya mexanizmini va refraksiya anomaliyalarini;
- tayoqchalar va kolbachalarning xossalari, fototransduksiyani;
- rangli ko‘rish nazariyasi va daltonizmni;
- qorong‘ilik va yorug‘likka adaptatsiyani;
- ko‘rish yo‘llari, markazlari va ko‘rish maydonlarining buzilishlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- Sivtsev jadvali bilan ko‘rish o‘tkirligini aniqlash;
- perimetr bilan ko‘rish maydonini aniqlash;
- Rabkin jadvallari bilan rangli ko‘rishni tekshirish;
- Mariotta tajribasi bilan ko‘r dog‘ni aniqlash;
- qorachiqning yorug‘likka va akkomodatsiyaga reaksiyasini tekshirish.

1. Analizatorlar haqida umumiy tushuncha

Analizator (I.P. Pavlov) — tashqi va ichki muhit ta’sirotlarini qabul qiluvchi, qayta ishlovchi va tahlil qiluvchi nerv tuzilmalari majmui. U uch bo‘limdan iborat:

1. **Periferik (retseptor) bo‘lim** — ta’sirot energiyasini nerv impulsiga aylantiradi.
2. **O‘tkazuvchi bo‘lim** — afferent yo‘llar va oraliq markazlar (miya ustuni, talamus).
3. **Markaziy (po‘stloq) bo‘lim** — bosh miya po‘stlog‘ining tegishli sohasi; bu yerda **sezgi** shakllanadi. Zamonaviy fiziologiyada “**sensor tizim**” atamasi ham ishlatiladi.

Retseptorlar

Jadval 27.1. *Retseptorlar tasnifi*

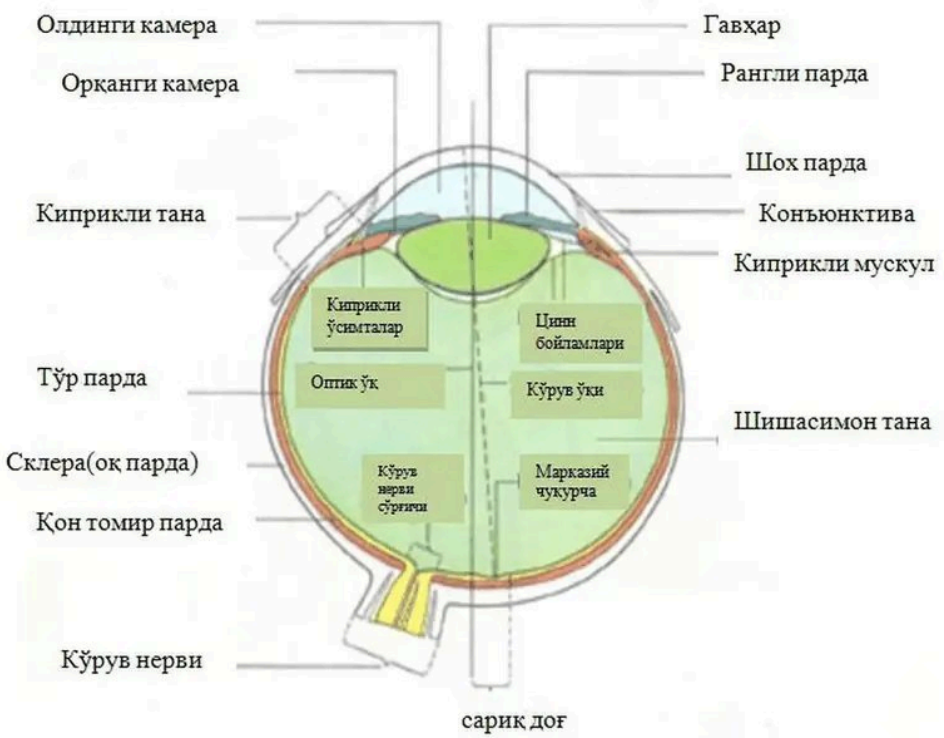
Belgisi	Turlari
Joylashuviga ko‘ra	Ekstroretseptorlar (tashqi muhit), interoretseptorlar (ichki a’zolar), proprioretseptorlar (muskul, pay, bo‘g‘im)

Belgisi	Turlari
Ta’sirot masofasiga ko‘ra	Distant (ko‘rish, eshitish, hid) va kontakt (ta’m, taktil)
Ta’sirot tabiatiga ko‘ra	Mexanoretseptorlar, termoretseptorlar, xemoretseptorlar, fotoretseptorlar, nosiseptorlar (og‘riq)
Tuzilishiga ko‘ra	Birlamchi sezuvchi (retseptor — sezuvchi neyronning o‘zi: taktil, hid) va ikkilamchi sezuvchi (maxsus retseptor hujayra neyronga sinaps orqali uzatadi: ko‘rish, eshitish, ta’m, vestibulyar)
Adaptatsiya tezligiga ko‘ra	Tez adaptatsiyalanuvchi (fazik — taktil, hid) va sekin adaptatsiyalanuvchi (tonik — og‘riq, proprioretseptorlar, baroretseptorlar)

Retseptorlarning xossalari:

- **Adekvat ta’sirotga yuqori sezuvchanlik** (ko‘z bir necha foton yorug‘likni sezadi).
- **Transformatsiya** — ta’sirot energiyasi **retseptor potensialiga** (darajali, mahalliy javob), so‘ng harakat potensiallariga aylanadi; ta’sirot kuchi impulslar **chastotasi** bilan kodlanadi.
- **Adaptatsiya** — doimiy ta’sirotga sezgirlikning pasayishi.
- **Ritmik javob** (spontan faollik). **Veber–Fexner qonuni:** sezgi intensivligi ta’sirot kuchining **logarifmiga** proporsional. Veber qonuni: ta’sirot kuchining sezilarli farqlanadigan eng kichik o‘zgarishi boshlang‘ich kuchning doimiy ulushiga teng (masalan, yuk uchun ≈ 1/30).

2. Ko‘zning tuzilishi va optik tizimi



Rasm 27.1. *Ko‘z olmasining tuzilishi (Alaviya O.T., 2018)*

Ko‘zning **optik (nur sindiruvchi) tizimi**: **shox parda** (muguz parda), oldingi kamera suyuqligi, **gavhar** (ko‘z gavhari) va **shishasimon tana**. Nur sindirish kuchi **dioptriya (D)** bilan o‘lchanadi: D = 1 / fokus masofasi (m).

Jadval 27.2. *Ko‘z optik tizimining nur sindirish kuchi*

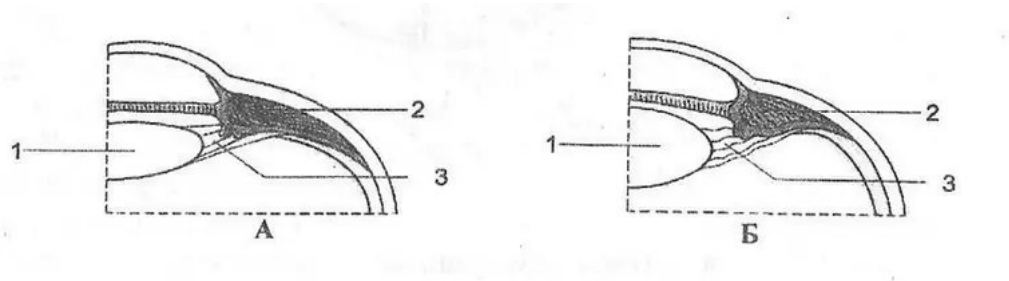
Tuzilma	Nur sindirish kuchi, D
Shox parda	≈ 43 (asosiy)
Gavhar — uzoqqa qaraganda	≈ 19
Gavhar — eng yaqinga qaraganda	≈ 33
Butun ko‘z (uzoqqa qaraganda)	≈ 59–60

Ko‘zda **haqiqiy, kichraytirilgan va teskari** tasvir hosil bo‘ladi; uni po‘stloq to‘g‘ri holatda idrok etadi.

Akkomodatsiya

Akkomodatsiya — ko‘zning turli masofadagi buyumlarni aniq ko‘rishga moslashishi; gavhar egriligini o‘zgartirish hisobiga amalga oshadi.

- **Uzoqqa qaraganda**: kiprikli muskul bo‘shashgan, **Sinn boylamlari** tarang — gavhar yassilashgan (kam sindiradi).
- **Yaqinga qaraganda**: **kiprikli muskul qisqaradi** (parasimpatik — III juft, M-xolinoretseptorlar), Sinn boylamlari bo‘shashadi — gavhar o‘z elastikligi hisobiga **qavariq** bo‘ladi (ko‘proq sindiradi). Bir vaqtda qorachiq torayadi va ko‘zlar konvergensiyalanadi (**yaqin triadasi**).



Rasm 27.2. *Akkomodatsiya mexanizmi: A — uzoqqa qaraganda; B — yaqinga qaraganda (1 — gavhar, 2 — kiprikli muskul, 3 — Sinn boylamlari) (Alaviya O.T., 2018)*

Aniq ko‘rishning eng yaqin nuqtasi yosh bilan uzoqlashadi: 10 yoshda ≈ 7 sm, 20 yoshda 10 sm, 40 yoshda 20–25 sm, 60 yoshda 80–100 sm.

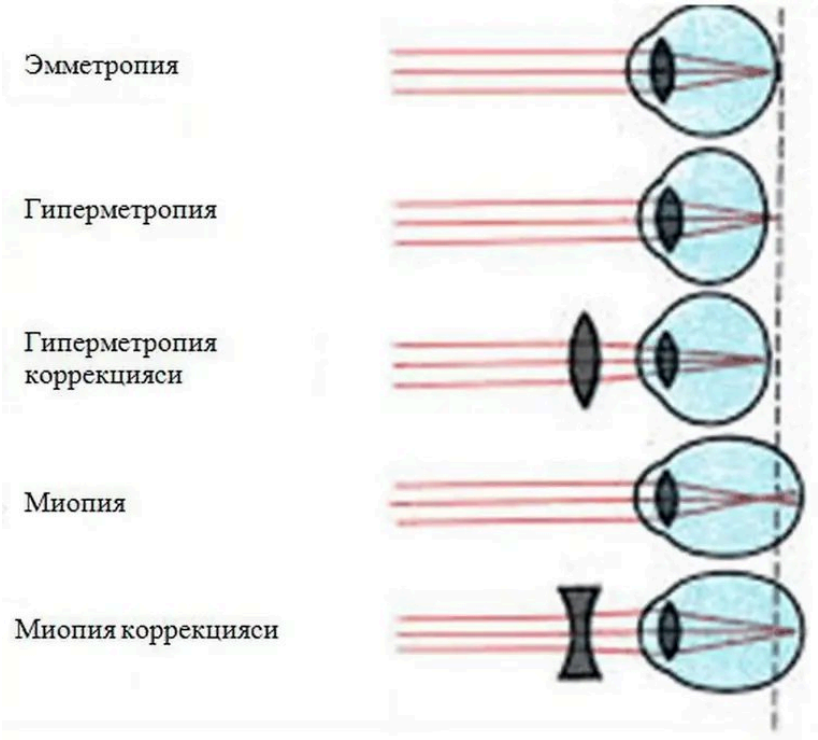
> **KLINIK AHAMIYATI**
>
> **Presbiopiya** (keksalik uzoqdan ko‘rarligi) — 40–45 yoshdan keyin gavhar elastikligini yo‘qotib, akkomodatsiya qobiliyati pasayadi: yaqindagi matnni o‘qish qiyinlashadi, uni uzoqroq tutish kerak bo‘ladi. Tuzatish — o‘qish uchun qavariq (yig‘uvchi) linzali ko‘zoynak.

Refraksiya anomaliyalari

Jadval 27.3. *Refraksiya turlari*

Turi	Mohiyati	Fokus	Tuzatish
Emmetropiya (me’yor)	Ko‘z uzunligi va sindirish kuchi mos	To‘r pardada	—
Miopiya (yaqindan ko‘rarlik)	Ko‘z olmasi uzun yoki sindirish kuchi katta	To‘r parda oldida	Botiq (sochuvchi, “−”) linza
Gipermetropiya (uzoqdan ko‘rarlik)	Ko‘z olmasi qisqa yoki sindirish kuchi kichik	To‘r parda orqasida	Qavariq (yig‘uvchi, “+”) linza

Turi	Mohiyati	Fokus	Tuzatish
Astigmatizm	Shox parda (yoki gavhar) turli meridianlarda har xil egrilikka ega	Bir nechta fokus	Silindrik linza



Rasm 27.3. *Refraksiya turlari va ularni tuzatish (Alaviya O.T., 2018)*

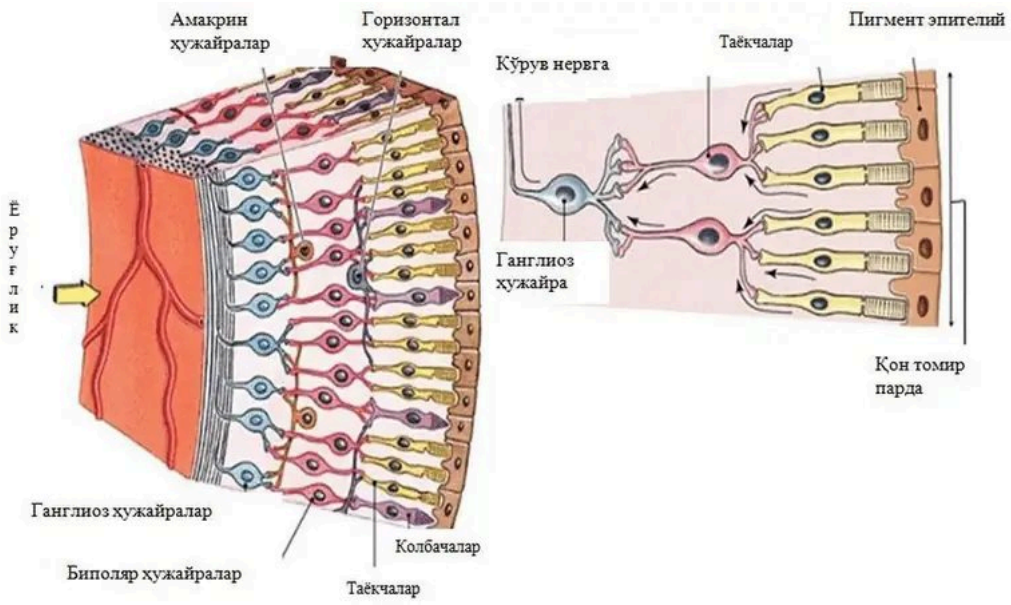
YODLASH USULI
“Miop — Minus”: yaqindan ko‘rarlik “−” (botiq) linza bilan, **“Gipermetrop — Plus”** — uzoqdan ko‘rarlik “+” (qavariq) linza bilan tuzatiladi.

Qorachiq va uning reflekslari

Qorachiq kamera diafragmasi vazifasini bajaradi: ko‘zga tushadigan yorug‘lik miqdorini boshqaradi, sferik aberratsiyani kamaytiradi va fokus chuqurligini oshiradi. Diametri 1,5–8 mm. **Toraytiruvchi** muskul — parasimpatik (III juft), **kengaytiruvchi** muskul — simpatik (α_1). Qorachiq yorug‘likda (to‘g‘ri va kesishgan reaksiya), yaqinga qaraganda torayadi; qorong‘ida, qo‘rquv, og‘riqda kengayadi.

3. Ko‘zning retseptor apparati

To‘r parda — 10 qavatli tuzilma; fotoretseptorlar uning eng tashqi (pigment epiteliysiga yaqin) qavatida joylashgan, yorug‘lik esa ularga yetib borish uchun to‘r pardaning boshqa qavatlaridan o‘tadi. Signal yo‘li: **fotoretseptorlar → bipolyar hujayralar → ganglioz hujayralar** (aksonlari ko‘rish nervini hosil qiladi); gorizontal va amakrin hujayralar **lateral tormozlanishni** (kontrastni oshirish) ta’minlaydi.



Rasm 27.4. *To‘r pardaning tuzilishi: fotoretseptorlar (tayoqchalar va kolbachalar), bipolyar, ganglioz, gorizontal va amakrin hujayralar (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 27.4. *Tayoqchalar va kolbachalarning qiyosiy tavsifi*

Belgisi	Tayoqchalar	Kolbachalar
Soni	≈ 120 mln	≈ 6–7 mln
Joylashuvi	Asosan to‘r parda chetlarida; markaziy chuqurchada yo‘q	Asosan markaziy chuqurchada (sariq dog‘)
Pigment	Rodopsin (ko‘rish purpuri)	Yodopsinlar (3 xil: ko‘k, yashil, qizil)
Yorug‘likka sezgirlik	Juda yuqori — qorong‘ida (shom) ko‘rish	Past — kunduzgi ko‘rish
Rangni ajratish	Yo‘q (oq-qora)	Bor
Ko‘rish o‘tkirligi	Past (ko‘p tayoqchalar bitta ganglioz hujayraga — konvergensiya)	Yuqori (markaziy chuqurchada 1 kolbacha → 1 bipolyar → 1 ganglioz)
Adaptatsiya	Sekin (qorong‘ilikka 30–40 daqiqa)	Tez

Ko‘r dog‘ — ko‘rish nervi chiqadigan joy (disk), unda fotoretseptorlar yo‘q. **Sariq dog‘ning markaziy chuqurchasi** — eng yuqori ko‘rish o‘tkirligi joyi.

Fototransduksiya

1. Qorong‘ida fotoretseptorlarda **cGMF** ko‘p, cGMF-ga bog‘liq Na^+ kanallari ochiq — **“qorong‘ilik toki”** oqadi; membrana nisbatan depolyarizatsiyalangan (−40 mV) va doimiy **glutamat** ajraladi.
2. Yorug‘lik **rodopsin** tarkibidagi **11-sis-retinalni all-trans-retinalga** aylantiradi; rodopsin faollashadi.
3. Faollashgan rodopsin G-oqsil **transdutsinni** faollashtiradi → **fosfodiesteraza** cGMF ni parchalaydi.
4. cGMF kamayadi, Na^+ kanallari yopiladi — fotoretseptor **giperpolyarizatsiyalanadi** (−70 mV) va glutamat ajralishi kamayadi.
5. Bu o‘zgarish bipolyar va ganglioz hujayralarda qayta ishlanadi va ganglioz hujayralarda harakat potensiallari hosil bo‘ladi.

ESLAB QOLING

Fotoretseptorlar boshqa retseptorlardan farqli o‘laroq yorug‘likka **giperpolyarizatsiya** bilan javob beradi. Retinal **A vitaminidan** hosil bo‘ladi — shuning uchun A vitamini yetishmovchiligida **shom ko‘rligi** (gemeralopiya, “tovuq ko‘rligi”) rivojlanadi.

Qorong‘ilik va yorug‘likka adaptatsiya

- **Qorong‘ilikka adaptatsiya** — yorug‘likdan qorong‘iga o‘tganda sezgirlik minglab marta ortadi; avval kolbachalar (5–10 daqiqa), so‘ngra tayoqchalar hisobiga (30–40 daqiqagacha) — rodopsinning qayta sintezlanishi, qorachiq kengayishi, neyronlar konvergensiyasi.
- **Yorug‘likka adaptatsiya** — tez (bir necha daqiqa): rodopsinning parchalanishi, qorachiq torayishi.

Rangli ko‘rish

Uch komponentli nazariya (T. Yung, G. Gelmgols): to‘r pardada uch xil kolbacha bor — **ko‘k (qisqa to‘lqinli, ≈ 420 nm)**, **yashil (o‘rta, ≈ 530 nm)** va **qizil (uzun, ≈ 560 nm)** nurga sezgir. Har qanday rang ularning turli darajada qo‘zg‘alishi kombinatsiyasi sifatida idrok etiladi. **Opponent nazariya** (E. Gering) esa signallarning ganglioz hujayralar va talamusda qarama-qarshi juftlar (qizil–yashil, ko‘k–sariq, oq–qora) shaklida qayta ishlanishini tushuntiradi; ikkala nazariya bir-birini to‘ldiradi.

Jadval 27.5. *Rangli ko‘rish buzilishlari*

Buzilish	Yo‘q yoki kuchsiz kolbacha	Uchrashi
Protanopiya (protanomaliya)	Qizil	Erkaklarning ≈ 1–2 % i
Deyteranopiya (deyteranomaliya)	Yashil — daltonizm (eng ko‘p)	Erkaklarning ≈ 5–6 % i
Tritanopiya	Ko‘k	Juda kam
Axromaziya	Barcha kolbachalar	Juda kam — faqat oq-qora

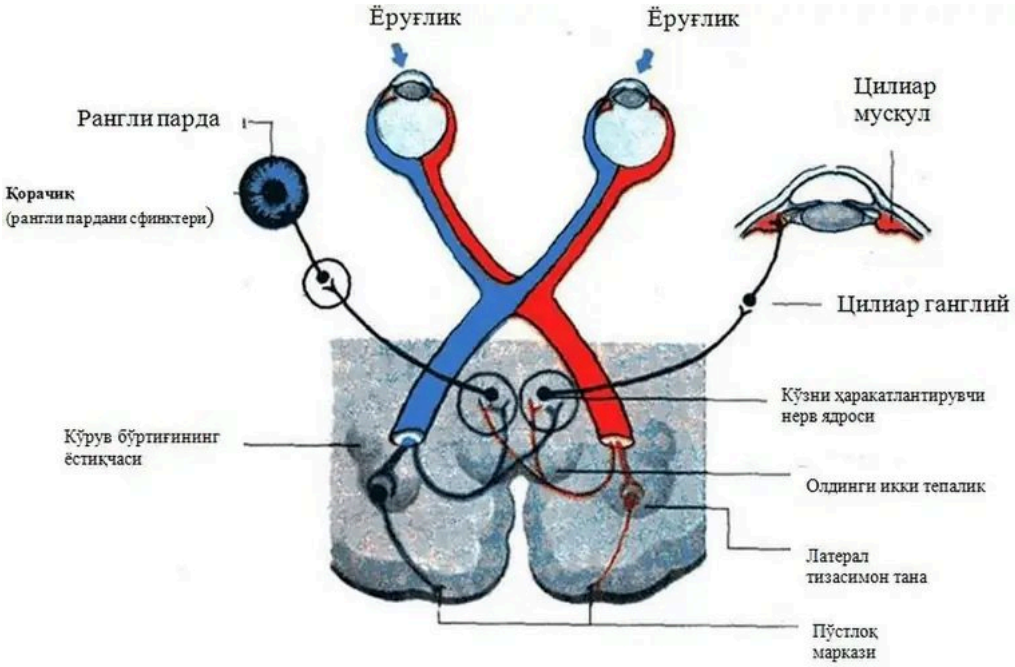
Qizil-yashil ko‘rlik **X xromosomaga birikkan retsessiv** irsiylanadi — erkaklarda ≈ 8 %, ayollarda ≈ 0,5 %.

KLINIK AHAMIYATI

Rangli ko‘rish buzilishlari haydovchilar, uchuvchilar, temir yo‘l xodimlari, ba’zi tibbiyot mutaxassisliklari uchun kasbiy tanlovda **Rabkin polixromatik jadvallari** (yoki Ishixara jadvallari) bilan tekshiriladi.

4. Ko‘rish yo‘llari va markazlari

Ganglioz hujayralar aksonlari **ko‘rish nervini** hosil qiladi. **Ko‘rish kesishmasida (xiazma)** to‘r pardalarning **burun (medial) yarmidan** keluvchi tolalar kesishadi, chakka (lateral) yarmidan keluvchilar kesishmaydi. Shunday qilib, har bir **ko‘rish trakti** ikkala ko‘zning qarama-qarshi ko‘rish maydoni yarmi haqidagi axborotni olib boradi. Tolalar **lateral tizzasimon tanaga** (talamus) va qisman o‘rta miyaning yuqori tepaliklariga (oriyentirovka reflekslari) va pretektal sohaga (qorachiq refleksi) boradi. Lateral tizzasimon tanadan **ko‘rish nurlanishi** (Grasiole tutami) **ensa bo‘lagi**ning shporasimon egati atrofidagi **birlamchi ko‘rish po‘stlog‘iga** (17-maydon, V_1) boradi; 18–19-maydonlar — ikkilamchi (assotsiativ) ko‘rish sohalari.



Rasm 27.5. *Ko‘rish yo‘llari: ko‘rish nervi, xiazma, lateral tizzasimon tana, o‘rta miya va po‘stloq markazlari, qorachiq refleksi yo‘li (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 27.6. *Ko‘rish yo‘li shikastlanish sathi va ko‘rish maydoni buzilishi*

Shikastlanish joyi	Natija
Bitta ko‘rish nervi	Shu ko‘zning ko‘rligi (amavroz)
Xiazma markazi (gipofiz o‘smasi)	Bitemporal gemianopsiya — ikkala ko‘zning chakka maydonlari yo‘qoladi
Ko‘rish trakti, nurlanishi yoki po‘stloq (bir tomonda)	Gomonim gemianopsiya — ikkala ko‘zda qarama-qarshi tomondagi maydon yarmi yo‘qoladi

Po‘stloqda ko‘rish axboroti parallel ikki oqimda qayta ishlanadi: **dorsal yo‘l** (tepa bo‘lagiga — “qayerda?”: harakat, fazoviy joylashuv) va **ventral yo‘l** (chakka bo‘lagiga — “nima?”: shakl, rang, yuzlarni tanish).

Binokulyar ko‘rish — ikkala ko‘z bilan ko‘rish: chuqurlik (stereoskopik) idroki, masofani baholash; ikki ko‘z tasvirlari po‘stloqda birlashtiriladi.

5. Laboratoriya ishi

1-ish: ko‘rish o‘tkirligini aniqlash (Sivtsev jadvali)

1. Tekshiriluvchi yaxshi yoritilgan jadvaldan **5 m** masofada o‘tiradi; bitta ko‘z to‘siq bilan yopiladi.
2. Tekshiruvchi ko‘rsatkich bilan jadvaldagi harflarni yuqoridan pastga ko‘rsatadi; tekshiriluvchi ularni o‘qiydi.
3. Tekshiriluvchi aniq o‘qiy olgan eng pastki qator yonidagi V raqamini yozing; ikkinchi ko‘z ham tekshiriladi.

Baholash: Snellen formulasi: V = d / D, bu yerda d — tekshirish masofasi (5 m), D — shu qatorni me’yoriy ko‘z o‘qishi kerak bo‘lgan masofa. 10-qatorni 5 m dan o‘qisa, V = 1,0 (me’yor). Ko‘rish o‘tkirligi — ikki nuqtani alohida ko‘rish uchun zarur eng kichik burchakka (me’yorda 1 burchak daqiqa) teskari kattalik.

2-ish: ko‘rish maydonini aniqlash (perimetriya)

1. Tekshiriluvchi perimetr oldida iyagini tirgakka qo‘yadi, bir ko‘zi yopiq, ikkinchisi bilan markaziy belgiga qaraydi.
2. Oq (so‘ng qizil, yashil, ko‘k) ob’ekt perimetr yoyi bo‘ylab chetdan markazga sekin siljitiladi.
3. Ob’ekt birinchi marta ko‘ringan burchak blankada belgilanadi; yoy har 15–30° ga burilib, tekshirish takrorlanadi. **Baholash:** oq rang uchun me’yoriy chegaralar: tashqariga 90°, ichkariga 60°, yuqoriga 50–55°, pastga 65–70°. Rangli ob’ektlar uchun maydon torroq (ko‘k > qizil > yashil), chunki kolbachalar asosan to‘r parda markazida.

3-ish: ko‘r dog‘ni aniqlash (Mariotta tajribasi)

1. Qog‘ozga chapda xoch, o‘ngda 8–10 sm masofada qora doira chizing.
2. Chap ko‘zni yuming, o‘ng ko‘z bilan xochga qarang.
3. Qog‘ozni ko‘zga sekin yaqinlashtiring va uzoqlashtiring. **Natija va tahlil:** ma’lum masofada (≈ 20–25 sm) doira ko‘rinmay qoladi — uning tasviri ko‘rish nervi diskiga (ko‘r dog‘ga) tushadi, u yerda fotoretseptorlar yo‘q. Kundalik hayotda ko‘r dog‘ sezilmaydi: ikki ko‘z bilan ko‘rish, ko‘zning doimiy mayda harakatlari va po‘stloqning tasvirni “to‘ldirishi” tufayli.

4-ish: rangli ko‘rishni tekshirish (Rabkin jadvallari)

1. Tekshiriluvchi kunduzgi yorug‘likda jadvallardan 1 m masofada o‘tiradi.
2. Har bir jadvalni 5–7 s davomida ko‘rsating; tekshiriluvchi undagi raqam yoki shaklni aytadi.
3. Natijalarni ko‘rsatmadagi kalit bilan solishtiring. **Baholash:** barcha jadvallar to‘g‘ri o‘qilsa — normal trixromaziya; ma’lum jadvallarda xato — protanopiya yoki deyteranopiya (anomaliya) turi aniqlanadi.

5-ish: qorachiq reaksiyasi va akkomodatsiyani tekshirish

1. Qorachiqning yorug‘likka to‘g‘ri va kesishgan reaksiyasini tekshiring (24-mavzu).
2. **Akkomodatsiya va konvergensiyaga reaksiya**: tekshiriluvchi uzoqqa qaraydi, so‘ng 10–15 sm masofadagi barmoqqa qaraydi — qorachiqlar torayadi, ko‘zlar ichkariga buriladi.
3. **Aniq ko‘rishning eng yaqin nuqtasini** aniqlang: kichik matnni ko‘zga sekin yaqinlashtiring va harflar xiralashgan masofani o‘lchang.

6. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: refraksiya anomaliyasini fiziologik tushuntirish

1. Tekshiriluvchi qaysi masofada yomon ko‘rishini aniqlang (uzoqni yoki yaqinni).
2. Fokus to‘r parda oldida (miopiya) yoki orqasida (gipermetropiya) bo‘lishini chizmada ko‘rsating.
3. Kerakli linza turini (botiq yoki qavariq) asoslang.
4. Yoshi 40 dan katta bo‘lsa, presbiopiya ehtimolini baholang.

Ko‘nikma: ko‘rish maydoni buzilishi bo‘yicha shikastlanish joyini aniqlash

1. Ko‘rish maydoni buzilishi bir ko‘zdami yoki ikkalasidami — aniqlang.
2. Bir ko‘zning to‘liq ko‘rligi — ko‘rish nervi.
3. Ikkala ko‘zning chakka maydonlari — xiazma (gipofiz o‘smasi).

4. Ikkala ko‘zda bir tomondagi maydon — qarama-qarshi tomondagi trakt, nurlanish yoki ensa po‘stlog‘i.

Nazorat savollari

1. Analizator nima va qanday bo‘limlardan iborat?
2. Retseptorlar qanday tasniflanadi?
3. Birlamchi va ikkilamchi sezuvchi retseptorlarning farqi nimada?
4. Retseptor adaptatsiyasi va Veber–Fexner qonunini tushuntiring.
5. Ko‘zning optik tizimini va uning nur sindirish kuchini tavsiflang.
6. Akkomodatsiya qanday amalga oshadi?
7. Presbiopiya nima?
8. Miopiya, gipermetropiya va astigmatizm qanday tuzatiladi?
9. Qorachiq qanday vazifalarni bajaradi va uni qanday muskullar boshqaradi?
10. Tayoqchalar va kolbachalarning farqlarini sanang.
11. Fototransduksiya bosqichlarini tushuntiring.
12. Qorong‘ilikka adaptatsiya qanday amalga oshadi?
13. Rangli ko‘rish nazariyalarini tushuntiring. Daltonizm nima?
14. Ko‘rish yo‘llari va markazlarini tavsiflang.
15. Ko‘rish yo‘lining turli joylari shikastlanganda ko‘rish maydoni qanday o‘zgaradi?

Test topshiriqlari

1. Ko‘zning asosiy nur sindiruvchi muhiti qaysi?
   A) Shox parda
   B) Gavhar
   C) Shishasimon tana
   D) Oldingi kamera suyuqligi
   E) To‘r parda

2. Yaqinga qaraganda gavhar qanday o‘zgaradi?
   A) Yassilashadi
   B) O‘zgarmaydi
   C) Qavariq bo‘ladi (kiprikli muskul qisqaradi, Sinn boylamlari bo‘shashadi)
   D) Oldinga siljiydi
   E) Xiralashadi

3. Miopiyada fokus qayerda hosil bo‘ladi va qanday tuzatiladi?
   A) To‘r parda orqasida; qavariq linza
   B) To‘r parda oldida; botiq linza
   C) To‘r pardada; tuzatish kerak emas
   D) Bir nechta fokus; silindrik linza
   E) Gavharda; qavariq linza

4. Tayoqchalarning ko‘rish pigmenti qaysi?
   A) Yodopsin
   B) Melanin
   C) Gemoglobin
   D) Mioglobin
   E) Rodopsin

5. Eng yuqori ko‘rish o‘tkirligi to‘r pardaning qaysi joyida?
   A) Ko‘r dog‘da
   B) To‘r parda chetlarida
   C) Kiprikli tanada
   D) Sariq dog‘ning markaziy chuqurchasida
   E) Rangli pardada

6. Fotoretseptorlar yorug‘likka qanday javob beradi?
   A) Depolyarizatsiya
   B) Harakat potensiali
   C) Giperpolyarizatsiya
   D) Javob bermaydi
   E) Ca^{2+} kirishi

7. Shom ko‘rligi (gemeralopiya) qaysi vitamin yetishmovchiligi bilan bog‘liq?
   A) A vitamini
   B) C vitamini
   C) D vitamini
   D) B_{12} vitamini
   E) K vitamini

8. Ko‘r dog‘ nima?
   A) Sariq dog‘
   B) Rangli pardaning markazi
   C) Gavharning xiralashgan joyi
   D) Ko‘rish nervi chiqadigan joy (fotoretseptorlar yo‘q)
   E) Kiprikli muskul joylashgan joy

9. Daltonizm (deyteranopiya) da qaysi kolbachalar faoliyati buzilgan?
   A) Qizil
   B) Ko‘k
   C) Yashil
   D) Barcha kolbachalar
   E) Tayoqchalar

10. Gipofiz o‘smasi xiazmani bosganda qanday ko‘rish maydoni buzilishi kuzatiladi?
   A) Bitta ko‘zning ko‘rligi
   B) Gomonim gemianopsiya
   C) Faqat markaziy ko‘rishning yo‘qolishi
   D) Rangli ko‘rishning yo‘qolishi
   E) Bitemporal gemianopsiya

11. Birlamchi ko‘rish po‘stlog‘i qayerda joylashgan?
    A) Chakka bo‘lagida
    B) Ensa bo‘lagida (17-maydon)
    C) Tepa bo‘lagida
    D) Peshona bo‘lagida
    E) Orolchada

12. Ko‘rish o‘tkirligi qanday jadval bilan aniqlanadi?
    A) Rabkin jadvali
    B) Perimetr
    C) Ishixara jadvali
    D) Sivtsev jadvali
    E) Barani kursisi

13. Akkomodatsiyada kiprikli muskul qaysi nerv bilan qisqaradi?
    A) Simpatik nervlar (α_1)
    B) Ko‘zni harakatlantiruvchi nervning parasimpatik tolalari (III juft)
    C) Ko‘rish nervi (II juft)
    D) Uch shoxli nerv (V juft)
    E) Uzoqlashtiruvchi nerv (VI juft)

14. Analizatorning qaysi bo‘limida sezgi shakllanadi?
    A) Po‘stloq (markaziy) bo‘limida
    B) Retseptorlarda
    C) Afferent nervlarda
    D) Orqa miyada
    E) Talamusda faqat

15. Qorong‘ilikka to‘liq adaptatsiya qancha vaqt oladi?
    A) 1–2 soniya
    B) 1 daqiqa
    C) 5 soat
    D) 24 soat
    E) 30–40 daqiqa

Vaziyatli masalalar

Masala 1

46 yoshli o‘qituvchi so‘nggi paytlarda kitob va telefondagi matnni qo‘lini uzatib, uzoqroq tutib o‘qishga majbur bo‘layotganidan shikoyat qiladi. Uzoqni avvalgidek yaxshi ko‘radi.

Savollar: Qanday holat? Mexanizmini tushuntiring va tuzatish usulini ayting.

Javob: Presbiopiya — yoshga bog‘liq akkomodatsiya qobiliyatining pasayishi. Yaqindagi buyumni ko‘rish uchun kiprikli muskul qisqarib, Sinn boylamlari bo‘shashadi va gavhar o‘z elastikligi hisobiga qavariq bo‘lishi kerak. Yosh o‘tishi bilan gavhar zichlashib, elastikligini yo‘qotadi — u yetarli darajada qavariqlasha olmaydi, aniq ko‘rishning eng yaqin nuqtasi uzoqlashadi (40 yoshda 20–25 sm dan ko‘p). Uzoqni ko‘rish (akkomodatsiyasiz) o‘zgarmaydi. Tuzatish — o‘qish uchun qavariq (yig‘uvchi, “+”) linzali ko‘zoynak.

Masala 2

35 yoshli ayolda bosh og‘rig‘i, hayz siklining buzilishi va ko‘krakdan sut ajralishi kuzatilmoqda. U yo‘lda yon tomondan kelayotgan mashinalarni ko‘rmay qolayotganini aytadi. Perimetriyada ikkala ko‘zning chakka maydonlari yo‘qolgan.

Savollar: Ko‘rish maydoni buzilishining turi qanday va uning sababi nima? Ko‘rish yo‘llari tuzilishi asosida tushuntiring.

Javob: Bitemporal gemianopsiya. Bunda ko‘rish kesishmasi (xiazma) markaziy qismi shikastlangan — u yerda to‘r pardalarning burun (medial) yarmidan keluvchi tolalar kesishadi. To‘r pardaning burun yarmi ko‘rish maydonining chakka (lateral) qismini qabul qiladi, shuning uchun ikkala ko‘zda chakka maydonlari yo‘qoladi. Xiazma bevosita gipofiz ustida joylashgani uchun eng ko‘p sabab — gipofiz o‘smasi; bu bemorda prolaktin ishlab chiqaruvchi o‘sma (prolaktinoma) bo‘lishi mumkin: giperprolaktinemiya sut ajralishi (galaktoreya) va hayz buzilishiga olib keladi.

Masala 3

Haydovchilik guvohnomasi olish uchun tibbiy ko‘rikdan o‘tayotgan yigit Rabkin jadvallaridagi ko‘plab raqamlarni ko‘ra olmadi, ayniqsa qizil va yashil rangli nuqtalardan tuzilgan raqamlarni.

Savollar: Qanday holat? Uning sababi va irsiylanishini tushuntiring.

Javob: Qizil-yashil rangli ko‘rishning buzilishi (protanopiya/protanomaliya yoki deyteranopiya/deyteranomaliya — daltonizm). Uch komponentli nazariyaga ko‘ra ranglar uch xil kolbachaning (ko‘k, yashil, qizil) turli darajada qo‘zg‘alishi bilan idrok etiladi; qizil yoki yashil kolbacha pigmenti bo‘lmasa yoki o‘zgargan bo‘lsa, qizil va yashil ranglar farqlanmaydi. Yashil va qizil kolbacha pigmentlari genlari X xromosomada joylashgan va bu buzilish X ga birikkan retsessiv irsiylanadi: erkaklarda (bitta X xromosoma) ko‘p uchraydi (≈ 8 %), ayollar ko‘pincha tashuvchi bo‘ladi. Svetofor signallarini ular rang emas, joylashuvi va yorqinligi bo‘yicha farqlaydi; kasbiy tanlovda bu hisobga olinadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 27.7. *27-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Analizator	Retseptor, o‘tkazuvchi va po‘stloq bo‘limlari (Pavlov)
Veber–Fexner qonuni	Sezgi ta’sirot logarifmiga proporsional
Nur sindirish kuchi	Ko‘z ≈ 60 D; shox parda ≈ 43 D
Akkomodatsiya	Yaqinga — kiprikli muskul qisqaradi, gavhar qavariq
Presbiopiya	Yosh bilan akkomodatsiyaning pasayishi
Miopiya / gipermetropiya	Fokus to‘r parda oldida (“−” linza) / orqasida (“+” linza)
Tayoqchalar	120 mln; rodopsin; qorong‘ida ko‘rish
Kolbachalar	6–7 mln; sariq dog‘da; rangli va o‘tkir ko‘rish
Fototransduksiya	Retinal izomerlanishi → transdutsin → cGMF ↓ → giperpolyarizatsiya
A vitamini	Retinal manbai; yetishmasa shom ko‘rligi
Uch komponentli nazariya	Ko‘k, yashil, qizil kolbachalar (Yung–Gelmgols)
Daltonizm	Qizil-yashil ko‘rlik; X ga birikkan retsessiv

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Xiazma	Burun yarmi tolalari kesishadi; shikastlanishi — bitemporal gemianopsiya
Ko‘rish po‘stlog‘i	Ensa bo‘lagi, 17-maydon
Sivtsev jadvali	5 m dan ko‘rish o‘tkirligi; me’yor V = 1,0

28-MAVZU

Eshitish analizatori va vestibulyar apparat fiziologiyasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga eshitish analizatorining tuzilishi, tovushning tashqi, o‘rta va ichki quloqda o‘tkazilishi, Kortiyev a’zosida mexanoelektrik transduksiya, tovush balandligi va kuchini kodlash nazariyalari, eshitish yo‘llari va markazlari, binaural eshitish hamda vestibulyar apparatning tuzilishi, retseptorlari, vestibulyar reflekslar va vestibulyar analizator qo‘zg‘aluvchanligini tekshirishni o‘rgatish; laboratoriya ishida eshitish o‘tkirligi, suyak va havo o‘tkazuvchanligini (Rinne, Veber sinamalari) tekshirishni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

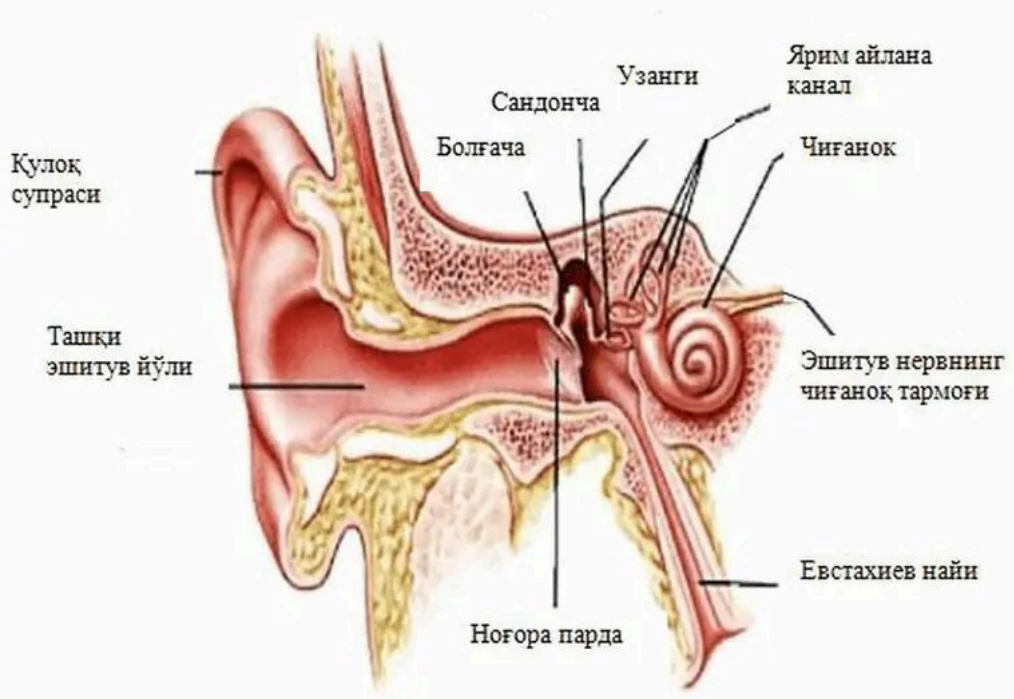
- tashqi, o‘rta va ichki quloqning tuzilishi va vazifalarini;
- o‘rta quloqning tovushni kuchaytirish va himoya mexanizmlarini;
- chig‘anoq tuzilishi, endolimfa va perilimfa tarkibini, endokoxlear potensialni;
- tukli hujayralarda mexanoelektrik transduksiyani;
- tovush balandligini (chastota) va kuchini kodlash nazariyalarini;
- eshitish chegaralari, eshitish yo‘llari va markazlarini, ototopikani;
- vestibulyar apparat tuzilishi (otolit a’zolari va yarim doira kanallari) va ularning adekvat ta’sirotlarini;
- vestibulyar reflekslarni va vestibulo-vegetativ reaksiyalarni.

Talaba bajara olishi kerak:

- pichirlab gapirish nutqi bilan eshitish o‘tkirligini aniqlash;
- kamerton bilan Rinne va Veber sinamalarini o‘tkazish va baholash;
- audiogrammani o‘qish;
- vestibulyar apparat qo‘zg‘aluvchanligini sinamalar bilan baholash.

1. Eshitish analizatorining tuzilishi

Tovush — havoda (yoki boshqa muhitda) tarqaluvchi mexanik tebranishlar. Uning fizik tavsiflari: **chastota** (Hz) — balandligi (pastligi yoki ingichkaligi) sifatida idrok etiladi; **amplituda (intensivlik)** — kuchi (balandligi) sifatida, **detsibel (dB)** bilan o‘lchanadi; **tembr** — garmonikalar tarkibi.



Rasm 28.1. *Quloqning tuzilishi: tashqi, o‘rta va ichki quloq (Alaviya O.T., 2018)*

Jadval 28.1. *Quloq bo‘limlari va ularning vazifalari*

Bo‘lim	Tuzilmalar	Vazifasi
Tashqi quloq	Quloq suprasi, tashqi eshitish yo‘li	Tovushni yig‘ish va yo‘naltirish, tovush manbai yo‘nalishini aniqlashga yordam, rezonans (2–4 kHz), himoya (oltingugurt)
O‘rta quloq	Nog‘ora parda, eshitish suyakchalari (bolg‘acha, sandon, uzangi), muskullar, Yevstaxiy nayi	Tovushni havodan suyuqlikka o‘tkazish va kuchaytirish; himoya
Ichki quloq	Chig‘anoq (eshitish), dahliz va yarim doira kanallari (vestibulyar)	Retseptor apparati

O‘rta quloqning vazifalari

1. **Tovush bosimini kuchaytirish (impedansni moslashtirish)** — havodan suyuqlikka o‘tganda tovush energiyasining 99,9 % i qaytadi. O‘rta quloq buni bartaraf etadi: nog‘ora parda yuzasi (≈ 55 mm^2) oval darcha yuzasidan (≈ 3,2 mm^2) ≈ 17 marta katta va suyakchalar richag tizimi (≈ 1,3 marta) hisobiga bosim **≈ 20–22 marta** ortadi.
2. **Himoya** — kuchli tovushda (> 70–80 dB) **nog‘ora pardani taranglovchi muskul** (V juft) va **uzangi muskuli** (VII juft) reflektor qisqarib, suyakchalar harakatini cheklaydi (**akustik refleks**; latent davri 10–40 ms — to‘satdan portlashlardan himoya qilmaydi).
3. **Bosimni tenglashtirish** — **Yevstaxiy (eshitish) nayi** yutinish va esnashda ochilib, o‘rta quloq bosimini atmosfera bosimiga tenglashtiradi.

KLINIK AHAMIYATI

Samolyot qo‘nayotganda yoki suvga sho‘ng‘iganda tashqi bosim o‘zgaradi; Yevstaxiy nayi ochilmasa (tumov, yallig‘lanish), nog‘ora parda bosilib, og‘riq va eshitish pasayishi yuzaga keladi (barotravma). Yutinish, esnash yoki Valsalva usuli yordam beradi. Bolalarda Yevstaxiy nayi qisqa va keng bo‘lgani uchun halqum infeksiyalari tez o‘rta quloqqa o‘tadi (**otit**).

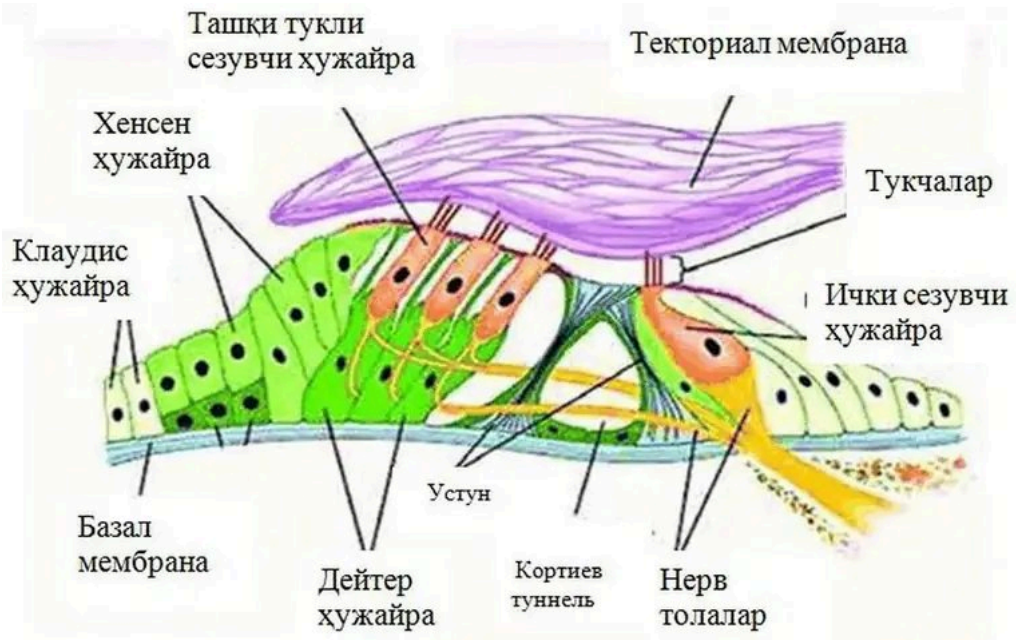
Suyak o‘tkazuvchanligi

Tovush ichki quloqqa **havo orqali** (asosiy yo‘l) va **bosh suyaklari tebranishi orqali** (suyak o‘tkazuvchanligi) yetib keladi. O‘z ovozimizni yozuvda boshqacha eshitishimiz suyak o‘tkazuvchanligi hissasi bilan bog‘liq.

2. Ichki quloq: chig‘anoq va Kortiyev a’zosi

Chig‘anoq — 2,5 marta o‘ralgan suyak kanali; ichida uch bo‘shliq: **vestibulyar narvon** (oval darcha bilan bog‘liq) va **nog‘ora narvon** (yumaloq darcha bilan) — **perilimfa** bilan to‘lgan (Na^+ ko‘p, hujayradan tashqari suyuqlikka o‘xshash); **o‘rta narvon (chig‘anoq yo‘li)** — **endolimfa** bilan to‘lgan (**K^+ ko‘p**, ≈ 150 mmol/l). Endolimfa perilimfaga nisbatan **+80 mV** musbat zaryadga ega (**endokoxlear potensial**; tomir yo‘lagi hosil qiladi).

Kortiyev (spiral) a’zosi asosiy (bazilyar) membranada joylashgan: **ichki tukli hujayralar** (≈ 3500, bir qator — asosiy sezuvchi retseptorlar, afferent tolalarning 90–95 % i ularga keladi) va **tashqi tukli hujayralar** (≈ 12 000, 3–4 qator — **koxlear kuchaytirgich**: qisqarib, bazilyar membrana tebranishini kuchaytiradi va sezgirlikni oshiradi). Tukli hujayralar tukchalari ustida **qopqoq (tektorial) membrana** joylashgan.

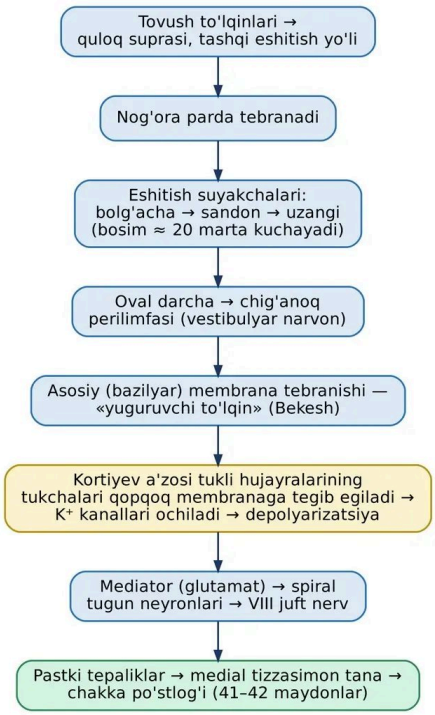


Rasm 28.2. *Kortiyev a’zosining tuzilishi (Alaviya O.T., 2018)*

Mexanoelektrik transduksiya

Bazilyar membrana tebranganda tukli hujayralar tukchalari qopqoq membranaga nisbatan siljiydi. Tukchalar **eng uzun tukcha tomon** egilganda ular uchidagi bog‘lovchi iplar mexanosezgir kanallarni ochadi va **K^+ endolimfadan hujayraga kiradi** ($yuqori\ K^+$ va katta elektr gradient tufayli) — hujayra **depolyarizatsiyalanadi** (retseptor potensiali), Ca^{2+} kanallari ochilib, mediator (**glutamat**) ajraladi va spiral tugun neyronlarida harakat potensiallari hosil bo‘ladi. Teskari tomonga egilganda — giperpolyarizatsiya.

> **ESLAB QOLING**
> Tukli hujayralarda depolyarizatsiyani boshqa hujayralardagidek Na^+ emas, **K^+ kirishi** chaqiradi — chunki tukchalar yuqori K^+ li endolimfaga botib turadi. Bu eshitish va vestibulyar retseptorlarning o‘ziga xos xususiyati.



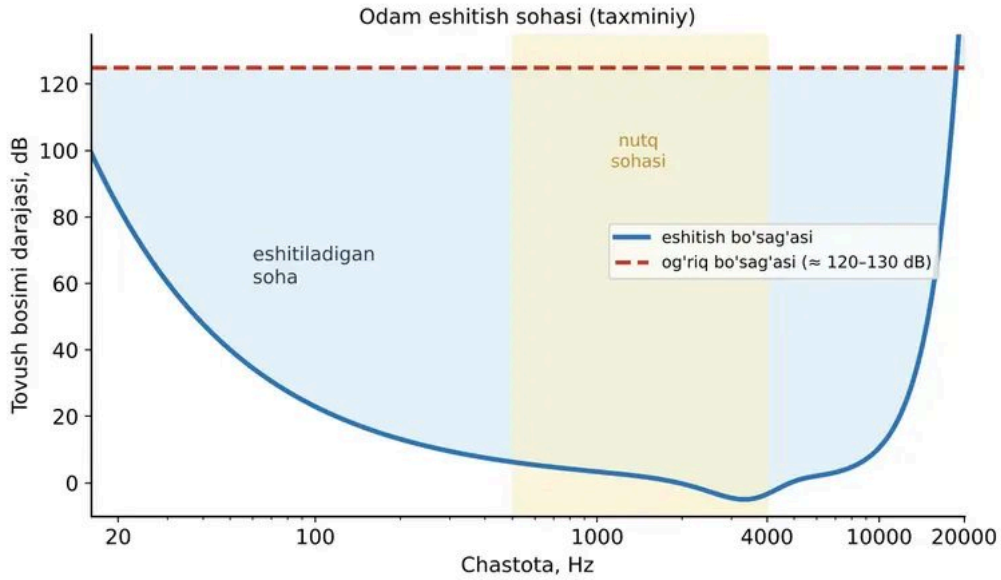
Rasm 28.3. *Tovushning o‘tkazilishi va qabul qilinishi bosqichlari*

Tovush balandligi va kuchini kodlash

- **Joy (rezonans) nazariyasi** (G. Gelmgols; zamonaviy **“yuguruvchi to‘lqin”** nazariyasi — G. Bekesh, Nobel mukofoti 1961): bazilyar membrananing kengligi va qattiqligi asosidan cho‘qqisiga qarab o‘zgaradi. **Yuqori chastotali** tovushlar membrananing **asosida** (oval darcha yonida, tor va qattiq qism), **past chastotali** tovushlar — **cho‘qqisida** (keng va yumshoq qism) maksimal tebranish chaqiradi. Har bir chastota tukli hujayralarning ma’lum guruhini qo‘zg‘atadi — **tonotopiya** (eshitish yo‘llari va po‘stlog‘ida saqlanadi).
- **Chastota (telefon, zalp) nazariyasi** — past chastotalarda (< 1000–4000 Hz) neyronlar tovush chastotasiga mos ritmda impuls yuboradi (bir necha neyron navbatma-navbat — “zalp” tamoyili).
- **Tovush kuchi** — qo‘zg‘algan neyronlar soni va impulslar chastotasi bilan kodlanadi.

Eshitish chegaralari

Odam **16–20 Hz dan 20 000 Hz** gacha tovushlarni eshitadi (yosh bilan yuqori chegara pasayadi — 60 yoshda 10–12 kHz). Eng yuqori sezgirlik **1000–4000 Hz** oralig‘ida (nutq chastotalari 300–4000 Hz). 16 Hz dan past — **infratovush**, 20 kHz dan yuqori — **ultratovush**.



Rasm 28.4. *Odam eshitish sohasi: eshitish va og‘riq bo‘sag‘alari (taxminiy)*

Jadval 28.2. *Tovush kuchi darajalari (taxminiy)*

Tovush	dB
Eshitish bo‘sag‘asi	0
Pichirlash	20–30
Oddiy suhbat	50–60
Ko‘cha harakati	70–80
Rok konsert, quloqchinlarda baland musiqa	100–110
Og‘riq bo‘sag‘asi, reaktiv dvigatel yaqinida	120–140

KLINIK AHAMIYATI

Shovqin tufayli eshitish pasayishi — 85 dB dan yuqori shovqinga uzoq vaqt ta’sir qilish tashqi tukli hujayralarni qaytmas shikastlaydi (avval 4000 Hz atrofida). Quloqchinlarda baland musiqa tinglash yoshlarda bu muammoni ko‘paytirmoqda. Profilaktika — himoya vositalari, ovoz balandligini cheklash. Aminoglikozid antibiotiklar (gentamitsin) ham tukli hujayralarga **ototoksik** ta’sir qiladi.

3. Eshitish yo‘llari va markazlari

Spiral tugun neyronlari aksonlari (VIII juftning chig‘anoq qismi) → uzunchoq miyadagi **chig‘anoq yadrolari** → **yuqori zaytun kompleksi** (ko‘prik; ikki quloqdan axborot birinchi marta solishtiriladi) → lateral qovuzloq → **pastki tepaliklar** (o‘rta miya; eshitish oriyentirovka reflekslari) → **medial tizzasimon tana** (talamus) → **birlamchi eshitish po‘stlog‘i** (chakka bo‘lagi, Geshl pushtalari, **41–42 maydonlar**). Yo‘llar qisman kesishadi, shuning uchun har bir yarim shar **ikkala quloqdan** axborot oladi — bir tomonlama po‘stloq shikastlanishi karlikka olib kelmaydi.

Binaural eshitish va ototopika — tovush manbai yo‘nalishini aniqlash. Mexanizmlari: tovushning ikki quloqqa **kelish vaqtidagi farq** (past chastotalar uchun; 10 mks gacha farqni sezadi) va **intensivlik farqi** (yuqori chastotalar uchun — bosh “soya” hosil qiladi); bu farqlarni yuqori zaytun kompleksi tahlil qiladi.

4. Vestibulyar apparat

Vestibulyar apparat — boshning fazodagi holati va harakatini (tezlanishini) sezuvchi a’zo. U **dahliz** (otolit a’zolari — **xaltacha (utrikulus)** va **xaltachacha (sakkulus)**) va uchta o‘zaro perpendikulyar tekislikda joylashgan **yarim doira kanallaridan** iborat; barchasi endolimfa bilan to‘lgan.

Jadval 28.3. *Vestibulyar apparat retseptorlari*

Tuzilma	Retseptor tuzilmasi	Adekvat ta’sirot
Xaltacha (utrikulus) — gorizontal	Makula: tukli hujayralar ustida otolit membrana (kalsiy karbonat kristallari — otolitlar)	Boshning qiyshayishi (gravitatsiya) va gorizontal to‘g‘ri chiziqli tezlanish
Xaltachacha (sakkulus) — vertikal	Makula va otolitlar	Vertikal to‘g‘ri chiziqli tezlanish (lift)
Yarim doira kanallari (3 ta)	Ampulalardagi kupula (jelatinsimon to‘siq) va undagi tukli hujayralar	Burchakli (aylanma) tezlanish — boshning aylanishi boshlanishi va to‘xtashi

Tukli hujayralarda bir nechta stereotsiliyalar va bitta uzun **kinotsiliya** bor. Tukchalar kinotsiliya tomon egilganda — depolyarizatsiya (impulslar ko‘payadi), qarama-qarshi tomonga — giperpolyarizatsiya (impulslar kamayadi). Tinch holatda ham doimiy spontan impulsatsiya bor.

Yarim doira kanallarining ishlashi: aylanish boshlanganda endolimfa inersiya tufayli kanal devoridan orqada qoladi va kupulani aylanishga **teskari** tomonga egadi; bir tekis aylanishda endolimfa kanal bilan birga harakatlanadi — kupula dastlabki holatga qaytadi; to‘satdan to‘xtaganda endolimfa harakatini davom ettiradi va kupulani **teskari** yo‘nalishda egadi — **aylanishdan keyingi sezgilar** (teskari aylanayotgandek tuyulish) va **nistagm** paydo bo‘ladi.

Vestibulyar yo‘llar: vestibulyar tugun neyronlari → **vestibulyar yadrolar** (uzunchoq miya va ko‘prik) → miyacha (flokulonodulyar bo‘lak), orqa miya (vestibulospinal yo‘l — yozuvchi muskullar tonusi), ko‘z harakatlantiruvchi nervlar yadrolari (medial bo‘ylama tutam), talamus → po‘stloq (tepa va chakka bo‘laklari), vegetativ markazlar, retikulyar formatsiya.

Jadval 28.4. *Vestibulyar reaksiyalar*

Reaksiya	Mazmuni
Vestibulo-okulyar refleks	Bosh harakatlanganda ko‘zlarning teskari tomonga harakatlanib, tasvirni to‘r pardada barqaror ushlab turishi; nistagm
Vestibulo-spinal (statik va statokinetik) reflekslar	Muskul tonusini qayta taqsimlab, muvozanat va holatni saqlash (24-mavzu)
Vestibulo-vegetativ reaksiyalar	Kuchli yoki uzoq ta’sirotda ko‘ngil aynishi, qusish, rangparlik, terlash, YUS va bosim o‘zgarishi — kinetoz (dengiz, havo, avtomobil kasalligi)
Vestibulo-sensor reaksiyalar	Bosh aylanishi, harakat sezgisi

KLINIK AHAMIYATI

Kinetoz (harakat kasalligi) — vestibulyar, ko‘rish va proprioretseptiv axborotlar o‘rtasida nomuvofiqlik yuzaga kelganda rivojlanadi (masalan, kemaning ichida — ko‘z harakatsiz xonani ko‘radi, vestibulyar apparat esa chayqalishni sezadi). **Xavfsiz (benign) pozitsion vertigo** (eng ko‘p uchraydigan bosh aylanishi) — otolitlar yarim doira kanaliga tushib qolishi; bosh holati o‘zgarganda qisqa muddatli kuchli bosh aylanishi; maxsus harakatlar (Epli manevri) bilan davolanadi.

5. Laboratoriya ishi

1-ish: eshitish o‘tkirligini nutq bilan aniqlash

1. Tekshiriluvchi tekshiruvchiga yon tomoni bilan turadi; tekshirilmayotgan qulog‘ini barmog‘i bilan berkitadi, ko‘zlarini yumadi (lablardan o‘qimaslik uchun).
2. Tekshiruvchi nafas chiqarishdan keyin qolgan havo bilan **pichirlab** ikki xonali sonlarni (masalan, 21, 47) aytadi; 6 m masofadan boshlab, tekshiriluvchi takrorlay olmasa, yaqinlashadi.
3. Tekshiriluvchi aniq takrorlagan eng uzoq masofani yozing; ikkinchi quloq ham tekshiriladi. **Baholash:** me’yorda pichirlab gapirish **6 m** va undan uzoqdan, oddiy so‘zlashuv nutqi 20 m gacha eshitiladi.

2-ish: Rinne sinamasi

1. Tebrantirilgan kamerton (128 yoki 512 Hz) oyoqchasini so‘rg‘ichsimon o‘simtaga qo‘ying (suyak o‘tkazuvchanligi).
2. Tekshiriluvchi tovushni eshitmay qolgan zahoti kamertonni quloq teshigiga (1–2 sm masofada) yaqinlashtiring (havo o‘tkazuvchanligi).
3. Tovush yana eshitilishini so‘rang. **Baholash:** me’yorda havo o‘tkazuvchanligi suyak o‘tkazuvchanligidan uzoqroq (≈ 2 marta) — **Rinne musbat**. **Tovush o‘tkazish** apparati (tashqi va o‘rta quloq) shikastlanganda suyak o‘tkazuvchanligi uzunroq — **Rinne manfiy**. **Tovush qabul qilish** apparati (ichki quloq, nerv) shikastlanganda ikkalasi ham qisqaradi, ammo nisbat saqlanadi — Rinne musbat.

3-ish: Veber sinamasi (lateralizatsiya)

1. Tebrantirilgan kamertonni boshning tepasiga (o‘rta chiziqqa) qo‘ying.
2. Tovush qaysi quloqda kuchliroq eshitilishini so‘rang.
3. Bir quloqni barmoq bilan berkitib, sinamani takrorlang. **Natija va tahlil:** me’yorda tovush ikkala quloqda bir xil (boshning o‘rtasida) eshitiladi. Quloq berkitilganda yoki **o‘tkazish** buzilganda (otit, oltingugurt tiqini) tovush **kasal (berkitilgan) quloq tomon** lateralizatsiya qiladi — tashqi shovqin u yerda ta’sir qilmaydi va suyak orqali kelgan tovush yaxshiroq eshitiladi. **Qabul qilish** buzilganda tovush **sog‘lom quloq tomon** lateralizatsiya qiladi.

4-ish: vestibulyar apparat qo‘zg‘aluvchanligini tekshirish

1. **Barani aylanma sinamasi** — 24-mavzudagi kabi: 10 marta 20 s da aylantirishdan keyin nistagm davomiyligi (me’yor 25–35 s), vegetativ reaksiyalar va muvozanat buzilishi baholanadi.
2. **Yashchenko (Voyachek) sinamasi** — aylantirishdan keyin boshni oldinga egib turish va ko‘zni ochib to‘g‘ri chiziq bo‘ylab yurish; og‘ish darajasi baholanadi.
3. **Romberg holatida** turg‘unlik baholanadi. **Baholash:** nistagm uzoq davom etishi, kuchli ko‘ngil aynishi, rangparlik va terlash — vestibulyar qo‘zg‘aluvchanlik yuqori (kinetozga moyillik); kasbiy tanlovda (uchuvchilar, kosmonavtlar, dengizchilar) muhim.

6. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: kamerton sinamalari bo‘yicha eshitish pasayishi turini aniqlash

1. Rinne sinamasini ikkala quloqda o‘tkazing.
2. Veber sinamasini o‘tkazing.

3. Rinne manfiy + Veber kasal quloq tomon — **o‘tkazuvchan** (konduktiv) eshitish pasayishi (tashqi yoki o‘rta quloq).
4. Rinne musbat (ikkalasi qisqargan) + Veber sog‘lom quloq tomon — **sensonevral** eshitish pasayishi (ichki quloq yoki eshitish nervi).
5. Natijani audiometriya bilan tasdiqlash kerakligini ayting.

Ko‘nikma: audiogrammani o‘qish

1. Gorizontal o‘qda chastota (125–8000 Hz), vertikal o‘qda eshitish bo‘sag‘asi (dB, yuqoridan pastga ortib boradi) ekanini aniqlang.
2. Havo o‘tkazuvchanligi (o — o‘ng, x — chap) va suyak o‘tkazuvchanligi chiziqlarini toping.
3. Bo‘sag‘alar 0–20 dB — me’yor; 20–40 — yengil, 40–70 — o‘rtacha, 70–90 — og‘ir, > 90 dB — chuqur eshitish pasayishi.
4. Havo va suyak chiziqlari orasida farq bo‘lsa — o‘tkazuvchan, ikkalasi birga pasaygan bo‘lsa — sensonevral buzilish.

Nazorat savollari

1. Tovushning fizik tavsiflari va ularning idroki qanday?
2. Tashqi quloqning vazifalari qanday?
3. O‘rta quloq tovushni qanday kuchaytiradi?
4. Akustik refleks nima va uning ahamiyati qanday?
5. Yevstaxiy nayining vazifasi nimada?
6. Chig‘anoq tuzilishi, endolimfa va perilimfa tarkibini tavsiflang.
7. Ichki va tashqi tukli hujayralarning vazifalari qanday?
8. Tukli hujayralarda mexanoelektrik transduksiya qanday amalga oshadi?
9. Tovush balandligini kodlashning joy (yuguruvchi to‘lqin) nazariyasini tushuntiring.
10. Odamning eshitish chegaralari qanday?
11. Eshitish yo‘llari va markazlarini tavsiflang.
12. Tovush manbai yo‘nalishi qanday aniqlanadi?
13. Vestibulyar apparat qanday tuzilgan va uning qismlari qanday ta’sirotlarni sezadi?
14. Yarim doira kanallari aylanishni qanday sezadi?
15. Vestibulyar reflekslarni va kinetoz mexanizmini tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. O‘rta quloq tovush bosimini taxminan necha marta kuchaytiradi?
   A) 2 marta
   B) 20–22 marta
   C) 100 marta
   D) 1000 marta
   E) Kuchaytirmaydi

2. Endolimfa tarkibining o‘ziga xosligi qaysi?
   A) Na^+ ko‘p, K^+ kam
   B) Oqsillarga boy
   C) Ca^{2+} juda ko‘p
   D) K^+ ko‘p (≈ 150 mmol/l)
   E) Hujayradan tashqari suyuqlik bilan bir xil

3. Tukli hujayralarda depolyarizatsiyani qaysi ion chaqiradi?
   A) Na^+
   B) Cl^-
   C) K^+ (endolimfadan kirib)
   D) Mg^{2+}
   E) HCO_3^-

4. Yuqori chastotali tovushlar bazilyar membrananing qaysi qismida maksimal tebranish chaqiradi?
   A) Asosida (oval darcha yonida)
   B) Cho‘qqisida
   C) O‘rtasida
   D) Butun membranada bir xil
   E) Qopqoq membranada

5. Asosiy sezuvchi retseptorlar qaysilar?
   A) Tashqi tukli hujayralar
   B) Tayanch hujayralar
   C) Dahliz hujayralari
   D) Spiral tugun neyronlari
   E) Ichki tukli hujayralar

6. Odam qanday chastota oralig‘idagi tovushlarni eshitadi?
   A) 1–100 Hz
   B) 100–1000 Hz
   C) 16–20 Hz dan 20 000 Hz gacha
   D) 20 000–100 000 Hz
   E) 5–50 Hz

7. Birlamchi eshitish po‘stlog‘i qayerda joylashgan?
   A) Ensa bo‘lagida
   B) Peshona bo‘lagida
   C) Tepa bo‘lagida
   D) Orolchada
   E) Chakka bo‘lagida (41–42 maydonlar)

8. Nog‘ora pardani taranglovchi muskul qaysi nerv bilan innervatsiyalanadi?
   A) Yuz nervi
   B) Uch shoxli nerv
   C) Adashgan nerv
   D) Dahliz-chig‘anoq nervi
   E) Til-halqum nervi

9. Yarim doira kanallarining adekvat ta’siroti qaysi?
   A) Burchakli (aylanma) tezlanish
   B) Gravitatsiya
   C) Vertikal to‘g‘ri chiziqli tezlanish
   D) Tovush
   E) Harorat

10. Xaltachacha (sakkulus) qanday ta’sirotni sezadi?
   A) Aylanishni
   B) Tovushni
   C) Vertikal to‘g‘ri chiziqli tezlanishni
   D) Yorug‘likni
   E) Haroratni

11. Rinne sinamasi manfiy bo‘lishi nimani bildiradi?
   A) Me’yor
   B) Ichki quloq shikastlanishi
   C) Eshitish nervi shikastlanishi
   D) Tovush o‘tkazish apparati (tashqi yoki o‘rta quloq) buzilishi
   E) Eshitish po‘stlog‘i shikastlanishi

12. Veber sinamasida tovush sog‘lom quloq tomon lateralizatsiya qilsa, bu nimani bildiradi?
   A) Me’yor
   B) Oltingugurt tiqini
   C) O‘rta quloq yallig‘lanishi
   D) Nog‘ora parda teshilishi
   E) Sensonevral (tovush qabul qilish) buzilishi

13. Akustik refleks nima uchun to‘satdan portlashdan himoya qilmaydi?
   A) Muskullar juda kuchli
   B) Latent davri (10–40 ms) uzun
   C) Faqat past tovushlarga javob beradi
   D) Faqat bir quloqda ishlaydi
   E) Refleks mavjud emas

14. Tovush manbai yo‘nalishini aniqlashda birinchi marta ikki quloqdan axborot qayerda solishtiriladi?
   A) Yuqori zaytun kompleksida
   B) Chig‘anoq yadrolarida
   C) Spiral tugunda
   D) Eshitish po‘stlog‘ida faqat
   E) Miyachada

15. Pichirlab gapirish nutqini me’yorda qancha masofadan eshitish kerak?
   A) 0,5 m
   B) 1 m
   C) 2 m
   D) 6 m va undan ko‘p
   E) 50 m

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Tumovdan keyin bolaning o‘ng qulog‘i og‘riy boshladi, eshitishi pasaydi, harorati ko‘tarildi. Rinne sinamasi o‘ngda manfiy, chapda musbat; Veber sinamasida tovush o‘ng quloqda kuchliroq eshitiladi.

Savollar: Eshitish pasayishining turi va sababi qanday? Kamerton sinamalarini tushuntiring.

Javob: O‘ng tomonlama o‘tkir o‘rta otit — o‘tkazuvchan (konduktiv) eshitish pasayishi. Bolalarda Yevstaxiy nayi qisqa va keng bo‘lgani uchun infeksiya burun-halqumdan o‘rta quloqqa oson o‘tadi; o‘rta quloqda suyuqlik to‘planib, nog‘ora parda va suyakchalar harakatini cheklaydi — havo orqali tovush o‘tkazilishi buziladi. Rinne manfiy: suyak o‘tkazuvchanligi (ichki quloqqa bevosita) havodan uzoqroq eshitiladi. Veber kasal quloq tomon lateralizatsiya qiladi: kasal quloqqa tashqi shovqin kirmaydi va suyak orqali kelgan tovush nisbatan kuchliroq qabul qilinadi; ichki quloq sog‘lom.

Masala 2

Gentamitsin bilan uzoq davolangan bemorda quloqlarda shang‘illash, eshitishning ikki tomonlama pasayishi va yurishda beqarorlik paydo bo‘ldi. Rinne ikki tomonda musbat, Veber lateralizatsiyasi yo‘q.

Savollar: Qanday buzilish rivojlangan? Mexanizmini tushuntiring.

Javob: Aminoglikozidlarning ototoksik (va vestibulotoksik) ta’siri — ikki tomonlama sensonevral eshitish pasayishi. Gentamitsin endolimfada to‘planib, tukli hujayralarni (avval chig‘anoq asosidagi — yuqori chastotalarni qabul qiluvchi tashqi tukli hujayralarni) va vestibulyar apparat tukli hujayralarini shikastlaydi. Tovush o‘tkazish apparati sog‘lom bo‘lgani uchun Rinne musbat (havo va suyak o‘tkazuvchanligi bir xil qisqargan); shikastlanish simmetrik bo‘lgani uchun Veberda lateralizatsiya yo‘q. Vestibulyar tukli hujayralar shikastlanishi muvozanat buzilishiga olib keladi. Shuning uchun aminoglikozidlar bilan davolashda dozalar va qondagi konsentratsiya nazorat qilinadi.

Masala 3

Kemada birinchi marta sayohat qilgan yo‘lovchida kayutada o‘tirganda ko‘ngil aynishi, qusish, rangparlik va sovuq ter paydo bo‘ldi. Palubaga chiqib, ufqqa qaraganda ahvoli yaxshilandi.

Savollar: Qanday holat? Mexanizmini va nima uchun ufqqa qarash yordam berishini tushuntiring.

Javob: Kinetoz (dengiz kasalligi). Kema chayqalganda vestibulyar apparat (otolit a’zolari va yarim doira kanallari) uzluksiz o‘zgaruvchan tezlanishlarni qayd qiladi, kayutada esa ko‘z harakatsiz atrofni ko‘radi — vestibulyar, ko‘rish va proprioretseptiv axborotlar o‘rtasida nomuvofiqlik yuzaga keladi. Vestibulyar yadrolarning vegetativ markazlar (qusish markazi, adashgan nerv yadrolari) bilan aloqasi orqali vestibulo-vegetativ reaksiyalar rivojlanadi: ko‘ngil aynishi, qusish, rangparlik, terlash. Ufqqa qaraganda ko‘rish axboroti vestibulyar axborotga mos keladi (ko‘z ham chayqalishni ko‘radi) — nomuvofiqlik kamayadi va belgilar yengillashadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 28.5. *28-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
O‘rta quloq	Bosimni 20–22 marta kuchaytiradi; akustik refleks; Yevstaxiy nayi
Endolimfa	K^+ ko‘p; +80 mV endokoxlear potensial

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Ichki tukli hujayralar	Asosiy retseptorlar
Tashqi tukli hujayralar	Koxlear kuchaytirgich
Transduksiya	Tukchalar egilishi → K^+ kirishi → depolyarizatsiya → glutamat
Joy nazariyasi	Yuqori chastota — asosda, past — cho‘qqida (Bekesh)
Eshitish chegarasi	16–20 Hz – 20 kHz; eng sezgir 1–4 kHz
Eshitish po‘stlog‘i	Chakka bo‘lagi, 41–42 maydonlar
Ototopika	Vaqt va intensivlik farqi; yuqori zaytun kompleksi
Xaltacha va xaltachacha	Otolitlar; gravitatsiya va to‘g‘ri chiziqli tezlanish
Yarim doira kanallari	Kupula; burchakli tezlanish
Nistagm	Vestibulo-okulyar refleks; Barani sinamasida 25–35 s
Rinne sinamasi	Havo > suyak — me’yor; manfiy — o‘tkazish buzilishi
Veber sinamasi	Kasal quloq tomon — o‘tkazuvchan, sog‘lom tomon — sensonevral
Kinetoz	Sezgi axborotlari nomuvofiqligi; vestibulo-vegetativ reaksiya

29-MAVZU

Ta’m va hid bilish analizatorlari. Og‘riq sensor tizimi. Og‘riq chegarasini aniqlash — algometriya

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga ta’m va hid bilish analizatorlarining tuzilishi, retseptorlari, transduksiya mexanizmlari, o‘tkazuvchi yo‘llari va markazlarini, ta’m va hid sezgisining xususiyatlarini, og‘riqning turlari, nosiseptiv tizim va antinosiseptiv (og‘riqqa qarshi) tizimni, og‘riqni boshqarish nazariyalarini (darvoza nazariyasi, endogen opioidlar) o‘rgatish; laboratoriya ishida ta’m sezgisi bo‘sag‘asini, ta’m xaritasini va og‘riq bo‘sag‘asini (algometriya) aniqlashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- ta’m so‘rg‘ichlari va kurtaklari tuzilishini, asosiy ta’m turlari va ularning transduksiya mexanizmlarini;
- ta’m yo‘llari va markazlarini, ta’m sezgisining adaptatsiyasi va o‘zgarishlarini;
- hid bilish epiteliysi, retseptorlari, transduksiya va yo‘llarini;
- og‘riqning ta’rifi, biologik ahamiyati va turlarini;
- nosiseptorlar turlari, og‘riq o‘tkazuvchi tolalar va yo‘llarni;
- og‘riq mediatorlari va giperalgeziyani;
- antinosiseptiv tizim va endogen opioidlarni, “darvoza nazariyasini”;
- yansigan (aks etgan) va fantom og‘riqni.

Talaba bajara olishi kerak:

- ta’m sezgisi bo‘sag‘asini aniqlash;
- tilning turli sohalarida ta’m sezgirligini tekshirish (gustometriya);
- algometr yordamida og‘riq bo‘sag‘asini aniqlash va baholash;
- og‘riq intensivligini shkalalar bilan baholash.

1. Ta’m bilish analizatori

Ta’m retseptorlari

Ta’m kurtaklari — tilning so‘rg‘ichlarida (zamburug‘simon, novsimon, bargsimon), shuningdek yumshoq tanglay, halqum va hiqildoq usti tog‘ayi shilliq qavatida joylashgan piyozsimon tuzilmalar. Kattalarda ≈ 5000–10 000 ta kurtak bor. Har bir kurtak **50–150 ta ta’m retseptor hujayrasidan** (har 10–14 kunda yangilanadi), tayanch va bazal hujayralardan iborat; uchida **ta’m teshigi** bor, unga retseptor hujayralarning mikrovorsinkalari chiqadi. Ta’m retseptorlari — **ikkilamchi sezuvchi** retseptorlar.

Ta’m sezgisi uchun moddalar **so‘lakda erishi** kerak.

Jadval 29.1. *Asosiy ta’m turlari va transduksiya mexanizmlari*

Ta’m	Ta’sir qiluvchi moddalar	Transduksiya mexanizmi	Biologik ahamiyati
Sho‘r	Na^+ ionlari	Na^+ ning ENaC kanallari orqali bevosita kirishi — depolyarizatsiya	Elektrolitlar balansi
Nordon	H^+ ionlari (kislotalar)	H^+ ning proton kanallari (OTOP1) orqali kirishi	Buzilgan, achigan ovqatdan saqlanish

Ta’m	Ta’sir qiluvchi moddalar	Transduksiya mexanizmi	Biologik ahamiyati
Shirin	Qandlar, ba’zi aminokislotalar, sun’iy shirinliklar	G-oqsilga bog‘langan retseptorlar (T1R2/T1R3) → gustdutsin → ikkilamchi vositachilar	Energiyaga boy ovqat
Achchiq	Alkaloidlar (xinin, kofein), ko‘p zaharlar	G-oqsilga bog‘langan retseptorlar (T2R oilasi, ≈ 25 xil)	Zaharli moddalardan himoya (eng past bo‘sag‘a)
Umami	Glutamat (go‘sht, pishloq, pomidor), nukleotidlar	G-oqsilga bog‘langan retseptorlar (T1R1/T1R3)	Oqsilga boy ovqat

ESLAB QOLING

Achchiq moddalar uchun ta’m bo‘sag‘asi eng past (xinin ≈ 0,000008 M), sho‘r va shirin uchun yuqoriroq (osh tuzi ≈ 0,01 M, saxaroza ≈ 0,01 M). Bu evolyutsion himoya: ko‘pchilik zaharlar achchiq ta’mga ega.

DIQQAT

Eski darsliklardagi **“ta’m xaritasi”** (til uchida — shirin, chetlarida — nordon va sho‘r, ildizida — achchiq) zamonaviy ma’lumotlarga ko‘ra **soddalashtirilgan** tasavvur: barcha ta’m turlarini tilning barcha sohalaridagi kurtaklar sezadi, faqat sezgirlik darajasida bir oz farqlar bor (masalan, til ildizi achchiqqa biroz sezgirroq). Laboratoriya ishida sohalar bo‘yicha sezgirlik farqini tekshirish shuni ko‘rsatadi.

Ta’m yo‘llari va markazlari

Tilning oldingi 2/3 qismidan — **yuz nervi** (VII juft, nog‘ora tori), orqa 1/3 qismidan — **til-halqum nervi** (IX juft), halqum va hiqildoq usti tog‘ayidan — **adashgan nerv** (X juft) orqali impulslar uzunchoq miyadagi **yakka tutam yadrosiga** boradi → talamusning ventral posteromedial yadrosi → po‘stloqning ta’m sohasi (**orolcha va parietal operkulum**, 43-maydon). Yakka tutam yadrosidan gipotalamus va limbik tizimga ham aloqalar bor (ta’mning emotsional bahosi, ishtaha), shuningdek so‘lak ajralishi va hazm reflekslari markazlariga.

Ta’m sezgisining xususiyatlari: adaptatsiya (ayniqsa shirin va sho‘rga tez); **kontrast** (shirindan keyin nordon kuchliroq seziladi); **aralash ta’m** (ta’m hid, harorat, konsistensiya, achishtiruvchi — kapsaitsin sezgilari bilan birgalikda “maza”ni hosil qiladi); yosh bilan sezgirlik pasayadi.

KLINIK AHAMIYATI

Ta’m sezgisining buzilishlari: ageuziya (yo‘qolishi), gipogeuziya (pasayishi), disgeuziya (o‘zgarishi — metall ta’m). Sabablari: yuz nervi falaji (tilning oldingi 2/3 da ta’m yo‘qoladi), og‘iz qurishi, ba’zi dorilar (metronidazol, APF ingibitorlari), rux yetishmovchiligi, nur va kimyoterapiya, chekish, virusli infeksiyalar (COVID-19 da hid va ta’mning yo‘qolishi).

2. Hid bilish analizatori

Hid bilish epiteliysi burun bo‘shlig‘ining yuqori qismida (yuqori burun chig‘anog‘i va to‘siqning yuqori qismi), ≈ 5 sm^2 maydonda joylashgan. Unda ≈ 10–20 mln **hid bilish retseptor hujayralari** bor — ular **birlamchi sezuvchi** retseptorlar (bipolyar neyronlar; aksonlari hid bilish nervini hosil qiladi) va 30–60 kunda yangilanib turadigan yagona neyronlar. Ularning dendriti uchidagi **kiprikchalar** shilliq qavatda joylashgan.

Transduksiya: hidli modda shilliqda erib, kiprikchalardagi **hid bilish retseptor oqsillari** (odamda ≈ 350–400 xil funksional gen) bilan birikadi → G-oqsil (G_{olf}) → adenilatsiklaza → **cAMF** ↑ → kation kanallari ochiladi (Na^+, Ca^{2+} kiradi) → Ca^{2+}-ga bog‘liq Cl^- kanallari ochilib, Cl^- chiqadi →

depolyarizatsiya → harakat potensiallari. Har bir retseptor hujayra **bitta** turdagi retseptor oqsilini ifodalaydi; ammo bitta hid ko‘plab retseptorlarni turli darajada qo‘zg‘atadi — hidlar **kombinatsion kod** bilan farqlanadi (R. Aksel va L. Bak, Nobel mukofoti 2004). Odam bir necha ming (ba’zi ma’lumotlarga ko‘ra milliondan ortiq) hidni farqlay oladi.

Hid bilish yo‘llari: hid bilish nervi (I juft) tolalari g‘alvirsimon suyak teshiklaridan o‘tib, **hid bilish piyozchasiga** boradi; u yerda **glomerulalarda** mitral hujayralar bilan sinaps hosil qiladi (bir xil retseptorli barcha hujayralar bitta glomerulaga keladi) → **hid bilish trakti** → **birlamchi hid bilish po‘stlog‘i** (piriform po‘stloq, bodomsimon tana, entorinal po‘stloq) — **talamusni chetlab o‘tadi** (yagona sezgi). Keyin orbitofrontal po‘stloqqa (talamus orqali ham) — hidni ongli farqlash.

> **ESLAB QOLING**
> Hid bilish — **talamusni chetlab o‘tib** po‘stloqqa boradigan yagona sezgi va u **limbik tizim** (bodomsimon tana, gippokamp) bilan bevosita bog‘langan. Shuning uchun hidlar kuchli emotsiyalar va xotiralarni uyg‘otadi (“Prust effekti”).

Hid sezgisining xususiyatlari: juda yuqori sezgirlik (merkaptanlar 1 l havoda 10^{-11} g da seziladi); **tez adaptatsiya** (doimiy hidni bir necha daqiqada sezmay qolish); ayollarda sezgirlik biroz yuqori; yosh bilan pasayadi. Ovqat “mazasi” ning katta qismi aslida **retronazal hid** sezgisi — tumovda ovqat “ta’msiz” tuyulishi shu bilan bog‘liq.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Anosmiya** (hid sezishning yo‘qolishi) — tumov, polip, bosh jarohati (g‘alvirsimon suyakda hid nervi tolalari uziladi), virusli infeksiyalar; erta belgi sifatida **Parkinson va Altsgeymer kasalliklarida** ham kuzatiladi. Anosmiya xavfli: odam gaz chiqishi, tutun yoki buzilgan ovqat hidini sezmaydi. Maishiy gazga xavfsizlik uchun kuchli hidli modda (merkaptan) qo‘shiladi.

3. Og‘riq sensor tizimi

Og‘riq — haqiqiy yoki potensial to‘qima shikastlanishi bilan bog‘liq yoqimsiz sensor va emotsional kechinma (Xalqaro og‘riqni o‘rganish assotsiatsiyasi, IASP). Og‘riq — **himoya signali**: organizmni zararli omildan qochishga majbur qiladi, shikastlangan a’zoni ehtiyot qilishga undaydi. Ammo surunkali og‘riq o‘z himoya ahamiyatini yo‘qotib, mustaqil kasallikka aylanishi mumkin.

Og‘riq komponentlari: sensor-diskriminativ (joyi, kuchi, xarakteri), emotsional-affektiv (yoqimsizlik, qo‘rquv), vegetativ (taxikardiya, bosim ko‘tarilishi, terlash, qorachiq kengayishi), harakat (himoya reflekslari) va kognitiv-baholovchi komponentlar.

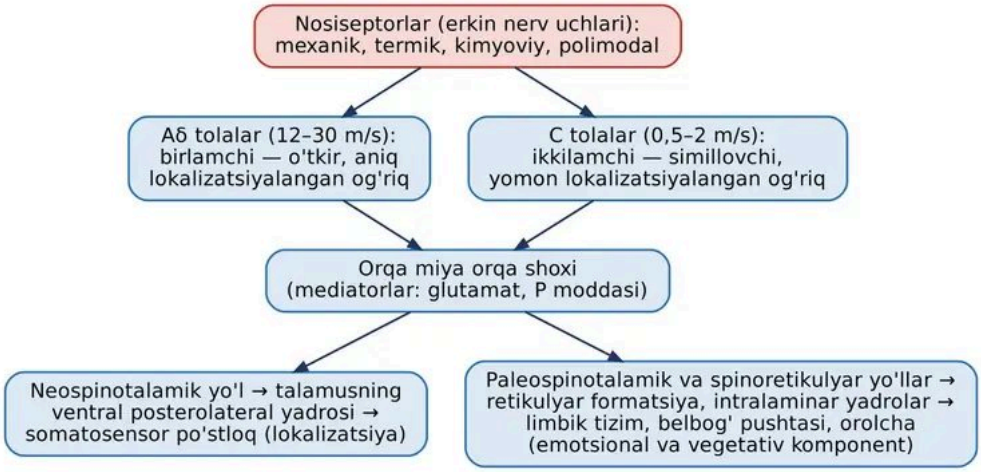
Jadval 29.2. *Og‘riq turlari*

Belgisi	Turlari
Joylashuvi	Somatik yuza (teri), somatik chuqur (muskul, bo‘g‘im, suyak), visseral (ichki a’zolar)
Davomiyligi	O‘tkir (signal, himoya) va surunkali (3 oydan ortiq)
Kelib chiqishi	Nosiseptiv (retseptorlar ta’sirlanishi), neyropatik (nerv tizimi shikastlanishi — diabetik neyropatiya, nevralgiya), nosiplastik (sezgirlikning markaziy o‘zgarishi)
Sifati	Birlamchi (o‘tkir, aniq lokalizatsiyalangan — Aδ tolalar) va ikkilamchi (simillovchi, kuyuvchi, yomon lokalizatsiyalangan — C tolalar)

Nosiseptorlar va og‘riq yo‘llari

Nosiseptorlar — erkin nerv uchlari (birlamchi sezuvchi retseptorlar); ular deyarli barcha to‘qimalarda bor (bosh miya to‘qimasidan tashqari). Turlari: **mexanik**, **termik** (> 45 °C yoki < 15

°C; TRPV1 — kapsaitsin retseptori) va eng ko‘p tarqalgan **polimodal** (mexanik, termik va kimyoviy ta’sirotlarga javob beradi). Nosiseptorlar **sekin adaptatsiyalanadi** yoki umuman adaptatsiyalanmaydi — og‘riq ta’sirot davom etguncha saqlanadi.



Rasm 29.1. *Og‘riq o‘tkazuvchi tolalar va yo‘llar*

Og‘riq mediatorlari (algogenlar) — shikastlangan to‘qimada hosil bo‘lib, nosiseptorlarni qo‘zg‘atadi yoki sezgirlashtiradi: **bradikinin**, **prostaglandinlar** (E_2 — nosiseptorlarni sezgirlashtiradi), **gistamin**, **serotonin**, **K^+ va H^+ ionlari**, ATF, **P moddasi** va kalsitonin-gen bilan bog‘liq peptid (nerv uchlaridan ajralib, neyrogen yallig‘lanish chaqiradi).

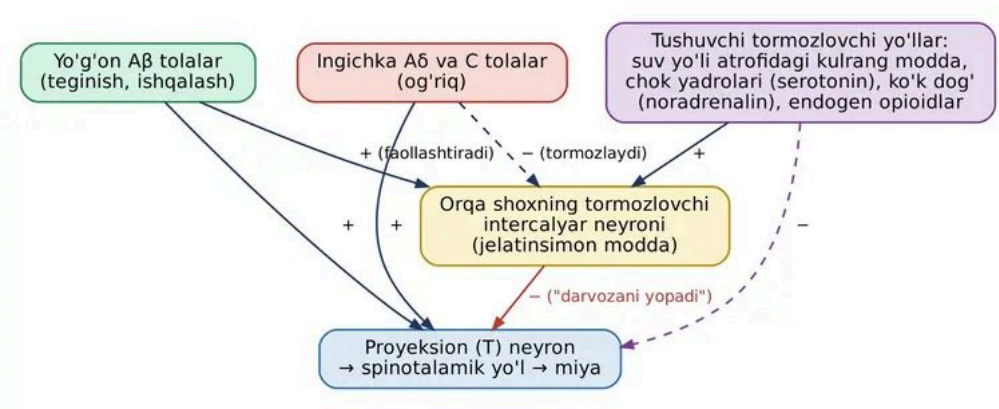
Giperalgeziya — og‘riq sezgirligining ortishi: **birlamchi** (shikastlangan sohada — nosiseptorlarning mediatorlar bilan sezgirlashuvi) va **ikkilamchi** (atrof sohalarda — orqa miya neyronlarining **markaziy sensitizatsiyasi**). **Allodiniya** — odatda og‘riqsiz ta’sirot (teginish) og‘riq chaqirishi (kuyishdan keyingi teri).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Nosteroid yallig‘lanishga qarshi preparatlar** (NYaQP — ibuprofen, diklofenak) siklooksigenazani ingibirlab, **prostaglandinlar** sintezini kamaytiradi — nosiseptorlarning sezgirlashuvi pasayadi (periferik ta’sir). **Mahalliy anestetiklar** nerv tolalarida Na^+ kanallarini bloklab, impuls o‘tkazilishini to‘xtatadi.

4. Antinosiseptiv tizim va og‘riqni boshqarish

Darvoza nazariyasi

“Darvoza nazariyasi” (R. Melzak va P. Uoll, 1965): orqa miya orqa shoxlarida og‘riq signalini o‘tkazish “darvozasi” bor; uni **tormozlovchi intercalyar neyronlar** boshqaradi. Yo‘g‘on taktil **Aβ tolalar** faollashganda tormozlovchi neyronlar qo‘zg‘aladi va og‘riq signalining miyaga o‘tishi kamayadi (“darvoza yopiladi”). Shuning uchun urilgan joyni ishqalash og‘riqni kamaytiradi. Bu nazariya **teri orqali (transkutan) elektr neyrostimulyatsiya (TENS)**, massaj, akupunktura usullarining asosidir.



Rasm 29.2. *Og‘riq “darvoza nazariyasi” va tushuvchi tormozlovchi ta’sirlar*

Endogen antinosiseptiv tizim

Antinosiseptiv tizim — og‘riq sezgisini cheklovchi va boshqaruvchi tuzilmalar majmui:

- **Suv yo‘li atrofidagi kulrang modda** (o‘rta miya), **chok yadrolari** (serotonin) va **ko‘k dog‘** (noradrenalin) dan orqa miya orqa shoxlariga boruvchi **tushuvchi tormozlovchi yo‘llar**; bu sohalarni elektr bilan ta’sirlash kuchli analgeziya chaqiradi (stimulyatsion analgeziya).
- **Endogen opioid peptidlar** — **endorfinlar** (β-endorfin), **enkefalinlar**, **dinorfinlar**: ular opioid retseptorlariga (μ, δ, κ) birikib, og‘riq signali o‘tkazilishini presinaptik va postsinaptik tormozlaydi.
- **Nopioid mexanizmlar** — serotonin, noradrenalin, GAMK, kannabinoidlar.

ESLAB QOLING

Stress, kuchli jismoniy yuklama, jarohat paytida (masalan, jangda yoki sport musobaqasida) og‘riq kam sezilishi — **stress analgeziyasi**: endorfinlar va tushuvchi tormozlovchi tizim faollashadi. **Plasebo** samarasi ham qisman endogen opioidlar ajralishi bilan bog‘liq (nalokson — opioid antagonisti uni kamaytiradi).

KLINIK AHAMIYATI

Morfin va boshqa opioid analgetiklar endogen opioidlar ta’sir qiladigan μ-retseptorlarga birikib, kuchli og‘riqsizlantiradi; nojo‘ya ta’sirlari — nafas markazining tormozlanishi, qorachiq torayishi, ich qotishi, qaramlik. Opioidlar bilan zaharlanishda antagonist — **nalokson**.

Yansigan va fantom og‘riq

- **Yansigan (aks etgan) og‘riq** — ichki a’zo kasallanganda og‘riq u bilan bir segmentdan innervatsiya oladigan teri sohasida (**Zaxaryin–Ged sohalari**) seziladi: yurak — chap qo‘l va kurak, diafragma — yelka, o‘n ikki barmoq ichak — epigastriy (26-mavzu). Sababi — visseral va somatik afferentlarning orqa miyaning bir xil neyronlariga **konvergensiyasi**.
- **Fantom og‘riq** — amputatsiya qilingan oyoq-qo‘lda og‘riq sezish: shikastlangan nerv uchlari, orqa miya va po‘stloqdagi somatotopik “xarita”ning qayta tashkil topishi bilan bog‘liq.

5. Laboratoriya ishi

1-ish: ta’m sezgisi bo‘sag‘asini aniqlash

1. Saxaroza (shirin), osh tuzi (sho‘r), limon kislotasi (nordon) va xinin (achchiq) ning kamayib boruvchi konsentratsiyalaridagi eritmalarni tayyorlang.

2. Tekshiriluvchi og‘zini suv bilan chayqaydi; eng past konsentratsiyadan boshlab tilga pipetka bilan 1–2 tomchi tomiziladi.
3. Tekshiriluvchi ta’mni aniqlagan eng past konsentratsiyani yozing — bu **ta’m sezgisi bo‘sag‘asi**.
4. Har bir eritmadan keyin og‘iz suv bilan chayqaladi va 1–2 daqiqa tanaffus qilinadi. **Baholash:** turli moddalar bo‘sag‘alarini solishtiring — achchiq uchun bo‘sag‘a eng past bo‘ladi.

2-ish: tilning turli sohalarida ta’m sezgirligini tekshirish (gustometriya)

1. Tekshiriluvchi tilini chiqarib turadi.
2. Mo‘yqalam bilan ta’m eritmalaridan birini tilning uchi, yon chetlari, ildiziga navbat bilan suriladi.
3. Tekshiriluvchi tilini og‘ziga olmasdan, ta’mni qo‘l ishorasi yoki kartochka bilan ko‘rsatadi.
4. Natijalarni sxemada belgilang. **Natija va tahlil:** barcha ta’m turlari tilning ko‘p sohalarida seziladi, sezgirlikda biroz farqlar bo‘ladi; til o‘rtasidagi orqa qismida kurtaklar kam — sezgirlik past.

3-ish: hid bilish o‘tkirligini va adaptatsiyani aniqlash

1. Turli hidli moddalar (sirka, yalpiz, vanilin, kofe) bo‘lgan flakonlar navbat bilan bitta burun teshigiga yaqinlashtiriladi (ikkinchisi yopiladi), tekshiriluvchi ko‘zlari yumiq holda hidni aniqlaydi.
2. Adaptatsiya: tekshiriluvchi bitta hidni uzluksiz hidlaydi va hid sezilmay qolguncha o‘tgan vaqt yoziladi; keyin boshqa hid taqdim etiladi. **Natija va tahlil:** doimiy hidga adaptatsiya 1–3 daqiqada yuz beradi, ammo boshqa hid darhol seziladi — adaptatsiya **selektiv** (faqat shu hidga).

4-ish: og‘riq bo‘sag‘asini aniqlash — algometriya

1. **Mexanik algometriya** (tenzoalgometr): asbobning uchi teriga (masalan, bilakning ichki yuzasiga yoki kaftga) perpendikulyar qo‘yiladi va bosim asta-sekin oshiriladi.
2. Tekshiriluvchi bosim **og‘riq hissiga** aylangan paytni aytadi — bu **og‘riq sezgisi bo‘sag‘asi** (kg/sm^2 yoki N).
3. Bosimni yana oshirib, tekshiriluvchi chidab bo‘lmaydigan darajani — **og‘riqqa chidamlilik bo‘sag‘asini** belgilaydi (o‘qituvchi nazoratida, ehtiyotkorlik bilan).
4. O‘lchashni tananing turli sohalarida (barmoq uchi, kaft, bilak, yelka) takrorlang.
5. Mahalliy ishqalashdan yoki sovuq qo‘llashdan keyin bo‘sag‘ani qayta o‘lchang. **Baholash:** og‘riq bo‘sag‘asi tananing turli sohalarida har xil (nosiseptorlar zichligiga bog‘liq); individual farqlar katta. Ishqalashdan keyin bo‘sag‘a ortishi “darvoza nazariyasini” tasdiqlaydi. Boshqa algometriya turlari: **termik** (issiqlik nuri), **elektr** algometriya.

6. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: og‘riq intensivligini baholash

1. **Vizual analog shkala (VASh)**: tekshiriluvchi 10 sm uzunlikdagi chiziqda (0 — og‘riq yo‘q, 10 — tasavvur qilib bo‘lmaydigan og‘riq) og‘rig‘ini belgilaydi.
2. **Raqamli reyting shkalasi (0–10)**: og‘riqni raqam bilan baholash.
3. Bolalarda **yuz ifodalari shkalasi** ishlatiladi.
4. Og‘riqning joyi, xarakteri, davomiyligi, kuchaytiruvchi va kamaytiruvchi omillarini so‘rang.
5. Vegetativ belgilarni (puls, bosim, terlash) baholang.

Ko‘nikma: og‘riq turini mexanizm bo‘yicha farqlash

1. Aniq lokalizatsiyalangan, o‘tkir, ta’sirotdan keyin darhol — birlamchi (Aδ) og‘riq.
2. Simillovchi, yomon lokalizatsiyalangan, kechikkan — ikkilamchi (C) og‘riq.
3. Ichki a’zo kasalligida teri sohasidagi og‘riq — yansigan og‘riq.
4. Kuyuvchi, “elektr urgandek”, allodiniya bilan — neyropatik og‘riq.
5. Har bir turga mos analgetik yondashuvni (NYaQP, opioidlar, antikonvulsantlar) asoslang.

Nazorat savollari

1. Ta’m kurtaklari qanday tuzilgan va qayerda joylashgan?
2. Asosiy ta’m turlari va ularning transduksiya mexanizmlarini tushuntiring.
3. Nima uchun achchiq moddalarga ta’m bo‘sag‘asi eng past?
4. Ta’m yo‘llari va markazlari qanday?
5. “Ta’m xaritasi” tasavvuri nima uchun soddalashtirilgan?
6. Hid bilish retseptorlari qanday tuzilgan va qanday xususiyatga ega?
7. Hid bilishda transduksiya qanday amalga oshadi?
8. Hid bilish yo‘llarining o‘ziga xosligi nimada?
9. Og‘riq nima va uning biologik ahamiyati qanday?
10. Nosiseptorlar turlari va og‘riq o‘tkazuvchi tolalarni tavsiflang.
11. Og‘riq mediatorlarini sanang. Giperalgeziya va allodiniya nima?
12. “Darvoza nazariyasini” tushuntiring.
13. Antinosiseptiv tizim va endogen opioidlarning roli qanday?
14. Yansigan va fantom og‘riqning mexanizmi qanday?
15. Algometriya qanday o‘tkaziladi?

Test topshiriqlari

1. Ta’m retseptorlari qanday retseptorlar turiga kiradi?
   A) Birlamchi sezuvchi
   B) Mexanoretseptorlar
   C) Termoretseptorlar
   D) Proprioretseptorlar
   E) Ikkilamchi sezuvchi

2. Qaysi ta’m uchun bo‘sag‘a eng past?
   A) Shirin
   B) Sho‘r
   C) Nordon
   D) Achchiq
   E) Umami

3. Tilning oldingi 2/3 qismidan ta’m sezgisini qaysi nerv o‘tkazadi?
   A) Til-halqum nervi
   B) Yuz nervi (nog‘ora tori)
   C) Adashgan nerv
   D) Til osti nervi
   E) Uch shoxli nervning motor tolalari

4. Umami ta’mini qaysi modda chaqiradi?
   A) Xinin
   B) Saxaroza
   C) Limon kislotasi
   D) Glutamat
   E) Osh tuzi

5. Hid bilish retseptorlarining o‘ziga xos xususiyati qaysi?
   A) Ikkilamchi sezuvchi retseptorlar
   B) Hech qachon yangilanmaydi
   C) Adaptatsiyalanmaydi
   D) Talamus orqali po‘stloqqa boradi
   E) Birlamchi sezuvchi bipolyar neyronlar, muntazam yangilanadi

6. Talamusni chetlab o‘tib po‘stloqqa boradigan sezgi qaysi?
   A) Ko‘rish
   B) Eshitish
   C) Hid bilish
   D) Ta’m bilish
   E) Og‘riq

7. Birlamchi, o‘tkir, aniq lokalizatsiyalangan og‘riqni qaysi tolalar o‘tkazadi?
   A) Aδ tolalar
   B) C tolalar
   C) Aβ tolalar
   D) Aα tolalar
   E) B tolalar

8. Prostaglandinlarning og‘riqdagi roli qanday?
   A) Og‘riqni bevosita to‘xtatadi
   B) Endorfin sintezini kuchaytiradi
   C) Faqat tomirlarni toraytiradi
   D) Na^+ kanallarini bloklaydi
   E) Nosiseptorlarni sezgirlashtiradi (giperalgeziya)

9. “Darvoza nazariyasi” mualliflari kimlar?
   A) Pavlov va Sechenov
   B) Xodjkin va Xaksli
   C) Aksel va Bak
   D) Melzak va Uoll
   E) Yung va Gelmgols

10. Urilgan joyni ishqalash og‘riqni nima uchun kamaytiradi?
    A) Prostaglandinlar ko‘payadi
    B) Aβ tolalar orqa shoxdagi tormozlovchi neyronlarni faollashtirib, “darvozani yopadi”
    C) Nosiseptorlar yemiriladi
    D) Qon oqimi to‘xtaydi
    E) C tolalar faollashadi

11. Endogen opioid peptid qaysi?
    A) β-endorfin
    B) Bradikinin
    C) P moddasi
    D) Gistamin
    E) Glutamat

12. Yurak ishemiyasida og‘riqning chap qo‘lga tarqalishi qanday ataladi?
    A) Fantom og‘riq
    B) Allodiniya
    C) Yansigan (aks etgan) og‘riq
    D) Neyropatik og‘riq
    E) Birlamchi og‘riq

13. Og‘riq sezgisiga qarshi ta’sir ko‘rsatuvchi tushuvchi yo‘llar qaysi tuzilmadan boshlanadi?
    A) Miyachadan
    B) Suv yo‘li atrofidagi kulrang moddadan
    C) Hid bilish piyozchasidan
    D) Gippokampdan
    E) Orqa miyaning oldingi shoxlaridan

14. NYaQP (ibuprofen) og‘riqni qanday kamaytiradi?
    A) Opioid retseptorlarini faollashtiradi
    B) Na^+ kanallarini bloklaydi
    C) Siklooksigenazani ingibirlab, prostaglandinlar sintezini kamaytiradi
    D) Glutamat retseptorlarini bloklaydi
    E) Endorfin ajralishini kuchaytiradi

15. Algometriya nimani aniqlaydi?
    A) Og‘riq bo‘sag‘asi va og‘riqqa chidamlilikni
    B) Ta’m bo‘sag‘asini
    C) Ko‘rish o‘tkirligini
    D) Hid bilish o‘tkirligini
    E) Eshitish chegaralarini

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Uyida maishiy gaz chiqqanini qo‘shnilar sezishdi, ammo bemorning o‘zi hech qanday hid sezmagan. U bir yil oldin avtohalokatda boshining orqa qismidan jarohat olgan, shundan beri ovqatlar “ta’msiz” tuyuladi.

Savollar: Qanday buzilish rivojlangan? Mexanizmini tushuntiring. Nima uchun ovqat “ta’msiz” tuyuladi?

Javob: Posttravmatik anosmiya. Bosh orqa qismdan urilganda miya oldinga-orqaga siljiydi va g‘alvirsimon suyak teshiklaridan o‘tuvchi nozik hid bilish nervi tolalari uziladi — hid bilish retseptorlaridan piyozchaga impulslar yetib bormaydi. Ovqatning “mazasi” asosan retronazal hid sezgisidan (og‘izdan halqum orqali burun bo‘shlig‘iga o‘tgan hidli moddalar) iborat; ta’m retseptorlari faqat beshta asosiy ta’mni (shirin, sho‘r, nordon, achchiq, umami) farqlaydi. Hid yo‘qolganda ovqatning murakkab mazasi sezilmaydi. Anosmiya xavfli — bemor gaz, tutun va buzilgan ovqat hidini sezmaydi; uyda gaz va tutun datchiklari o‘rnatish tavsiya etiladi.

Masala 2

Futbolchi o‘yin paytida oyog‘idan jarohat oldi, ammo o‘yin oxirigacha deyarli og‘riq sezmadi. O‘yindan keyin og‘riq kuchaydi.

Savollar: Bu hodisani qanday tushuntirish mumkin?

Javob: Stress analgeziyasi. Musobaqa paytidagi kuchli emotsional va jismoniy zo‘riqish antinosiseptiv tizimni faollashtiradi: gipofiz va MNT da β-endorfin, enkefalinlar ajraladi, suv yo‘li atrofidagi kulrang modda, chok yadrolari (serotonin) va ko‘k dog‘ (noradrenalin) dan orqa miya orqa shoxlariga tushuvchi tormozlovchi yo‘llar og‘riq signali o‘tkazilishini to‘xtatadi. Simpatoadrenal tizim faollashuvi ham hissa qo‘shadi. Stress o‘tgach bu ta’sirlar kamayadi, shikastlangan to‘qimada esa yallig‘lanish mediatorlari (prostaglandinlar, bradikinin) nosiseptorlarni sezgirlashtirgan — og‘riq kuchayadi.

Masala 3

50 yoshli erkak jismoniy zo‘riqishda to‘sh orqasida bosuvchi og‘riq va uning chap qo‘l va kurak ostiga tarqalishidan shikoyat qiladi.

Savollar: Og‘riqning chap qo‘lga tarqalishini qanday tushuntirish mumkin?

Javob: Bu yansigan (aks etgan) og‘riq — stenokardiyaga xos. Yurakdan visseral afferent tolalar orqa miyaning Th_1–Th_5 segmentlariga keladi; xuddi shu segmentlarga chap qo‘lning ichki yuzasi va ko‘krak devori terisidan somatik afferentlar ham keladi. Ular orqa shoxdagi bir xil proyeksion neyronlarga konvergensiyalanadi. Bosh miya bu neyronlardan keladigan signallarni odatdagi tajribaga ko‘ra teri (somatik) manbadan kelgan deb “talqin qiladi” — og‘riq chap qo‘l va kurak sohasida seziladi (Zaxaryin–Ged sohalari). Bu belgi miokard ishemiyasini tashxislashda muhim.

Tezkor takrorlash

Jadval 29.3. *29-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Ta’m kurtagi	50–150 ikkilamchi sezuvchi hujayra; 10–14 kunda yangilanadi
Beshta ta’m	Shirin, sho‘r, nordon, achchiq, umami
Achchiq ta’m	Eng past bo‘sag‘a; T2R retseptorlari; himoya
Ta’m nervlari	VII (oldingi 2/3), IX (orqa 1/3), X; yakka tutam yadrosi
Ta’m po‘stlog‘i	Orolcha va parietal operkulum
Hid retseptorlari	Birlamchi sezuvchi neyronlar; ≈ 400 xil retseptor oqsili; cAMF
Hid yo‘li	Piyozcha → piriform po‘stloq; talamussiz; limbik bilan bog‘liq
Og‘riq	Shikastlanish bilan bog‘liq sensor va emotsional kechinma
Nosiseptorlar	Erkin nerv uchlari; mexanik, termik, polimodal; kam adaptatsiya

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Aδ / C tolalar	Birlamchi o‘tkir / ikkilamchi simillovchi og‘riq
Algogenlar	Bradikinin, prostaglandinlar, gistamin, serotonin, K^+, H^+
Darvoza nazariyasi	Aβ tolalar orqa shoxda og‘riq signalini tormozlaydi (Melzak–Uoll)
Endogen opioidlar	Endorfinlar, enkefalinlar, dinorfinlar
Yansigan og‘riq	Visseral va somatik afferentlar konvergensiyasi
Algometriya	Og‘riq sezgisi va chidamlilik bo‘sag‘asini o‘lchash

30-MAVZU

Oliy nerv faoliyati. Shartli reflekslar. Oliy nerv faoliyati tiplari. Signal tizimlari. Katta yarim sharlarning funksional asimmetriyasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga oliy nerv faoliyati (ONF) haqidagi I.P. Pavlov ta’limotini, tug‘ma va orttirilgan xulq-atvor shakllarini, shartli reflekslarning hosil bo‘lish shartlari, mexanizmlari va turlarini, shartli reflekslarning tormozlanishini, ONF tiplari, birinchi va ikkinchi signal tizimlarini, xotira, uyqu va bosh miya katta yarim sharlarining funksional asimmetriyasini o‘rgatish; odamda shartli refleks hosil qilish va ONF tipini aniqlash usullarini egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- oliy va quyi nerv faoliyati tushunchalarini;
- shartsiz reflekslar va instinktlar, shartli reflekslarning farqlarini;
- shartli refleks hosil bo‘lish shartlari va mexanizmini (vaqtincha bog‘lanish);
- shartli reflekslar tasnifini;
- shartli reflekslarning tashqi va ichki tormozlanishini;
- ONF tiplarini va ularning temperamentlar bilan bog‘liqligini;
- birinchi va ikkinchi signal tizimlarini, odam ONF ning o‘ziga xos tiplarini;
- xotira turlari va mexanizmlarini, uyqu fazalarini;
- katta yarim sharlarning funksional asimmetriyasini.

Talaba bajara olishi kerak:

- odamda ko‘z qorachig‘i yoki ko‘z yumish shartli refleksini hosil qilishni tushuntirish;
- qisqa muddatli xotira hajmini aniqlash;
- ONF tipini va funksional asimmetriyani (yetakchi qo‘l, ko‘z, quloq) sinamalar bilan aniqlash.

1. Oliy nerv faoliyati haqida tushuncha

Oliy nerv faoliyati (ONF) (I.P. Pavlov) — bosh miya katta yarim sharlari po‘stlog‘i va po‘stloq osti tuzilmalarining birgalikdagi faoliyati; u hayvon va odamning o‘zgaruvchan tashqi muhitga eng mukammal individual moslashuvini (xulq-atvorini) ta’minlaydi. Uning asosiy mexanizmi — **shartli reflekslar**. **Quyi nerv faoliyati** esa orqa miya va miya ustuni orqali ichki a’zolar faoliyatini muvofiqlashtiradi (asosan shartsiz reflekslar).

Pavlov ta’limotining g‘oyaviy asosini **I.M. Sechenov** “Bosh miya reflekslari” (1863) asarida yaratgan: psixik faoliyat ham reflektor tabiatga ega.

Tug‘ma va orttirilgan xulq-atvor shakllari

Jadval 30.1. *Shartsiz va shartli reflekslarning farqlari*

Belgisi	Shartsiz reflekslar	Shartli reflekslar
Kelib chiqishi	Tug‘ma, irsiy	Hayot davomida orttiriladi
Turga xosligi	Tur uchun umumiy (tur belgisi)	Individual
Barqarorligi	Doimiy, umr bo‘yi saqlanadi	O‘zgaruvchan: hosil bo‘ladi va so‘nadi
Ta’sirot	Adekvat (ma’lum retseptiv maydonga)	Har qanday (indifferent) ta’sirot signal bo‘la oladi

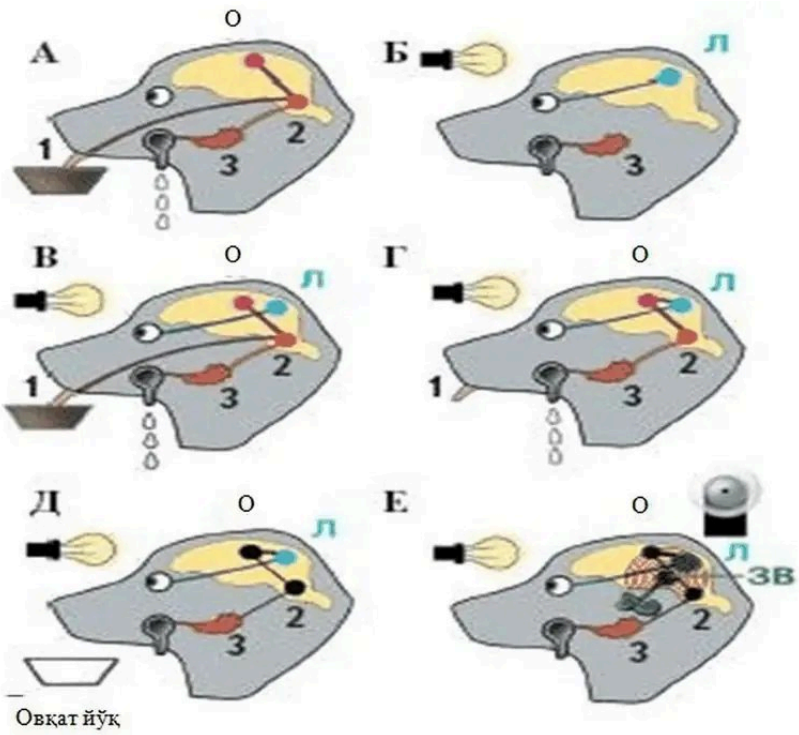
Belgisi	Shartsiz reflekslar	Shartli reflekslar
Reflektor yoy	Tayyor, doimiy (orqa miya, miya ustuni darajasida)	Vaqtincha bog‘lanish orqali hosil bo‘ladi (po‘stloq ishtirokida)
Biologik ahamiyati	Doimiy sharoitlarga moslashuv	O‘zgaruvchan sharoitlarga moslashuv, voqealarni oldindan sezish

Instinktlar — murakkab tug‘ma xulq-atvor dasturlari (shartsiz reflekslar zanjiri): ovqat, himoya, jinsiy, ota-onalik, ijtimoiy instinktlar. Ular **motivatsiya** (ehtiyoj — ochlik, chanqoq) asosida ishga tushadi.

2. Shartli reflekslar

Shartli refleks hosil bo‘lish shartlari

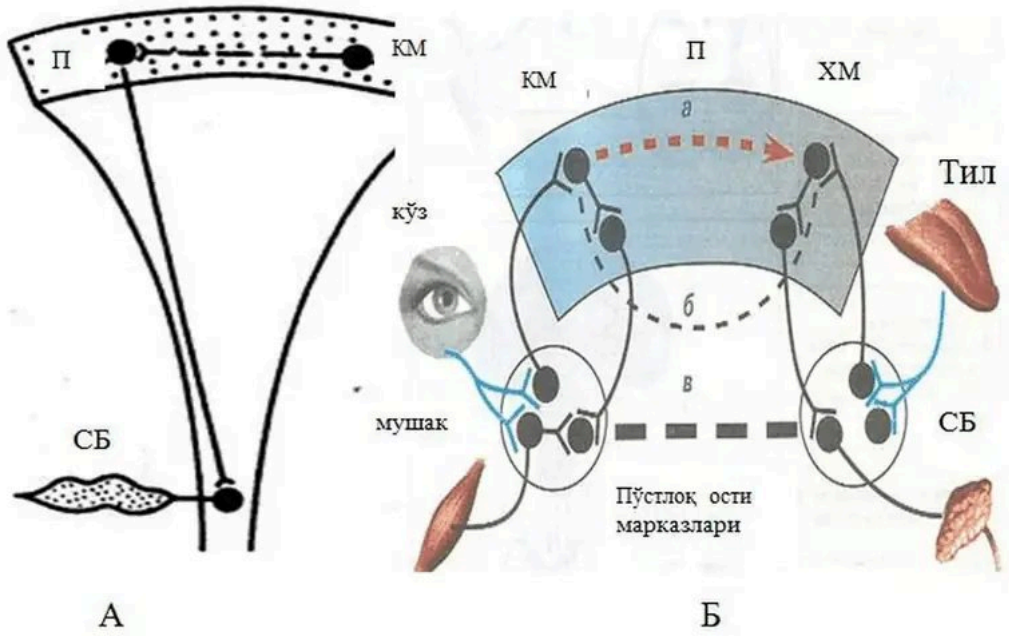
1. **Ikki ta’sirotning vaqt bo‘yicha mos kelishi**: indifferent (befarq) ta’sirot (masalan, yorug‘lik, qo‘ng‘iroq) **shartsiz ta’sirotdan** (ovqat) **oldin** berilishi va u bilan **bir necha marta birga** qo‘llanishi (mustahkamlash).
2. Shartli signal shartsiz ta’sirotdan **1–5 s oldin** boshlanishi kerak (shartsiz ta’sirotdan keyin berilsa, refleks hosil bo‘lmaydi).
3. Shartsiz ta’sirot biologik jihatdan **kuchliroq** bo‘lishi kerak (hayvon och bo‘lishi kerak).
4. **Po‘stloqning faol, tetik holati** va begona ta’sirotlarning yo‘qligi.
5. Indifferent ta’sirot o‘rtacha kuchda bo‘lishi kerak.



Rasm 30.1. *Shartli so‘lak refleksining hosil bo‘lishi: A — shartsiz refleks (ovqat → so‘lak); B — yorug‘likka oriyentirovka; V — yorug‘lik va ovqatni birga berish; G — shartli refleks (faqat yorug‘likka so‘lak); D — so‘nish (mustahkamlanmaganda); E — ikkinchi tartibli refleks (qo‘ng‘iroq) (O — ovqat markazi, L — yorug‘lik markazi, ZV — tovush markazi, 1 — ovqat, 2 — so‘lak markazi, 3 — so‘lak bezi) (Alaviya O.T., 2018)*

Shartli refleks hosil bo‘lish mexanizmi

Pavlov fikriga ko‘ra, shartli refleks hosil bo‘lganda po‘stloqdagi **shartli signal markazi** (masalan, ko‘rish markazi) va **shartsiz refleksning po‘stloqdagi vakili** (ovqat markazi) o‘rtasida **vaqtincha bog‘lanish** paydo bo‘ladi. Kuchli (dominant) shartsiz markaz kuchsizroq shartli signal markazidagi qo‘zg‘alishni o‘ziga “tortadi” (Uxtomskiy dominantasi). Takroriy birga ta’sirlashda bu yo‘l “o‘yiladi” — sinapslar samaradorligi ortadi.



Rasm 30.2. *Vaqtincha bog‘lanish sxemasi: shartli signal markazi (KM — ko‘rish markazi) va shartsiz refleks markazi (XM — ta’m markazi) o‘rtasida po‘stloqda (a) va po‘stloq osti tuzilmalari orqali (b, v) bog‘lanishlar; SB — so‘lak bezi (Alaviya O.T., 2018)*

Zamonaviy tasavvurlarga ko‘ra vaqtincha bog‘lanish faqat po‘stloqda emas, balki **po‘stloq — po‘stloq osti** tuzilmalari (talamus, gippokamp, bodomsimon tana, retikulyar formatsiya, miyacha) ishtirokidagi **ko‘p darajali** tizimda shakllanadi. Uning hujayra asosi — **sinaptik plastiklik**: uzoq muddatli potensiatsiya (gippokampda NMDA-glutamat retseptorlari, Ca^{2+}), yangi oqsillar sintezi, yangi sinapslar hosil bo‘lishi (E. Kandel, Nobel mukofoti 2000).

Shartli reflekslar tasnifi

Jadval 30.2. *Shartli reflekslar turlari*

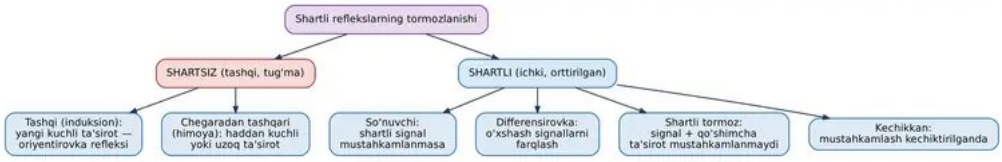
Belgisi	Turlari
Shartsiz refleks turiga ko‘ra	Ovqat, himoya, jinsiy, oriyentirovka, harakat, vegetativ (yurak, nafas, siydik ajratish)
Signal tabiatiga ko‘ra	Tabiiy (shartsiz ta’sirotning tabiiy belgisi — ovqat hidi, ko‘rinishi) va sun’iy (qo‘ng‘iroq, yorug‘lik)
Retseptorlarga ko‘ra	Ekstroretseptiv, interoretseptiv, proprioretseptiv
Signal va mustahkamlash orasidagi vaqtga ko‘ra	Mos keluvchi (0,5–1 s), kechikkan (1–3 daqiqa), izli (signal tugagandan keyin mustahkamlanadi), vaqtga (muntazam vaqt oralig‘ida — “biologik soat”)
Tartibiga ko‘ra	Birinchi tartibli (shartsiz asosda) va yuqori tartibli (ikkinchi, uchinchi — oldingi shartli refleks asosida)
Murakkabligiga ko‘ra	Oddiy va murakkab (ta’sirotlar majmuiga), dinamik stereotip — ta’sirotlarning muayyan tartibiga javoblarning mustahkam tizimi (odatlar, kun tartibi)

Belgisi	Turlari
Instrumental (operant) reflekslar	Hayvonning o‘z harakati mustahkamlanadi (Yu. Konorski; B. Skinner)

KLINIK AHAMIYATI

Shartli reflekslar tibbiyotda katta ahamiyatga ega: kimyoterapiya xonasiga kirishda bemorning ko‘ngli aynishi (shartli ko‘ngil aynishi), “oq xalat” gipertenziyasi (shifokor ko‘rinishida bosimning ko‘tarilishi), plasebo samarasining bir qismi, kun tartibi (ovqatlanish va uyquning muntazam vaqti — dinamik stereotip) shartli reflekslar asosida tushuntiriladi. Shuning uchun bemorning muhiti va rejimi davolashda hisobga olinadi.

3. Shartli reflekslarning tormozlanishi



Rasm 30.3. *Shartli reflekslar tormozlanishining turlari*

Jadval 30.3. *Shartli reflekslar tormozlanishi turlari*

Tur	Mexanizm va misol	Ahamiyati
Tashqi (induksion) — shartsiz	Shartli refleks paytida yangi kuchli ta’sirot paydo bo‘lib, po‘stloqda yangi dominant qo‘zg‘alish o‘chog‘i (oriyentirovka refleksi — “bu nima?”) hosil bo‘ladi va shartli refleksni tormozlaydi	Muhimroq yangi signalga diqqatni qaratish
Chegaradan tashqari (himoya) — shartsiz	Haddan tashqari kuchli yoki uzoq ta’sirot javobni kamaytiradi	Neyronlarni charchash va shikastlanishdan himoya
So‘nuvchi — shartli (ichki)	Shartli signal mustahkamlanmasa, refleks asta-sekin so‘nadi; vaqt o‘tib o‘z-o‘zidan tiklanishi mumkin	Biologik ahamiyatini yo‘qotgan reflekslardan xalos bo‘lish
Differensirovka — shartli	Mustahkamlanadigan signalga o‘xshash, ammo mustahkamlanmaydigan signalga javob tormozlanadi (masalan, 100 urish/daq metronom mustahkamlanadi, 60 — yo‘q)	Ta’sirotlarni nozik farqlash
Shartli tormoz — shartli	Shartli signal qo‘shimcha ta’sirot bilan birga berilganda mustahkamlanmasa, bu kombinatsiyaga javob tormozlanadi	—
Kechikkan — shartli	Mustahkamlash kechiktirilganda signal boshida javob yo‘q, mustahkamlash vaqtiga yaqin paydo bo‘ladi	Vaqtni baholash, sabr

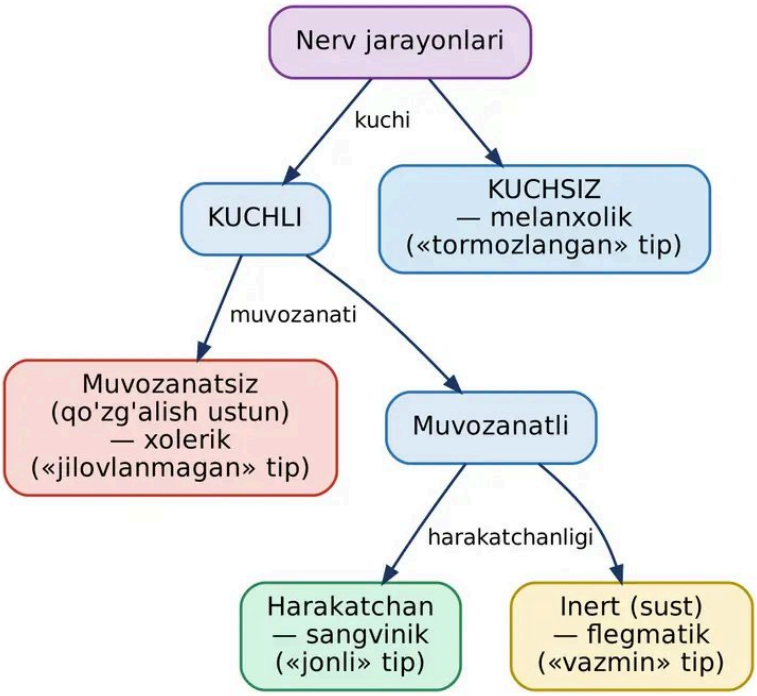
ESLAB QOLING

Tashqi tormozlanish **tug‘ma** (shartsiz) va darhol rivojlanadi; ichki tormozlanish **orttiriladi** (mashq bilan rivojlanadi) va po‘stloqda shartli signal yoyining ichida yuzaga keladi. Ichki tormozlanish yoshlik va keksalikda, charchashda kuchsizroq bo‘ladi.

4. Oliy nerv faoliyati tiplari

ONF tipi — nerv tizimining tug‘ma va orttirilgan individual xususiyatlari majmui. Pavlov ONF tiplarini **qo‘zg‘alish va tormozlanish** jarayonlarining uch xossasi asosida ajratdi: **kuchi**,

muvozanatliligi va **harakatchanligi**. Bu tiplar Gippokrat temperamentlariga mos keladi.



Rasm 30.4. *Oliy nerv faoliyati tiplari (I.P. Pavlov) va temperamentlar*

Jadval 30.4. *ONF tiplari va temperamentlar*

ONF tipi	Nerv jarayonlari	Temperament (Gippokrat)	Xususiyatlari
Kuchli, muvozanatli, harakatchan (“jonli”)	Kuchli, muvozanatli, harakatchan	Sangvinik	Faol, tez moslashadi, mehnatsevar, yangi sharoitga tez kirishadi
Kuchli, muvozanatli, inert (“vazmin”)	Kuchli, muvozanatli, sust	Flegmatik	Sokin, sabrli, barqaror, yangi ko‘nikmalarni sekin, ammo mustahkam egallaydi
Kuchli, muvozanatsiz (“jilovlanmagan”)	Kuchli, qo‘zg‘alish tormozlanishdan ustun	Xolerik	Serg‘ayrat, jahldor, tez qo‘zg‘aladi, o‘zini tutishi qiyin
Kuchsiz (“tormozlangan”)	Ikkala jarayon kuchsiz	Melanxolik	Ta’sirchan, tez charchaydi, ehtiyotkor, kuchli ta’sirotlarga chidamsiz

Odamga xos ONF tiplari (signal tizimlarining nisbatiga ko‘ra): **badiiy tip** (birinchi signal tizimi ustun — obrazli, emotsional tafakkur), **fikrlovchi tip** (ikkinchi signal tizimi ustun — mavhum, mantiqiy tafakkur) va **o‘rta (aralash) tip**.

> **DIQQAT**
> “Sof” ONF tiplari kam uchraydi; ko‘pchilik odamlarda aralash xususiyatlar bo‘ladi. Tip faqat irsiyat bilan emas, tarbiya va hayot sharoitlari (fenotip) bilan ham shakllanadi. Shuning uchun ONF tipi tashxis yoki “yorliq” emas, balki individual yondashuv uchun yo‘nalish hisoblanadi.

5. Signal tizimlari

- **Birinchi signal tizimi** — atrof-muhit ta’sirotlarini **bevosita sezgilar** (ko‘rish, eshitish, hid, ta’m, teri) orqali aniq obrazlar shaklida idrok etish. U hayvon va odamda umumiy.

- **Ikkinchi signal tizimi — nutq (so‘z)** orqali signal berish; so‘z — “signallarning signali” (Pavlov). U faqat odamga xos va **mavhum tafakkur**, tushunchalar hosil qilish, umumlashtirish, tarbiya va ta’lim, ijtimoiy tajribani avlodlarga o‘tkazish asosidir. So‘z birinchi signal ta’sirotlari kabi shartli refleks chaqira oladi (masalan, “limon” so‘zi so‘lak ajralishini kuchaytiradi). Ikkala signal tizimi o‘zaro chambarchas bog‘liq; ikkinchi signal tizimi birinchisi asosida rivojlanadi va uni boshqaradi.

Nutq markazlari: Broka (motor) va Vernike (sensor) sohalari — 25-mavzu; o‘qish va yozish uchun burchak pushtasi va peshona bo‘lagining tegishli sohalari.

6. Xotira va uyqu

Xotira

Xotira — axborotni qabul qilish, saqlash va qayta tiklash qobiliyati.

Jadval 30.5. *Xotira turlari*

Tur	Davomiyligi	Mexanizmi
Sensor (ikonik, exoik)	0,25–2 s	Retseptor va birlamchi po‘stloq iz jarayonlari
Qisqa muddatli (ishchi)	Soniyalar–daqiqalar; hajmi 7 ± 2 element	Impulslarning neyron halqalarida aylanishi (reverberatsiya), prefrontal po‘stloq
Uzoq muddatli	Soatlar–yillar	Sinaptik o‘zgarishlar, oqsil sintezi, yangi sinapslar; konsolidatsiyada gippokamp

Uzoq muddatli xotira **deklarativ** (ochiq — faktlar va voqealar; gippokamp va chakka bo‘lagi) va **nodeklarativ** (yashirin — ko‘nikmalar, odatlar, shartli reflekslar; bazal yadrolar, miyacha) turlariga bo‘linadi. **Konsolidatsiya** — qisqa muddatli xotiraning uzoq muddatliga o‘tishi; uyqu (ayniqsa chuqur va paradoksal) bunda muhim rol o‘ynaydi.

Uyqu

Uyqu — bedorlikdan farqli o‘ziga xos faol holat, bosh miya faoliyatining davriy qayta tuzilishi; uni gipotalamus (ventrolateral preoptik yadro), miya ustuni retikulyar formatsiyasi va suprakiazmatik yadro (“biologik soat”) boshqaradi; epifiz gormoni **melatonin** qorong‘ida ajralib, uyquga moyillikni oshiradi.

Jadval 30.6. *Uyqu fazalari*

Faza	EEG	Xususiyatlari
Sekin to‘lqinli (NREM) uyqu — 1–2 bosqich	θ-ritm, uyqu urchuqlari, K-komplekslar	Yuzaki uyqu
Sekin to‘lqinli — 3 bosqich (chuqur)	δ-ritm	Uyg‘otish qiyin; STG ajraladi; tiklanish
Tez (paradoksal, REM) uyqu	Bedorlikka o‘xshash desinxronizatsiya	Ko‘zlarning tez harakati, muskullar tonusining keskin pasayishi, tush ko‘rish, xotira konsolidatsiyasi

Kechasi 4–6 ta sikl (har biri 90–100 daqiqa) almashinadi; tong yaqin REM uyqu ulushi ortadi. Kattalarga 7–9 soat uyqu kerak.

7. Katta yarim sharlarning funksional asimmetriyasi

Katta yarim sharlar tuzilishi o‘xshash bo‘lsa-da, funksiyalarida farq bor — **funksional asimmetriya**. Bu R. Sperri (Nobel mukofoti 1981) tomonidan **“ajratilgan miya”** (qadoqsimon tana kesilgan) bemorlarda o‘tkazilgan tadqiqotlarda yaqqol ko‘rsatilgan.

Jadval 30.7. *Yarim sharlarning funksional ixtisoslashuvi (o‘ng qo‘llilarda)*

Chap yarim shar	O‘ng yarim shar
Nutq (95 % odamda), o‘qish, yozish	Fazoviy tasavvur, xaritalar, chizmalar
Mantiqiy, analitik, ketma-ket tafakkur	Obrazli, yaxlit (sintetik), intuitiv tafakkur
Hisob, matematik operatsiyalar	Yuzlarni tanish, emotsiyalarni idrok etish
Vaqtni idrok etish, ketma-ketlik	Musiqa (ohang), nutq intonatsiyasi
Tananing o‘ng tomonini boshqarish	Tananing chap tomonini boshqarish

Yarim sharlar o‘zaro **qadoqsimon tana (korpus kallozum)** orqali bog‘langan va birgalikda ishlaydi. Asimmetriya **yetakchi qo‘l** (odamlarning ≈ 90 % i o‘naqay), yetakchi ko‘z, quloq, oyoqda ham namoyon bo‘ladi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Chap yarim shar shikastlanganda (insult) — o‘ng tomonlama falajlik va **afaziya**; o‘ng yarim shar shikastlanganda — chap tomonlama falajlik, chap tomonga e’tiborsizlik (neglekt), fazoviy oriyentatsiya va yuzlarni tanishning buzilishi, ba’zan o‘z kasalligini inkor etish (anozognoziya). Bolalarda nutq markazlari plastik: erta yoshda chap yarim shar shikastlanganda nutq o‘ng yarim sharga “ko‘chishi” mumkin.

8. Laboratoriya ishi

1-ish: odamda shartli ko‘z yumish refleksini hosil qilish (namoyish)

1. Tekshiriluvchi ko‘zga havo puflaydigan qurilma oldida o‘tiradi; ko‘z yumish harakati qayd qilinadi.
2. Indifferent ta’sirot (tovush signali yoki yorug‘lik) berilib, unga ko‘z yumish yo‘qligi tekshiriladi.
3. Tovush signali berilgandan 0,5–1 s keyin ko‘zga havo puflanadi (shartsiz ta’sirot — ko‘z yumish refleksi); bu 10–20 marta takrorlanadi.
4. So‘ngra faqat tovush signali beriladi.

Natija va tahlil: bir necha birga ta’sirlashdan keyin tovushning o‘ziga ko‘z yumish paydo bo‘ladi — **shartli himoya refleksi** hosil bo‘ldi. Tovushni bir necha marta mustahkamlamasdan berish refleksning **so‘nishiga** olib keladi (ichki tormozlanish).

2-ish: qisqa muddatli xotira hajmini aniqlash

1. Tekshiriluvchiga 12 ta bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan ikki xonali son (yoki so‘z) 1 s oraliq bilan o‘qib beriladi.
2. Tekshiriluvchi darhol eslab qolganlarini istalgan tartibda yozadi.
3. To‘g‘ri yozilganlar soni hisoblanadi. **Baholash:** me’yorda **7 ± 2** element (Miller soni). Ma’noli bog‘langan materialni (guruhlash) eslab qolish osonroq.

3-ish: funksional asimmetriyani aniqlash

1. **Yetakchi qo‘l**: qo‘llarni kaftma-kaft qarsillatish (qaysi qo‘l yuqorida), qo‘llarni ko‘krakda chalishtirish, barmoqlarni bir-biriga kiritish (qaysi bosh barmoq ustda).
2. **Yetakchi ko‘z**: qog‘ozdagi teshik orqali uzoqdagi narsaga ikki ko‘z bilan qarash, so‘ng navbat bilan bir ko‘zni yumish — narsa “siljimaydigan” ko‘z yetakchi.
3. **Yetakchi oyoq**: to‘pni tepish, bir oyoqda sakrash.
4. Natijalarni umumlashtiring: o‘naqay, chapaqay yoki amboxirurg (ikki qo‘lni bir xil ishlatuvchi).

4-ish: ONF tipini aniqlash (so‘rovnomalar va kuzatish asosida)

1. Ayzenk yoki boshqa temperament so‘rovnomasini to‘ldiring (ekstraversiya–introversiya va emotsional barqarorlik shkalalari).
2. Natijani Ayzenk doirasida joylashtirib, temperament turini aniqlang (ekstravert-barqaror — sangvinik, ekstravert-beqaror — xolerik, introvert-barqaror — flegmatik, introvert-beqaror — melanxolik).
3. Reaksiya tezligi (sensomotor reaksiya vaqti) sinamasini bajaring va natijalarni solishtiring.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: shartli refleks hosil qilish rejasini tuzish

1. Shartsiz refleksni tanlang (masalan, ovqat — so‘lak ajralishi).
2. Indifferent signalni tanlang va uning o‘zi javob chaqirmasligini tekshiring.
3. Signalni shartsiz ta’sirotdan 1–5 s oldin bering va birga qo‘llashni takrorlang.
4. Po‘stloqning tetik holati, motivatsiya (ochlik) va begona ta’sirotlarning yo‘qligini ta’minlang.
5. Faqat signal bilan sinab, refleks hosil bo‘lganini tekshiring; mustahkamlamasdan bersangiz so‘nishini kuzating.

Ko‘nikma: bemorlar bilan ishlashda ONF xususiyatlarini hisobga olish

1. Bemorning temperamenti va emotsional reaksiyalarini kuzating.
2. Melanxolik tipdagi bemorga axborotni bosqichma-bosqich, xotirjam, qo‘llab-quvvatlovchi ohangda bering.
3. Xolerik tipdagi bemor bilan sabr bilan, aniq va qisqa gaplashing.
4. Davolash rejimini (dori qabul qilish vaqti, ovqatlanish) dinamik stereotipga aylantirishga yordam bering.
5. So‘zning (ikkinchi signal tizimi) ta’sirini hisobga oling: shifokorning so‘zi bemor holatini yaxshilashi ham, yomonlashtirishi ham (yatrogeniya) mumkin.

Nazorat savollari

1. Oliy nerv faoliyati nima va uni kim o‘rgangan?
2. Shartsiz va shartli reflekslarning farqlarini sanang.
3. Instinkt nima?
4. Shartli refleks hosil bo‘lishi uchun qanday shartlar zarur?
5. Vaqtincha bog‘lanish qanday hosil bo‘ladi? Zamonaviy tasavvurlar qanday?
6. Shartli reflekslar qanday tasniflanadi?

7. Dinamik stereotip nima?
8. Shartli reflekslarning tashqi tormozlanishi turlarini tushuntiring.
9. Ichki tormozlanish turlarini sanang va ahamiyatini ayting.
10. Pavlov bo‘yicha ONF tiplarini va temperamentlarni tavsiflang.
11. Birinchi va ikkinchi signal tizimlarining farqi nimada?
12. Odamga xos ONF tiplari qanday?
13. Xotira turlari va mexanizmlari qanday?
14. Uyqu fazalari va ularning ahamiyati qanday?
15. Katta yarim sharlarning funksional asimmetriyasini tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. Oliy nerv faoliyati haqidagi ta’limot muallifi kim?
   A) I.M. Sechenov
   B) Ch. Sherrington
   C) A.A. Uxtomskiy
   D) P.K. Anoxin
   E) I.P. Pavlov

2. Shartli reflekslarga xos belgi qaysi?
   A) Tug‘ma
   B) Tur uchun umumiy
   C) Hayot davomida orttiriladi, individual
   D) Doimiy, umr bo‘yi saqlanadi
   E) Faqat orqa miya orqali amalga oshadi

3. Shartli refleks hosil bo‘lishi uchun indifferent signal qachon berilishi kerak?
   A) Shartsiz ta’sirotdan keyin
   B) Shartsiz ta’sirotdan 1 soat oldin
   C) Hech qachon shartsiz ta’sirot bilan birga emas
   D) Faqat uyqu paytida
   E) Shartsiz ta’sirotdan biroz (1–5 s) oldin

4. Shartli signal mustahkamlanmasa, refleksning asta-sekin yo‘qolishi qanday ataladi?
   A) Tashqi tormozlanish
   B) Chegaradan tashqari tormozlanish
   C) So‘nuvchi tormozlanish
   D) Differensirovka
   E) Kechikkan tormozlanish

5. Shartli refleks paytida yangi kuchli ta’sirot paydo bo‘lganda refleksning tormozlanishi qanday ataladi?
   A) So‘nuvchi
   B) Differensirovka
   C) Kechikkan
   D) Tashqi (induksion)
   E) Shartli tormoz

6. Kuchli, muvozanatli, harakatchan ONF tipi qaysi temperamentga mos?
   A) Sangvinik
   B) Flegmatik
   C) Xolerik
   D) Melanxolik
   E) Hech qaysi

7. Kuchli, muvozanatsiz (qo‘zg‘alish ustun) ONF tipi qaysi temperamentga mos?
   A) Sangvinik
   B) Xolerik
   C) Flegmatik
   D) Melanxolik
   E) Badiiy tip

8. Ikkinchi signal tizimining asosi nima?
   A) Nutq (so‘z)
   B) Ko‘rish obrazlari
   C) Ta’m sezgilari
   D) Shartsiz reflekslar
   E) Instinktlar

9. Faqat odamga xos ONF tipi qaysi?
   A) Sangvinik
   B) Flegmatik
   C) Xolerik
   D) Fikrlovchi tip
   E) Melanxolik

10. Qisqa muddatli xotiraning hajmi qancha?
    A) 7 ± 2 element
    B) 1–2 element
    C) 50–100 element
    D) Cheksiz
    E) 20 ± 5 element

11. O‘xshash signallarni farqlashga asoslangan tormozlanish qaysi?
    A) So‘nuvchi
    B) Differensirovka
    C) Tashqi
    D) Chegaradan tashqari
    E) Kechikkan

12. Tez (paradoksal) uyquga xos belgi qaysi?
    A) EEG da δ-ritm ustunligi
    B) Muskullar tonusining oshishi
    C) STG ning ko‘p ajralishi
    D) Ko‘zlarning tez harakati va tush ko‘rish
    E) Uyg‘otishning juda qiyinligi

13. O‘ng qo‘llilarda chap yarim sharning asosiy vazifasi qaysi?
    A) Fazoviy tasavvur
    B) Yuzlarni tanish
    C) Nutq va mantiqiy tafakkur
    D) Musiqa ohangini idrok etish
    E) Tananing chap tomonini boshqarish

14. Ta’sirotlarning muayyan tartibiga javoblarning mustahkam tizimi qanday ataladi?
    A) Instinkt
    B) Dinamik stereotip
    C) Dominanta
    D) Oriyentirovka refleksi
    E) Imprinting

15. Uzoq muddatli xotiraning hujayra asosi qaysi?
    A) Mediatorlarning yo‘qolishi
    B) Neyronlarning nobud bo‘lishi
    C) Qo‘zg‘aluvchanlikning pasayishi
    D) Refrakterlik
    E) Sinaptik plastiklik (uzoq muddatli potensiatsiya, oqsil sintezi, yangi sinapslar)

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Kimyoterapiya kurslarini olayotgan bemorda bir necha kursdan keyin shifoxona binosiga kirishi yoki hamshirani ko‘rishi bilan ko‘ngil aynishi va qusish paydo bo‘la boshladi (dori hali yuborilmagan).

Savollar: Bu hodisani ONF fiziologiyasi nuqtai nazaridan tushuntiring. Uni qanday kamaytirish mumkin?

Javob: Bu shartli refleks (shartli ko‘ngil aynishi). Kimyoterapiya preparati qusish markazini qo‘zg‘atuvchi shartsiz ta’sirot; shifoxona muhiti, hamshiraning ko‘rinishi, xona hidi kabi indifferent ta’sirotlar bir necha marta dori yuborishdan oldin va birga ta’sir qilgan — po‘stloqda va po‘stloq osti tuzilmalarida vaqtincha bog‘lanish hosil bo‘lgan. Endi bu signallarning o‘zi qusish markazini qo‘zg‘atadi. Kamaytirish usullari: birinchi kursdan boshlab qusishga qarshi dorilarni samarali qo‘llash (shartsiz javobni oldini olish — refleks hosil bo‘lmaydi), muhitni o‘zgartirish, relaksatsiya va psixoterapiya (signalni mustahkamlamasdan taqdim etib, so‘nuvchi tormozlanishni rivojlantirish).

Masala 2

Talaba ertalab har kuni soat 7 da uyg‘onadi, nonushta qiladi va soat 8 da darsga boradi. Ta’tilda ham u soat 7 da budilniksiz uyg‘onadi va shu vaqtda ishtahasi ochiladi. Yangi davlatga ko‘chganda (vaqt farqi 5 soat) bir hafta davomida kunduzi uyquchanlik va kechasi uyqusizlik kuzatildi.

Savollar: Bu hodisalarni qanday tushuntirish mumkin?

Javob: Muntazam kun tartibi asosida vaqtga shartli reflekslar va dinamik stereotip shakllangan: ma’lum vaqtda uyg‘onish, ishtahaning ochilishi (hazm shiralari ajralishi) shartli refleks bo‘lib qolgan. Bunga sirkad ritmlar (gipotalamusning suprakiazmatik yadrosi — “biologik soat”, melatonin) ham asos bo‘ladi. Vaqt mintaqasi keskin o‘zgarganda ichki biologik soat va shartli reflekslar tizimi tashqi vaqtga mos kelmay qoladi — desinxronoz (jetlag): uyqu-bedorlik sikli buziladi. Yangi stereotip va

biologik soatning qayta moslashuvi (taxminan har bir soat farqiga 1 kun) bir necha kun davom etadi; ertalabki yorug‘lik va muntazam yangi rejim moslashuvni tezlashtiradi.

Masala 3

Insultdan keyin bemor o‘ng qo‘l va oyog‘ini harakatlantira olmaydi, gapira olmaydi, ammo kuy va qo‘shiqlarni xirgoyi qila oladi va tanish odamlarni yuzidan taniydi.

Savollar: Qaysi yarim shar shikastlangan? Nima uchun ba’zi funksiyalar saqlangan?

Javob: Chap yarim shar shikastlangan. O‘ng qo‘l va oyoq falaji — chap yarim sharning motor po‘stlog‘i yoki piramida yo‘li zararlanishi (yo‘llar kesishadi). Nutqning yo‘qolishi (afaziya) — o‘ng qo‘llilarning 95 % ida nutq markazlari chap yarim sharda. Kuy va qo‘shiq ohangini xirgoyi qilish, yuzlarni tanish asosan o‘ng yarim sharning vazifalari bo‘lib, u shikastlanmagan. Bu funksional asimmetriyani ko‘rsatadi; nutqni tiklashda qo‘shiq orqali gapirishga o‘rgatish (melodik-intonatsion terapiya) o‘ng yarim shar imkoniyatlaridan foydalanishga asoslangan.

Tezkor takrorlash

Jadval 30.8. *30-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
ONF	Po‘stloq va po‘stloq ostining xulq-atvorni ta’minlovchi faoliyati (Pavlov)
Shartsiz refleks	Tug‘ma, turga xos, doimiy
Shartli refleks	Orttirilgan, individual, vaqtincha bog‘lanish orqali
Hosil bo‘lish sharti	Indifferent signal shartsiz ta’sirotdan oldin, takroran birga
Vaqtincha bog‘lanish	Signal markazi va shartsiz markaz o‘rtasida; sinaptik plastiklik
Dinamik stereotip	Ta’sirotlar tartibiga javoblarning mustahkam tizimi
Tashqi tormozlanish	Yangi kuchli ta’sirot (oriyentirovka refleksi) — tug‘ma
Ichki tormozlanish	So‘nuvchi, differensirovka, shartli tormoz, kechikkan
Sangvinik	Kuchli, muvozanatli, harakatchan
Flegmatik	Kuchli, muvozanatli, inert
Xolerik	Kuchli, muvozanatsiz
Melanxolik	Kuchsiz
Ikkinchi signal tizimi	Nutq — “signallarning signali”; faqat odamda
Xotira	Qisqa muddatli 7 ± 2; konsolidatsiya — gippokamp
Funksional asimmetriya	Chap — nutq, mantiq; o‘ng — fazoviy, obrazli, musiqa

Test savollarining javoblari

1-mavzu: 1-B; 2-A; 3-E; 4-C; 5-D; 6-A; 7-B; 8-C; 9-D; 10-A; 11-B; 12-E; 13-C; 14-E; 15-D.

2-mavzu: 1-C; 2-B; 3-D; 4-A; 5-C; 6-E; 7-B; 8-A; 9-C; 10-D; 11-B; 12-E; 13-A; 14-E; 15-D.

3-mavzu: 1-D; 2-A; 3-B; 4-C; 5-B; 6-E; 7-C; 8-A; 9-D; 10-E; 11-D; 12-E; 13-C; 14-A; 15-B.

4-mavzu: 1-C; 2-A; 3-B; 4-C; 5-D; 6-B; 7-D; 8-E; 9-A; 10-E; 11-A; 12-D; 13-E; 14-B; 15-C.

5-mavzu: 1-A; 2-B; 3-A; 4-C; 5-E; 6-D; 7-B; 8-E; 9-C; 10-B; 11-A; 12-D; 13-C; 14-D; 15-E.

6-mavzu: 1-E; 2-D; 3-A; 4-C; 5-D; 6-B; 7-C; 8-E; 9-D; 10-E; 11-A; 12-B; 13-A; 14-C; 15-B.

7-mavzu: 1-C; 2-A; 3-E; 4-D; 5-B; 6-D; 7-A; 8-D; 9-E; 10-A; 11-C; 12-B; 13-E; 14-B; 15-C.

8-mavzu: 1-D; 2-E; 3-C; 4-A; 5-B; 6-E; 7-B; 8-E; 9-A; 10-C; 11-D; 12-B; 13-C; 14-D; 15-A.

9-mavzu: 1-B; 2-E; 3-A; 4-D; 5-C; 6-A; 7-E; 8-B; 9-C; 10-D; 11-B; 12-C; 13-E; 14-A; 15-D.

10-mavzu: 1-D; 2-C; 3-E; 4-B; 5-D; 6-E; 7-C; 8-E; 9-A; 10-B; 11-D; 12-A; 13-B; 14-A; 15-C.

11-mavzu: 1-B; 2-C; 3-E; 4-D; 5-C; 6-A; 7-B; 8-C; 9-B; 10-D; 11-A; 12-D; 13-E; 14-A; 15-E.

12-mavzu: 1-B; 2-D; 3-C; 4-D; 5-A; 6-B; 7-C; 8-B; 9-E; 10-A; 11-E; 12-C; 13-E; 14-A; 15-D.

13-mavzu: 1-E; 2-D; 3-C; 4-A; 5-D; 6-B; 7-C; 8-D; 9-E; 10-C; 11-A; 12-B; 13-E; 14-A; 15-B.

14-mavzu: 1-E; 2-B; 3-A; 4-E; 5-A; 6-C; 7-B; 8-E; 9-D; 10-C; 11-D; 12-A; 13-C; 14-D; 15-B.

15-mavzu: 1-B; 2-D; 3-E; 4-C; 5-E; 6-B; 7-A; 8-B; 9-D; 10-E; 11-C; 12-A; 13-D; 14-A; 15-C.

16-mavzu: 1-E; 2-C; 3-A; 4-B; 5-C; 6-B; 7-A; 8-D; 9-A; 10-E; 11-D; 12-B; 13-E; 14-C; 15-D.

17-mavzu: 1-C; 2-A; 3-E; 4-B; 5-D; 6-B; 7-E; 8-A; 9-B; 10-C; 11-A; 12-D; 13-C; 14-E; 15-D.

18-mavzu: 1-A; 2-E; 3-B; 4-D; 5-A; 6-C; 7-E; 8-D; 9-E; 10-A; 11-B; 12-D; 13-C; 14-B; 15-C.

19-mavzu: 1-E; 2-A; 3-E; 4-C; 5-D; 6-C; 7-E; 8-B; 9-A; 10-D; 11-B; 12-D; 13-A; 14-C; 15-B.

20-mavzu: 1-C; 2-D; 3-E; 4-B; 5-C; 6-E; 7-B; 8-A; 9-B; 10-E; 11-D; 12-A; 13-C; 14-A; 15-D.

21-mavzu: 1-E; 2-C; 3-A; 4-B; 5-C; 6-A; 7-D; 8-A; 9-C; 10-D; 11-B; 12-E; 13-B; 14-D; 15-E.

22-mavzu: 1-D; 2-C; 3-D; 4-A; 5-B; 6-E; 7-B; 8-E; 9-C; 10-B; 11-A; 12-D; 13-A; 14-E; 15-C.

23-mavzu: 1-E; 2-C; 3-B; 4-E; 5-D; 6-B; 7-C; 8-D; 9-A; 10-D; 11-B; 12-A; 13-C; 14-E; 15-A.

24-mavzu: 1-E; 2-A; 3-E; 4-C; 5-D; 6-B; 7-D; 8-B; 9-A; 10-C; 11-A; 12-E; 13-B; 14-C; 15-D.

25-mavzu: 1-D; 2-C; 3-D; 4-E; 5-C; 6-A; 7-B; 8-A; 9-D; 10-E; 11-B; 12-C; 13-A; 14-E; 15-B.

26-mavzu: 1-A; 2-D; 3-C; 4-B; 5-A; 6-D; 7-E; 8-A; 9-B; 10-E; 11-D; 12-C; 13-E; 14-B; 15-C.

27-mavzu: 1-A; 2-C; 3-B; 4-E; 5-D; 6-C; 7-A; 8-D; 9-C; 10-E; 11-B; 12-D; 13-B; 14-A; 15-E.

28-mavzu: 1-B; 2-D; 3-C; 4-A; 5-E; 6-C; 7-E; 8-B; 9-A; 10-C; 11-D; 12-E; 13-B; 14-A; 15-D.

29-mavzu: 1-E; 2-D; 3-B; 4-D; 5-E; 6-C; 7-A; 8-E; 9-D; 10-B; 11-A; 12-C; 13-B; 14-C; 15-A.

30-mavzu: 1-E; 2-C; 3-E; 4-C; 5-D; 6-A; 7-B; 8-A; 9-D; 10-A; 11-B; 12-D; 13-C; 14-B; 15-E.

Foydalanilgan adabiyotlar

Asosiy adabiyotlar

1. Alaviya O.T., Qodirov Sh.Q., Qodirov A.N., Hamroqulov Sh.H., Halilov E.H. Normal fiziologiya. Darslik. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
2. Alyaviya O.T., Qodirov Sh.Q., Nishanova A.A. Fiziologiya. Darslik. — Toshkent, 2018.
3. Qodirov A. Normal fiziologiya. Tibbiyot institutlari talabalari uchun o‘quv adabiyoti. — Toshkent.
4. Babskiy E.B., Zubkov A.A., Kositskiy G.I., Xodorov B.I. Odam fiziologiyasi / Akad. E.B. Babskiy tahriri ostida; V. Rahimov va T. G‘ulomov tarjimasi. — Toshkent: Meditsina, 1972.

Qo‘shimcha adabiyotlar

5. Судаков К.В. (ред.) Нормальная физиология. Учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
6. Смирнов В.М. (ред.) Физиология человека. Учебник. — М.: Медицина, 2002.
7. Ткаченко Б.И. (ред.) Нормальная физиология человека. Учебник. — М.: Медицина, 2005.
8. Costanzo L.S. Physiology. 6th ed. — Philadelphia: Elsevier, 2018.
9. Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. — Philadelphia: Elsevier, 2021.
10. Barrett K.E., Barman S.M., Brooks H.L., Yuan J. Ganong‘s Review of Medical Physiology. 26th ed. — McGraw-Hill, 2019.
11. Boron W.F., Boulpaep E.L. Medical Physiology. 3rd ed. — Philadelphia: Elsevier, 2017.